

# Álgebra, trigonometría y geometría analítica

Tercera edición

Dennis G. Zill • Jacqueline M. Dewar

Mc  
Graw  
Hill

# Álgebra, trigonometría y geometría analítica





# Álgebra, trigonometría y geometría analítica

Tercera edición

**Dennis G. Zill**

Loyola Marymount University

**Jacqueline M. Dewar**

Loyola Marymount University

Traducción

**María del Pilar Carril Villarreal**

**Mc  
Graw  
Hill**

MÉXICO • BOGOTÁ • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • MADRID • NUEVA YORK  
SAN JUAN • SANTIAGO • SÃO PAULO • AUCKLAND • LONDRES • MILÁN • MONTREAL  
NUEVA DELHI • SAN FRANCISCO • SINGAPUR • ST. LOUIS • SIDNEY • TORONTO

**Director general:** Miguel Ángel Toledo Castellanos  
**Coordinadora editorial:** Alejandra Martínez Ávila  
**Editor sponsor:** Sergio G. López Hernández  
**Supervisor de producción:** Zeferino García García

**ÁLGEBRA, TRIGONOMETRÍA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA**  
**Tercera edición**

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,  
por cualquier medio, sin la autorización escrita del editor.



**Educación**

DERECHOS RESERVADOS © 2012 respecto a la tercera edición en español por:  
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

*A Subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc.*

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Torre A

Piso 17, Colonia Desarrollo Santa Fe,

Delegación Álvaro Obregón

C.P. 01376, México, D. F.

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Reg. Núm. 736

**ISBN: 978-607-15-0714-3**

Translated from the 2012 English edition of

ALGEBRA AND TRIGONOMETRY, 3rd ed.

Copyright © 2012 by Jones & Barlett Learning, LLC, Sudbury, MA, U.S.A.

ISBN: 978-0-07637-5461-7

1234567890

1098765432

Impreso en México

*Printed in Mexico*

# Contenido

Prefacio xi



## 1 Lógica y conjuntos 1

- 1.1 Enunciados y valor de verdad 2
- 1.2 Proposiciones simples y compuestas 4
- 1.3 Proposiciones lógicamente equivalentes 11
- 1.4 Argumentos 14
- 1.5 Cuantificadores 19
- 1.6 Conjuntos y elementos 21
- 1.7 Cardinalidad y tipos de conjuntos 23
- 1.8 Operaciones con conjuntos 30
- 1.9 Conjuntos y técnicas de conteo 38
- Ejercicios de repaso 44



## 2 Conceptos fundamentales de álgebra 47

- 2.1 El sistema de los números reales 48
- 2.2 La recta de los números reales 58
- 2.3 Exponentes enteros 64
- 2.4 Radicales 71
- 2.5 Exponentes racionales 78
- 2.6 Polinomios y productos notables 83
- 2.7 Factorización de polinomios 92
- 2.8 Expresiones racionales 98
- Ejercicios de repaso 107



## **3** Ecuaciones y desigualdades 111

- 3.1 Ecuaciones 112**
- 3.2 Traducción de palabras en una ecuación 118**
- 3.3 Ecuaciones cuadráticas 127**
- 3.4 Números complejos 138**
- 3.5 Desigualdades lineales 144**
- 3.6 Ecuaciones y desigualdades con valor absoluto 150**
- 3.7 Desigualdades polinomiales y racionales 154**
- Ejercicios de repaso 161**



## **4** Sistema de coordenadas rectangulares y gráficas 167

- 4.1 El sistema de coordenadas rectangulares 168**
- 4.2 Círculos y gráficas 174**
- 4.3 Ecuaciones de rectas 183**
- 4.4 Variación 190**
- Ejercicios de repaso 195**



## **5** Funciones y gráficas 199

- 5.1 Funciones y gráficas 200**
- 5.2 Simetría y transformaciones 208**
- 5.3 Funciones lineal y cuadrática 218**
- 5.4 Funciones definidas por partes 228**
- 5.5 Combinación de funciones 235**
- 5.6 Funciones inversas 242**
- 5.7 Traducción de palabras a funciones 250**
- 5.8 Recta de mínimos cuadrados 258**
- Ejercicios de repaso 261**





## **6** Funciones polinomiales y racionales 265

- 6.1** Funciones polinomiales 266
- 6.2** División de funciones polinomiales 275
- 6.3** Raíces y factores de funciones polinomiales 282
- 6.4** Raíces reales de funciones polinomiales 289
- 6.5** Aproximación de los ceros reales 296
- 6.6** Fracciones racionales 300
- Ejercicios de repaso 313



## **7** Funciones exponenciales y logarítmicas 317

- 7.1** Funciones exponenciales 318
- 7.2** Funciones logarítmicas 324
- 7.3** Ecuaciones exponenciales y logarítmicas 331
- 7.4** Modelos exponenciales y logarítmicos 338
- 7.5** Funciones hiperbólicas 349
- Ejercicios de repaso 352



## **8** Trigonometría del triángulo rectángulo 355

- 8.1** Ángulos y sus medidas 356
- 8.2** Trigonometría del triángulo rectángulo 365
- 8.3** Funciones trigonométricas de ángulos especiales 371
- 8.4** Funciones trigonométricas de ángulos generales 375
- Ejercicios de repaso 386





## **9** Trigonometría del círculo unitario 389

- 9.1** Las funciones circulares 390
- 9.2** Gráficas de las funciones seno y coseno 397
- 9.3** Gráficas de otras funciones trigonométricas 407
- 9.4** Identidades especiales 414
- 9.5** Funciones trigonométricas inversas 424
- 9.6** Ecuaciones trigonométricas 433
- Ejercicios de repaso 440



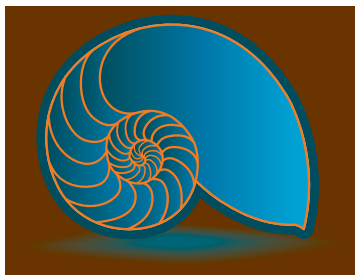
## **10** Aplicaciones de trigonometría 443

- 10.1** Resolución de triángulos rectángulos 444
- 10.2** Aplicaciones del triángulo rectángulo 446
- 10.3** Ley de los senos 453
- 10.4** Ley de los cosenos 457
- 10.5** Movimiento armónico simple 463
- 10.6** Forma trigonométrica de los números complejos 467
- 10.7** Potencias y raíces de números complejos 472
- Ejercicios de repaso 477



## **11** Temas de geometría analítica 481

- 11.1** La parábola 482
- 11.2** La elipse 489
- 11.3** La hipérbola 495
- 11.4** Rotación de ejes 504
- 11.5** Ecuaciones paramétricas 509
- Ejercicios de repaso 517



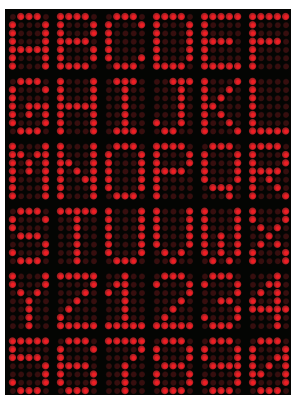
## 12 Coordenadas polares 521

- 12.1 Coordenadas polares 522
- 12.2 Gráficas de ecuaciones polares 526
- 12.3 Secciones cónicas en coordenadas polares 536
- 12.4 Vectores en el plano 542
- 12.5 Producto punto 550
- Ejercicios de repaso 557



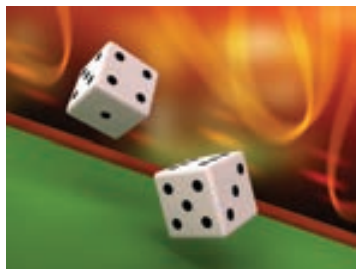
## 13 Sistemas de ecuaciones y desigualdades 559

- 13.1 Sistemas de ecuaciones lineales 560
- 13.2 Sistemas de ecuaciones no lineales 569
- 13.3 Fracciones parciales 575
- 13.4 Sistemas de desigualdades 580
- 13.5 Introducción a la programación lineal 586
- Ejercicios de repaso 593



## 14 Matrices y determinantes 597

- 14.1 Introducción a las matrices 598
- 14.2 Álgebra de matrices 602
- 14.3 Determinantes 611
- 14.4 Inversa de una matriz 620
- 14.5 Sistemas lineales: matrices aumentadas 627
- 14.6 Sistemas lineales: matrices inversas 636
- 14.7 Sistemas lineales: determinantes 641
- 14.8 Criptografía 645
- Ejercicios de repaso 649



- 15.1 Sucesiones 654**
- 15.2 Series 661**
- 15.3 Convergencia de sucesiones y series 667**
- 15.4 Inducción matemática 676**
- 15.5 Teorema del binomio 680**
- 15.6 Principios de conteo 686**
- 15.7 Introducción a la probabilidad 694**
  - Ejercicios de repaso 702**

**Examen final 705**

**Respuestas a los problemas seleccionados  
de número impar RESP-1**

**Índice analítico ÍND-1**

**Créditos C-1**

# Prefacio

## Para el profesor

■ **Filosofía** En esta obra reflejamos nuestra filosofía de que un libro de matemáticas para estudiantes de bachillerato debe ser legible, directo y muy motivador. Y aun así, los estudiantes sólo aprenden matemáticas haciendo matemáticas. Por tanto, a lo largo del texto hemos puesto énfasis en la resolución de problemas como medio de comprensión. Los ejemplos están diseñados para motivar, instruir y guiar los alumnos. A la vez, los ejercicios les brindan la oportunidad de probar su comprensión, desafiar su intelecto y aplicar sus conocimientos a situaciones del mundo real.

■ **Público y flexibilidad** Escribimos este libro para presentar temas de álgebra, gráficas, funciones, logaritmos, trigonometría, sistemas de ecuaciones y desigualdades, matrices, geometría analítica, coordenadas polares, sucesiones y probabilidad de modo que sea accesible a un estudiante de bachillerato con algunos conocimientos de matemáticas. Hemos incluido suficiente material para un curso normal de un semestre, de dos cuatrimestres e incluso para uno de un año. La cantidad de temas abordados permite que el profesor elija los que considere más apropiados para lograr el objetivo de su curso, sin soslayar los antecedentes y las habilidades de los estudiantes. La obra puede servir como preparación para las matemáticas finitas, la estadística o las matemáticas discretas. También puede ser un curso introductorio de matemáticas para quienes estudian artes liberales o negocios y planean no profundizar en las matemáticas, o bien, como un primer curso de varios que brinden los fundamentos para el cálculo.

## Características

■ **Ejemplos** Nuestra experiencia nos ha demostrado que los ejemplos y los ejercicios son la principal fuente de aprendizaje en un libro de matemáticas. Hemos visto que los estudiantes se basan en los ejemplos, no en los teoremas ni en las demostraciones. Por consiguiente, hemos incluido gran cantidad de ejemplos que ilustran tanto los conceptos teóricos presentados en la obra como las técnicas usadas para realizar los cálculos correspondientes.

■ **Ejercicios** Como hemos dicho, creemos que los estudiantes sólo aprenden haciendo. En consecuencia, para promover la participación activa en la resolución de problemas los ejercicios son abundantes y variados. En cada grupo se incluyen numerosos problemas de ejercitación, preguntas de verdadero/falso, oraciones para añadir la o las palabras faltantes, aplicaciones, problemas de reto, problemas que implican la graficación o la interpretación de gráficas,



así como problemas para analizar y comentar. Tal variedad brinda al estudiante la oportunidad de consolidar lo que ha aprendido acerca de los conceptos fundamentales, de notar los usos prácticos de las ideas matemáticas y de poner a prueba su ingenuidad. En esta tercera edición hemos reorganizado y ampliado casi todos los grupos de ejercicios.

■ **Motivación** Hemos incluido una buena cantidad de demostraciones, pero realmente la motivación se ofrece al presentar los conceptos ya sea intuitiva o geoméricamente. Por añadidura, siempre que fue posible usamos figuras para ilustrar una idea o dar un apoyo para encontrar una solución.

■ **Énfasis en las funciones** Las funciones son un concepto esencial en este curso y en las matemáticas en general, de modo que en esta edición hemos puesto más énfasis en ellas y en su notación.

■ **Énfasis en la graficación** También se ha puesto énfasis en la graficación de ecuaciones y de funciones. A lo largo del texto hemos insistido en la simetría, en el uso de gráficas desplazadas, en la reflexión, en las intersecciones con los ejes coordenados y en la interpretación de las gráficas.

## Novedades en la tercera edición

■ **Aplicaciones** En esta edición seguimos presentando aplicaciones seleccionadas de diarios, revistas y textos científicos. Estos problemas de la “vida real” muestran a los estudiantes el poder y la utilidad de las matemáticas que aprenden en este curso. Entre el amplio repertorio de disciplinas de donde proceden las aplicaciones se cuentan la astronomía, la biología, los negocios, la química, la ecología, la ingeniería, la geología, la medicina, la meteorología, la óptica y la física.

■ **Leyendas** En los ejemplos y en los márgenes hemos agregado una gran cantidad de leyendas impresas en color azul para guiar al estudiante por los pasos de la resolución de algún ejemplo y para mostrarle cómo se usan los conceptos y las propiedades expuestos en los teoremas y las definiciones. Las leyendas impresas en rojo que aparecen en los márgenes indican *precaución*, y se han colocado junto a las partes de la exposición que los estudiantes deben leer más despacio o incluso leer un par de veces para evitar dificultades o malas interpretaciones.

■ **Aperturas de capítulo** Cada capítulo empieza ahora mostrando su propio contenido. Además, hemos incluido un texto de motivación de los temas expuestos, así como una breve reseña histórica de una o más personas que influyeron en el desarrollo de las matemáticas.

■ **Notas del aula** Ciertas secciones del texto terminan con una sección de comentarios informales llamada “Notas del aula”. Se dirige directamente al estudiante y en ella se aborda una gama amplia de aspectos relacionados con los alumnos, el libro o las clases, como terminología alternativa, errores comunes, refuerzo de conceptos importantes, materiales que se aconseja aprender de memoria, procedimientos de resolución, uso correcto e incorrecto de la calculadora, consejos sobre la relevancia de la pulcritud y la organización, interpretaciones equivocadas y, ocasionalmente, palabras de aliento.

■ **Conceptos clave** Cada capítulo termina con una lista de temas que consideramos los más importantes. El estudiante puede usarla para repasar el material antes de realizar pruebas y exámenes.

■ **Ejercicios de repaso del capítulo** Para ayudar al profesor a elegir los temas de repaso o énfasis, hemos reorganizado todos los ejercicios de repaso del capítulo en tres partes: en la *A* incluimos las preguntas de verdadero/falso; en la *B*, oraciones que deben completarse con

una o varias palabras, y en la C problemas tradicionales con los que se repasan los temas y conceptos más relevantes expuestos en el capítulo.

■ **Figuras** Cabe decir algo acerca de la numeración de las figuras, definiciones, teoremas y tablas. Debido a la enorme cantidad de figuras incluidas en el libro, en esta tercera edición usamos un sistema decimal para hacer referencia a ellas. Por ejemplo, “Figura 1.2.3” se interpreta así:

*Capítulo*   *Sección*  
↓   ↓  
1 · 2 · 3 ← *Tercer figura de la sección*

Consideramos que este tipo de numeración facilita remitirse a las figuras, definiciones y teoremas cuando se hace referencia a ellas en secciones o capítulos posteriores. Asimismo, para relacionar mejor una figura con el texto, en la referencia que se hace a ella se usa el mismo tipo de letra y color que en el número de la figura; por ejemplo, **FIGURA 1.2.3**. Además, en esta edición todas las figuras tienen pies breves y explicativos.

■ **Temas nuevos** En seguida se indican algunos cambios hechos en cuanto a los temas abordados:

- Casi todos los grupos de ejercicios incluyen ahora algunos llamados “Para el análisis”. Fundamentalmente, son de tipo conceptual. Esperamos que los profesores los usen y que, con su pericia, logren involucrar a los alumnos en un intercambio de ideas acerca de cómo resolverlos. Esos problemas podrían también ser la base para dejar tareas escritas. Para favorecer la originalidad, no incluimos respuestas a esos problemas.
- Mejoramos la explicación sobre la función inversa (sección 5.6) añadiendo figuras que resultaran más claras y motivadoras.
- La sección 5.7, “Traducción de palabras en funciones”, es nueva en el capítulo.
- La sección 5.8, “Recta de mínimos cuadrados”, también es nueva en el capítulo. En ella calculamos la recta de mínimos cuadrados en la forma algebraica normal. El mismo tema se presenta de nuevo en la sección 14.6 desde el punto de vista de las matrices, específicamente, de la matriz inversa.
- El capítulo sobre funciones logarítmica y exponencial se ha reescrito por completo. En la sección 7.4 se consideraron nuevos modelos matemáticos relacionados con dichas funciones. Las funciones hiperbólicas se explican ahora en la nueva sección 7.5.
- Se ha eliminado la comprobación de la inutilidad de las identidades trigonométricas incluida en ediciones anteriores. Nos pareció cuestionable el valor que tenía para el aprendizaje, sobre todo cuando hay temas mucho más importantes que podíamos presentar más profundamente. En esta edición, la sección 9.4 se dedica a las importantes identidades pitagóricas, a las fórmulas de suma y diferencia, a las de doble ángulo y a las de semiángulo.
- En el capítulo 10 se añadió una sección, la 10.5, “Movimiento armónico simple”.
- Las coordenadas polares se explican ahora en su propio capítulo, el 12. La exposición sobre vectores en el plano se removió ahí.
- Debido a su sencillez hemos añadido explicaciones sobre la rotación de gráficas polares en el capítulo 12 (secciones 12.1 a 12.3).
- En el capítulo 12 se agregó una sección nueva, la 12.5, “El producto punto”.
- En la sección 14.5, “Sistemas lineales: matrices aumentadas”, mostramos cómo usar operaciones elementales entre renglones en una matriz aumentada para balancear ecuaciones químicas.
- En la sección 14.6, “Sistemas lineales: matrices inversas”, volvemos a abordar el tema de la recta de mínimos cuadrados  $y = mx + b$ . En esta sección calculamos los coeficientes  $m$  y  $b$  mediante métodos matriciales.
- En el capítulo 14 añadimos una breve sección, la 14.8, “Criptografía”. En ella se expone la idea de codificar y decodificar mensajes empleando matrices. Creemos que

al estudiante le interesará el tema y quizá incluso lo motive a buscar más información acerca de esta importante aplicación de las matrices.

- En el capítulo 15 se añadió una sección, la 15.3, “Convergencia de sucesiones y series”. La exposición sobre la convergencia de una sucesión o de una serie infinita se mantiene en el nivel intuitivo.
- La sección sobre permutaciones y combinaciones de la edición anterior se ha reescrito y ahora se llama “Principios de conteo” (sección 15.6).

## Agradecimientos

La fortuna nos sonríe al contar con la ayuda de las personas siguientes, quienes leyeron todo o parte del texto, o participaron en un sondeo detallado. Sus críticas y muchas de sus valiosas sugerencias merecen un reconocimiento y nuestra gratitud:

Wayne Andrepont, *University of Southwestern Louisiana*  
Nancy Angle, *Colorado School of Mines*  
James E. Arnold, *University of Wisconsin, Milwaukee*  
Judith Baxter, *University of Illinois, Chicago Circle*  
Margaret Blumberg, *Southeastern Louisiana University*  
Robert A. Chaffer, *Central Michigan University*  
Daniel Drucker, *Wayne State University*  
Chris Ennis, *Carleton College*  
Jeffrey M. Gervasi, *Porterville College*  
E. John Hornsby, *University of New Orleans*  
Don Johnson, *New Mexico State University*  
Jimmie Lawson, *Louisiana State University*  
Gerald Ludden, *Michigan State University*  
Stanley M. Lukawecki, *Clemson University*  
Richard Marshall, *Eastern Michigan University*  
Glenn Mattingly, *Sam Houston State University*  
Michael Mays, *West Virginia University*  
Phillip R. Montgomery, *University of Kansas*  
Bruce Reed, *Virginia Polytechnic Institute y State University*  
Jean Rubin, *Purdue University*  
Helen Salzberg, *Rhode Island College*  
George L. Szoke, *University of Akron*  
Darrell Turnbridge, *Kent State University*  
Carol Achs, *Mesa Community College*  
Joseph Altinger, *Youngstown State University*  
Phillip Barker, *University of Missouri, Kansas City*  
Wayne Britt, *Louisiana State University*  
Kwang Chul Ha, *Illinois State University*  
Duane Deal, *Ball State University*  
Richard Friedlander, *University of Missouri, St. Louis*  
August Garver, *University of Missouri-Rolla*  
Irving Katz, *George Washington University*  
Janice Kilpatrick, *University of Toledo*  
Barbara Meininger, *University of Oregon*  
Eldon Miller, *University of Mississippi*  
Judith Rollstin, *University of New Mexico*  
Monty J. Strauss, *Texas Tech University*  
Faye Thames, *Lamar University*  
Waldemar Weber, *Bowling Green State University*

Aprovechamos la oportunidad para manifestar nuestro reconocimiento a Barry A. Cipra por proporcionar muchos de los problemas de aplicación incluidos en los grupos de ejercicios, así como a nuestro colega en la Loyola Marymount University, Warren S. Wright, por permitirnos usar su material de una edición anterior y por su meticulosa lectura de las primeras pruebas de la obra.

Nuestra cálida gratitud a todas las buenas personas de Jones & Bartlett Learning que trabajaron en el texto. Debido a su número, permanecerán irremediablemente anónimos. Sin embargo, queremos dar un agradecimiento especial a Timothy Anderson, editor de adquisiciones senior, y a Amy Rose, directora de producción, por su arduo trabajo, su cooperación y paciencia en la realización de esta tercera edición.

Todos los errores del texto son nuestros. Si se encuentra alguno, le agradeceríamos que nos llamara la atención por medio del editor en

[tanderson@jblearning.com](mailto:tanderson@jblearning.com)

Dennis G. Zill



Jacqueline M. Dewar







## En este capítulo

- 1.1 Enunciados y valor de verdad
  - 1.2 Propositiones simples y compuestas
  - 1.3 Propositiones lógicamente equivalentes
  - 1.4 Argumentos
  - 1.5 Cuantificadores
  - 1.6 Conjuntos y elementos
  - 1.7 Cardinalidad y tipos de conjuntos
  - 1.8 Operaciones con conjuntos
  - 1.9 Conjuntos y técnicas de conteo
- Ejercicios de repaso



**Un conjunto es una colección de elementos que comparten una característica; por ejemplo, la afición por un deporte o por un equipo deportivo**

\* El autor de este capítulo sobre lógica y conjuntos es el profesor Amado Reyes, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

■ **Conjuntos** La mayoría de los estudiantes no se dan cuenta de que gran parte de la notación algebraica que se usa en los textos de álgebra tiene menos de 400 años.

El más grande matemático francés del siglo xvi fue **François Viète** (1540-1603), abogado y miembro del Parlamento, quien dedicó la mayor parte de su tiempo libre a las matemáticas. Escribió muchas obras sobre álgebra, geometría y trigonometría, la mayoría de las cuales imprimió y distribuyó por su propia cuenta. La obra más famosa de Viète, *In Artem*, hizo avanzar en forma significativa la notación algebraica. Antes del trabajo de Viète era una práctica común utilizar diferentes símbolos para representar varias potencias como  $x$ ,  $x^2$ ,  $x^3$  etcétera. Viète, que sabía escribir en latín, utilizó la misma letra calificada en forma apropiada para estas potencias:  $x$ ,  $x$  *quadratum* (cuadrado),  $x$  *cubum* (cubo), etcétera. Además, extendió el uso de las letras del alfabeto para representar no sólo las variables sino también los coeficientes constantes. La nueva notación de Viète aclaró las operaciones que emplearon para construir una serie completa de términos.

En este capítulo se presentan los conceptos fundamentales sobre conjuntos que un plan de estudios de bachillerato suele incluir.

## 1.1 Enunciados y valor de verdad

■ **Lógica** La lógica es la rama del conocimiento que trata los métodos de razonamiento mediante reglas y técnicas, con el fin de determinar si un argumento es válido. El tema que nos ocupa es el de la lógica usada en matemática. Aquí trabajamos con elementos básicos llamados *proposiciones*.

### Definición 1.1.1 Proposiciones

Una **proposición** es un enunciado u oración declarativa de la cual se puede afirmar que es falsa o verdadera, pero no ambas cosas a la vez.

### Definición 1.1.2 Valor de verdad

La veracidad o falsedad de una proposición es lo que se llama su **valor de verdad**.

### EJEMPLO 1 Proposiciones

La expresión “la Tierra es redonda” es una proposición. Puede notarse que su valor de verdad es verdadero, ya que se conoce con certeza que la Tierra es redonda. ≡

### EJEMPLO 2 Proposiciones y valor de verdad verdadero

La expresión “ $2 + 3 = 5$ ”, que se lee “dos más tres es igual a cinco”, es una proposición con valor de verdad verdadero, ya que en el sistema numérico decimal (que usa el número 10 como referencia) se conoce con certeza que  $2 + 3 = 5$ . ≡

### EJEMPLO 3 Proposiciones y valores de verdad

La expresión “ $1 + 1 = 5$ ”, que se lee “uno más uno es igual a cinco”, es una proposición con valor de verdad falso, ya que se conoce con certeza que  $1 + 1 \neq 5$  ( $\neq$  se lee “diferente de”).

¿Por qué la expresión  $3 - x = 5$  es una oración declarativa, pero no es una proposición?  $3 - x = 5$  no es una proposición porque no sabemos su valor de verdad a menos que asignemos un valor a la variable  $x$ . Si asignamos a  $x$  el valor  $-2$ , entonces  $3 - x = 5$  se convierte en una proposición con valor de verdad verdadero, ya que  $3 - (-2) = 3 + 2 = 5$ . Pero si le asignamos el valor  $6$ , por ejemplo, entonces  $3 - x = 5$  se convierte en una proposición con valor de verdad falso, ya que  $3 - 6 \neq 5$ .

¿Por qué la expresión “¿Habla usted español?” no es una proposición? ≡

La expresión, “¿habla usted español?” no es una proposición porque no es un enunciado declarativo sino interrogativo.

¿Por qué la expresión “tome dos aspirinas” no es una proposición? Porque se trata de un enunciado imperativo, es una orden, no es un enunciado declarativo.

## ■ Postulados o axiomas y teoremas

### Definición 1.1.3 Axioma

Un **axioma** o postulado es una proposición inicial que se presupone verdadera. El conjunto de postulados de los cuales se desprenden las demás proposiciones de un sistema se llama **conjunto de postulados del sistema**. En éste, uno de los axiomas no debe ser deducible de los otros.

### EJEMPLO 4 Axiomas

Uno de los postulados de la geometría euclidiana es el de la recta: “Dados dos puntos distintos cualesquiera, hay exactamente una recta que los contiene”.

Este postulado o axioma forma parte de un conjunto de postulados del sistema que plantea la geometría de Euclides, estudiada desde la escuela elemental. ≡

### EJEMPLO 5 Axioma

En nuestro estudio de geometría aceptamos cierta la proposición: “Dos rectas no pueden cortarse en más de un punto”.

Éste es otro ejemplo de los postulados o axiomas sobre los que se apoya el sistema geométrico euclidiano. ≡

### Definición 1.1.4 Teorema

Un **teorema** es cualquier proposición que se desprende de otra proposición o proposiciones dadas por supuestas o previamente demostradas dentro del sistema. Así, un teorema es una proposición cuya veracidad requiere ser demostrada a partir de otras.

### EJEMPLO 6 Teorema

El teorema del triángulo isósceles establece que “si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados son congruentes”.

Este teorema se demuestra a partir de otras proposiciones, entre las cuales se cuenta uno de los postulados para congruencia de triángulos (lado-ángulo-lado,  $L \triangleleft L$ ). ≡

◀ La característica básica de un postulado o axioma es el hecho de ser independiente de otras proposiciones.

◀ En estas notas tratamos básicamente con el análisis de la veracidad de las proposiciones en forma general, es decir, con el cálculo proposicional.

## 1.1 Ejercicios

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-1.

En los enunciados 1 a 15 indique en cada caso si el enunciado es o no es una proposición. Justifique su respuesta. En caso de ser una proposición, establezca su valor de verdad.

1. Julio César fue presidente de la República Dominicana.
2.  $2 + 2 = 4$
3. Si la Tierra es plana, entonces  $2 + 2 = 4$
4. ¿En tu casa o en la mía?
5. ¡Ayúdeme, por favor!
6. La matemática es importante.
7. Existen dos soluciones para la ecuación  $x^2 + 4 = 20$ , y ambas soluciones son enteras.
8. Si  $x$  es cualquier número entero, entonces  $x^2$  es un número entero positivo.
9. Vé en su busca.
10.  $x$  es mayor que  $y$ .

11. 15 es un número primo.
12.  $a + b = 1.7$
13. La población de la República Dominicana es de siete millones.
14. Las mesas son cuadradas.
15. ¿Bello día?

## 1.2 Proposiciones simples y compuestas

Sin pretender dar una definición precisa de variable podemos afirmar que en matemática se usan las literales  $x, y, t, \dots$  para representar números reales, y estas literales se llaman **variables**. Las variables pueden combinarse mediante las operaciones corrientes para producir otras expresiones variables más complejas. En lógica, las literales  $p, q, r, \dots$  denotan variables que pueden sustituirse con proposiciones.

### EJEMPLO 1 Variables

La variable proposicional  $p$  puede sustituirse con la proposición “El sol brilla todo el día”; en este caso:

$p$ : El sol brilla todo el día

y la variable proposicional  $q$  puede reemplazarse con la proposición “Hace frío”; aquí:

$q$ : Hace frío



Las proposiciones  $p$  y  $q$  que se combinan mediante algún conectivo lógico para formar una proposición compuesta se llaman **proposiciones simples**.



### Definición 1.2.1 Conectivos lógicos

Los **conectivos lógicos** son símbolos usados para combinar proposiciones, con lo que se producen otras, llamadas **proposiciones compuestas**.

## CONECTIVOS FUNDAMENTALES

Los conectivos fundamentales usados en este capítulo son:

- a)  $\sim$  negación
- b)  $\wedge$  conjunción
- c)  $\vee$  disyunción inclusiva
- d)  $\underline{\vee}$  disyunción exclusiva
- e)  $\rightarrow$  condicionante
- f)  $\leftrightarrow$  bicondicionante

■ **Negación** La **negación** de una proposición es una nueva proposición que tiene un valor de verdad opuesto, es decir, si  $p$  es verdadera, la negación de  $p$  es falsa. Se denota con  $\sim p$  y se lee **no  $p$** .

### EJEMPLO 2 Negación

Si  $p$ : El río está sucio, entonces

$\sim p$ : No es verdad que el río está sucio

o simplemente:

$\sim p$ : El río no está sucio.



◀ La característica fundamental de la negación es que es una proposición cuyo valor de verdad es contrario al valor de verdad de la proposición dada. Así, si la proposición  $p$  es verdadera, entonces  $\sim p$  es falsa y viceversa.

### Definición 1.2.2 Tabla de verdad

El arreglo que nos permite tener los posibles valores de verdad de una proposición compuesta a partir de los valores de verdad de las proposiciones componentes se llama una **tabla de verdad**.

La tabla de verdad para la negación de  $p$  está dada por:

| $p$ | $\sim p$ |
|-----|----------|
| V   | F        |
| F   | V        |

donde V significa verdadera y F falsa.

### EJEMPLO 3

La proposición

$$p: 2 + 3 > 1$$

es una proposición verdadera. Pero la proposición

$$\sim p: \text{no es verdad que } 2 + 3 > 1 \quad \text{o} \quad \sim p: 2 + 3 \leq 1$$

es una proposición falsa.



■ **Conjunción** La **conjunción** es la proposición compuesta que resulta de conectar dos proposiciones  $p$  y  $q$  mediante la conjunción ( $\wedge$ ). Esta proposición se denota con  $p \wedge q$  y se lee “ $p$  y  $q$ ”.

#### EJEMPLO 4

Si  $p$ : “La silla es alta” y  $q$ : “El mantel es blanco”, entonces la proposición “La silla es alta y el mantel es blanco” se expresa así:  $p \wedge q$ . ≡

Es natural que el valor de verdad de una proposición compuesta dependa de los valores de verdad de las proposiciones simples que la forman.

La característica fundamental de la conjunción es que su valor de verdad es verdadero sólo en el caso en que las proposiciones simples que la forman tengan valor de verdad verdadero. La tabla de verdad de una conjunción es la siguiente:

| $p$ | $q$ | $p \wedge q$ |
|-----|-----|--------------|
| V   | V   | V            |
| V   | F   | F            |
| F   | V   | F            |
| F   | F   | F            |

Note que cada línea de la tabla registra el valor de verdad de la conjunción para valores particulares de las proposiciones simples que la forman.

#### EJEMPLO 5 Conjunción

Si sabemos que “El día está lluvioso” es una aseveración verdadera, pero que la aseveración “El carro es nuevo” es falsa, ¿cuál es el valor de verdad de la aseveración “El día está lluvioso y el carro es nuevo”?

**Solución** Si  $p$ : “El día está lluvioso” y  $q$ : “El carro es nuevo”, entonces la proposición “El día está lluvioso y el carro es nuevo” se escribe como  $p \wedge q$ .

Ahora sabemos que  $p$  es verdadero (V) y  $q$  es falso (F); basta leer la tabla de la conjunción en la línea donde  $p$  es V y  $q$  es F para tener el valor de  $p \wedge q$ , la cual es falsa. Así, procedemos del mismo modo para las demás posibilidades. ≡

■ **Disyunción inclusiva** La **disyunción inclusiva** es la proposición compuesta que resulta de conectar dos proposiciones  $p$  y  $q$  mediante la disyunción inclusiva ( $\vee$ ). Esta proposición se representa  $p \vee q$  y se lee “ $p$  o  $q$ ”.

#### EJEMPLO 6 Disyunción inclusiva

Si  $p$ : “Está lloviendo” y  $q$ : “ $3 < 5$ ”, entonces la proposición “Está lloviendo o  $3 < 5$ ” se expresa  $p \vee q$ . ≡

La característica fundamental de la disyunción inclusiva es que su valor de verdad es falso sólo en el caso en que las dos proposiciones simples que la forman tengan valor de verdad falso. En todos los otros casos la disyunción inclusiva tiene valor de verdad verdadero. La siguiente es la tabla de verdad de una disyunción inclusiva.



| $p$ | $q$ | $p \vee q$ |
|-----|-----|------------|
| V   | V   | V          |
| V   | F   | V          |
| F   | V   | V          |
| F   | F   | F          |

### EJEMPLO 7 Disyunción inclusiva

Si  $p$ : “El libro es nuevo”, es verdadera, en tanto que  $q$ : “El joven es inteligente”, es falsa, determine el valor de verdad de la proposición “El libro es nuevo o el joven es inteligente”.

**Solución** La proposición “El libro es nuevo o el joven es inteligente” puede expresarse como  $p \vee q$ . Puesto que  $p$  es V y  $q$  es F, la segunda fila de la tabla de la disyunción inclusiva muestra que el valor de verdad para  $p \vee q$  es V.  $\equiv$

■ **Disyunción exclusiva** La **disyunción exclusiva** es la proposición compuesta que resulta de conectar dos proposiciones  $p$  y  $q$  mediante la disyuntiva exclusiva ( $\vee$ ). Esta proposición se denota por  $p \vee q$  y se lee “o  $p$  o  $q$ ”.

### EJEMPLO 8 Disyunción exclusiva

Si  $p$ : “El vaso es bonito” y  $q$ : “La leche está adulterada”, entonces la proposición “O el vaso es bonito o la leche está adulterada”, se expresa  $p \vee q$ .  $\equiv$

La característica fundamental de la disyunción exclusiva es que su valor de verdad es verdadero sólo cuando las proposiciones que la componen tienen valores de verdad contrarios. En los otros casos la disyunción exclusiva tiene valor de verdad falso. La tabla de verdad de una disyunción exclusiva es la siguiente:

| $p$ | $q$ | $p \vee q$ |
|-----|-----|------------|
| V   | V   | F          |
| V   | F   | V          |
| F   | V   | V          |
| F   | F   | F          |

### EJEMPLO 9 Disyunción exclusiva

Si  $p$ : “Antonio va a la fiesta”, es falsa y  $q$ : “Luisa va al cine”, es verdadera, determine el valor de verdad de la proposición “O Antonio va a la fiesta o Luisa va al cine”.

**Solución** La proposición “O Antonio va a la fiesta o Luisa va al cine” se puede expresar como  $p \vee q$ . Puesto que  $p$  es F y  $q$  es V, la tercera fila en la tabla de la disyunción exclusiva muestra que el valor de verdad para  $p \vee q$  es V.  $\equiv$

■ **Condiciona** La **condiciona** es la proposición compuesta que resulta de conectar dos proposiciones  $p$  y  $q$  mediante la condicionante ( $\rightarrow$ ). Esta proposición se denota por  $p \rightarrow q$  y se lee “si  $p$  entonces  $q$ ”.

### EJEMPLO 10 Condicional

Si  $p$ : “ $2 + 3 = 5$ ” y  $q$ : “La universidad es bonita”, la proposición “si  $2 + 3 = 5$ , entonces la universidad es bonita”, se expresa con  $p \rightarrow q$ . ≡

En la estructura  $p \rightarrow q$ , la proposición que está antes de la flecha se llama el **antecedente** y la que está después de la flecha se llama el **consecuente**.

La característica fundamental de la condicional es que su valor de verdad es falso sólo cuando el consecuente es falso y el antecedente es verdadero. En los demás casos la condicional es verdadera. La siguiente es la tabla de verdad de una condicional:

| $p$ | $q$ | $p \rightarrow q$ |
|-----|-----|-------------------|
| V   | V   | V                 |
| V   | F   | F                 |
| F   | V   | V                 |
| F   | F   | V                 |

### EJEMPLO 11 Condicional

Si  $p$ : “ $3^2 = 9$ ”, es verdadera y  $q$ : “2 es par”, es verdadera, determine el valor de verdad de la proposición “Si  $3^2 = 9$ , entonces 2 es par”.

**Solución** Esta proposición se puede expresar como  $p \rightarrow q$ . Puesto que  $p$  es V y  $q$  es V, la primera fila en la tabla de verdad de la condicional muestra que  $p \rightarrow q$  es verdadera (V). ≡

Existen varias formas de leer la condicional  $p \rightarrow q$ ; enumeramos a continuación algunas de ellas:

Si  $p \rightarrow q$  es una condicional dada, entonces la recíproca de  $p \rightarrow q$  es la condicional  $q \rightarrow p$ . Asimismo, la contrapositiva de  $p \rightarrow q$  es la condicional  $\sim q \rightarrow \sim p$  y la inversa es  $\sim p \rightarrow \sim q$ .

- 
- a) Si  $p$  entonces  $q$
  - b)  $p$  implica  $q$
  - c)  $q$  si  $p$
  - d)  $p$  sólo si  $q$
  - e)  $p$  es condición suficiente para  $q$
  - f)  $q$  es condición necesaria para  $p$

Si construimos las tablas de verdad para  $p \rightarrow q$  y la contrapositiva  $\sim q \rightarrow \sim p$ , vemos que las dos tablas coinciden en las columnas finales.

■ **Bicondicional** La **bicondicional** es la proposición compuesta que resulta de conectar dos proposiciones  $p$  y  $q$  mediante la bicondicionante ( $\leftrightarrow$ ). La proposición resultante se representa con  $p \leftrightarrow q$  y se lee “ $p$  si y sólo si  $q$ ”.

### EJEMPLO 12 Bicondicional

Si  $p$ : “El triángulo es equilátero”, y  $q$ : “El triángulo es equiángulo”, entonces la proposición “El triángulo es equilátero si y sólo si es equiángulo”, se expresa  $p \leftrightarrow q$ . ≡

La característica fundamental de la bicondicional es que su valor de verdad es verdadero sólo en los casos en que  $p$  y  $q$  tengan valores de verdad iguales (ambos V o ambos F). En los demás casos la bicondicional es falsa. La tabla de verdad de una bicondicional es la siguiente:

| $p$ | $q$ | $p \leftrightarrow q$ |
|-----|-----|-----------------------|
| V   | V   | V                     |
| V   | F   | F                     |
| F   | V   | F                     |
| F   | F   | V                     |

Otra forma de leer  $p \leftrightarrow q$  es diciendo que  $p$  es equivalente a  $q$  o que  $p$  es una condición necesaria y suficiente para  $q$ , y  $q$  es una condición necesaria y suficiente para  $p$ .

### EJEMPLO 13 Bicondicional

Si  $p$ : “ $15 - 8 < 4$ ” es falsa y  $q$ : “3 es un número primo” es verdadera, determine el valor de verdad de la proposición “ $5 - 8 < 4$  si y sólo si 3 es un número primo”.

**Solución** La proposición “ $5 - 8 < 4$  si y sólo si 3 es un número primo” se puede expresar como  $p \leftrightarrow q$ . Puesto que  $p$  es F y  $q$  es V, la tercera fila en la tabla de verdad de la bicondicional muestra que  $p \leftrightarrow q$  es falsa (F). 

Las proposiciones compuestas pueden combinarse o conectarse con otras para formar proposiciones aún más complejas. Es claro que el valor de verdad de una proposición, por compleja que sea, depende de los valores de verdad de las proposiciones que las componen en sus formas más simples.

Para hacer la tabla de verdad de una proposición asignamos una columna a cada proposición que interviene, sea ésta simple o compuesta, normalmente comenzando con las más simples y progresando en el orden de complejidad de las proposiciones componentes.

El número de filas de la tabla queda dado por la potencia  $2^n$ , donde  $n$  es el número de proposiciones en la forma más simple que entran a formar la proposición dada. Para asignar los valores de verdad a dichas proposiciones se procede de esta forma: la primera columna se llena asignando valores V a la mitad de las filas y valores F a la segunda mitad. La segunda columna se llena asignando valores V a un cuarto de las filas, valores F al segundo cuarto, valores V al tercer cuarto y valores F al último cuarto. La tercera columna se llena asignando valores V a un octavo de las filas, valores F al segundo octavo, valores V al tercer octavo, etcétera. Así, se continúa hasta que terminen las columnas de las proposiciones más simples. Las columnas de las otras proposiciones se llenan a partir de las columnas de las proposiciones más simples que éstas.

### EJEMPLO 14 Formación de una tabla de verdad

Determine la tabla de verdad de la proposición  $(p \wedge q) \wedge r$ .

**Solución** Tomemos las proposiciones  $p$ ,  $q$ ,  $r$ ,  $(p \wedge q)$  y  $(p \wedge q) \wedge r$  interviniendo en este caso; así, la tabla tendrá cinco columnas, una para cada proposición, incluida la proposición dada.

Por otro lado, tenemos tres proposiciones en sus formas más simples:  $p$ ,  $q$  y  $r$ , así que el número de filas de la tabla es  $2^3 = 8$ . Procedemos a llenar la tabla:

| $p$ | $q$ | $r$ | $(p \wedge q)$ | $(p \wedge q) \wedge r$ |
|-----|-----|-----|----------------|-------------------------|
| V   | V   | V   | V              | V                       |
| V   | V   | F   | V              | F                       |
| V   | F   | V   | F              | F                       |
| V   | F   | F   | F              | F                       |
| F   | V   | V   | F              | F                       |
| F   | V   | F   | F              | F                       |
| F   | F   | V   | F              | F                       |
| F   | F   | F   | F              | F                       |



### EJEMPLO 15 Valor de verdad

Si sabemos que la proposición  $p$  es verdadera, la proposición  $q$  falsa y la proposición  $r$  verdadera, ¿cuál será el valor de verdad de la proposición  $(p \wedge q) \wedge r$ ?

**Solución** La solución a este problema es muy fácil de obtener, ya que podemos leer en la tercera fila y en la última columna para determinar que cuando  $p$  es V,  $q$  es F y  $r$  es V, la proposición  $(p \wedge q) \wedge r$  es F.



### EJEMPLO 16 Tabla de verdad

Determine la tabla de verdad para la proposición  $\sim p \vee q$ .

**Solución** Las proposiciones representadas son  $p$ ,  $q$ ,  $\sim p$ ,  $\sim p \vee q$ . Así, la tabla tendrá cuatro columnas. Las proposiciones en sus formas más simples, representadas en la proposición dada, son dos:  $p$  y  $q$ ; por tanto, el número de filas de la tabla es  $2^2 = 4$  filas. La tabla es la siguiente:

| $p$ | $q$ | $\sim p$ | $\sim p \vee q$ |
|-----|-----|----------|-----------------|
| V   | V   | F        | V               |
| V   | F   | F        | F               |
| F   | V   | V        | V               |
| F   | F   | V        | V               |



## 1.2 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-1.

En los problemas 1 a 5, escriba cada una de las proposiciones dadas en forma simbólica.

- “Luis es estudiante y Juan es zapatero”.
- “El domingo es un día feriado o José ha sido expulsado”.
- “Si  $2 + 2 = 4$ , entonces  $3 + 3 = 8$ ”.
- “O  $3 + 4 = 7$  o la Tierra es plana”.
- “Antonio es hijo de Luis si y sólo si Luis es el padre de Antonio”.

En los problemas 6 a 10, escriba la recíproca y la contrapositiva de cada una de las proposiciones dadas.

6.  $p \rightarrow (q \wedge r)$
7. “Si  $2 + 2 = 5$ , entonces  $2 + 4 = 8$ ”.
8. “Si la Tierra es plana, entonces Julio César fue el primer presidente de Estados Unidos”.
9. “Si los cuadrados tienen tres lados, entonces los triángulos tienen cuatro lados”.
10. “Si un hexágono tiene seis lados, entonces la Luna es de queso”.

En los problemas 11 a 20, suponga que  $p$ :  $7 < 9$ ,  $q$ : El Sol es un astro frío y  $r$ : La temperatura está por debajo de cero.

Escriba las proposiciones indicadas.

11.  $p \vee q$
12.  $p \wedge q$
13.  $\neg p \rightarrow q$
14.  $p \rightarrow \neg q$
15.  $(r \wedge p) \rightarrow q$
16.  $[(p \vee q) \wedge (q \wedge r)] \rightarrow r$
17.  $(p \wedge q) \leftrightarrow r$
18.  $\neg(p \vee r) \vee q$
19.  $(p \wedge q) \wedge (q \wedge r)$
20.  $\neg q \leftrightarrow r$

En los problemas 21 a 24, construya la tabla de verdad de cada una de las proposiciones dadas.

21.  $\neg(p \wedge q)$
22.  $\neg p \vee \neg q$
23.  $(p \rightarrow q) \rightarrow [(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q)]$
24.  $[(p \vee q) \wedge r] \rightarrow (p \wedge \neg q)$
25. Escriba en forma simbólica el enunciado: “Un número  $p$  es real y no racional siempre que  $p$  sea un irracional” y construya su tabla de verdad.

En los problemas 26 a 30, considere la proposición:

$$[(\neg p \wedge q) \vee (p \vee r) \rightarrow [(p \vee \neg q) \vee (p \vee \neg r)]]$$

e indique cuál es el valor de verdad de esta proposición para cada uno de los casos dados.

26.  $p$  es falso,  $q$  es falso,  $r$  es falso.
27.  $p$  es falso,  $q$  es falso,  $r$  es verdadero.
28.  $p$  es verdadero,  $q$  es falso,  $r$  es verdadero.
29.  $p$  es verdadero,  $q$  es verdadero,  $r$  es falso.
30.  $p$  es verdadero,  $q$  es verdadero,  $r$  es verdadero.

En los problemas 31 a 35, considere las proposiciones  $p$ : un byte tiene 7 bits,  $q$ : una palabra consta de 2 bytes,  $r$ : un bit es un 0 o un 1. Si se sabe que  $p$  es falso y  $q$  y  $r$  son verdaderos, escriba enunciados para las proposiciones dadas en cada caso, y determine si el enunciado es verdadero o falso.

31.  $p \wedge q$
32.  $p \vee r$
33.  $\neg(p \wedge q)$
34.  $\neg p \vee \neg q$
35.  $[(p \wedge q) \vee r] \wedge [(p \vee r)]$

En los problemas 36 a 40, considere:

$p$ : Panamá está en América Central.

$q$ : Colombia está al sur de Venezuela.

$r$ : Quito es la capital de Ecuador.

Observe que  $p$  y  $r$  son verdaderas, pero  $q$  es falsa. Escriba las proposiciones dadas en forma simbólica y determine en cada caso si la proposición es verdadera o falsa.

36. “Panamá está en América Central y Colombia está al sur de Venezuela.”
37. “Colombia no está al sur de Venezuela.”
38. “Colombia está al sur de Venezuela y Quito es la capital de Ecuador, o Panamá no está en América Central.”
39. “Quito no es la capital de Ecuador ni Panamá está en América Central.”
40. “Si Panamá está en América Central y Colombia no está al sur de Venezuela, entonces ni Panamá está en América Central ni Quito es la capital de Ecuador.”

## 1.3 Proposiciones lógicamente equivalentes

Considere las tablas de verdad de las proposiciones:

a)  $q \vee (r \wedge s)$

| $q$ | $r$ | $s$ | $r \wedge s$ | $q \vee (r \wedge s)$ |
|-----|-----|-----|--------------|-----------------------|
| V   | V   | V   | V            | V                     |
| V   | V   | F   | F            | V                     |
| V   | F   | V   | F            | V                     |
| V   | F   | F   | F            | V                     |
| F   | V   | V   | V            | V                     |
| F   | V   | F   | F            | F                     |
| F   | F   | V   | F            | F                     |
| F   | F   | F   | F            | F                     |

b)  $(p \wedge q) \wedge (\neg p \wedge \neg q)$

| $p$ | $q$ | $\neg p$ | $\neg q$ | $(p \wedge q)$ | $(\neg p \wedge \neg q)$ | $(p \wedge q) \wedge (\neg p \wedge \neg q)$ |
|-----|-----|----------|----------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| V   | V   | F        | F        | V              | F                        | F                                            |
| V   | F   | F        | V        | F              | F                        | F                                            |
| F   | V   | V        | F        | F              | F                        | F                                            |
| F   | F   | V        | V        | F              | V                        | F                                            |

c)  $(p \wedge q) \leftrightarrow (q \wedge p)$

| $p$ | $q$ | $(p \wedge q)$ | $(q \wedge p)$ | $(p \wedge q) \leftrightarrow (q \wedge p)$ |
|-----|-----|----------------|----------------|---------------------------------------------|
| V   | V   | V              | V              | V                                           |
| V   | F   | F              | F              | V                                           |
| F   | V   | F              | F              | V                                           |
| F   | F   | F              | F              | V                                           |

### Definición 1.3.1 Tautología

Una **tautología** es una proposición cuyo valor de verdad es verdadero (V), independientemente de los valores de verdad de las proposiciones que la componen. En la tabla c) se muestra que  $(p \wedge q) \leftrightarrow (q \wedge p)$  es una tautología.

### Definición 1.3.2 Contradicción

Una **contradicción** es una proposición cuyo valor de verdad es falso (F), independientemente de los valores de verdad de las proposiciones que la forman. En la tabla b) se muestra que  $(p \wedge q) \wedge (\neg p \wedge \neg q)$  es una contradicción.

**Definición 1.3.3 Contingencia**

Una **contingencia** es una proposición que toma valores de verdad verdaderos en unos casos y falsos en otros, según los valores de verdad de las proposiciones que la forman. En la tabla *a*) se muestra que  $q \vee (r \wedge s)$  es una contingencia.

**Definición 1.3.4 Proposiciones equivalentes**

Dos proposiciones son lógicamente equivalentes si al conectarlas mediante la bicondicionante se obtiene una proposición que es una tautología. Para indicar que dos proposiciones  $P(p, q, \dots)$  y  $Q(p, q, \dots)$  son lógicamente equivalentes escribimos:  $P(p, q, \dots) \equiv Q(p, q, \dots)$  o  $P \Leftrightarrow Q$ .

En la tabla *c*) se muestra que las proposiciones  $p \wedge q$  y  $q \wedge p$  son lógicamente equivalentes, ya que  $(p \wedge q) \Leftrightarrow (q \wedge p)$  es una tautología. Podemos escribir  $(p \wedge q) \equiv (q \wedge p)$ .

A continuación enumeramos algunas tautologías e implicaciones lógicas (este concepto se define en la próxima sección) de interés en las aplicaciones. Cabe señalar que la contradicción se representa con  $C$ .

1.  $\neg\neg p \Leftrightarrow p$  Doble negación
2. *a)*  $(p \vee q) \Leftrightarrow (q \vee p)$   
*b)*  $(p \wedge q) \Leftrightarrow (q \wedge p)$  Leyes conmutativas  
*c)*  $(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (q \Leftrightarrow p)$
3. *a)*  $[(p \vee q) \vee r] \Leftrightarrow [p \vee (q \vee r)]$  leyes asociativas  
*b)*  $[(p \wedge q) \wedge r] \Leftrightarrow [p \wedge (q \wedge r)]$
4. *a)*  $[p \vee (q \wedge r)] \Leftrightarrow [(p \vee q) \wedge (p \vee r)]$  leyes distributivas  
*b)*  $[p \wedge (q \vee r)] \Leftrightarrow [(p \wedge q) \vee (p \wedge r)]$
5. *a)*  $(p \vee p) \Leftrightarrow p$  leyes de la idempotencia  
*b)*  $(p \wedge p) \Leftrightarrow p$
6. *a)*  $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$   
*b)*  $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$  leyes de De morgan  
*c)*  $(p \vee q) \Leftrightarrow \neg(\neg p \wedge \neg q)$   
*d)*  $(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q)$
7. *a)*  $(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$  Implicación  
*b)*  $(p \rightarrow q) \Leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q)$
8. *a)*  $(p \vee q) \Leftrightarrow (\neg p \rightarrow q)$   
*b)*  $(p \wedge q) \Leftrightarrow (\neg p \rightarrow q)$
9. *a)*  $[(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)] \Leftrightarrow [(p \vee q) \rightarrow r]$   
*b)*  $[(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)] \Leftrightarrow [p \rightarrow (q \wedge r)]$
10.  $(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$  Equivalencia
11.  $[(p \wedge q) \rightarrow r] \Leftrightarrow [p \rightarrow (q \rightarrow r)]$  Ley de exportación
12.  $(p \rightarrow q) \Leftrightarrow [(p \wedge \neg q) \rightarrow C]$  Reducción al absurdo
13.  $p \Rightarrow (p \vee q)$  Adición
14.  $(p \wedge q) \Rightarrow p$  Simplificación



15.  $[p \wedge (p \rightarrow q)] \Rightarrow q$  Modus ponens
16.  $[(p \rightarrow q) \wedge \sim q] \Rightarrow \sim p$  Modus tollens
17.  $[(p \vee q) \wedge \sim p] \Rightarrow q$  Silogismo disyuntivo
18.  $p \Rightarrow [q \rightarrow (p \wedge q)]$
19.  $[(p \leftrightarrow q) \wedge (q \leftrightarrow r)] \Rightarrow (p \leftrightarrow r)$  Transitividad de  $\leftrightarrow$
20.  $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \Rightarrow (p \rightarrow r)$  Transitividad de  $\rightarrow$  o silogismo hipotético
21. a)  $(p \rightarrow q) \Rightarrow [(p \vee r) \rightarrow (q \vee r)]$   
 b)  $(p \rightarrow q) \Rightarrow [(p \wedge r) \rightarrow (q \wedge r)]$   
 c)  $(p \rightarrow q) \Rightarrow [(q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)]$
22. a)  $[(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)] \Rightarrow [(p \vee r) \rightarrow (q \vee s)]$   
 b)  $[(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)] \Rightarrow [(p \wedge r) \rightarrow (q \wedge s)]$  Dilemas constructivos
23. a)  $[(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)] \Rightarrow [(\sim q \vee \sim s) \rightarrow (\sim p \vee \sim r)]$   
 b)  $[(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)] \Rightarrow [(\sim q \wedge \sim s) \rightarrow (\sim p \wedge \sim r)]$  Dilemas destructivos

## 1.3 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-1.

En los problemas 1 a 9, clasifique cada una de las proposiciones dadas como una contingencia, como una tautología o como una contradicción, según corresponda.

1.  $p \vee \sim(p \wedge q)$
2.  $(p \wedge q) \wedge \sim(p \vee q)$
3.  $(p \wedge q) \vee (p \vee q)$
4.  $[p \wedge (q \vee r)] \wedge [q \wedge (p \vee r)]$
5.  $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$
6.  $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow [(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)]$
7.  $p \vee (q \wedge r) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
8.  $(p \wedge q) \wedge \sim(p \vee q)$
9.  $[(p \leftrightarrow q) \vee (p \rightarrow r)] \rightarrow (q \wedge p)$

En los problemas 10 a 14, indique si el par de proposiciones dadas en cada caso es un par de proposiciones lógicamente equivalentes.

10.  $[(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)], [(p \vee r) \rightarrow (q \vee s)]$
11.  $p \rightarrow q, \sim(p \wedge \sim q) \rightarrow r$
12.  $p \wedge q, \sim(\sim p \vee \sim q)$
13.  $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r), p \rightarrow (q \vee r)$
14.  $(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s), (\sim q \vee \sim s) \rightarrow (\sim p \vee \sim r)$

## 1.4 Argumentos

Un **argumento** es una relación entre un conjunto de proposiciones  $p_1, p_2, \dots, p_n$  llamadas **premisas** y otra proposición  $q$  llamada la **conclusión**. Un argumento se denota por:

$$p_1, p_2, \dots, p_n \therefore q \quad (\therefore \text{ se lee por tanto})$$

Se dice que un argumento es válido si las premisas dan como consecuencia la conclusión; más formalmente tenemos la definición siguiente.

**Definición 1.4.1 Argumento**

Un argumento  $p_1, p_2, \dots, p_n \therefore q$  es válido si  $q$  es verdadero cada vez que las premisas  $p_1, p_2, \dots, p_n$  sean verdaderas.

**Definición 1.4.2 Falacia**

Un argumento que no es válido se llama **falacia**.

**EJEMPLO 1 Argumento**

El argumento  $p, p \rightarrow q \therefore q$  es válido. Este argumento se llama **modus ponendo ponens** o, más corto, **modus ponens**. La demostración de esta regla se obtiene directamente de la tabla:

| $p$ | $q$ | $p \rightarrow q$ |
|-----|-----|-------------------|
| V   | V   | V                 |
| V   | F   | F                 |
| F   | V   | V                 |
| F   | F   | V                 |

Observe que en la primera fila de la tabla  $q$  es verdadero cuando  $p$  y  $p \rightarrow q$  lo son; el argumento es válido. 

**EJEMPLO 2 Falacia**

El argumento  $p \rightarrow q, q \therefore p$  es una falacia, ya que en la tercera línea de la tabla anterior se tiene que  $p$  es falso cuando  $p \rightarrow q$  y  $q$  son verdaderos.

Observemos que las proposiciones  $p_1, p_2, \dots, p_n$  son verdaderas simultáneamente si y sólo si la proposición  $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n$  es verdadera. De esta manera, el argumento  $p_1, p_2, \dots, p_n \therefore q$  es válido si y sólo si  $q$  es verdadera siempre que  $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n$  sea verdadera o de forma equivalente, si y sólo si la proposición

$$(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow q$$

es una tautología. 

**EJEMPLO 3 Argumento**

Un principio fundamental del razonamiento lógico dice: “Si  $p$  implica  $q$  y  $q$  implica  $r$ , entonces  $p$  implica  $r$ ”. En otras palabras, el argumento  $p \rightarrow q, q \rightarrow r \therefore p \rightarrow r$  (ley del silogismo) es válido.

Para comprobarlo sólo debemos mostrar por medio de una tabla de verdad que la proposición  $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$  es una tautología.

| $p$ | $q$ | $r$ | $p \rightarrow q$ | $q \rightarrow r$ | $p \rightarrow r$ | $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$ | $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$ |
|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| V   | V   | V   | V                 | V                 | V                 | V                                            | V                                                                            |
| V   | V   | F   | V                 | F                 | F                 | F                                            | V                                                                            |
| V   | F   | V   | F                 | V                 | V                 | F                                            | V                                                                            |
| V   | F   | F   | F                 | V                 | F                 | F                                            | V                                                                            |
| F   | V   | V   | V                 | V                 | V                 | V                                            | V                                                                            |
| F   | V   | F   | V                 | F                 | V                 | F                                            | V                                                                            |
| F   | F   | V   | V                 | V                 | V                 | V                                            | V                                                                            |
| F   | F   | F   | V                 | V                 | V                 | V                                            | V                                                                            |

Observe que en los casos donde  $p \rightarrow q$  y  $q \rightarrow r$  son verdaderas, entonces  $p \rightarrow r$  es verdadera; el argumento es válido. 

Es importante señalar que la validez del argumento no depende de los valores de verdad o del contenido de los enunciados que aparecen en el argumento, sino solamente de la estructura formal del argumento.

#### EJEMPLO 4 Argumento

Considere el argumento

- a)  $p \rightarrow q$ : Si un hombre es soltero, es infeliz
- b)  $q \rightarrow r$ : Si un hombre es infeliz, muere joven
- c)  $\therefore p \rightarrow r$ : Los solteros mueren jóvenes

Éste es un argumento de la forma

$$p \rightarrow q, q \rightarrow r \therefore p \rightarrow r \text{ (silogismo)}$$

el cual ya sabemos que es válido. Observe que en este ejemplo,  $p$ : Él es soltero  $q$ : Él es infeliz y  $r$ : Él muere joven. 

Decimos que una proposición  $P(p, q, \dots)$  implica lógicamente una proposición  $Q(p, q, \dots)$ , denotada por:

$$P(p, q, \dots) \Rightarrow Q(p, q, \dots),$$

si  $Q(p, q, \dots)$  es verdadera cada vez que  $P(p, q, \dots)$  sea verdadera.

#### EJEMPLO 5 Implicación de proposiciones

La proposición  $p$  implica lógicamente la proposición  $p \vee q$ . Para ver esto consideremos la tabla:

| $p$ | $q$ | $p \vee q$ |
|-----|-----|------------|
| V   | V   | V          |
| V   | F   | V          |
| F   | V   | V          |
| F   | F   | F          |

Note que  $p \vee q$  es verdadera cada vez que  $p$  es verdadera. 

Ahora sabemos que si  $Q(p, q, \dots)$  es verdadera cada vez que  $P(p, q, \dots)$  sea verdadera, entonces el argumento

$$P(p, q, \dots) \therefore Q(p, q, \dots)$$

es válido y, recíprocamente, el argumento  $P(p, q, \dots) \therefore Q(p, q, \dots)$  es válido si y sólo si el enunciado  $P(p, q, \dots) \rightarrow Q(p, q, \dots)$  es siempre verdadero, es decir, si es una tautología. Estas ideas se pueden resumir de la manera siguiente:

Para proposiciones cualesquiera  $P(p, q, \dots)$  y  $Q(p, q, \dots)$  los tres enunciados siguientes son equivalentes:

- a)  $P(p, q, \dots)$  implica lógicamente a  $Q(p, q, \dots)$
- b) El argumento  $P(p, q, \dots) \therefore Q(p, q, \dots)$  es válido.
- c) La proposición  $P(p, q, \dots) \rightarrow Q(p, q, \dots)$  es una tautología.

Note que si  $P(p, q, \dots) \rightarrow Q(p, q, \dots)$  y  $Q(p, q, \dots) \rightarrow P(p, q, \dots)$ , entonces  $P(p, q, \dots)$  y  $Q(p, q, \dots)$  deben tener la misma tabla de verdad y, por tanto,  $P(p, q, \dots) \equiv Q(p, q, \dots)$ .

Es importante notar que prácticamente todos los teoremas matemáticos están compuestos de condicionales del tipo

$$(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow q$$

A los  $p_1, p_2, \dots, p_n$  se les llama **hipótesis** y a  $q$  se le llama **conclusión**. Demostrar un teorema significa probar que el condicional es verdadero. Observe que no se pretende demostrar que  $q$  (la conclusión) es verdadero, sino que  $q$  será verdadero siempre que  $p_1, p_2, \dots, p_n$  sean verdaderos. De aquí que las demostraciones matemáticas comienzan frecuentemente con el enunciado “suponga que  $p_1, p_2, \dots, p_n$  son verdaderos” y concluye con el enunciado “por tanto,  $q$  es verdadero”.

Cuando una condicional  $(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow q$  es una tautología, entonces siempre es verdadera, independientemente de los valores de verdad de los enunciados que componen  $q$  o de los  $p_i$ . En este caso, el argumento

$$p_1, p_2, \dots, p_n \therefore q$$

o

$$\begin{array}{c} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \\ \hline \therefore q \end{array}$$

es universalmente válido, sin importar qué enunciados reales se sustituyan por las variables en  $q$  y en los  $p_i$ . La validez depende de la forma de los enunciados y no de sus valores de verdad. Por ello, estos argumentos universalmente válidos están representados por métodos generales de razonamiento correcto, llamados *reglas de inferencia*. Los pasos de la demostración matemática de un teorema deberán seguirse de la aplicación de reglas de inferencia y una demostración matemática debe iniciarse con la hipótesis, seguir a través de varios pasos, cada uno justificado por alguna regla de inferencia, y llegar a la conclusión. Ya vimos que el argumento  $p \rightarrow q, q \rightarrow r \therefore p \rightarrow r$  es universalmente válido y, por tanto, es una regla de inferencia.

Damos a continuación algunas reglas de inferencia de gran utilidad:

1.  $P$   
 $\therefore P \vee Q$     **adición**
2.  $P \wedge Q$   
 $\therefore P$     **simplificación**
3.  $P$   
 $P \rightarrow Q$   
 $\therefore Q$     **modus ponens**
4.  $P \rightarrow Q$   
 $\sim Q$   

---

 $\therefore \sim P$     **modus tollens**
5.  $P \vee Q$   
 $\sim P$   
 $\therefore Q$     **silogismo disyuntivo**
6.  $P \rightarrow Q$   
 $Q \rightarrow R$   
 $\therefore P \rightarrow R$     **silogismo hipotético**
7.  $P$   
 $Q$   

---

 $\therefore P \wedge Q$     **conjunción**

## 1.4 Ejercicios

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-1.

En los problemas 1 a 10, muestre en cada caso si el argumento es válido.

1.  $p \leftrightarrow q, q \therefore p$
2.  $\sim p \rightarrow q, p \therefore \sim q$
3.  $\sim p \rightarrow q, q \therefore p$
4.  $p \rightarrow q, r \rightarrow \sim q \therefore r \rightarrow \sim p$
5.  $p \rightarrow \sim q, \sim r \rightarrow \sim q \therefore p \rightarrow \sim r$
6. Si estudio, no reprobaré matemática. Si no juego basquetbol, entonces estudio. Pero reprobaré la matemática. Por tanto, jugué basquetbol.
7. Si 6 es par, entonces 2 no divide a 7. O 5 no es primo, o 2 divide a 7. Pero 5 es primo.
8. Las rosas son rojas.  
Las rosas son azules.  
Por tanto, las rosas son rojas si y sólo si son azules.

9. Si trabajo, no puedo estudiar.  
O trabajo, o paso matemática.  
Pasé la matemática.  
Por tanto, estudié.

10.  $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \therefore p \leftrightarrow q$

En los problemas 11 a 18, efectúe la demostración requerida.

11. Demuestre que  $p \leftrightarrow q$  implica lógicamente  $p \rightarrow q$ .
12. Demuestre que  $p \leftrightarrow \sim q$  no implica lógicamente a  $p \rightarrow q$ .
13. Demuestre que  $p \wedge q$  implica lógicamente a  $p$ .
14. Demuestre que  $\sim p$  implica lógicamente a  $p \rightarrow q$ .
15. Demuestre que  $p \vee q$  no implica lógicamente a  $p$ .
16. Dado  $p, p \rightarrow q$  y  $q \rightarrow r$ , pruebe  $r$ .
17. Dado  $p \wedge \sim q, p \rightarrow r$  y  $r \rightarrow (s \vee q)$ , pruebe  $s$ .
18. Dado  $p \leftrightarrow q, q \leftrightarrow r$ , pruebe  $p \leftrightarrow r$ .

## 1.5 Cuantificadores

A diferencia de las proposiciones que hemos estudiado hasta ahora, el enunciado  $x \geq 3$  no es verdadero ni falso. Cuando la variable  $x$  se sustituye por ciertos valores, por ejemplo 7, la proposición resultante es verdadera, en tanto que para otros valores de  $x$ , por ejemplo 2, la proposición es falsa. Éste es un ejemplo de un enunciado abierto, el cual viene a ser una proposición sólo cuando las variables son sustituidas por los nombres particulares de los objetos. Si un enunciado abierto se llama  $P$  y las variables  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , escribimos  $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , y en el caso de una sola variable, escribimos  $P(x)$ .

El enunciado “ $x_1$ , es igual a  $x_1 + x_3$ ” es un enunciado abierto con tres variables. Si lo representamos con  $P(x_1, x_2, x_3)$ , entonces  $P(7, 3, 4)$  es verdadero, ya que  $7 = 3 + 4$ , pero  $P(1, 2, 3)$  es falso.

### Definición 1.5.1 Conjunto de verdad

La colección de objetos que al emplearlos en lugar de las variables en un enunciado abierto lo convierten en una proposición verdadera se llama el **conjunto de verdad** del enunciado.

Antes de determinar el conjunto de verdad es necesario saber cuáles objetos están disponibles para que se les tenga en cuenta. Es decir, debemos haber especificado un universo de discurso. Simbolizamos con  $A$  el conjunto universo.

### EJEMPLO 1 Conjunto universo

Sea  $Q(x)$  el enunciado “ $x^2 = 4$ ”. Si tomamos el conjunto de los números reales ( $R$ ) como el universo de discurso, el conjunto de verdad de  $Q(x)$  es  $\{2, -2\}$ . Si el universo fuera el conjunto de los números naturales, entonces el conjunto de verdad sería  $\{2\}$ .  $\equiv$

Recordemos que un enunciado abierto  $P(x)$  no es una proposición, pero  $P(a)$  sí lo es para cualquier  $a$  en el universo de discurso. Otra forma de construir una proposición a partir de  $P(x)$  es modificándola mediante un cuantificador.

### Definición 1.5.2 Cuantificador universal

Dado un enunciado abierto  $P(x)$  con variables  $x$ , el enunciado  $\forall x, P(x)$  se lee “para todo  $x$ ,  $P(x)$ ” y es verdadero precisamente cuando el conjunto de verdad para  $P(x)$  es el universo completo. El símbolo  $\forall$  se llama **cuantificador universal**.

### Definición 1.5.3 Cuantificador existencial

El enunciado  $\exists x, P(x)$  se lee “existe  $x$  tal que  $P(x)$ ” y es verdadero precisamente cuando el conjunto de verdad para  $P(x)$  no es vacío. El símbolo  $\exists$  se llama el **cuantificador existencial**.

### EJEMPLO 2 Cuantificador existencial

Suponga que el universo es el conjunto de los números reales; entonces

- a)  $\exists x, x \geq 3$  es verdadero, pero  $\forall x, x \geq 3$  es falso  
 b)  $\exists x, |x| > 0$  es verdadero, pero  $\forall x, |x| > 0$  es falso  
 c)  $\exists x, x^2 = -1$  es falso, pero  $\forall x, x + 2 > x$  es verdadero.

≡

### EJEMPLO 3 Cuantificador existencial

Halle una negación de “cada número real positivo tiene un inverso multiplicativo”.

**Solución** Sea el universo el conjunto de todos los números reales; el enunciado puede representarse por

$$\forall x, x > 0 \Rightarrow \exists y, xy = 1$$

La negación es  $\sim(\forall x, x > 0 \Rightarrow \exists y, xy = 1)$ . Esto puede escribirse de las maneras siguientes:

- a)  $\exists x, \sim(x > 0 \Rightarrow \exists y, xy = 1)$   
 b)  $\exists x, (x > 0 \wedge \sim(\exists y) xy = 1)$   
 c)  $\exists x, (x > 0 \wedge \forall y, xy \neq 1)$

Esta última se lee: “Existe un número positivo  $x$  para el que no hay inverso multiplicativo”.

≡

Dado un enunciado abierto  $P(x)$ , la proposición  $\exists!x, P(x)$  se lee “existe un único  $x$  tal que  $P(x)$ ”. El enunciado  $\exists!x, P(x)$  es verdadero cuando el conjunto de verdad consta exactamente de un elemento del universo.

### EJEMPLO 4 Cuantificador existencial

En el universo de los números naturales, la proposición  $\exists!x, x$  es un número par positivo y primo; es verdadero, ya que el único elemento del conjunto de verdad es el 2.

≡

### EJEMPLO 5 Cuantificador existencial

El enunciado  $\exists!x, x^2 = 4$  es verdadero si el conjunto universo es el de los números naturales, pero es falso cuando el universo es el conjunto de los números enteros, pues este universo tiene dos números, el 2 y el  $-2$ , que cumplen con la condición  $x^2 = 4$ .

≡

### Notas del aula

Las dos equivalencias siguientes son de gran utilidad en las aplicaciones:

- a)  $\sim\forall x, P(x)$  equivale a  $\exists x, \sim P(x)$   
 b)  $\sim\exists x, P(x)$  equivale a  $\forall x, \sim P(x)$

El lector habrá podido notar que un enunciado abierto o predicado se convierte en una proposición cuando intervienen tantos cuantificadores como variables posee dicho enunciado abierto.

## 1.5 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-2.

En los problemas 1 a 10, considere los enunciados abiertos o predicados dados.

$P(x, y)$ :  $x$  es más rápido que  $y$

$Q(x, y)$ :  $y$  es más alto que  $x$

$R(x)$ :  $x$  pesa más de 200 libras

Escriba las expresiones siguientes:

- $P(x, \text{José})$
- $Q(\text{Miguel, Luis}) \wedge R(\text{Juan})$
- $P(x, y) \rightarrow Q(x, y)$
- $Q(x, y) \rightarrow R(x)$



5.  $P(\text{Miguel, José}) \vee [Q(\text{Miguel, José}) \wedge R(\text{José})]$
6.  $\forall x, \forall y Q(x, y) \rightarrow P(x, y)$
7.  $\forall x, P(x, \text{José}) \leftrightarrow R(x)$
8.  $\exists x, R(x) \wedge \forall y P(x, y)$
9.  $\exists y, \forall x, P(x, y) \rightarrow R(x)$
10.  $\forall y, R(\text{Miguel}) \supseteq Q(\text{Miguel}, y)$

En los problemas 11 a 15, escriba los predicados siguientes en forma simbólica:

11. “No todas las piedras preciosas son bonitas”.
12. “Existe un número positivo que es el menor”.
13. “Nadie ama a todo el mundo”.
14. “Existe un único presidente de Colombia”.

15. “Existe un número que es más grande que cualquier solución conocida para el problema o no hay solución”.
16. En forma simbólica, escriba la negación de los predicados dados en el ejercicio anterior.

En los problemas 17 a 21, determine el valor de verdad de cada una de las proposiciones dadas.

17.  $\forall m, \exists n, 2n = m$  ( $A$  = enteros positivos).
18.  $\forall x, \exists y, xy = 1$  ( $A$  = números reales).
19.  $\exists x, \exists y, xy = 1$  ( $A$  = números reales).
20.  $\exists x, \forall y, (x + y)^2 = x^2 + y^2$  ( $A$  = números reales).
21.  $\exists! x, \forall y, x + y = y$  ( $A$  = números reales).

## 1.6 Conjuntos y elementos

La primera formulación de la teoría de conjuntos aparece con los trabajos de George Cantor (1845-1918), quien desarrolló la parte principal de la teoría como un subproducto de sus investigaciones sobre series trigonométricas. La teoría de conjuntos trajo claridad y precisión a la exposición de muchas teorías y áreas de la matemática, como la teoría de las probabilidades, la topología, la teoría de los grupos, etcétera.

Supóngase que el proceso mental que une objetos según una característica particular brinda un conocimiento intuitivo adecuado de lo que entendemos por conjunto. Los objetos reunidos de esta manera se llaman **elementos** y decimos que éstos pertenecen al **conjunto**.

En general representamos los elementos con letras minúsculas  $a, b, c, \dots, x, y, z$  y los conjuntos con letras mayúsculas  $A, B, \dots$ . Cuando un elemento  $a$  pertenece al conjunto  $A$  se denota por:

$$a \in A \text{ (“} a \text{ pertenece a } A \text{”)}$$

El símbolo  $\in$  representa la relación fundamental de la teoría de conjuntos, la relación de pertenencia. Ésta es la relación entre un elemento y un conjunto. Para expresar que el elemento  $a$  no pertenece al conjunto  $A$  se representa con:

$$a \notin A \text{ (“} a \text{ no pertenece a } A \text{”)}$$

### Definición 1.6.1 Conjuntos y elementos

Un conjunto es una colección bien definida de objetos, llamados sus elementos. Los conjuntos se simbolizan con letras mayúsculas  $A, B, \dots$ . Los objetos que componen el conjunto se denominan **elementos** o miembros y se denotan con letras minúsculas  $a, b, \dots$ .

Si la característica particular que observamos en una colectividad es la de estar en el mismo curso de matemática, entonces esa colectividad constituye un conjunto y cada uno de los compañeros de clase de matemática es un elemento del conjunto.

Hay dos formas de escribir los conjuntos; la primera de ellas sigue el principio de **extensión**, por el cual podemos determinar el conjunto enumerando todos sus elementos. La segunda sigue el principio de **comprensión** o **abstracción**, por el cual es posible determinar un conjunto identificando sus elementos mediante una propiedad común a ellos.

**Definición 1.6.2 Descripción de conjuntos por extensión y por comprensión**

Para escribir un conjunto **por extensión**, se enumeran todos sus elementos separándolos con comas y luego se encierran entre llaves {...}.

Para escribir un conjunto **por comprensión** se elige un elemento arbitrario  $x$  y se señala que cumple la propiedad  $P(x)$ . Finalmente, se encierra toda la expresión entre llaves:

$$A = \{x \mid x P(x)\}$$

que se lee “ $A$  es el conjunto de todos los elementos  $x$  tales que los  $x$  cumplen la propiedad  $P(x)$ ” ( $\mid$  se lee “tal que”).

**EJEMPLO 1 Conjuntos**

El conjunto de los primeros cinco números enteros positivos puede escribirse por extensión:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

pero también se puede escribir por comprensión:

$$A = \{x \mid x \text{ es uno de los primeros cinco enteros positivos}\}$$

Escribimos un conjunto **por extensión** cuando tiene un número reducido de elementos, y lo escribimos **por comprensión** cuando tiene un número grande de elementos.

**EJEMPLO 2 Notación de conjuntos por extensión**

Escriba por extensión el conjunto

$$A = \{x \mid x \text{ es una vocal del español}\}$$

**Solución**  $A = \{a, e, i, o, u\}$

**EJEMPLO 3**

Escriba por comprensión el conjunto

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

**Solución**  $A = \{x \mid x \text{ es un número entero positivo par menor que } 12\}.$

**Definición 1.6.3 Conjuntos iguales**

Decimos que dos conjuntos  $A$  y  $B$  son iguales si tienen los mismos elementos. Para indicar  $A$  y  $B$  son iguales se escribe:

$$A = B$$

**EJEMPLO 4 Conjuntos iguales**

Los conjuntos

$$A = \{x \mid x^2 = 4\}$$

y

$$B = \{x \mid x \text{ es un número par distinto de cero entre } -3 \text{ y } 3\}$$

son iguales, ya que tienen los mismos elementos:  $A = \{-2, 2\}$ ,  $B = \{-2, 2\}$ ;  $A = B$ .  $\equiv$

## 1.6 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-2.

En los problemas 1 a 10, escriba los conjuntos dados por extensión, cuando sea posible.

1.  $A = \{x \mid x \text{ es un número real y } x^2 = 0\}$
2.  $B = \{x \mid x \text{ es una letra de la palabra agricultor}\}$
3.  $C = \{x \mid x \text{ es un número entero comprendido entre } -1 \text{ y } 1\}$
4.  $D = \{x \mid x \text{ es un entero positivo par menor que } 15\}$
5.  $E = \{x \mid x \text{ es un entero positivo tal que } 4 + x = 3\}$
6.  $F = \{x \mid x \text{ es un número positivo par}\}$
7.  $G = \{x \mid x \text{ es un múltiplo entero de } 5\}$
8.  $H = \{x \mid x \text{ es un país del continente americano cuyo nombre comienza con } P\}$ .
9.  $I = \{x \mid x \text{ es el rector de su universidad}\}$
10.  $J = \{x \mid x \text{ es uno de sus profesores}\}$

En los problemas 11 a 20, escriba por comprensión los conjuntos dados.

11.  $A = \{a, e, i, o, u\}$
12.  $B = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, \dots\}$
13.  $C = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, \dots\}$
14.  $D = \{a, b, c, d, e, \dots, x, y, z\}$
15.  $E = \{4, 9, 16, \dots\}$
16.  $F = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
17.  $G = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
18.  $H = \{-2, 2\}$
19.  $I = \{\text{Santo Domingo}\}$
20.  $J = \{\}$

## 1.7 Cardinalidad y tipos de conjuntos

Hay conjuntos que tienen un número finito de elementos; se llaman **conjuntos finitos**. Un conjunto que no tiene un número finito de elementos se llama un **conjunto infinito**.

### EJEMPLO 1 Conjunto finito

El conjunto  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  es un conjunto finito, pues tiene un número finito de elementos, seis.  $\equiv$

### EJEMPLO 2 Conjunto infinito

El conjunto

$$A = \{x \mid x \text{ es un número entero positivo}\}$$

es un conjunto infinito, ya que dado cualquier número entero positivo podemos obtener el próximo añadiendo la unidad. Este proceso puede repetirse un número arbitrariamente grande de veces; el proceso nunca termina, por tanto, el número de elementos no es finito.  $\equiv$

El concepto de número de elementos de un conjunto finito es de mucha importancia en las aplicaciones de la teoría de conjuntos.

### Definición 1.7.1 Cardinalidad

El número de elementos de un conjunto finito es lo que se llama la **cardinalidad** de dicho conjunto. La **cardinalidad** de un conjunto finito  $A$  se denota por:

$$\text{Card}(A) \text{ o } |A|$$

Muchos autores usan la expresión  $\#A$  para indicar dicha cardinalidad.

### Definición 1.7.2 Conjuntos equipotentes

Dos conjuntos finitos  $X$  y  $Y$  se dicen ser **equipotentes** si tienen exactamente el mismo número de elementos.

La cardinalidad de un conjunto finito  $A$  es el número entero que representa el número de elementos del conjunto  $A$ . Como hemos dicho, para cualquier conjunto finito  $A$ , su cardinalidad se representa con  $\text{Card}(A)$  o  $|A|$ .

#### EJEMPLO 3 Cardinalidad de un conjunto

La cardinalidad del conjunto  $A = \{h, i, j, k, l, n\}$  es 6, ya que  $A$  tiene seis elementos; por tanto,  $\text{Card}(A) = 6$ . ≡

#### EJEMPLO 4 Cardinalidad de un conjunto

La cardinalidad del conjunto

$$B = \{x \mid x \text{ es un número primo y par}\}$$

es 1, ya que hay un solo número primo que es par, el 2; por ende,  $\text{Card}(B) = 1$ . ≡

#### EJEMPLO 5 Cardinalidad de un conjunto

La cardinalidad del conjunto

$$C = \{a, b, a, a, b\}$$

es 2, ya que  $C$  sólo tiene dos elementos distintos; así,  $\text{Card}(C) = 2$ . ≡

Los conjuntos  $A = \{a, a, b\}$ ,  $B = \{a, b\}$  y  $C = \{b, a\}$  son iguales. Observe que cambiar el orden de los elementos del conjunto no hace que el conjunto varíe; además, cuando algún elemento aparece repetido se cuenta una sola vez.

Por razones técnicas de las aplicaciones se hace necesario considerar el conjunto que carece de elementos. Este conjunto se llama el conjunto **vacío** y se denota por  $\{\}$  o  $\emptyset$ .

#### EJEMPLO 6 Conjunto vacío

El conjunto

$$A = \{x \mid x \text{ es un profesor de matemática con más de trescientos años de edad}\}$$

carece evidentemente de elementos. Por tanto,  $A$  es un conjunto vacío, es decir,

$$A = \{\} \text{ o } A = \emptyset$$
 ≡

**Definición 1.7.3 Conjunto vacío**

El **conjunto vacío** es el que carece de elementos. Se denota por  $\{\}$  o  $\emptyset$ .

El lector puede notar que si  $\emptyset = \{x | P(x)\}$ , la propiedad  $P(x)$  es tal que ningún objeto la satisface.

**Definición 1.7.4 Conjunto unitario**

Un conjunto  $A$  es un **conjunto unitario** si tiene un solo elemento.

**EJEMPLO 7 Conjunto unitario**

El conjunto  $A$  dado por  $A = \{x | x \text{ es una capital de Perú}\}$  es evidentemente un conjunto unitario, ya que hay una sola capital en Perú. Por tanto,  $A$  es un conjunto unitario.  $\equiv$

Note que si  $A = \{x | P(x)\}$  es un conjunto unitario, entonces la propiedad  $P(x)$  que define el conjunto es satisfecha por un solo objeto.

**Definición 1.7.5 Conjunto universal**

En cualquier aplicación de la teoría de conjuntos, los elementos de todos los conjuntos pertenecen usualmente a un gran conjunto fijo llamado **conjunto universal**. Éste se denota por  $U$ .

**EJEMPLO 8 Conjunto universal**

Si trabajamos con conjuntos de comunidades humanas, entonces en Colombia un buen conjunto universal es el de los colombianos que viven en el país.  $\equiv$

**Definición 1.7.6 Subconjunto**

Si cada elemento de un conjunto  $A$  es también elemento de un conjunto  $B$ , entonces se dice que  $A$  es un subconjunto de  $B$ . Se dice también que  $A$  está contenido en  $B$  o que  $B$  contiene a  $A$ . La relación de subconjunto viene dada por:

$$A \subset B \quad \text{o} \quad B \supset A$$

Si  $A = B$ , entonces  $A \subset B$  y  $B \subset A$  son verdaderos.

Si  $A$  es un subconjunto de  $B$ , pero  $A$  y  $B$  no son iguales, entonces decimos que  $A$  es un subconjunto propio de  $B$ .

Si  $A$  no es un subconjunto de  $B$ , es decir, si al menos un elemento de  $A$  no pertenece a  $B$ , escribimos  $A \not\subset B$ .

**EJEMPLO 9 Subconjuntos**

Considere los conjuntos  $A = \{1, 3, 4, 5, 8, 9\}$ ,  $B = \{1, 2, 3, 5, 7\}$  y  $C = \{1, 5\}$ .

Observe que todos los elementos del conjunto  $C$  están en el conjunto  $A$ ; por tanto  $C \subset A$ . Asimismo, podemos observar que  $C \subset B$ . Sin embargo, no todos los elementos de  $B$  están en  $A$ , por lo que podemos decir que  $B \not\subset A$ . Además,  $A \not\subset B$ ,  $A \not\subset C$  y  $B \not\subset C$ .  $\equiv$

En los conjuntos dados del ejemplo anterior se advierte que  $C \subset B$ , pero  $B \not\subset C$ . Sin embargo tenemos que:

$$B \not\subset A \quad \text{y} \quad A \not\subset B$$

es decir,  $B$  no es un subconjunto de  $A$  ni  $A$  es subconjunto de  $B$ . En este caso decimos que los conjuntos  $A$  y  $B$  son **no comparables**.

Advertencia



Dados dos conjuntos no vacíos  $A$  y  $B$ , si  $A \subset B$ , entonces es posible que  $A = B$ . Si  $A \subset B$ , pero  $A \neq B$ , entonces se dice que  $A$  es un subconjunto propio de  $B$ .

En muchos casos se usa  $A \subseteq B$  para indicar simplemente que  $A$  es un subconjunto de  $B$  y  $A \subset B$  para denotar que  $A$  es un subconjunto propio de  $B$ .

Si  $A \subset B$ , se dice simplemente que  $A$  es un subconjunto de  $B$  y que  $B$  es un superconjunto para  $A$ . Si lo que interesa es señalar que  $A$  es un subconjunto propio de  $B$ , se expresa de manera categórica.

Para conjuntos  $A$  y  $B$  cualesquiera se tiene:

- a)  $\emptyset \subset A \subset U$
- b)  $A \subset A$
- c) Si  $A \subset B$  y  $B \subset C$ , entonces  $A \subset C$
- d)  $A = B$  si y sólo si  $A \subset B$  y  $B \subset A$ .

El inciso d) indica que para comprobar que  $A = B$  debemos verificar dos cosas: primero, que  $A \subset B$  y segundo que  $B \subset A$ .

Si  $A$  y  $B$  no tienen elementos en común, entonces se dice que  $A$  y  $B$  son **disjuntos**.

Para conjuntos  $A$  y  $B$  no vacíos se tiene que:

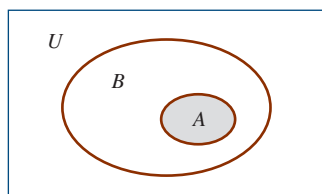
- a)  $A = B$  significa que  $\forall x, x \in A \leftrightarrow x \in B$
- b)  $A \subset B$  significa que  $\forall x, x \in A \rightarrow x \in B$
- c)  $A$  y  $B$  disjuntos significa que  $\forall x, \sim(x \in A \wedge x \in B)$

Advertencia

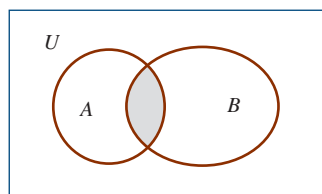


Puesto que  $\forall x, x \in A \rightarrow x \in A$ , se tiene que  $A \subset A$ . Todo conjunto es subconjunto de sí mismo.

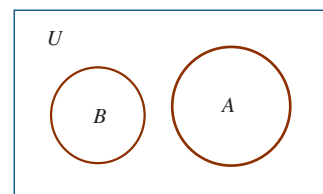
Una representación gráfica de los conjuntos y de las relaciones entre ellos se lleva a cabo con los llamados **diagramas de Venn** (figuras 1.7.1, 1.7.2 y 1.7.3). Estos diagramas son figuras planas cerradas; normalmente, el conjunto universal se representa por el interior de un rectángulo y los otros conjuntos mediante discos incluidos en el rectángulo.



**FIGURA 1.7.1**  $A$  es un subconjunto de  $B$ ,  $A \subset B$ .



**FIGURA 1.7.2**  $A$  y  $B$  tienen unos elementos en común, otros no.



**FIGURA 1.7.3**  $A$  y  $B$  son conjuntos disjuntos.

■ **Familia de conjuntos y conjunto potencia** Considere el conjunto  $A = \{1, 3, 5, 7\}$ . El objeto 3 es un elemento del conjunto  $A$ , pero 3 no se visualiza como un conjunto; sin embargo  $\{3\}$  no es un elemento de  $A$ , pero es un subconjunto de  $A$ . En símbolos podemos decir que:

$$3 \in A \quad \text{y que} \quad \{3\} \subset A$$

Supóngase que deseamos formar un conjunto cuyos elementos sean a su vez conjuntos; estaríamos en presencia de una colección de conjuntos o **familia de conjuntos**. Así, si  $A_1, A_2, A_3$  son conjuntos, el conjunto que los tiene como sus elementos es la familia de conjuntos

$$F = \{A_1, A_2, A_3\}$$

Aquí  $A_1 \in F$ , pero  $\{A_1\} \subset F$ .  $A_1$  es un elemento de  $F$ , pero  $\{A_1\}$  es el subconjunto de  $F$  que consta de un elemento,  $A_1$ .

#### EJEMPLO 10 Familia de conjuntos

El conjunto  $A = \{1, 2, 4, 8\}$  no es una familia de conjuntos, ya que sus elementos no son conjuntos.

El conjunto  $F = \{\{1\}, \{2\}, \{4\}, \{8\}\}$  es una familia de conjuntos porque sus elementos son a su vez conjuntos.

Asimismo, el conjunto  $F = \{\{1\}, \{2, 4\}\}$  es una familia de conjuntos porque sus elementos son a su vez conjuntos. ≡

Cuando debemos utilizar una sucesión de conjuntos los distinguimos mediante subíndices, de esta forma:

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

Los subíndices son elementos de un conjunto fijado de antemano; para el desarrollo de estas ideas usaremos el conjunto de los números enteros positivos  $N$  como conjunto de índices. Por ejemplo, el conjunto de  $A_3$  es el conjunto que ocupa el tercer lugar en la sucesión, asimismo para el resto de elementos de la sucesión. Estos conjuntos de la sucesión determinan una familia de conjuntos dada por:

$$F = \{A_i \mid i \in I \subset N\} = \{A_1, A_2, A_3, \dots\}$$

donde  $i$  toma los valores 1, 2, 3, ... hasta un número natural  $n$  si la familia es finita.

#### EJEMPLO 11 Familia de conjuntos

Si  $A_1 = \{1, 3, 5\}$ ,  $A_2 = \{3, 7\}$ ,  $A_3 = \{1, 5, 9\}$ ,  $A_4 = \{3, 9\}$ , entonces podemos formar varias familias de conjuntos, una de las cuales es:

$$F = \{A_1, A_2, A_4\}$$

o

$$F = \{\{1, 3, 5\}, \{3, 7\}, \{3, 9\}\} \quad \equiv$$

Dado un conjunto  $A$  cualquiera podemos elegir algunos subconjuntos de  $A$  para formar una familia de conjuntos. Así, los elementos de dicha familia serán subconjuntos de  $A$ .

#### EJEMPLO 12

Dado  $A = \{3, 8, 9\}$ , tomemos algunos subconjuntos de  $A$ ; digamos  $A_1 = \{3\}$ ,  $A_2 = \{9\}$ ,  $A_3 = \{3, 9\}$ ,  $A_4 = \{8, 9\}$ . El conjunto

$$F = \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$$

o

$$F = \{\{3\}, \{9\}, \{3, 9\}, \{8, 9\}\}$$

es una familia de subconjuntos del conjunto  $A$  dado.



### Definición 1.7.7 Conjunto potencia

Dado un conjunto  $A$  cualquiera, la familia de conjuntos cuyos elementos son todos los posibles subconjuntos de  $A$  se llama **conjunto potencia** de  $A$ . El conjunto potencia de  $A$  se denota por  $\wp(A)$ .

La cardinalidad del conjunto potencia de un conjunto finito  $A$  es  $2^n$ , donde  $n$  es la cardinalidad de  $A$  (número de elementos de  $A$ ).

Para obtener todos los subconjuntos de un conjunto dado  $A$ , procedemos de esta manera:

- a)  $\emptyset$  y  $A$  son subconjuntos de  $A$ .
- b) Formamos todos los subconjuntos de  $A$  con un elemento.
- c) Formamos todos los subconjuntos de  $A$  con dos elementos.
- .
- .
- .

Así sucesivamente hasta tener  $2^n$  subconjuntos de  $A$ , incluido  $\emptyset$  y  $A$ .

### EJEMPLO 13 Conjunto potencia

Determine el conjunto potencia de  $A = \{a, b, c\}$ .

**Solución** El número de elementos de  $\wp(A) = 2^3 = 8$ . Ahora,

$$\wp(A) = \{\emptyset, \{a, b, c\}, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}\}$$



En el ejemplo anterior podemos notar que, por citar un caso,  $\{a, b\} \in \wp(A)$ , no obstante,  $\{a, b\} \subset A$ . Asimismo, podemos decir que  $\{\{a, b\}\} \subset \wp(A)$ .

Note que los elementos de una familia de conjuntos son conjuntos, pero los subconjuntos de una familia de conjuntos son familias de conjuntos.

### EJEMPLO 14 Conjunto potencia

Determine el conjunto potencia del conjunto  $A = \{0, 1\}$ .

**Solución** El número de elementos de  $\wp(A)$  es  $2^2 = 4$ :

$$\wp(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$$

Observe que  $\{1\} \in \wp(A)$ , pero  $\{\{1\}\} \subset \wp(A)$ .





## 1.7 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-2.

- En los problemas 1 a 20 de los ejercicios 1.6, determine el número de elementos de los conjuntos finitos. Si el conjunto es infinito escriba  $\infty$ .
- Enumere los conjuntos unitarios del ejercicio 1.
- Enumere los conjuntos vacíos del ejercicio 1.

En los problemas 4 a 8, escriba lo que se indica.

- Un conjunto cuya cardinalidad sea 3.
- Un conjunto cuya cardinalidad sea 1.
- Un conjunto cuya cardinalidad sea 0.
- Un conjunto cuya cardinalidad sea 10.
- Un conjunto infinito.

En los problemas 9 a 11, considere  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ;  $A = \{1, 4, 9\}$ ,  $B = \{x \mid x \in U \text{ y } x \text{ es un cuadrado}\}$ ,  $C = \{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$ ,  $D = \{2, 3, 5, 7\}$  y determine lo que se pide.

- Cuáles conjuntos son subconjuntos de los otros.
- Cuáles conjuntos son subconjuntos propios de otros.
- Los pares de conjuntos que son disjuntos.

En los problemas 12 y 13 compruebe:

- Que si  $A \subset B$ , pero  $A$  y  $B$  son disjuntos, entonces  $A = \emptyset$ .
- Que si  $A \subset B$  y  $C = \{x \mid x \in A \text{ y } x \in B\}$ , entonces  $C = A$ .

En los problemas 14 a 23, complete en cada caso el espacio en blanco con el símbolo apropiado ( $\in$ ,  $\notin$ ,  $\subset$ ,  $\varsubsetneq$ ) para que la proposición sea verdadera.

- 2 \_\_\_\_\_  $\{x \mid x \text{ es un número primo}\}$ .
- 2 \_\_\_\_\_  $\{1, \{2\}, 2\}$ .
- $\{\{2\}\}$  \_\_\_\_\_  $\{1, \{2\}, 2\}$ .
- $\{2, 3\}$  \_\_\_\_\_  $\{1, \{2\}, \{2, 3\}\}$ .
- $\{\{1, 2\}\}$  \_\_\_\_\_  $\{1, \{2\}, \{2, 3\}\}$ .
- $\{p\}$  \_\_\_\_\_  $\{p, q, r, \{q\}, \{p, q\}, \{p\}\}$ .
- $\{1\}$  \_\_\_\_\_  $\{1, \{2\}, \{2, 3\}\}$ .
- $\{q\}$  \_\_\_\_\_  $\{p, q, r, \{q\}, \{p, q\}, \{\{p\}\}\}$ .
- $\{1, 2\}$  \_\_\_\_\_  $\{1, 2, 3\}$ .
- $\{\{1\}, \{2, 3\}\}$  \_\_\_\_\_  $\{1, \{1\}, \{2\}, \{2, 3\}, 5\}$ .

En los problemas 24 a 35, suponga  $A = \{2, 4, 6, 8\}$ ,  $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ,  $C = \{x \mid x \text{ es un entero positivo par menor que } 10\}$ ,  $D = \{1, 2, 3, 5, 7, 9, 10\}$ , y dé el valor de verdad de cada una de las proposiciones siguientes.

- $A \subset B$
- $B \subset A$
- $C \subset A$
- $A = B$
- $A \subset C$
- $B \subset C$
- $C \subset B$
- $A = C$

- $B = C$
- $B$  y  $C$  comparables
- $A$  y  $B$  comparables
- $A$  y  $B$  comparables

En los problemas 36 a 45, dé el valor de verdad de cada una de las proposiciones dadas.

- $\emptyset \in A, \forall A$
- $\emptyset \subset A, \forall A$
- $A \subset U, \forall A$
- $A \in U, \forall A$
- $U \not\subset A, \forall A$
- $U \in A, \forall A$
- $\emptyset = \{\emptyset\}$
- $\emptyset \subset \{\emptyset\}$
- $\{\emptyset\} \in \{\{\emptyset\}\}$
- $\emptyset \in U$

En los problemas 46 a 50, determine el conjunto potencia de los conjuntos dados.

- $\emptyset$
- $\{\emptyset\}$
- $\{1, 2, 3\}$
- $\{a, b, c, d, e\}$
- $\{0, 1\}$

En los problemas 51 a 55, señale cuáles de las familias dadas son conjunto potencia de algún conjunto y determine dicho conjunto.

- $\{\emptyset, \{a\}\}$
- $\{\{1\}, \{0\}, \{0, 1\}\}$
- $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b, c\}\}$
- $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$
- $\{\emptyset, \{-1\}, \{1\}, \{0\}, \{-1, 0, 1\}\}$

En los problemas 56 a 65, suponga  $A = \{1, 3, 5\}$  y dé el valor de verdad de las proposiciones dadas.

- $\emptyset \subset \wp(A)$
- $\emptyset \in \wp(A)$
- $\{1, 3\} \subset \wp(A)$
- $\{1, 2\} \in \wp(A)$
- $\{3, 5\} \subset A$
- $\{3, 5\} \subset \wp(A)$
- $3 \in A$
- $\{1\} \subset \wp(A)$
- $2 \in A$
- $\{5\} \in \wp(A)$

## 1.8 Operaciones con conjuntos

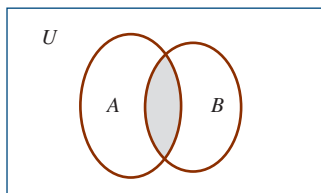
Uno de los hechos más interesantes acerca de la teoría de conjuntos es que las operaciones básicas de esta teoría se corresponden de forma muy estrecha con las estructuras lógicas que obtenemos al utilizar conectivos.

■ **Intersección de conjuntos** La intersección de dos conjuntos  $A$  y  $B$  es el conjunto formado por todos los elementos comunes a los dos conjuntos. La intersección de  $A$  y  $B$  se denota por  $A \cap B$ , y en lenguaje lógico el conjunto puede escribirse como:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

La operación de intersección de conjuntos comparte muchas propiedades con el conectivo  $\wedge$ .

En los diagramas de Venn, la intersección de  $A$  y  $B$  se representa por la región sombreada en la **FIGURA 1.8.1**.



**FIGURA 1.8.1** Intersección de los conjuntos  $A$  y  $B$ .

### PROPIEDADES DE LA INTERSECCIÓN DE CONJUNTOS

Las propiedades siguientes se cumplen para la intersección de dos conjuntos  $A$  y  $B$ .  $U$  representa el conjunto universal.

- a)  $A \cap B = B \cap A$ , propiedad conmutativa.
- b)  $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C$ , propiedad asociativa.
- c)  $A \cap U = A$ , propiedad de la existencia de la identidad.
- d)  $\emptyset \cap A = \emptyset$ , propiedad de la existencia de un elemento absorbente.

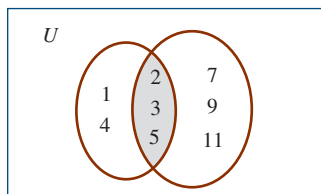
### EJEMPLO 1 Intersección de conjuntos

Dados los conjuntos  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $B = \{2, 3, 5, 7, 9, 11\}$  determine el conjunto intersección de  $A$  y  $B$ .

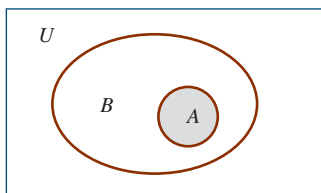
**Solución** Los elementos que están o pertenecen tanto a  $A$  como a  $B$  son 2, 3, 5; por tanto

$$A \cap B = \{2, 3, 5\}$$

En la **FIGURA 1.8.2** se muestra la intersección de estos conjuntos. Observe que la parte sombreada contiene precisamente los elementos que pertenecen a  $A \cap B$ . ≡



**FIGURA 1.8.2**



**FIGURA 1.8.3**  $A \cap B = A$

Si  $A \subset B$ , entonces  $A \cap B = A$ , como puede notarse en la **FIGURA 1.8.3**.

Muchas veces es necesario calcular la intersección de tres conjuntos  $A, B, C$ . Sin embargo, es bueno que se destaque que la operación de intersección siempre se lleva a cabo entre dos conjuntos; para realizar la intersección de tres conjuntos, es decir, para determinar el conjunto formado por los elementos comunes de  $A, B$  y  $C$ , primero se busca la intersección de  $A$  y  $B$ ; el resultado buscado es la intersección de  $A \cap B$  con  $C$ . Si  $D = A \cap B$ , entonces,

$$A \cap B \cap C = (A \cap B) \cap C = D \cap C$$

## EJEMPLO 2 Intersección de conjuntos

Dados los conjuntos  $A = \{b, c, d, e\}$ ,  $B = \{c, e, h, f, k\}$  y  $C = \{a, b, e, h\}$ , determine  $A \cap B \cap C$

**Solución** Primero se busca  $A \cap B$ :

$$D = A \cap B = \{c, e\}$$

Luego se calcula  $A \cap B \cap C = D \cap C = \{e\}$ . Por tanto,

$$A \cap B \cap C = \{e\}$$

Gráficamente la solución es:

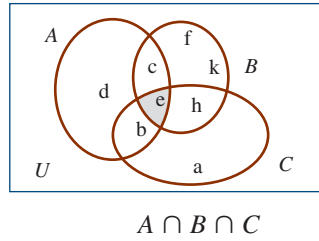


FIGURA 1.8.4

Si  $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$  es una sucesión de conjuntos, podemos calcular su intersección (el conjunto de los elementos comunes a todos los conjuntos) tomándolos dos a dos en la expresión:

$$A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_n$$

o más breve  $\bigcap_{i=1}^n A_i$ .

## EJEMPLO 3 Intersección de conjuntos

Dada la sucesión de conjuntos:

$$A_1 = \{1, 3\}, A_2 = \{3, 5, 7, 9\}, A_3 = \{1, 3, 5, 11, 13\}$$

determine  $\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap A_3$ .

**Solución** Si ponemos  $D_{12} = A_1 \cap A_2$ , entonces

$$\bigcap_{i=1}^3 A_i = A_1 \cap A_2 \cap A_3 = D_{12} \cap A_3$$

Ahora,  $D_{12} = A_1 \cap A_2 = \{3\}$ . Por tanto,

$$\bigcap_{i=1}^3 A_i = A_1 \cap A_2 \cap A_3 = D_{12} \cap A_3 = \{3\} \cap \{1, 3, 5, 11, 13\} = \{3\} \quad \equiv$$

■ **Unión de conjuntos** La unión de dos conjuntos  $A$  y  $B$  consta de todos los elementos que pertenecen a  $A$  o a  $B$ . La unión de  $A$  y  $B$  se denota por  $A \cup B$ . En lenguaje lógico podemos escribir:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

Note que si extraemos un elemento de  $A \cup B$ , éste puede estar sólo en  $A$ , o sólo en  $B$ , o ser un elemento común a  $A$  y a  $B$ .

La representación gráfica de  $A \cup B$  se expresa por una de las situaciones descritas en las FIGURAS 1.8.5 a 1.8.7, en las que la región sombreada en cada caso corresponde al conjunto  $A \cup B$ .

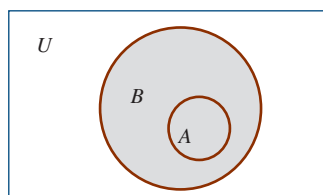


FIGURA 1.8.5

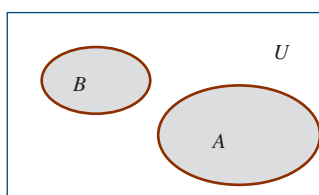


FIGURA 1.8.6

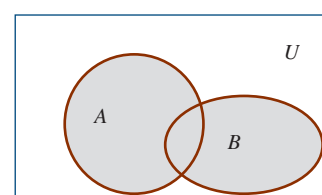


FIGURA 1.8.7

#### EJEMPLO 4 Unión de conjuntos

Dados los conjuntos  $A = \{a, b, c, d, e\}$  y  $B = \{b, c, f, g, h\}$ , determine el conjunto  $A \cup B$ .

**Solución** Puesto que en  $A \cup B$  deben estar representados tanto los elementos de  $A$  como los de  $B$ , tenemos que  $A \cup B$  es la unificación de  $A$  con  $B$ , es decir, ponemos juntos los elementos de  $A$  con los de  $B$ :

$$A \cup B = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$$

La situación gráfica del ejemplo anterior es la siguiente:

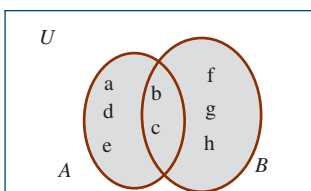


FIGURA 1.8.8

#### PROPIEDADES DE LA UNIÓN DE DOS CONJUNTOS

Las siguientes propiedades se cumplen para la unión de dos conjuntos  $A$  y  $B$ .  $U$  representa el conjunto universal.

- a)  $A \cup B = B \cup A$ , propiedad conmutativa.
- b)  $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ , propiedad asociativa.
- c)  $A \cup \emptyset = A$ , propiedad de la existencia de la identidad.
- d)  $A \cup U = U$ , propiedad de la existencia del conjunto absorbente.

En muchas circunstancias necesitamos obtener la unión de más de dos conjuntos; pero la unión es una operación entre dos conjuntos, de ahí que necesitemos recurrir a la propiedad asociativa para poder obtener un conjunto  $A \cup B \cup C$ , cuando  $A$ ,  $B$  y  $C$  son conjuntos dados.

Para calcular  $A \cup B \cup C$ , primero obtenemos  $A \cup B$  y luego unimos este resultado con el conjunto  $C$ . Si

$$D = A \cup B$$

$$\text{entonces } A \cup B \cup C = (A \cup B) \cup C = D \cup C.$$

### EJEMPLO 5 Unión de conjuntos

Dados los conjuntos  $A = \{0, 1, 2, 3, 5\}$ ,  $B = \{1, 3, 5, 7\}$  y  $C = \{2, 6, 8\}$ , determine  $A \cup B \cup C$ .

**Solución** Primero calculamos  $D = A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 5, 7\}$  y luego calculamos  $D \cup C$  para obtener  $A \cup B \cup C$

$$A \cup B \cup C = (A \cup B) \cup C = D \cup C = \{0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8\}$$

En la figura se muestra la representación gráfica correspondiente.

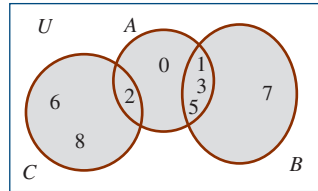


FIGURA 1.8.9

Si  $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$  es una sucesión de conjuntos, entonces la unión de ellos se define por:

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n \text{ o bien, } \bigcup_{i=1}^n A_i$$

donde las uniones de conjuntos se realizan dos a dos.

### EJEMPLO 6 Unión de conjuntos

Dados  $A_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ,  $A_2 = \{1, 3, 5, 7\}$ ,  $A_3 = \{2, 4, 6, 8\}$ , determine  $\bigcup_{i=1}^3 A_i$ .

**Solución**  $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \bigcup_{i=1}^3 A_i$  se obtiene calculando en primer lugar el conjunto  $D_{12} = A_1 \cup A_2$ , y luego el resultado se une con  $A_3$ :

$$D_{12} = A_1 \cup A_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

Ahora,

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 = (A_1 \cup A_2) \cup A_3 = D_{12} \cup A_3 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

En la FIGURA 1.8.10 se muestra la representación gráfica respectiva.

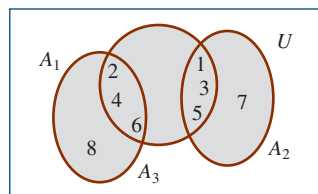


FIGURA 1.8.10

### PROPIEDADES DE LA UNIÓN Y LA INTERSECCIÓN DE CONJUNTOS

Las propiedades siguientes se cumplen para las operaciones de unión e intersección de conjuntos.

- a)  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ , propiedad distributiva de la unión respecto a la intersección.
- b)  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ , propiedad distributiva de la intersección respecto a la unión.

■ **Diferencia de conjuntos** La **diferencia** entre dos conjuntos  $A$  y  $B$  o el complemento relativo de  $B$  respecto a  $A$  es el conjunto que consiste en todos los elementos que pertenecen a  $A$  pero no a  $B$ . La diferencia entre  $A$  y  $B$  se denota por  $A - B$ . En lenguaje de la lógica  $A - B$  se representa como:

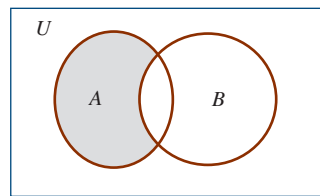
$$A - B = \{x | x \in A \wedge \sim(x \in B)\} = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$$

El complemento de un conjunto  $A$ , que se denota por  $A'$  o por  $A^c$ , es el conjunto  $U - A$ , que puede describirse como:

$$A' = U - A = \{x \in U | \sim(x \in A)\}$$

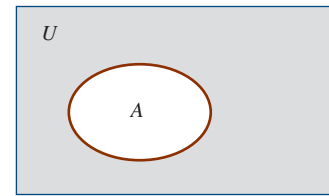
La operación de tomar complementos es similar a la operación de negación en lógica.

En las **FIGURAS 1.8.11** y **1.8.12** se muestra las representaciones gráficas de la diferencia de conjuntos y la de tomar complementos.



$$A - B$$

**FIGURA 1.8.11** Diferencia de conjuntos



$$A' = U - A$$

**FIGURA 1.8.12** Complemento de conjuntos

Los hechos siguientes son verdaderos respecto a conjuntos y sus complementos:

- a)  $A \cap A' = \emptyset, \forall A$
- b)  $A \cup A' = U, \forall A$

#### PROPIEDADES DE LA DIFERENCIA DE CONJUNTOS

Las propiedades siguientes, llamadas *leyes de De Morgan*, se cumplen para conjuntos  $A$  y  $B$  que son subconjuntos del conjunto universal  $U$ :

- a)  $(A \cup B)' = A' \cap B'$
- b)  $(A \cap B)' = A' \cup B'$ .

#### EJEMPLO 7 Diferencia de conjuntos

Dados  $A = \{a, b, c, d, e, f\}$  y  $B = \{c, d, e, f, g, h\}$ , determine el conjunto  $A - B$ .

**Solución** El conjunto  $A - B$  está formado por todos los elementos de  $A$  que no lo son de  $B$ , así que los elementos de  $A - B$  son  $a, b$ . Por tanto:

$$A - B = \{a, b\}$$



#### EJEMPLO 8 Diferencia de conjuntos

Dados el conjunto universal  $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$  y el conjunto  $A = \{3, 8, 9\}$ , determine  $A'$ .

**Solución** El complemento de  $A$  es el conjunto formado por todos los elementos de  $U$  que no son elementos de  $A$ :

$$A' = \{0, 1, 2, 4, 5, 6, 7\} \quad \equiv$$

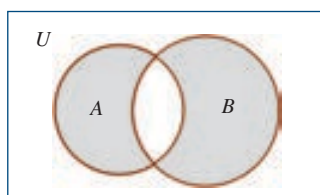
■ **Diferencia simétrica de conjuntos** La **diferencia simétrica** de dos conjuntos  $A$  y  $B$  es el conjunto formado por los elementos de la unión de  $A$  y  $B$ , eliminando los elementos de la intersección de  $A$  y  $B$ . La diferencia simétrica de  $A$  y  $B$  se denota por  $A \Delta B$ . Usando el lenguaje lógico podemos expresar  $A \Delta B$  como

$$A \Delta B = \{x | x \in A \cup B\}$$

Note que de acuerdo con la descripción dada para la diferencia simétrica, podemos escribir:

$$A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B) \text{ o } A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

En la **FIGURA 1.8.13** se muestra gráficamente la situación que describe  $A \Delta B$ .



**FIGURA 1.8.13**  $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$

Cabe señalar lo siguiente:

- a) Si  $A$  y  $B$  son disjuntos, entonces  $A \Delta B = A \cup B$ .
- b) Si  $A \subset B$ , entonces  $A \Delta B = B - A$ .
- c) Si  $A \supset B$ , entonces  $A \Delta B = A - B$ .
- d)  $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$ , ley asociativa para la diferencia simétrica.
- e)  $A \Delta B = B \Delta A$ , ley conmutativa para la diferencia simétrica.
- f) Si  $A \Delta B = A \Delta C$ , entonces  $B = C$ , ley de cancelación para la diferencia simétrica.
- g)  $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$ , ley distributiva de la intersección respecto a la diferenciación simétrica.

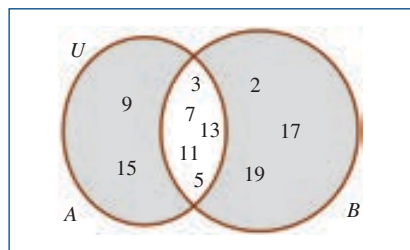
#### **EJEMPLO 9** Diferencia simétrica de conjuntos

Dados los conjuntos  $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$  y  $B = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$ , determine  $A \Delta B$ .

**Solución** Sabemos que en  $A \Delta B$  entran todos los elementos de  $A$  y  $B$  que no son comunes a  $A$  y a  $B$ ; por tanto,

$$A \Delta B = \{1, 2, 9, 15, 17, 19\}$$

En la **FIGURA 1.8.14** se muestra gráficamente este resultado. ≡



**FIGURA 1.8.14**  $A \Delta B$

Las operaciones con conjuntos cumplen las leyes del álgebra de conjuntos, que son las siguientes.

#### LEYENDAS DEL ÁLGEBRA DE CONJUNTOS

##### Leyes idempotentes

1a.  $A \cup A = A$

1b.  $A \cap A = A$

##### Leyes asociativas

2a.  $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

2b.  $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

##### Leyes conmutativas

3a.  $A \cup B = B \cup A$

3b.  $A \cap B = B \cap A$

##### Leyes distributivas

4a.  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

4b.  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

##### Leyes de identidad y absorción

5a.  $A \cup \emptyset = A$

5b.  $A \cap U = A$

6a.  $A \cup U = U$

6b.  $A \cap \emptyset = \emptyset$

##### Ley involutiva

7a.  $(A^c)^c = A$

##### Leyes del complementario

8a.  $A \cup A^c = U$

8b.  $A \cap A^c = \emptyset$

9a.  $U^c = \emptyset$

9b.  $\emptyset = U$

##### Leyes de De Morgan

10a.  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

10b.  $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

En muchas ocasiones se presentan situaciones en las que es necesario realizar varias operaciones simultáneamente. Para trabajar o calcular estas expresiones hay que ser cuidadosos al aplicar las operaciones fundamentales con conjuntos, así como las leyes de estas operaciones.

#### EJEMPLO 10 Operaciones con conjuntos

Dados los conjuntos  $A = \{a, b, c, d\}$ ,  $B = \{a, e, f, g\}$ ,  $C = \{a, b, h, k\}$ , determine los conjuntos siguientes, donde  $U = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m\}$ :

a)  $(A - B)' \cap C$

b)  $(A \Delta C) \cup A'$

**Solución** a)  $A - B = \{b, c, d\}$ ,  $(A - B)' = \{a, e, f, g, h, i, j, k, l, m\}$

$$(A - B)' \cap C = \{a, h, k\}$$



$$b) A - C = \{c, d\}, C - A = \{h, k\}, A \Delta C = \{c, d, h, k\}$$

$$A' = \{e, f, g, h, i, j, k, l, m\}$$

$$(A \Delta C) \cup A' = \{c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m\}$$



## 1.8 Ejercicios

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-3.

En los problemas 1 a 20, suponga  $U = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i\}$ ,  $A = \{a, b, c, d, e\}$ ,  $B = \{d, e, f, g\}$ ,  $C = \{e, f, g, h, i\}$ ,  $D = \{a, c, e, g, i\}$ ,  $E = \{b, d, f, h\}$ ,  $F = \{a, e, i\}$ , y determine lo que se indica.

1.  $A \cup B$
2.  $A \cap B$
3.  $C \cap D$
4.  $E \cup F$
5.  $A \cap C$
6.  $A \cap C$
7.  $C \cup D$
8.  $E \cap F$
9.  $A'$
10.  $B'$
11.  $B - A$
12.  $E' \cap F'$
13.  $A - B$
14.  $(E \cup F)'$
15.  $A \cap (B \cup C)$
16.  $(A \cap B) \cup (A \cup C)$
17.  $(A \cap D) - B$
18.  $(A - E)'$
19.  $(C \cup A) - E'$
20.  $(B \cup F)' \cup A$

En los problemas 21 a 30, suponga los conjuntos  $K = \{2, 4, 6, 8\}$ ,  $L = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $M = \{3, 4, 5, 6, 8\}$ ,  $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ , y determine lo que se indica.

21.  $K'$
22.  $(K \cup L)'$
23.  $(M' \cap K)$
24.  $K \Delta M'$
25.  $(K - L)' \Delta M$
26.  $(M' - K') - L$
27.  $U' - \emptyset'$
28.  $U \Delta L$

$$29. (U')' \Delta \emptyset$$

$$30. (K \Delta L) - M$$

En los problemas 31 a 40, suponga que los conjuntos  $A, B, C$  son cualesquiera,  $U$  el conjunto universo y  $\emptyset$  el conjunto vacío, y simplifique las expresiones dadas.

31.  $(A \cap U) \cup \emptyset$
32.  $(A - U) \cap (B - \emptyset)$
33.  $(\emptyset \cup A) \cap (B \cup A)$
34.  $A \cap (A \cup B)$
35.  $(B \cup U) \cap (A \cap U)$
36.  $(A \cap A')'$
37.  $U \cap U$
38.  $A \Delta U$
39.  $B \Delta \emptyset$
40.  $(B \Delta U)'$

En los problemas 41 a 50, suponga dados los conjuntos  $A, B$  y  $C$  no vacíos; use diagramas de Venn para ilustrar los resultados obtenidos al efectuar las operaciones indicadas en las expresiones dadas.

41.  $A \cup B$
42.  $A \cap B$
43.  $A - B$
44.  $A \Delta B$
45.  $(A' \cap B') \cap C'$
46.  $B' \cup A'$
47.  $A' \cap B$
48.  $(A \cup B)' \cap (A \cup C)'$
49.  $(A' \Delta B') \cap C'$
50.  $A \cap B'$

En los problemas 51 a 56, si sabemos que un conjunto  $G$  es subconjunto de un conjunto  $A$  no vacío, determine la veracidad de los enunciados dados.

51.  $A \cap G = G$
52.  $G \cup A = A$

53.  $(G - A) \supset A$   
 54.  $(G - A) \supseteq G$   
 55.  $G \Delta A = A \cup G$   
 56.  $(A - G) \cap A = (A - G)$

En los problemas 57 a 62, considere los conjuntos

$A_1 = \{2, 3, 5\}$ ,  $A_2 = \{1, 4\}$ ,  $A_3 = \{1, 2, 3\}$ ,  $A_4 = \{1, 3, 5, 7\}$ ,  
 $A_5 = \{3, 5, 8\}$ ,  $A_6 = \{1, 7\}$ ,  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ , y  
 determine lo que se indica.

57.  $\bigcup_{i=1}^6 A_i$

58.  $\bigcup_{i=3}^5 A_i'$

59.  $\bigcap_{i=4}^6 A_i$

60.  $\bigcap_{i=2}^4 (A_i - A_{i+1})$

61.  $\bigcap_{i=2}^4 A_i' \Delta \bigcap_{i=2}^4 A_i$

62.  $\wp\left(\bigcap_{i=2}^3 A_i\right)$

En los problemas 63 a 67, considere conjuntos  $A$  y  $B$  cualesquiera y realice las demostraciones propuestas.

63. Demuestre que  $(A \cup B)' = A' \cap B'$ .  
 64. Demuestre que  $(A \cup B) \cap B' = A$  si y sólo si  $A \cap B = \emptyset$ .  
 65. Demuestre que si  $A$  y  $B$  son subconjuntos de  $U$ , entonces  $A \cap B' = A$  si y sólo si  $A \cap B = \emptyset$ .  
 66. Demuestre que  $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ .  
 67. Demuestre que  $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ .

## 1.9 Conjuntos y técnicas de conteo

Una de las ideas más importantes en la aplicación de la teoría de conjuntos está relacionada con el proceso de contar. Se cuenta el número de elementos de un conjunto, el número de maneras en que un proceso puede ocurrir, etcétera. En esta sección consideramos la solución de estos problemas a partir de la relación que expresa el número de elementos en la unión de conjuntos. En el tratamiento del problema entran dos situaciones: primero, cuando los conjuntos que intervienen son disjuntos, y segundo, cuando no lo son.

■ **Caso de pares de conjuntos disjuntos** Parece razonable esperar que la cardinalidad de  $A \cup B$ ,  $|A \cup B|$  sea igual a  $|A| + |B|$ , ya que la unión de  $A$  y  $B$  se obtiene juntando los elementos de  $A$  con los de  $B$ . Éste es el caso cuando  $A$  y  $B$  son conjuntos disjuntos, ya que cuando contamos sus elementos sabemos que cada uno viene de  $A$  o de  $B$ , pero no de los dos al mismo tiempo. Esto desemboca en el principio de conteo siguiente.

### PRINCIPIO DE CONTEO I: CON CONJUNTOS DISJUNTOS

Si  $A$  y  $B$  son disjuntos, entonces

$$|A \cup B| = |A| + |B|$$

### EJEMPLO 1 Conteo

Sea  $A = \{1, 2\}$  y  $B = \{a, b, c\}$ ; determine  $|A \cup B|$ .

**Solución** Por ser  $A$  y  $B$  disjuntos, al contar los elementos de  $A \cup B$ , cada elemento se cuenta una sola vez; por tanto,

$$|A \cup B| = |A| + |B| = 2 + 3 = 5$$

Es claro que puesto que  $A \cup B = \{1, 2, a, b, c\}$ , se tiene que  $|A \cup B| = 5$ . ≡

■ **Caso de pares de conjuntos no disjuntos** Si  $A$  y  $B$  no son disjuntos, entonces el problema de determinar el número de elementos de  $A \cup B$  es menos sencillo. Si contamos los elemen-

tos de  $A$  y los elementos de  $B$ , y sumamos los números que resultan de estas cuentas tratando de obtener el número de elementos de  $A \cup B$ , encontramos que algunos de los elementos han sido contados dos veces. Los elementos de la intersección de  $A$  y  $B$  se contaron dos veces, una vez cuando contamos los de  $A$  y una segunda vez cuando contamos los de  $B$ ; de ahí que para que cada elemento de  $A \cup B$  sea contado una sola vez debemos restar el número de elementos de  $A \cap B$  a la suma del número de elementos de  $A$  y de  $B$ .

### PRINCIPIO DE CONTEO II: CON CONJUNTOS NO DISJUNTOS

Si  $A$  y  $B$  son dos conjuntos cualesquiera, entonces

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Observe que la última relación también se cumple cuando  $A$  y  $B$  son disjuntos, es decir,  $A \cap B = \emptyset$ , ya que  $|\emptyset| = 0$ .

#### EJEMPLO 2 Conteo

Sea  $A = \{1, 2, 3\}$  y  $B = \{3, 4, 5\}$ , entonces

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\} \text{ y } A \cap B = \{3\}$$

En este caso  $|A| = 3$ ,  $|B| = 3$ ,  $|A \cap B| = 1$ ; por tanto  $|A \cup B|$ , como se puede comprobar contando los elementos de  $A \cup B$ . ≡

#### EJEMPLO 3 Conteo

Suponga que  $A$  y  $B$  son tales que  $A = 5$ ,  $B = 8$  y  $|A \cup B| = 11$ . Determine  $|A \cap B|$ .

**Solución** Si llamamos  $x$  al número  $|A \cap B|$ , entonces por la fórmula sabemos que:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - x$$

es decir,  $11 = 5 + 8 - x$  y de aquí se tiene

$$x = 13 - 11 = 2$$

por tanto  $|A \cap B| = 2$ . ≡

#### EJEMPLO 4 Conteo

De un total de 35 programadores entrevistados para un trabajo, 25 conocían Visual Basic, 28 conocían Java y dos no conocían ninguno de estos dos lenguajes; ¿cuántos conocían ambos lenguajes?

**Solución** Puesto que dos de ellos no conocían lenguaje alguno, se tiene que los que conocían por lo menos un lenguaje eran:

$$35 - 2 = 33$$

Ahora, si  $A$  = el conjunto de los que conocían Visual Basic,  $B$  = el conjunto de los que conocían Java, entonces  $A \cup B$  = el conjunto de los que conocían por lo menos uno de estos lenguajes, y  $A \cap B$  = el conjunto de los que conocían ambos lenguajes.

Puesto que

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

se tiene que

$$|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B|$$

pero  $|A| = 25$ ,  $|B| = 28$ ,  $|A \cup B| = 33$ ; por tanto:

$$|A \cap B| = 25 + 28 - 33 = 20$$

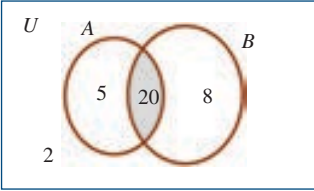
20 personas conocían ambos lenguajes. ≡

Si en el problema anterior quisiéramos saber el número de personas que conocen sólo Visual Basic, tendríamos que restarle al número de los que conocen Visual Basic al número de los que conocen Visual Basic y Java, es decir,

$$|A| - |A \cap B| = 25 - 20 = 5$$

Asimismo, para conocer el número de personas que conocían sólo Java, tendríamos que restar al número de los que conocían Java el número de los que conocían Visual Basic y Java, es decir,

$$|B| - |A \cap B| = 28 - 20 = 8$$



**FIGURA 1.9.1** Diagrama de Venn para el ejemplo 4

Si  $U$  = el conjunto de todos los entrevistados (35), entonces el diagrama de la **FIGURA 1.9.1** muestra la distribución de los conjuntos implicados en el problema.

■ **Caso de la unión de tres conjuntos** El trabajo de conteo para los casos en los que intervienen tres conjuntos es tan sencillo como el trabajo con dos conjuntos. Observe que:

$$|A \cup B \cup C| = |A \cup (B \cup C)| = |A| + |B \cup C| - |A \cap (B \cup C)|$$

pero

$$|B \cup C| = |B| + |C| - |B \cap C|$$

y

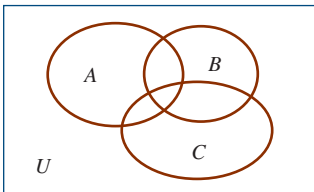
$$|A \cup (B \cup C)| = |(A \cap B) \cup (A \cap C)| = |A \cap B| + |A \cap C| - |A \cap B \cap C|$$

por tanto:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |B \cap C| - |A \cap B| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Observe cómo se utilizan las leyes asociativa para la unión de conjuntos y distributiva de la intersección respecto a la unión de conjuntos en la obtención de esta última relación.

Del diagrama de la **FIGURA 1.9.2** podemos deducir varios hechos interesantes:



**FIGURA 1.9.2**

a) El número de elementos que sólo están en A:

$$|A| - |A \cap B| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

b) El número de elementos que están sólo en B:

$$|B| - |A \cap B| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

c) El número de elementos que están sólo en C:

$$|C| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

d) El número de elementos que están en  $A \cap B$ , pero no en C:

$$|A \cap B| - |A \cap B \cap C|$$

e) El número de elementos que están en  $A \cap C$ , pero no en B:

$$|A \cap C| - |A \cap B \cap C|$$

f) El número de elementos que están en  $B \cap C$ , pero no en  $A$ :

$$|B \cap C| - |A \cap B \cap C|$$

g) El número de elementos que están en  $A$  o en  $B$ , pero no en  $C$ :

$$|A \cup B| - |A \cap B| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

h) El número de elementos que están en  $A$  o en  $C$ , pero no en  $B$ :

$$|A \cup C| - |A \cap B| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

i) El número de elementos que están en  $B$  o en  $C$  pero no en  $A$ :

$$|B \cup C| - |A \cap B| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

j) El número de elementos de  $A \cup B \cup C$  puede ser distinto al número de elementos del universo  $U$ .

### EJEMPLO 5 Aplicación de conteo de conjuntos

Una encuesta entre 100 estudiantes arrojó lo siguiente:

- 32 estudian matemática.
- 20 estudian física.
- 45 estudian biología.
- 15 estudian matemática y biología.
- 7 estudian matemática y física.
- 10 estudian física y biología.
- 30 no estudian ninguna de las tres asignaturas.

- a) Encuentre el número de estudiantes que estudian las tres asignaturas.  
 b) Encuentre el número de estudiantes que cursan una y sólo una de las tres asignaturas.

**Solución** Supongamos  $M$  = el conjunto de los que estudian matemática,  $F$  = el conjunto de los que estudian física y  $B$  = el conjunto de los que estudian biología. Entonces,

$$|M| = 32, |F| = 20, |B| = 45, |M \cap F| = 7, |M \cap B| = 15, |F \cap B| = 10$$

- a) Es claro que los que intervinieron en la encuesta constituyen el universo  $U$ , de aquí que  $U = 100$ . Asimismo, los que estudian alguna de las tres asignaturas están representados por  $M \cup F \cup B$  y los que no estudian ninguna de las asignaturas son 30 personas; de ahí que:

$$|M \cup F \cup B| = 100 - 30 = 70$$

El número de estudiantes que toman las tres asignaturas constituyen el conjunto  $|M \cap F \cap B|$ ; de ahí que como

$$|M \cup F \cup B| = |M| + |F| + |B| - |M \cap F| - |M \cap B| - |F \cap B| + |M \cap F \cap B|$$

se tiene que

$$|M \cap F \cap B| = |M \cup F \cup B| - |M| - |F| - |B| + |M \cap F| + |M \cap B| + |F \cap B|$$

es decir

$$70 - 32 - 20 - 45 + 7 + 15 + 10 = 5$$

Así que los que estudian las tres asignaturas son cinco estudiantes.

b) El número de los que estudian sólo matemática está dado por:

$$|M| - |M \cap F| - |M \cap B| + |M \cap F \cap B| = 32 - 7 - 15 + 5 = 15$$

Los que estudian sólo física son:

$$|F| - |M \cap F| - |F \cap B| + |M \cap F \cap B| = 20 - 7 - 10 + 5 = 8$$

Los que estudian sólo biología son:

$$|B| - |M \cap B| - |F \cap B| + |M \cap F \cap B| = 45 - 15 - 10 + 5 = 25$$

Así que los que estudian una y sólo una de las asignaturas son:

$$15 + 8 + 25 = 48$$



### EJEMPLO 6 Aplicación de conteo de conjuntos

En una encuesta sobre los medios de transporte urbano más comunes, a cada persona se le pregunta si el taxi, el autobús o el auto privado es el medio más usado para ir al trabajo. Se permite más de una respuesta. El resultado de la encuesta es el siguiente:

- 0 personas opinaron a favor del taxi.
- 35 personas opinaron a favor del autobús.
- 100 personas opinaron a favor del auto privado.
- 15 personas opinaron a favor del taxi y del autobús.
- 15 personas opinaron a favor del taxi y del auto privado.
- 20 personas opinaron a favor del autobús y del carro privado.
- 5 personas opinaron a favor de los tres medios de transporte.

¿Cuántas personas respondieron a la encuesta?

**Solución** Supongamos  $A$  = los que opinaron a favor del taxi,  $B$  = los que opinaron a favor del autobús y  $C$  = los que opinaron a favor del auto privado. Entonces, si suponemos que todos los encuestados respondieron la entrevista, se tiene que  $A \cup B \cup C$  es el conjunto de los que respondieron y es a la vez el conjunto universo  $U$ . Asimismo,  $|A \cap B| = 15$ ,  $|A \cap C| = 15$ ,  $|B \cap C| = 20$ ,  $|A \cap B \cap C| = 5$ . Ahora,

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \\ &= 30 + 35 + 100 - 15 - 15 - 20 + 5 = 120 \end{aligned}$$

Por tanto, 120 personas respondieron a la encuesta.



## 1.9 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-3.

En los problemas 1 a 6, suponga que  $|B| = 12$ ,  $|C| = 11$ ,  $|D| = 8$ ,  $|B \cup C| = 20$ ,  $|B \cup D| = 20$  y  $|D \cap C| = 3$  y determine lo que se indica.

1.  $|B \cap C|$
2.  $|B - D|$
3.  $|D \cup C|$

4.  $|B \cap D|$
5.  $|B - C|$
6.  $|B \Delta D|$

En los problemas 7 a 10, suponga que  $|A| = 35$ ,  $|B| = 23$ ,  $|C| = 28$ ,  $|A \cap B| = 15$ ,  $|A \cap C| = 13$ ,  $|B \cap C| = 11$ ,  $|A \cup B \cup C| = 52$ , y determine lo que se indica.

7.  $|A \cap B \cap C|$
8.  $|(A \cap C) - B|$
9.  $|(A \cap B) - C|$
10.  $|(A \cap C) - A|$
11. En una encuesta de 60 personas se encontró que 25 leen revistas políticas, 26 leen revistas científicas y 26 leen revistas de entretenimiento. Se determinó, además, que nueve personas leen revistas políticas y de entretenimiento, once leen revistas políticas y científicas, ocho leen revistas científicas y de entretenimiento y ocho no leen revista alguna.
  - a) Determine el número de personas que leen los tres tipos de revistas.
  - b) Determine el número de personas que leen exactamente un tipo de revistas.
12. Una encuesta hecha a 100 músicos populares mostró que 40 de ellos usaban guantes en la mano izquierda y 39 usaban guantes en la mano derecha. Si 60 de ellos no usaban guantes, ¿cuántos usaban guantes en la mano derecha solamente?, ¿cuántos usaban guantes en la mano izquierda solamente?, ¿cuántos usaban guantes en ambas manos?
13. En la clase de educación física se inscribieron 200 estudiantes; se les preguntó si querían trotar o nadar como únicas dos alternativas. Decidieron trotar 85 de ellos, 60 también aceptaron nadar. En total, ¿cuántos tomaron natación?, ¿cuántos tomaron natación pero no aceptaron trotar?
14. De 30 estudiantes en una clase de matemática, 26 aprobaron el primer examen parcial y 21 aprobaron el segundo examen parcial. Si dos estudiantes reprobaron ambos exámenes, ¿cuántos aprobaron ambos exámenes?
15. Un total de 60 clientes potenciales visitaron una tienda de artículos para computadoras. De ellos, 52 compraron algún artículo; 20 compraron papel, 36 compraron discos com-
- pactos y doce compraron tóner para impresoras. Si seis compraron papel y discos, nueve compraron discos y cintas y cinco compraron papel y tóner, ¿cuántos compraron los tres artículos?
16. Un total de 35 sastres fueron entrevistados para un trabajo; 25 sabían hacer trajes, 28 sabían hacer camisas, y dos no sabían hacer ninguna de las dos cosas. ¿Cuántos sabían hacer trajes y camisas?
17. A principios de la década de 1960 se hizo una encuesta a 120 residentes de una ciudad latinoamericana sobre su interés en los tres equipos del área más cercana a la ciudad. De éstos, 40 seguían al equipo A, 28 seguían al equipo B y 31 al equipo C; 23 seguían al A y al B; 19 seguían al equipo B y al equipo C, 25 seguían al equipo A y al equipo C y 18 personas seguían a los tres equipos. ¿Cuántas de estas personas no seguían a equipo alguno?, ¿cuántos seguían al equipo A y al equipo C, pero no al equipo B?
18. De 1 200 estudiantes de primer año en una universidad, 582 tomaron educación física, 627 tomaron español, 543 tomaron matemática, 217 tomaron educación física y español, 307 tomaron educación física y matemática, 250 tomaron matemática y español, 122 tomaron los tres cursos. ¿Cuántos no tomaron ninguno de los tres cursos?
19. En una encuesta aplicada a 260 estudiantes se obtuvieron los datos siguientes: 64 toman un curso de matemática, 94 toman un curso de computación, 58 toman un curso de administración, 28 toman cursos de matemática y administración, 26 toman cursos de matemática y computación, 22 toman cursos de administración y computación, y 14 toman los tres cursos.
  - a) ¿Cuántos de los estudiantes de la encuesta no toman ninguno de los tres cursos?
  - b) ¿Cuántos de los estudiantes de la encuesta toman sólo el curso de computación?

## Repaso de conceptos Debe ser capaz de mencionar el significado de cada uno de los conceptos siguientes.

Postulados o axiomas

Teoremas

Proposiciones

Simple

Compuestas

Conectivos lógicos

Negación

Conjunción

Disyunción inclusiva

Disyunción exclusiva

Condicional

Bicondicional

Tabla de verdad

Cuantificadores

Universal

Existencial

Enunciado abierto

Conjuntos y elementos

Cardinalidad

Familias de conjuntos

Conjunto potencia

Operaciones con conjuntos

Unión

Intersección

Complemento

Diferencia

Diferencia simétrica

Diagramas de Venn

Técnicas de conteo

En los problemas 1 y 2, establezca la proposición recíproca inversa y la contrapositiva de cada una de las proposiciones dadas.

1. “Si  $2 + 2 = 4$ , entonces no soy el rey de Inglaterra.”
2. “Si tengo tiempo y no estoy cansado, iré a la tienda.”

En los problemas 3 y 4, considere que la proposición “estudiaré matemática” se representa por la letra  $p$ , la proposición “iré al cine” por la letra  $q$  y la proposición “estoy de buen humor” por la letra  $r$ , y escriba en lenguaje simbólico los enunciados siguientes:

3. “Si no estoy de buen humor, entonces iré al cine.”
4. “No iré al cine y estudiaré matemática.”

En los problemas 5 al 8, clasifique las proposiciones siguientes como contingencias, contradicciones o tautologías.

5.  $p \wedge p$
6.  $q \vee (q \wedge p)$
7.  $(p \wedge q) \vee r \rightarrow q$
8.  $(p \wedge q) \leftrightarrow (q \vee \sim q)$

En los problemas 9 y 10, determine en cada caso si el par de proposiciones son lógicamente equivalentes.

9.  $p \vee (q \wedge r), (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
10.  $p \vee (p \wedge q), p$

En los problemas 11 y 12, suponga que el universo de discurso está formado por todos los números enteros; diga cuál es el valor de verdad de cada una de las proposiciones dadas, escriba su negación en cada caso, así como su valor de verdad.

11.  $\forall x, x$  dividido por 2 es un entero.
12.  $\exists x, \exists y, xy = 1$

En los problemas 13 y 14, construya la tabla de verdad para cada una de las proposiciones dadas.

13.  $[(p \vee r) \wedge (q \vee r)] \wedge (\sim p \vee \sim r)$
14.  $[(p \rightarrow q) \rightarrow r] \leftrightarrow [(p \wedge \sim q) \rightarrow r]$

En los problemas 15 y 16, diga si los pares de proposiciones dadas están formados por proposiciones lógicamente equivalentes.

15.  $(p \vee r) \wedge (q \rightarrow r), (p \rightarrow q) \rightarrow r$
16.  $\sim q, (p \vee q) \rightarrow p$

En los problemas 17 y 18, diga si el argumento dado en cada caso es válido o es una falacia.

17. Si llegué en auto al trabajo, entonces llegué cansado a él. Llegué cansado al trabajo. Por tanto, manejé camino al trabajo.

18. Si trabajo duro y tengo talento, entonces seré un músico. Si soy músico, entonces seré feliz. Por tanto, si no seré feliz, entonces no trabajé duro o no tuve talento.

En los problemas 19 a 21, considere la proposición  $\forall x, \forall y, x < y \rightarrow \exists z, x < z < y$

19. Escriba su negación.
20. Determine su valor de verdad cuando el universo del discurso está formado por los números reales o los racionales.
21. Determine su valor de verdad cuando el universo del discurso está formado por los números enteros positivos o los números enteros.
22. Describa los métodos que ha usado para hacer demostraciones y dé algunos ejemplos.

En los problemas 23 y 24, construya la tabla de verdad de cada una de las proposiciones dadas.

23.  $(p \rightarrow q) \rightarrow [(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)]$
24.  $[(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)] \rightarrow (q \wedge p)$

En los problemas 25 y 26, discuta (analice y opine) cada uno de los argumentos dados.

25. Si obtengo el puesto y trabajo duro, entonces me ascenderán. Si me ascienden seré feliz. No seré feliz. Por tanto, no obtendré el puesto o no trabajaré duro.
26. Un lógico dice a su hijo: “Si no terminas la cena, te irás directo a dormir y no verás televisión”. Terminó la cena y fue enviado directamente a la cama.

En los problemas 27 y 28, demuestre los teoremas dados por el método que considere apropiado.

27. Si  $p \rightarrow (q \vee r), q \rightarrow s$  y  $r \rightarrow t$ , entonces  $p \rightarrow (s \vee t)$
28. Si  $p \rightarrow (q \wedge r), (q \vee s) \rightarrow t$  y  $p \vee s$ , entonces  $t$ .

En los problemas 29 a 31, escriba el significado de los enunciados dados si se considera un universo de discurso  $A_1$  que consta de los miembros de un club y un universo  $A_2$  de líneas aéreas. Sea  $P(x, y)$  el predicado “ $x$  ha sido pasajero de  $y$ ”; escriba el significado de cada uno de los enunciados siguientes.

29.  $\forall x, \forall y, P(x, y) \leftrightarrow \forall y, \forall x P(x, y)$
30.  $\exists x, \exists y, P(x, y) \leftrightarrow \exists y, \exists x, P(x, y)$
31.  $\exists x, \forall y, P(x, y) \rightarrow \forall y, \exists x, P(x, y)$

En los problemas 32 y 33, pruebe los enunciados dados por el modo de demostración que considere apropiado en cada caso.

32. “Si  $x$  es un número primo, entonces  $x + 7$  es un número compuesto”.
33. “Para todo número irracional  $t, t - 8$  es irracional.”



En los problemas 34 a 36, complete.

34. Si  $A \subset B$ , entonces

$$A \cup B = \quad A \cap B = \quad A - B =$$

35. Si  $A$  y  $B$  son disjuntos, entonces

$$A - B = \quad A \cap B = \quad B - A =$$

36. Si  $A = \emptyset$ , entonces

$$A \cup B = \quad A \cap B = \quad A \Delta B =$$

En los problemas 37 a 40, determine la cardinalidad de cada uno de los conjuntos dados.

37.  $A = \{x \mid x = 5n + 2, n \in \mathbb{N}\}$

38.  $B = \{x + 3 \mid 2 < x < 12, x \in \mathbb{N}\}$

39.  $C = \{2n - 3 \mid n \in \mathbb{N}\}$

40.  $D = \{x - 1 \mid 6 < x < 10, x \in \mathbb{N}\}$

En los problemas 41 a 46, dé el valor de verdad de las proposiciones dadas.

41.  $3 \in \{3\}$

42.  $5 = \{5\}$

43.  $\{6\} \subset \{\{6\}\}$

44.  $\{2, 3\} = \{3, 2\}$

45.  $\emptyset \in \{2\}$

46.  $\{2\} \subseteq \{2\}$

En los problemas 47 a 52, considere  $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ,  $B = \{2, 4, 6, 8\}$ ,  $C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ,  $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$  y efectúe las operaciones de conjuntos indicadas.

47.  $(A' - B) \cap C$

48.  $(B \Delta C)' \cup B$

49.  $(B' \cup A') \Delta C$

50.  $(C' \cap A) \cup B$

51.  $\wp(A) \cap \wp(C)$

52.  $(A \cup B) \cap C'$

En los problemas 53 y 54 demuestre que:

53.  $A \Delta A = \emptyset, \forall A$

54.  $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C), \forall A, B, C$

En los problemas 55 a 58, considere  $U = \{0, 1, 2, 3\}$ ,  $A_1 = \{1, 2\}$ ,  $A_2 = \{0, 1\}$ ,  $A_3 = \{0, 3\}$ ,  $A_4 = \{1, 2, 3\}$ ,  $A_5 = \{0, 2, 3\}$  y determine lo que se indica.

55.  $\bigcup_{i=1}^3 A_i \Delta \bigcap_{i=1}^4 A_i$

56.  $\bigcap_{i=1}^5 A_i' \cup \left( \bigcup_{i=1}^2 A_i \right)$

57.  $\wp\left(\bigcup_{i=1}^4 A_i\right) - \wp\left(\bigcap_{i=1}^3 A_i'\right)$

58.  $\bigcap_{i=1}^4 (A_i - A_{i+1})$

En los problemas 59 a 62, trace una representación en diagrama de Venn del resultado de las operaciones en cada caso.

59.  $(A \cup B) - (A \cap B)$

60.  $A - (B - C)$

61.  $A' \cup (B' - C)'$

62.  $(A' \cup B') \cap (C \cap B)$

En los problemas 63 a 66, considere conjuntos  $A, B, C$  de un cierto conjunto universal  $U$  y diga cuáles de las afirmaciones dadas son verdaderas y cuáles son falsas. En caso de que una afirmación sea falsa, dé un ejemplo en el cual la afirmación no se cumpla.

63.  $(A \cup B) \subset A \cap B$  implica que  $A = B$

64.  $(A \cup \emptyset) \cup B = B \quad \forall A, B$

65.  $A \cap (\emptyset \cup B) = A$  siempre que  $A \subset B$

66.  $A \cup B = A' \cup B' \quad \forall A, B$

67. Un pueblo pequeño posee 300 automóviles para el transporte público de sus habitantes. Se sabe que 110 de estos autos tienen más de 20 años de edad, que 120 son de la Nissan y que 50 son de la Nissan con más de 20 años de edad. Determine el número de carros que:

- No son de la Nissan.
- No son de la Nissan y tienen más de 20 años.
- Son de la Nissan con 20 o menos años.
- No son de la Nissan y tienen 20 o menos años.
- Tienen 20 o menos años.

68. En un grupo de 150 personas, 45 nadan, 40 montan bicicleta y 50 corren. Se sabe que 20 personas nadan y montan bicicleta, que 32 corren pero no montan bicicleta y 10 personas realizan las tres actividades.

- ¿Cuántas personas montan bicicleta pero no nadan ni corren?
- Si 21 personas corren y nadan, ¿cuántas no realizan ninguna de las tres actividades?

69. Al interrogar a una delegación deportiva formada por 250 atletas sobre su afición respecto al teatro, la danza o la poesía, se encontró que 125 prefieren el teatro, 180 prefieren la danza, 65 la poesía, 100 teatro y danza, 25 teatro y poesía, 40 danza y poesía y 20 tenían las tres preferencias. Determine cuántos de estos 250 atletas tienen:

- Al menos una de estas tres preferencias.
- Ninguna de estas tres preferencias.
- Sólo una de estas tres preferencias.
- Cuando mucho una de estas tres preferencias.
- Exactamente dos de estas preferencias.

**70.** Una agencia de automóviles vendió durante un año 180 unidades con las características siguientes:

- 57 tenían transmisión mecánica.
  - 77 tenían aire acondicionado.
  - 45 tenían transmisión mecánica y aire acondicionado.
  - 10 tenían transmisión mecánica, pero no tenían aire acondicionado ni equipo de música.
- 28 tenían transmisión mecánica y aire acondicionado, pero no tenían equipo de música.
  - 90 no tenían ninguna de las tres características mencionadas.
  - 19 tenían aire acondicionado y equipo de música.

¿Cuántas de estas unidades tenían equipo de música?

# CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE ÁLGEBRA

# 2

## En este capítulo

- 2.1 El sistema de los números reales
  - 2.2 La recta de los números reales
  - 2.3 Exponentes enteros
  - 2.4 Radicales
  - 2.5 Exponentes racionales
  - 2.6 Polinomios y productos notables
  - 2.7 Factorización de polinomios
  - 2.8 Expresiones racionales
- Ejercicios de repaso



**Un poco de historia** La mayoría de los estudiantes no se dan cuenta de que gran parte de la notación algebraica que se usa en los textos de álgebra tiene menos de 400 años.

El más grande matemático francés del siglo XVI fue **François Viète** (1540-1603), abogado y miembro del Parlamento, quien dedicó la mayor parte de su tiempo libre a las matemáticas. Escribió muchas obras sobre álgebra, geometría y trigonometría, la mayoría de las cuales imprimió y distribuyó por su propia cuenta. La obra más famosa de Viète, *In Artem*, hizo avanzar en forma significativa la notación algebraica. Antes del trabajo de Viète era una práctica común utilizar diferentes símbolos para representar varias potencias como  $x$ ,  $x^2$ ,  $x^3$ , etcétera. Viète, que sabía escribir en latín, utilizó la misma letra calificada en forma apropiada para estas potencias:  $x$ ,  $x$  *quadratum* (cuadrado),  $x$  *cubum* (cubo), etcétera. Además, extendió el uso de las letras del alfabeto para representar no sólo las variables sino también los coeficientes constantes. La nueva notación de Viète aclaró las operaciones que emplearon para construir una serie completa de términos.

Este capítulo ofrece un repaso de conceptos fundamentales, como teoría de conjuntos, sistema de números reales y notación algebraica. Este material constituye los fundamentos del resto del libro y de cualquier estudio más profundo de matemáticas.

Si lo desea, en el capítulo 14 puede hallar el valor de esta fracción.

## 2.1 El sistema de los números reales

■ **Introducción** La teoría de conjuntos permite describir de manera muy precisa grupos de números que tienen una propiedad común, lo que resulta muy útil para plantear las soluciones de ciertos tipos de problemas. Sin duda, el lector estará familiarizado con la mayoría de los conceptos de la teoría básica de conjuntos (se estudiaron en el capítulo anterior). En esta sección de repaso nos centraremos en el conjunto de los números reales.

■ **Terminología de conjuntos** Un **conjunto** es una colección de objetos distintos. Cada objeto de un conjunto se llama **elemento**. En general, un conjunto se designa con una letra mayúscula, como  $A$  o  $B$ , y un elemento con una letra minúscula, como  $x$ . Para indicar que  $x$  es elemento del conjunto  $A$  escribimos  $x \in A$ .

Un conjunto puede especificarse de dos formas: se **enumeran** los elementos del conjunto o se **expresa una propiedad** que los determina. En cada caso se usan llaves  $\{ \}$ . Por ejemplo, el conjunto compuesto por los números 5, 10 y 15 puede representarse de las formas siguientes:

$$\{5, 10, 15\} \quad \text{o} \quad \{x | x = 5n, n = 1, 2, 3\} \quad (1)$$

La primera notación de (1), donde los elementos del conjunto se enumeran, se conoce como **notación por extensión**. La segunda notación de (1) se llama **notación por comprensión** y, en este caso, se lee: “el conjunto de todos los números  $x$  tal que  $x = 5n$ , donde  $n = 1, 2, 3$ ”.

Si cada elemento del conjunto  $B$  también es elemento del conjunto  $A$ , decimos que  $B$  es un **subconjunto** de  $A$  y escribimos:

$$B \subset A.$$

Se desprende que cada conjunto es un subconjunto de sí mismo.

Se dice que un conjunto que no contiene elementos es un conjunto **vacío** y se denota con el símbolo  $\emptyset$ .

La **unión** de dos conjuntos  $A$  y  $B$  es el conjunto de elementos que pertenecen por lo menos a uno de los conjuntos,  $A$  o  $B$ . En notación de conjuntos, escribimos

$$A \cup B = \{x | x \in A \quad \text{o} \quad x \in B\}.$$

La **intersección** de dos conjuntos  $A$  y  $B$  es el conjunto de elementos comunes a ambos conjuntos  $A$  y  $B$  y se escribe:

$$A \cap B = \{x | x \in A \quad \text{y} \quad x \in B\}.$$

Si  $A$  y  $B$  no tienen elementos comunes, es decir, si  $A \cap B = \emptyset$ , se dice que los conjuntos son **disjuntos** o **ajenos**.

### EJEMPLO 1 Unión e intersección

Si  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $B = \{1, 3, 5\}$ ,  $C = \{2, 4, 6\}$ , tenemos que  $B \subset A$ , porque los números 1, 3 y 5 son elementos de  $A$ . Además,

$$A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

$$A \cap C = \{2, 4\},$$

y

$$B \cap C = \emptyset. \quad \leftarrow \text{Los conjuntos } B \text{ y } C \text{ no tienen elementos comunes.}$$

≡

■ **Números** Recordemos que el conjunto de los **números naturales** o **enteros positivos** consta de

$$N = \{1, 2, 3, 4, \dots\}.$$

En este texto debe interpretarse que la palabra *o* significa que por lo menos una de las propiedades es verdadera. Esto abre la posibilidad de que ambas sean verdaderas. Así, en el caso de la unión, si  $x \in A \cup B$ , entonces  $x$  puede estar tanto en  $A$  como en  $B$ .

El conjunto  $N$  es un subconjunto del conjunto de los **enteros**:

$$Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

Los tres puntos (...) que aparecen en los conjuntos  $N$  y  $Z$  se llaman **elipsis** e indican que los elementos siguen indefinidamente el mismo patrón que el que siguen los elementos dados. El conjunto  $Z$  incluye tanto los enteros positivos como los negativos y el número cero, el cual no es negativo ni positivo. A su vez, el conjunto de enteros  $Z$  es un subconjunto del conjunto de los **números racionales**:

$$Q = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \text{ y } q \text{ son números enteros, } q \neq 0 \right\}.$$

El conjunto  $Q$  está compuesto por todos los números que son cocientes de dos enteros, siempre que el denominador sea diferente de cero; por ejemplo,

$$\frac{-1}{2}, \quad \frac{17}{5}, \quad \frac{10}{-2} = -5, \quad \frac{22}{7}, \quad \frac{36}{4} = 9, \quad \frac{0}{8} = 0.$$

Se dice que el cociente  $p/q$  es indefinido si  $q = 0$ . Por ejemplo,  $8/0$  y  $0/0$  son indefinidos.

El conjunto de números racionales no es suficiente para resolver ciertos problemas elementales algebraicos y geométricos. Por ejemplo, no hay un número racional  $p/q$  para el que

$$\left( \frac{p}{q} \right)^2 = 2.$$

Véase el problema 69 de los ejercicios de este capítulo. Así, no podemos utilizar números racionales para describir la longitud de la diagonal de un cuadrado unitario (**FIGURA 2.1.1**). Por el teorema de Pitágoras sabemos que la longitud de la diagonal  $d$  debe cumplir

$$d^2 = (1)^2 + (1)^2 = 2.$$

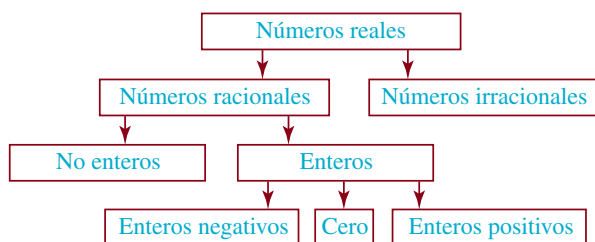
Escribimos  $d = \sqrt{2}$  y llamamos a  $d$  “la raíz cuadrada de 2”. Como acabamos de indicar,  $\sqrt{2}$  no es un número racional. Pertenecce al conjunto de los **números irracionales**, es decir, el conjunto de números que no pueden expresarse como cociente de dos enteros. Otros ejemplos de números irracionales son  $\pi$ ,  $-\sqrt{3}$ ,  $\frac{1}{\sqrt{7}}$  y  $\frac{\sqrt{5}}{4}$ .

Si simbolizamos con  $H$  el conjunto de los números irracionales, entonces el conjunto de los **números reales**  $R$  puede describirse como la unión de dos conjuntos disjuntos:

$$R = Q \cup H.$$

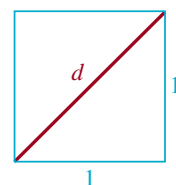
También debemos observar que el conjunto de números reales  $R$  puede describirse como la unión de tres conjuntos disjuntos:  $R = R^- \cup \{0\} \cup R^+$ , donde  $R^-$  es el conjunto de los números reales **negativos** y  $R^+$  el de los números reales **positivos**. Los elementos del conjunto  $\{0\} \cup R^+$  se llaman números reales **no negativos**.

El diagrama de la **FIGURA 2.1.2** resume la relación entre algunos conjuntos principales de los números reales.



**FIGURA 2.1.2** Los números reales son racionales o irracionales

◀ Advertencia



**FIGURA 2.1.1** Cuadrado unitario

$$\begin{array}{ll} \frac{1}{4} = 0.25, & \frac{25}{7} = 3.571428571428\dots, \\ \frac{7}{3} = 2.3333\dots, & \pi = 3.14159265\dots \end{array}$$
$$\overbrace{1.323232\dots}^{\text{se repite}} \quad \text{y} \quad \overbrace{3.571428571428\dots}^{\text{se repite}} \quad (2)$$

■ **Porcentaje** Los fraccionarios o decimales algunas veces se expresan como **porcentajes**; por ejemplo, 8% quiere decir  $\frac{8}{100}$  o 0.08. En general,  $b\%$  significa “ $b$  partes de 100”, y es simplemente otra forma de escribir  $\frac{b}{100}$ . Por ejemplo, 42% significa  $\frac{42}{100}$ ; entonces,  $42\% = 0.42$ . De igual manera,  $0.005\% = \frac{0.005}{100} = 0.00005$ .

$$0.35 = 0.35 \times 1 = 0.35 \times 100\% = 35\%$$

Los porcentajes se utilizan con frecuencia para describir los incrementos o reducciones en cantidades como población, salarios y precios. Cuando una cantidad aumenta, el **porcentaje de incremento** se da por

De igual forma, cuando una cantidad disminuye, el **porcentaje de decrecimiento** está dado por

## EJEMPLO 2 Porcentaje

### Solución

$$\frac{50}{1750} \approx 0.0285714 = 0.0285714 \times 100\% \approx 2.86\%$$

## CAPÍTULO 2 Conceptos fundamentales de álgebra

### EJEMPLO 3 Porcentaje

El salario por hora de trabajo de un estudiante se elevó de 5.25 dólares a 5.75. ¿Cuál es el porcentaje de incremento?

#### Solución

El monto del incremento es  $\$5.75 - \$5.25 = \$0.50$ , y la cantidad original es de  $\$5.25$ . Si usamos la ecuación (3) tenemos que el porcentaje de incremento es

$$\frac{\text{US\$}0.50}{\text{US\$}5.25} \approx 0.952381 = 0.952381 \times 100\% \approx 9.52\% \quad \equiv$$

### EJEMPLO 4 Porcentaje

¿Cuál es el precio de oferta de un balón de volibol si el precio normal es de \$28.60 y hay 25% de descuento?

#### Solución

Como se ofrece 25% de descuento, el precio de oferta será de 75% del precio normal, o

$$(0.75)(\$28.60) = \$21.45$$

De otra forma, podemos calcular 25% de descuento y restarlo al precio normal, así:

$$\$28.60 - (0.25)(\$28.60) = \$28.60 - \$7.15 = \$21.45 \quad \equiv$$

■ **Sistema de los números reales** El conjunto de números reales  $R$  junto con las operaciones de adición y multiplicación se llama **sistema de los números reales**. Las reglas básicas del álgebra para este sistema permiten expresar hechos matemáticos en formas simples y concisas, y resolver ecuaciones para dar respuestas a preguntas matemáticas. Las **propiedades básicas** del sistema de los números reales respecto de las operaciones de *adición* (simbolizada con  $+$ ) y *multiplicación* (simbolizada con los signos  $\cdot$  o  $\times$ ) se presentan en el cuadro siguiente, donde  $a$ ,  $b$  y  $c$  representan números reales.

#### PROPIEDADES BÁSICAS DE LOS NÚMEROS REALES

##### Adición

##### Multiplicación

##### 1. Propiedades de cerradura

i)  $a + b$  es un número real

ii)  $a \cdot b$  es un número real

##### 2. Propiedades conmutativas

i)  $a + b = b + a$

ii)  $a \cdot b = b \cdot a$

##### 3. Propiedades asociativas

i)  $a + (b + c) = (a + b) + c$

ii)  $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$

##### 4. Propiedades de identidad

i)  $a + 0 = 0 + a = a$

ii)  $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$

##### 5. Propiedades del inverso

i)  $a + (-a) = (-a) + a = 0$

ii)  $a \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \cdot a = 1$

En la propiedad 4i), el número 0 se denomina **identidad aditiva** del sistema de los números reales; en la propiedad 4ii), el número 1 se conoce como **identidad multiplicativa** del mismo sistema. En la propiedad 5i), el número  $-a$  es el **inverso aditivo** o el **negativo** del número  $a$ . Todo número real tiene un inverso aditivo, pero en la propiedad 5ii), todo número  $a$  que *no es cero* tiene un **inverso multiplicativo**  $1/a$ , con  $a \neq 0$ . El inverso multiplicativo del número  $a$  diferente de cero también se conoce como el **recíproco** de  $a$ .

### EJEMPLO 5 Inversos

- a) El inverso aditivo de 10 es  $-10$ .
- b) El inverso aditivo de  $-\frac{1}{2}$  es  $\frac{1}{2}$ .
- c) El inverso multiplicativo, o recíproco, de 7 es  $\frac{1}{7}$ .
- d) El inverso multiplicativo, o recíproco de  $\frac{2}{3}$  es  $\frac{1}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2}$ .

La **propiedad distributiva** de los números reales combina las dos operaciones de adición y multiplicación. El producto  $a \cdot b$  de dos números reales  $a$  y  $b$  se escribe por lo general sin el punto de multiplicación, es decir, se escribe  $ab$ .

### PROPIEDADES BÁSICAS DE LOS NÚMEROS REALES (CONTINÚA)

#### 6. Propiedades distributivas:

- i)  $a(b + c) = ab + ac$
- ii)  $(a + b)c = ac + bc$

La propiedad distributiva se puede extender para incluir más de dos números en la suma. Por ejemplo,

$$a(b + c + d) = ab + ac + ad$$

y 
$$(a + b + c + d)e = ae + be + ce + de$$

### EJEMPLO 6 Reconocimiento de las propiedades

Expresa una propiedad algebraica básica del sistema de los números reales para justificar cada uno de los enunciados siguientes, donde  $x$ ,  $y$  y  $z$  son números reales.

- a)  $(6 + 8)y = y(6 + 8)$
- b)  $(3 + 5) + 2 = 3 + (5 + 2)$
- c)  $(x + 3)y + 2 = (xy + 3y) + 2$
- d)  $(x + y) \cdot 1 = x + y$
- e)  $(x + 2) + [-(x + 2)] = 0$
- f)  $(y + z) \frac{1}{y + z} = 1$ , si  $y + z \neq 0$

#### Solución

- a) Propiedad conmutativa de la multiplicación ← propiedad 2ii)
- b) Propiedad asociativa de la adición ← propiedad 3i)
- c) Propiedad distributiva ← propiedad 6ii)
- d) Propiedad de identidad de la multiplicación ← propiedad 4ii)
- e) Propiedad del inverso de la adición ← propiedad 5i)
- f) Propiedad del inverso de la multiplicación ← propiedad 5ii)

Es posible definir las operaciones de **sustracción** y **división** en términos de la adición y multiplicación, respectivamente.

#### Definición 2.1.1 Diferencia y cociente

Para los números reales  $a$  y  $b$ , la **diferencia**,  $a - b$ , se define como

$$a - b = a + (-b).$$

Si  $b \neq 0$ , entonces el **cociente**,  $a \div b$ , se define como

$$a \div b = a \cdot \left(\frac{1}{b}\right) = \frac{a}{b}.$$



En el cociente  $a/b$ ,  $a$  se llama **numerador** y  $b$  **denominador**. Con frecuencia, el cociente de dos números reales  $a/b$  se denomina **fracción**. Tenga en cuenta que  $a \div b$  o  $a/b$  no está definido cuando  $b = 0$ . Por tanto,  $a/0$  no está definido para ningún número real  $a$ . Como se muestra en el ejemplo 7, no todas las propiedades de la adición y la multiplicación son válidas para la sustracción y la división.

### EJEMPLO 7 La sustracción no es asociativa

Puesto que  $1 - (2 - 3) = 2$  y  $(1 - 2) - 3 = -4$ , observamos que

$$1 - (2 - 3) \neq (1 - 2) - 3.$$

Por consiguiente, la sustracción no es asociativa. 

Muchas propiedades adicionales de los números reales pueden derivarse de las propiedades básicas. Las propiedades siguientes también se usarán en este texto.

#### PROPIEDADES ADICIONALES

##### 7. Propiedades de igualdad:

- i) Si  $a = b$ , entonces  $a + c = b + c$  para todo número real  $c$ .
- ii) Si  $a = b$ , entonces  $ac = bc$  para todo número real  $c$ .

##### 8. Propiedades de la multiplicación por cero:

- i)  $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$
- ii) Si  $a \cdot b = 0$ , entonces  $a = 0$ ,  $b = 0$ , o ambas.

##### 9. Propiedades de cancelación:

- i) Si  $ac = bc$ , y  $c \neq 0$ , entonces  $a = b$ .
- ii)  $\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}$ , siempre que  $c \neq 0$  y  $b \neq 0$ .

Como veremos en el capítulo 3, la propiedad 8ii) es sumamente importante para resolver ciertos tipos de ecuaciones. Por ejemplo, si  $x(x + 1) = 0$ , podemos concluir que  $x = 0$  o bien,  $x + 1 = 0$ .

### EJEMPLO 8 Cancelación

a) Si  $2x = 2y$ , entonces  $x = y$   por la propiedad 9i)

b)  $\frac{36}{27} = \frac{4 \cdot \cancel{9}}{3 \cdot \cancel{9}} = \frac{4}{3}$   por la propiedad 9ii)



Las barras inclinadas rojas que atraviesan un símbolo indican que éste se cancela.

#### PROPIEDADES ADICIONALES (CONTINÚA)

##### 10. Propiedades de la sustracción y negativos:

- i)  $-(-a) = a$
- ii)  $-(ab) = (-a)(b) = a(-b)$
- iii)  $-a = (-1)a$
- iv)  $(-a)(-b) = ab$

**EJEMPLO 9 Simplificación**Simplifique  $-(4 + x - y)$ **Solución** En vista de la propiedad 10iii), escribimos

$$-(4 + x - y) = (-1)(4 + x - y)$$

Entonces, por la ley distributiva, propiedad 6i),

$$\begin{aligned} -(4 + x - y) &= (-1)(4 + x - y) \\ &= (-1)4 + (-1)x + (-1)(-y) \quad \leftarrow \text{por las propiedades 10iii) y 10iv)} \\ &= -4 - x + y \end{aligned}$$



Ya debe estar familiarizado con la siguiente lista de propiedades de las fracciones  $a/b$  y  $c/b$ , donde  $b \neq 0$  y  $d \neq 0$ .

**PROPIEDADES ADICIONALES (CONTINÚA)****11. Fracciones equivalentes:**

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ si y sólo si } ad = bc$$

**12. Regla de los signos:**

$$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$$

**13. Adición o sustracción con denominadores comunes:**

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b}$$

**14. Multiplicación:**

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

**15. División:**

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a/b}{c/d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}, c \neq 0$$

**EJEMPLO 10 Reconsideración del ejemplo 2a)**

El inverso multiplicativo, o recíproco, de  $\frac{2}{3}$  es  $\frac{1}{\frac{2}{3}} = 1 \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$ , puesto que

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{6}{6} = 1.$$



**16. División de cero y división por cero**

$$i) 0 \div b = \frac{0}{b} = 0, \quad b \neq 0$$

$$ii) a \div 0 = \frac{a}{0} \text{ es indefinida, } a \neq 0$$

$$iii) 0 \div 0 = \frac{0}{0} \text{ es indefinida}$$

**EJEMPLO 11 Productos y cocientes**

Evalúe cada una de las expresiones siguientes:

$$a) (-x)(-y)$$

$$b) \frac{-(-a)}{-b}$$

$$c) \frac{2(u+v)}{2v}$$

$$d) \frac{y}{\frac{1}{4} + \frac{3}{5}}$$

$$e) z \cdot \frac{0}{5}$$

$$f) \frac{w}{2 - (5 - 3)}$$

**Solución**

$$a) (-x)(-y) = xy \quad \leftarrow \text{por la propiedad 10iv)}$$

$$b) \frac{-(-a)}{-b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b} \quad \leftarrow \text{por las propiedades 10i) y 12}$$

$$c) \frac{2(u+v)}{2v} = \frac{u+v}{v} \quad \leftarrow \text{por la propiedad 9ii)}$$

d) Para evaluar  $y/(1/4 + 3/5)$ , primero evaluamos el denominador:

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{5} = \frac{(1)(5) + (4)(3)}{(4)(5)} = \frac{17}{20}. \quad \leftarrow \text{común denominador}$$

Entonces tenemos que

$$\frac{y}{\frac{1}{4} + \frac{3}{5}} = \frac{y}{\frac{17}{20}} = \frac{y}{1} \cdot \frac{20}{17} = \frac{20y}{17}. \quad \leftarrow \text{por la propiedad 15}$$

$$e) z \cdot \frac{0}{5} = z \cdot 0 = 0 \quad \leftarrow \text{por la propiedad 8i)}$$

f) La expresión  $w/[2 - (5 - 3)]$  es indefinida, ya que su denominador es cero; es decir,  $2 - (5 - 3) = 2 - 2 = 0$  [véase la propiedad 16ii)].

**Notas del aula**

En la solución del inciso c) del ejemplo 11, un error común (sobre todo en tareas y exámenes de los alumnos) es cancelar las letras  $v$  en el numerador y el denominador:

$$\frac{u + \cancel{v}}{\cancel{v}} = u. \quad \leftarrow \text{INCORRECTO}$$

No se puede realizar ninguna cancelación en la simplificación de  $\frac{2(u+v)}{2v} = \frac{u+v}{v}$ , pues  $v$  no es factor multiplicativo tanto del numerador como del denominador, como lo requiere la ley de cancelación 9ii).



## 2.1 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-5.

En los problemas 1 a 8, halle el conjunto indicado si  $A = \{1, 4, 6, 8, 10, 15\}$ ,  $B = \{3, 9, 11, 12, 14\}$  y  $C = \{1, 2, 5, 7, 8, 13, 14\}$ .

1.  $A \cup B$
2.  $A \cup C$
3.  $B \cup C$
4.  $A \cap B$
5.  $A \cap C$
6.  $B \cap C$
7.  $(A \cap B) \cup B$
8.  $A \cup (B \cup C)$

En los problemas 9 a 12, enumere los elementos del conjunto dado.

9.  $\{r \mid r = p/q, p = 1, 2, q = -1, 1\}$
10.  $\{t \mid t = 4 + z, z = -1, -3, -5\}$
11.  $\{x \mid x = 2y, y = \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\}$
12.  $\{y \mid y - 5 = 2\}$

En los problemas 13 a 16, use la notación de conjuntos para expresar el conjunto dado.

13. El conjunto de los enteros negativos mayores que  $-3$ .
14. El conjunto de los números reales cuyo cuadrado es 9.
15. El conjunto de los enteros pares.
16. El conjunto de los enteros impares.

En los problemas 17 a 32, exprese una de las propiedades básicas del sistema de los números reales (propiedades 1 a 6) para justificar cada una de las expresiones dadas.

17.  $(2 + 3) + 5 = 2 + (3 + 5)$
18.  $[(1)(2)](3) = [(2)(1)](3)$
19.  $(x + y) + 3 = (y + x) + 3$
20.  $(a + 2) + \pi = \pi + (a + 2)$
21.  $[(-2)(\frac{1}{2})]z = -2[(\frac{1}{2})(z)]$
22.  $(1 + 2)(-3) = 1(-3) + 2(-3)$
23.  $1 \cdot (\sqrt{2}) = \sqrt{2}$
24.  $(3 + 4)(5 + 2) = (3 + 4)5 + (3 + 4)2$
25.  $(\frac{1}{5}) \cdot 5 = 1$
26.  $\frac{1}{4} + (-\frac{1}{4}) = 0$
27.  $x(y + 0) + z = xy + z$
28.  $\{3 + [(-5)(1)]\} + 4 = \{3 + (-5)\} + 4$
29.  $[(w + 3)2]z = [2(w + 3)]z$
30.  $(-13 + z)(2) + 7 = [z + (-13)](2) + 7$

$$31. (a - b) + [-(a - b)] = 0$$

$$32. (x - y)\left(\frac{1}{x - y}\right) = 1, x \neq y$$

En los problemas 33 a 44, exprese una de las propiedades del sistema de los números reales (propiedades 7 a 16) para justificar cada una de las expresiones dadas.

$$33. (-5)(-x) = 5x$$

$$34. -(-17) = 17$$

$$35. \text{ Si } x + 3 = y + 3, \text{ entonces } x = y.$$

$$36. \text{ Si } y + z = 5 + z, \text{ entonces } y = 5.$$

$$37. \text{ Si } (x + 2)(3) = 4(3), \text{ entonces } x + 2 = 4.$$

$$38. \text{ Si } z^2 = 0, \text{ entonces } z = 0.$$

$$39. \text{ Si } (x + 1)(x - 2) = 0, \text{ entonces } x + 1 = 0 \text{ o } x - 2 = 0.$$

$$40. (a + b + c) \cdot 0 = 0$$

$$41. \frac{0}{a^2 + 1} = 0$$

$$42. \frac{2(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = 2$$

$$43. \frac{x + y}{2} = \frac{x}{2} + \frac{y}{2}$$

$$44. \frac{-x}{y^2 + 9} = -\frac{x}{y^2 + 9}$$

En los problemas 45 a 50, simplifique la expresión dada.

$$45. -(-a)[2 - 3]$$

$$46. \frac{-(-b)}{-bc}$$

$$47. \frac{4(3 + c)}{4c}$$

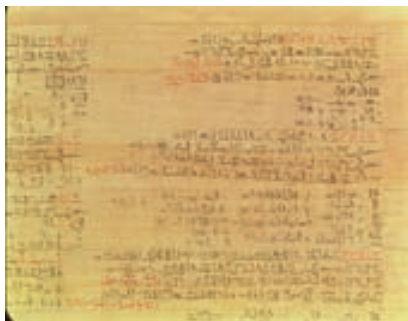
$$48. [(4)(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})](-z) + z$$

$$49. \frac{(14)(0)(x)}{\sqrt{2} - \sqrt{3}}$$

$$50. (\pi - \pi)(x + y - 3)$$

### ≡ Aplicaciones diversas

51. **Matemáticas antiguas** El papiro Rhind (c. 1650 a.C.), adquirido por el egiptólogo escocés Alexander Henry Rhind en 1858, se considera uno de los mejores ejemplos de las matemáticas egipcias. En él, los egipcios utilizaron  $(\frac{16}{9})^2$  como valor de  $\pi$ .



El papiro Rhind

- a) ¿Es la aproximación mayor o menor que  $\pi$ ?
- b) Demuestre que el error al utilizar esta aproximación es menor que 1% de  $\pi$ .
- 52. Estudio de la Biblia** Partiendo del hecho de que la circunferencia de un círculo es igual a  $\pi$  por el diámetro, determine qué valor de  $\pi$  implica esta cita bíblica: “Hizo una gran pileta de metal fundido, llamado el mar, de diez codos de borde a borde, enteramente redondo y de cinco codos de alto. Un cordón de treinta codos medía su contorno”. (Esta cita está tomada de 2 Crónicas 4:2 y 1 Reyes 7:23, que datan del siglo x a.C.)

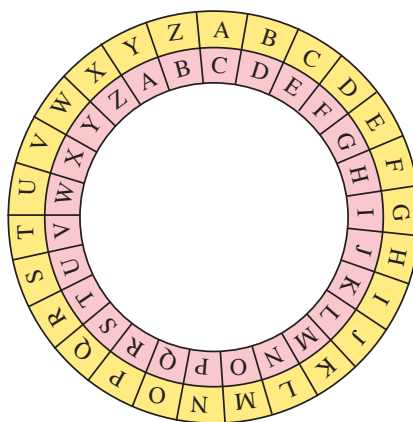
### Para la discusión

En los problemas 53 a 68, responda verdadero o falso.

53.  $\frac{1}{3}$  es elemento de  $Z$ . \_\_\_\_\_
54.  $-\frac{1}{2}$  es elemento de  $Q$ . \_\_\_\_\_
55.  $\sqrt{3}$  es elemento de  $R$ . \_\_\_\_\_
56.  $\sqrt{2}$  es un número racional. \_\_\_\_\_
57.  $0.1333\dots$  es un número irracional. \_\_\_\_\_
58.  $1.5$  es un número racional. \_\_\_\_\_
59.  $0.121212\dots$  es un número racional. \_\_\_\_\_
60.  $\frac{8}{0}$  es elemento de  $Q$ . \_\_\_\_\_
61.  $-4$  es elemento de  $Z$ , pero  $-4$  no es elemento de  $N$ . \_\_\_\_\_
62.  $\pi$  es elemento de  $R$ , pero  $\pi$  no es elemento de  $Q$ . \_\_\_\_\_
63. Todo número irracional es un número real. \_\_\_\_\_
64. Todo entero es un número racional. \_\_\_\_\_
65. Todo número decimal es un número real. \_\_\_\_\_
66. La intersección del conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales es el conjunto vacío. \_\_\_\_\_
67. Si  $c \neq 0$ , entonces  $(a + b) \div c = (a \div c) + (b \div c)$ . \_\_\_\_\_
68. Si  $a \neq 0$ ,  $b \neq 0$  y  $a + b \neq 0$ , entonces  $c \div (a + b) = (c \div a) + (c \div b)$ . \_\_\_\_\_
69. Demuestre que  $\sqrt{2}$  no puede escribirse como un cociente de enteros. [Pista: suponga que hay una fracción  $p/q$  redu-

cida a sus términos mínimos, de modo que  $(p/q)^2 = 2$ . Esto se simplifica a  $p^2 = 2q^2$ , lo que implica que  $p^2$ ; por tanto,  $p$  es un entero par, por ejemplo,  $p = 2r$ . Realice esta sustitución y considere que  $(2r/q)^2 = 2$ . Debe llegar a una contradicción del hecho de que  $p/q$  se redujo a sus términos mínimos].

70. Explique: la suma de un número irracional y un número racional debe ser irracional. [Pista: si la suma de los dos números fuera racional, podría escribirse como cociente de los enteros  $p/q$ . ¿Por qué conduce esto a una contradicción?].
71. Explique: ¿la suma de dos números irracionales es necesariamente irracional?
72. Explique: ¿el producto de dos números irracionales es necesariamente irracional?
73. Explique: ¿el cociente de dos números irracionales es necesariamente irracional?
74. En general,  $a + (-b) \neq b + (-a)$ . ¿Qué indica esto sobre la operación de sustracción?
75. Algunos códigos secretos funcionan cambiando letras del alfabeto. La **FIGURA 2.1.3** muestra un cambio de 2. Cada letra de un mensaje puede representarse por los guarismos de un número decimal. Por ejemplo, el número decimal  $0.12121212\dots$  cifra el mensaje “STUDY MATH” en TVVFZ OBVI. Si el uso de  $9/37$  produce el mensaje codificado RCWJEJQVDU PLXIV, ¿cuál fue el mensaje original?



**FIGURA 2.1.3** Rueda del código del problema 75

76. Suponga que los conjuntos  $A$  y  $B$  tienen un número finito de elementos.  $n(A)$  y  $n(B)$  representan el número de elementos de los conjuntos  $A$  y  $B$ , respectivamente. Explique por qué la fórmula

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

da el número de elementos de la unión  $A \cup B$ .

## 2.2 La recta de los números reales

**Introducción** Para dos números reales distintos  $a$  y  $b$ , siempre hay un tercer número real entre ellos; por ejemplo, su promedio  $(a + b)/2$  es el punto medio entre ellos. Asimismo, para dos puntos distintos de  $A$  y  $B$  en una recta, hay siempre un tercer punto entre ellos; por ejemplo, el punto medio  $M$  del segmento de recta  $AB$ . Hay muchas similitudes como ésta entre el conjunto  $R$  de números reales y el conjunto de puntos en una recta que indican el uso de una recta para “describir” el conjunto de los números reales  $R = R^- \cup \{0\} \cup R^+$ . A continuación se explica cómo hacer esto.

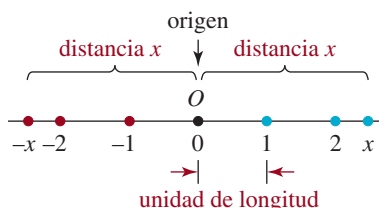


FIGURA 2.2.1 Recta numérica real

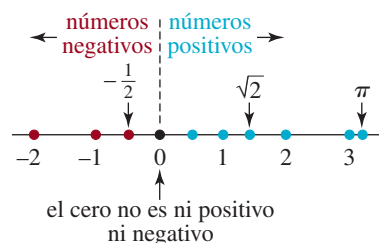


FIGURA 2.2.2 Direcciones positiva y negativa en la recta numérica real

**La recta de los números reales** Dada cualquier recta, escogemos un punto  $O$  sobre ella para representar el número 0. Este punto en particular se llama **origen**. Si ahora seleccionamos un segmento de recta de longitud unitaria como se muestra en la FIGURA 2.2.1, cada número real positivo  $x$  puede representarse con un punto a una distancia  $x$  a la *derecha* del origen. De igual forma, cada número real negativo  $-x$  puede representarse con un punto a una distancia  $x$  hacia la *izquierda* del origen. Esta asociación produce una correspondencia uno a uno entre el conjunto de números reales  $R$  y el conjunto de puntos de una recta, llamada **recta de los números reales** o **recta numérica real**. Para cualquier punto  $P$  dado en la recta numérica, el número  $p$ , que corresponde a ese punto, se llama **coordenada** de  $P$ . Así, el conjunto  $R^-$  de los números reales negativos consiste en las coordenadas de puntos a la izquierda del origen; por su parte, el conjunto  $R^+$  de números reales positivos está formado por las coordenadas de puntos a la derecha del origen, y el número 0 es la coordenada del origen  $O$  (FIGURA 2.2.2).

En general, no diferenciamos entre un punto en la recta numérica real y su coordenada. Por ejemplo, a veces nos referimos al punto en la recta con coordenada 5 como “el punto 5”.

**Menor que y mayor que** Dos números reales  $a$  y  $b$ , con  $a \neq b$ , pueden compararse mediante la relación de orden **menor que**. Tenemos la definición siguiente.

### Definición 2.2.1 Menor que

Se dice que el número real  $a$  es **menor que**  $b$ , lo que se escribe  $a < b$ , si y sólo si la diferencia  $b - a$  es positiva.

Si  $a$  es menor que  $b$ , entonces de forma equivalente podemos decir que  $b$  es **mayor que**  $a$ , lo que se escribe  $b > a$ . Por ejemplo,  $-7 < 5$ , ya que  $5 - (-7) = 12$  es positivo. Podemos escribir también  $5 > -7$ .

### EJEMPLO 1 Una desigualdad

Usando la relación de orden mayor que, compare los números reales  $\pi$  y  $\frac{22}{7}$ .

**Solución** A partir de  $\pi = 3.1415\dots$  y  $\frac{22}{7} = 3.1428\dots$ , tenemos que

$$\frac{22}{7} - \pi = (3.1428\dots) - (3.1415\dots) = 0.001\dots$$

Puesto que esta diferencia es positiva, concluimos que  $\frac{22}{7} > \pi$ .

≡

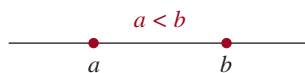


FIGURA 2.2.3 El número  $a$  está a la izquierda del número  $b$

**Desigualdades** La recta de los números reales es útil para demostrar relaciones de orden entre dos números reales  $a$  y  $b$ . Como se muestra en la FIGURA 2.2.3, decimos que el número

$a$  es **menor que** el número  $b$ , y escribimos  $a < b$ , siempre que el número  $a$  se sitúe a la izquierda del número  $b$  en la recta numérica. De forma equivalente, como el número  $b$  se sitúa a la derecha de  $a$  en la recta numérica, decimos que  $b$  es **mayor que**  $a$  y escribimos  $b > a$ . Por ejemplo,  $4 < 9$  es lo mismo que  $9 > 4$ . También empleamos la notación  $a \leq b$  si el número  $a$  es **menor o igual al** número  $b$ . Asimismo,  $b \geq a$  significa que  $b$  es **mayor o igual a**  $a$ . Por ejemplo,  $2 \leq 5$  puesto que  $2 < 5$ . Además,  $4 \geq 4$  porque  $4 = 4$ .

Para dos números reales cualesquiera  $a$  y  $b$ , sólo *una* de las tres expresiones siguientes es verdadera:

$$a < b, \quad a = b \quad \text{o} \quad a > b \quad (1)$$

La propiedad dada en (1) se llama **ley de tricotomía**.

■ **Terminología** Los símbolos  $<$ ,  $>$ ,  $\leq$  y  $\geq$  se llaman **símbolos de desigualdad** y las expresiones como  $a < b$  o  $b \geq a$  se denominan **desigualdades**. Una desigualdad  $a < b$  a menudo se conoce como **desigualdad estricta**, en tanto que una desigualdad como  $b \geq a$  se designa **desigualdad no estricta**. La desigualdad  $a > 0$  significa que el número  $a$  está a la derecha del número 0 en la recta numérica y, en consecuencia,  $a$  es **positivo**. Indicamos que un número  $a$  es **negativo** por medio de la desigualdad  $a < 0$ . Como la desigualdad  $a \geq 0$  significa que  $a$  es mayor que 0 (positivo) o igual a 0 (que no es positivo ni negativo), decimos que  $a$  es **no negativo**. De manera semejante, si  $a \leq 0$ , decimos que  $a$  es **no positivo**.

Las desigualdades también tienen la propiedad transitiva siguiente.

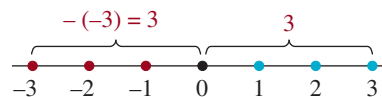
#### Teorema 2.2.1 Propiedad transitiva

Si  $a < b$  y  $b < c$ , entonces  $a < c$ .

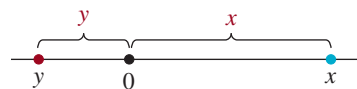
Por ejemplo, si  $x < 12$  y  $12 < y$ , concluimos de la propiedad transitiva que  $x < y$ . El teorema 2.2.1 puede visualizarse fácilmente en la recta numérica si  $a$  se coloca en cualquier punto en la recta,  $b$  a la derecha de  $a$  y el número  $c$  a la derecha de  $b$ .

■ **Valor absoluto** También podemos utilizar la recta de los números reales para presentar la distancia. Como se muestra en la **FIGURA 2.2.4**, la distancia del punto 3 al origen es de 3 unidades, y la distancia del punto  $-3$  al origen es de 3, o  $-(-3)$ , unidades. De nuestra explicación sobre la recta de los números reales resulta que, en general, la distancia de cualquier número al origen es el “valor sin signo” de ese número.

De forma más precisa, como se muestra en la **FIGURA 2.2.5**, para cualquier número real positivo  $x$ , la distancia del punto  $x$  al origen es  $x$ , pero para cualquier número *negativo*  $y$ , la distancia del punto  $y$  al origen es  $-y$ . Por supuesto, para  $x = 0$  la distancia al origen es 0. El concepto de distancia de un punto en la recta numérica al origen se describe mediante la noción del **valor absoluto** de un número real.



**FIGURA 2.2.4** Distancia en la recta de los números reales



**FIGURA 2.2.5** La distancia de 0 a  $x$  es  $x$ ; la distancia de 0 a  $y$  es  $-y$

#### Definición 2.2.2 Valor absoluto

Para cualquier número real  $a$ , el valor absoluto de  $a$ , denotado por  $|a|$ , es

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{si } a \geq 0, \\ -a, & \text{si } a < 0. \end{cases} \quad (2)$$

### EJEMPLO 2 Valores absolutos

Como 3 y  $\sqrt{2}$  son números positivos,

$$|3| = 3 \quad \text{y} \quad |\sqrt{2}| = \sqrt{2}.$$

Pero como  $-3$  y  $-\sqrt{2}$  son números negativos, es decir,  $-3 < 0$  y  $-\sqrt{2} < 0$ , deducimos de (2) que

$$|-3| = -(-3) = 3 \quad \text{y} \quad |-\sqrt{2}| = -(-\sqrt{2}) = \sqrt{2}.$$

### EJEMPLO 3 Valores absolutos

a)  $|2 - 2| = |0| = 0$  ← de (2),  $0 \geq 0$

b)  $|2 - 6| = |-4| = -(-4) = 4$  ← de (2),  $-4 < 0$

c)  $|2| - |-5| = 2 - [ -(-5) ] = 2 - 5 = -3$  ← de (2),  $-5 < 0$

### EJEMPLO 4 Valor absoluto

Halle  $|\sqrt{2} - 3|$ .

**Solución** Para hallar  $|\sqrt{2} - 3|$  primero debemos determinar si  $\sqrt{2} - 3$  es positivo o negativo. Como  $\sqrt{2} \approx 1.4$ , vemos que  $\sqrt{2} - 3$  es un número negativo. Por tanto,

$$\begin{aligned} |\sqrt{2} - 3| &= -(\sqrt{2} - 3) = -\sqrt{2} + 3 \quad \leftarrow \text{Aquí se usa la ley distributiva} \\ &= 3 - \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Advertencia



Es un error común pensar que  $-y$  representa un número negativo porque la literal  $y$  va precedida de un signo menos. Hemos de destacar que si  $y$  representa un número negativo, entonces el negativo de  $y$ , es decir,  $-y$  es un número positivo. Por tanto, si  $y$  es *negativo*, entonces  $|y| = -y$ .

### EJEMPLO 5 Valor de una expresión de valor absoluto

Halle  $|x - 6|$  si a)  $x > 6$ , b)  $x = 6$  y c)  $x < 6$ .

**Solución**

a) Si  $x > 6$ , entonces  $x - 6$  es positivo. Luego, de la definición de valor absoluto en (2) concluimos que  $|x - 6| = x - 6$ .

b) Si  $x = 6$ , entonces  $x - 6 = 0$ ; luego,  $|x - 6| = |0| = 0$ .

c) Si  $x < 6$ , entonces  $x - 6$  es negativo y tenemos que  $|x - 6| = -(x - 6) = 6 - x$ .

Para cualquier número real  $x$  y su negativo,  $-x$ , la distancia al origen es la misma. Es decir,  $|x| = |-x|$ . Ésta es una de las propiedades especiales del valor absoluto, las cuales describimos en el teorema siguiente.

#### Teorema 2.2.2 Propiedades del valor absoluto

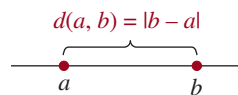
Sean  $x$  y  $y$  números reales. Entonces

- |                                                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| i) $ x  \geq 0$                                                    | ii) $ x  = 0$ si y sólo si $x = 0$ |
| iii) $ x  =  -x $                                                  | iv) $ xy  =  x  y $                |
| v) $\left  \frac{x}{y} \right  = \frac{ x }{ y }$ , con $y \neq 0$ | vi) $ x + y  \leq  x  +  y $       |



Definir estas propiedades con palabras es una forma de comprenderlas cabalmente. Por ejemplo, la propiedad *i*) dice que el valor absoluto de una cantidad es siempre no negativa. La propiedad *iv*) dice que el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos de los dos factores. El inciso *vi*) del teorema 2.2.2 es una propiedad importante del valor absoluto llamada **desigualdad triangular**.

■ **Distancia entre puntos** El concepto de valor absoluto no sólo describe la distancia de un punto al origen; también es útil para hallar la distancia que hay entre dos puntos en la recta numérica. Puesto que deseamos describir la distancia como una cantidad positiva, restamos una coordenada de la otra y luego obtenemos el valor absoluto de la diferencia (**FIGURA 2.2.6**).



**FIGURA 2.2.6** Distancia en la recta de los números reales

### Definición 2.2.3 Distancia en la recta de los números reales

Si  $a$  y  $b$  son dos puntos en la recta de los números reales, la **distancia** de  $a$  a  $b$  está dada por

$$d(a, b) = |b - a|. \quad (3)$$

### EJEMPLO 6 Distancias

a) La distancia de  $-5$  a  $2$  es

$$d(-5, 2) = |2 - (-5)| = |7| = 7.$$

b) La distancia de  $3$  a  $\sqrt{2}$  es

$$d(3, \sqrt{2}) = |\sqrt{2} - 3| = 3 - \sqrt{2}. \quad \leftarrow \text{véase el ejemplo 4} \quad \equiv$$

Vemos que la distancia de  $a$  a  $b$  es la misma que la distancia de  $b$  a  $a$ , pues por la propiedad *iii*) del teorema 2.2.2,

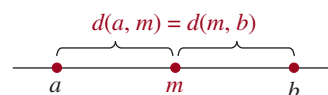
$$d(a, b) = |b - a| = |-(b - a)| = |a - b| = d(b, a). \quad \leftarrow b - a \text{ representa la parte de } x \text{ en iii) del teorema 2.2.2}$$

Así,  $d(a, b) = d(b, a)$

■ **Coordenada del punto medio** La definición 2.2.3 sirve para hallar una expresión para el **punto medio** de un segmento de recta. El punto medio  $m$  de un segmento de recta que une a  $a$  y  $b$  es el promedio de los dos extremos:

$$m = \frac{a + b}{2}. \quad (4)$$

Véase la **FIGURA 2.2.7**.



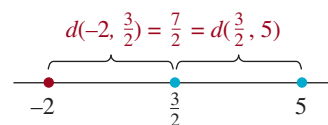
**FIGURA 2.2.7** La distancia de  $a$  a  $m$  es igual a la distancia de  $m$  a  $b$

### EJEMPLO 7 Punto medio

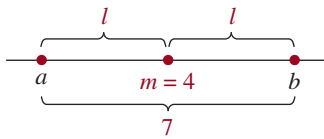
Con base en la fórmula (4), el punto medio del segmento de recta que une los puntos  $5$  y  $-2$  es

$$\frac{5 + (-2)}{2} = \frac{3}{2}.$$

Véase la **FIGURA 2.2.8**.



**FIGURA 2.2.8** Punto medio del ejemplo 7



**FIGURA 2.2.9** Las distancias son iguales en el ejemplo 8

### EJEMPLO 8 Dado el punto medio

El segmento de recta que une a  $a$  y  $b$  tiene punto medio  $m = 4$ . Si la distancia de  $a$  a  $b$  es de 7, halle  $a$  y  $b$ .

**Solución** Como observamos en la **FIGURA 2.2.9**, como  $m$  es el punto medio,

$$l = d(a, m) = d(m, b).$$

Por tanto,  $2l = 7$  o  $l = \frac{7}{2}$ . Ahora tenemos que  $a = 4 - \frac{7}{2} = \frac{1}{2}$  y  $b = 4 + \frac{7}{2} = \frac{15}{2}$ .

## 2.2 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-5.

En los problemas 1 y 2, trace una recta numérica y sitúe los puntos dados en ella.

1.  $0, -\frac{1}{2}, 1, -1, 2, -2, \frac{4}{3}, 2.5$

2.  $0, 1, -1, \sqrt{2}, -3, -\sqrt{2} + 1$

En los problemas 3 a 10, escriba la expresión como una desigualdad

3.  $x$  es positivo

4.  $y$  es negativo

5.  $x + y$  es no negativo

6.  $a$  es menor que  $-3$

7.  $b$  es mayor o igual a 100

8.  $c - 1$  es menor o igual que 5

9.  $|t - 1|$  es menor que 50

10.  $|s + 4|$  es mayor o igual que 7

En los problemas 11 a 16, compare las parejas de números mediante la relación de orden “menor que”.

11.  $15, -3$

12.  $-9, 0$

13.  $\frac{4}{3}, 1.33$

14.  $-\frac{7}{15}, -\frac{5}{11}$

15.  $\pi, 3.14$

16.  $1.732, \sqrt{3}$

En los problemas 17 a 22, compare las parejas de números mediante la relación de orden “mayor o igual que”.

17.  $-2, -7$

18.  $-\frac{1}{7}, -0.143$

19.  $2.5, \frac{5}{2}$

20.  $0.333, \frac{1}{3}$

21.  $\frac{423}{157}, 2.6$

22.  $\sqrt{2}, 1.414$

En los problemas 23 a 44, halle el valor absoluto.

23.  $|7|$

24.  $|-7|$

25.  $|22|$

26.  $\left|\frac{22}{7}\right|$

27.  $\left|\frac{-22}{7}\right|$

28.  $|\sqrt{5}|$

29.  $|\sqrt{5}|$

30.  $|0.13|$

31.  $|\pi - 4|$

32.  $|2 - 6|$

33.  $|6 - 2|$

34.  $\|2| - |-6|\|$

35.  $|-6| - |-2|$

36.  $|\sqrt{5} - 3|$

37.  $|3 - \sqrt{5}|$

38.  $|8 - \sqrt{7}|$

39.  $|\sqrt{7} - 8|$

40.  $|-(\sqrt{7} - 8)|$

41.  $|\sqrt{5} - 2.3|$

42.  $\left|\frac{\pi}{2} - 1.57\right|$

43.  $|6.28 - 2\pi|$

44.  $|\sqrt{7} - 4.123|$

En los problemas 45 a 56, escriba la expresión sin utilizar los símbolos del valor absoluto.

45.  $|h|$ , si  $h$  es negativo
46.  $|-h|$ , si  $h$  es negativo
47.  $|x - 2|$ , si  $x < 2$
48.  $|x - 2|$ , si  $x = 2$
49.  $|x - 2|$ , si  $x > 2$
50.  $|5 - x|$ , si  $x < 5$
51.  $|5 - x|$ , si  $x = 5$
52.  $|5 - x|$ , si  $x > 5$
53.  $|x - y| - |y - x|$
54.  $\frac{|x - y|}{|y - x|}$  con  $x \neq y$
55.  $\frac{|h|}{h}$ , con  $h < 0$
56.  $\frac{z}{|-z|}$ , con  $z > 0$

En los problemas 57 a 64, halle *a*) la distancia entre los puntos dados y *b*) la coordenada del punto medio del segmento de recta que une los puntos dados.

57. 7, 3
58. 2, 5
59. 0.6, 0.8
60. -100, 255
61. -5, -8
62. 6, -4.5
63.  $\frac{3}{2}$ ,  $-\frac{3}{2}$
64.  $-\frac{1}{4}$ ,  $\frac{7}{4}$

En los problemas 65 a 72, *m* es el punto medio del segmento de recta que une a *a* (el punto final a la izquierda) y *b* (el punto final de la derecha). Utilice las condiciones dadas para hallar los valores indicados.

65.  $m = 5$ ,  $d(a, m) = 3$ ;  $a$ ,  $b$
66.  $m = -1$ ,  $d(m, b) = 2$ ;  $a$ ,  $b$
67.  $m = 2$ ,  $d(a, b) = 7$ ;  $a$ ,  $b$
68.  $m = \sqrt{2}$ ,  $d(a, b) = 1$ ;  $a$ ,  $b$
69.  $a = 4$ ,  $d(a, m) = \pi$ ;  $b$ ,  $m$
70.  $a = 10$ ,  $d(b, m) = 5$ ;  $b$ ,  $m$
71.  $b = -3$ ,  $d(a, b) = \sqrt{2}$ ;  $a$ ,  $m$
72.  $b = -\frac{3}{2}$ ,  $d(a, b) = \frac{1}{2}$ ;  $a$ ,  $m$

En los problemas 73 a 80, determine cuál proposición de la ley de la tricotomía ( $a < b$ ,  $a = b$  o  $a > b$ ) se cumple para las siguientes parejas de números *a*, *b*.

73. (10)(10), 100
74.  $\sqrt{3} - 3$ , 0
75.  $\pi$ , 3.14

76.  $|-15|$ , 15
77.  $\frac{7}{11}$ ,  $0.\overline{63}$
78.  $\frac{2}{9}$ , 0.2
79.  $\sqrt{2}$ , 1.4
80.  $-\sqrt{2}$ , -1.4

## Aplicaciones diversas

81. **¿A qué distancia?** Greg, Tricia, Ethan y Natalie viven en la calle Real. Tricia vive a una milla de donde vive Greg, y Ethan vive a una milla y media de donde vive Tricia. Natalie vive a medio camino entre Ethan y Tricia. ¿A qué distancia vive Natalie de Greg? [*Pista*: hay dos soluciones].
82. **Distancia de envío** Una compañía que poseía una planta manufacturera cerca de un río compró dos plantas manufactureras adicionales, una a  $x$  millas río arriba y la otra a  $y$  millas río abajo. Ahora la compañía desea construir una planta procesadora ubicada de manera que la distancia total para el embarque desde la planta procesadora hasta las tres plantas manufactureras sea mínima. Use la desigualdad triangular para demostrar que la planta procesadora debe construirse en el mismo sitio de la primera planta manufacturera. [*Pista*: piense que las plantas están situadas en 0,  $x$  y  $-y$  en la recta numérica; FIGURA 2.2.10]. Mediante valores absolutos, halle una expresión para la distancia total de envío si la planta procesadora se coloca en el punto  $d$ .

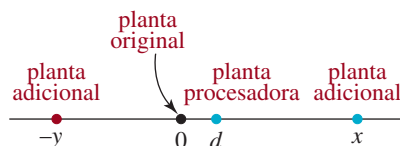


FIGURA 2.2.10 Plantas del problema 82

## Para la discusión

En los problemas 83 a 90, responda si la proposición es verdadera o falsa para cualquier número real *a*.

83.  $\frac{|a \cdot a|}{|a|} = |a|$ ,  $a \neq 0$  \_\_\_\_\_
84.  $|a| > -1$  \_\_\_\_\_
85.  $-|a| \leq |a|$  \_\_\_\_\_
86.  $-a \leq a$  \_\_\_\_\_
87.  $a \leq |a|$  \_\_\_\_\_
88.  $-|a| \leq a$  \_\_\_\_\_
89. Si  $x < a$  y  $a < z$ , entonces  $x < z$  \_\_\_\_\_
90.  $|a + 1| \leq |a| + 1$  \_\_\_\_\_
91. ¿Para qué valores de  $x$  se cumple que  $x \leq |x|$ ?
92. ¿Para qué valores de  $x$  se cumple que  $x = |x|$ ?

93. Use la definición 2.2.2 para probar que  $|xy| = |x||y|$  para cualesquiera números reales  $x$  y  $y$ .
94. Use la definición 2.2.2 para demostrar que  $|x/y| = |x|/|y|$  para cualquier número real  $x$  y cualquier número real  $y$  que no sea cero.
95. ¿En qué condiciones se mantiene la igualdad en la desigualdad triangular? En otras palabras, ¿cuándo se cumple que  $|a + b| = |a| + |b|$ ?
96. Use la desigualdad triangular para demostrar que  $|a - b| \leq |a| + |b|$ .
97. Use la desigualdad triangular para demostrar que  $|a - b| \geq |a| - |b|$ . [Pista:  $a = (a - b) + b$ ].
98. Demuestre la fórmula del punto medio (4).

## 2.3 Exponentes enteros

**Introducción** Creemos que es mejor escribir una suma repetida  $x + x + x + x$  de forma  $4x$ . Asimismo, podemos escribir el producto repetido  $x \cdot x \cdot x$  de manera más eficiente con **exponentes**. En esta sección repasaremos las leyes de los exponentes enteros. Comenzamos con la definición de “ $x$  a la  $n$  potencia”.

### Definición 2.3.1 Potencia entera positiva de $x$

Para cualquier número real  $x$  y cualquier entero positivo  $n$ , el símbolo  $x^n$  representa el producto de  $n$  factores de  $x$ . Es decir,

$$x^n = \overbrace{x \cdot x \cdots x}^{n \text{ factores de } x}. \quad (1)$$

Por ejemplo,  $x \cdot x \cdot x = x^3$ . En el caso en que  $n = 1$ , tenemos que  $x^1 = x$ .

En la expresión  $x^n$ ,  $n$  se llama **exponente** o **potencia** de  $x$ , y  $x$  se denomina **base**.

### EJEMPLO 1 Uso de la fórmula (1)

- a)  $5^2 = 5 \cdot 5 = 25$  ← por (1) de la definición 2.3.1 con  $x = 5$
- b)  $y^3 = y \cdot y \cdot y$  ← por (1) de la definición 2.3.1 con  $x$  reemplazada por  $y$
- c)  $(2x)^3 = 2x \cdot 2x \cdot 2x = 8x^3$  ← por (1) de la definición 2.3.1 con  $x$  sustituida por  $2x$
- d)  $(-3)^4 = (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = 81$  ← por (1) de la definición 2.3.1 con  $x = -3$ .

La proposición exponencial del inciso a) del ejemplo 1 se lee “5 al cuadrado”, en tanto que en el inciso b) decimos “y al cubo”.

Las potencias negativas de  $x$  se definen a continuación.

### Definición 2.3.2 Potencias enteras negativas de $x$

Para cualquier número real  $x$  que no sea cero y cualquier entero positivo  $n$ , el símbolo  $x^{-n}$  representa el recíproco del producto de  $n$  factores de  $x$ . Es decir,

$$x^{-n} = \frac{1}{x^n}, \quad \text{con } x \neq 0. \quad (2)$$

## EJEMPLO 2 Uso de la fórmula (2)

$$a) \quad 2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{1}{8} \quad \leftarrow \text{por (2) con } x = 2$$

$$b) \quad \left(-\frac{1}{10}\right)^{-4} = \frac{1}{\left(-\frac{1}{10}\right)^4} \quad \leftarrow \text{por (2), con } x = -\frac{1}{10}$$

$$= \frac{1}{\left(-\frac{1}{10}\right) \cdot \left(-\frac{1}{10}\right) \cdot \left(-\frac{1}{10}\right) \cdot \left(-\frac{1}{10}\right)} = \frac{1}{\frac{1}{10\,000}} = 10\,000. \quad \equiv$$

Finalmente, para cualquier base  $x$  diferente de cero, definimos

$$x^0 = 1. \quad (3)$$

Entonces,

$$2^0 = 1 \quad \text{y} \quad (\sqrt{2} + \sqrt{3})^0 = 1.$$

Véase en el problema 93 de los ejercicios 2.3 la lógica de la definición especial (3). Note que  $0^0$  es indefinido. ◀ Advertencia

■ **Leyes de los exponentes** Se han establecido varias reglas para combinar potencias, llamadas **leyes de los exponentes**. Como ejemplo, consideremos el producto  $3^2 \cdot 3^4$ . Al contar los factores observamos que

$$3^2 \cdot 3^4 = \overbrace{(3 \cdot 3)}^{2 \text{ factores}} \overbrace{(3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3)}^{4 \text{ factores}} = \overbrace{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}^{6 \text{ factores}} = 3^6,$$

es decir

$$3^2 \cdot 3^4 = 3^{2+4}.$$

En general, si  $x$  es cualquier número y  $m$  y  $n$  son enteros positivos, entonces

$$x^m x^n = \overbrace{x \cdot x \cdots x}^{m \text{ factores}} \cdot \overbrace{x \cdot x \cdots x}^{n \text{ factores}} = \overbrace{x \cdot x \cdots x}^{m+n \text{ factores}} = x^{m+n}.$$

Cuando tanto  $m$  como  $n$  son negativos, los factores se cuentan de la misma forma, aunque estén en el denominador de la fracción resultante. Si  $m \geq 0$  y  $n$  es negativo, tenemos que  $n = -q$ , donde  $q > 0$ . Entonces,

$$x^m x^n = x^m x^{-q} = \frac{x^m}{x^q} = \frac{\overbrace{x \cdot x \cdots x}^{m \text{ factores}}}{\underbrace{x \cdot x \cdots x}_{q \text{ factores}}}.$$

Después de que todos los factores posibles han sido cancelados, bien quedan en el numerador  $m - q$  factores o  $q - m$  factores en el denominador. En el primer caso,

$$x^m x^n = x^m x^{-q} = x^{m-q} = x^{m+n}$$

y en el segundo caso,

$$x^m x^n = x^m x^{-q} = \frac{1}{x^{q-m}} = x^{-(q-m)} = x^{m-q} = x^{m+n}.$$

Por un argumento similar puede comprobarse que  $x^m x^n = x^{m+n}$  si  $m$  es negativo y  $n \geq 0$ .

Ésta y varias otras fórmulas relacionadas con los exponentes se presentan a continuación.

### Teorema 2.3.1 Leyes de los exponentes enteros

Sean  $x$  y  $y$  números reales enteros y  $m$  y  $n$  enteros. Entonces,

$$\begin{array}{lll} i) x^m x^n = x^{m+n} & ii) (x^m)^n = x^{mn} & iii) (xy)^n = x^n y^n \\ iv) \left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n} & v) \frac{x^m}{x^n} = x^{m-n} & \end{array}$$

siempre que cada expresión representa un número real.

Al formular estas leyes, cada vez que  $x$  o  $y$  se dan en el denominador o con un exponente negativo,  $x$  o  $y$  deben ser diferentes de cero. Además, *iii)* del teorema 2.3.1 se extiende a más de dos variables; por ejemplo,

$$(xyzw)^n = x^n y^n z^n w^n$$

En los ejemplos siguientes ilustramos cada una de las leyes de los exponentes.

### EJEMPLO 3 Uso de las leyes de los exponentes

$$\begin{array}{ll} a) a^5 a^4 = a^{5+4} = a^9 & \leftarrow \text{por } i) \text{ del teorema 2.3.1} \\ b) (b^3)^{-2} = b^{3(-2)} = b^{-6} = \frac{1}{b^6} & \leftarrow \text{por } ii) \text{ del teorema 2.3.1 con } x \text{ sustituida por } b \\ c) (3x)^4 = 3^4 x^4 = 81x^4 & \leftarrow \text{por } iii) \text{ del teorema 2.3.1 con } x \text{ sustituida por } 3 \text{ y } y \text{ por } x \\ d) \left(\frac{y}{4}\right)^{-5} = \frac{y^{-5}}{4^{-5}} = \frac{\frac{1}{y^5}}{\frac{1}{4^5}} = \frac{4^5}{y^5} = \frac{1024}{y^5} & \leftarrow \text{por } iv) \text{ del teorema 2.3.1 con } x \text{ sustituida por } y \text{ y } y \text{ por } 4 \\ e) \frac{a^{-5}}{a^{-3}} = a^{-5-(-3)} = a^{-2} = \frac{1}{a^2} & \leftarrow \text{por } v) \text{ del teorema 2.3.1 con } x \text{ sustituida por } a \end{array}$$

Las leyes de los exponentes son útiles para simplificar expresiones algebraicas, como veremos en el ejemplo 4.

### EJEMPLO 4 Uso de las leyes de los exponentes

Simplifique  $\frac{(-6xy^2)^3}{x^2y^5}$ .

**Solución** Por las leyes de los exponentes tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{(-6xy^2)^3}{x^2y^5} &= \frac{(-6)^3 x^3 (y^2)^3}{x^2 y^5} && \leftarrow \text{por } iii) \text{ del teorema 2.3.1} \\ &= -\frac{216x^3 y^6}{x^2 y^5} && \leftarrow \text{por } i) \text{ y } ii) \text{ del teorema 2.3.1} \\ &= -216x^{3-2} y^{6-5} && \leftarrow \text{por } v) \text{ del teorema 2.3.1} \\ &= -216xy. \end{aligned}$$

■ **Notación científica** Los exponentes enteros con frecuencia se utilizan para escribir números muy grandes o muy pequeños de una forma práctica. Cualquier número real positivo puede escribirse en la forma

$$a \times 10^n,$$

donde  $1 \leq a < 10$  y  $n$  es un entero. Decimos que un número escrito así está en **notación científica**. Por ejemplo,

$$1\,000\,000 = 1 \times 10^6 = 10^6 \quad \text{y} \quad 0.0000000537 = 5.37 \times 10^{-8}$$

La notación científica es más útil en química y física, donde suelen presentarse números como

$$92\,900\,000 = 9.29 \times 10^7 \quad \text{y} \quad 0.000000000251 = 2.51 \times 10^{-10}$$

Estos números son la distancia media de la Tierra al Sol expresada en millas y la vida media de una partícula lambda en segundos, respectivamente. Sin duda es más fácil escribir y recordar números como éstos cuando se dan en notación científica. Además, las expresiones con números escritos en notación científica se simplifican más fácilmente. Esto se ilustra en el ejemplo 5.

#### **EJEMPLO 5** Uso de la notación científica

Halle el valor de

$$\frac{(4\,000)^3(1\,000\,000)}{(20\,000\,000)^5}.$$

**Solución** Escribimos los números en notación científica y luego utilizamos las leyes de los exponentes para simplificar la expresión:

$$\begin{aligned} \frac{(4\,000)^3(1\,000\,000)}{(20\,000\,000)^5} &= \frac{(4 \times 10^3)^3(1 \times 10^6)}{(2 \times 10^7)^5} \\ &= \frac{(4)^3(10^3)^3 10^6}{2^5(10^7)^5} \\ &= \frac{64(10^9)(10^6)}{32(10^{35})} \\ &= 2 \times 10^{-20} = 0.00000000000000000002. \end{aligned} \quad \equiv$$

Casi todas las calculadoras convierten automáticamente un número en notación científica cuando es muy grande o muy pequeño para expresarlo en forma decimal. Por ejemplo, el número  $1.234 \times 10^{15}$  requiere 16 dígitos para su forma decimal, pero como pocas calculadoras expresan más de 10 dígitos, no se muestran el signo de multiplicación y la base 10. Entonces, el número  $1.234 \times 10^{15}$  aparece como  $\boxed{1.234 \quad 15}$ . En muchas calculadoras es posible utilizar la notación científica cuando se ingresa un número. Consulte el manual de su dispositivo para mayores detalles.

■ **Dígitos significativos** La mayoría de las aplicaciones de las matemáticas en la vida real incluyen medidas sujetas a error y, en consecuencia, se consideran aproximaciones. Podemos describir la exactitud de una aproximación estableciendo cuántos **dígitos significativos** tiene.

Supongamos que el resultado de una medida se expresa en notación científica

$$x = a \times 10^n, \quad \text{donde } 1 \leq a < 10,$$

y se sabe que los dígitos en  $a$  son exactos (excepto quizás el último dígito, el cual puede ser aproximado si el número se redondeó). Si  $a$  contiene  $k$  lugares decimales (es decir,  $k$  dígitos

a la derecha del punto decimal), entonces se dice que  $x$  tiene  $k + 1$  dígitos significativos. Según esta convención,  $2.0285 \times 10^{23}$  tiene cinco dígitos significativos y  $9.30 \times 10^{-20}$  tiene tres dígitos significativos.

### EJEMPLO 6 Distancia de un año luz

Un año luz es la distancia recorrida por la luz en un año de la Tierra (365.25 días). La velocidad de la luz es  $3.00 \times 10^5$  kilómetros por segundo (exacto para tres dígitos significativos). Halle la distancia de un año luz en kilómetros y en millas.

**Solución** Para determinar la distancia de un año luz en kilómetros multiplicamos la velocidad de la luz en kilómetros por segundo por el número de segundos en un año de la Tierra. Primero hacemos la conversión de un año de la Tierra en segundos:

$$1 \text{ año de la Tierra} \approx 365.25 \text{ días} \times 24 \frac{\text{horas}}{\text{día}} \times 60 \frac{\text{minutos}}{\text{hora}} \times 60 \frac{\text{segundos}}{\text{minuto}}.$$

Entonces, la distancia de un año luz en kilómetros está dada por

$$3.00 \times 10^5 \times 365.25 \times 24 \times 60 \times 60 \approx 9.47 \times 10^{12} \text{ km}$$

Ahora bien,  $1 \text{ km} = 6.21 \times 10^{-1} \text{ mi}$  y, por tanto, la distancia de un año luz en millas es

$$3.00 \times 10^5 \times 6.21 \times 10^{-1} \times 365.25 \times 24 \times 60 \times 60 \approx 5.88 \times 10^{12} \text{ mi.} \quad \equiv$$

### Notas del aula

Debe habituarse a dedicar un poco más de tiempo a leer expresiones matemáticas que contengan potencias de  $x$ . Por ejemplo, la distinción entre las cantidades  $5x^3$  y  $(5x)^3$  a menudo se pasa por alto en las prisas por terminar una tarea o examen. Los paréntesis indican que el exponente 3 se aplica a  $5x$ , no sólo a  $x$ . En otras palabras,

$$5x^3 = 5 \cdot x \cdot x \cdot x$$

mientras que

$$(5x)^3 = 5x \cdot 5x \cdot 5x = 125x^3.$$

Asimismo,

$$-3^4 = -(3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) = -81$$

mientras que

$$(-3)^4 = (-3)(-3)(-3)(-3) = 81.$$



## 2.3 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-5.

*Supongamos que en los problemas 1 a 86 todas las variables son diferentes de cero.*

En los problemas 1 a 4, escriba la expresión con exponentes positivos.

1.  $\frac{1}{8 \cdot 8 \cdot 8}$

2.  $3 \cdot 3 \cdot 3$

3.  $2y \cdot 2y \cdot 2y \cdot 2y$

4.  $\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{z}$

En los problemas 5 a 8, escriba la expresión con exponentes negativos.

5.  $\frac{1}{4^5}$

6.  $\frac{x^2}{y^2}$

7.  $\frac{1}{x^3}$

8.  $\left(\frac{1}{z}\right)^2$



En los problemas 9 a 14, resuelva los números indicados.

9. a)  $3^4$   
b)  $3^{-4}$   
c)  $-3^4$
10. a)  $(\frac{1}{3})^3$   
b)  $(-\frac{1}{3})^{-3}$   
c)  $(\frac{1}{3})^{-3}$
11. a)  $(-7)^2$   
b)  $(-7)^{-2}$   
c)  $-(7)^{-2}$
12. a)  $(-\frac{2}{3})^5$   
b)  $(-\frac{2}{3})^{-5}$   
c)  $-(-\frac{2}{3})^5$
13. a)  $(5)^0$   
b)  $(-5)^0$   
c)  $-5^0$
14. a)  $(-1)^{-1}$   
b)  $(1)^{-1}$   
c)  $-(-1)^{-1}$

En los problemas 15 a 20, evalúe la expresión.

15.  $2^{-1} - 2^1$
16.  $\frac{2^{-2}}{3^{-3}}$
17.  $\frac{2^{-1} - 3^{-1}}{2^{-1} + 3^{-1}}$
18.  $\frac{(-1)^5 - 2^6}{(-1)^{-1}}$
19.  $\frac{0^1}{1^0}$
20.  $\frac{(1 - 1)^0}{1^0}$

En los problemas 21 a 26, encuentre el valor de la expresión si  $a = 2$ ,  $b = -3$  y  $c = -1$ .

21.  $-2ab + c^2$
22.  $ab^2 - c^3$
23.  $ab^2 + bc^2 + ca^2$
24.  $a^{-1}b^{-1}c^{-1}$
25.  $ab^{-1} + ca^{-1}$
26.  $a^{-1} + b^{-1} + c^{-1}$

En los problemas 27 a 50, simplifique y elimine cualquier exponente negativo.

27.  $x^6x^{-2}$
28.  $2^{10}2^{12}$
29.  $(7x^4)(-3x^2)$
30.  $(-5x^2y^3)(3xy^{-2})$

31.  $\frac{2^8}{2^3}$
32.  $\frac{3^4}{3^{-2}}$
33.  $\frac{10^{-7}}{10^4}$
34.  $\frac{35y^8x^5}{-21y^{-1}x^9}$
35.  $(5x)^2$
36.  $(-4x)^3$
37.  $(5^2)^3$
38.  $(x^4)^{-5}$
39.  $(4x^2y^{-1})^3$
40.  $(3x^2y^4)^{-2}$
41.  $x^2x^3x^{-4}$
42.  $\frac{-x^5(y^2)^3}{(xy)^2}$
43.  $\frac{(7a^2b^3)^2}{a^3b^5}$
44.  $\frac{(-4x^5y^{-2})^3}{x^7y^{-3}}$
45.  $(-3xy^5)^2(x^3y)^{-1}$
46.  $\left(\frac{a^4b^{-5}}{b^2}\right)^{-1}$
47.  $\left(\frac{a^3b^3}{b^{-2}}\right)^2$
48.  $(-x^2y^4)^3(x^3y^{-1})^2$
49.  $\frac{-xy^2z^3}{(xy^2z^3)^{-1}}$
50.  $\frac{(3abc)^3}{(2a^{-1}b^{-2}c)^2}$

En los problemas 51 a 56, determine si el número dado es positivo o negativo.

51.  $(-4)^{-3}(2^{-4})$
52.  $(-1)^{-1}(-1)^0(-1)$
53.  $[10^{-5}(-10)^5(-10)^{-5}]^2$
54.  $[(-1)^{-2}]^{-3}$
55.  $[-10 - 10]^{-10+10}$
56.  $[\pi^2\pi^3\pi^{-4}]^{-1}$

En los problemas 57 a 62, escriba una fórmula para la cantidad dada usando exponentes.

57. El área  $A$  de un cuadrado es el cuadrado de la longitud  $s$  de un lado.
58. El volumen  $V$  de un cubo es el cubo de la longitud  $s$  de un lado.

59. El área  $A$  de un círculo es  $\pi$  veces el cuadrado del radio  $r$ .
60. El volumen  $V$  de una esfera es  $\frac{4}{3}\pi$  veces el cubo del radio  $r$ .
61. El volumen  $V$  de un cilindro circular recto es  $\pi$  por el cuadrado del radio  $r$  por la altura  $h$ .
62. El área  $A$  de un triángulo equilátero es  $\sqrt{3}/4$  veces el cuadrado de la longitud  $s$  de un lado.

En los problemas 63 a 66, escriba los números dados en notación científica.

63. *a)* 1 050 000  
*b)* 0.0000105
64. *a)* 341 000 000  
*b)* 0.00341
65. *a)* 1 200 000 000  
*b)* 0.000000000120
66. *a)* 825 600  
*b)* 0.0008256

En los problemas 67 a 70, escriba los números dados en forma decimal.

67. *a)*  $3.25 \times 10^7$   
*b)*  $3.25 \times 10^{-5}$
68. *a)*  $4.02 \times 10^{10}$   
*b)*  $4.02 \times 10^{-4}$
69. *a)*  $9.87 \times 10^{-17}$   
*b)*  $9.87 \times 10^{12}$
70. *a)*  $1.423 \times 10^5$   
*b)*  $1.423 \times 10^{-4}$

En los problemas 71 a 76, use calculadora para realizar la operación. Escriba la respuesta en notación científica usando cinco dígitos significativos.

71.  $(0.90324)(0.0005432)$
72.  $\frac{0.2315}{(5\,480)^2}$
73.  $\frac{0.143}{15\,000}$
74.  $\frac{4\,033}{0.00000021}$
75.  $(2.75 \times 10^3)(3.0 \times 10^{10})$
76.  $\frac{8.25 \times 10^{-12}}{3.01 \times 10^{12}}$

En los problemas 77 a 80, halle el valor de la expresión dada sin ayuda de calculadora. Escriba la respuesta *a)* en forma decimal y *b)* en notación científica.

77.  $(3\,000)^2(200\,000)^3(0.0000000001)$
78.  $[(1\,000\,000)^{-1}(0.00001)]^{-1}$

79.  $\frac{(80\,000)^2}{(2\,000\,000)(0.0001)^4}$
80.  $\frac{(21\,000)(0.00005)^3}{3\,000\,000}$

## ≡ Aplicaciones diversas

81. **Población** La estimación de la población de China en 2009 era de 1 335 000 000. Escriba esta cifra en notación científica.
82. **Población** Si la tasa de crecimiento anual promedio de la población de China es de 1.4%, use la información proporcionada en el problema 81 para calcular la población de China *a)* en 2010 y *b)* en 2020. Escriba sus respuestas en notación científica.
83. **PIB** El producto interno bruto (PIB) es una medida básica de la producción económica total de un país. En octubre de 2009 se pronosticó que el PIB de Estados Unidos ascendería a 14.261 billones de dólares. Escriba este número *a)* en forma decimal y *b)* en notación científica.
84. **Lo que vendrá** Las computadoras futuras podrían ser fotónicas (es decir, que operan mediante señales de luz) más que electrónicas. La velocidad de la luz ( $3 \times 10^{10}$  cm/s) será un factor limitante para el tamaño y la velocidad de tales computadoras. Suponga que una señal debe ir de un elemento de una computadora fotónica a otro en un nanosegundo ( $1 \times 10^{-9}$  s); ¿cuál es la distancia máxima posible entre estas dos computadoras? [*Pista:* ¿cuánto viaja la luz en un nanosegundo?]. Dé su respuesta *a)* en centímetros y *b)* en pulgadas (1 pulgada  $\approx 2.5$  cm).
85. **Distancia galáctica** La distancia de la galaxia Andrómeda (Messier 31), localizada en la dirección de la constelación Andrómeda, está a 2 500 000 años luz de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Como vimos en el ejemplo 6, un año luz es una medida de distancia. Si un año luz equivale (aproximadamente) a 6 millones de millones de millas, escriba la distancia aproximada (en millas) a la galaxia Andrómeda en notación científica.



Galaxia Andrómeda

86. **Velocidad promedio** El *Pioneer 10*, una sonda del espacio profundo, tardó 21 meses en viajar de Marte a Júpiter. Si la distancia de Marte a Júpiter es de 998 millones de

kilómetros, calcule la velocidad promedio del *Pioneer 10* en kilómetros por hora (suponga que hay 30.4 días en un mes).

### ■ Para el análisis

En los problemas 87 a 92, responda verdadero o falso

87.  $0^0 = 0$  \_\_\_\_\_

88.  $\left(-\frac{1}{x}\right)^{-1} = x$ , con  $x \neq 0$  \_\_\_\_\_

89. Si  $n$  es par,  $x^n \geq 0$  para todos los números reales  $x$ .  
\_\_\_\_\_

90.  $x^{-n} \leq 0$ , para todos los números reales  $x$  \_\_\_\_\_

91.  $(x + y)^2 = x^2 + y^2$  \_\_\_\_\_

92.  $(x^n)^{-1} = x^{-n}$ , para  $x \neq 0$  \_\_\_\_\_

93. Por  $v$ ) de la ley de los exponentes, si  $x \neq 0$ , entonces, ¿a qué es igual  $x^n/x^n$ ? Sin embargo, ¿a qué es igual cualquier número diferente de cero dividido por sí mismo? Use la respuesta a estas dos preguntas para explicar el fundamento en que se basa la definición  $x^0 = 1$ , para cualquier base  $x$  diferente de cero.

## 2.4 Radicales

■ **Introducción** Muchos problemas en las ciencias, los negocios o la ingeniería conducen a planteamientos como  $s^2 = 25$  o  $x^3 = 64$ . Los números que satisfacen estas ecuaciones exponenciales se denominan **raíces**. En particular, un número  $s$  que satisface la ecuación  $s^2 = 25$  se llama la **raíz cuadrada** de 25, y un número  $x$  que satisface  $x^3 = 64$  es una **raíz cúbica** de 64.

Hay dos números reales que son raíces cuadradas del número 25 porque

$$(-5)^2 = 25 \quad \text{y} \quad 5^2 = 25$$

Por convención, el símbolo  $\sqrt{\phantom{x}}$  representa la raíz cuadrada principal, que es un número real *no negativo*. Así,  $\sqrt{25} = 5$ .

En esta sección repasaremos la definición y las propiedades de las **raíces  $n$ -ésimas principales** de un número real  $x$ , donde  $n$  es un entero positivo.

### Definición 2.4.1 Raíz $n$ -ésima principal

Supóngase que  $x$  es un número real y  $n \geq 2$  es un entero positivo.

- i) Si  $x > 0$ , entonces la **raíz  $n$ -ésima principal**  $\sqrt[n]{x}$  es el número  $r$  *positivo* tal que  $x = r^n$ .
- ii) Si  $x < 0$  y  $n$  es un entero positivo impar, entonces la **raíz  $n$ -ésima principal**  $\sqrt[n]{x}$  es un número  $r$  *negativo* tal que  $x = r^n$ .
- iii) Si  $x < 0$  y  $n$  es un entero positivo par, entonces  $\sqrt[n]{x}$  no es un número real.
- iv) Si  $x = 0$ , entonces  $\sqrt[n]{x} = 0$ .

Para resumir i), ii) y iv) de la definición 2.4.1, la expresión

$$\sqrt[n]{x} = r \quad \text{significa} \quad x = r^n$$

■ **Terminología** La expresión  $\sqrt[n]{x}$  que representa la raíz  $n$ -ésima principal de  $x$  se llama **radical**, el entero  $n$  es el **índice** del radical y el número real  $x$  se llama **radicando**. Si el índice  $n$  es 2, normalmente se omite del radical; es decir,  $\sqrt[2]{25}$  se escribe  $\sqrt{25}$ . Cuando  $n = 2$ , decimos que  $\sqrt{x}$  es la **raíz cuadrada** de  $x$  y cuando  $n = 3$ , decimos que  $\sqrt[3]{x}$  es la **raíz cúbica** de  $x$ . Si el índice  $n$  es un *entero positivo impar*, se puede demostrar que para cualquier valor de  $x$  hay exactamente *una* raíz  $n$ -ésima real de  $x$ . Por ejemplo,

$$\sqrt[3]{125} = 5 \quad \text{y} \quad \sqrt[5]{-32} = -2.$$

► Si el índice  $n$  es un *entero positivo par* y  $x$  es positivo, entonces hay dos raíces reales  $n$ -ésimas de  $x$ . Sin embargo, el símbolo  $\sqrt[n]{x}$  se reserva para la raíz  $n$ -ésima positiva (principal); denotamos la raíz  $n$ -ésima negativa mediante  $-\sqrt[n]{x}$ . Así, por ejemplo:

$$\begin{aligned} \sqrt{4} &= 2 & \text{y} & & -\sqrt{4} &= -2, \\ \sqrt[4]{\frac{1}{81}} &= \frac{1}{3} & \text{y} & & -\sqrt[4]{\frac{1}{81}} &= -\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Si  $n$  es par y  $x$  es negativo, no hay raíz  $n$ -ésima real de  $x$ .\*

### EJEMPLO 1 Raíces

Halle a)  $\sqrt{100}$  b)  $\sqrt[3]{-64}$  c)  $\sqrt[4]{\frac{16}{81}}$ .

**Solución** Habrá una sola respuesta en cada caso, puesto que estamos calculando la raíz cuadrada principal, la raíz cúbica principal y la raíz cuarta principal.

a)  $\sqrt{100} = 10$ , pues  $10^2 = 100$  ← por i) de la definición 2.4.1

b)  $\sqrt[3]{-64} = -4$ , pues  $(-4)^3 = -64$  ← por ii) de la definición 2.4.1

c)  $\sqrt[4]{\frac{16}{81}} = \frac{2}{3}$ , pues  $\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{16}{81}$  ← por i) de la definición 2.4.1

≡

■ **Leyes de los radicales** Las propiedades siguientes se emplean frecuentemente para simplificar expresiones que contengan radicales.

#### Teorema 2.4.1 Leyes de los radicales

Sean  $m$  y  $n$  enteros positivos, y  $x$  y  $y$  números reales. Entonces,

$$i) (\sqrt[n]{x})^n = x \qquad ii) \sqrt[n]{x^n} = \begin{cases} x, & \text{si } n \text{ es impar} \\ |x|, & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

$$iii) \sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{y} \qquad iv) \sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}$$

$$v) \sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[mn]{x}$$

siempre que los radicales representen números reales.

#### DEMOSTRACIÓN PARCIAL

Las leyes de los radicales iii) a v) pueden comprobarse con las leyes de los exponentes estudiadas en la sección 2.3. Por ejemplo, para comprobar iii) sea

$$\sqrt[n]{x} = a \quad \text{y} \quad \sqrt[n]{y} = b \tag{1}$$

\* Una raíz par de un número negativo, por ejemplo  $\sqrt{-5}$ , recibe el nombre de *número complejo*. Los números complejos se explican en la sección 3.4.

Entonces, por definición

$$x = a^n \quad y \quad y = b^n$$

Por consiguiente,

$$xy = a^n b^n = (ab)^n,$$

que puede escribirse en forma de radical como

$$\sqrt[n]{xy} = ab. \quad (2)$$

Combinando (1) y (2), obtenemos  $\sqrt[n]{xy} = ab = \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{y}$ . ≡

Cada una de las leyes anteriores se ilustra en el ejemplo siguiente. Quizá la propiedad más conocida de los radicales, la raíz cuadrada de un producto es el producto de las raíces cuadradas:

$$\sqrt{xy} = \sqrt{x} \sqrt{y} \quad (3)$$

para  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$ , es sólo un caso especial de *iii*) del teorema 2.4.1 cuando  $n = 2$ . Por ejemplo,  $\sqrt{40} = \sqrt{4 \cdot 10} = \sqrt{4} \sqrt{10} = 2\sqrt{10}$ .

### EJEMPLO 2 Simplificación mediante las leyes de los radicales

Simplifique cada una de las expresiones siguientes:

$$a) \sqrt[3]{\sqrt[3]{x^{21}}} \quad b) \sqrt{\frac{x^2}{25}} \quad c) \sqrt[3]{27y^6} \quad d) \sqrt[3]{81a^3b^5c^6} \quad e) (\sqrt[5]{r} \sqrt[5]{s})^5$$

**Solución** En cada caso, usamos una o más leyes de los radicales.

$$a) \sqrt[3]{\sqrt[3]{x^{21}}} = \sqrt[21]{x^{21}} = x \quad \leftarrow \text{por } i) \text{ del teorema 2.4.1}$$

$$b) \sqrt{\frac{x^2}{25}} = \frac{\sqrt{x^2}}{\sqrt{25}} = \frac{|x|}{5} \quad \leftarrow \text{por } ii) \text{ y } iv) \text{ del teorema 2.4.1}$$

$$c) \sqrt[3]{27y^6} = \sqrt[3]{27} \sqrt[3]{y^6} = \sqrt[3]{27} \sqrt[3]{(y^2)^3} = 3y^2 \quad \leftarrow \text{por } ii) \text{ y } iii) \text{ del teorema 2.4.1}$$

$$d) \sqrt[3]{81a^3b^5c^6} = \sqrt[3]{(27a^3b^3c^6)3b^2} = \sqrt[3]{(3abc^2)^3 3b^2} \quad \leftarrow \text{factorizando el radicando}$$

$$= \sqrt[3]{(3abc^2)^3} \sqrt[3]{3b^2} = 3abc^2 \sqrt[3]{3b^2} \quad \leftarrow \text{por } ii) \text{ y } iii) \text{ del teorema 2.4.1}$$

$$e) (\sqrt[5]{r} \sqrt[5]{s})^5 = (\sqrt[5]{rs})^5 = rs \quad \leftarrow \text{por } i) \text{ y } iii) \text{ del teorema 2.4.1} \quad \equiv$$

### EJEMPLO 3 Uso de las leyes de los radicales

Simplifique cada una de las expresiones siguientes:

$$a) \sqrt[3]{2x^2y^3} \sqrt[3]{4xz^3} \quad b) \frac{\sqrt[4]{32a^{10}b^{16}}}{\sqrt[4]{2a^2}}$$

**Solución** En ambos incisos, dé una razón en la línea de color sobre el signo de igualdad coloreado correspondiente.

$$a) \sqrt[3]{2x^2y^3} \sqrt[3]{4xz^3} = \sqrt[3]{8x^3y^3z^3} = \sqrt[3]{(2xyz)^3} = 2xyz$$

$$b) \frac{\sqrt[4]{32a^{10}b^{16}}}{\sqrt[4]{2a^2}} = \sqrt[4]{16a^8b^{16}} = \sqrt[4]{(2a^2b^4)^4} = 2a^2b^4 \quad \equiv$$

Como acabamos de ver en el ejemplo 2, las leyes de los radicales del teorema 2.4.1 nos permiten simplificar los productos y cocientes de los radicales que tienen el mismo índice. Con frecuencia podemos simplificar sumas y diferencias de radicales que tienen el mismo índice mediante el uso de las leyes distributivas, como se muestra en el ejemplo que sigue.

**EJEMPLO 4 Simplificación**

Simplifique cada una de las expresiones siguientes:

$$a) \sqrt{10} - \sqrt{40x^4} + \sqrt{90x^4y^8} \quad b) \sqrt[3]{8x^4} + \sqrt[3]{x^4y^3}$$

**Solución** Nuevamente usamos las leyes de los radicales proporcionadas en el teorema 2.4.1.

$$a) \sqrt{10} - \sqrt{40x^4} + \sqrt{90x^4y^8} = \sqrt{10} - 2x^2\sqrt{10} + 3x^2y^4\sqrt{10} \quad \leftarrow \sqrt{10} \text{ es un factor común}$$

$$= \sqrt{10}(1 - 2x^2 + 3x^2y^4)$$

$$b) \sqrt[3]{8x^4} + \sqrt[3]{x^4y^3} = 2x\sqrt[3]{x} + xy\sqrt[3]{x} \quad \leftarrow x\sqrt[3]{x} \text{ es un factor común}$$

$$= x\sqrt[3]{x}(2 + y)$$

■ **Racionalización** Cuando quitamos los radicales del numerador o del denominador de una fracción, decimos que estamos **racionalizando**. En álgebra normalmente racionalizamos el denominador, pero en cálculo a veces es importante racionalizar el numerador. El procedimiento de racionalización implica la multiplicación de la fracción por 1 escrito en forma especial. Por ejemplo,

esta fracción es igual a 1

$$\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

**EJEMPLO 5 Racionalización del denominador**

Racionalice el denominador de cada una de las expresiones siguientes:

$$a) \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \quad b) \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$$

**Solución**

$$a) \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3 \cdot 2}}{(\sqrt{2})^2} = \frac{\sqrt{6}}{2} \quad \leftarrow \text{usamos (3) en el numerador}$$

b) Como  $\sqrt[3]{2} \cdot (\sqrt[3]{2})^2 = \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{2} = 2$ , multiplicamos el numerador y el denominador por  $(\sqrt[3]{2})^2$ :

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \cdot \frac{(\sqrt[3]{2})^2}{(\sqrt[3]{2})^2} = \frac{(\sqrt[3]{2})^2}{(\sqrt[3]{2})^3} = \frac{(\sqrt[3]{2})^2}{2}$$

$$= \frac{\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{2}}{2} = \frac{\sqrt[3]{2 \cdot 2}}{2} = \frac{\sqrt[3]{4}}{2}.$$

■ **Uso de un factor conjugado** Si una fracción contiene una expresión como  $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ , usamos el hecho de que el producto de  $\sqrt{x} + \sqrt{y}$  y su *conjugado*  $\sqrt{x} - \sqrt{y}$  no contiene radicales:

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y}) = \sqrt{x}(\sqrt{x} - \sqrt{y}) + \sqrt{y}(\sqrt{x} - \sqrt{y})$$

$$= \sqrt{x}\sqrt{x} - \sqrt{x}\sqrt{y} + \sqrt{y}\sqrt{x} - \sqrt{y}\sqrt{y}$$

$$= (\sqrt{x})^2 - \sqrt{xy} + \sqrt{xy} - (\sqrt{y})^2$$

$$= x - y.$$

Los conjugados de las expresiones  $x + \sqrt{y}$ ,  $\sqrt{x} + y$ ,  $x - \sqrt{y}$ ,  $\sqrt{x} - y$ , son, respectivamente,  $x - \sqrt{y}$ ,  $\sqrt{x} - y$ ,  $x + \sqrt{y}$  y  $\sqrt{x} + y$ . Debe comprobar que el producto de cada una de estas expresiones y su conjugado no contenga radicales.

### EJEMPLO 6 Racionalización de un denominador

Racionalice el denominador de la expresión.

$$\frac{1}{\sqrt{x} + 3}$$

**Solución** El conjugado del denominador es  $\sqrt{x} - 3$ . Para eliminar el radical del denominador, multiplicamos la expresión por

$$\frac{\sqrt{x} - 3}{\sqrt{x} - 3}.$$

$$\text{Así, } \frac{1}{\sqrt{x} + 3} = \frac{1}{\sqrt{x} + 3} \cdot \frac{\sqrt{x} - 3}{\sqrt{x} - 3} = \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}.$$

### EJEMPLO 7 Racionalización de un numerador

Elimine los radicales en el numerador de

$$\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}.$$

**Solución** Como el conjugado del numerador es  $\sqrt{x+h} + \sqrt{x}$ , procedemos así:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} &= \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \quad \leftarrow \text{anular las } h \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}. \end{aligned}$$

La racionalización del numerador que se ilustra en el ejemplo 7, ocurre con frecuencia en cálculo.

### EJEMPLO 8 Gravedad artificial

En las estaciones espaciales (o naves interplanetarias) se puede crear la gravedad artificial mediante la rotación de la estación como una centrífuga gigantesca, rotación que producirá una fuerza contra los astronautas a bordo, que no se podrá distinguir de la gravedad. La tasa de rotación  $N$ , medida en rotaciones por segundo, necesaria para producir una aceleración de  $a$  m/s<sup>2</sup> en un punto a  $r$  metros (m) del centro de rotación está dado por

$$N = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{a}{r}}.$$

Si el radio de la estación es de 150 metros, calcule la tasa de rotación necesaria para producir el equivalente de la gravedad de la Tierra.



Uno de los primeros diseños de una estación espacial con gravedad artificial

**Solución** La aceleración debida a la gravedad de la Tierra es de  $9.8 \text{ m/s}^2$ . Por tanto, identificamos  $a = 9.8$  y  $r = 150$ , y obtenemos

$$N = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{9.8}{150}}.$$

Al usar las teclas  $\sqrt{\quad}$  y  $\pi$  en una calculadora, encontramos que  $N \approx 0.04$ . Por tanto, se requieren aproximadamente **0.04 rotaciones por segundo** (o su equivalente, 2.4 rotaciones por minuto) para producir el equivalente de la gravedad de la Tierra. ≡



## Notas del aula

En esta nota hablaremos de algunos errores comunes en el uso de los radicales y las leyes de los radicales.

- i) Es un error común simplificar  $\sqrt{x^2}$  como  $x$ . Esto es válido sólo para  $x$  no negativo. Por ejemplo, si  $x = -3$ , vemos que

$$\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 \neq -3.$$

El resultado correcto está dado por ii) de las leyes de los radicales:

$$\sqrt{(-3)^2} = |-3| = 3.$$

- ii) En el inciso b) del ejemplo 5, sería incorrecto tratar de racionalizar  $1/\sqrt[3]{2}$  multiplicando el numerador y el denominador por  $\sqrt[3]{2}$ :

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2}} = \frac{\sqrt[3]{2}}{(\sqrt[3]{2})^2} \neq \frac{\sqrt[3]{2}}{2}.$$

## 2.4 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-5.

En los problemas 1 a 62, suponga que todas las variables son positivas.

En los problemas 1 a 32, evalúe los radicales.

1.  $\sqrt[3]{-125}$
2.  $\sqrt[4]{\frac{1}{4}} \sqrt[4]{\frac{1}{4}}$
3.  $\sqrt[5]{100\,000}$
4.  $\sqrt[3]{16}$
5.  $\sqrt[4]{0.0001}$
6.  $\sqrt[5]{32}$
7.  $\sqrt[3]{-64/27}$
8.  $\sqrt[3]{-1\,000/8}$
9.  $\sqrt{\frac{1}{x^2y^4}}$
10.  $\sqrt{\frac{10a^2}{bc^4}}$

11.  $\sqrt[3]{\frac{x^3y^6}{z^9}}$
12.  $\sqrt[4]{\frac{x^4y^{16}}{16z^{18}}}$
13.  $\sqrt{0.25x^4} \sqrt{z^4}$
14.  $\sqrt{8x^2yz^2} \sqrt{yzw} \sqrt{2zw^3}$
15.  $\sqrt[3]{4ab^3} \sqrt[3]{16a^2}$
16.  $\sqrt[4]{16x^5} \sqrt[4]{2x^3y^4}$
17.  $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{27}}$
18.  $\frac{\sqrt{125}}{\sqrt{5}}$
19.  $\frac{\sqrt{7ab^2}}{\sqrt{49a} \sqrt{7b^4}}$
20.  $\frac{\sqrt[4]{4xy} \sqrt[3]{2xy^2}}{\sqrt[3]{x^2z^3}}$



21.  $\sqrt{\sqrt{0.0016}}$
22.  $\sqrt{2\sqrt{4}}$
23.  $\sqrt[3]{\sqrt{a^6b^{12}}}$
24.  $\sqrt{x^3\sqrt{(x^2y)^2}}$
25.  $(-\sqrt{xyz^5})^2$
26.  $\sqrt{(-2x^3y)^2}$
27.  $\sqrt{(-abc)^2}$
28.  $\left(-\sqrt[3]{\frac{-27x}{xy^3}}\right)^3$
29.  $\sqrt[4]{(-4r^2s^6)^2}$
30.  $\sqrt[3]{-(p^{-1}q^2)^3}$
31.  $\sqrt{\frac{-16x^2}{-8x^{-2}}}$
32.  $\sqrt[3]{\frac{(-2x)^3}{-z^6}}$

En los problemas 33 a 44, racionalice el denominador de la expresión.

33.  $\frac{1}{\sqrt{27}}$
34.  $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$
35.  $\frac{1}{\sqrt{x+1}}$
36.  $\frac{\sqrt{a}}{1+\sqrt{a}}$
37.  $\frac{\sqrt{2}-\sqrt{5}}{\sqrt{2}+\sqrt{5}}$
38.  $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{7}}{\sqrt{3}+\sqrt{7}}$
39.  $\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$
40.  $\frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$
41.  $\frac{2}{\sqrt[3]{4}}$
42.  $\frac{1}{\sqrt[3]{xy}}$
43.  $\frac{4}{\sqrt[3]{x-1}}$
44.  $\frac{1}{\sqrt[4]{2x}}$

En los problemas 45 a 48, racionalice el numerador de la expresión.

45.  $\frac{\sqrt{2(x+h)}-\sqrt{2x}}{h}$
46.  $\frac{\sqrt{(x+h)^2+1}-\sqrt{x^2+1}}{h}$
47.  $\frac{\sqrt{x+h+1}-\sqrt{x+1}}{h}$
48.  $\frac{\frac{1}{\sqrt{x+h}}-\frac{1}{\sqrt{x}}}{h}$  [Pista: primero combine los términos en el numerador].

En los problemas 49 a 56, combine los radicales y simplifique.

49.  $4\sqrt{x}+3\sqrt{x}-2\sqrt{x}$
50.  $\sqrt{2}-\sqrt{6}+\sqrt{8}$
51.  $4\sqrt[3]{2}-\sqrt[3]{16}$
52.  $\sqrt[3]{xy}+3\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{xz^3}$
53.  $3\sqrt{8x^3}-\sqrt{18xy^2}+\sqrt{32x^5}$
54.  $\sqrt[3]{x^4yz}-\sqrt[3]{xy^4z}+\sqrt[3]{xyz^4}$
55.  $\sqrt{\frac{a}{b}}-\sqrt{\frac{a^3}{b}}$
56.  $\sqrt[3]{\frac{x}{y}}-\sqrt[3]{\frac{x}{y^2}}-\sqrt[3]{\frac{xy}{y^2}}$

En los problemas 57 a 60, escriba una fórmula para la cantidad que se da. Use notación de radicales.

57. La longitud  $s$  del lado de un cuadrado es la raíz cuadrada del área  $A$ .
58. La longitud  $s$  del lado de un cubo es la raíz cúbica del volumen  $V$ .
59. La longitud  $c$  de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las longitudes  $a$  y  $b$  de los otros dos lados.
60. La velocidad  $v$  de un satélite en una órbita circular alrededor de la Tierra es igual a la raíz cuadrada del producto del radio  $r$  de la órbita y la aceleración debida a la gravedad  $g_r$  en la órbita.

## ≡ Aplicaciones diversas

61. **Satélite terrestre** Si un satélite da vueltas alrededor de la Tierra en una órbita circular de radio  $r = 6.70 \times 10^6$  m, halle su velocidad  $v$  si  $v = R\sqrt{g/r}$ , donde  $R$  es el radio de la Tierra y  $g$  es la aceleración debida a la gravedad en la superficie de nuestro planeta. Use los valores  $R = 6.40 \times 10^6$  m y  $g = 9.8$  m/s<sup>2</sup>.

- 62. Relatividad** De acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, la masa  $m$  de un objeto que se mueve a velocidad  $v$  es dada por

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}},$$

donde  $m_0$  es la masa del objeto en reposo y  $c$  es la velocidad de la luz. Halle la masa de un electrón que viaja a la velocidad de  $0.6c$  si su masa en reposo es  $9.1 \times 10^{-31}$  kg.

### ≡ Para el análisis

En los problemas 63 a 70, responda falso o verdadero.

- 63.**  $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ , para  $a, b \geq 0$ . \_\_\_\_\_
- 64.**  $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ , para  $a, b \geq 0$ . \_\_\_\_\_
- 65.**  $\sqrt{a^2} = a$ , para cualquier número real  $a$ . \_\_\_\_\_
- 66.**  $(\sqrt{a})^2 = a$ , para cualquier número real  $a$ . \_\_\_\_\_
- 67.** Si  $n$  es impar,  $\sqrt[n]{x}$  es definido para cualquier número real  $x$ . \_\_\_\_\_
- 68.** Si  $n$  es par,  $\sqrt[n]{x}$  es definida para cualquier número real  $x$ . \_\_\_\_\_
- 69.**  $\sqrt[4]{x^2} = \sqrt{x}$ , para cualquier número real  $x$ . \_\_\_\_\_
- 70.**  $\sqrt{a^2/b^2} = |a/b|$ , para cualesquiera números reales  $a$  y  $b \neq 0$ . \_\_\_\_\_

## 2.5 Exponentes racionales

**■ Introducción** El concepto de la raíz  $n$ -ésima de un número nos permite ampliar la definición de  $x^n$  de exponentes enteros a **exponentes racionales**; y, como veremos, con frecuencia es más fácil trabajar con exponentes racionales que con radicales.

### Definición 2.5.1 Potencia racional de $x$

Supóngase que  $x$  es un número real y que  $n \geq 2$  es un número entero positivo.

i) Si  $\sqrt[n]{x}$  existe, entonces

$$x^{1/n} = \sqrt[n]{x}.$$

ii) Si  $\sqrt[n]{x}$  existe y  $m$  es cualquier entero tal que  $m/n$  está en sus términos mínimos, entonces

$$x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m.$$

► *Términos mínimos significa que  $m$  y  $n$  no tienen factores enteros comunes.*

En el inciso i) de la definición 2.5.1,  $x^{1/n}$  es simplemente otra forma de designar la raíz  $n$ -ésima principal de  $x$ . En el inciso ii) de la definición 2.5.1, tenga en cuenta que  $n$  es un entero positivo mayor o igual que 2 y  $m$  puede ser cualquier entero (positivo, cero o negativo), y que el número racional  $m/n$  está reducido a sus términos mínimos. Por último, para calcular  $x^{m/n}$  se usa ya sea  $\sqrt[n]{x^m}$  o  $(\sqrt[n]{x})^m$ , pero por cuestiones prácticas, *por lo general* es más fácil obtener la raíz  $n$ -ésima del número  $x$  en primer lugar y luego elevarla a la potencia  $m$ ; en otras palabras, usamos  $(\sqrt[n]{x})^m$ .

### EJEMPLO 1 Uso de la definición 2.5.1 i)

Para evaluar cada una de las potencias racionales siguientes, usamos el inciso i) de la definición 2.5.1.

a)  $(25)^{1/2} = \sqrt{25} = 5$  ← raíz cuadrada principal

b)  $(64)^{1/3} = \sqrt[3]{64} = 4$  ← raíz cúbica principal

### EJEMPLO 2 Uso de la definición 2.5.1 ii)

Para evaluar cada una de las potencias racionales siguientes, usamos el inciso ii) de la definición 2.5.1.

$$\begin{aligned}
 a) \quad (0.09)^{5/2} &= [(0.09)^{1/2}]^5 = (\sqrt{0.09})^5 \leftarrow m = 5, n = 2 \\
 &= (0.3)^5 = 0.00243 \leftarrow \text{la raíz cuadrada principal de } 0.09 \text{ es } 0.3 \\
 b) \quad (-27)^{-4/3} &= [(-27)^{1/3}]^{-4} = [\sqrt[3]{-27}]^{-4} \leftarrow m = -4, n = 3 \\
 &= (-3)^{-4} = \frac{1}{(-3)^4} = \frac{1}{81} \leftarrow \text{la raíz cúbica principal de } -27 \text{ es } -3 \text{ y (2) de la definición 2.3.2}
 \end{aligned}$$

### EJEMPLO 3 Una comparación

Aunque el inciso ii) de la definición 2.5.1 estipula la igualdad

$$(125)^{2/3} = [(125)^{1/3}]^2 = [(125)^2]^{1/3}$$

el cálculo

$$[(125)^{1/3}]^2 = [\sqrt[3]{125}]^2 = 5^2 = 25 \leftarrow \text{usando } (\sqrt[n]{x})^m$$

se puede hacer mentalmente, en tanto que

$$[(125)^2]^{1/3} = [15\,625]^{1/3} = \sqrt[3]{15\,625} = 25 \leftarrow \text{usando } \sqrt[n]{x^m}$$

podría necesitar el uso de la calculadora.

El ejemplo 4 ilustra un caso en el que  $x^{m/n}$ ,  $(x^m)^{1/n}$  y  $(x^{1/n})^m$  no son equivalentes. Este ejemplo ilustra por qué  $m/n$  deben estar en sus términos mínimos según indica el inciso ii) de la definición 2.5.1.

### EJEMPLO 4 Comparación de tres resultados

Compare **a)**  $x^{m/n}$ , **b)**  $(x^m)^{1/n}$  y **c)**  $(x^{1/n})^m$  para  $x = -9$ ,  $m = 2$  y  $n = 2$ .

**Solución** Al sustituir  $x = -9$ ,  $m = 2$  y  $n = 2$  encontramos que:

$$a) \quad x^{m/n} = (-9)^{2/2} = (-9)^1 = -9$$

$$b) \quad (x^m)^{1/n} = [(-9)^2]^{1/2} = 81^{1/2} = 9$$

$$c) \quad (x^{1/n})^m = [(-9)^{1/2}]^2 = (\sqrt{-9})^2, \text{ que no es un número real, pues contiene la raíz cuadrada de un número negativo.}$$

$\sqrt{-9}$  es un ejemplo de un número complejo. Los números complejos se estudiarán en la sección 3.4.

■ **Leyes de los exponentes** Las leyes de los exponentes presentadas para los exponentes enteros en el teorema 2.3.1 de la sección 2.3 también son verdaderas para los exponentes racionales.

#### Teorema 2.5.1 Leyes de los exponentes racionales

Sean  $x$  y  $y$  números reales y  $s$  y  $r$  números racionales. Entonces,

$$\begin{aligned}
 i) \quad x^r x^s &= x^{r+s} & ii) \quad (x^r)^s &= x^{rs} = (x^s)^r & iii) \quad (xy)^r &= x^r y^r \\
 iv) \quad \left(\frac{x}{y}\right)^r &= \frac{x^r}{y^r} & v) \quad \frac{x^r}{x^s} &= x^{r-s}
 \end{aligned}$$

siempre que todas las expresiones representen números reales.

Como se muestra en los ejemplos próximos, estas leyes permiten simplificar expresiones algebraicas. Para el resto de esta sección consideramos que todas las bases variables  $x$ ,  $y$ ,  $a$ ,  $b$ , etcétera, representan números positivos, de modo que todas las potencias racionales están definidas.

#### EJEMPLO 5 Uso de las leyes de los exponentes

$$\begin{aligned}
 a) \quad (3x^{1/2})(2x^{1/5}) &= 3(2)x^{1/2}x^{1/5} = 6x^{1/2+1/5} \quad \leftarrow \text{por i) del teorema 2.5.1} \\
 &= 6x^{(5+2)/10} = 6x^{7/10} \\
 b) \quad (a^2b^{-8})^{1/4} &= (a^2)^{1/4}(b^{-8})^{1/4} = a^{2/4}b^{-8/4} \quad \leftarrow \text{por ii) y iii) del teorema 2.5.1} \\
 &= a^{1/2}b^{-2} = \frac{a^{1/2}}{b^2} \\
 c) \quad \frac{x^{2/3}y^{1/2}}{x^{1/4}y^{3/2}} &= x^{2/3-1/4}y^{1/2-3/2} = x^{(8-3)/12}y^{-1} = \frac{x^{5/12}}{y} \quad \leftarrow \text{por v) del teorema 2.5.1} \\
 d) \quad \left(\frac{3x^{3/4}}{y^{1/3}}\right)^3 &= \frac{(3x^{3/4})^3}{(y^{1/3})^3} = \frac{3^3(x^{3/4})^3}{(y^{1/3})^3} = \frac{27x^{9/4}}{y} \quad \leftarrow \text{por ii), iii) y iv) del teorema 2.5.1}
 \end{aligned}$$

#### EJEMPLO 6 Simplificación

$$\text{Simplifique } \left(\frac{5r^{3/4}}{s^{1/3}}\right)^2 \left(\frac{2r^{-3/2}}{s^{1/2}}\right).$$

**Solución** Debe proporcionar los incisos de las leyes de los exponentes racionales (teorema 2.5.1) que se emplean en esta simplificación:

$$\left(\frac{5r^{3/4}}{s^{1/3}}\right)^2 \left(\frac{2r^{-3/2}}{s^{1/2}}\right) = \left(\frac{25r^{3/2}}{s^{2/3}}\right) \left(\frac{2r^{-3/2}}{s^{1/2}}\right) = \frac{50r^0}{s^{7/6}} = \frac{50}{s^{7/6}}.$$

Como veremos en los dos ejemplos que siguen, se pueden simplificar ciertas expresiones radicales más fácilmente si se vuelven a escribir con exponentes racionales.

#### EJEMPLO 7 Escribir como un radical

Escriba  $\sqrt{x^4\sqrt{x}}$  como un solo radical.

**Solución** Volvemos a escribir  $\sqrt{x^4\sqrt{x}}$  usando exponentes racionales y luego simplificamos según las leyes de los exponentes racionales:

use i) del teorema 2.5.1

$$\sqrt{x^4\sqrt{x}} = (x^4\sqrt{x})^{1/2} = (x \cdot x^{1/4})^{1/2} = (x^{5/4})^{1/2} = x^{5/8}.$$

Por el inciso ii) de la definición 2.5.1, escribimos  $x^{5/8}$  como  $\sqrt[8]{x^5}$ .

#### EJEMPLO 8 Escribir como un radical

Escriba  $\sqrt[3]{16}/\sqrt{2}$  como un solo radical.

**Solución** Volvemos a escribir la expresión usando exponentes racionales:

$$\frac{\sqrt[3]{16}}{\sqrt{2}} = \frac{16^{1/3}}{2^{1/2}}.$$

Luego, debemos hallar una base común para que podamos usar las propiedades de los exponentes racionales para simplificar la expresión. Como  $16 = 2^4$ , tenemos

$$\frac{16^{1/3}}{2^{1/2}} = \frac{(2^4)^{1/3}}{2^{1/2}} = \frac{2^{4/3}}{2^{1/2}} = 2^{4/3-1/2} = 2^{5/6}.$$

Por el inciso ii) de la definición 2.5.1, el último término  $2^{5/6}$  es lo mismo que  $\sqrt[6]{2^5} = \sqrt[6]{32}$ .

**EJEMPLO 9 Simplificación**

Simplifique  $(8\,000\,000)^{2/3} \sqrt[4]{0.0001r^8t^{12}}$ .

**Solución** Escribimos los números en notación científica y usamos las leyes de los exponentes:

$$\begin{aligned}(8\,000\,000)^{2/3} \sqrt[4]{0.0001r^8t^{12}} &= (8 \times 10^6)^{2/3} (1 \times 10^{-4} \cdot r^8 t^{12})^{1/4} \\ &= 8^{2/3} (10^6)^{2/3} (10^{-4})^{1/4} (r^8)^{1/4} (t^{12})^{1/4} \\ &= (\sqrt[3]{8})^2 (10^4) (10^{-1}) r^2 t^3 \\ &= (4 \times 10^3) r^2 t^3 \\ &= 4\,000 r^2 t^3.\end{aligned}$$

≡

**EJEMPLO 10 Inflación**

Supongamos que un inmueble costaba  $p$  dólares hace  $n$  años. Si ahora cuesta  $q$  dólares, entonces el promedio de la tasa de inflación anual  $r$  está dado por

$$r = \left(\frac{q}{p}\right)^{1/n} - 1.$$

Halle el promedio de la tasa de inflación anual para una casa que ahora vale 500 000 dólares si hace 12 años se compró en \$80 000.

**Solución** Primero identificamos  $p = 80\,000$ ,  $q = 500\,000$  y  $n = 12$ . Al sustituir obtenemos:

$$r = \left(\frac{500\,000}{80\,000}\right)^{1/12} - 1 = (6.25)^{1/12} - 1.$$

Al usar la tecla  $\boxed{y^x}$  en una calculadora con  $y = 6.25$  y  $x = \frac{1}{12}$ , obtenemos  $r \approx 0.165$ . Por tanto, el promedio de la tasa de inflación anual para esta propiedad ha sido **16.5%**. ≡

En la sección 7.1 indicaremos cómo pueden definirse las expresiones con exponentes irracionales como  $x^{\sqrt{2}}$  o  $x^\pi$ . *Las leyes de los exponentes también son verdaderas para los exponentes irracionales.*

**2.5 Ejercicios**

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-6.

*En los ejercicios siguientes suponga que todas las variables son positivas.*

En los problemas 1 a 8, vuelva a escribir la expresión usando exponentes racionales.

1.  $\sqrt[3]{ab}$
2.  $\sqrt[5]{7x}$
3.  $\frac{1}{(\sqrt[3]{x})^4}$
4.  $\frac{1}{(\sqrt[4]{a})^3}$
5.  $\sqrt[7]{x+y}$
6.  $\sqrt[3]{a^2 + b^2}$

7.  $\sqrt{x + \sqrt{x}}$
8.  $\sqrt{x^2 - y^2}$

En los problemas 9 a 16, vuelva a escribir la expresión usando notación radical.

9.  $a^{2/3}$
10.  $2a^{1/3}$
11.  $(3a)^{2/3}$
12.  $3a^{2/3}$
13.  $3 + a^{2/3}$
14.  $(3 + a)^{2/3}$
15.  $\frac{3}{a^{2/3}}$
16.  $(3a)^{-3/2}$

En los problemas 17 a 22, encuentre los números indicados.

17. *a)*  $(49)^{1/2}$   
*b)*  $(49)^{-1/2}$
18. *a)*  $(-8)^{1/3}$   
*b)*  $(8)^{-1/3}$
19. *a)*  $(0.04)^{7/2}$   
*b)*  $(0.04)^{-7/2}$
20. *a)*  $(\frac{1}{64})^{2/3}$   
*b)*  $(\frac{1}{64})^{-2/3}$
21. *a)*  $(27)^{7/3}$   
*b)*  $(-27)^{-7/3}$
22. *a)*  $(\frac{81}{16})^{3/4}$   
*b)*  $(\frac{81}{16})^{-3/4}$

En los problemas 23 a 48, simplifique y elimine cualquier exponente negativo.

23.  $(4x^{1/2})(3x^{1/3})$
24.  $(3w^{3/2})(7w^{5/2})$
25.  $a^{3/2}(4a^{2/3})$
26.  $(-5x^3)x^{5/3}$
27.  $x^{1/2}x^{1/4}x^{1/8}$
28.  $(2a^{1/2})(2a^{1/3})(2a^{1/6})$
29.  $(a^2b^4)^{1/4}$
30.  $(100x^4)^{-3/2}$
31.  $(25x^{1/3}y)^{3/2}$
32.  $(4x^4y^{-6})^{1/2}$
33.  $\frac{cd^{1/3}}{c^{1/3}d}$
34.  $\frac{4x^{1/2}}{(8x)^{1/3}}$
35.  $\left(\frac{2x^{1/2}}{z^{-1/6}y^{2/3}}\right)^6$
36.  $\left(\frac{-y^{1/2}}{y^{-1/2}}\right)^{-1}$
37.  $((-27a^3b^{-6})^{1/3})^2$
38.  $a^{1/3}(a^{2/3}(ab)^{5/3}b^{-1/3})^{-1/2}$
39.  $(x^{1/2})(x^{-1/2})^2x^{1/2}$
40.  $y^{1/4}(y^{1/4}(y^{1/2})^{-4})^{-1/2}$
41.  $(5x^{2/3}(x^{4/3})^{1/4})^3$
42.  $(2z^{1/2}(2z^{1/2})^{-1/2})^{1/2}$

43.  $\frac{(a^{-1/3}b^{2/9}c^{1/6})^9}{(a^{1/6}b^{-2/3})^6}$
44.  $\left(\frac{x^{1/5}y^{3/10}}{x^{-2/5}y^{1/2}}\right)^{-10}$
45.  $\frac{(p^{1/3}q^{1/2})^{-1}}{(p^{-1}q^{-2})^{1/2}}$
46.  $\left(\frac{2x^{1/2}}{x^{-3/2}}\right)\left(\frac{1}{4x}\right)^{-1/2}$
47.  $\left(\frac{r^2s^{-4}t^6}{r^{-4}s^2t^6}\right)^{1/6}$
48.  $\left(\frac{-x^{1/2}y^{1/4}}{8x^2y^4}\right)^{1/3}$

En los problemas 49 a 56, vuelva a escribir la expresión como un solo radical.

49.  $\sqrt{5} \sqrt[3]{2}$
50.  $\sqrt[3]{4} \sqrt{2}$
51.  $\frac{\sqrt[3]{16}}{\sqrt[6]{4}}$
52.  $\frac{\sqrt[3]{81}}{\sqrt[3]{3}}$
53.  $\sqrt{x} \sqrt{x}$
54.  $\sqrt{x} \sqrt[3]{x}$
55.  $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[8]{a}}$
56.  $\frac{\sqrt[3]{y^2} \sqrt{y}}{\sqrt[4]{y}}$

En los problemas 57 a 60, use notación científica para simplificar la expresión.

57.  $\sqrt{0.000004}(8\ 000)^{2/3}(100\ 000)^{4/5}$
58.  $\frac{\sqrt{40\ 000} \sqrt[3]{8\ 000}}{(0.000004)^{3/2}}$
59.  $(\sqrt[3]{\sqrt{0.000001x^6y^{12}}})^5$
60.  $\sqrt[4]{(160\ 000a^{8/3})^3}$

## ≡ Aplicaciones diversas

61. **Movimiento del péndulo** En un péndulo sencillo el periodo requerido para una oscilación completa es de aproximadamente  $T \approx 2\pi(L/g)^{1/2}$ , donde  $L$  es la longitud de la cuerda del péndulo y  $g$  es la constante gravitacional. Use una calculadora para aproximar el periodo de un péndulo con una cuerda de 10 pulgadas si el valor de  $g$  es de 32 ft/s<sup>2</sup>. [*Pista:* use unidades coherentes].

- 62. Esfera** El radio  $r$  de una esfera con volumen  $V$  está dado por  $r = (3V/4\pi)^{1/3}$ . Use una calculadora para hallar el radio de una esfera que tiene de volumen  $100 \text{ cm}^3$ .
- 63. Velocidad del sonido** La velocidad del sonido  $v$  medida en pies por segundo a través del aire de temperatura  $t$  grados Celsius está dada por

$$v = \frac{1087(273 + t)^{1/2}}{16.52}.$$

Use una calculadora para hallar la velocidad del sonido a través del aire cuando la temperatura es de  $20^\circ\text{C}$ .

- 64. Agua corriente** Un arroyo de corriente rápida puede transportar partículas más grandes que uno de corriente lenta. Los estudios de laboratorio han demostrado que la velocidad crítica  $v_t$  del agua que se necesita para que una partícula arranque en la cuenca de un arroyo está dada por la fórmula

$$v_t = 0.152d^{4/9}(G - 1)^{1/2},$$

donde  $v_t$  se mide en metros por segundo,  $d$  es el diámetro de la partícula en milímetros y  $G$  es la gravedad específica de la partícula. Halle la velocidad crítica que se necesita para empezar a mover un grano de feldespato que tiene una gravedad específica de 2.56 y un diámetro de 3 mm.

### Para la discusión

En los problemas 65 a 74, responda falso o verdadero.

65.  $(z^2 + 25)^{1/2} = z + 5$  \_\_\_\_\_

66.  $36x^{1/2} = 6\sqrt{x}$  \_\_\_\_\_

67.  $((-4)^2)^{1/2} = 4$  \_\_\_\_\_

68.  $[(-4)^{1/2}]^2 = -4$  \_\_\_\_\_

69.  $((-1)^{-1})^{-1} = -1$  \_\_\_\_\_

70.  $(-1)^{-1}(-1)^{-1} = 1$  \_\_\_\_\_

71.  $x^{-3/2} = \frac{1}{x^{2/3}}$  \_\_\_\_\_

72.  $x^{2/3}y^{-2/3} = 1$  \_\_\_\_\_

73.  $(b^{4/3})^{3/4} = b$  \_\_\_\_\_

74.  $\frac{a^{3/2}}{a^{-3/2}} = a^2$  \_\_\_\_\_

## 2.6 Polinomios y productos notables

**Introducción** Ya hemos encontrado práctico usar letras como  $x$  o  $y$  para representar números; cada símbolo se llama **variable**. Una **expresión algebraica** es el resultado de llevar a cabo un número finito de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o raíces en un grupo de variables y números reales. Los siguientes son ejemplos de expresiones algebraicas:

$$x^3 - 2x^2 + \sqrt{x} - \pi, \quad \frac{4xy - x}{x + y} \quad y \quad \sqrt[3]{\frac{7y - 3}{x^5y^{-2} + z}}.$$

A veces una expresión algebraica representa un número real sólo para ciertos valores de una variable. Al considerar la expresión  $\sqrt{x}$ , encontramos que debemos tener  $x \geq 0$  para que  $\sqrt{x}$  represente un número real. Cuando trabajamos con expresiones algebraicas, suponemos que las variables están restringidas para que la expresión represente un número real. El conjunto de valores permisibles para la variable se llama **dominio de la variable**. Por tanto, el dominio de la variable en  $\sqrt{x}$  es el conjunto de todos los números reales no negativos  $\{x | x \geq 0\}$ , y para  $3/(x + 1)$  el dominio es el conjunto de todos los números reales excepto  $x = -1$ ; es decir,  $\{x | x \neq -1\}$ .

Si se sustituyen números específicos por las variables en una expresión algebraica, el número real que resulta se llama **valor** de la expresión. Por ejemplo, el valor de  $x^2 + 2y$  cuando  $x = 1$  y  $y = 2$  es  $(1)^2 + 2(2) = 5$ .

■ **Polinomios** Ciertas expresiones algebraicas tienen nombres especiales. Un **monomio** en una variable es cualquier expresión algebraica de la forma

$$ax^n,$$

donde  $a$  es un número real,  $x$  es una variable y  $n$  es un entero no negativo. El número  $a$  se llama **coeficiente** del monomio y  $n$  se denomina el **grado**. Por ejemplo,  $17x^5$  es un monomio de grado 5 con coeficiente 17 y la constante  $-5$  es un monomio de grado 0. La suma de dos monomios recibe el nombre de **binomio**. La suma de tres monomios se llama **trinomio**. Por ejemplo,

$$3x - 2 \quad \text{y} \quad x^3 + 6x$$

son binomios, en tanto que

$$4x^2 - 2x - 1 \quad \text{y} \quad 8x^4 + x^2 - 4x$$

son trinomios.

Un **polinomio** es cualquier suma finita de monomios. Más formalmente tenemos la definición siguiente.

**Definición 2.6.1 Polinomio**

Un **polinomio de grado  $n$  en la variable  $x$**  es cualquier expresión algebraica de la forma

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0, \quad \text{con } a_n \neq 0, \quad (1)$$

donde  $n$  es un entero no negativo y  $a_i, i = 0, 1, \dots, n$  son números reales.

La expresión (1) se llama **forma estándar** de un polinomio; es decir, el polinomio se escribe en las potencias decrecientes de  $x$ . Por supuesto, no es necesario que todas las potencias estén presentes en un polinomio; algunos de los coeficientes  $a_i, i = 0, 1, \dots, n$  podrían ser 0.

Puesto que un polinomio en  $x$  representa un número real para cualquier número real  $x$ , el dominio de un polinomio es el conjunto de todos los números reales  $R$ . Los monomios  $a_i x^i$  en el polinomio se llaman **términos** del polinomio, y el coeficiente  $a_n$  de la potencia más alta de  $x$  se llama **coeficiente principal**. Por ejemplo,  $6x^5 - 7x^3 + 3x^2 - 1$  es un polinomio de grado 5 con coeficiente principal 6. Los términos de este polinomio son  $6x^5, -7x^3, 3x^2$  y  $-1$ . El número  $a_0$  se llama **término constante** del polinomio. Puede ser 0, como en el polinomio  $6x^2 - x$ . Si todos los coeficientes de un polinomio son cero, entonces el polinomio se llama **polinomio cero** y se representa con 0.

Los polinomios pueden clasificarse según sus grados, aunque al polinomio cero no se le ha asignado ningún grado. Se usan nombres especiales para describir los polinomios de menor grado, según se presenta en la tabla siguiente.

| Polinomio        | Grado | Forma estándar                                                         | Ejemplo                   |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Constante        | 0     | $a_0$ (con $a_0 \neq 0$ )                                              | 5                         |
| Lineal           | 1     | $a_1 x + a_0$ (con $a_1 \neq 0$ )                                      | $3x - 5$                  |
| Cuadrático       | 2     | $a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ (con $a_2 \neq 0$ )                            | $-\frac{1}{2}x^2 + x - 2$ |
| Cúbico           | 3     | $a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ (con $a_3 \neq 0$ )                  | $x^3 - 6x + \sqrt{3}$     |
| $n$ -ésimo grado | $n$   | $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ (con $a_n \neq 0$ ) | $x^n - 1$                 |



En cada término en un polinomio, el exponente de la variable debe ser un entero no negativo. Por ejemplo,

$$\overset{\text{entero negativo}}{\downarrow} x^{-1} + x - 1 \quad \text{y} \quad x^2 - \overset{\text{no entero}}{\downarrow} 2x^{1/2} + 6$$

no son polinomios. Sin embargo,

$$\frac{1}{3}x^2 + 4 \quad \text{y} \quad 0.5x^3 + \sqrt{6}x^2 - \pi x + 9$$

son polinomios, pues los coeficientes pueden ser cualesquiera números reales.

### EJEMPLO 1 Reconocimiento de un polinomio

Determine cuáles de las expresiones algebraicas siguientes son polinomios. Si la expresión es un polinomio, indique su grado y su coeficiente principal.

- a)  $x^2 + \sqrt{x} - 1$
- b)  $\sqrt{2} - x + 3x^2 - 17x^8$
- c)  $7x^5 - x^2 + \frac{1}{2}x + x^{-2}$
- d)  $x^4 - x^2$

**Solución** Como la variable en cada término debe ser elevada a una potencia entera no negativa, a) y c) **no son polinomios**. Los polinomios en b) y en d) son del **grado 8** y del **grado 4**, respectivamente. Al escribir b) en la forma estándar (1),  $-17x^8 + 3x^2 - x + \sqrt{2}$ , vemos que el coeficiente principal es  $-17$ . Ya que d) está en la forma estándar, el coeficiente principal es 1. ≡

■ **El álgebra de los polinomios** Como cada símbolo en un polinomio representa un número real, podemos usar las propiedades del sistema de los números reales expuestas en la sección 2.1 para sumar, restar y multiplicar polinomios. En otras palabras, la suma, diferencia y producto de dos polinomios es un polinomio.

### EJEMPLO 2 Suma de dos polinomios

Halle la suma de los polinomios  $x^4 - 3x^2 + 7x - 8$  y  $2x^4 + x^2 + 3x$ .

**Solución** Al reorganizar los términos y usar las propiedades distributivas, tenemos

$$\begin{aligned} (x^4 - 3x^2 + 7x - 8) + (2x^4 + x^2 + 3x) \\ &= x^4 + 2x^4 - 3x^2 + x^2 + 7x + 3x - 8 \\ &= (1 + 2)x^4 + (-3 + 1)x^2 + (7 + 3)x - 8 \\ &= 3x^4 - 2x^2 + 10x - 8. \end{aligned} \quad \equiv$$

El ejemplo 2 indica que podemos sumar dos polinomios en  $x$  mediante la suma de los coeficientes de potencias iguales. Algunos estudiantes encuentran que es más fácil sumar polinomios por la alineación de los términos con potencias iguales de  $x$  en un formato vertical, como se muestra a continuación:

$$\begin{array}{r} x^4 - 3x^2 + 7x - 8 \\ 2x^4 + x^2 + 3x \\ \hline 3x^4 - 2x^2 + 10x - 8. \end{array}$$

La elección del formato que se desea usar es simplemente un asunto de preferencia personal. Por lo general, el formato vertical requiere más espacio; por tanto, después de esta sección usaremos el formato horizontal.

Como se muestra en el ejemplo siguiente, la resta de polinomios se lleva a cabo de una manera similar a la suma.



Se observa de inmediato que el producto de un binomio  $x + a$  y su conjugado  $x - a$  produce la **diferencia de dos cuadrados**:

$$(x + a)(x - a) = x^2 - a^2. \quad (5)$$

Un clásico de memorización para realizar la multiplicación en (2) es el llamado método **PEIU**. La idea se describe en forma esquemática en la **FIGURA 2.6.1**; las letras P, E, I y U son, respectivamente, las primeras letras de las palabras **p**rimero, **e**xterior, **i**nterior y **ú**ltimo.

$$\begin{aligned}
 (ax + b)(cx + d) &= \overbrace{ax \cdot cx}^{\text{P: multiplique los primeros términos}} + \overbrace{ax \cdot d}^{\text{E: multiplique los términos exteriores}} + \overbrace{b \cdot cx}^{\text{I: multiplique los términos interiores}} + \overbrace{b \cdot d}^{\text{U: multiplique los últimos términos}} \\
 &= acx^2 + [adx + bcx] + bd \\
 &= acx^2 + (ad + bc)x + bd
 \end{aligned}$$

**FIGURA 2.6.1** El método PEIU para multiplicar dos binomios

### EJEMPLO 5 Uso del método PEIU

Obtenga el producto  $(\frac{2}{3}x - 2)(x - \frac{1}{3})$ .

**Solución** Identificamos  $a = \frac{2}{3}$ ,  $b = -2$ ,  $c = 1$  y  $d = -\frac{1}{3}$ . Aplicamos el método PEIU para obtener

$$\begin{aligned}
 (\tfrac{2}{3}x - 2)(x - \tfrac{1}{3}) &= \overbrace{\tfrac{2}{3}(1)x^2}^{\text{primero}} + \overbrace{[\tfrac{2}{3}(-\tfrac{1}{3})x]}^{\text{exteriores}} + \overbrace{(-2)(1)x}^{\text{interiores}} + \overbrace{(-2)(-\tfrac{1}{3})}^{\text{último}} \\
 &= \tfrac{2}{3}x^2 + (-\tfrac{2}{9} - 2)x + \tfrac{2}{3} \\
 &= \tfrac{2}{3}x^2 - \tfrac{20}{9}x + \tfrac{2}{3}.
 \end{aligned}$$

A primera vista, algunos productos parecen no ser de la forma (2) cuando, de hecho, sí lo son. Sin embargo, con la práctica cualquiera llega a adquirir habilidad para reconocerlos.

### EJEMPLO 6 Uso del método PEIU

Obtenga el producto  $(5x^2 + 3)(4x^2 - 6)$ .

**Solución** En (2) simplemente sustituimos  $ax$  por  $5x^2$  y  $cx$  por  $4x^2$ :

$$\begin{aligned}
 (5x^2 + 3)(4x^2 - 6) &= \overbrace{5(4)(x^2)^2}^{\text{primero}} + \overbrace{[5(-6)x^2]}^{\text{exteriores}} + \overbrace{3(4)x^2}^{\text{interiores}} + \overbrace{3(-6)}^{\text{último}} \\
 &= 20x^4 + (-30 + 12)x^2 - 18 \\
 &= 20x^4 - 18x^2 - 18.
 \end{aligned}$$

También en cada uno de los productos notables (3), (4) y (5), tenga presente que los símbolos  $x$  y  $a$  pueden sustituirse con otra variable, un número o una expresión más complicada.

### EJEMPLO 7 Cuadrados

Obtenga cada uno de los productos siguientes.

a)  $(3x + 7)^2$       b)  $(5x - 4)^2$

**Solución** a) Con base en (3), sustituimos  $x$  con  $3x$  y  $a$  con  $7$  y tenemos:

$$\begin{aligned}(3x + 7)^2 &= (3x)^2 + 2(3x)(7) + (7)^2 \\ &= 9x^2 + 42x + 49\end{aligned}$$

b) Con base en (3), sustituimos  $x$  con  $5x$  y  $a$  con  $-4$  y tenemos:

$$\begin{aligned}(5x - 4)^2 &= (5x)^2 + 2(5x)(-4) + (-4)^2 \\ &= 25x^2 - 40x + 16.\end{aligned}$$

≡

### EJEMPLO 8 Cubos

Obtenga cada uno de los productos siguientes.

a)  $(\frac{1}{2}x + 2)^3$       b)  $(4x - \frac{1}{x^2})^3$

**Solución** a)  $x$  se sustituye con  $\frac{1}{2}x$ ,  $a$  con  $2$  y se usan las leyes de los exponentes para resolver (4):

$$\begin{aligned}(\frac{1}{2}x + 2)^3 &= (\frac{1}{2}x)^3 + 3(\frac{1}{2}x)^2(2) + 3(\frac{1}{2}x)(2) + (2)^3 \\ &= \frac{1}{8}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 3x + 8.\end{aligned}$$

b) Antes de continuar, hacemos notar que la respuesta que obtendremos no será un polinomio, puesto que la expresión de dos términos  $4x - 1/x^2$  no es, en términos estrictos, un binomio. No obstante, podemos usar (4) y sustituir el símbolo  $x$  por  $4x$  y el símbolo  $a$  por  $-1/x^2$ :

$$\begin{aligned}\left(4x - \frac{1}{x^2}\right)^3 &= (4x)^3 + 3(4x)^2\left(-\frac{1}{x^2}\right) + 3(4x)\left(-\frac{1}{x^2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{x^2}\right)^3 \\ &= 64x^3 - 48 + \frac{12}{x^3} - \frac{1}{x^6}.\end{aligned}$$

≡

### EJEMPLO 9 Diferencia de dos cuadrados

Obtenga el producto  $(6y + \sqrt{2})(6y - \sqrt{2})$ .

**Solución** Si sustituimos  $x$  por  $6y$  y  $a$  por  $\sqrt{2}$ , la fórmula del producto (5) da:

$$(6y + \sqrt{2})(6y - \sqrt{2}) = (6y)^2 - (\sqrt{2})^2 = 36y^2 - 2.$$

≡

■ **Polinomios en dos variables** Hasta el momento hemos considerado, sobre todo, polinomios en una variable. Podemos tener polinomios en  $x$  o en otras variables, como  $2y^2 - y = 5$  o  $\sqrt{2}z^3 - 17$ , o polinomios en dos o más variables. Un **polinomio en dos variables  $x$  y  $y$**  es una suma de monomios (o términos) de la forma  $ax^ny^m$ , donde  $a$  es un número real,  $x$  y  $y$  son variables, y  $n$  y  $m$  son enteros no negativos. Por ejemplo,

$$5x - 2y, \quad x^2 + xy - y^2 \quad y \quad 8x^3y + xy^2 - x + \frac{7}{2}.$$

Asimismo, un **polinomio en tres variables  $x$ ,  $y$  y  $z$**  es la suma de monomios de la forma  $ax^ny^mz^k$ , donde  $n$ ,  $m$  y  $k$  son enteros no negativos. Por ejemplo,  $xy^2z^3 - 2xy + z - 1$  es un polinomio en tres variables. Los polinomios de cuatro o más variables se definen de manera semejante. Por ejemplo,  $xy + 5y - 3yz^3 + 6xy^2z^3w^4$  es un polinomio en cuatro variables.

Sumamos, restamos y multiplicamos polinomios de varias variables usando las propiedades de los números reales, como hicimos con los polinomios en una variable.

#### EJEMPLO 10 Suma de dos polinomios en $x$ y $y$

Obtenga la suma de  $xy^3 + x^3y - 3$  y  $x^3 - y^3 + 3xy^3 - x^3y$ .

**Solución** Simplemente sumamos los términos semejantes que se indican con el mismo color:

$$\begin{aligned}(xy^3 + x^3y - 3) + (x^3 - y^3 + 3xy^3 - x^3y) \\&= x^3 - y^3 + 4xy^3 + 0x^3y - 3 \\&= x^3 - y^3 + 4xy^3 - 3.\end{aligned}\quad \equiv$$

#### EJEMPLO 11 Producto de dos polinomios en $x$ y $y$

Multiplique  $x + y$  y  $x^2 - xy + y^2$ .

**Solución** Como en el ejemplo 4, aplicamos la ley distributiva varias veces y luego combinamos los términos semejantes:

$$\begin{aligned}(x + y)(x^2 - xy + y^2) &= x(x^2 - xy + y^2) + y(x^2 - xy + y^2) \\&= x^3 - x^2y + xy^2 + x^2y - xy^2 + y^3 \\&= x^3 + y^3.\end{aligned}\quad \equiv$$

En el ejemplo 11 hemos comprobado una de las últimas dos fórmulas de los productos notables. La **diferencia de dos cubos** es:

$$(x - a)(x^2 + ax + a^3) = x^3 - a^3, \quad (6)$$

en tanto que la **suma de dos cubos** es:

$$(x + a)(x^2 - ax + a^3) = x^3 + a^3. \quad (7)$$

Las fórmulas (6) y (7) son probablemente más importantes en la factorización de polinomios que como fórmulas que deben recordarse para realizar una multiplicación.

La división entre un monomio usa las propiedades de las fracciones y las leyes de los exponentes, como se muestra en el ejemplo 12. La división de dos polinomios es más complicada y se explica en el capítulo 6.

#### EJEMPLO 12 División de dos polinomios

Divida  $15xy^3 + 25x^2y^2 - 5xy^2$  entre  $5xy^2$ .

**Solución** Usamos la propiedad del común denominador:

$$\frac{a}{d} + \frac{b}{d} + \frac{c}{d} = \frac{a + b + c}{d}$$

leyendo de derecha a izquierda. Con la identificación  $d = 5xy^2$  y las leyes de los exponentes obtenemos:

$$\begin{aligned}\frac{15xy^3 + 25x^2y^2 - 5xy^2}{5xy^2} &= \frac{15xy^3}{5xy^2} + \frac{25x^2y^2}{5xy^2} - \frac{5xy^2}{5xy^2} \\&= 3y + 5x - 1.\end{aligned}\quad \equiv$$

**EJEMPLO 13** Uso de una fórmula de producto dos veces

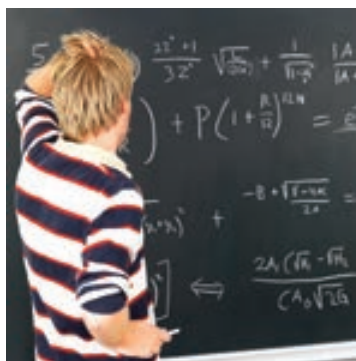
Obtenga el producto  $(2x + y)(2x - y)(4x^2 + y^2)$ .

**Solución** Usamos (5) dos veces consecutivas:

$$\begin{aligned}
 (2x + y)(2x - y)(4x^2 + y^2) &= \overbrace{[(2x + y)(2x - y)]}^{\text{use (5) con } x \text{ sustituida por } 2x \text{ y } a \text{ por } y}(4x^2 + y^2) \\
 &= \overbrace{(4x^2 - y^2)(4x^2 + y^2)}^{\text{use (5) otra vez con } x \text{ sustituida por } 4x^2 \text{ y } a \text{ por } y^2} \\
 &= 16x^4 - y^4.
 \end{aligned}$$

≡

Cuanto más se familiarice con los productos notables (2) a (5), más fácil le será entender la factorización, que examinaremos en la próxima sección.



### Notas del aula

Un error muy común cuando se restan polinomios en el formato horizontal consiste en no aplicar la propiedad distributiva. Es necesario cambiar el signo de cada término del polinomio que se resta.

$$\begin{aligned}
 -(2x^3 - 3x - 4) &= (-1)(2x^3 - 3x - 4) \\
 &= (-1)(2x^3) + (-1)(-3x) + (-1)(-4) \\
 &= -2x^3 + 3x + 4 \neq -2x^3 - 3x - 4.
 \end{aligned}$$

## 2.6 Ejercicios

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-6.

En los problemas 1 a 8, halle el valor del polinomio para  
a)  $x = -3$ ; b)  $x = \frac{1}{2}$ , y c)  $x = 0$ .

- $x^2 - 5x + 6$
- $\sqrt{2}x^2 + 3x - 4\sqrt{2}$
- $x - 3x^2 + 6x^3$
- $x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$
- $\frac{1}{2}x - 1$
- $(x - 1)^2 + (x - 1)$
- $0.1x^2 - 0.5x + 0.2$
- $(2x + 1)^3$

En los problemas 9 a 16, determine si la expresión algebraica es un polinomio. Si lo es, indique su grado y su coeficiente principal.

- $\sqrt{3} + 8x$
- $0.5x^{10} - 1.7x^3 + 3.4x - 7.2$

- $y^3 - y^2 + y^{1/3} - 7$
- $t^4 - t^3 + t^{-1} - 1$
- $7x^{100} - 4x^{99} + 26x^{101} - 5$
- $3 + 2x - \sqrt{7}x^3 + \frac{1}{2}x^{-10}$
- $\sqrt{r} - 4$
- $z^2(5z^3 - 4z + 18)$

En los problemas 17 a 30, realice la operación indicada y exprese el resultado como un polinomio en forma estándar.

- $(3x^5 - 5x^2 + 4x - 7) + (x^3 - 3x^2 + 2x + 1)$
- $(4x^{10} - 7x^5 + 1) + (3x^5 + 2x^2 - 7x + 1)$
- $(y^3 - 3y^2 + 7y - 8) + (5y^3 + 4y^2 - 9y + 1)$
- $(\sqrt{2}z^5 - 6z^3 + 17z + \sqrt[3]{6}) + (z^4 + 16z^3 - 5z + \sqrt{6})$
- $(x^2 + 2x - 1) - (3x^4 - 4x^2 + 2x)$
- $(3y^4 - 2y^2 + 8y - 16) - (6y^4 + 5y^2 + 10y - 11)$

23.  $(3x^7 - 7x^6 + x^5 - 14) - (x^4 - 2x^2 + 8x)$
24.  $(4s^{10} - 5s^5 + \frac{9}{2}) - (s^{10} + \frac{1}{2}s^5 - s + \frac{1}{2})$
25.  $3(t^3 - 4t^2 + 6t - 3) + 5(-t^3 + 2t^2 - 9t + 11)$
26.  $6(2x^4 - 5x^3 - 10x^2 + 4x - 8) - 4(-5x^4 + 7x^3 + 9x^2 - 3x - 13)$
27.  $(2v + 4)(v^2 - 6v)$
28.  $(w^2 - w + 1)(w^4 - w^2)$
29.  $(y^2 + 2y - 4)(y^2 - y + 5)$
30.  $(z^3 + 4z - 3)(2z^3 - 7z + 1)$

En los problemas 31 a 38, realice las operaciones indicadas y simplifique.

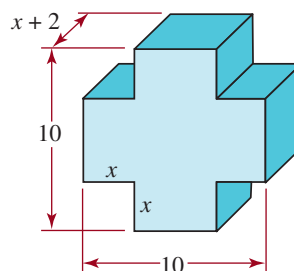
31.  $(8a^4 + 7a^2b^2 + 6b^4) + (7a^4 - a^3b + a^2b^2 - 8ab^3 + 5b^4)$
32.  $(\sqrt{2}xy^3 - \sqrt{3}y^2) - (x^3 + y^3 - \sqrt{2}xy^3 + 6\sqrt{3}y^2 - \sqrt{5})$
33.  $(2a - b)(3a^2 - ab + b^2)$
34.  $(x^2 - xy + y)(5x - 3y^2)$
35.  $\frac{5s^2(2rs - 8rs^2)}{2rs^3}$
36.  $\frac{7p^3q^3 - 4p^2q^5}{p^2q^3}$
37.  $\frac{4x^2y^2 - (2x^2y)^2 + 8x^8y^3}{4x^2y^2}$
38.  $\frac{3a^2b^2c^2 - 2ab^2c + \sqrt{5}abc}{abc}$

En los problemas 39 a 80, halle el producto.

39.  $(x - 1)(x + 2)$
40.  $(4x - 5)(x + 3)$
41.  $(2r^3 + 1)(r^3 - 7)$
42.  $(v^2 + 3)(v^2 - 5)$
43.  $(5t - 7)(2t + 8)$
44.  $(3z - 5)(7z + 1)$
45.  $(4\sqrt{x} + 1)(6\sqrt{x} - 2)$
46.  $(2\sqrt{x} - 3)(5\sqrt{x} + 8)$
47.  $(0.3x + 0.7)(10x + 2.1)$
48.  $(1.2x + 0.4)(2x - 1.3)$
49.  $(\frac{1}{2}x - \frac{1}{3})(2x + \frac{1}{4})$
50.  $(\frac{2}{5}x + 5)(\frac{1}{5}x + 1)$
51.  $(1 + 5b)^2$
52.  $(2c - 4)^2$
53.  $(5x + 2)(10x + 4)$
54.  $(-3x^2 + 9)(x^2 - 3)$
55.  $(2 + \sqrt{3x})(2 - \sqrt{3x})$

56.  $[4(x + 1) + 3][4(x + 1) - 3]$
57.  $(y^{-1} - 2x)(y^{-1} + 2x)$
58.  $(2z^2 + z)(2z^2 - z)$
59.  $(2x - 3)^3$
60.  $(x + 5)^3$
61.  $(x^2y^3 + 2)^3$
62.  $\left(\frac{x^2 - 1}{x^2}\right)^3$
63.  $(x + y)(x^2 + 2xy + y^2)$
64.  $(2a^2 - 1)(4a^4 - 4a^2 + 1)$
65.  $(a - 3)(a^2 + 3a + 9)$
66.  $(2 - y)(4 + 2y + y^2)$
67.  $(9 + y)(81 - 9y + y^2)$
68.  $(x + z^2)(x^2 - xz^2 + z^4)$
69.  $(5x - y)(5x + y)(25x^2 + y^2)$
70.  $(2 - x + y)(2 - x - y)$
71.  $(x + y + 1)^2$
72.  $(x + x^2 + x^3)^2$
73.  $(x + y + 1)^3$
74.  $(x + x^2 + x^3)^3$
75.  $(x^{2/3} - x^{1/3})(x^{2/3} + x^{1/3})$
76.  $(\sqrt{x} - y + 1)(\sqrt{x} + y - 1)$
77.  $\left(\frac{1}{y^2} - \frac{1}{x^2}\right)\left(\frac{1}{y^4} + \frac{1}{y^2x^2} + \frac{1}{x^4}\right)$
78.  $(\sqrt{x} + \sqrt{y})(x - \sqrt{xy} + y)$
79.  $(x^5 - x^2)(x - 1)$
80.  $(2x^{1/2} - x)(x + 5)$

81. Escriba polinomios de forma estándar para *a*) el volumen y *b*) la superficie del objeto sólido que se muestra en la **FIGURA 2.6.2**.



**FIGURA 2.6.2** Objeto sólido para el problema 81

82. Escriba un polinomio en las variables *r* y *s* para el área de la región (un rectángulo con extremos semicirculares) que se muestra en la **FIGURA 2.6.3**.

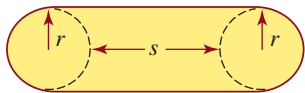


FIGURA 2.6.3 Región del problema 82

### ≡ Para la discusión

En los problemas 83 a 88, responda falso o verdadero.

83.  $(t + 1)^2 = t^2 + 1$  \_\_\_\_\_
84. El grado del polinomio  $x^4 - 3x^2 + x^5$  es 4. \_\_\_\_\_
85. El coeficiente principal de  $2y^3 - y^8 + 4$  es  $-1$ . \_\_\_\_\_
86. La expresión  $3r^{14} - \sqrt{2}r + \pi$  es un polinomio en la variable  $r$ . \_\_\_\_\_

87.  $4t^3 + 3t - (2t^3 + t + 7) = 2t^3 + 4t + 7$ . \_\_\_\_\_
88. El valor de  $z^4 - 3z + 1$  cuando  $z = \sqrt{2}$  es  $5 - 3\sqrt{2}$ .  
\_\_\_\_\_

En los problemas 89 y 90, los polinomios son de una sola variable  $x$ .

89. Si se suman un polinomio de grado 2 y uno de grado 3, ¿cuál es el grado del polinomio resultante? ¿Cuál es el grado de su producto?
90. ¿Qué se puede decir acerca del grado de la suma de dos polinomios de grado  $n$ ? ¿De su producto? ¿De su diferencia?

## 2.7 Factorización de polinomios

**■ Introducción** En la sección anterior multiplicamos polinomios. Ahora, invertimos el procedimiento y tratamos de escribir un polinomio como producto de otros polinomios. Este proceso se llama **factorización**, y cada polinomio en el producto se llama **factor** del polinomio original. Por ejemplo,  $3x^2$  y  $x^2 + 2$  son factores de  $3x^4 + 6x^2$  porque

$$3x^4 + 6x^2 = 3x^2(x^2 + 2).$$

Generalmente, buscamos factores polinomiales de grado 1 o mayores.

Al factorizar, a veces podemos sustituir una expresión complicada por un producto de factores lineales. Un ejemplo es:

$$5x^3 + 6x^2 - 29x - 6 = (5x + 1)(x - 2)(x + 3).$$

Por tanto, la factorización resulta muy útil para simplificar expresiones. Como veremos en el capítulo 3, es particularmente útil para resolver ecuaciones. Estudiaremos la factorización de polinomios con mayor detenimiento en la sección 6.3.

En general, el primer paso en la factorización de cualquier expresión algebraica es determinar si los términos tienen un factor común.

### EJEMPLO 1 Factorización

Factorice  $6x^4y^4 - 4x^2y^2 + 10\sqrt{2}xy^3 - 2xy^2$ .

**Solución** Como  $2xy^2$  es un factor común de los términos, tenemos que

$$\begin{aligned} 6x^4y^4 - 4x^2y^2 + 10\sqrt{2}xy^3 - 2xy^2 &= 2xy^2(3x^3y^2) - 2xy^2(2x) + 2xy^2(5\sqrt{2}y) - 2xy^2(1) \\ &= 2xy^2(3x^3y^2 - 2x + 5\sqrt{2}y - 1). \end{aligned}$$

≡

Cuando los términos de una expresión no tienen un factor común, aún podrían factorizarse **agrupando** los términos de manera apropiada.



### EJEMPLO 2 Agrupación

Factorice  $x^2 + 2xy - x - 2y$ .

**Solución** Al agrupar los dos primeros términos y los dos últimos queda

$$\begin{aligned}x^2 + 2xy - x - 2y &= (x^2 + 2xy) + (-x - 2y) \\ &= x(x + 2y) + (-1)(x + 2y).\end{aligned}$$

Observamos el factor común  $x + 2y$  y completamos como

$$x^2 + 2xy - x - 2y = (x - 1)(x + 2y) \quad \equiv$$

■ **Factorización de polinomios cuadráticos** A veces es posible factorizar los polinomios cuadráticos  $ax^2 + bx + c$ , donde  $a, b$  y  $c$  son enteros, como

$$(Ax + B)(Cx + D),$$

donde  $A, B, C$  y  $D$  son también enteros.

Inicialmente, para simplificar nuestra exposición suponemos que el polinomio cuadrático tiene como coeficiente principal  $a = 1$ . Si  $x^2 + bx + c$  tiene una factorización usando coeficientes enteros, entonces será de la forma

$$(x + B)(x + D),$$

donde  $B$  y  $D$  son enteros. Al hallar el producto y al comparar los coeficientes,

$$(x + B)(x + D) = x^2 + \overbrace{(B + D)}^{B+D=b}x + \underbrace{BD}_{BD=c} = x^2 + bx + c,$$

vemos que

$$B + D = b \quad \text{y} \quad BD = c.$$

Así, para factorizar  $x^2 + bx + c$  con coeficientes enteros hacemos una lista de todas las factorizaciones posibles de  $c$  como producto de dos enteros  $B$  y  $D$ . Luego comprobamos cuál de las sumas de  $B + D$  es igual a  $b$ .

### EJEMPLO 3 Factorización de un polinomio

Factorice  $x^2 - 9x + 18$ .

**Solución** Con  $b = -9$  y  $c = 18$ , buscamos los enteros  $B$  y  $D$  tales que

$$B + D = -9 \quad \text{y} \quad BD = 18$$

Podemos escribir 18 como un producto  $BD$  en las formas siguientes:

$$1(18), \quad 2(9), \quad 3(6), \quad (-1)(-18), \quad (-2)(-9) \quad \text{o} \quad (-3)(-6).$$

Como  $-9$  es la suma  $B + D$  cuando  $B = -3$  y  $D = -6$ , la factorización es

$$x^2 - 9x + 18 = (x - 3)(x - 6) \quad \equiv$$

Observe que siempre es posible comprobar una factorización mediante la multiplicación de los factores.

### EJEMPLO 4 Factorización de un polinomio

Factorice  $x^2 + 3x - 1$ .

**Solución** Se puede escribir el número  $-1$  como producto de dos enteros  $BD$  solamente en una forma:  $(-1)(1)$ . Con  $B = -1$  y  $D = 1$ , se concluye de

$$B + D = -1 + 1 \neq 3$$

que  $x^2 + 3x - 1$  no puede factorizarse usando coeficientes enteros.  $\equiv$

Es más complicado factorizar el polinomio cuadrático general  $ax^2 + bx + c$ , con  $a \neq 1$ , pues debemos considerar tanto los factores de  $a$  como los de  $c$ . Al hallar el producto y comparar los coeficientes

$$(Ax + B)(Cx + D) = \overset{AC = a}{ACx^2} + (\overset{AD + BC = b}{AD + BC})x + \overset{BD = c}{BD} = ax^2 + bx + c,$$

vemos que  $ax^2 + bx + c$  se factoriza como  $(Ax + b)(Cx + D)$  si hallamos enteros  $A$ ,  $B$  y  $C$  que satisfagan

$$AC = a, \quad AD + BC = b, \quad BD = c$$

### EJEMPLO 5 Factorización de un polinomio

Factorice  $2x^2 + 11x - 6$ .

**Solución** Los factores serán

$$(2x + \underline{\hspace{1cm}})(1x + \underline{\hspace{1cm}}),$$

donde los espacios en blanco deben llenarse con un par de enteros  $B$  y  $D$  cuyo producto  $BD$  sea igual a  $-6$ . Los pares posibles son:

$$1 \text{ y } -6, \quad -1 \text{ y } 6, \quad 3 \text{ y } -2, \quad -3 \text{ y } 2.$$

Ahora debemos comprobar para ver si uno de los pares da 11 como valor de  $AD + BC$  (el coeficiente del término medio), donde  $A = 2$  y  $C = 1$ . Encontramos que:

$$2(6) + 1(-1) = 11;$$

por tanto,

$$2x^2 + 11x - 6 = (2x - 1)(x + 6).$$

Este método general se puede aplicar a polinomios de dos variables  $x$  y  $y$  de la forma

$$ax^2 + bxy + cy^2,$$

donde  $a$ ,  $b$  y  $c$  son enteros.

### EJEMPLO 6 Factorización

Factorice  $15x^2 + 17xy + 4y^2$ .

**Solución** Los factores podrían tener la forma

$$(5x + \underline{\hspace{1cm}}y)(3x + \underline{\hspace{1cm}}y) \quad \text{o} \quad (15x + \underline{\hspace{1cm}}y)(1x + \underline{\hspace{1cm}}y) \quad (1)$$

No se necesita considerar los casos

$$(-5x + \underline{\hspace{1cm}}y)(-3x + \underline{\hspace{1cm}}y) \quad \text{y} \quad (-15x + \underline{\hspace{1cm}}y)(-x + \underline{\hspace{1cm}}y).$$

(¿Por qué?) Los espacios en blanco en (1) se deben llenar con un par de enteros cuyo producto sea 4. Los pares posibles son:

$$1 \text{ y } 4, \quad -1 \text{ y } -4, \quad 2 \text{ y } 2, \quad -2 \text{ y } -2$$

Comprobamos cada par con las formas posibles en (1) para ver cuál combinación, si es que hay alguna, resulta en un coeficiente de 17 para el término medio. Encontramos que

$$15x^2 + 17xy + 4y^2 = (5x + 4y)(3x + y)$$

### EJEMPLO 7 Factorización de un polinomio

Factorice  $2t^4 + 11t^2 + 12$ .

**Solución** Si  $x = t^2$ , podemos considerar esta expresión como un polinomio cuadrático en la variable  $x$ ,

$$2x^2 + 11x + 12.$$

Entonces, factorizamos este polinomio cuadrático. Los factores tendrán la forma

$$(x + \underline{\hspace{1cm}})(2x + \underline{\hspace{1cm}}), \quad (2)$$

donde los espacios en blanco deben llenarse con un par de enteros cuyo producto sea 12. Los posibles pares son

$$1 \text{ y } 12, \quad -1 \text{ y } -12, \quad 2 \text{ y } 6, \quad -2 \text{ y } -6, \quad 3 \text{ y } 4, \quad -3 \text{ y } -4$$

Comprobamos cada par con (2) para ver qué combinación, si la hay, resulta en un coeficiente de 11 para el término medio. Encontramos que

$$2x^2 + 11x + 12 = (x + 4)(2x + 3).$$

La sustitución de  $t^2$  por  $x$  nos da la factorización deseada

$$2t^4 + 11t^2 + 12 = (t^2 + 4)(2t^2 + 3) \quad \equiv$$

En el ejemplo anterior se debe comprobar que  $t^2 + 4$  ni  $2t^2 + 3$  se pueden factorizar usando coeficientes enteros; ni con números reales, en todo caso.

■ **Factorización de fórmulas** Si invertimos las fórmulas de los productos notables de la sección 2.6 obtenemos las siguientes **fórmulas de factorización** importantes. Estas fórmulas son simplemente (3), (5), (6) y (7) de la sección 2.6 escritas a la inversa.

$$\text{Cuadrado perfecto:} \quad x^2 + 2ax + a^2 = (x + a)^2 \quad (3)$$

$$\text{Diferencia de dos cuadrados:} \quad x^2 - a^2 = (x + a)(x - a) \quad (4)$$

$$\text{Diferencia de dos cubos:} \quad x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2) \quad (5)$$

$$\text{Suma de dos cubos:} \quad x^3 + a^3 = (x + a)(x^2 - ax + a^2). \quad (6)$$

Como se señaló en la sección 2.6, los símbolos  $x$  y  $a$  pueden sustituirse por otra variable, un número o una expresión más complicada.

### EJEMPLO 8 Cuadrado perfecto

Factorice  $y^2 - 6y + 9$ .

**Solución** En este caso, el símbolo  $y$  desempeña el papel de  $x$  y  $a = -3$  y, por la fórmula (3), vemos que

$$y^2 - 6y + 9 = y^2 + 2(-3)y + (-3)^2 = (y - 3)^2. \quad \equiv$$

### EJEMPLO 9 Diferencia de dos cuadrados

Factorice  $16x^4y^2 - 25$ .

**Solución** Si reescribimos la expresión así:

$$16x^4y^2 - 25 = (4x^2y)^2 - 5^2$$

reconocemos la diferencia de dos cuadrados. Por tanto, por la fórmula (4), el símbolo  $x$  se sustituye con la expresión  $4x^2y$  y  $a = 5$ , tenemos que

$$\begin{aligned} 16x^4y^2 - 25 &= (4x^2y)^2 - (5)^2 \\ &= (4x^2y - 5)(4x^2y + 5) \end{aligned} \quad \equiv$$

### EJEMPLO 10 Suma de dos cubos

Factorice  $8a^3 + 27b^6$ .

**Solución** Como podemos escribir la expresión dada como la suma de dos cubos,

$$8a^3 + 27b^6 = (2a)^3 + (3b^2)^3$$

factorizamos usando la fórmula (6). Si sustituimos  $x$  por  $2a$  y  $a$  por  $3b^2$ , se desprende de la fórmula (6) que

$$\begin{aligned} 8a^3 + 27b^6 &= (2a)^3 + (3b^2)^3 \\ &= (2a + 3b^2)[(2a)^2 - (2a)(3b^2) + (3b^2)^2] \\ &= (2a + 3b^2)(4a^2 - 6ab^2 + 9b^4) \end{aligned}$$

≡

Observe que las fórmulas (4) a (6) indican que la diferencia de dos cuadrados y la suma y diferencia de dos cubos *siempre* se pueden factorizar, en tanto no limitemos los coeficientes a enteros. Por ejemplo, usando la fórmula (4) para factorizar  $x^2 - 5$ , identificamos que  $a = \sqrt{5}$ , por lo que

$$\begin{aligned} x^2 - 5 &= x^2 - (\sqrt{5})^2 \\ &= (x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5}). \end{aligned}$$

Ahora consideramos un ejemplo en el que una primera factorización produce expresiones que pueden factorizarse otra vez. En general, necesitamos que una expresión sea **factorizada totalmente**, es decir, hasta que ninguno de los factores se puedan factorizar en polinomios de grado 1 o mayor con coeficientes enteros.

### EJEMPLO 11 Dos métodos

Factorice completamente  $x^6 - y^6$ .

**Solución** Podemos considerar la expresión  $x^6 - y^6$  de dos maneras: como diferencia de dos cuadrados o como diferencia de dos cubos. Al usar la diferencia de dos cubos, fórmula (5), escribimos

$$\begin{aligned} x^6 - y^6 &= (x^2)^3 - (y^2)^3 \\ &= (x^2 - y^2)(x^4 + x^2y^2 + y^4) \\ &= (x - y)(x + y)(x^4 + x^2y^2 + y^4). \end{aligned} \tag{7}$$

A partir de lo anterior podríamos concluir que la factorización está completa. Sin embargo, tratar la expresión  $x^6 - y^6$  como una diferencia de dos cuadrados es más revelador, pues

$$\begin{aligned} x^6 - y^6 &= (x^3)^2 - (y^3)^2 \\ &= (x^3 - y^3)(x^3 + y^3) \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{diferencia de dos cubos} \\ \text{y suma de dos cubos} \end{array} \\ &= (x - y)(x^2 + xy + y^2)(x + y)(x^2 - xy + y^2) \\ &= (x - y)(x + y)(x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2). \end{aligned} \tag{8}$$

≡

En el ejemplo 11, si comparamos los resultados en las últimas líneas de las factorizaciones en (7) y (8), descubrimos la factorización adicional:

$$x^4 + x^2y^2 + y^4 = (x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2).$$

Compruebe que ninguna de las expresiones del lado derecho de la igualdad pueda factorizarse más.

## 2.7 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-6.

En los problemas 1 a 10, factorice el polinomio hallando un factor común o agrupando.

1.  $12x^3 + 2x^2 + 6x$
2.  $6x^3y^4 - 3\sqrt{3}x^2y^2 - 3x^2y + 3xy$
3.  $2y^2 - yz + 6y - 3z$
4.  $6x^5y^5 + \sqrt{2}x^2y^3 + 14xy^3$
5.  $15at + 3bt + 5as + bs$
6.  $3a^2b^3 - 3\sqrt{2}a^4b^2 + 9a^2b$
7.  $xyz^3 - xy^3z + x^3yz$
8.  $x^3 + 2x + x^2 + 2$
9.  $2p^3 - p^2 + 2p - 1$
10.  $2uv - 5wz + 2uz - 5wv$

En los problemas 11 a 22, use las fórmulas de factorización (3) a (6) para factorizar el polinomio.

11.  $36x^2 - 25$
12.  $a^2 - 4b^2$
13.  $4x^2y^2 - 1$
14.  $49x^2 - 64y^2$
15.  $x^4 - y^4$
16.  $x^6 + y^6$
17.  $x^8 - y^8$
18.  $a^3 - 64b^3$
19.  $8x^3y^3 + 27$
20.  $y^3 + 125$
21.  $y^6 - 1$
22.  $1 - x^3$

En los problemas 23 a 42, use técnicas para factorizar polinomios cuadráticos para factorizar el polinomio dado, si es posible.

23.  $x^2 - 5x + 6$
24.  $x^2 - 10x + 24$
25.  $y^2 + 7y + 10$
26.  $y^4 + 10y^2 + 21$
27.  $x^4 - 3x^2 - 4$
28.  $x^2 + 4x - 12$
29.  $r^2 + 2r + 1$
30.  $s^2 + 5s - 14$
31.  $x^2 - xy - 2y^2$
32.  $x^2 - 4xy + 3y^2$
33.  $x^2 + 10x + 25$
34.  $4x^2 + 12x + 9$

35.  $s^2 - 8st + 16t^2$
36.  $9m^2 - 6mv + v^2$
37.  $2p^2 + 7p + 5$
38.  $8q^2 + 2q - 3$
39.  $6a^4 + 13a^2 - 15$
40.  $10b^4 - 23b^2 + 12$
41.  $2x^2 - 7xy + 3y^2$
42.  $-3x^2 - 5xy + 12y^2$

En los problemas 43 a 60, use cualquier método para factorizar el polinomio.

43.  $(x^2 + 1)^3 + (y^2 - 1)^3$
44.  $(4 - x^2)^3 - (4 - y^2)^3$
45.  $x(x - y) + y(y - x)$
46.  $x(x - y) - y(y - x)$
47.  $(1 - x^2)^3 - (1 - y^2)^3$
48.  $(x^2 - 4)^3 + (4 - y^2)^3$
49.  $1 - 256v^8$
50.  $s^8 - 6561$
51.  $x^6 + 7x^3 - 8$
52.  $z^{10} - 5z^5 - 6$
53.  $r^3s^3 - 8t^3$
54.  $25c^2d^2 - x^2y^2$
55.  $a^3 + a^2b - b^3 - ab^2$
56.  $p^3 - pq^2 + p^2q - q^3$
57.  $4z^2 + 7zy - 2y^2$
58.  $36x^2 + 12xy + y^2$
59.  $16a^2 - 24ab + 9b^2$
60.  $4m^2 + 2mn - 12n^2$

En los problemas 61 a 70, use las fórmulas de factorización (3) y (4) para factorizar la expresión en factores lineales. [Pista: algunos coeficientes no serán enteros].

61.  $x^2 - 3$
62.  $2r^2 - 1$
63.  $5y^2 - 1$
64.  $\frac{1}{4}a^2 - b^2$
65.  $a^2 + a + \frac{1}{4}$
66.  $t^2 - \frac{2}{5}t + \frac{1}{25}$
67.  $a^2 - 2b^2$
68.  $3u^2 - 4v^2$
69.  $24 - x^2$
70.  $x^2 - 2\sqrt{2}xy + 2y^2$

## Para la discusión

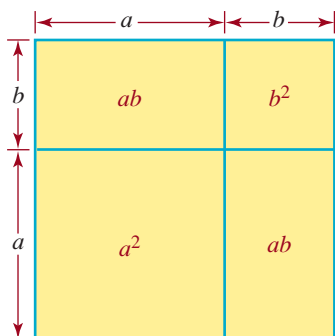
En los problemas 71 a 74, responda falso o verdadero.

71.  $x^2 + y^2 = (x + y)(x + y)$  \_\_\_\_\_  
 72.  $a^3 + b^3 = (a + b)^3$  \_\_\_\_\_  
 73.  $(r - 1)(r - 1) = r^2 + 1$  \_\_\_\_\_  
 74.  $r^3 - s^3 = (r - s)(r^2 + rs + s^2)$  \_\_\_\_\_

En los problemas 75 a 77 se tratan en términos geométricos varias de las fórmulas de factorización.

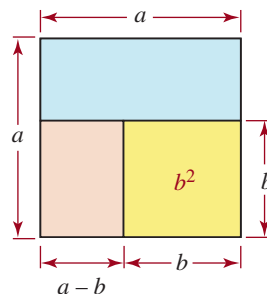
En el libro II de *Elementos*, de Euclides (c. 300 a.C.), los problemas algebraicos se tratan y se resuelven en términos geométricos, pues los griegos carecían de notación algebraica. Por ejemplo, el producto de dos números positivos  $a$  y  $b$  se representa como el área de un rectángulo cuyos lados tienen longitudes  $a$  y  $b$ , respectivamente.

75. Explique cómo justifica la **FIGURA 2.7.1** la fórmula de factorización  $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$  para los números positivos  $a$  y  $b$ .



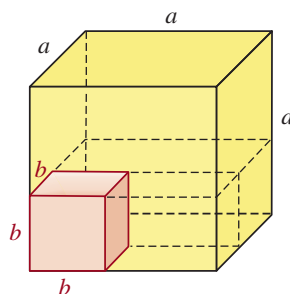
**FIGURA 2.7.1** Rectángulos para el problema 75

76. Explique cómo justifica la **FIGURA 2.7.2** la fórmula de factorización  $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ , donde  $a > b > 0$ .



**FIGURA 2.7.2** Rectángulos para el problema 76

77. La **FIGURA 2.7.3** indica que la fórmula de factorización para la diferencia de dos cubos,  $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$  para  $a > b > 0$ , se puede justificar geoméricamente. Complete la demostración. [Pista: marque las cuatro cajas que hay dentro del cubo y calcule el volumen de cada una].



**FIGURA 2.7.3** Cubo para el problema 77

## 2.8 Expresiones racionales

**Introducción** Cuando un polinomio se divide entre otro, el resultado no es necesariamente un polinomio. El cociente de dos polinomios se llama **expresión racional**. Por ejemplo,

$$\frac{2x^2 + 5}{x + 1} \quad \text{y} \quad \frac{3}{2x^3 - x + 8}$$

son expresiones racionales. El **dominio** de la variable en una expresión racional consta de todos los números reales para los que el valor del denominador es diferente de cero. Por ejemplo, en  $(2x^2 + 5)/(x + 1)$  el dominio de la variable es  $\{x | x \neq -1\}$ .

Para resolver problemas, con frecuencia debemos combinar expresiones racionales y luego simplificar el resultado. Como una expresión racional representa un número real,

podemos aplicar las propiedades del sistema de los números reales para combinar y simplificar las expresiones racionales. Las propiedades de las fracciones de la sección 2.1 son particularmente útiles. A continuación, y por conveniencia, repetimos las que se usan más a menudo.

### PROPIEDADES FRECUENTES DE LOS NÚMEROS REALES

Para cualquiera de los números reales  $a, b, c$  y  $d$ :

i) Cancelación

$$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}, \quad c \neq 0$$

ii) Suma o resta

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b}$$

iii) Multiplicación

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

iv) División

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

siempre que cada denominador sea diferente de cero.

### EJEMPLO 1 Simplificación

Simplifique la expresión racional  $\frac{2x^2 - x - 1}{x^2 - 1}$ .

**Solución** Factorizamos el numerador y el denominador y cancelamos los factores comunes usando la propiedad de cancelación i):

$$\frac{2x^2 - x - 1}{x^2 - 1} = \frac{(2x + 1)(\cancel{x - 1})}{(x + 1)(\cancel{x - 1})} = \frac{2x + 1}{x + 1}. \quad \equiv$$

Observe que en el ejemplo 1 la cancelación del factor común  $x - 1$  es válida solamente para los valores de  $x$  tales que  $x - 1$  sea diferente de cero; es decir, para  $x \neq 1$ . Sin embargo, como la expresión  $(2x^2 - x - 1)/(x^2 - 1)$  no se define para  $x = 1$ , nuestra simplificación es válida para todos los números reales en el dominio de la variable  $x$  en la expresión *original*. Hagamos énfasis en que la ecuación

$$\frac{2x^2 - x - 1}{x^2 - 1} = \frac{2x + 1}{x + 1}$$

no es válida para  $x = 1$ , aunque el miembro derecho,  $(2x + 1)/(x + 1)$ , se define para  $x = 1$ . Las consideraciones de esta naturaleza serán importantes en el capítulo próximo, cuando resolvamos ecuaciones que contengan expresiones racionales.

En el resto de este capítulo supondremos sin comentarios posteriores que las variables están restringidas a los valores para los que todos los denominadores en una ecuación sean diferentes de cero.

◀ Advertencia

## EJEMPLO 2 Simplificación

Simplifique la expresión racional  $\frac{4x^2 + 11x - 3}{2 - 5x - 12x^2}$ .

**Solución**

$$\begin{aligned}\frac{4x^2 + 11x - 3}{2 - 5x - 12x^2} &= \frac{(4x - 1)(x + 3)}{(1 - 4x)(2 + 3x)} \\ &= \frac{\cancel{(4x - 1)}(x + 3)}{-\cancel{(4x - 1)}(2 + 3x)} \quad \leftarrow \text{por la propiedad de cancelación } i) \\ &= -\frac{x + 3}{2 + 3x}.\end{aligned}$$

■ **Mínimo común denominador** Para sumar o restar expresiones racionales procedemos exactamente como cuando sumamos o restamos fracciones. Primero hallamos un común denominador y luego aplicamos la propiedad *ii*). Aunque cualquier común denominador servirá, el trabajo será menor si usamos el **mínimo común denominador (MCD)**, el cual se encuentra mediante la factorización completa de cada denominador y la formación de un producto de los diferentes factores, usando cada factor con el exponente más alto con el cual ocurra en cualquier denominador individual.

## EJEMPLO 3 Mínimo común denominador

Encuentre el MCD de

$$\frac{1}{x^4 - x^2}, \frac{x + 2}{x^2 + 2x + 1} \quad \text{y} \quad \frac{1}{x}.$$

**Solución** Al factorizar los denominadores en las expresiones racionales, obtenemos

$$\frac{1}{x^2(x - 1)(x + 1)}, \frac{x + 2}{(x + 1)^2} \quad \text{y} \quad \frac{1}{x}. \quad \leftarrow \text{Véanse las fórmulas (3) y (5) de la sección 2.6}$$

Los diferentes factores de los denominadores son  $x$ ,  $x - 1$  y  $x + 1$ . Usamos cada factor con el exponente más alto con el cual ocurre en cualquier denominador individual. De esta manera, el MCD de los denominadores es  $x^2(x - 1)(x + 1)^2$ .

## EJEMPLO 4 Combinación de términos

Combine

$$\frac{x}{x^2 - 4} + \frac{1}{x^2 + 4x + 4}$$

y simplifique la expresión racional resultante.

**Solución** En la forma factorizada, los denominadores son  $(x - 2)(x + 2)$  y  $(x + 2)^2$ . Por ende, el MCD de los denominadores es  $(x - 2)(x + 2)^2$ . Usamos la propiedad *i*) a la inversa para volver a escribir cada expresión racional con el MCD como denominador:

$$\text{primer término} \rightarrow \frac{x}{x^2 - 4} = \frac{x}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x(x + 2)}{(x - 2)(x + 2)(x + 2)} = \frac{x(x + 2)}{(x - 2)(x + 2)^2}$$

$$\text{segundo término} \rightarrow \frac{1}{x^2 + 4x + 4} = \frac{1}{(x + 2)^2} = \frac{1 \cdot (x - 2)}{(x + 2)^2(x - 2)} = \frac{x - 2}{(x - 2)(x + 2)^2}.$$



Entonces, usando *ii*), sumamos y simplificamos:

$$\begin{aligned}\frac{x}{x^2 - 4} &= \frac{1}{x^2 + 4x + 4} = \frac{x(x + 2)}{(x - 2)(x + 2)^2} + \frac{x - 2}{(x - 2)(x + 2)^2} \\ &= \frac{x(x + 2) + x - 2}{(x - 2)(x + 2)^2} \\ &= \frac{x^2 + 2x + x - 2}{(x - 2)(x + 2)^2} \\ &= \frac{x^2 + 3x - 2}{(x - 2)(x + 2)^2}.\end{aligned}$$

Para multiplicar o dividir expresiones racionales, aplicamos la propiedad *iii*) o la *iv*) y luego simplificamos.

### EJEMPLO 5 Combinación de términos

Combine

$$\frac{x}{5x^2 + 21x + 4} \cdot \frac{25x^2 + 10x + 1}{3x^2 + x}$$

y simplifique la expresión racional resultante.

**Solución** Comenzamos por emplear la propiedad *iii*):

$$\begin{aligned}\frac{x}{5x^2 + 21x + 4} \cdot \frac{25x^2 + 10x + 1}{3x^2 + x} &= \frac{x(25x^2 + 10x + 1)}{(5x^2 + 21x + 4)(3x^2 + x)} \\ &= \frac{\cancel{x}(5x + 1)\cancel{(5x + 1)}}{\cancel{(5x + 1)}(x + 4)\cancel{(3x + 1)}} \quad \begin{array}{l} \text{factorice el numerador} \\ \leftarrow \text{y el denominador y} \\ \text{cancele} \end{array} \\ &= \frac{5x + 1}{(x + 4)(3x + 1)}.\end{aligned}$$

### EJEMPLO 6 Combinación de términos

Combine

$$\frac{2x^2 + 9x + 10}{x^2 + 4x + 3} \div \frac{2x + 5}{x + 3}$$

y simplifique la expresión racional resultante.

**Solución** Comenzamos por escribir la expresión dada como producto:

$$\begin{aligned}\frac{2x^2 + 9x + 10}{x^2 + 4x + 3} \div \frac{2x + 5}{x + 3} &= \frac{2x^2 + 9x + 10}{x^2 + 4x + 3} \cdot \frac{x + 3}{2x + 5} \quad \leftarrow \text{por la propiedad iv)} \\ &= \frac{(2x^2 + 9x + 10)(x + 3)}{(x^2 + 4x + 3)(2x + 5)} \quad \leftarrow \text{por la propiedad iii)} \\ &= \frac{\cancel{(2x + 5)}(x + 2)\cancel{(x + 3)}}{\cancel{(x + 3)}(x + 1)\cancel{(2x + 5)}} \quad \begin{array}{l} \text{factorice el numerador} \\ \leftarrow \text{y el denominador y} \\ \text{cancele} \end{array} \\ &= \frac{x + 2}{x + 1}.\end{aligned}$$

■ **Expresiones fraccionales** Un cociente de dos expresiones algebraicas que no son polinomios, como  $(\sqrt{x} - 1)/(\sqrt[3]{x} + 1)$ , se llama **expresión fraccionaria**. Las técnicas que se emplean para simplificar expresiones fraccionarias son semejantes a las empleadas para las expresiones racionales.

### EJEMPLO 7 Simplificación

Simplifique

$$\frac{\frac{1}{x} - \frac{x}{x+1}}{1 + \frac{1}{x}}.$$

**Solución** Primero obtenemos expresiones racionales individuales para el numerador,

$$\frac{1}{x} - \frac{x}{x+1} = \frac{1(x+1)}{x(x+1)} - \frac{x \cdot x}{(x+1)x} = \frac{x+1-x^2}{x(x+1)} = \frac{-x^2+x+1}{x(x+1)}$$

y el denominador,

$$1 + \frac{1}{x} = \frac{x}{x} + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x}.$$

De esta manera, la expresión es la misma que

$$\frac{\frac{1}{x} - \frac{x}{x+1}}{1 + \frac{1}{x}} = \frac{\frac{-x^2+x+1}{x(x+1)}}{\frac{x+1}{x}}.$$

Ahora aplicamos la propiedad *iv)* a este cociente para obtener

$$\frac{\frac{-x^2+x+1}{x(x+1)}}{\frac{x+1}{x}} = \frac{-x^2+x+1}{\cancel{x}(x+1)} \cdot \frac{\cancel{x}}{x+1} = \frac{-x^2+x+1}{(x+1)^2}. \quad \equiv$$

Otro método para simplificar una expresión fraccionaria compleja es multiplicar tanto el numerador como el denominador por el MCD de los denominadores de todas las fracciones que ocurran en la fracción compleja. Al usar aquí este método, multiplicamos el numerador y el denominador por  $x(x+1)$  y simplificamos de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1}{x} - \frac{x}{x+1}}{1 + \frac{1}{x}} &= \frac{\left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x+1}\right) \cdot x(x+1)}{\left(1 + \frac{1}{x}\right) \cdot x(x+1)} \\ &= \frac{(x+1) - x^2}{x(x+1) + (x+1)} \\ &= \frac{-x^2+x+1}{(x+1)(x+1)} = \frac{-x^2+x+1}{(x+1)^2}. \end{aligned}$$

Las técnicas que se tratan en esta sección se pueden aplicar con frecuencia a expresiones que contienen exponentes negativos, como veremos en el ejemplo que sigue.

**EJEMPLO 8 Simplificación**

Simplifique  $(a^{-1} + b^{-1})^{-1}$ .

**Solución** Primero sustituimos todos los exponentes negativos por los cocientes equivalentes y luego usamos las propiedades de las fracciones para simplificar las expresiones algebraicas que resulten:

$$\begin{aligned}(a^{-1} + b^{-1})^{-1} &= \frac{1}{a^{-1} + b^{-1}} && \leftarrow \text{recíproco de } a^{-1} + b^{-1} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = \frac{1}{\frac{b+a}{ab}} && \leftarrow \text{recíproco de } a \text{ y } b \text{ y MCD} \\ &= \frac{ab}{b+a}. && \leftarrow \text{propiedad iv)}\end{aligned}$$

≡

**EJEMPLO 9 Combinación de términos**

Combine

$$\frac{x}{\sqrt{y}} + \frac{y}{\sqrt{x}}$$

y simplifique la expresión fraccionaria resultante.

**Solución** Primero encontramos el MCD y luego sumamos:

$$\frac{x}{\sqrt{y}} + \frac{y}{\sqrt{x}} = \frac{x\sqrt{x}}{\sqrt{y}\sqrt{x}} + \frac{y\sqrt{y}}{\sqrt{x}\sqrt{y}} = \frac{x\sqrt{x} + y\sqrt{y}}{\sqrt{x}\sqrt{y}}.$$

Si deseamos racionalizar el denominador, el resultado final sería

$$\frac{x\sqrt{x} + y\sqrt{y}}{\sqrt{x}\sqrt{y}} \cdot \frac{\sqrt{x}\sqrt{y}}{\sqrt{x}\sqrt{y}} = \frac{x^2\sqrt{y} + y^2\sqrt{x}}{xy}.$$

≡

Los ejemplos 10 y 11 ilustran cómo simplificar ciertos tipos de expresiones fraccionarias que se presentan en cálculo.

**EJEMPLO 10 Simplificación**

Simplifique  $\frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h}$ .

**Solución** Comenzamos por combinar los términos en el numerador:

$$\frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \frac{\frac{x - (x+h)}{(x+h)x}}{h} = \frac{\frac{-h}{x(x+h)}}{h}.$$

Entonces, por las propiedades i) y iv),

$$\frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \frac{\cancel{-h}}{x(x+h)\cancel{h}} = \frac{-1}{x(x+h)}.$$

≡

**EJEMPLO 11 Simplificación**

Combine

$$(2x)(x-1)^{1/2} + \left(\frac{1}{2}\right)(x-1)^{-1/2}(x^2)$$

y simplifique la expresión fraccionaria resultante.

**Solución** En el segundo término usamos  $(x - 1)^{-1/2} = 1/(x - 1)^{1/2}$  y luego empleamos  $2(x - 1)^{1/2}$  como el MCD:

$$\begin{aligned}(2x)(x - 1)^{1/2} + \left(\frac{1}{2}\right)(x - 1)^{-1/2}(x^2) &= (2x)(x - 1)^{1/2} + \frac{x^2}{2(x - 1)^{1/2}} \\&= \frac{(2)(2x)(x - 1) + x^2}{2(x - 1)^{1/2}} \\&= \frac{4x^2 - 4x + x^2}{2(x - 1)^{1/2}} \\&= \frac{5x^2 - 4x}{2(x - 1)^{1/2}}\end{aligned}$$

≡

## 2.8 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-6.

En los problemas 1 a 8, simplifique la expresión racional.

1.  $\frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + 6x + 8}$

2.  $\frac{v^4 + 4v^2 + 4}{4 - v^4}$

3.  $\frac{z^2 - 9}{z^3 + 27}$

4.  $\frac{x^2 - 2xy - 3y^2}{x^2 - 4xy + 3y^2}$

5.  $\frac{3x^2 - 7x - 20}{2x^2 - 5x - 12}$

6.  $\frac{4y^2 + 20y + 25}{2y^3 + 3y^2 - 5y}$

7.  $\frac{w^3 - 9w}{w^3 - 6w^2 + 9w}$

8.  $\frac{a^2b + ab^2}{a^2 - b^2}$

En los problemas 9 a 16, halle el mínimo común denominador (MCD) de las expresiones racionales.

9.  $\frac{1}{x^2 + x - 2}, \frac{4}{x + 2}$

10.  $\frac{5}{v^2 + 2v + 1}, \frac{v}{v^2 - 3v - 4}$

11.  $\frac{10}{b^3 + b^2 - 6b}, \frac{1}{b^3 - 6b^2}, \frac{b}{b - 2}$

12.  $\frac{1}{x^2 - 10x + 25}, \frac{x}{x^2 - 25}, \frac{1}{x^2 + 10x + 25}$

13.  $\frac{1}{c^2 + c}, \frac{c}{c^2 + 2c + 1}, \frac{1}{c^2 - 1}$

14.  $\frac{p}{p + r}, \frac{r}{p^2 + 2pr + r^2}, \frac{1}{p^3 + r^3}$

15.  $\frac{1}{x^3 - x^2}, \frac{x}{x^2 - 1}, \frac{1}{x^3 + 2x^2 + x}$

16.  $\frac{y + 5}{3y^3 - 14y^2 - 5y}, \frac{1}{y}, \frac{y + 5}{y^2 - 5y}$

En los problemas 17 a 42, combine términos y simplifique la expresión racional.

17.  $\frac{4x}{4x + 5} + \frac{5}{4x + 5}$

18.  $\frac{3}{s - 2} + \frac{4}{2 - s}$

19.  $\frac{7z}{7z - 1} - \frac{1}{1 - 7z}$

20.  $\frac{3}{a - 2} - \frac{6}{a^2 + 4}$

21.  $\frac{2x}{x + 1} + \frac{5}{x^2 - 1}$

22.  $\frac{b}{2b + 1} - \frac{2b}{b - 2}$

23.  $\frac{y}{y - x} - \frac{x}{y + x}$

24.  $\frac{x}{x - y} + \frac{x}{y - x}$

25.  $\frac{2}{r^2 - r - 12} + \frac{r}{r + 3}$

26.  $\frac{1}{w + 3} + \frac{w}{w + 1} + \frac{w^2 + 1}{w^2 + 4w + 3}$

$$27. \frac{x}{2x^2 + 3x - 2} - \frac{1}{2x - 1} - \frac{4}{x + 2}$$

$$28. \frac{z}{2z + 3} - \frac{3}{4z^2 - 3z - 1} + \frac{4z + 1}{2z^2 + z - 3}$$

$$29. \frac{t - 4}{t + 3} \cdot \frac{t + 5}{t - 2}$$

$$30. \frac{x^2 + x}{x^2 - 1} \cdot \frac{x + 1}{x^2}$$

$$31. (x^2 - 2x + 1) \cdot \frac{x + 1}{x^3 - 1}$$

$$32. \frac{2p + 8}{p - 1} \cdot \frac{p + 4}{2p}$$

$$33. \frac{6x + 5}{3x + 3} \cdot \frac{x + 1}{6x^2 - 7x - 10}$$

$$34. \frac{1 + x}{2 + x} \cdot \frac{x^2 + x - 12}{3 + 2x - x^2}$$

$$35. \frac{u + 1}{u + 2} \div \frac{u + 1}{u + 7}$$

$$36. \frac{3w + 1}{w - 4} \div \frac{2w + 1}{w}$$

$$37. \frac{x}{x + 4} \div \frac{x + 5}{x}$$

$$38. \frac{x - 3}{x + 1} \div \frac{x + 1}{2x + 1}$$

$$39. \frac{q^2 - 1}{q^2 + 2q - 3} \div \frac{q - 4}{q + 3}$$

$$40. \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 7x + 12} \div \frac{x - 2}{x - 3}$$

$$41. \frac{s^2 - 5s + 6}{s^2 + 7s + 10} \div \frac{2 - s}{s + 2}$$

$$42. \frac{x}{x + y} \div \frac{y}{x + y}$$

En los problemas 43 a 64, simplifique la expresión fraccionaria.

$$43. \frac{\frac{1}{x^2} - x}{\frac{1}{x^2} + x}$$

$$44. \frac{\frac{1}{s} + \frac{1}{t}}{\frac{1}{s} - \frac{1}{t}}$$

$$45. \frac{z + \frac{1}{2}}{2 + \frac{1}{z}}$$

$$46. \frac{\frac{1 + r}{r} + \frac{r}{1 - r}}{\frac{1 - r}{r} + \frac{r}{1 + r}}$$

$$47. \frac{x^2 + xy + y^2}{\frac{x^2}{y} - \frac{y^2}{x}}$$

$$48. \frac{\frac{a}{a - 1} - \frac{a + 1}{a}}{1 - \frac{a}{a - 1}}$$

$$49. \frac{\frac{1}{(x + h)^2} - \frac{1}{x^2}}{h}$$

$$50. \frac{\frac{1}{2x + 2h + 1} - \frac{1}{2x + 1}}{h}$$

$$51. (a^{-2} - b^{-2})^{-1}$$

$$52. \frac{a + b}{a^{-1} + b^{-1}}$$

$$53. \frac{u^{-2} - v^{-2}}{u^2 v^2}$$

$$54. \frac{u^{-2} + v^{-2}}{u^2 + v^2}$$

$$55. \frac{1}{\sqrt{u}} + \frac{1}{\sqrt{w}}$$

$$56. \frac{v}{\sqrt{z}} - \frac{z}{\sqrt{v}}$$

$$57. \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{y}}}$$

$$58. \frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{\sqrt{a}}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{\sqrt{b}}}$$

$$59. \frac{\frac{1}{(x+h)^3} - \frac{1}{x^3}}{h}$$

$$60. \frac{\frac{2}{3x+3h} - \frac{2}{3x}}{h}$$

$$61. \frac{\frac{5}{2x+2h-1} - \frac{5}{2x-1}}{h}$$

$$62. (x^2 - 1)^{\frac{1}{3}}(x+1)^{-2/3} + (x+1)^{1/3}(2x)$$

$$63. \frac{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}(x^{-1/2}) - (x^{1/2})(2x)}{(x^2 + 1)^2}$$

$$64. \frac{(x^2 + 8)^{1/5}(5) - (5x)^{\frac{1}{5}}(x^2 + 8)^{-4/5}(2x)}{[(x^2 + 8)^{1/5}]^2}$$

respectivamente, se hallan conectadas en paralelo, entonces la resistencia (en ohmios) de la combinación está dada por

$$\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}.$$

Simplifique esta expresión fraccionaria.

66. **Óptica** En el campo de la óptica, si  $p$  es la distancia del objeto a la lente y  $q$  es la distancia de la imagen a la lente, entonces la longitud focal de la lente está dada por

$$\frac{1}{\frac{1}{p} + \frac{1}{q}}.$$

Simplifique esta expresión fraccionaria.

## ≡ Aplicaciones diversas

65. **Resistencia en un circuito** Si tres resistencias en un circuito eléctrico con resistencias de  $R_1$ ,  $R_2$  y  $R_3$  ohmios,

## Repaso de conceptos Debe ser capaz de mencionar el significado de cada uno de los conceptos siguientes.

Conjunto:

subconjunto  
unión  
intersección  
disjunto

Números reales:

número natural  
entero  
número racional  
número irracional  
número negativo  
número no negativo  
número positivo

Identidad multiplicativa

Recíproco

Propiedad distributiva

Recta de los números reales:

origen  
coordenada

Expresión algebraica

Relaciones de orden:

menor que  
menor o igual que  
mayor que  
mayor o igual que

Valor absoluto

Desigualdad triangular

Distancia en la recta numérica

Punto medio de un segmento de recta

Leyes de los exponentes

Exponente:

base  
notación científica

Radical:

raíz cuadrada  
raíz cúbica  
raíz  $n$ -ésima

Racionalización del denominador

Polinomio en una variable:

monomio  
binomio  
trinomio  
coeficiente  
grado  
término  
coeficiente principal  
término constante

Factorización completa

Expresión racional:

dominio  
numerador  
denominador

Polinomio en dos variables

Mínimo común denominador

## CAPÍTULO 2 Ejercicios de repaso

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-7.

### A. Verdadero/Falso

En los problemas 1 a 26, conteste verdadero o falso.

1.  $-3.3$  es mayor que  $-3$ . \_\_\_\_\_
2. Todo número real tiene recíproco. \_\_\_\_\_
3.  $0/0$  es un número real. \_\_\_\_\_
4.  $\pi$  es un número racional. \_\_\_\_\_
5. Todo número real se puede escribir como cociente de dos enteros. \_\_\_\_\_
6. Ningún número irracional puede escribirse como una fracción. \_\_\_\_\_
7.  $\sqrt{(-10)^2} = -10$  \_\_\_\_\_
8.  $\sqrt{100} = \pm 10$  \_\_\_\_\_
9. Para  $p > 0$ ,  $\frac{p^{1/2}}{p^{-1/2}} = p$ . \_\_\_\_\_
10. Si  $x^{1/n} = r$ , entonces  $r^n = x$ . \_\_\_\_\_
11. El MCD de  $\frac{1}{(r+2)^2}$  y  $\frac{1}{(r+3)^3(r+2)}$  es  $\frac{1}{(r+3)^3(r+2)^3}$ . \_\_\_\_\_
12. Para  $a > 0$ ,  $m \geq 2$  y  $n \geq 2$  enteros positivos,  $\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$ . \_\_\_\_\_
13. Para todo  $t$ ,  $\frac{t-1}{1-t} = -1$ . \_\_\_\_\_
14.  $(u^{-2} + v^{-2})^{-1} = u^2 + v^2$  \_\_\_\_\_
15.  $\frac{x+y}{x} = y$  \_\_\_\_\_
16.  $|-6x| = 6|x|$  \_\_\_\_\_
17. Si  $a$  y  $b$  son números reales, de modo que  $a < b$ , entonces  $a^2 < b^2$ . \_\_\_\_\_
18. Todo número real  $x$  posee un inverso multiplicativo. \_\_\_\_\_
19. La expresión algebraica  $6x^{-2} + \sqrt{2}x$  no es un polinomio. \_\_\_\_\_
20. La raíz cúbica de un número negativo es indefinida. \_\_\_\_\_
21.  $((x^{-1})^{-1})^{-1} = \frac{1}{x}$ ,  $x \neq 0$  \_\_\_\_\_
22.  $(a+b+c)(a+b-c) = (a+b)^2 - c^2$  \_\_\_\_\_
23.  $\frac{2+3}{4+5} = \frac{2}{4} + \frac{3}{5}$  \_\_\_\_\_
24.  $(-1)(-a+b-c) = a+b-c$  \_\_\_\_\_
25. La suma de dos números racionales es racional. \_\_\_\_\_

26. La suma de dos números irracionales es irracional. \_\_\_\_\_

### B. Llene los espacios en blanco

En los problemas 1 a 22, llene los espacios en blanco.

1. Los primeros tres enteros no negativos son \_\_\_\_\_.
2.  $-10(x-y) = -10x + 10y$  es un ejemplo de la ley de \_\_\_\_\_.
3. El cociente  $C/d$  de la circunferencia de un círculo  $C$  y su diámetro  $d$  es un número \_\_\_\_\_ (racional o irracional).
4. En la recta numérica, el \_\_\_\_\_ del segmento que une  $-1$  y  $5$  es  $2$ .
5. En términos geométricos,  $a < b$  significa que el punto correspondiente a  $a$  en la recta numérica se encuentra a la \_\_\_\_\_ del punto que corresponde a  $b$ .
6. Si  $x$  es negativo, entonces  $|x| =$  \_\_\_\_\_.
7. El \_\_\_\_\_ de  $x \neq 0$  puede escribirse como  $1/x$  o como  $x^{-1}$ .
8. Para  $x \neq 0$ ,  $x^0 =$  \_\_\_\_\_.
9. Usando exponentes racionales,  $\sqrt{x}\sqrt{x} = x$  \_\_\_\_\_.
10. El dominio de la variable  $x$  en  $(3x+1)/(x^2-1)$  es \_\_\_\_\_.
11. La expresión  $3x^4 - x^2 + 5x$  es un \_\_\_\_\_ de grado \_\_\_\_\_ con coeficiente principal \_\_\_\_\_ y término constante \_\_\_\_\_.
12. Cuando simplificamos  $x(x+2)/((x-2)(x+2))$  a  $x/(x-2)$ , utilizamos la propiedad \_\_\_\_\_.
13. La distancia de  $a$  a  $b$  está dada por \_\_\_\_\_.
14. En la recta numérica, el valor absoluto de un número mide su distancia a \_\_\_\_\_.
15. El número  $4.2 \times 10^{-5}$  está escrito en \_\_\_\_\_.
16. Los números reales  $a$  y  $b$  para los cuales  $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$  son \_\_\_\_\_.
17. Se dice que los conjuntos  $\{1, 3, 5\}$  y  $\{2, 4\}$ , que no tienen elementos comunes, son \_\_\_\_\_.
18. En la recta de los números reales, si la distancia entre  $x$  y  $7$  es  $3$ , entonces  $x$  es \_\_\_\_\_.
19. En la expresión  $x^3$ ,  $x$  se llama \_\_\_\_\_ y  $3$  es el \_\_\_\_\_.
20. La expresión  $\sqrt[4]{x^2 + y^2}$  es un \_\_\_\_\_ de índice \_\_\_\_\_.

21. Para los números reales  $x$  y  $y$ ,  $xy = yx$  es un ejemplo de la ley \_\_\_\_\_ de la multiplicación.
22. Si  $a < b$ , entonces \_\_\_\_\_ es positivo.

### ≡ C. Ejercicios de repaso

En los problemas 1 a 6, halle el conjunto indicado si  $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ,  $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  y  $C = \{2, 4, 6, 8\}$ .

1.  $A \cup B$
2.  $A \cap B$
3.  $(A \cup B) \cap C$
4.  $(A \cap C) \cup B$
5.  $(A \cup B) \cup C$
6.  $(A \cap B) \cap C$

En los problemas 7 y 8 escriba la proposición dada como una desigualdad.

7.  $x - y$  es mayor o igual a 10.
8.  $z$  es no negativo.

En los problemas 9 a 12, inserte el signo apropiado:  $<$ ,  $>$  o  $=$ .

9.  $-1.4$ ,  $-\sqrt{2}$
10.  $0.50$ ,  $\frac{1}{2}$
11.  $\frac{2}{3}$ ,  $0.67$
12.  $-0.9$ ,  $-0.8$

En los problemas 13 a 18, halle el valor absoluto indicado.

13.  $|\sqrt{8} - 3|$
14.  $|-(\sqrt{15} - 4)|$
15.  $|x^2 + 5|$
16.  $\frac{|x|}{|-x|}$ ,  $x \neq 0$
17.  $|t + 5|$ , si  $t < -5$
18.  $|r - s|$ , si  $r > s$

En los problemas 19 y 20 encuentre:  $a$ ) la distancia entre los puntos dados y  $b$ ) la coordenada del punto medio del segmento de recta que une los puntos dados.

19.  $-3.5$ ,  $5.8$
20.  $\sqrt{2}$ ,  $-\sqrt{2}$

En los problemas 21 a 38, elimine los exponentes negativos y cero, y simplifique. Suponga que todas las variables son positivas.

21.  $(3uv^2)(6u^2v^3)^2$
22.  $\frac{4a^3b^2}{16ab^3}$
23.  $\frac{(2x^{-4}y^2)^{-1}}{x^0y^{-1}}$

24.  $\frac{2x^5y^{-3}z^2}{6x^3y^{-3}z^{-5}}$
25.  $\left(\frac{-8c^3d^6}{c^{-9}d^{12}}\right)^{2/3}$
26.  $\frac{s^{-1}t^{-1}}{s^{-1} + t^{-1}}$
27.  $\frac{x^{1/3}y^{-2/3}}{x^{4/3}y^{-7/9}}$
28.  $((81w^2z^{-1/2})^{-1})^{1/4}$
29.  $\frac{\sqrt[3]{125}}{25^{-1/2}}$
30.  $\sqrt{\frac{ab^2c^4}{a^2}}$
31.  $\sqrt{\sqrt[3]{(x^3y^9)^2}}$
32.  $\sqrt{125xy}\sqrt{5yz}\sqrt{xz}$
33.  $\sqrt[3]{-(p^{-2}q^3)^3}$
34.  $\sqrt{(x^2 + y^2)^2}$
35.  $4\sqrt{xy} - \sqrt{\sqrt{x^2y^2}} + \sqrt{2xy}$
36.  $\frac{\sqrt[3]{ab^3} - \sqrt[3]{b^4}}{b}$
37.  $\sqrt[3]{x\sqrt{x}}$
38.  $\frac{\sqrt{x^3}}{\sqrt[4]{x}\sqrt[4]{x}}$

En los problemas 39 y 40, escriba el número en notación científica.

39. 0.0000007023
40. 158 000 000 000

En los problemas 41 y 42, use notación científica para determinar la expresión dada.

41.  $\frac{(16\ 000)(5\ 000\ 000)^2}{0.00008}$
42.  $\sqrt{\frac{(0.0001)(480\ 000)}{0.03}}$

43. Se estima que en 2009 los contribuyentes estadounidenses gastaron 52.67 miles de millones de dólares en la guerra contra las drogas. Escriba esta cifra  $a$ ) en forma decimal y  $b$ ) en notación científica.
44. Un nanosegundo es 0.000000001 segundo.
  - $a$ ) Escriba 0.000000001 segundo en notación científica.
  - $b$ ) ¿A cuántos nanosegundos es igual un segundo?

En los problemas 45 a 52, realice las operaciones indicadas y simplifique.

45.  $(4x^3 - 3x^2 + 6x - 2) - (x^2 - 3x + 4)$
46.  $(3x^4 - \sqrt{2}x^2) + x(\sqrt{2}x + 5)$



47.  $(a + 1)(a - 2)(a + 3)$

48.  $\frac{c^2d^2 - 3cd^3 + 5c^3d^2}{cd^2}$

49.  $(3z^4 - 2z)^2$

50.  $(x^2 + 2y)^3$

51.  $(3x^2 + 5y)(3x^2 - 5y)$

52.  $(u - v)(u^2 + uv + v^2)$

En los problemas 53 a 60, factorice los polinomios dados usando coeficientes enteros.

53.  $12x^2 - 19x - 18$

54.  $16a^4 - 81b^4$

55.  $2xy + 3y - 6x - 9$

56.  $4w^2 + 40wz + 100z^2$

57.  $8x^3 - 125y^6$

58.  $2x^3 + 3x^2 - 18x - 27$

59.  $4t^4 - 4t^2s + s^2$

60.  $125 + 75uv + 15u^2v^2 + u^3v^3$

En los problemas 61 a 72, realice las operaciones indicadas y simplifique.

61.  $\frac{1}{x-2} + \frac{2}{x+2} - \frac{1}{x^2-4}$

62.  $\frac{x^2-1}{x} \div \frac{x^3-1}{x^2}$

63.  $\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)\left(\frac{1}{x+y}\right)$

64.  $(u^{-2} - v^{-2})(v - u)^{-1}$

65.  $\frac{x + \frac{1}{x^2}}{x^2 + \frac{1}{x}}$

66.  $\frac{\sqrt{c} + \frac{1}{d}}{d + \frac{1}{\sqrt{c}}}$

67.  $\frac{\frac{r}{s} + 2}{\frac{s}{r} + 2}$

68.  $\frac{1 + t^{-3}}{1 - t^{-3}}$

69.  $\frac{\frac{4}{(x+h)^3} - \frac{4}{x^3}}{h}$

70.  $\frac{\frac{1}{2(3+h)^2} - \frac{1}{2(3)^2}}{h}$

71.  $(8x)\left(\frac{1}{4}\right)(2x+1)^{-3/4}(2) + (2x+1)^{1/4}(8)$

72.  $\frac{(x+1)^{5/2}(3x^2) - (x^3)\left(\frac{5}{2}\right)(x+1)^{3/2}}{[(x+1)^{5/2}]^2}$

En los problemas 73 y 74, racionalice el denominador y simplifique.

73.  $\frac{2}{\sqrt{s} + \sqrt{t}}$

74.  $\frac{4}{\sqrt[5]{8}}$

En los problemas 75 y 76, racionalice el numerador y simplifique.

75.  $\frac{\sqrt{2x+2h+3} - \sqrt{2x+3}}{h}$

76.  $\frac{\sqrt{(x+h)^2 - (x+h)} - \sqrt{x^2 - x}}{h}$



## En este capítulo

- 3.1** Ecuaciones
- 3.2** Traducción de palabras en una ecuación
- 3.3** Ecuaciones cuadráticas
- 3.4** Números complejos
- 3.5** Desigualdades lineales
- 3.6** Ecuaciones y desigualdades con valor absoluto
- 3.7** Desigualdades polinomiales y racionales
- Ejercicios de repaso



El automóvil Oldsmobile Limited Touring modelo 1911 se menciona en el problema 82 de los ejercicios de repaso del capítulo 1

**Un poco de historia** Poco se sabe de la vida personal del matemático griego **Diofanto**, que vivió en Alejandría, Egipto, en el siglo III de la era cristiana. Su trabajo, sin embargo, fue de enorme importancia para el desarrollo del álgebra e influyó profundamente en los matemáticos europeos del siglo XVII. Escribió varios tratados, de los cuales el más famoso es *Aritmética*, obra en 13 volúmenes. Esta serie de textos trata principalmente de tipos especiales de ecuaciones que en la actualidad se conocen como *ecuaciones diofánticas*. Cuenta la leyenda que sobre la tumba de Diofanto se inscribió este epitafio:

*Diofanto vivió una sexta parte de su existencia en la niñez, una doceava parte en la juventud y una séptima parte estuvo soltero. Cinco años después de su matrimonio nació un hijo que murió cuatro años antes que su padre, cuando tenía la mitad de años que vivió su padre (la edad a la que Diofanto murió).*

Si  $x$  representa la edad de Diofanto al morir, la información anterior se representa con la ecuación

$$\frac{x}{6} + \frac{x}{12} + \frac{x}{7} + 5 + \frac{x}{2} + 4 = x.$$

En este capítulo estudiaremos técnicas para resolver varios tipos de ecuaciones (incluida la anterior) y desigualdades. Veremos también cómo aplicar los métodos estudiados para dar solución a problemas prácticos.

## 3.1 Ecuaciones

■ **Introducción** Una **ecuación** es una afirmación de que dos expresiones son iguales, en tanto que una **desigualdad** o **inecuación** plantea que una expresión es menor que otra. Una amplia gama de problemas de la vida real puede expresarse como ecuación o como desigualdad. Para empezar, en esta sección aprenderás cierta terminología que describe las ecuaciones y sus soluciones.

■ **Terminología** Cuando se igualan entre sí dos expresiones, y al menos una de ellas contiene una variable, entonces la proposición matemática es una **ecuación en una variable**. Por ejemplo,

$$\sqrt{x-1} = 2, \quad x^2 - 1 = (x+1)(x-1) \quad \text{y} \quad |x+1| = 5$$

son ecuaciones en la variable  $x$ . Una **solución** o **raíz** de una ecuación es cualquier número que, sustituido en ella, la convierte en una proposición verdadera. Se dice que un número **satisface una ecuación** si es una solución de la ecuación. **Resolver una ecuación** significa hallar todas sus soluciones.

### EJEMPLO 1 Comprobación de una solución

El número 2 es una solución de  $3x - 2 = x + 2$  porque cuando se sustituye en la ecuación obtenemos la proposición verdadera:

$$\begin{array}{cc} \text{el lado izquierdo} & \text{el lado derecho} \\ \text{es } 6 - 2 = 4 & \text{es } 2 - 2 = 4 \\ \hline 3(2) - 2 & = 2 + 2 \end{array}$$

Como veremos más adelante, no hay otros valores de  $x$  que satisfagan esta ecuación. ≡

Consulte la sección 2.6 para repasar el concepto *dominio de una variable*.

Una ecuación se llama **identidad** si todos los números del dominio de la variable la satisfacen. Si hay al menos un número en el dominio de la variable que *no* la satisfaga, entonces se dice que es una **ecuación condicional**.

### EJEMPLO 2 Una identidad y una ecuación condicional

a) La ecuación

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$$

se satisface con el conjunto de todos los números reales excepto  $x = 1$ . Como 1 no está en el dominio de la variable, la ecuación es una identidad.

b) El número 3 está en el dominio de la variable en la ecuación  $4x - 1 = 2$ , pero no la satisface porque  $4(3) - 1 \neq 2$ . Así,  $4x - 1 = 2$  es una ecuación condicional. ≡

El conjunto de todas las soluciones de una ecuación se llama **conjunto solución**. En el ejemplo 1, el conjunto solución de  $3x - 2 = x + 2$  se escribe  $\{2\}$ . Lo invitamos a comprobar que el conjunto solución de la ecuación  $|x + 1| = 5$  es  $\{-6, 4\}$ .

■ **Ecuaciones equivalentes** Decimos que dos ecuaciones son **equivalentes** si tienen las mismas soluciones, es decir, si sus conjuntos solución son exactamente iguales. Por ejemplo,

$$2x - 1 = 0, \quad 2x = 1 \quad \text{y} \quad x = \frac{1}{2}$$

son ecuaciones equivalentes. Generalmente, resolvemos una ecuación encontrando una ecuación equivalente que tenga soluciones que se determinen fácilmente. Las operaciones descritas a continuación producen ecuaciones equivalentes.

**Teorema 3.1.1 Operaciones que producen ecuaciones equivalentes**

- i) Sume o reste en cada miembro o lado de una ecuación la misma expresión que represente un número real.
- ii) Multiplique o divida cada miembro o lado de una ecuación por la misma expresión que represente un número real diferente de cero.

**EJEMPLO 3 Una ecuación simple**

Resuelva  $3x - 18 = 0$ .

**Solución** Obtenemos esta lista de ecuaciones equivalentes:

$$\begin{aligned} 3x - 18 &= 0 \\ 3x - 18 + 18 &= 0 + 18 &< \text{por i) del teorema 3.1.1} \\ 3x &= 18 \\ \frac{1}{3}(3x) &= \frac{1}{3}(18) &< \text{por ii) del teorema 3.1.1} \\ x &= 6. \end{aligned}$$

El conjunto solución de la ecuación es  $\{6\}$ .



Como no es raro cometer errores aritméticos o algebraicos cuando se resuelve una ecuación, siempre conviene comprobar cada solución sustituyéndola en la ecuación original. Para comprobar la solución del ejemplo 3, se sustituye  $x$  con 6 en  $3x - 18 = 0$ :

◀ Advertencia

$$\begin{aligned} 3(6) - 18 &\stackrel{?}{=} 0 \\ 18 - 18 &\stackrel{?}{=} 0 \\ 0 &= 0. \end{aligned}$$

■ **Ecuaciones lineales** Una ecuación de la forma

$$ax + b = 0, \quad \text{con } a \neq 0, \tag{1}$$

donde  $b$  es un número real, se llama **ecuación lineal**. La ecuación del ejemplo 3 es una ecuación lineal. Para resolver (1) procedemos de forma similar al ejemplo 3:

$$\begin{aligned} ax + b &= 0 \\ ax + b - b &= 0 - b &< \text{por i) del teorema 3.1.1} \\ ax &= -b \\ \frac{1}{a}(ax) &= \frac{1}{a}(-b) &< \text{por ii) del teorema 3.1.1} \\ x &= -\frac{b}{a}. \end{aligned}$$

Así, la ecuación lineal  $ax + b = 0$ , con  $a \neq 0$  tiene exactamente una solución:  $\{-b/a\}$ .

**EJEMPLO 4 Una ecuación lineal**Resuelva  $2x - 7 = 5x + 6$ .**Solución** Debe dar razones por las que las ecuaciones que siguen son equivalentes

$$\begin{aligned}
2x - 7 &= 5x + 6 \\
2x - 7 - 5x &= 5x + 6 - 5x \\
-3x - 7 &= 6 \\
-3x - 7 + 7 &= 6 + 7 \\
-3x &= 13 \\
-\frac{1}{3}(-3x) &= -\frac{1}{3}(13) \\
x &= -\frac{13}{3}.
\end{aligned}$$

Así, la solución de la ecuación original es  $\{-13/3\}$ . ≡

■ **Soluciones extrañas** Cuando los dos miembros de una ecuación se multiplican por una expresión que contiene una variable, la ecuación resultante puede *no* equivaler a la original, pues excluimos la multiplicación por 0 en la operación *ii*) del teorema 3.1.1. Por ejemplo, la multiplicación de la ecuación  $2x = 4$  por  $x$  produce  $2x^2 = 4x$ . Las dos ecuaciones no son equivalentes, pues obviamente 0 es una solución de la última pero no lo es de la primera. Decimos entonces que 0 es una **solución extraña** de la ecuación original.

**EJEMPLO 5 Multiplicación de una ecuación por una variable**

Resuelva

$$2 - \frac{1}{z+1} = \frac{z}{z+1}. \quad (2)$$

**Solución** Al multiplicar los dos miembros de la ecuación por  $z+1$  se produce una ecuación lineal:

$$\begin{aligned}
(z+1)\left(2 - \frac{1}{z+1}\right) &= \cancel{(z+1)} \cdot \frac{z}{\cancel{z+1}} \quad \leftarrow \text{cancelar a la derecha} \\
(z+1) \cdot 2 - \cancel{(z+1)} \frac{1}{\cancel{z+1}} &= z \quad \leftarrow \text{a la izquierda: leyes distributiva y de la cancelación} \\
2z + 2 - 1 &= z \quad \leftarrow \text{a la izquierda: ley distributiva de nuevo} \\
z &= -1.
\end{aligned}$$

Como multiplicamos por una expresión que contiene una variable, debemos comprobar  $z = -1$  sustituyéndola en la ecuación original (2). Obtenemos

$$2 + \frac{1}{-1+1} = \frac{-1}{-1+1} \quad \text{o} \quad 2 + \frac{1}{0} = \frac{-1}{0}.$$

Como la división entre 0 no está definida,  $z = -1$  no es una solución de la ecuación original. Así,  $-1$  es una solución extraña, y concluimos que la ecuación (2) no tiene soluciones, es decir, el conjunto solución es el conjunto vacío  $\emptyset$ . ≡

Advertencia



Como se muestra en el ejemplo 5, es esencial comprobar una “solución” obtenida como resultado de multiplicar ambos miembros de una ecuación por una expresión que puede ser 0 para algunos valores de la variable.

**EJEMPLO 6 Multiplicación de una ecuación por una variable**

Resuelva

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x-4} = \frac{2}{x^2 - 4x}. \quad (3)$$

**Solución** Para eliminar los denominadores en (3), multiplicamos ambos miembros por el MCD  $x(x - 4)$  de las fracciones en la ecuación:

$$\begin{aligned}
 x(x-4) \left[ \frac{1}{x} + \frac{1}{x-4} \right] &= x(x-4) \left[ \frac{2}{x^2 - 4x} \right] \\
 \cancel{x}(x-4) \cdot \frac{1}{\cancel{x}} + \cancel{x}(\cancel{x}-4) \cdot \frac{1}{\cancel{x}-4} &= \cancel{x}(\cancel{x}-4) \cdot \frac{2}{\cancel{x}(\cancel{x}-4)} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{leyes distributiva} \\ \text{y de la cancelación} \end{array} \\
 (x-4) + x &= 2 \\
 2x &= 6 \\
 x &= 3.
 \end{aligned}$$

Al sustituir  $x = 3$  en (3), encontramos que este valor satisface la ecuación original:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{3} + \frac{1}{3-4} &\stackrel{?}{=} \frac{2}{3^2 - 4 \cdot 3} \\
 -\frac{2}{3} &= -\frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

de modo que el conjunto solución es  $\{3\}$ . ≡

■ **Resolución de una variable** Empecemos por indicar que a menudo a **resolver una variable** se le denomina también **despejar una variable**. En otros cursos, en especial en física, encontrará ecuaciones que contienen varias variables. Con frecuencia hay que resolver o despejar una variable determinada en términos de las restantes. En el ejemplo siguiente se ilustra esta idea.

#### EJEMPLO 7 Resolución de otra variable

La resistencia total  $R$  de un circuito eléctrico que contiene dos resistores, de resistencia  $R_1$  y  $R_2$ , conectados en paralelo (véase la figura 3.1.1) se obtiene con

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

Resuelva  $R_2$  en términos de  $R$  y  $R_1$ .

**Solución** Primero, para eliminar las fracciones de la ecuación, multiplicamos sus dos miembros por la cantidad  $RR_1R_2$ , que es el mínimo común denominador de las fracciones de la ecuación:

$$\begin{aligned}
 RR_1R_2 \cdot \left( \frac{1}{R} \right) &= RR_1R_2 \cdot \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \\
 \cancel{R}R_1\cancel{R_2} \cdot \frac{1}{\cancel{R}} &= \cancel{R}\cancel{R_1}R_2 \cdot \frac{1}{\cancel{R_1}} + \cancel{R}R_1\cancel{R_2} \cdot \frac{1}{\cancel{R_2}} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{leyes distributiva} \\ \text{y de la cancelación} \end{array} \\
 R_1R_2 &= RR_2 + RR_1.
 \end{aligned}$$

Para obtener una ecuación equivalente con todos los términos que contengan  $R_2$  del lado izquierdo, restamos  $RR_2$  de ambos miembros de la ecuación:

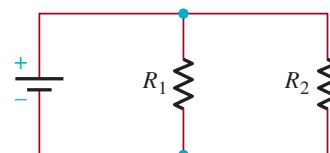
$$R_1R_2 - RR_2 = RR_1.$$

Puesto que  $R_2$  es factor común de cada término del miembro izquierdo, escribimos:

$$R_2(R_1 - R) = RR_1.$$

Dividimos ambos lados entre  $R_1 - R$  para obtener el resultado deseado:

$$R_2 = \frac{RR_1}{R_1 - R}. \quad \equiv$$



**FIGURA 3.1.1** Circuito eléctrico del ejemplo 7

### 3.1 Ejercicios

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-7.

En los problemas 1 a 6, determine si los pares dados de ecuaciones son equivalentes.

1.  $x = 8$ ;  $x - 8 = 0$
2.  $x^2 = x$ ;  $x = 1$
3.  $4y - (y - 1) = 2$ ;  $3y = 1$
4.  $-2z - 4 = 6z + 10$ ;  $-4z = 7$
5.  $t + 1 = 1$ ;  $\frac{t+1}{t} = \frac{1}{t}$
6.  $x^2 = (x+1)^2$ ;  $2x + 1 = 0$

En los problemas 7 a 48, resuelva la ecuación dada.

7.  $2x + 14 = 0$
8.  $3x - 5 = 0$
9.  $-5w + 1 = 2$
10.  $7z + 8 = -6$
11.  $7(y + 1) - 2 = 5(y + 1) + 2$
12.  $3y - 2 = y + 6$
13.  $x - (2 - x) = 3(x + 1) + x$
14.  $[2x - 2(x - 1)]5 = 4 - x$
15.  $\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} = 0$
16.  $\frac{2}{5}x + \frac{1}{5} = -1$
17.  $-5t + 3 = 4(t - 6)$
18.  $\frac{1}{3}(t - 2) + \frac{2}{3}t = 2t + \frac{4}{3}$
19.  $\frac{1}{2}(u - 3) = 2u - \frac{3}{2}$
20.  $\frac{1}{4}s + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{3}{4}s$
21.  $0.2x + 1.2 = 0.5$
22.  $2.1x - 3 = 0.5x + 0.2$
23.  $-3.6z + 1.3 = 0.2(z - 3)$
24.  $4.5x - 1.5x = 0.3(2 - x)$
25.  $\sqrt{2}x - \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{8}x$
26.  $\frac{-2x}{\sqrt{3}} + 1 = 2\sqrt{3} - \sqrt{3}x$
27.  $p^2 + 6p - 1 = p^2 - p + 6$
28.  $r^2 + 5 = -(10r - r^2)$
29.  $(2t - 1)^2 = 4t^2 + 1$
30.  $(w - 1)(w + 1) = w(w - 4)$
31.  $(x - 1)^3 = x^2(x - 3) + x$
32.  $(x + 3)^2 + (x + 2)^3 = x^3 + 7x^2 + 9$
33.  $2 + \frac{1}{x} = 3 + \frac{2}{x}$
34.  $\frac{2}{t} - 1 = 5 - \frac{1}{t}$

35.  $\frac{1}{s-1} = \frac{2}{s+1}$

36.  $\frac{1}{x-1} + \frac{3}{4-x} = 0$

37.  $\frac{1}{y-2} = \frac{2y+1}{y^2-4}$

38.  $\frac{x}{x-5} = 2 + \frac{5}{x-5}$

39.  $\frac{2x}{x-2} - 2 = \frac{-4}{2-x}$

40.  $\frac{3-z}{z-2} = \frac{z}{z+2} - 2$

41.  $\frac{3}{x+5} - \frac{1}{x-2} = \frac{7}{x^2+3x-10}$

42.  $\frac{3}{x+1} + \frac{4}{x^2-1} = \frac{2}{x-1}$

43.  $\frac{q}{q-3} - \frac{6}{q^2-2q-3} = 1$

44.  $\frac{6}{3w+9} - \frac{4}{2w+6} = 0$

45.  $\frac{3x}{x-2} = \frac{6}{x-2} + 1$

46.  $\frac{x^2+3}{x-3} - \frac{x+6}{3-x} = 1$

47.  $\frac{4}{\sqrt{x}} + \sqrt{x} = \frac{12}{\sqrt{x}} - \sqrt{x}$

48.  $\frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{2}{\sqrt{x}} = \frac{5}{\sqrt{x}}$

49. Halle  $a$  de manera que la solución de  $3x + 3a = 6x - a$  sea 4.

50. Halle  $d$  de modo que la ecuación

$$\frac{2x-1}{x+2} - \frac{x+d}{x+2} = 0$$

no tenga soluciones.

51. Halle  $c$  de modo que  $3(y - c) = 3y + 7$  sea una identidad.

52. Halle  $a$  de manera que  $(x - 1)(x + a) = x^2 - 2x - a$  sea una identidad.

53. Halle  $a$  de modo que  $5 - z = 1$  y  $3z + 2a = 10$  sean ecuaciones equivalentes.

54. Halle la relación entre  $a$  y  $b$  si  $ax + b = 0$  tiene la solución  $x = 5$ .



En los problemas 55 a 66, resuelva para la variable indicada en términos de las variables restantes.

55. Circunferencia de un círculo:

$$C = 2\pi r, \quad \text{para } r$$

56. Perímetro de un rectángulo:

$$P = 2w + 2l, \quad \text{para } l$$

57. Interés simple:

$$I = Prt, \quad \text{para } t$$

58. Área superficial lateral de un cilindro:

$$S = 2\pi rh, \quad \text{para } h$$

59. Cantidad acumulada por interés simple:

$$A = P + Prt, \quad \text{para } P$$

60. Volumen de paralelepípedo rectangular:

$$V = lwh, \quad \text{para } h$$

61. Término  $n$ -ésimo de una sucesión aritmética:

$$a_n = a + (n - 1)d, \quad \text{para } n$$

62. Suma de una serie geométrica:

$$S = \frac{a}{1 - r}, \quad \text{para } r$$

63. Ley de la gravitación universal de Newton:

$$F = g \frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad \text{para } m_1$$

64. Cuerpo en caída libre:

$$s = \frac{1}{2}gt^2 + v_0 t, \quad \text{para } v_0$$

65. Resistencia en un circuito paralelo:

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}, \quad \text{para } R_2$$

66. Superficie de un cilindro:

$$A = 2\pi r(r + h), \quad \text{para } h$$

### ≡ Aplicaciones diversas

67. **Temperatura** La relación entre la temperatura medida en grados Celsius ( $T_C$ ) y en grados Fahrenheit ( $T_F$ ) está dada por  $T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32)$ .

a) Resuelva la última ecuación para  $T_F$ .

b) Con el resultado del inciso a), convierta las temperaturas  $-5^\circ\text{C}$ ,  $0^\circ\text{C}$ ,  $16^\circ\text{C}$ ,  $35^\circ\text{C}$  y  $100^\circ\text{C}$  en grados Fahrenheit.

68. **¿Alguien quiere jugar tenis?** La velocidad  $v$  en pies/segundo de una pelota de tenis  $t$  segundos después de que se lanzó hacia arriba con una velocidad inicial de 8 pie/s está dada por  $v = -32t + 8$ . ¿Cuántos segundos han transcurrido cuando a)  $v = 4$  pies/s y b)  $v = 0$  pies/s?

69. **Edad de Diofanto** Al empezar el capítulo vimos que la ecuación

$$\frac{x}{6} + \frac{x}{12} + \frac{x}{7} + 5 + \frac{x}{2} + 4 = x$$

indicaba la edad  $x$  de Diofanto cuando murió. Determine cuántos años vivió Diofanto.

70. **Ritmo cardiaco** Como informó Thomas Vaughan en *Science and Sport* (Boston: Little & Brown, 1970), una serie de 4 200 medidas tomadas a 136 atletas mundiales se convirtieron en la fórmula para la velocidad máxima del corazón  $l_{\text{máx}}$  en latidos por minuto durante el ejercicio.

$$l_{\text{máx}} = 0.981l_5 + 5.948$$

donde  $l_5$  es el ritmo cardiaco tomado a los cinco segundos posteriores a la conclusión del ejercicio.

- a) El ritmo cardiaco máximo de un campeón de atletismo es de 215. Halle el ritmo cardiaco inmediatamente después del ejercicio.
- b) El ritmo máximo del corazón de un ciclista internacional es de 180. Halle el ritmo cardiaco inmediatamente después del ejercicio.

71. **Gas ideal** Para un gas ideal a baja presión, el volumen  $V$  a  $T$  grados Celsius está dado por

$$V = V_0 \left( 1 + \frac{T}{273.15} \right),$$

donde  $V_0$  es el volumen a  $0^\circ\text{C}$ . ¿A qué temperatura es  $V = \frac{3}{4}V_0$  para un gas ideal a baja presión?

72. **Nieve** Estudios empíricos sobre la caída de nieve en Gran Bretaña determinaron que el número de días  $D$  en un año en que el suelo está cubierto de nieve aumenta linealmente con la altitud

$$D = 0.155H + 11$$

donde  $H$  es la altura medida en metros.

- a) Según esta fórmula, ¿cuántos días hay una capa de nieve en el nivel del mar?
- b) ¿A qué altura esta fórmula predice una capa de nieve durante un año completo (365 días)?

$$x(x + 1) = (x - 1)(x + 1)$$

$$x = x - 1$$

$$0 = -1.$$

74. Considere esta serie de ecuaciones:

$$x^2 - 1 = x^2 + 4x - 5$$

$$(x + 1)(x - 1) = (x + 5)(x - 1)$$

$$x + 1 = x + 5$$

$$1 = 5.$$

### ≡ Para la discusión

73. Señale el error en el razonamiento siguiente:

$$x = -1$$

$$x^2 + x = x^2 - 1$$

- a) ¿Cuál es la solución de la primera ecuación de la serie?
- b) Halle una ecuación en la serie que no sea equivalente a la ecuación que la antecede.

## 3.2 Traducción de palabras en una ecuación

■ **Introducción** El álgebra es útil para resolver muchos problemas prácticos, por ejemplo, de razón de cambio, mezclas, dinero, etcétera. Como estos problemas se expresan con palabras, la idea básica consiste en traducir éstas para construir una ecuación algebraica apropiada. Como no hay un procedimiento único para hacer esta traducción, se requiere trabajo, práctica y paciencia para adquirir pericia en la resolución de problemas de esta clase. Las sugerencias siguientes resultan útiles.

### SUGERENCIAS PARA CONSTRUIR UNA ECUACIÓN

- i) Lea el problema cuidadosamente.
- ii) Lea de nuevo el problema e identifique una cantidad desconocida que se necesite hallar.
- iii) Si es posible, trace un diagrama.
- iv) Asigne una variable, digamos  $x$ , que represente la cantidad desconocida. Escriba la definición de esta variable en una hoja.
- v) Si es posible, represente cualquier otra cantidad que haya en el problema en términos de  $x$ .
- vi) Escriba una ecuación que exprese con precisión la relación descrita en el problema.
- vii) Resuelva la ecuación.
- viii) Compruebe que su respuesta concuerde con todas las condiciones planteadas en el problema.

■ **Problemas de edad** El primer ejemplo se relaciona con la edad.

### EJEMPLO 1 Problema de edad

Hace dos años John tenía cinco veces la edad de Bill. Ahora es 8 años mayor que él. Encuentre la edad actual de John.

**Solución** La cantidad desconocida por determinar es la edad actual de John, entonces asignamos

$$x = \text{edad actual de John}$$

Luego representamos las otras cantidades del problema en términos de  $x$ :

$$x - 8 = \text{edad actual de Bill}$$

$$x - 2 = \text{edad de John hace dos años}$$

$$(x - 8) - 2 = x - 10 = \text{edad de Bill hace dos años}$$

Quizá resulte útil presentar la información en una tabla como ésta:

|      | Edad actual | Edad hace dos años |
|------|-------------|--------------------|
| John | $x$         | $x - 2$            |
| Bill | $x - 8$     | $x - 10$           |

Una ecuación que expresa la relación de sus edades hace dos años es

$$x - 2 = 5(x - 10)$$

Resolvemos esta ecuación:

$$x - 2 = 5x - 50$$

$$48 = 4x$$

$$x = 12$$

Entonces, la edad actual de John es 12.

**Comprobación** si John tiene ahora 12 años, Bill debe tener 4. Hace dos años John tenía 10 y Bill 2. Como  $10 = 5(2)$ , la respuesta es correcta.  $\equiv$

■ **Problemas de inversión** Muchos **problemas de inversión** utilizan la fórmula del interés simple

$$I = Crt, \quad (1)$$

donde  $I$  es la cantidad de interés ganada por una suma de dinero  $C$  (llamada *capital*) invertida a una tasa de interés simple de porcentaje  $r$  durante  $t$  años. Como se muestra el ejemplo 2, resulta útil organizar los datos en una tabla.

### EJEMPLO 2 Interés simple

Una empresaria planea invertir un total de 30 000 dólares. Parte de esta suma se invertirá en un certificado de depósito que paga 3% de interés simple y el resto en un fondo de inversión que produce 5.5% de interés simple. ¿Cuánto debe invertir en cada uno para obtener un rendimiento de 4% sobre su dinero después de un año?

**Solución** En (1) identificamos  $r = 0.03$  y  $t = 1$ . Si  $x$  representa la cantidad (en dólares) invertida en el depósito, entonces

$$30\,000 - x = \text{cantidad en dólares invertida en el fondo de inversión}$$

En la tabla siguiente se resume la información.

|                         | Capital<br>$C$ | Tasa de interés<br>$r$ | Tiempo<br>$t$ | Interés ganado<br>$I = Crt$                    |
|-------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| Certificado de depósito | $x$            | 0.03                   | 1 año         | $x(0.03)(1) = 0.03x$                           |
| Fondo de inversión      | $30\,000 - x$  | 0.055                  | 1 año         | $(30\,000 - x)(0.055)(1) = 0.055(30\,000 - x)$ |
| Inversión equivalente   | 30 000         | 0.04                   | 1 año         | $(30\,000)(0.04)(1) = 1\,200$                  |

Como el interés combinado procedente del certificado de depósito y el fondo de inversión va a igualar el de una inversión total equivalente hecha a 4% de interés simple, tenemos

$$0.03x + (0.055)(30\,000 - x) = 1\,200$$

Empezamos a resolver esta ecuación multiplicándola por 100:

$$3x + (5.5)(30\,000 - x) = 100(1\,200)$$

$$3x + 165\,000 - 5.5x = 120\,000$$

$$-2.5x = -45\,000$$

$$x = 18\,000$$

Se deben invertir **18 000** dólares en el certificado de depósito y  $30\,000 - 18\,000 = 12\,000$  en el fondo de inversión.

**Comprobación** la suma de \$18 000 y \$12 000 es \$30 000. El interés ganado sobre el certificado de depósito es de  $(\$18\,000)(0.03)(1) = \$540$ . El interés ganado sobre el fondo de inversión es de  $(\$12\,000)(0.055)(1) = \$660$ . Si los \$30 000 se invirtieron a 4%, el interés ganado sería  $(\$30\,000)(0.04)(1) = \$1\,200$ . Como  $\$540 + \$660 = \$1\,200$ , la respuesta es correcta.  $\equiv$

■ **Problemas de velocidad** Si un objeto se mueve a una velocidad constante  $r$ , entonces la distancia  $d$  que recorre en  $t$  unidades de tiempo se obtiene con la fórmula distancia = velocidad  $\times$  tiempo, que expresada en símbolos es

$$d = rt \quad (2)$$

Otras formas de (2) que pueden ser útiles al resolver ciertos problemas de velocidad son

$$r = \frac{d}{t} \quad \text{y} \quad t = \frac{d}{r}. \quad (3)$$

Comúnmente, la parte más difícil de resolver en un problema de distancia es determinar qué relación expresar como ecuación. Puede ser útil considerar las preguntas siguientes:

- ¿Hay dos distancias (o tiempos o velocidades) que sean iguales?
- ¿Es la suma de dos distancias (o tiempos o velocidades) una constante?
- ¿Es la diferencia de dos distancias (o tiempos o velocidades) una constante?

En el ejemplo siguiente se emplea la segunda ecuación en (3).

### EJEMPLO 3 Problema de velocidad

Una motociclista tarda 1 hora y 30 minutos más en la noche que en el día viajar entre dos ciudades. En la noche recorre un promedio de 40 millas por hora en tanto que en el día puede recorrer un promedio de 55 millas por hora. Encuentre la distancia entre las dos ciudades.

**Solución** Asignemos  $d$  a la distancia entre las dos ciudades. En la tabla siguiente se muestra la distancia, la velocidad y el tiempo de cada viaje.

|       | Distancia | Velocidad | Tiempo         |
|-------|-----------|-----------|----------------|
| Noche | $d$       | 40        | $\frac{d}{40}$ |
| Día   | $d$       | 55        | $\frac{d}{55}$ |

Como se tarda 1.5 horas más recorrer la distancia entre las dos ciudades en la noche, tenemos

$$\frac{d}{40} - \frac{d}{55} = 1.5.$$

Multiplicamos ambos miembros de esta ecuación por  $(40)(55) = 2\,200$  y resolvemos:

$$55d - 40d = 3\,300$$

$$15d = 3\,300$$

$$d = 220$$

La distancia entre las dos ciudades es de **220 millas**.

**Comprobación** el tiempo en la noche es de  $220/40 = 5.5$  horas; por su parte, durante el día es  $220/55 = 4$  horas. Como  $5.5 - 4 = 1.5$ , la respuesta es correcta.  $\equiv$

■ **Problemas de mezclas** Este tipo de problemas se presentan sobre todo en química, farmacología, manufactura y situaciones de la vida diaria. Al resolver problemas de mezclas, nos centramos en la cantidad de un elemento que hay en cada una de las diferentes combinaciones. De nuevo, resulta útil organizar la información en una tabla, como en el ejemplo 4.

#### **EJEMPLO 4** Problema de mezclas

Halle cuántos litros de alcohol puro deben añadirse a 15 l de solución que contiene 20% de alcohol para que la mezcla resultante sea de 30% de alcohol.

**Solución** Si  $x$  representa la cantidad de alcohol puro añadida, entonces

$$15 + x = \text{cantidad en litros en la nueva solución}$$

En la tabla siguiente se resume la información dada:

|                   | Litros de solución | Concentración de alcohol | Litros de alcohol |
|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Solución original | 15                 | 0.20                     | $0.20(15)$        |
| Alcohol puro      | $x$                | 1.00                     | $1.00x$           |
| Mezcla resultante | $15 + x$           | 0.30                     | $0.30(15 + x)$    |

Como la cantidad de alcohol en la solución original más la cantidad de alcohol puro añadida es igual a la cantidad de alcohol en la mezcla resultante, tenemos:

$$0.20(15) + 1.00x = 0.30(15 + x)$$

$$3 + x = 4.5 + 0.3x$$

$$0.7x = 1.5$$

$$x = \frac{15}{7}.$$

La cantidad de alcohol puro añadida es  $\frac{15}{7}$  l.

**Comprobación** si se agregan  $\frac{15}{7}$  l de alcohol, la nueva solución, que suma  $15 + \frac{15}{7} = \frac{120}{7}$  l, contiene  $(0.20)(15) + \frac{15}{7} = \frac{36}{7}$  l de alcohol. Como  $\frac{36/7}{120/7} = 0.30$ , la nueva solución es de 30% de alcohol y la respuesta es correcta.  $\equiv$

■ **Problemas de trabajo** Varias personas (o máquinas) que hacen el mismo trabajo, cada una a velocidad constante, completan la labor más rápido que si trabajaran solas. Entonces, para resolver **problemas de trabajo** utilizamos el principio básico siguiente:

Si un individuo puede hacer todo el trabajo en  $T$  unidades de tiempo, entonces en  $x$  unidades de tiempo se termina una parte  $x/T$  del trabajo. (4)

Por ejemplo, si una persona puede hacer un trabajo completo en 5 horas, entonces en 3 horas termina  $\frac{3}{5}$  del trabajo.

#### EJEMPLO 5 Problema de trabajo

Trabajando sola, la bomba A llena un tanque en 2 horas y la bomba B llena el mismo tanque en 3. Determine la rapidez con que las bombas llenarían el tanque trabajando juntas.

**Solución** Si asignamos a  $x$  el número de horas que ambas bombas requieren para llenar el tanque juntas, entonces

$$\frac{x}{2} = \text{fracción del trabajo completo culminado en } x \text{ horas por una bomba A}$$

y

$$\frac{x}{3} = \text{fracción de todo el trabajo culminado en } x \text{ horas por una bomba B}$$

Esta información se sintetiza en la tabla siguiente.

|         | Tiempo (en horas)<br>para completar todo<br>el trabajo | Fracción de trabajo<br>completado en $x$ horas |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bomba A | 2                                                      | $\frac{x}{2}$                                  |
| Bomba B | 3                                                      | $\frac{x}{3}$                                  |
| Ambas   | $x$                                                    | 1                                              |

La suma de las fracciones hechas por cada bomba en  $x$  horas es 1, pues las dos bombas, al trabajar juntas, terminan todo el trabajo en  $x$  horas. Entonces tenemos

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 1.$$

Comenzamos por multiplicar la ecuación por el mínimo común denominador de las fracciones. Luego, al resolver para  $x$  hallamos que

$$3x + 2x = 6$$

$$5x = 6$$

$$x = \frac{6}{5}.$$

Juntas, ambas bombas tardan  $\frac{6}{5}$  horas = 1.2 h (o 1 hora y 12 minutos) en llenar el tanque.

**Comprobación** En  $\frac{6}{5}$  horas la bomba A llena  $\frac{6}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{5}$  de tanque, en tanto que la bomba B llena  $\frac{6}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$  de tanque. Como  $\frac{3}{5} + \frac{2}{5} = 1$ , la solución es correcta. ≡

■ **Problemas diversos** Además de los problemas de edad, inversión, velocidad, mezclas y trabajo que acabamos de considerar, hay una gran variedad de problemas que se expresan en palabras. Terminamos esta sección con dos ejemplos adicionales.

### EJEMPLO 6 Problema de lindes

Un campo rectangular 20 m más largo que ancho está circundado por exactamente 100 m de cerca. ¿Cuáles son las dimensiones del campo?

**Solución** La descripción geométrica de este problema nos obliga a trazar un diagrama (figura 3.2.1). Si asignamos  $w$  al ancho del campo en metros, entonces

$$w + 20 = \text{largo del campo en metros}$$

Como el perímetro del campo es de 100 m, tenemos

$$100 = \overbrace{w + w}^{\text{dos anchos}} + \overbrace{(w + 20) + (w + 20)}^{\text{dos largos}}$$

o bien,

$$100 = 2w + 2(w + 20)$$

Despejamos  $w$  y encontramos que

$$100 = 4w + 40$$

$$60 = 4w$$

$$15 = w$$

Así, el ancho es  $w = 15$  m y el largo es  $w + 20 = 35$  m.

**Comprobación** El largo es de 20 m más que el ancho, pues  $35 - 15 = 20$ , y la cantidad de cercado requerida es  $2(35) + 2(15) = 70 + 30 = 100$ . Entonces, la respuesta es correcta.  $\equiv$

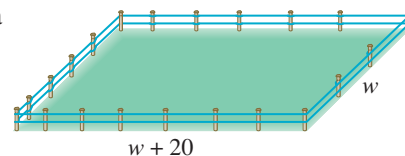


FIGURA 3.2.1 Campo del ejemplo 6

### EJEMPLO 7 Mejora del promedio de calificaciones

Un estudiante obtiene 75 y 82 puntos en sus dos primeros exámenes. ¿Qué puntaje en el próximo examen elevará a 85 su promedio?

**Solución** Empezamos por hacer que  $x$  represente el puntaje en el futuro tercer examen. Luego, el promedio de los tres exámenes es

$$\frac{75 + 82 + x}{3}$$

Como este promedio debe igualarse a 85, tenemos que

$$\frac{75 + 82 + x}{3} = 85.$$

Multiplicamos cada miembro de esta última ecuación por 3 y despejamos  $x$ :

$$75 + 82 + x = 3(85)$$

$$157 + x = 255$$

$$x = 98$$

Por tanto, un puntaje de 98 en el tercer examen elevará a 85 el promedio del estudiante.

**Comprobación** Si la puntuación obtenida en los tres exámenes es de 75, 82 y 98, respectivamente, el promedio del estudiante será

$$\frac{75 + 82 + 98}{3} = 85.$$

Por tanto, la respuesta es correcta.  $\equiv$



## Notas del aula

Cuando empiece a hacer los ejercicios 3.2, recuerde las sugerencias dadas en la página 118. Leer y profundizar en los ejemplos de esta sección puede ayudarle y ofrecer pasos faltantes en las soluciones. Examine cómo seguimos nosotros las sugerencias. Y, sobre todo, no se desanime.

## 3.2 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-7.

En los problemas 1 a 46, construya y resuelva una ecuación a partir de las palabras dadas.

### Problemas de números

- Encuentre dos números enteros cuya suma sea 50 y cuya diferencia sea 26.
- El cociente de dos números es 4. Un número es 39 menos que el otro. Halle los dos números.
- Encuentre tres números enteros consecutivos cuya suma sea 48.
- La diferencia de los cuadrados de dos números pares consecutivos es 92. Halle los dos números.

### Problemas de edad

- En 5 años Bryan tendrá tres veces la edad que tenía hace 7 años. ¿Cuántos años tiene?
- La firma sanitaria Papik e Hijo anuncia “30 años de experiencia” en higiene sanitaria. Si el padre tiene 16 años más de experiencia en higiene sanitaria que su hijo, ¿cuánto tiempo de experiencia en higiene sanitaria tiene cada cual?

### Problemas de inversión

- Una pareja tiene 40 000 dólares para invertir. Si invierte \$16 000 a 12% y \$14 000 a 8%, ¿a qué porcentaje debe invertir el resto para tener un ingreso de 4 000 proveniente de sus inversiones?
- Janette tiene tres inversiones, de las que recibe un ingreso anual de 2 780 dólares. Una inversión de \$7 000 está a una

tasa de interés anual de 8%. Otra inversión de \$10 000 está a una tasa de interés anual de 9%. ¿Cuál es la tasa de interés anual que recibe sobre la tercera inversión de 12 000 dólares?

- La señora Beecham invirtió parte de 10 000 dólares en un certificado de ahorros a 7% de interés simple. El resto lo invirtió en un título que producía 12%. Si recibió un total de 900 de interés por el primer año, ¿cuánto dinero invirtió en el título?
- Los Wilson tienen 30 000 dólares invertidos a 12% y otra suma invertida a 8.5%. Si el ingreso anual sobre la cantidad total invertida equivale a un porcentaje de 10% sobre el total, ¿cuánto invirtieron a 8.5%?

### Problemas de velocidad

- Un auto viaja de  $A$  a  $B$  a una velocidad promedio de 55 mph, y regresa a una velocidad de 50 mph. En todo el viaje se lleva 7 horas. Halle la distancia entre  $A$  y  $B$ .
- Un jet vuela con el viento a favor entre Los Ángeles y Chicago en 3.5 h, y contra el viento de Chicago a Los Ángeles en 4 h. La velocidad del avión sin viento es de 600 mi/h. Calcule la velocidad del viento. ¿Qué distancia hay entre Los Ángeles y Chicago?
- Una mujer puede caminar al trabajo a una velocidad de 3 mph, o ir en bicicleta a 12 mph. Demora una hora más caminando que yendo en bicicleta. Encuentre el tiempo que se tarda en llegar al trabajo caminando.
- Un niño sale del punto  $P$  en bicicleta y avanza a una velocidad de 15 km/h. Al cabo de treinta minutos otro niño sale del punto  $P$  en una bicicleta y avanza a diferente velocidad. Alcanza al primer ciclista  $2\frac{1}{2}$  horas después. Calcule la velocidad del segundo ciclista.



15. Un hombre recorre 280 km en automóvil y luego recorre otros 50 km en bicicleta. El tiempo total del viaje fue de 12 h y la velocidad en la bicicleta fue de  $\frac{1}{4}$  de la velocidad en automóvil. Calcule cada velocidad.
16. Un cohete llevó una cápsula a la atmósfera. La cápsula aterrizó 72 minutos más tarde, después de hacer un controlado descenso con una velocidad vertical promedio de 420 km/h. Si el cohete tenía una velocidad vertical promedio de 1 010 km/h desde el despegue hasta que se lanzó la cápsula, ¿a qué altura se lanzó la cápsula?

### Problemas de mezclas

17. El radiador de un automóvil contiene 10 cuartos [de galón] de una mezcla de agua y 20% de anticongelante. ¿Qué cantidad de esta mezcla debe vaciarse y reemplazarse por anticongelante puro para obtener una mezcla de 50% en el radiador?
18. Una podadora de césped funciona con una mezcla de combustible compuesta por 23 partes de gasolina y 1 parte de petróleo. ¿Cuánta gasolina debe añadirse a un litro de una mezcla compuesta por 5 partes de gasolina y 1 parte de petróleo para obtener la mezcla correcta?
19. Cierta marca de tierra para macetas contiene 10% de humus y otra marca contiene 30%. ¿Cuánto de cada tierra debe mezclarse para producir 2 pies cúbicos de tierra para macetas compuesta por 25% de humus?
20. El jefe de una estación de servicio compró 15 000 galones de gasolina corriente y de primera calidad por 37 000 dólares. El precio mayorista fue de \$2.40 por galón para la gasolina corriente y \$2.60 por galón para la gasolina de primera calidad. Determine cuántos galones de cada clase de gasolina se compraron.
21. Un carnicero vende carne molida de res de cierta calidad a \$3.95 la libra y de otra calidad a \$4.20 la libra. Quiere mezclar las dos calidades para obtener una mezcla que se venda a \$4.15 la libra. ¿Qué porcentaje de carne de cada calidad debe usar?

### Problemas de trabajo

22. Si Meagan puede completar una tarea en 50 minutos trabajando sola y Colleen puede hacerlo en 25 min, ¿cuánto tiempo tardarán trabajando juntas?
23. Si Karen puede recoger un sembradío de frambuesas en 6 horas y Stan puede hacerlo en 8 horas, ¿cuán rápido pueden recoger el sembradío juntos?
24. Con dos mangueras de distinto diámetro se llena una tina en 40 minutos. Una manguera llena la tina en 90 minutos. Determine en cuánto tiempo la llenaría la otra manguera.
25. Margot limpia su habitación en 50 minutos ella sola. Si Jeremy la ayuda, tarda 30 minutos. ¿Cuánto tiempo tardará Jeremy en limpiar la habitación él solo?
26. Un tubo de escape puede vaciar un tanque en 4 horas. El tubo estuvo abierto durante 1.5 horas y luego fue cerrado. En ese momento se abrió un segundo tubo y tardó 2 horas en terminar de vaciar el tanque. ¿Cuánto tiempo le habría tomado al segundo tubo solo vaciar el tanque?

### Problemas de dimensiones

27. El perímetro de un rectángulo es de 50 cm y el ancho es  $\frac{2}{3}$  de la longitud. Encuentre las dimensiones del rectángulo.
28. El área de un trapecio es de 250 pies cuadrados y la altura es de 10 pies. ¿Cuál es la longitud de la base mayor si la base menor mide 20 pies?
29. El lado mayor de un triángulo es 2 cm más largo que el lado menor. El tercer lado tiene 5 cm menos que el doble de la longitud del lado menor. Si el perímetro es 21 cm, ¿cuál es la longitud de cada lado?
30. Un granjero desea encerrar un campo rectangular y dividirlo en tres partes iguales con cercado (véase la figura 3.2.2). Si la longitud del campo es tres veces el ancho y se requieren 1 000 metros de cercado, ¿cuáles son las dimensiones del campo?

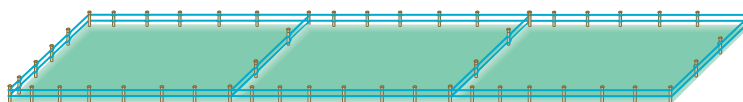


FIGURA 3.2.2 Campo cercado del problema 30

31. El área de un círculo es  $80\pi \text{ cm}^2$  menor que el área de uno cuyo radio es 4 cm mayor. Encuentre el radio del círculo más pequeño.

### Problemas diversos

32. **Dosis de un medicamento** La regla de Friend para convertir la dosis para adulto de un medicamento en una dosis

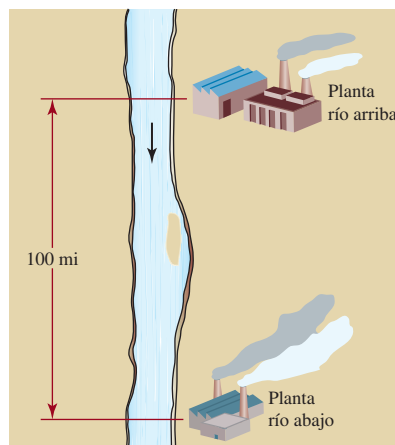
infantil supone una relación entre la edad y la dosis y se emplea para niños menores de 2 años:

$$\frac{\text{edad en meses}}{150} \times \text{dosis para adultos} = \text{dosis infantil.}$$

¿A qué edad la dosis para adultos es 10 veces la dosis infantil?

- 33. Joshua se esfuerza por pasar de año** Joshua presentó un examen. Si debe obtener 99 puntos en un segundo examen para tener un promedio de 73 en ambos exámenes, ¿cuánto obtuvo en el primero?
- 34. Intento para obtener 80** Antes del examen final un estudiante tiene calificaciones en las pruebas parciales de 72 y 86. Si el examen final representa la mitad de la calificación final, ¿qué calificación debe obtener en el examen este estudiante para terminar el curso con un promedio de 80?
- 35. Política de clase** Judy venció a John en una rigurosa elección de presidente del salón de los de último año, donde se registraron 211 votos. Si cinco estudiantes hubieran votado por John en vez de Judy, John habría ganado por un voto; ¿cuántos estudiantes votaron por Judy?
- 36. ¿Cuántos...?** En la escuela de la avenida Cayley, 40 alumnos más de la mitad son niños. Si la cantidad de niñas que van a la escuela es dos menos la mitad del número de niños, ¿cuántos alumnos asisten en total a la escuela?
- 37. Problema monetario** Kurt tiene cuatro monedas más de 10 centavos que de 5 centavos. Si el valor total de estas monedas es de \$2.35, halle cuántas monedas de 10 y de 5 centavos tiene Kurt.
- 38. Otro problema monetario** Heidi tiene \$4.65 en monedas de cinco, diez y veinticinco centavos. Tiene cuatro monedas más de veinticinco centavos que de diez centavos y cinco monedas más de cinco centavos que de veinticinco centavos. ¿Cuántas monedas de cada tipo tiene Heidi?
- 39. Juego de números** El dígito correspondiente a las unidades de un número de dos dígitos es cinco más que el dígito que corresponde a las decenas. Si el número original se divide por el número que se forma al invertir los dígitos del primero, el resultado es  $\frac{3}{8}$ . Halle el número original.
- 40. Más juegos de números** El denominador de una fracción es dos más que el numerador. Si tanto el numerador como el denominador se aumentan en una unidad, la fracción resultante es igual a  $\frac{2}{3}$ . Encuentre el número original.
- 41. ¿Soborno?** El señor Chaney y su hijo Ryan acordaron que el señor Chaney daría a Ryan 5 dólares por cada problema de palabras que Ryan resolviera correctamente, pero que éste pagaría a su padre 5 dólares por cada solución incorrecta. Después de que Ryan hubo completado 70 problemas, ninguno le debía nada al otro. ¿Cuántos problemas resolvió correctamente Ryan?
- 42. Obtener un aumento** Un trabajador obtuvo 6% de aumento, lo que representa 480 dólares. ¿Cuál era el antiguo salario? ¿Cuál es el nuevo salario?
- 43. ¿Se paga solo?** Una empresa de gas vende una manta aislante para un calentador de agua en \$20. Asegura que la manta reduce los costos de combustible en 10%. Si el costo promedio mensual de combustible que consume el calentador de agua es de \$20, ¿cuándo se “pagará sola” la manta?

- 44. Pago de impuestos** En un banquete, el administrador de un restaurante alquila un bar con bebidas valuadas en cifras redondas para simplificar las transacciones. Se incluye 5% del impuesto de ventas en los precios redondeados. Al final del banquete, el administrador encuentra exactamente 200 dólares en la registradora. Sabe que 10 dólares son mucho dinero para el impuesto, pero es incapaz de deducir la cantidad correcta que se debe pagar.
- Explique por qué 10 dólares son demasiado impuesto.
  - Halle la cantidad correcta de impuesto de venta (hasta el último centavo).
- 45. Empleado necesita más capacitación** Para un descuento de 25% en las ventas, un tendero siempre calcula primero el descuento y luego añade 6% del impuesto de ventas. Otro empleado en el mismo almacén siempre añade primero el impuesto de ventas y luego aplica el descuento.
- ¿Hay alguna diferencia?
  - ¿Puede demostrar que éste siempre es el caso para cualquier descuento  $d\%$  y cualquier impuesto de venta  $t\%$ ?
- 46. Plantas competidoras** Dos plantas industriales que producen componentes idénticos de maquinaria están localizadas a 100 millas sobre el río Watchacallit (figura 3.2.3). Ambas plantas venden componentes al mismo precio, \$150 dólares. Sin embargo, como una planta está río arriba, sus costos de embarque son más bajos para los clientes ubicados en medio de las dos plantas: 30 centavos por milla por componente en vez de 75 centavos por milla.



**FIGURA 3.2.3**  
Plantas industriales del problema 46

- Supón que un cliente comprará a la planta que ofrezca el costo total más bajo. ¿A qué distancia río arriba tendrá clientes la planta de río abajo?
- ¿Cómo cambia su respuesta del inciso a) si las dos plantas elevan el precio de sus componentes de 150 a 160 dólares?
- ¿Cómo cambia su respuesta del inciso a) si los costos de embarque se duplican?
- ¿Qué precio de venta tendría que ofrecer la planta de río abajo para recuperar la mitad del territorio entre las dos plantas?

### 3.3 Ecuaciones cuadráticas

■ **Introducción** En la sección 3.1 vimos que una **ecuación lineal** es la que puede escribirse en la forma estándar  $ax + b = 0$ , con  $a \neq 0$ . La ecuación  $ax + b = 0$ , con  $a \neq 0$ , es un tipo especial de ecuación polinomial. Una **ecuación polinomial de grado  $n$**  es una ecuación de la forma

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0, \text{ con } a_n \neq 0, \quad (1)$$

donde  $n$  es un número entero no negativo y  $a_i, i = 0, 1, \dots, n$ , son números reales. Una ecuación lineal corresponde al grado  $n = 1$  en la ecuación (1). Salvo por los símbolos, que son diferentes,  $ax + b$  es lo mismo que  $a_1 x + a_0$ .

La solución de una ecuación polinomial se llama **raíz** de la ecuación. Por ejemplo, sabemos que  $-b/a$  es la única raíz de la ecuación polinomial lineal de primer grado  $ax + b = 0$ .

En esta sección examinamos las ecuaciones polinomiales de segundo grado o **ecuaciones cuadráticas**. Una ecuación cuadrática es una ecuación polinomial que puede escribirse en la **forma estándar**:

$$ax^2 + bx + c = 0, \text{ con } a \neq 0 \quad (2)$$

Las ecuaciones polinomiales de más alto grado se estudiarán en el capítulo 6.

Muchos problemas sobre objetos en movimiento implican ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, si se lanza un globo de agua con una velocidad inicial de 48 pies/s directamente hacia abajo desde una ventana de un dormitorio 64 pies arriba del suelo, la altura  $s$  (en pies) arriba del suelo después de  $t$  segundos está dada por

$$s = -16t^2 - 48t + 64$$

Cuando el globo golpea el suelo, su altura  $s$  es igual a 0, por lo que hallamos el tiempo transcurrido al solucionar

$$-16t^2 - 48t + 64 = 0$$

Al dividir entre  $-16$ , esta ecuación equivale a

$$t^2 + 3t - 4 = 0 \quad (3)$$

■ **Método de factorización** Como veremos, la ecuación (3) se resuelve fácilmente por medio del **método de factorización**. Este método se basa en la **propiedad de la multiplicación por cero** que se expuso en la sección 2.1. Recuerde: si  $a$  y  $b$  representan números reales y  $a \cdot b = 0$ , entonces  $a = 0$  o  $b = 0$ . La técnica se ilustra en el ejemplo que sigue.

◀ Repase la definición de polinomio en la sección 2.6.

◀ Véase la sección 2.7.

◀ Véase la propiedad 8ii) en la sección 2.1.

#### EJEMPLO 1 Solución por factorización

Resuelva  $2x^2 + 5x - 3 = 0$ .

**Solución** La ecuación ya está en la forma estándar. Al factorizar su miembro izquierdo obtenemos la ecuación equivalente

$$(x + 3)(2x - 1) = 0$$

Si aplicamos la propiedad de la multiplicación por cero concluimos que

$$x + 3 = 0 \quad \text{o} \quad 2x - 1 = 0$$

Las soluciones de estas ecuaciones lineales son  $x = -3$  y  $x = \frac{1}{2}$ , respectivamente. El hecho de que éstas sean raíces de la ecuación dada puede comprobarse por sustitución. El conjunto solución es  $\{-3, \frac{1}{2}\}$ . ≡

Ahora podemos resolver fácilmente la ecuación (3) para hallar el tiempo que tarda el globo en llegar al suelo. Primero escribimos  $t^2 + 3t - 4 = 0$  en su forma factorizada:

$$(t + 4)(t - 1) = 0$$

Según la propiedad de la multiplicación por cero, debemos resolver  $t + 4 = 0$  y  $t - 1 = 0$ . Las soluciones de estas ecuaciones son  $t = -4$  y  $t = 1$ . Por sustitución, podemos comprobar que tanto  $t = -4$  como  $t = 1$  satisfacen la ecuación cuadrática  $-16t^2 - 48t + 64 = 0$ . Como  $t = 1$  segundo es la única respuesta positiva, es la única solución significativa al problema físico.

Como se ve en el ejemplo del globo de agua, no todas las soluciones de una ecuación necesariamente satisfarán las condiciones que requiere el problema.

### EJEMPLO 2 Solución por factorización

Resuelva  $12x^2 + 15x = 18$ .

**Solución** Como planeamos usar el método de factorización, debemos empezar por escribir la ecuación en la forma estándar  $ax^2 + bx + c = 0$ :

$$12x^2 + 15x - 18 = 0$$

Al eliminar el factor común 3 por división se simplifica la ecuación

$$3(4x^2 + 5x - 6) = 0$$

a  $4x^2 + 5x - 6 = 0$

Así, la factorización da

$$(4x - 3)(x + 2) = 0$$

Mediante la propiedad de la multiplicación por cero, igualamos cada factor a cero para obtener  $4x - 3 = 0$  y  $x + 2 = 0$ . Al resolver cada una de estas dos ecuaciones resulta  $x = \frac{3}{4}$  y  $x = -2$ . Las raíces de la ecuación cuadrática son  $\frac{3}{4}$  y  $-2$ ; el conjunto solución es  $\{-2, \frac{3}{4}\}$ . ≡

### EJEMPLO 3 Solución por factorización

Resuelva  $4x^2 + 4x + 1 = 0$ .

**Solución** El miembro izquierdo de la ecuación se factoriza fácilmente así:

$$(2x + 1)(2x + 1) = 0$$

Por tanto,  $x = -\frac{1}{2}$  o  $x = -\frac{1}{2}$ . El conjunto solución es  $\{-\frac{1}{2}\}$ . ≡

En el ejemplo 3 decimos que  $x = -\frac{1}{2}$  es una **raíz repetida** o una **raíz de multiplicidad 2**. Al contar las raíces, dichas raíces deben contarse dos veces.

■ **Método de la raíz cuadrada** Si una ecuación cuadrática tiene la forma especial

$$x^2 = d, \text{ con } d \geq 0, \tag{4}$$

la resolvemos factorizando:

$$\begin{aligned} x^2 - d &= 0 \quad \leftarrow \text{diferencia de dos cuadrados;} \\ (x - \sqrt{d})(x + \sqrt{d}) &= 0, \quad \leftarrow \text{véase la sección 2.7.} \end{aligned}$$

lo que da por resultado  $x = \sqrt{d}$  o  $x = -\sqrt{d}$ . Otro método para resolver la ecuación (4) es obtener la raíz cuadrada de ambos miembros de la ecuación. Esto se resume como el **método de raíz cuadrada**:

- Si  $x^2 = d$ , con  $d \geq 0$ , entonces  $x = \pm\sqrt{d}$ .

**EJEMPLO 4 Solución por el método de raíz cuadrada**

Utilice el método de raíz cuadrada para resolver a)  $2x^2 = 6$  y b)  $(y - 3)^2 = 5$ .

**Solución** a) Multiplicamos ambos miembros de  $2x^2 = 6$  por  $\frac{1}{2}$  para obtener la forma especial (4):

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(2x^2) &= \frac{1}{2}(6) \\ x^2 &= 3 \\ x &= \pm\sqrt{3}.\end{aligned}$$

En la última línea vemos que el conjunto solución es  $\{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$ .

b) Observamos que para  $x = y - 3$  y  $d = 5$ , la ecuación  $(y - 3)^2 = 5$  tiene la forma especial (4). Entonces, obtenemos la raíz cuadrada de ambos miembros de la ecuación:

$$\begin{aligned}(y - 3)^2 &= 5 \\ y - 3 &= \pm\sqrt{5}\end{aligned}$$

Esto produce dos ecuaciones lineales,  $y - 3 = -\sqrt{5}$  y  $y - 3 = \sqrt{5}$ . Al resolver cada una de ellas encontramos  $y = 3 + \sqrt{5}$  y  $y = 3 - \sqrt{5}$ , respectivamente. Entonces, el conjunto solución es  $\{3 - \sqrt{5}, 3 + \sqrt{5}\}$ .  $\equiv$

■ **Método de completar el cuadrado** Cuando una expresión cuadrática no puede factorizarse fácilmente y la ecuación no tiene la forma especial (4), podemos hallar las raíces **completando el cuadrado**. Esta técnica se aplica a la expresión cuadrática de la forma  $x^2 + Bx + C$ ; es decir, la expresión cuadrática debe tener 1 como su coeficiente principal. Reescribimos la ecuación

$$x^2 + Bx + C = 0 \quad (5)$$

de modo que los términos que tengan la variable  $x$  queden en el miembro izquierdo de la ecuación:

$$x^2 + Bx = -C$$

Luego agregamos  $(B/2)^2$  a ambos miembros de esta última ecuación:

$$x^2 + Bx + \left(\frac{B}{2}\right)^2 = -C + \left(\frac{B}{2}\right)^2,$$

Ahora, el miembro izquierdo de la ecuación resultante es un cuadrado perfecto:

$$\left(x + \frac{B}{2}\right)^2 = \left(\frac{B}{2}\right)^2 - C.$$

Ahora es fácil despejar  $x$  con el método de la raíz cuadrada. Este procedimiento se ilustra en el ejemplo 5.

**EJEMPLO 5 Solución con el método de completar el cuadrado**

Resuelva  $2x^2 + 2x - 1 = 0$  completando el cuadrado.

**Solución** Comenzamos por dividir ambos lados de la ecuación entre 2, el coeficiente de  $x^2$ , para obtener la forma (5):

$$x^2 + x - \frac{1}{2} = 0.$$

Ahora escribimos esta ecuación como

$$x^2 + x = \frac{1}{2}$$

y sumamos el cuadrado de la mitad del coeficiente de  $x$  (en este caso es 1) a ambos miembros de la ecuación:

$$x^2 + x + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

Entonces, tenemos

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$$

Al obtener la raíz cuadrada de ambos miembros de la ecuación queda:

$$x + \frac{1}{2} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{o} \quad x = -\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

Las dos soluciones o raíces son entonces  $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}$  y  $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}$ , respectivamente. El conjunto solución de la ecuación es  $\{-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}, -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}\}$ . ≡

■ **La fórmula cuadrática** La técnica de completar el cuadrado en una expresión cuadrática es muy útil en otras situaciones. La veremos de nuevo en los capítulos 4, 5 y 11. Por ahora, nos ayudará a deducir una fórmula que exprese las raíces de  $ax^2 + bx + c = 0$ , con  $a \neq 0$ , en términos de los coeficientes  $a$ ,  $b$  y  $c$ . Primero escribimos la ecuación de modo que su coeficiente principal sea 1:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

Luego completamos el cuadrado y despejamos  $x$ :

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{b}{a}x &= -\frac{c}{a} \\ x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 &= -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 \\ \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \quad \leftarrow \text{ahora usamos el método de raíz cuadrada} \\ x + \frac{b}{2a} &= \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} \\ x + \frac{b}{2a} &= \frac{\pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{\sqrt{4a^2}}. \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{la raíz cuadrada de un cociente es} \\ \text{el cociente de las raíces cuadradas} \end{array} \end{aligned}$$

Si  $a > 0$ , entonces  $\sqrt{4a^2} = |2a| = 2a$  y tenemos

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \quad (6)$$

El resultado se llama **fórmula cuadrática**. Si  $a < 0$ , entonces  $\sqrt{4a^2} = |2a| = -2a$  y, después de simplificar, vemos que el resultado en (6) aún es válido.

**Teorema 3.3.1 Raíces de una ecuación cuadrática**

Si  $a \neq 0$ , entonces las raíces  $x_1$  y  $x_2$  de  $ax^2 + bx + c = 0$  están dadas por

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \quad (7)$$

■ **El discriminante** Las raíces  $x_1$  y  $x_2$  de una ecuación cuadrática  $ax^2 + bx + c = 0$  están determinadas por el radicando  $b^2 - 4ac$  en la fórmula cuadrática (6). La cantidad  $b^2 - 4ac$  se llama **discriminante** de la ecuación cuadrática. El discriminante debe ser positivo, cero o negativo. Estos tres posibles casos se sintetizan en la tabla siguiente.

| Discriminante        | Raíces                       |
|----------------------|------------------------------|
| i) $b^2 - 4ac > 0$   | Dos raíces reales diferentes |
| ii) $b^2 - 4ac = 0$  | Raíces reales pero iguales   |
| iii) $b^2 - 4ac < 0$ | No hay raíces reales         |

**EJEMPLO 6 Solución por la fórmula cuadrática**

Resuelva  $3x^2 - 2x - 4 = 0$ .

**Solución** En este caso, identificamos  $a = 3$ ,  $b = -2$  y  $c = -4$ . El discriminante positivo  $b^2 - 4ac = 13$  implica que la ecuación dada tiene dos raíces reales. De la fórmula cuadrática (6) tenemos

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(3)(-4)}}{2(3)} \\ &= \frac{2 \pm \sqrt{52}}{6} = \frac{2 \pm 2\sqrt{13}}{6} \\ &= \frac{1 \pm \sqrt{13}}{3}. \end{aligned}$$

Entonces, las raíces son  $\frac{1}{3} - \frac{1}{3}\sqrt{13}$  y  $\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\sqrt{13}$ . ≡

**EJEMPLO 7 Raíces repetidas**

Resuelva  $9x^2 + 16 = 24x$ .

**Solución** Para utilizar la fórmula cuadrática primero debemos escribir la ecuación en la forma  $9x^2 - 24x + 16 = 0$ . La fórmula cuadrática

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(-24) \pm \sqrt{(-24)^2 - 4(9)(16)}}{2(9)} \\ &= \frac{24 \pm \sqrt{576 - 576}}{18} \quad \leftarrow \text{el radicando es 0} \\ &= \frac{24}{18} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

muestra que  $\frac{4}{3}$  es una raíz repetida o una raíz de multiplicidad 2. ≡

### EJEMPLO 8 Sin raíces reales

Resuelva  $3x^2 - x + 2 = 0$ .

**Solución** Como el discriminante

$$b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4(3)(2) = -23$$

es negativo, concluimos que la ecuación dada no tiene raíces reales.

De vez en cuando incluso nos topamos con ecuaciones no polinomiales que pueden resolverse con la fórmula cuadrática.

► **Formas cuadráticas** Ciertas ecuaciones polinomiales de grado mayor que 2 pueden resolverse con la fórmula cuadrática. Esto nos exige reconocer que la ecuación puede escribirse en la forma cuadrática estándar  $at^2 + bt + c = 0$ , donde el símbolo  $t$  representa una potencia entera positiva de  $x$ . En el ejemplo que sigue se ilustra esta idea.

### EJEMPLO 9 Ecuación polinomial de cuarto grado

Resuelva  $x^4 - 2x^2 - 2 = 0$ .

**Solución** Esta ecuación polinomial puede considerarse una ecuación cuadrática en la variable  $x^2$ , es decir,

Si  $t = x^2$ , entonces la ecuación tiene la forma cuadrática  $t^2 - 2t - 2 = 0$ .

$$(x^2)^2 - 2(x^2) - 2 = 0$$

Usamos la fórmula cuadrática para despejar el símbolo  $x^2$ :

$$x^2 = \frac{2 \pm \sqrt{12}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}.$$

Entonces,

$$x^2 = 1 + \sqrt{3} \quad \text{o} \quad x^2 = 1 - \sqrt{3}.$$

La raíz cuadrada de cualquier número real es no negativa.

► Ahora, la ecuación cuadrática  $x^2 = 1 - \sqrt{3}$  no tiene raíces reales, ya que  $1 - \sqrt{3} < 0$ . Pero de  $x^2 = 1 + \sqrt{3}$  obtenemos dos raíces reales,  $-\sqrt{1 + \sqrt{3}}$  y  $\sqrt{1 + \sqrt{3}}$  de la ecuación original.

Concluimos esta sección con varias aplicaciones que implican ecuaciones cuadráticas.

### EJEMPLO 10 Problema de rectángulos

El área de un rectángulo es de  $138 \text{ cm}^2$ . El largo es 5 cm más que 3 veces el ancho. Halle las dimensiones del rectángulo.

**Solución** Empezamos por dibujar y marcar un rectángulo como se muestra en la FIGURA 3.3.1. Sea

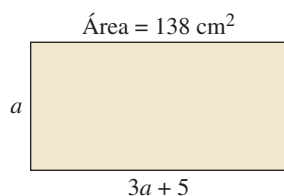


FIGURA 3.3.1 Rectángulo del ejemplo 10

$a$  = ancho del rectángulo en centímetros.

Entonces  $3a + 5$  = largo del rectángulo en centímetros

$$\text{y} \quad a(3a + 5) = 138$$

Para utilizar la fórmula cuadrática reescribimos esta ecuación en la forma estándar:

$$3a^2 + 5a - 138 = 0$$

De la fórmula cuadrática, encontramos que  $a = -\frac{23}{3}$  o  $a = 6$ . Como el ancho de un rectángulo debe ser positivo, descartamos la solución  $a = -\frac{23}{3}$ . En consecuencia, aceptamos



que  $a = 6$ . Así, la longitud es  $3(6) + 5 = 23$ , y las dimensiones del rectángulo son **6 cm** por **23 cm**.

**Comprobación** Como  $23 = 3(6) + 5$  y  $6(23) = 138$ , la respuesta es correcta.  $\equiv$

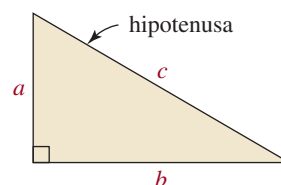
■ **Teorema de Pitágoras** El **teorema de Pitágoras** es uno de los más usados de la geometría. Muchas de sus aplicaciones implican ecuaciones cuadráticas. A pesar de que se llama así en honor del matemático griego **Pitágoras**, que vivió alrededor de 540 antes de la era cristiana, el resultado se conocía antes de esa época. El teorema postula que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados (catetos). Para un triángulo rectángulo como el que se muestra en la **FIGURA 3.3.2** tenemos la fórmula:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Hay un amplio repertorio de demostraciones algebraicas y geométricas de este teorema (véanse los problemas 91 y 92 en los ejercicios 3.3).



Pitágoras



**FIGURA 3.3.2** Triángulo rectángulo

### EJEMPLO 11 Problema de aceras

En un parque, dos aceras forman un ángulo recto con el patio  $P$ , el puesto de refrigerios  $R$  y el estacionamiento  $E$ , como se muestra en la **FIGURA 3.3.3**. La longitud total de las aceras es 700 m. Al caminar diagonalmente a través del pasto (línea punteada roja) directamente del estacionamiento al patio, los niños acortan la distancia 200 m. ¿Cuál es la longitud de cada acera?

**Solución** Si designamos

$x$  = longitud de la acera del punto  $P$  a  $R$

entonces  $700 - x$  = longitud de la acera de  $R$  a  $E$

Como la distancia de  $P$  a  $E$  es 200 metros menor que la longitud total de las dos aceras, tenemos

$$700 - 200 = 500 = \text{distancia de } P \text{ a } E$$

Por el teorema de Pitágoras obtenemos esta relación:

$$x^2 + (700 - x)^2 = (500)^2$$

Reescribimos esta ecuación y resolvemos por factorización:

$$2x^2 - 1\,400x + 240\,000 = 0$$

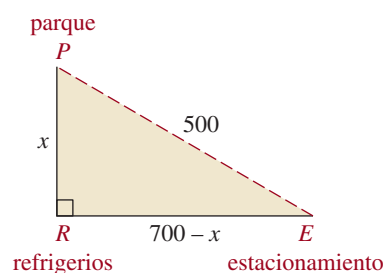
$$x^2 - 700x + 120\,000 = 0$$

$$(x - 400)(x - 300) = 0.$$

De la última forma de la ecuación vemos de inmediato que  $x = 400$  o  $x = 300$ . Si nos remitimos a la **FIGURA 3.3.3**, si utilizamos  $x = 400$  encontramos que la longitud de la acera desde el patio hasta el puesto de refrigerio es 400 m y la longitud de la acera desde el punto de refrigerio hasta el estacionamiento es  $700 - 400 = 300$  m. De  $x = 300$ , encontramos que estas distancias están invertidas. Entonces, hay dos soluciones posibles a este problema.

**Comprobación** La solución es correcta porque

$$700 = 300 + 400 \quad \text{y} \quad (500)^2 = (300)^2 + (400)^2 \quad \equiv$$



**FIGURA 3.3.3** Aceras y atajo diagonal del ejemplo 11

### EJEMPLO 12 Botellas de vino

Un comisionista de vinos gastó 800 dólares en algunas botellas de vino añejo cabernet sauvignon de California. Si cada botella hubiera costado 4 dólares más, el comisionista habría obtenido 10 botellas menos por los \$800. ¿Cuántas botellas se compraron?

**Solución** La solución de este problema se basa en la relación siguiente:

$$(\text{costo por botella})(\text{número de botellas}) = 800 \quad (8)$$

Para la compra real, si designamos

$$x = \text{número de botellas compradas}$$

entonces  $\frac{800}{x} = \text{costo por botella.}$

Al precio más alto,

$$x - 10 = \text{número de botellas compradas}$$

y  $\frac{800}{x} + 4 = \text{costo por botella.}$

Con esta información en la relación (8), obtenemos la ecuación

$$\left(\frac{800}{x} + 4\right)(x - 10) = 800,$$

con la cual despejamos  $x$  como sigue:

$$(800 + 4x)(x - 10) = 800x$$

$$4x^2 - 40x - 8\,000 = 0$$

$$x^2 - 10x - 2\,000 = 0$$

La fórmula cuadrática da

$$x = \frac{-(-10) \pm \sqrt{8\,100}}{2} = \frac{10 \pm 90}{2}$$

y, por tanto,  $x = 50$  o  $x = -40$ . Como debemos tener un número positivo de botellas adquiridas, se compraron 50 botellas de vino.

**Comprobación** Si se compraron 50 botellas por 800 dólares, el costo por botella fue de  $\$800/50 = 16$ . Si cada botella costara 4 dólares más, entonces el precio por botella habría sido de 20 dólares. A este precio más alto precio, sólo  $800/20 = 40$  botellas se habrían comprado por 800 dólares. Como  $50 - 10 = 40$ , la respuesta es correcta.  $\equiv$



### Notas del aula

i) Para resolver una ecuación cuadrática por factorización, debe igualar la expresión cuadrática a cero. En el ejemplo 2, no sirve de nada factorizar

$$4x^2 + 5x = 6 \quad \text{como} \quad x(4x + 5) = 6$$

Como el miembro derecho de la ecuación es 6 (y no 0), no podemos concluir nada sobre los factores  $x$  y  $4x + 5$ .

ii) Cuando  $b^2 - 4ac = 0$ , una ecuación cuadrática  $ax^2 + bx + c = 0$  tiene una raíz repetida. Esto significa que el miembro izquierdo de dicha ecuación cuadrática es el cuadrado perfecto de un binomio. En el ejemplo 3, el discriminante de  $4x^2 + 4x + 1 = 0$  es  $b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1 = 0$ . También vimos que el miembro izquierdo de la ecuación tenía la forma equivalente  $(2x + 1)^2$ . En el ejemplo 7, dejamos a usted expresar el miembro izquierdo de  $9x^2 - 24x + 16 = 0$  como un cuadrado perfecto.

iii) En la página 131 vimos que la ecuación cuadrática  $ax^2 + bx + c = 0$  no tiene raíces reales cuando el discriminante es negativo, es decir, cuando  $b^2 - 4ac < 0$ . No interprete que “sin raíces reales” quiere decir “sin raíces”. Si contamos una raíz repetida, o una raíz de multiplicidad 2, como dos raíces, entonces *una ecuación cuadrática siempre tiene dos raíces*, ya sea dos raíces reales o dos raíces no reales. Los números no reales se conocen también como **números complejos** y son el tema de estudio de la próxima sección.

### 3.3 Ejercicios Las respuestas de problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-7.

En los problemas 1 a 16, resuelva la ecuación por factorización.

1.  $x^2 - 16 = 0$
2.  $y^2 - 17y + 16 = 0$
3.  $2x^2 + x - 1 = 0$
4.  $8t^2 + 22t + 15 = 0$
5.  $1 + 4x + 4x^2 = 0$
6.  $4 + 5z - 6z^2 = 0$
7.  $u^2 - 12 = 7u$
8.  $v^2 + 5v = -4$
9.  $25y^2 + 15y = -2$
10.  $2a^2 = a + 1$
11.  $16b^2 - 1 = 0$
12.  $25 - c^2 = 0$
13.  $x^3 - 9x = 0$
14.  $16p^4 - p^2 = 0$
15.  $4q^5 - 25q^3 = 0$
16.  $x^4 - 18x^2 + 32 = 0$

Resuelva los problemas 17 a 22 con el método de la raíz cuadrada.

17.  $x^2 = 17$
18.  $2y^2 = 100$
19.  $(v + 5)^2 = 5$
20.  $5(w - 1)^2 = 4$
21.  $3(t + 1)^2 = 9$
22.  $4(s - 3)^2 = 5$

En los problemas 23 a 26, despeje  $x$ . Suponga que  $a, b, c$  y  $d$  representan números reales positivos.

23.  $x^2 - b^2 = 0$
24.  $x^2 + 2dx + d^2 = 0$
25.  $(x - a)^2 = b^2$
26.  $(x + c)^2 = d^2$

Resuelva los problemas 27 a 34 completando el cuadrado.

27.  $u^2 + 2u - 1 = 0$
28.  $v^2 + 3v - 2 = 0$
29.  $2k^2 + 5k + 3 = 0$
30.  $4b^2 - 4b - 35 = 0$
31.  $10x^2 - 20x + 1 = 0$
32.  $36 - 16w - w^2 = 0$
33.  $9t^2 = 36t - 1$
34.  $r = 4r^2 - 1$

Resuelva los problemas 35 a 46 con la fórmula cuadrática.

35.  $3x^2 - 7x + 2 = 0$
36.  $4x^2 - 12x + 9 = 0$
37.  $9z^2 + 30z + 25 = 0$
38.  $1 + 2w - 6w^2 = 0$
39.  $2 + 5r - 10r^2 = 0$
40.  $8t = -(16t^2 + 1)$
41.  $3s - 2s^2 = \frac{3}{2}$
42.  $\frac{1}{2}x^2 + x = 5$
43.  $2c(c - 1) = 1$
44.  $4x^2 = 2(x + 1)$
45.  $x^4 - 6x^2 + 7 = 0$
46.  $y^4 - 2y^2 = 4$

Resuelva los ejercicios 47 a 56 con cualquier método.

- 47.  $3s^2 - 13s + 4 = 0$
- 48.  $4x^2 + 8x + 4 = 0$
- 49.  $s^2 - 4s - 4 = 0$
- 50.  $2.4 + 1.0y + 0.1y^2 = 0$
- 51.  $8t^2 + 10t + 5 = 0$
- 52.  $r^2 + 2r = 35$
- 53.  $24t^3 - 3t = 0$
- 54.  $9u^2 + 25 = 30u$
- 55.  $4p^2 = 60$
- 56.  $5(c + 1)^2 = 25$

Las fórmulas dadas en los problemas 57 a 62 se presentan frecuentemente en las aplicaciones. Despeje las variables indicadas en términos de las variables restantes. Suponga que todas las variables representan números reales positivos.

- 57. Volumen de un cilindro:  $V = \pi r^2 h$ , despeje  $r$
- 58. Área de un círculo:  $A = \pi r^2$ , despeje  $r$
- 59. Área de la superficie de un cilindro:  $A = 2\pi r(r + h)$ , despeje  $r$
- 60. Ecuación de una elipse:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad \text{despeje } y$$

- 61. Cuerpo en caída libre:

$$s = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t, \quad \text{despeje } t$$

- 62. Ley de la gravitación universal de Newton:

$$F = g \frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad \text{despeje } r$$

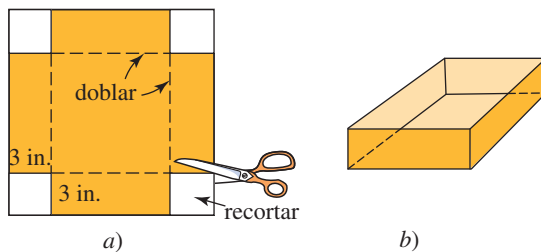
- 63. Determine todos los valores de  $d$  de modo que  $x^2 + (d + 6)x + 8d = 0$  tenga dos raíces iguales.
- 64. Determine todos los valores de  $d$  de modo que  $3dx^2 - 4dx + d + 1 = 0$  tenga dos raíces iguales.
- 65. Determine la otra raíz de  $(k - 2)x^2 - x - 4k = 0$ , dado que una raíz es  $-3$ .
- 66. Si  $x_1$  y  $x_2$  son dos raíces reales de la ecuación cuadrática  $ax^2 + bx + c = 0$ , demuestre que  $x_1 + x_2 = -b/a$  y que  $x_1 \cdot x_2 = c/a$ .

### ≡ Aplicaciones diversas

- 67. **Juego con números** La suma de dos números es 22, y la suma de sus cuadrados es 274. Halle los números.
- 68. **Juego con números** El producto de dos números es 1 más que 3 veces su suma. Halle los números si su diferencia es 9.
- 69. **Área de un triángulo** La base de un triángulo es 3 cm más larga que la altura. Si el área del triángulo es  $119 \text{ cm}^2$ , halle la base y la altura.
- 70. **¿Qué distancia?** En una caminata de 35 km un muchacho hace  $\frac{1}{2}$  kilómetro por hora más rápido que otro. Si hace el viaje en una hora 40 minutos menos de tiempo que el otro chico, halle cuánto tiempo toma a cada muchacho hacer la caminata.
- 71. **Plantar un jardín** Bárbara ha planeado hacer un huerto de legumbres rectangular con un perímetro de 76 m y un área de  $360 \text{ m}^2$ . Determine las dimensiones del huerto.
- 72. **Distancia** Un diamante de béisbol es un cuadrado que mide 90 pies de lado. Calcule la distancia de la tercera a la primera base.
- 73. **Área** Un campo de juego cuadrado tiene una diagonal que mide 100 pies. Calcule el área del campo.
- 74. **Cercar un jardín** Un jardín de flores tiene la forma de un triángulo rectángulo isósceles con una hipotenusa de 50 pies. ¿Cuántos pies de madera se necesitan para cercar el jardín?
- 75. **Longitud de los lados** Suponga que la hipotenusa de un triángulo es 10 cm más larga que uno de los lados y ese lado es 10 cm más largo que el otro. Halle la longitud de los tres lados de este triángulo rectángulo.
- 76. **¿Cuán lejos?** Una escalera de 17 pies se coloca contra el costado de una casa de modo que su base está a 8 pies de la casa. Si se resbala hasta que su base esté a 10 pies de la casa, ¿cuánto resbala hacia abajo la parte superior de la escalera?
- 77. **Distancia** Dos lanchas de motor salen del muelle al mismo tiempo. Una se dirige al Norte a una velocidad de 18 mi/h y la otra avanza en dirección Oeste a 24 mi/h. Calcule la distancia entre ellas después de 3 horas.
- 78. **Velocidad** Un motociclista viaja a velocidad constante de 60 mi. Si hubiera ido 10 mi/h más rápido, habría reducido el tiempo de viaje en 1 h. Calcule la velocidad del motociclista.
- 79. **¿A qué velocidad?** James tardó 1 h más que John en realizar un viaje de 432 millas en automóvil a una velocidad promedio de 6 mi/h menos que John. ¿A qué velocidad iba conduciendo cada uno de ellos?
- 80. **¿Cuántos?** Un grupo de mujeres planea compartir por partes iguales el costo de \$14 000 de una lancha. En el último minuto, tres de las mujeres se echan para atrás, lo cual eleva la parte que corresponde a cada una de las mujeres restantes en \$1 500. ¿Cuántas mujeres había en el grupo original?
- 81. **¿Cuántos?** El señor Arthur compra algunas acciones en \$720. Si hubiera comprado las acciones el día anterior, cuando el precio por acción era de \$15 menos, habría com-

prado cuatro acciones más. ¿Cuántas acciones compró el señor Arthur?

- 82. Cálculo de dimensiones** Un jardín rectangular está rodeado por un sendero de grava que mide 2 pies de ancho. El área que cubre el jardín es de 80 pies cuadrados, y el área que abarca la acera es de 108 pies cuadrados. Calcule las dimensiones del jardín.
- 83. Ancho** Un área cubierta de césped de 50 m por 24 m está rodeada por una acera. Si el área que abarca la acera es de  $480 \text{ m}^2$ , ¿cuánto mide de ancho?
- 84. Construcción de una caja abierta** Se hace un recipiente con una pequeña hoja de estaño cuadrada cortando un cuadrado de 3 pulgadas de cada esquina y doblando los lados (figura 3.3.4). La caja va a tener un volumen de 48 pulgadas cúbicas. Halle la longitud de uno de los lados de la hoja de estaño original.

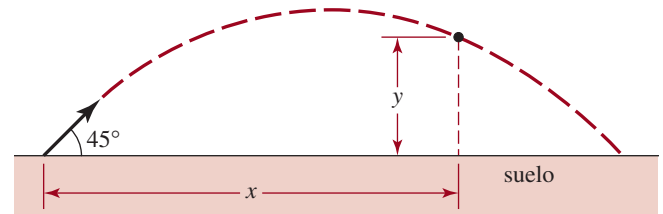


**FIGURA 3.3.4** Caja del problema 84

- 85. Construcción de una caja abierta** María tiene una hoja de cartulina con el largo igual al doble de su ancho. Si recorta un cuadrado de 2 pulgadas cuadradas de cada esquina y dobla los lados hacia arriba para formar una caja sin tapa, tendrá una caja con un volumen de 140 pulgadas cúbicas. Halle las dimensiones de la hoja de cartulina original.
- 86. Longitud** Un alambre de 32 cm de longitud se cortó en dos pedazos, y cada parte se dobló para formar un cuadrado. El área total encerrada es de  $34 \text{ cm}^2$ . Determine la longitud de cada pedazo de alambre.
- 87. ¿Cuán lejos?** Si se lanza desde el suelo un objeto hacia arriba con un ángulo de  $45^\circ$  y una velocidad inicial de  $v_0$  metros por segundo, entonces la altura y en metros arriba del suelo a una distancia horizontal de  $x$  metros desde el punto del lanzamiento está dada por la fórmula (figura 3.3.5):

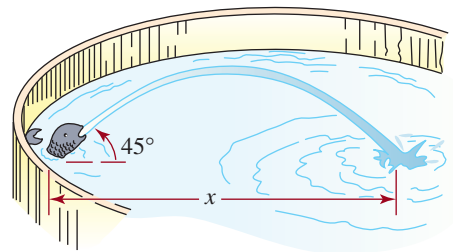
$$y = x - \frac{9.8}{v_0^2} x^2$$

Si se lanza un proyectil con un ángulo de  $45^\circ$  y una velocidad inicial de 12 m/s, ¿a qué distancia del punto de lanzamiento aterrizará?



**FIGURA 3.3.5** Proyectil del problema 87

- 88. ¿Cuán lejos?** Si una fuente arroja agua con un ángulo de  $45^\circ$  y una velocidad de 7 m/s, ¿a qué distancia del chorro caerá el agua sobre la pileta? Véase la figura 3.3.6 y el problema 87.

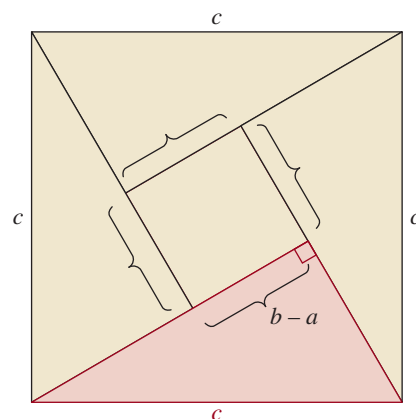


**FIGURA 3.3.6** Fuente del problema 88

### Para el análisis

En los problemas 89 y 90, aplique la noción de ecuación cuadrática para resolver la ecuación dada. [Pista: repase la sección 2.5].

- 89.**  $x^{2/3} + 4x^{1/3} - 5 = 0$
- 90.**  $r^{1/2} + 30r^{-1/2} - 11 = 0$
- 91.** Una de las pruebas más concisas del teorema de Pitágoras la dio el erudito indio **Bhaskara** (alrededor de 1150 AC). Presentó el diagrama mostrado en la **FIGURA 3.3.7** sin indicaciones que ayudaran al lector; su única "explicación" fue la palabra "¡Mirad!" Suponga que un cuadrado de lado  $c$  puede dividirse en cuatro triángulos rectángulos congruentes y un cuadrado de longitud  $b - a$  como se muestra. Demuestre que  $a^2 + b^2 = c^2$ .



**FIGURA 3.3.7** Cuadrado para el problema 91

92. Suponiendo que un cuadrado de lado  $a + b$  puede dividirse de dos formas, como en la FIGURA 3.3.8, demuestre el teorema de Pitágoras.

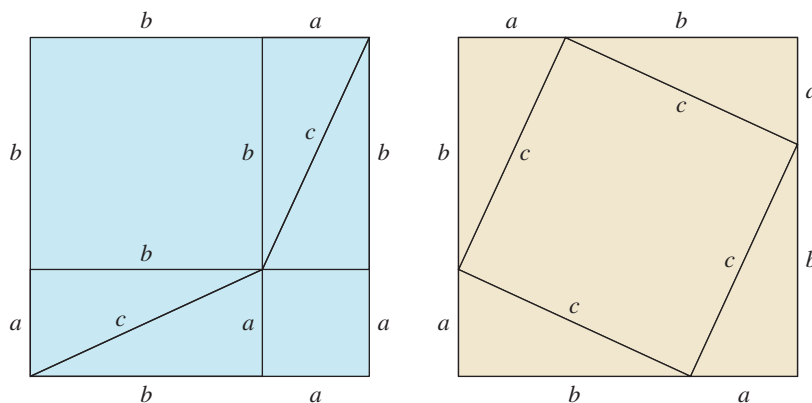


FIGURA 3.3.8 Cuadrados del problema 92

## 3.4 Números complejos

■ **Introducción** En la sección anterior vimos que algunas ecuaciones cuadráticas no tienen solución real. Por ejemplo,  $x^2 + 1 = 0$  no tiene raíces reales porque no hay número real  $x$  tal que  $x^2 = -1$ . En esta sección estudiaremos el conjunto de los **números complejos**, que contiene soluciones a ecuaciones como  $x^2 + 1 = 0$ . El conjunto de los números complejos  $C$  contiene el conjunto de los números reales  $R$  y los números cuyos cuadrados son negativos.

Para obtener los números complejos  $C$ , comenzamos por definir la **unidad imaginaria**, que se representa con la letra  $i$ , como el número que satisface

$$i^2 = -1$$

Es común escribir

$$i = \sqrt{-1}.$$

Con  $i$  podemos definir la raíz cuadrada principal de un número negativo como sigue. Si  $c$  es un número real positivo, entonces la **raíz cuadrada principal** de  $-c$ , simbolizada con  $\sqrt{-c}$ , se define como

$$\sqrt{-c} = \sqrt{(-1)c} = \sqrt{-1}\sqrt{c} = i\sqrt{c} = \sqrt{ci}. \quad (1)$$

### EJEMPLO 1 Raíces cuadradas principales

Halle la raíz cuadrada principal de a)  $\sqrt{-4}$  y b)  $\sqrt{-5}$ .

**Solución** De (1),

$$a) \sqrt{-4} = \sqrt{(-1)(4)} = \sqrt{-1}\sqrt{4} = i(2) = 2i$$

$$b) \sqrt{-5} = \sqrt{(-1)(5)} = \sqrt{-1}\sqrt{5} = i\sqrt{5} = \sqrt{5}i. \quad \equiv$$

■ **Terminología** El sistema de los números complejos contiene la unidad imaginaria  $i$ , todos los números reales, productos como  $bi$  y  $b$  real, lo mismo que sumas como  $a + bi$ , donde  $a$  y  $b$  son números reales. En particular, un **número complejo** se define como cualquier expresión de la forma

$$z = a + bi \quad (2)$$

donde  $a$  y  $b$  son números reales e  $i^2 = -1$ . La forma presentada en (2) se llama **forma estándar** de un número complejo. Los números  $a$  y  $b$  se denominan **parte real** y **parte imaginaria** de  $z$ , respectivamente. Se dice que un número complejo de la forma  $0 + bi$  es un **número imaginario puro**. Note que escogiendo  $b = 0$  en (2) se obtiene un **número real**. Así, el conjunto de los números reales  $R$  es un subconjunto del conjunto de los números complejos  $C$ .

◀ Tenga mucho cuidado aquí: la parte imaginaria de  $a + bi$  no es  $bi$ ; es el número real  $b$ .

### EJEMPLO 2 Partes real e imaginaria

- a) El número complejo  $z = 4 + (-5)i$  se escribe como  $z = 4 - 5i$ . La parte real de  $z$  es 4 y su parte imaginaria es  $-5$ .
- b)  $z = 10i$  es un número imaginario puro.
- c)  $z = 6 + 0i = 6$  es un número real. ≡

### EJEMPLO 3 Escribir en la forma estándar $a + bi$

Expresa lo siguiente en la forma estándar  $a + bi$ .

a)  $-3 + \sqrt{-7}$

b)  $2 - \sqrt{-25}$

**Solución** Usando  $\sqrt{-c} = \sqrt{c}i$ , con  $c > 0$ , escribimos:

a)  $-3 + \sqrt{-7} = -3 + i\sqrt{7} = -3 + \sqrt{7}i$ ,

b)  $2 - \sqrt{-25} = 2 - i\sqrt{25} = 2 - 5i$ . ≡

Para resolver ciertas ecuaciones que implican números complejos es necesario especificar cuándo son iguales dos números complejos.

#### Definición 3.4.1 Igualdad de números complejos

Dos números complejos son iguales si y sólo si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son iguales. Es decir, si  $z_1 = a + bi$  y  $z_2 = c + di$ ,

$$z_1 = z_2 \text{ si y sólo si } a = c \text{ y } b = d$$

### EJEMPLO 4 Una ecuación simple

Despeja  $x$  y  $y$ :

$$(2x + 1) + (-2y + 3)i = 2 - 4i$$

**Solución** Según la definición 3.4.1 debemos tener

$$2x + 1 = 2 \quad \text{y} \quad -2y + 3 = -4$$

Estas ecuaciones dan como resultado  $x = \frac{1}{2}$  y  $y = \frac{7}{2}$ . ≡

La adición y la multiplicación de números complejos se definen como sigue.

**Definición 3.4.2 Suma, resta y multiplicación de números complejos**

Si  $z_1 = a + bi$  y  $z_2 = c + di$ , entonces

- |                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| i) su <b>suma</b> está dada por        | $z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i$   |
| ii) su <b>diferencia</b> está dada por | $z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i$   |
| iii) su <b>producto</b> está dado por  | $z_1 z_2 = (ac - bd) + (bc + ad)i$ |

■ **Propiedades de los números complejos** En la sección 2.1 enunciamos las propiedades básicas del sistema de los números reales. Con la definición de la suma y la multiplicación de números complejos puede demostrarse que estas propiedades básicas también se aplican al sistema de los números complejos. En particular, las leyes asociativa, conmutativa y distributiva se aplican para los números complejos. Observamos además que en la definición 3.4.2 i):

*La suma de dos números complejos se obtiene sumando sus partes reales e imaginarias correspondientes.*

De igual modo, la definición 3.4.2ii) muestra que

*La diferencia de dos números complejos se obtiene restando sus partes reales e imaginarias correspondientes.*

Asimismo, en vez de memorizar iii) de la definición 3.4.2:

*El producto de dos números complejos se obtiene al emplear las leyes asociativa, conmutativa y distributiva y el hecho de que  $i^2 = -1$ .*

Al aplicar este método vemos que

$$\begin{aligned}
 (a + bi)(c + di) &= (a + bi)c + (a + bi)di && \leftarrow \text{ley distributiva} \\
 &= ac + (bc)i + (ad)i + (bd)i^2 && \leftarrow \text{ley distributiva} \\
 &= ac + (bc)i + (ad)i + (bd)(-1) \\
 &= ac + (bd)(-1) + (bc)i + (ad)i && \leftarrow \text{se factoriza } i \\
 &= (ac - bd) + (bc + ad)i.
 \end{aligned}$$

Éste es el mismo resultado del producto dado por la definición 3.4.2iii). Estas técnicas se ilustran en el ejemplo que sigue.

**EJEMPLO 5 Suma, resta y multiplicación de números complejos**

Si  $z_1 = 5 - 6i$  y  $z_2 = 2 + 4i$ , halle **a)**  $z_1 + z_2$ , **b)**  $z_1 - z_2$  y **c)**  $z_1 z_2$ .

**Solución** **a)** Los colores del diagrama siguiente muestran cómo sumar  $z_1$  y  $z_2$ :

$$\begin{array}{c}
 \text{sumar las partes reales} \\
 \downarrow \quad \downarrow \\
 z_1 + z_2 = (5 - 6i) + (2 + 4i) = (5 + 2) + (-6 + 4)i = 7 - 2i. \\
 \uparrow \quad \uparrow \\
 \text{sumar las partes imaginarias}
 \end{array}$$

**b)** De manera análoga al inciso a), ahora restamos las partes reales e imaginarias:

$$z_1 - z_2 = (5 - 6i) - (2 + 4i) = (5 - 2) + (-6 - 4)i = 3 - 10i$$

**c)** Con la ley distributiva, escribimos el producto  $(5 - 6i)(2 + 4i)$  como

$$\begin{aligned}
 (5 - 6i)(2 + 4i) &= (5 - 6i)2 + (5 - 6i)4i && \leftarrow \text{ley distributiva} \\
 &= 10 - 12i + 20i - 24i^2 && \leftarrow \text{se factoriza } i \text{ de los dos términos} \\
 & && \text{intermedios y se sustituye } i^2 \text{ por } -1 \\
 &= 10 - 24(-1) + (-12 + 20)i \\
 &= 34 + 8i.
 \end{aligned}$$





No todas las propiedades del sistema de los números reales se aplican a los números complejos. En particular, la propiedad de radicales  $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$  no es verdadera cuando tanto  $a$  como  $b$  son negativos. Para ver esto, considere que

◀ Advertencia

$$\sqrt{-1}\sqrt{-1} = ii = i^2 = -1 \quad \text{mientras que} \quad \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1} = 1.$$

Entonces,  $\sqrt{-1}\sqrt{-1} \neq \sqrt{(-1)(-1)}$ . Sin embargo, si sólo  $a$  o  $b$  es negativo, entonces sí tenemos que  $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ .

En el conjunto  $C$  de números complejos, la **identidad aditiva** es el número  $0 = 0 + 0i$  y la **identidad multiplicativa** es el número  $1 = 1 + 0i$ . El número  $-z = -a - bi$  se llama el **inverso aditivo** de  $z = a + bi$  porque

$$z + (-z) = z - z = (a - a) + (b - b)i = 0 + 0i = 0.$$

Para obtener el **inverso multiplicativo** de un número complejo  $z = a + bi$ , introducimos el concepto de **conjugado** de un número complejo.

### Definición 3.4.3 Conjugado

Si  $z = a + bi$  es un número complejo, entonces el número  $\bar{z} = a - bi$  se llama **conjugado** de  $z$ .

En otras palabras, el conjugado de un número complejo  $z = a + bi$  es el número complejo obtenido al cambiar el signo de su parte imaginaria. Por ejemplo, el conjugado de  $8 + 13i$  es  $8 - 13i$ , y el conjugado de  $-5 - 2i$  es  $-5 + 2i$ .

Los cálculos siguientes muestran que tanto la suma como la multiplicación de un número complejo  $z$  y su conjugado  $\bar{z}$  son números reales:

$$z + \bar{z} = (a + bi) + (a - bi) = 2a \quad (3)$$

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2i^2 = a^2 + b^2. \quad (4)$$

La última propiedad hace que los conjugados sean muy útiles para hallar el inverso multiplicativo  $1/z$ , con  $z \neq 0$ , y para dividir dos números complejos.

Resumamos el procedimiento:

*Para **dividir** un número complejo  $z_1$  por un número complejo  $z_2$ , multiplique el numerador y el denominador de  $z_1/z_2$  por el conjugado del denominador  $z_2$ . Es decir,*

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_2} = \frac{z_1\bar{z}_2}{z_2\bar{z}_2}$$

*y después use el hecho de que el producto  $z_2\bar{z}_2$  es la suma de los cuadrados de las partes real e imaginaria de  $z_2$ .*

### EJEMPLO 6 División

Para  $z_1 = 3 - 2i$  y  $z_2 = 4 + 5i$ , exprese cada una de las proposiciones siguientes de la forma  $a + bi$ .

a)  $\frac{1}{z_1}$

b)  $\frac{z_1}{z_2}$

**Solución** En cada caso, multiplicamos el numerador y el denominador por el conjugado del denominador y simplificamos:

$$\begin{aligned}
 a) \quad \frac{1}{z_1} &= \frac{1}{3-2i} = \frac{1}{3-2i} \cdot \frac{\overset{\text{Conjugado de } z_1}{3+2i}}{\overset{\text{de (4)}}{3+2i}} = \frac{3+2i}{\overset{\text{forma estándar } a+bi}{3^2+(-2)^2}} = \frac{3}{13} + \frac{2}{13}i \\
 b) \quad \frac{z_1}{z_2} &= \frac{3-2i}{4+5i} = \frac{3-2i}{4+5i} \cdot \frac{4-5i}{4-5i} = \frac{12-8i-15i+10i^2}{4^2+5^2} \\
 &= \frac{2-23i}{41} = \frac{2}{41} - \frac{23}{41}i \leftarrow \text{forma estándar } a+bi
 \end{aligned}$$

Por la definición de la suma y la resta de dos números complejos, se demuestra fácilmente que el conjugado de una suma y resta de dos números complejos es la suma y resta de los conjugados. Esta propiedad, junto con otras tres propiedades del conjugado, se resume como un teorema.

#### Teorema 3.4.1 Propiedades del conjugado

Sean  $z_1$  y  $z_2$  dos números complejos cualesquiera. Entonces

$$\begin{aligned}
 i) \quad \overline{z_1 \pm z_2} &= \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2, & ii) \quad \overline{z_1 z_2} &= \bar{z}_1 \bar{z}_2, \\
 iii) \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} &= \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}, & iv) \quad \overline{\bar{z}} &= z.
 \end{aligned}$$

Por supuesto, el conjugado de toda suma (multiplicación) finita de números complejos es la suma (multiplicación) de los conjugados.

■ **Ecuaciones cuadráticas** Los números complejos posibilitan resolver ecuaciones cuadráticas  $ax^2 + bx + c = 0$  cuando el discriminante  $b^2 - 4ac$  es negativo. Ahora vemos que las soluciones de la fórmula cuadrática

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (5)$$

representan números complejos. Observe que de hecho las soluciones son conjugados entre sí. Como se muestra en el ejemplo que sigue, estas soluciones pueden escribirse de la forma  $z = a + bi$ .

#### EJEMPLO 7 Soluciones complejas

Resuelva  $x^2 - 8x + 25 = 0$ .

**Solución** De la fórmula cuadrática, obtenemos

$$x = \frac{-(-8) \pm \sqrt{(-8)^2 - 4(1)(25)}}{2} = \frac{8 \pm \sqrt{-36}}{2}.$$

Con  $\sqrt{-36} = 6i$  obtenemos

$$x = \frac{8 \pm 6i}{2} = 4 \pm 3i.$$

Por tanto, el conjunto solución de la ecuación es  $\{4 - 3i, 4 + 3i\}$ .

■ **Soluciones conjugadas** Ahora podemos obtener soluciones para cualquier ecuación cuadrática. En particular, si los coeficientes en  $ax^2 + bx + c = 0$  son números reales y el discriminante es negativo, vemos de (5) que las raíces aparecen como conjugados pares. Observe en el ejemplo 7 que si  $x_1 = 4 - 3i$  y  $x_2 = 4 + 3i$ , entonces  $\bar{x}_2 = x_1$ . Además, fácilmente se desprende que  $\bar{x}_1 = x_2$ .

### 3.4 Ejercicios Las respuestas de problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-7.

En los problemas 1 a 10 halle la potencia indicada de  $i$ .

1.  $i^3$
2.  $i^4$
3.  $i^5$
4.  $i^6$
5.  $i^7$
6.  $i^8$
7.  $i^{-1}$
8.  $i^{-2}$
9.  $i^{-3}$
10.  $i^{-6}$

En los problemas 11 a 56 realice la operación indicada. Escriba la respuesta en la forma estándar  $a + bi$ .

11.  $\sqrt{-100}$
12.  $-\sqrt{-8}$
13.  $-3 - \sqrt{-3}$
14.  $\sqrt{-5} - \sqrt{-125} + 5$
15.  $(3 + i) - (4 - 3i)$
16.  $(5 + 6i) + (-7 + 2i)$
17.  $2(4 - 5i) + 3(-2 - i)$
18.  $-2(6 + 4i) + 5(4 - 8i)$
19.  $i(-10 + 9i) - 5i$
20.  $i(4 + 13i) - i(1 - 9i)$
21.  $3i(1 + i) - 4(2 - i)$
22.  $i + i(1 - 2i) + i(4 + 3i)$
23.  $(3 - 2i)(1 - i)$
24.  $(4 + 6i)(-3 + 4i)$
25.  $(7 + 14i)(2 + i)$
26.  $(-5 - \sqrt{3}i)(2 - \sqrt{3}i)$
27.  $(4 + 5i) - (2 - i)(1 + i)$
28.  $(-3 + 6i) + (2 + 4i)(-3 + 2i)$

29.  $i(1 - 2i)(2 + 5i)$
30.  $i(\sqrt{2} - i)(1 - \sqrt{2}i)$
31.  $(1 + i)(1 + 2i)(1 + 3i)$
32.  $(2 + i)(2 - i)(4 - 2i)$
33.  $(1 - i)[2(2 - i) - 5(1 + 3i)]$
34.  $(4 + i)[i(1 + 3i) - 2(-5 + 3i)]$
35.  $(4 + i)^2$
36.  $(3 - 5i)^2$
37.  $(1 - i)^2(1 + i)^2$
38.  $(2 + i)^2(3 + 2i)^2$
39.  $\frac{1}{4 - 3i}$
40.  $\frac{5}{3 + i}$
41.  $\frac{4}{5 + 4i}$
42.  $\frac{1}{-1 + 2i}$
43.  $\frac{i}{1 + i}$
44.  $\frac{i}{4 - i}$
45.  $\frac{4 + 6i}{i}$
46.  $\frac{3 - 5i}{i}$
47.  $\frac{1 + i}{1 - i}$
48.  $\frac{2 - 3i}{1 + 2i}$
49.  $\frac{4 + 2i}{2 - 7i}$
50.  $\frac{\frac{1}{2} - \frac{7}{2}i}{4 + 2i}$
51.  $i\left(\frac{10 - i}{1 + i}\right)$

$$52. i \left( \frac{1 - 2\sqrt{3}i}{1 + \sqrt{3}i} \right)$$

$$53. (1 + i) \frac{2i}{1 - 5i}$$

$$54. (5 - 3i) \frac{1 - i}{2 - i}$$

$$55. 4 - 9i + \frac{25i}{2 + i}$$

$$56. i \left( -6 + \frac{11}{5}i \right) + \frac{2 + i}{2 - i}$$

En los problemas 57 a 64, despeje  $x$  y  $y$  según la definición 3.4.1.

$$57. 2(x + yi) = i(3 - 4i)$$

$$58. (x + yi) + 4(1 - i) = 5 - 7i$$

$$59. i(x + yi) = (1 - 6i)(2 + 3i)$$

$$60. 10 + 6yi = 5x + 24i$$

$$61. (1 + i)(x - yi) = i(14 + 7i) - (2 + 13i)$$

$$62. i^2(1 - i)(1 + i) = 3x + yi + i(y + xi)$$

$$63. x + yi = \frac{i^3}{2 - i}$$

$$64. 25 - 49i = x^2 - y^2i$$

En los problemas 65 a 76, resuelva la ecuación dada.

$$65. x^2 + 9 = 0$$

$$66. x^2 + 8 = 0$$

$$67. 2x^2 = -5$$

$$68. 3x^2 = -1$$

$$69. 2x^2 - x + 1 = 0$$

$$70. x^2 - 2x + 10 = 0$$

$$71. x^2 + 8x + 52 = 0$$

$$72. 3x^2 + 2x + 5 = 0$$

$$73. 4x^2 - x + 2 = 0$$

$$74. x^2 + x + 2 = 0$$

$$75. x^4 + 3x^2 + 2 = 0$$

$$76. 2x^4 + 9x^2 + 4 = 0$$

77. Las dos raíces cuadradas del número complejo  $i$  son los dos números  $z_1$  y  $z_2$  que son las soluciones de la ecuación  $z^2 = i$ . Sea  $z = x + iy$  y calcule  $z^2$ . Luego use la definición 3.4.1 para obtener  $z_1$  y  $z_2$ .

78. Proceda como en el problema 77 para calcular dos números  $z_1$  y  $z_2$  que satisfagan la ecuación  $z^2 = -3 + 4i$ .

### ≡ Para la discusión

En los problemas 79 a 82, demuestre las propiedades dadas que implican los conjugados de  $z_1 = a + bi$  y  $z_2 = c + di$ .

$$79. \bar{z}_1 = z_1 \text{ si y sólo si } z_1 \text{ es un número real.}$$

$$80. \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

$$81. \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

$$82. \overline{z_1^2} = (\bar{z}_1)^2$$

## 3.5 Desigualdades lineales

■ **Introducción** En la sección 2.2 definimos las relaciones de orden como “mayor que” y “menor que” y vimos cómo interpretarlas en la recta de los números reales. En esta sección nos interesa resolver varios tipos de desigualdades (o inecuaciones) con una variable  $x$ . Si un número real se sustituye por la variable  $x$  en una desigualdad como

$$3x - 7 > 4 \quad (1)$$

y si el resultado es una proposición verdadera, entonces se dice que ese número es una **solución** de la desigualdad. Por ejemplo, 5 es una solución de (1) porque si  $x$  se sustituye por 5, la desigualdad resultante  $3(5) - 7 > 4$  se simplifica a la proposición verdadera  $8 > 4$ . La palabra **resolver** significa que debemos obtener el conjunto de *todas* las soluciones de una desigualdad como (1). Este conjunto se denomina **conjunto solución** de la desigualdad. Se dice que dos desigualdades son **equivalentes** si tienen exactamente el mismo conjunto solución. La representación del conjunto solución en la recta numérica es la **gráfica** de la desigualdad.

Resolvemos una desigualdad encontrando una equivalente con soluciones obvias. En la lista siguiente se resumen tres operaciones que resultan en desigualdades equivalentes.

**Teorema 3.5.1 Operaciones que producen desigualdades equivalentes**

Supóngase que  $a$  y  $b$  son números reales y  $c$  es un número real distinto de cero. Entonces, la desigualdad  $a < b$  es equivalente a

$$i) \quad a + c < b + c$$

$$ii) \quad a \cdot c < b \cdot c, \quad \text{para} \quad c > 0$$

$$iii) \quad a \cdot c > b \cdot c, \quad \text{para} \quad c < 0$$

**DEMOSTRACIÓN DE i)**

Para demostrar el inciso i), partimos del supuesto que  $a < b$ . Entonces, de la definición 2.2.1 se desprende que  $b - a$  es positivo. Si sumamos  $c - c = 0$  a un número positivo, la suma es positiva. Por tanto,

$$\begin{aligned} b - a &= b - a + (c - c) \\ &= b + c - a - c \\ &= (b + c) - (a + c) \end{aligned}$$

es un número positivo. En consecuencia, tenemos que  $a + c < b + c$ . ≡

Las operaciones de i) a iii) del teorema 3.5.1 también son verdaderas con  $>$  en lugar de  $<$  y  $<$  en lugar de  $>$ . Además, i) a iii) pueden formularse para las relaciones de orden  $\leq$  y  $\geq$ . Dejamos la comprobación de ii) y iii) como ejercicios (véanse los problemas 55 y 56 en los ejercicios 3.5).

La propiedad iii) del teorema 3.5.1 se olvida a menudo al resolver desigualdades. Expresada con palabras, la propiedad iii) postula que

◀ Advertencia

*Si una desigualdad se multiplica por un número negativo, la dirección de la desigualdad se invierte.*

Por ejemplo, si multiplicamos la desigualdad  $-2 < 5$  por  $-3$ , el símbolo *menor que* cambia al símbolo *mayor que*:

$$-2(-3) > 5(-3) \quad \text{o} \quad 6 > -15$$

■ **Resolución de desigualdades lineales** Cualquier desigualdad que pueda escribirse de una de las formas

$$ax + b < 0, \quad \text{con} \quad ax + b > 0 \tag{2}$$

$$ax + b \geq 0, \quad \text{con} \quad ax + b \leq 0 \tag{3}$$

donde  $a$  y  $b$  son números reales, se llama **desigualdad lineal** en la variable  $x$ . La desigualdad en (1) es un ejemplo de una desigualdad lineal, puesto que por el inciso i) del teorema 3.5.1 podemos sumar  $-4$  a ambos lados para obtener

$$3x - 7 + (-4) > 4 + (-4)$$

o  $3x - 11 > 0$ , que coincide con la segunda forma en (2).

En los ejemplos que siguen aplicamos las operaciones i) a iii) del teorema 3.5.1 para resolver desigualdades lineales.

### EJEMPLO 1 Resolución de una desigualdad lineal

Resuelva  $8x + 4 < 16 + 5x$ .

**Solución** Obtenemos desigualdades equivalentes con las operaciones del teorema 3.5.1:

$$\begin{aligned}8x + 4 &< 16 + 5x \\8x + 4 - 4 &< 16 + 5x - 4 &< \text{por } i) \text{ del teorema 3.5.1} \\8x &< 12 + 5x \\8x - 5x &< 12 + 5x - 5x &< \text{por } i) \text{ del teorema 3.5.1} \\3x &< 12 \\(\frac{1}{3})3x &< (\frac{1}{3})12 &< \text{por } ii) \text{ del teorema 3.5.1} \\x &< 4.\end{aligned}$$

En notación de conjuntos, el conjunto solución de la desigualdad dada es

$$\{x | x \text{ es real y } x < 4\}$$



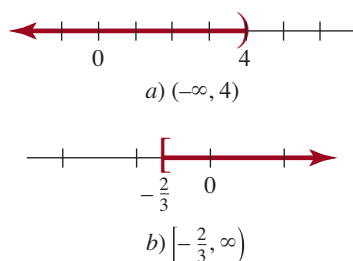
### EJEMPLO 2 Resolución de una desigualdad lineal

Resuelva  $\frac{1}{2} - 3x \leq \frac{5}{2}$ .

**Solución** Las desigualdades siguientes son equivalentes (debe ser capaz de explicar cada paso).

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} - 3x &\leq \frac{5}{2} \\-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 3x &\leq -\frac{1}{2} + \frac{5}{2} \\-3x &\leq \frac{4}{2} \\-3x &\leq 2 \\(-\frac{1}{3})(-3x) &\geq (-\frac{1}{3})2 \\x &\geq -\frac{2}{3}.\end{aligned}$$

Por tanto, el conjunto solución de la desigualdad dada es  $\{x | x \text{ es real y } x \geq -\frac{2}{3}\}$ .



**FIGURA 3.5.1** Conjuntos solución de los ejemplos 1 y 2 en notación de intervalos

**Notación de intervalos** El conjunto solución del ejemplo 1 se representa gráficamente en la recta numérica de la figura 3.5.1a) como una flecha de color que apunta a la izquierda sobre la recta. En la figura, el paréntesis a la derecha en 4 *no* se incluye en el conjunto solución. Debido a que el conjunto solución se extiende de manera indefinida a la izquierda, o en dirección negativa, la desigualdad  $x < 4$  también puede escribirse como  $-\infty < x < 4$ , donde  $\infty$  es el **símbolo de infinito**. En otras palabras, el conjunto solución de la desigualdad  $x < 4$  es

$$\{x | x \text{ es real y } x < 4\} = \{x | -\infty < x < 4\}$$

Con la **notación de intervalos** este conjunto de números reales se escribe  $(-\infty, 4)$  y es ejemplo de un **intervalo no acotado** o **infinito**. La gráfica del conjunto solución del ejemplo 2,

$$\{x | x \text{ es real y } x \geq -\frac{2}{3}\} = \{x | -\frac{2}{3} \leq x < \infty\}$$

se muestra en la figura 3.5.1b), donde el corchete izquierdo en  $-\frac{2}{3}$  indica que  $-\frac{2}{3}$  está incluido en el conjunto solución. En notación de intervalos, este conjunto es el intervalo no acotado  $[-\frac{2}{3}, \infty)$ . En la tabla 3.5.1 se resumen varias desigualdades y sus conjuntos solución, así como las notaciones de intervalos, nombres y gráficas. En cada una de las primeras cuatro entradas de la tabla, los números  $a$  y  $b$  se denominan **extremos** del intervalo. Como conjunto, el **intervalo abierto**

$$(a, b) = \{x | a < x < b\}$$

**TABLA 3.5.1** Desigualdades e intervalos

| Desigualdad            | Conjunto solución                 | Notación de intervalos | Nombre                             | Gráfica                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $a < x < b$            | $\{x \mid a < x < b\}$            | $(a, b)$               | Intervalo abierto                  |  |
| $a \leq x \leq b$      | $\{x \mid a \leq x \leq b\}$      | $[a, b]$               | Intervalo cerrado                  |  |
| $a < x \leq b$         | $\{x \mid a < x \leq b\}$         | $(a, b]$               | Intervalo semiabierto              |  |
| $a \leq x < b$         | $\{x \mid a \leq x < b\}$         | $[a, b)$               | Intervalo semiabierto              |  |
| $a < x$                | $\{x \mid a < x < \infty\}$       | $(a, \infty)$          | Intervalos no acotados o infinitos |  |
| $x < b$                | $\{x \mid -\infty < x < b\}$      | $(-\infty, b)$         |                                    |  |
| $x \leq b$             | $\{x \mid -\infty < x \leq b\}$   | $(-\infty, b]$         |                                    |  |
| $a \leq x$             | $\{x \mid a \leq x < \infty\}$    | $[a, \infty)$          |                                    |  |
| $-\infty < x < \infty$ | $\{x \mid -\infty < x < \infty\}$ | $(-\infty, \infty)$    |                                    |  |

no incluye ninguno de los extremos, en tanto que el **intervalo cerrado**

$$[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$$

incluye los dos extremos. Observe también que la gráfica del último intervalo de la tabla 3.5.1, que se extiende indefinidamente tanto a la izquierda como a la derecha, es toda la recta de los números reales. La notación de intervalo  $(-\infty, \infty)$  se usa por lo general para representar el conjunto  $R$  de los números reales.

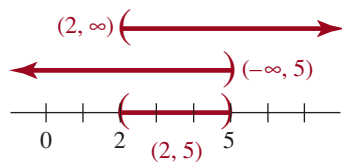
Cuando examine la tabla 3.5.1, tenga muy presente que los **símbolos de infinito**  $-\infty$  (“menos infinito”) e  $\infty$  (“infinito”) no representan números reales y *nunca* deben manipularse aritméticamente como si fueran un número. Los símbolos de infinito son solamente artificios de notación;  $-\infty$  e  $\infty$  se emplean para indicar que no existen límites en dirección negativa ni en dirección positiva, respectivamente. Por tanto, cuando utilice notación de intervalos, los símbolos  $-\infty$  e  $\infty$  no pueden aparecer jamás al lado de un corchete cuadrado; es decir, la expresión  $(2, \infty]$  no tiene sentido. Además, observe que la última entrada de la tabla 3.5.1 indica que el intervalo no acotado  $(-\infty, \infty)$  es toda la recta de los números reales. Cuando se remite a todo el conjunto de los números reales  $R$  es práctica común utilizar los símbolos  $R$  y  $(-\infty, \infty)$  de manera indistinta.

◀ Vuelva a leer las últimas dos oraciones.

■ **Desigualdades simultáneas** Una desigualdad de la forma

$$a < x < b$$

se denomina en ocasiones **desigualdad simultánea** porque el número  $x$  está *entre* los números  $a$  y  $b$ ; en otras palabras,  $x > a$  y simultáneamente  $x < b$ . Por ejemplo, el conjunto de los números reales que satisfacen  $2 < x < 5$  es la intersección de los intervalos  $(2, \infty)$  y  $(-\infty, 5)$  definidos, respectivamente, por las desigualdades  $2 < x$  y  $x < 5$ . Recuerde de la sección 2.1 que la **intersección** de dos conjuntos  $A$  y  $B$ , que se escribe  $A \cap B$ , es el conjunto de elemen-



**FIGURA 3.5.2** Los números en  $(2, 5)$  son los números que tanto  $(2, \infty)$  como  $(-\infty, 5)$  tienen en común

tos que se hallan tanto en  $A$  como en  $B$ ; en otras palabras, los elementos que son *comunes* a los dos conjuntos. Como se ilustra en la **FIGURA 3.5.2**, el conjunto solución de la desigualdad  $2 < x < 5$  es la intersección de los conjuntos  $(2, \infty)$  y  $(-\infty, 5)$ . El conjunto  $(2, \infty) \cap (-\infty, 5) = (2, 5)$  puede verse si se superponen las flechas rojas de la figura.

**■ Resolución de desigualdades simultáneas** Como se muestra en los próximos ejemplos, usualmente podemos resolver desigualdades simultáneas aislando la variable que se halla en medio de los signos. Las operaciones *i*) a *iii*) del teorema 3.5.1 se aplican en ambas partes de la desigualdad al mismo tiempo.

### EJEMPLO 3 Resolución de una desigualdad simultánea

Resuelva  $-7 \leq 2x + 1 < 19$ . Dé las soluciones en notación de intervalo y trace la gráfica correspondiente.

**Solución** Obtenemos desigualdades equivalentes como sigue:

$$\begin{aligned} -7 &\leq 2x + 1 < 19 \\ -7 - 1 &\leq 2x + 1 - 1 < 19 - 1 &<\text{por } i) \text{ del teorema 3.5.1} \\ -8 &\leq 2x < 18 \\ \left(\frac{1}{2}\right)(-8) &\leq \left(\frac{1}{2}\right)2x < \left(\frac{1}{2}\right)18 &<\text{por } ii) \text{ del teorema 1.5.1} \\ -4 &\leq x < 9. \end{aligned}$$



**FIGURA 3.5.3** Conjunto solución del ejemplo 3

Por tanto, las soluciones de la desigualdad son todos los números del intervalo  $[-4, 9)$ . La gráfica se muestra en la **FIGURA 3.5.3**. ≡

Advertencia



Se acostumbra escribir desigualdades simultáneas con el número menor a la izquierda. Por ejemplo, pese a que  $5 > x > 2$  es técnicamente correcto, debe escribirse como  $2 < x < 5$  para mostrar el orden en la recta numérica. En el ejemplo 4 se ilustra este aspecto.

### EJEMPLO 4 Resolución de una desigualdad simultánea

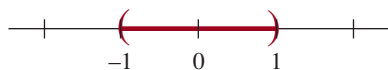
Resuelva  $-1 < 1 - 2x < 3$ . Dé las soluciones en notación de intervalos y trace la gráfica respectiva.

**Solución** Debe explicar por qué las siguientes son desigualdades equivalentes:

$$\begin{aligned} -1 &< 1 - 2x < 3 \\ -1 - 1 &< -1 + 1 - 2x < -1 + 3 \\ -2 &< -2x < 2 \end{aligned}$$

Aislamos la variable  $x$  en medio de la desigualdad simultánea multiplicando por  $-\frac{1}{2}$ . Como la multiplicación por un número negativo invierte la dirección de las desigualdades,

$$\begin{aligned} &\text{símbolos de desigualdad invertidos} \\ &\downarrow \qquad \qquad \downarrow \\ \left(-\frac{1}{2}\right)(-2) &> \left(-\frac{1}{2}\right)(-2x) > \left(-\frac{1}{2}\right)2 \\ 1 &> x > -1. \end{aligned}$$



**FIGURA 3.5.4** Conjunto solución del ejemplo 4

Para expresar esta solución en notación de intervalos, primero la reescribimos poniendo el número menor a la izquierda; es decir,  $-1 < x < 1$ . Por tanto, el conjunto solución se expresa como el intervalo abierto  $(-1, 1)$ , el cual se muestra en la **FIGURA 3.5.4**. ≡

En el ejemplo 5 se ilustra una aplicación de las desigualdades.



**EJEMPLO 5** Cantidad anual de ventas

A la señora Johnson se le pagan \$15 000 al año más una comisión de 8% sobre sus ventas. ¿Qué ventas anuales corresponderían a un ingreso anual entre \$23 000 y \$27 000?

**Solución** Si  $x$  representa la cantidad en dinero de las ventas anuales de la señora Johnson, entonces  $15\,000 + 0.08x$  es igual a su ingreso anual. Por tanto, queremos hallar  $x$  tal que

$$23\,000 \leq 15\,000 + 0.08x \leq 27\,000$$

Resolvemos esta desigualdad como sigue:

$$\begin{aligned} 8\,000 &\leq 0.08x \leq 12\,000 \\ \left(\frac{100}{8}\right)8\,000 &\leq \left(\frac{100}{8}\right)(0.08)x \leq \left(\frac{100}{8}\right)12\,000 \\ 100\,000 &\leq x \leq 150\,000. \end{aligned}$$

Así, las ventas anuales de la señora Johnson deben estar entre \$100 000 y \$150 000 para que su ingreso anual oscile entre \$23 000 y \$27 000. ≡

### 3.5 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-8.

En los problemas 1 a 8, escriba la desigualdad en notación de intervalos y luego trace la gráfica del intervalo.

1.  $x < 0$
2.  $0 < x < 5$
3.  $x \geq 5$
4.  $-1 \leq x$
5.  $8 < x \leq 10$
6.  $-5 < x \leq -3$
7.  $-2 \leq x \leq 4$
8.  $x > -7$

En los problemas 9 a 14, escriba el intervalo dado como una desigualdad.

9.  $[-7, 9]$
10.  $[1, 15)$
11.  $(-\infty, 2)$
12.  $[-5, \infty)$
13.  $(4, 20]$
14.  $(-\frac{1}{2}, 10)$

En los problemas 15 a 18, resuelva la desigualdad dada e indique dónde se usan las operaciones i) iii) del teorema 3.5.1.

15.  $4x + 4 \geq x$
16.  $-x + 5 < 4x - 10$

17.  $0 < 2(4 - x) < 6$

18.  $-3 \leq \frac{4 - x}{4} < 7$

En los problemas 19 a 34, resuelva la desigualdad lineal dada. Escriba el conjunto solución en notación de intervalos. Trace la gráfica del conjunto solución.

19.  $x + 3 > -2$

20.  $3x - 9 < 6$

21.  $\frac{3}{2}x + 4 \leq 10$

22.  $5 - \frac{5}{4}x \geq -4$

23.  $\frac{3}{2} - x > x$

24.  $-(1 - x) \geq 2x - 1$

25.  $2 + x \geq 3(x - 1)$

26.  $-7x + 3 \leq 4 - x$

27.  $-\frac{20}{3} < \frac{2}{3}x < 4$

28.  $-3 \leq -x < 2$

29.  $-7 < x - 2 < 1$

30.  $3 < x + 4 \leq 10$

31.  $7 < 3 - \frac{1}{2}x \leq 8$

32.  $100 + x \leq 41 - 6x \leq 121 + x$

33.  $-1 \leq \frac{x - 4}{4} < \frac{1}{2}$

34.  $2 \leq \frac{4x + 2}{-3} \leq 10$

En los problemas 35 a 38, escriba la expresión  $|x - 2| + |x - 5|$  sin los símbolos de valor absoluto si  $x$  es un número dentro del intervalo dado.

- 35.  $(-\infty, 1)$
- 36.  $(7, \infty)$
- 37.  $(3, 4]$
- 38.  $[2, 5]$

En los problemas 39 a 42, escriba la expresión  $|x + 1| - |x - 3|$  sin los símbolos de valor absoluto si  $x$  es un número dentro del intervalo dado.

- 39.  $[-1, 3)$
- 40.  $(0, 1)$
- 41.  $(\pi, \infty)$
- 42.  $(-\infty, -5)$

### ■ Aplicaciones diversas

- 43. **Juego de números** Si 7 veces un número se disminuye en 5, el resultado es menor que 47. ¿Qué puede concluirse sobre el número?
- 44. **Intento para obtener 80** James obtuvo en dos de sus exámenes 71 y 82 puntos de 100. ¿Cuánto debe obtener en el tercer examen para tener un promedio de 80 o más?
- 45. **Qué ganga** Se ofrece un descuento de 50¢ en la compra de un frasco de 4 onzas de café instantáneo, y el frasco de 2.5 onzas cuesta \$3.00. ¿A qué precio sería más económico el frasco grande?
- 46. **Fiebre** En general, se considera que una persona tiene fiebre si tiene una temperatura oral mayor que 98.6 °F. ¿Qué temperatura en la escala Celsius indica fiebre? [Pista: recuerde el problema 67 de los ejercicios 3.1, en el que  $T_F = 9/5T_C + 32$ , donde  $T_C$  es grados Celsius y  $T_F$  es grados Fahrenheit].

- 47. **Viaje en taxi** Un taxi cobra 90¢ por el primer cuarto de milla y 30¢ por cada cuarto de milla adicional. ¿Qué distancia en cuartos de milla puede viajar una persona y deber entre \$3 y \$6?
- 48. **Por lo menos es un trabajo** Un vendedor triunfador pasa normalmente entre 5 y 15 horas de una semana de 40 horas trabajando en la oficina. ¿Cuánto tiempo le queda al vendedor para ponerse en contacto con sus clientes fuera de la oficina?

### ≡ Para la discusión

En los problemas 49 a 54, indique falso o verdadero.

- 49. Si  $a < b$ , entonces  $a - 16 < b - 16$ . \_\_\_\_\_
- 50. Si  $a < b$ , entonces  $-a < -b$ . \_\_\_\_\_
- 51. Si  $0 < a$ , entonces  $a < a + a$ . \_\_\_\_\_
- 52. Si  $a < 0$ , entonces  $a + a < a$ . \_\_\_\_\_
- 53. Si  $1 < a$ , entonces  $\frac{1}{a} < 1$ . \_\_\_\_\_
- 54. Si  $a < 0$ , entonces  $\frac{a}{-a} < 0$ . \_\_\_\_\_
- 55. Demuestre la operación *ii*) del teorema 3.5.1 utilizando el hecho de que el producto de dos números positivos es positivo.
- 56. Demuestre la operación *iii*) del teorema 3.5.1 utilizando el hecho de que el producto de un número positivo y uno negativo es negativo.
- 57. Si  $0 < a < b$ , demuestre que  $1/b < 1/a$ . ¿Es necesaria la restricción que  $a$  es positivo? Explique.
- 58. a) Si  $0 < a < b$ , demuestre que  $a^2 < b^2$ .  
b) ¿Cuál es la relación entre  $a^2$  y  $b^2$  si  $a < b$ ? ¿Si  $b < a < 0$ ?

## 3.6 Ecuaciones y desigualdades con valor absoluto

■ **Introducción** Ya vimos que el **valor absoluto** de un número real  $x$  es una cantidad no negativa definida como

$$|x| = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0. \end{cases} \quad (1)$$

En esta sección nos centramos en dos cosas: resolver *ecuaciones* y *desigualdades* que impliquen valor absoluto.

■ **Ecuaciones de valor absoluto** En (1) nos damos cuenta de inmediato de que  $|6| = 6$ , pues  $6 > 0$  y  $|-6| = -(-6) = 6$ , porque  $-6 < 0$ . Este ejemplo sencillo indica que la ecuación  $|x| = 6$  tiene dos soluciones:  $x = 6$  y  $x = -6$ . El primer teorema resume sucintamente cómo resolver una ecuación de valor absoluto.

Se recomienda ampliamente repasar la sección 2.2.

**Teorema 3.6.1 Ecuación de valor absoluto**

Si  $a$  denota un número real positivo, entonces

$$|x| = a \quad \text{si y sólo si} \quad x = -a \quad \text{o} \quad x = a. \quad (2)$$

En (2), tenga en cuenta que el símbolo  $x$  representa cualquier cantidad.

**EJEMPLO 1 Ecuaciones de valor absoluto**

Resuelva a)  $|-2x| = 9$  b)  $|5x - 3| = 8$ .

**Solución** a) Usamos (2) y sustituimos el símbolo  $x$  por  $-2x$  y la identificación  $a = 9$ :

$$-2x = -9 \quad \text{o} \quad -2x = 9$$

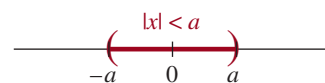
Resolvemos cada una de estas ecuaciones. A partir de  $-2x = -9$  obtenemos  $x = \frac{-9}{-2} = \frac{9}{2}$ . Luego, de  $-2x = 9$ , obtenemos  $x = \frac{9}{-2} = -\frac{9}{2}$ . El conjunto solución es  $\{\frac{9}{2}, -\frac{9}{2}\}$ .

b) A partir de (2), sustituimos  $x$  por  $5x - 3$  y  $a = 8$ :

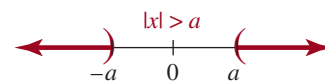
$$5x - 3 = -8 \quad \text{o} \quad 5x - 3 = 8$$

Resolvemos cada una de estas ecuaciones lineales y obtenemos,  $x = -1$  y  $x = \frac{11}{5}$ . El conjunto solución de la ecuación original es  $\{-1, \frac{11}{5}\}$ .  $\equiv$

■ **Desigualdades de valor absoluto** Muchas aplicaciones importantes de las desigualdades implican también valores absolutos. Recuerde que en la sección 2.2  $|x|$  representa la distancia a lo largo de la recta numérica desde  $x$  hasta el origen. Así, la desigualdad  $|x| < a$  ( $a > 0$ ) significa que la distancia desde  $x$  hasta el origen es menor que  $a$ . Podemos ver en la **FIGURA 3.6.1a** que éste es el conjunto de los números reales  $x$  tales que  $-a < x < a$ . Por otra parte,  $|x| > a$  significa que la distancia desde  $x$  hasta el origen es mayor que  $a$ . Por tanto, como muestra la figura 3.6.1b),  $x < -a$  o  $x > a$ . Estas observaciones geométricas indican la interpretación siguiente de dos clases de desigualdades de valor absoluto.



a) La distancia entre  $x$  y 0 es menor que  $a$



b) La distancia entre  $x$  y 0 es mayor que  $a$

**FIGURA 3.6.1** Interpretación gráfica de  $|x| < a$  y  $|x| > a$

**Teorema 3.6.2 Desigualdades de valor absoluto**

i)  $|x| < a$  si y sólo si  $-a < x < a$ .

ii)  $|x| > a$  si y sólo si  $x < -a$  o  $x > a$ .

Los incisos i) y ii) del teorema 3.6.2 también son verdaderos con  $\leq$  en lugar de  $<$  y  $\geq$  en lugar de  $>$ .

**EJEMPLO 2 Dos desigualdades de valor absoluto**

Resuelva las desigualdades a)  $|x| < 1$  b)  $|x| \geq 5$ .

**Solución** a) Según i) del teorema 3.6.2, la desigualdad  $|x| < 1$  equivale a la desigualdad simultánea  $-1 < x < 1$ . Por tanto, el conjunto solución de  $|x| < 1$  es el intervalo  $(-1, 1)$ .

b) Según ii) del teorema 3.6.2, la desigualdad  $|x| \geq 5$  equivale a la pareja de desigualdades:  $x \leq -5$  o  $x \geq 5$ . Por consiguiente,  $|x| \geq 5$  se satisface para números dentro del intervalo  $(-\infty, -5]$  o del intervalo  $[5, \infty)$ .  $\equiv$

Puesto que el conjunto solución del inciso b) del ejemplo 2 consta de dos intervalos disjuntos, es decir, que no se intersecan, no se puede expresar como un solo intervalo. Lo mejor que podemos hacer es escribir el conjunto solución como la unión de los dos intervalos. Recuerde que en la sección 2.1 explicamos que la **unión** de dos conjuntos  $A$  y  $B$ , que se escribe  $A \cup B$ , es el conjunto de elementos que se encuentran ya sea en  $A$  o en  $B$ . Por tanto, el conjunto solución del ejemplo 2b) se puede escribir  $(-\infty, -5] \cup [5, \infty)$ .

### EJEMPLO 3 Desigualdad de valor absoluto

Resuelva  $|3x - 7| < 1$  y grafique el conjunto solución.

**Solución** Si sustituimos  $x$  por  $3x - 7$  y  $a$  por el número 1, la propiedad i) del teorema 3.6.2 produce la desigualdad simultánea equivalente

$$-1 < 3x - 7 < 1$$

Para resolver comenzamos por sumar 7 en las desigualdades:

$$\begin{aligned} 1 + 7 &< 3x - 7 + 7 < 1 + 7 \\ 6 &< 3x < 8 \end{aligned}$$

Al multiplicar la última desigualdad por  $\frac{1}{3}$  se obtiene

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{3}\right)6 &< \left(\frac{1}{3}\right)3x < \left(\frac{1}{3}\right)8 \\ 2 &< x < \frac{8}{3}. \end{aligned}$$

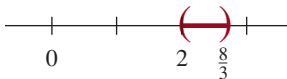


FIGURA 3.6.2 Conjunto solución del ejemplo 3

El conjunto solución es el intervalo abierto  $(2, \frac{8}{3})$  mostrado en la FIGURA 3.6.2. ≡

### EJEMPLO 4 Desigualdad de valor absoluto

Resuelva  $|3x - 4| \leq 0$ .

**Solución** Como el valor absoluto de una expresión nunca es negativo, los únicos valores que satisfacen la desigualdad dada son aquellos para los cuales

$$|3x - 4| = 0 \quad \text{o} \quad 3x - 4 = 0$$

Entonces, el conjunto solución consta del número  $\frac{4}{3}$ . ≡

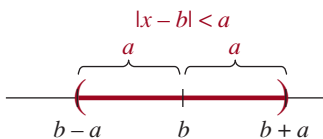


FIGURA 3.6.3 La distancia entre  $x$  y  $b$  es menor que  $a$

Una desigualdad tal que  $|x - b| < a$  también puede interpretarse en términos de la distancia en la recta numérica. Puesto que  $|x - b|$  es la distancia entre  $x$  y  $b$ , una desigualdad tal que  $|x - b| < a$  se satisface por todos los números reales  $x$  cuya distancia entre  $x$  y  $b$  sea menor que  $a$ . Este intervalo se muestra en la FIGURA 3.6.3. Observe que cuando  $b = 0$  obtenemos la propiedad i) anterior. Asimismo, el conjunto de números que satisfacen  $|x - b| > a$  son los números  $x$  cuya distancia entre  $x$  y  $b$  es mayor que  $a$ .

### EJEMPLO 5 Desigualdad de valor absoluto

Resuelva  $|4 - \frac{1}{2}x| \geq 7$  y grafique el conjunto solución.

**Solución** Sustituimos  $x$  por  $4 - \frac{1}{2}x$ ,  $a = 7$  y cambiamos  $>$  por  $\geq$  y vemos, por ii) del teorema 3.6.2, que

$$|4 - \frac{1}{2}x| \geq 7$$

equivale a las dos desigualdades

$$4 - \frac{1}{2}x \leq -7 \quad \text{o} \quad 4 - \frac{1}{2}x \geq 7$$

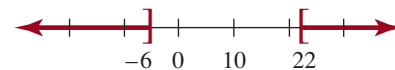
Resolvemos cada una de estas desigualdades por separado. Tenemos primero

$$\begin{aligned} 4 - \frac{1}{2}x &\leq -7 \\ -\frac{1}{2}x &\leq -11 \\ (-2)\left(-\frac{1}{2}\right)x &\geq (-2)(-11) \quad \leftarrow \text{la multiplicación por } -2 \text{ invierte} \\ x &\geq 22. \quad \text{de la dirección de la desigualdad} \end{aligned}$$

En notación de intervalo esto es  $[22, \infty)$ . Luego resolvemos

$$\begin{aligned} 4 - \frac{1}{2}x &\geq 7 \\ -\frac{1}{2}x &\geq 3 \\ x &\leq -6. \end{aligned}$$

En notación de intervalo esto se escribe  $(-\infty, -6]$ . Como cualquier número real que satisfaga bien sea  $4 - \frac{1}{2}x \leq -7$  o  $4 - \frac{1}{2}x \geq 7$  también satisface  $|4 - \frac{1}{2}x| \geq 7$ , las soluciones son los números que están en la unión de los dos intervalos disjuntos:  $(-\infty, -6] \cup [22, \infty)$ . La gráfica de estas soluciones se muestra en la **FIGURA 3.6.4**.



**FIGURA 3.6.4** El conjunto solución del ejemplo 5 es la unión de estos dos conjuntos disjuntos

Observe que en la figura 3.6.1a) el número 0 es el punto medio del intervalo de solución de  $|x| < a$  y que en la figura 3.6.3 el número  $b$  es el punto medio del intervalo de solución de la desigualdad  $|x - b| < a$ . Con esto en mente, resuelva el ejemplo que sigue.

### EJEMPLO 6 Construcción de una desigualdad de valor absoluto

Halle una desigualdad de la forma  $|x - b| < a$  cuyo conjunto solución sea el intervalo abierto  $(4, 8)$ .

**Solución** El punto medio del intervalo  $(4, 8)$  es  $m = \frac{4 + 8}{2} = 6$ . La distancia entre el punto medio  $m$  y uno de los extremos del intervalo es  $d(m, 8) = |8 - 6| = 2$ . Por tanto, como  $b = 6$  y  $a = 2$ , la desigualdad requerida es  $|x - 6| < 2$ .

## 3.6 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-8.

En los problemas 1 a 10, resuelva la ecuación dada.

- $|4x - 1| = 2$
- $|5v - 4| = 7$
- $|\frac{1}{4} - \frac{3}{2}y| = 1$
- $|2 - 16t| = 0$
- $|\frac{x}{x-1}| = 2$
- $|\frac{x+1}{x-2}| = 4$
- $|x^2 - 8| = 1$
- $|x^2 + 3x| = 4$
- $|x^2 - 2x| = 1$
- $|x^2 + 5x - 3| = 3$

En los problemas 11 a 22, resuelva la desigualdad, exprese la solución utilizando la notación de intervalos y grafique el conjunto solución.

- $|-5x| < 4$
- $|3x| > 18$
- $|3 + x| > 7$
- $|x - 4| \leq 9$
- $|2x - 7| \leq 1$
- $|5 - \frac{1}{3}x| < \frac{1}{2}$
- $|x + \sqrt{2}| \geq 1$
- $|6x + 4| > 4$
- $|\frac{3x-1}{-4}| < 2$

$$20. \left| \frac{2 - 5x}{3} \right| \geq 5$$

$$21. |x - 5| < 0.01$$

$$22. |x - (-2)| < 0.001$$

En los problemas 23 a 26, proceda como en el ejemplo 6 y halle una desigualdad  $|x - b| < a$  o  $|x - b| > a$  cuyo conjunto solución sea el intervalo dado.

$$23. (-3, 11)$$

$$24. (1, 2)$$

$$25. (-\infty, 1) \cup (9, \infty)$$

$$26. (-\infty, -3) \cup (13, \infty)$$

En los problemas 27 y 28, halle una desigualdad de valor absoluto cuya solución sea el conjunto de los números reales  $x$  que satisfaga la condición dada. Expresé cada conjunto utilizando notación de intervalos.

27. Mayor o igual que 2 unidades de  $-3$ .

28. Menor que  $\frac{1}{2}$  unidad de 3.5.

### ≡ Aplicaciones diversas

29. **Comparación de edades** Las edades de Bill y Mary,  $A_B$  y  $A_M$ , respectivamente, difieren cuando mucho 3 años. Escriba este hecho usando símbolos de valor absoluto.

30. **Supervivencia** Su calificación en el primer examen fue de 72%. La calificación de medio periodo es el promedio de la calificación del primer examen y la del examen de medio periodo. Si los límites de la calificación B va de 80 a 89%, ¿qué calificaciones debe obtener en el examen de medio periodo para que la calificación de medio semestre sea B?

31. **Peso del café** El peso  $p$  de tres cuartas partes de los tarros de café llenados por un procesador de alimentos satisface

$$\left| \frac{p - 12}{0.05} \right| \leq 1,$$

donde  $p$  se mide en onzas. Determine el intervalo en el cual se halla  $p$ .

32. **Peso de latas** Se diseña una balanza que sea precisa hasta 0.25 onzas. Si en la balanza se colocan juntas dos latas de

sopa idénticas y se halla que tienen un peso combinado de 33.15 onzas, ¿cuál es el mayor y el menor peso posible de una de las latas?

33. **La parte correcta** Se especifica que una parte exacta de un motor pequeño tiene un diámetro de 0.623 cm. Para que la parte encaje correctamente, su diámetro debe estar a 0.005 cm del diámetro especificado. Escriba una desigualdad con valor absoluto que tenga como soluciones todos los diámetros posibles de las partes que encajarán. Resuelva la desigualdad para determinar esos diámetros.

34. **Consumo de agua** La necesidad diaria de agua calculada para cierta ciudad está dada por

$$|N - 3\,725\,000| < 100\,000,$$

donde  $N$  es el número de galones de agua utilizados por día. Halle la mayor y la menor necesidad diaria de agua.

### ≡ Para la discusión

En los problemas 35 y 36, explique cómo resolvería la desigualdad y la ecuación dadas. Ponga en práctica sus ideas.

$$35. \left| \frac{x + 5}{x - 2} \right| \leq 3$$

$$36. |5 - x| = |1 - 3x|$$

37. La distancia entre el número  $x$  y 5 es  $|x - 5|$ .

a) En palabras, describa la interpretación gráfica de las desigualdades  $0 < |x - 5|$  y  $0 < |x - 5| < 3$ .

b) Resuelva cada desigualdad del inciso a) y escriba cada conjunto solución en notación de intervalos.

38. Interprete  $|x - 3|$  como la distancia entre el número  $x$  y 3. Dibuje en la recta numérica el conjunto de números reales que satisface  $2 < |x - 3| < 5$ .

39. Resuelva la desigualdad simultánea  $2 < |x - 3| < 5$ ; para ello, resuelva primero  $|x - 3| < 5$  y luego  $2 < |x - 3|$ . Tome la intersección de los dos conjuntos solución y compárela con su dibujo del problema 38.

40. Suponga que  $a$  y  $b$  son números reales y que el punto  $a$  se halla a la izquierda del punto  $b$  en la recta de los números reales. Sin resolver propiamente la desigualdad,

$$\left| x - \frac{a + b}{2} \right| < \frac{b - a}{2},$$

explique su conjunto solución.

## 3.7 Desigualdades polinomiales y racionales

■ **Introducción** En las secciones 3.5 y 3.6 resolvimos desigualdades lineales, es decir, desigualdades que contienen una sola variable  $x$  y que pueden escribirse en las formas  $ax + b > 0$ ,  $ax + b \leq 0$  y así sucesivamente. Como  $ax + b$  es un polinomio lineal, las desigualdades lineales son sólo un caso especial de una clase más amplia de desigualdades que

implican polinomios. Si  $P(x)$  representa un polinomio de grado arbitrario, las desigualdades que pueden escribirse en las formas

$$P(x) > 0, \quad P(x) < 0, \quad P(x) \geq 0 \quad \text{y} \quad P(x) \leq 0 \quad (1)$$

se llaman **desigualdades polinomiales**. Las desigualdades que incluyen el cociente de dos polinomios  $P(x)$  y  $Q(x)$ ,

$$\frac{P(x)}{Q(x)} > 0, \quad \frac{P(x)}{Q(x)} < 0, \quad \frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0 \quad \text{y} \quad \frac{P(x)}{Q(x)} \leq 0, \quad (2)$$

se llaman **desigualdades racionales**. En lo que respecta a las desigualdades racionales, supondremos que los polinomios  $P(x)$  y  $Q(x)$  no tienen factores comunes. Por ejemplo:

$$x^2 - 2x - 15 \geq 0 \quad \text{y} \quad \frac{x(x-1)}{x+2} \leq 0$$

son una desigualdad polinomial y una desigualdad racional, respectivamente.

En esta sección estudiaremos un método para resolver desigualdades polinomiales y racionales.

■ **Desigualdades polinomiales** En los próximos tres ejemplos ilustramos el **método de la tabla de signos** para resolver las desigualdades polinomiales. Las **propiedades del signo de un producto** de números reales que se presentan a continuación son fundamentales para preparar una tabla de signos de una desigualdad polinomial:

*El producto de dos números reales es positivo (negativo) si y sólo si los números tienen signos iguales (opuestos).* (3)

Es decir, si los signos de los números son  $(+)(+)$  o  $(-)(-)$ , su producto será positivo, y si tienen signos diferentes  $(+)(-)$  o  $(-)(+)$ , su producto será negativo.

A continuación se presentan algunos de los pasos básicos del método de la tabla de signos que se ilustra en el primer ejemplo. Usamos el hecho de que un polinomio  $P(x)$  puede cambiar de signo sólo en un número  $c$  con el cual  $P(c) = 0$ . Un número  $c$  con el que  $P(c) = 0$  se denomina **cero** del polinomio.

#### REGLAS PARA RESOLVER DESIGUALDADES POLINOMIALES

- i) Use las propiedades de las desigualdades para replantear la desigualdad dada en forma tal que todas las variables y constantes diferentes de cero se encuentren del mismo lado del símbolo de desigualdad y el número 0 quede del otro lado. Es decir, plantee la desigualdad en una de las formas dadas en 1.
- ii) Luego, si es posible, factorice el polinomio  $P(x)$  en factores lineales  $ax + b$ .
- iii) Marque la recta numérica en los ceros reales de  $P(x)$ . Estos números dividen la recta numérica en intervalos.
- iv) En cada uno de estos intervalos, determine el signo de cada factor y luego determine el signo del producto aplicando las propiedades de los signos de un producto (3).

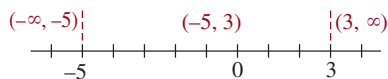
#### EJEMPLO 1 Resolución de una desigualdad polinomial

Resuelva  $x^2 \geq -2x + 15$ .

**Solución** Primero reescribimos la desigualdad con todos los términos a la izquierda del símbolo de desigualdad y el 0 a la derecha. Por las propiedades de las desigualdades,

$$x^2 \geq -2x + 15 \quad \text{equivale a} \quad x^2 + 2x - 15 \geq 0.$$

◀ Repase en la sección 2.6 la definición de polinomio



**FIGURA 3.7.1** Tres intervalos disjuntos del ejemplo 1

Véase (3) sobre las propiedades de los signos de los productos. ►

Después de factorizar, la última expresión es igual a  $(x + 5)(x - 3) \geq 0$ .

A continuación indicamos en la recta numérica en qué punto cada factor es 0, en este caso,  $x = -5$  y  $x = 3$ . Como se ilustra en la **FIGURA 3.7.1**, esto divide la recta numérica en tres intervalos disjuntos, es decir, tres intervalos sin intersección:  $(-\infty, -5)$ ,  $(-5, 3)$  y  $(3, \infty)$ . Observe también que, puesto que la desigualdad requiere que el producto no sea negativo, es decir, “mayor o igual a 0”, los números  $-5$  y  $3$  son dos soluciones. A continuación, debemos determinar los signos de los factores  $x + 5$  y  $x - 3$  en cada uno de los tres intervalos. Necesitamos intervalos en los que los dos factores sean positivos o los dos negativos, porque sólo así su producto será positivo. Puesto que los factores lineales  $x + 5$  y  $x - 3$  no pueden cambiar de signo dentro de estos intervalos, basta obtener el signo de cada factor en sólo *un* número de prueba elegido dentro de cada intervalo. Por ejemplo, en el intervalo  $(-\infty, -5)$ , si usamos  $x = -10$  como número de prueba, entonces

| Intervalo                 | $(-\infty, -5)$ |                                        |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Signo de $x + 5$          | —               | ← en $x = -10$ , $x + 5 = -10 + 5 < 0$ |
| Signo de $x - 3$          | —               | ← en $x = 10$ , $x - 3 = 10 - 3 < 0$   |
| Signo de $(x + 5)(x - 3)$ | +               | ← $(-)(-)$ es $(+)$                    |

Continuando de esta manera con los dos intervalos restantes, obtenemos la tabla de signos de la **FIGURA 3.7.2**. Como se observa en la tercera línea de esta figura, el producto  $(x + 5)(x - 3)$  no es negativo en ninguno de los intervalos disjuntos no acotados  $(-\infty, -5]$  o  $[3, \infty)$ . Por tanto, el conjunto solución es  $(-\infty, -5] \cup [3, \infty)$ .

Véase el ejemplo 2b) en la sección 3.6. ►

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x + 5$          | — | — | 0 | + | + | + | + | + |
| $x - 3$          | — | — | — | — | — | 0 | + | + |
| $(x + 5)(x - 3)$ | + | + | 0 | — | — | 0 | + | + |

**FIGURA 3.7.2** Tabla de signos del ejemplo 1

## EJEMPLO 2 Resolución de una desigualdad polinomial

Resuelva  $x < 10 - 3x^2$ .

**Solución** Primero reescribimos la desigualdad poniendo todos los términos diferentes de 0 en el mismo lado:  $3x^2 + x - 10 < 0$ . Al factorizar este polinomio cuadrático tenemos

$$(3x - 5)(x + 2) < 0.$$

En el diagrama de signos de la **FIGURA 3.7.3** vemos (en rojo) que este producto es negativo para los números del intervalo abierto  $(-2, \frac{5}{3})$ . Por el símbolo estricto “menor que” de la desigualdad, los extremos de los números del intervalo no se incluyen en el conjunto solución.

|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3x - 5$          | — | — | — | — | — | 0 | + | + |
| $x + 2$           | — | — | 0 | + | + | + | + | + |
| $(3x - 5)(x + 2)$ | + | + | 0 | — | — | 0 | + | + |

**FIGURA 3.7.3** Tabla de signos del ejemplo 2



### EJEMPLO 3 Resolución de una desigualdad polinomial

Resuelva  $(x - 4)^2(x + 8)^3 > 0$

**Solución** En vista de que la desigualdad dada ya tiene la forma apropiada para el método de la tabla de signos (una expresión factorizada a la izquierda del símbolo de desigualdad y 0 a la derecha), primero debemos hallar los números donde cada factor es 0, en este caso,  $x = 4$  y  $x = -8$ . Colocamos estos números en la recta numérica y determinamos tres intervalos. Luego, en cada intervalo consideramos los signos de las potencias de cada factor lineal. Debido a la potencia par, nos damos cuenta de que  $(x - 4)^2$  nunca es negativo. Sin embargo, debido a la potencia impar,  $(x + 8)^3$  tiene el mismo signo que el factor  $x + 8$ . Observe que los números  $x = 4$  y  $x = -8$  no son soluciones de la desigualdad por el estricto símbolo de desigualdad “mayor que”. Por tanto, como se observa (en rojo) en la **FIGURA 3.7.4**, el producto de los factores  $(x - 4)^2(x + 8)^3$  no es negativo para los números del conjunto  $(-8, 4) \cup (4, \infty)$ .

|                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(x - 4)^2$          | + | + | + | + | + | 0 | + | + |
| $(x + 8)^3$          | - | - | 0 | + | + | + | + | + |
| $(x - 4)^2(x + 8)^3$ | - | - | 0 | + | + | 0 | + | + |



**FIGURA 3.7.4** Tabla de signos del ejemplo 3



■ **Desigualdades racionales** Ahora estudiaremos las desigualdades racionales del tipo que se muestra en (2). Las desigualdades racionales pueden resolverse mediante el procedimiento anterior, excepto que colocamos los ceros tanto del numerador  $P(x)$  como del denominador  $Q(x)$  en la recta numérica y usamos las **propiedades de los signos de un cociente**.

*El cociente de dos números reales es positivo (negativo) si y sólo si los números tienen los signos iguales (opuestos).* (4)

### EJEMPLO 4 Resolución de una desigualdad racional

Resuelva  $\frac{x + 1}{x + 3} \leq -1$ .

**Solución** Para utilizar las propiedades de los signos de un cociente (4) debemos tener todos los términos diferentes de cero en el mismo lado de la desigualdad (exactamente de la misma forma como lo hicimos en las desigualdades polinomiales). Así, agregamos 1 en ambos lados de la desigualdad y luego combinamos términos para obtener una desigualdad racional equivalente:

$$\begin{aligned}\frac{x + 1}{x + 3} + 1 &\leq 0 \\ \frac{x + 1}{x + 3} + \frac{\overbrace{x + 3}^1}{x + 3} &\leq 0 \quad \leftarrow \text{denominador común} \\ \frac{2x + 4}{x + 3} &\leq 0.\end{aligned}$$

Utilizando el hecho de que  $2x + 4 = 0$  cuando  $x = -2$  y  $x + 3 = 0$  cuando  $x = -3$ , preparamos la tabla de signos que se muestra en la figura 3.7.5. En esta tabla vemos que el número  $-3$  no es una solución, ya que  $(2x + 4)/(x + 3)$  no está definida para  $x = -3$ , pero el número  $-2$  se incluye en el conjunto solución debido a que  $(2x + 4)/(x + 3)$  es cero para  $x = -2$ . El conjunto solución es el intervalo  $(-3, -2]$ .

|                    |   |   |             |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|-------------|---|---|---|---|---|
| $2x + 4$           | - | - | -           | - | - | 0 | + | + |
| $x + 3$            | - | - | 0           | + | + | + | + | + |
| $\frac{2x+4}{x+3}$ | + | + | no definido | - | - | 0 | + | + |

FIGURA 3.7.5 Tabla de signos del ejemplo 4

### EJEMPLO 5 Resolución de una desigualdad racional

Resuelva  $x \leq 3 - \frac{6}{x+2}$ .

**Solución** Para empezar, reescribimos la desigualdad con todas las variables y constantes diferentes de cero a la izquierda y 0 a la derecha del signo de desigualdad:

$$x - 3 + \frac{6}{x+2} \leq 0.$$

Ahora colocamos los términos sobre un común denominador,

$$\frac{(x-3)(x+2)+6}{x+2} \leq 0 \quad \text{y simplificamos a} \quad \frac{x(x-1)}{x+2} \leq 0. \quad (5)$$

Ahora los números que componen los tres factores lineales en la última expresión igual a 0 son  $-2$ ,  $0$  y  $1$ . En la recta numérica, estos tres números determinan cuatro intervalos. Por la condición “menor o igual a 0” vemos que  $0$  y  $1$  pertenecen al conjunto solución. Sin embargo,  $-2$  se excluye porque al sustituir este valor en la expresión fraccionaria resulta un denominador de cero (y la fracción no estaría definida). Como se ve en la tabla de signos de la FIGURA 3.7.6, el conjunto solución es  $(-\infty, -2) \cup [0, 1]$ .

|                |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$            | - | - | -           | - | - | 0 | + | + | + | + | + |
| $x-1$          | - | - | -           | - | - | - | - | - | 0 | + | + |
| $x+2$          | - | - | 0           | + | + | + | + | + | + | + | + |
| $x(x-1)/(x+2)$ | - | - | no definido | + | + | 0 | - | - | 0 | + | + |

FIGURA 3.7.6 Tabla de signos del ejemplo 5

### Notas del aula

i) La terminología empleada en matemáticas a menudo varía de un maestro a otro y de un libro a otro. Por ejemplo, las desigualdades que llevan los símbolos  $<$  o  $>$  se denominan a veces desigualdades *estrictas*, en tanto que las que usan  $\leq$  o  $\geq$  se llaman *no estrictas* (véase la sección 2.2). Como otro ejemplo, los *enteros positivos*  $1, 2, 3, \dots$  a menudo se conocen como *números naturales*.

ii) Suponga que el conjunto solución de una desigualdad consta de números tales que  $x < -1$  o  $x > 3$ . Una respuesta que aparece mucho en las tareas, cuestionarios y exámenes es  $3 < x < -1$ . Esto se debe a que no se entiende bien la idea de *simultaneidad*. La proposición  $3 < x < -1$  significa que  $x > 3$  y, al mismo tiempo,  $x < -1$ . Si esto se traza en una recta numérica, se verá que es imposible que la misma  $x$  satisfaga las dos desigualdades. Lo mejor que podemos hacer para reescribir “ $x < -1$  o  $x > 3$ ” es usar la unión de los intervalos  $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$ .



iii) He aquí otro error frecuente. La notación  $a < x > b$  no tiene sentido. Por ejemplo, si tenemos  $x > -2$  y  $x > 6$ , sólo los números  $x > 6$  satisfacen *ambas* condiciones.

iv) En el aula oímos con frecuencia la respuesta “positivo” cuando en realidad el alumno quiere decir “no negativo”. Pregunta:  $x$  bajo el signo de raíz cuadrada  $\sqrt{x}$  debe ser positivo, ¿cierto? Levanten la mano. Invariablemente se levantan muchas manos. Respuesta correcta:  $x$  debe ser no negativo, es decir,  $x \geq 0$ . No olvide que  $\sqrt{0} = 0$ .

## 3.7 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-8.

En los problemas 1 a 40, resuelva la desigualdad y exprese las soluciones en notación de intervalos.

1.  $x^2 + 2x - 15 > 0$

2.  $3x^2 - x - 2 \leq 0$

3.  $x^2 - 8x + 12 < 0$

4.  $6x^2 + 14x + 4 \geq 0$

5.  $x^2 - 5x \geq 0$

6.  $x^2 - 4x + 4 \geq 0$

7.  $3x^2 - 27 < 0$

8.  $4x^2 + 7x \leq 0$

9.  $4x^2 - 4x + 1 < 0$

10.  $12x^2 > 27x + 27$

11.  $x^2 - 16 < 0$

12.  $x^2 - 5 > 0$

13.  $x^2 - 12 \leq 0$

14.  $9x > 2x^2 - 18$

15.  $x^2 + 6x \leq -9$

16.  $9x^2 + 30x > -25$

17.  $\frac{x-3}{x+2} < 0$

18.  $\frac{x+5}{x} \geq 0$

19.  $\frac{2x+6}{x-3} \leq 0$

20.  $\frac{3x-1}{x+2} > 0$

21.  $\frac{x+1}{x-1} + 2 > 0$

22.  $\frac{x-2}{x+3} \leq 1$

23.  $\frac{2x-3}{5x+2} \geq -2$

24.  $\frac{3x-1}{2x-1} < -4$

25.  $\frac{5}{x+8} < 0$

26.  $\frac{10}{2x+5} \geq 0$

27.  $\frac{1}{x^2+9} < 0$

28.  $\frac{1}{x^2-1} < 0$

29.  $\frac{x(x-1)}{x+5} \geq 0$

30.  $\frac{(1+x)(1-x)}{x} \leq 0$

31.  $\frac{x^2-2x+3}{x+1} \leq 1$

32.  $\frac{x}{x^2-1} > 0$

33.  $-(x+1)(x+2)(x+3) < 0$

34.  $-2(x-1)(x+\frac{1}{2})(x-3) \leq 0$

35.  $(x^2-1)(x^2-4) \leq 0$

36.  $(x-1)^2(x+3)(x+5) > 0$

37.  $(x-\frac{1}{3})^2(x+5)^3 < 0$

38.  $x^2(x-2)(x-3)^5 \geq 0$

39.  $\frac{(x+3)^2(x+4)(x-5)^3}{x^2-x-20} > 0$

40.  $\frac{9x^2-6x+1}{x^3-x^2} \leq 0$

En los problemas 41 a 44, resuelva la desigualdad y exprese las soluciones en notación de intervalos. Tal vez necesite la fórmula cuadrática para factorizar la expresión cuadrática.

41.  $x^2 - x - 1 > 0$

42.  $6x^2 < 3x + 5$

43.  $\frac{5x-2}{x^2+1} \leq 1$

44.  $\frac{x^2}{x-1} \geq -1$

En los problemas 45 y 46, resuelva las desigualdades y exprese cada solución en notación de intervalos.

45. a)  $x^2 < x$                       b)  $x^2 > x$

46. a)  $1/x < x$                       b)  $x < 1/x$

47. Si  $x^2 \leq 1$ , ¿es necesariamente verdadero que  $x \leq 1$ ? Explique.

48. Si  $x^2 \geq 4$ , ¿es necesariamente verdadero que  $x \geq 2$ ? Explique.

49. Si 7 veces el cuadrado de un número positivo se reduce en 3, el resultado es mayor que 60. ¿Qué puede determinarse sobre el número?

50. Los lados de un cuadrado se extienden para formar un rectángulo. Como se muestra en la FIGURA 3.7.7, un lado se extiende 2 cm y el otro 5 cm. Si el área del rectángulo resultante es menor de  $130 \text{ cm}^2$ , ¿cuáles son las posibles longitudes de un lado del cuadrado original?

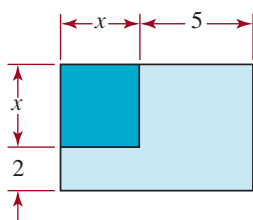


FIGURA 3.7.7 Rectángulo para el problema 50

51. Un **polígono** es una figura cerrada formada por la unión de segmentos de recta. Por ejemplo, un *triángulo* es un polígono de tres lados. En la figura 3.7.8 se ilustra un polígono de ocho lados que se llama *octágono*. Una *diagonal* de un polígono se define como un segmento de recta que une dos vértices no adyacentes. El número de diagonales  $d$  en un polígono de  $n$  lados se expresa por medio de  $d = \frac{1}{2}(n-1)n - n$ . ¿En qué polígonos el número de diagonales es superior a 35?

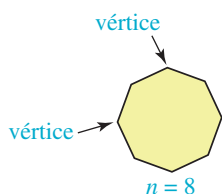


FIGURA 3.7.8 Octágono para el problema 51

52. El número total de puntos  $t$ , en un arreglo triangular con  $n$  filas está dado por (figura 3.7.9)

$$t = \frac{n(n+1)}{2}.$$

¿Cuántas filas puede tener el arreglo si el número total de puntos debe ser menor de 5.050?

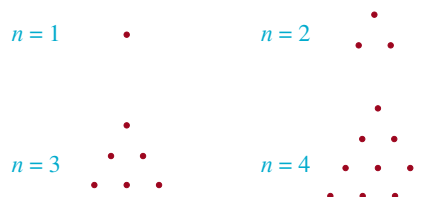


FIGURA 3.7.9 Arreglos triangulares de puntos para el problema 52

## ≡ Aplicaciones diversas

53. **Jardín de flores** Un arriate debe ser dos veces más largo que ancho. Si el área cercada debe ser mayor que  $98 \text{ m}^2$ , ¿qué se puede concluir sobre el ancho del arriate?

54. **Intensidad de la luz** La intensidad  $I$  en lúmenes de una cierta fuente de luz en un punto a  $r$  centímetros de la fuente está dada por  $I = 625/r^2$ . ¿A qué distancias de la fuente de luz la intensidad es menor que 25 lúmenes?

55. **Resistores paralelos** Un resistor de 5 ohmios y un resistor variable se colocan en paralelo. La resistencia resultante  $R_T$  está dada por  $R_T = 5R/(5+R)$ . Determine los valores del resistor variable  $R$  con los cuales la resistencia resultante  $R_T$  será mayor que 2 ohmios.

56. **Todo lo que sube...** Con la ayuda del cálculo es fácil demostrar que la altura  $s$  de un proyectil lanzado en dirección vertical ascendente desde una altura inicial  $s_0$  a una velocidad inicial de  $v_0$  está dada por  $s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$ , donde  $t$  es el tiempo en segundos y  $g = 32 \text{ pies/s}^2$ . Si un cohete de juguete se dispara en dirección vertical ascendente desde el nivel del suelo,  $s_0 = 0$ . Si la velocidad inicial es de 72 pies/s, ¿durante qué intervalo de tiempo estará el cohete a más de 80 pies del suelo?

## ≡ Para la discusión

57. En el ejemplo 5, explique por qué no debemos multiplicar la última expresión en (2) por  $x+2$ .

## Repaso de conceptos

Debe ser capaz de mencionar el significado de cada uno de los conceptos siguientes.

Ecuaciones:

raíz  
identidad  
ecuación condicional  
ecuaciones equivalentes  
ecuación lineal  
ecuación cuadrática  
ecuación polinomial  
ecuación de valor absoluto

Solución:

conjunto solución  
solución extraña  
comprobación de una solución

Completar el cuadrado

Fórmula cuadrática:

discriminante

Teorema de Pitágoras

Números complejos:

forma estándar  
parte real  
parte imaginaria  
conjugado  
suma de dos  
diferencia de dos  
producto de dos  
cociente de dos  
inverso multiplicativo

Número imaginario puro

Ecuación de dos números complejos

Desigualdades:

desigualdades equivalentes  
desigualdad simultánea

desigualdad de valor absoluto

desigualdad lineal

desigualdad polinomial

desigualdad racional

Notación de intervalos:

intervalo abierto

intervalo cerrado

intervalo semiabierto

Propiedad de los signos de los productos

Tabla de signos

Cero de un polinomio

## CAPÍTULO 3 Ejercicios de repaso

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-9.

### A. Verdadero o falso

En los problemas 1 a 10 responda verdadero o falso.

- $\sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} = \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1} = 1$ . \_\_\_\_\_
- $\frac{1}{\sqrt{-50}} = -\frac{\sqrt{2}}{10}i$ . \_\_\_\_\_
- $|-3t + 6| = 3|t - 2|$ . \_\_\_\_\_
- Si  $-3x \geq 6$ , entonces  $x \geq -2$ . \_\_\_\_\_
- El número 3.5 forma parte del conjunto solución de  $\left| \frac{2 - 4x}{5} \right| > 2.5$ . \_\_\_\_\_
- El conjunto solución de  $|4x - 6| \geq -1$  es  $(-\infty, \infty)$ . \_\_\_\_\_
- Para cualquier número real  $x$ ,  $|-x^2 - 25| = x^2 + 25$ . \_\_\_\_\_
- Si  $\bar{z} = z$ , entonces  $z$  debe ser un número real. \_\_\_\_\_
- La desigualdad  $\frac{100}{x^2 + 64} \leq 0$  no tiene solución. \_\_\_\_\_
- Si  $x$  es un número real, entonces  $|x| = |-x|$ . \_\_\_\_\_

### B. Llene los espacios en blanco

En los problemas 1 a 10, llene los espacios en blanco.

- Una desigualdad cuyo conjunto solución es  $(-\infty, 9]$  es \_\_\_\_\_.
- El conjunto solución de la desigualdad  $-3 < x \leq 8$  como intervalo es \_\_\_\_\_.
- La parte imaginaria del número complejo  $4 - 6i$  es \_\_\_\_\_.
- $(1 - \sqrt{-5})(-3 + \sqrt{-2})$  \_\_\_\_\_.
- Si  $|15 - 2x| = x$ , entonces  $x =$  \_\_\_\_\_.
- El conjunto solución de la ecuación  $|x| = |x + 1|$  es \_\_\_\_\_.
- El conjunto de números reales  $x$  cuya distancia entre  $x$  y  $\sqrt{2}$  es mayor que 3 queda definido por la desigualdad de valor absoluto \_\_\_\_\_.
- Si  $x$  está en el intervalo  $(4, 8)$ , entonces  $|x - 4| + |x - 8| =$  \_\_\_\_\_.
- Si  $a < 0$ , entonces  $|-a| =$  \_\_\_\_\_.
- Si  $y \geq 0$  y  $x^2 - 2x + 1 = y$ , entonces  $x =$  \_\_\_\_\_.

### ≡ C. Ejercicios de repaso

En los problemas 1 a 26, resuelva la ecuación dada.

1.  $\frac{2}{3}x + \frac{4}{3} = x - \frac{1}{3}$
2.  $4(1 - x) = x - 3(x + 1)$
3.  $4 - \frac{1}{t} = 3 + \frac{3}{t}$
4.  $\frac{4}{r+1} - 5 = 4 - \frac{3}{r+1}$
5.  $\frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{x} = \frac{5}{\sqrt{x}} - 2\sqrt{x}$
6.  $\frac{2}{x^2 - 1} + \frac{1}{x - 1} = \frac{3}{x + 1}$
7.  $(1 - y)(y - 1) = y^2$
8.  $x(2x - 1) = 3$
9.  $4x^2 + 10x - 24 = 0$
10.  $3x^2 + x - 10 = 0$
11.  $16x^2 + 9 = 24x$
12.  $x^2 - 17 = 0$
13.  $2x^2 - 6x - 3 = 0$
14.  $4x^2 + 20x + 25 = 0$
15.  $2x^2 + 100 = 0$
16.  $x^2 + 2x + 4 = 0$
17.  $x^3 - 8 = 0$
18.  $x^3 + 8 = 0$
19.  $x^4 + 4x^2 - 8 = 0$
20.  $4x^4 - 4x^2 + 1 = 0$
21.  $x^{1/4} - 2x^{1/2} + 1 = 0$
22.  $8x^{2/3} - 9x^{1/3} + 1 = 0$
23.  $\sqrt[3]{x^2 - 17} = 4$
24.  $3 + \sqrt{3x + 1} = x$
25.  $\sqrt{x + 2} - \sqrt{x - 3} = \sqrt{x - 6}$
26.  $x + 3 - 28x^{-1} = 0$

En los problemas 27 a 40, resuelva la desigualdad. Escriba el conjunto solución en notación de intervalos.

27.  $2x - 5 \geq 6x + 7$
28.  $\frac{1}{4}x - 3 < \frac{1}{2}x + 1$
29.  $-4 < x - 8 < 4$
30.  $7 \leq 3 - 2x < 11$
31.  $|x| > 10$
32.  $|-6x| \leq 42$

33.  $|3x - 4| < 5$
34.  $|5 - 2x| \geq 7$
35.  $3x \geq 2x^2 - 5$
36.  $x^2 > 6x - 9$
37.  $x^3 > x$
38.  $(x^2 - x)(x^2 + x) \leq 0$
39.  $\frac{1}{x} + x > 2$
40.  $\frac{2x - 6}{x - 1} \geq 1$

En los problemas 41 a 44, describa el intervalo dado en la recta numérica *a*) con una desigualdad, *b*) en notación de intervalos.



FIGURA 3.R.1 Gráfica para el problema 41

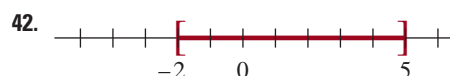


FIGURA 3.R.2 Gráfica para el problema 42

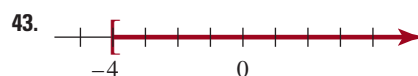


FIGURA 3.R.3 Gráfica para el problema 43

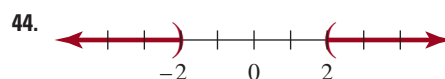


FIGURA 3.R.4 Gráfica para el problema 44

En los problemas 45 a 50, despeje la variable indicada en términos de las variables restantes. Suponga que todas las variables representan números reales positivos.

45. Área de la superficie de un paralelepípedo rectangular:

$$A = 2(ab + bc + ac), \quad \text{despeje } b$$

46. Conversión de temperatura:

$$T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32), \quad \text{despeje } T_F$$

47. Ecuación de lentes:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}, \quad \text{despeje } f.$$

48. Volumen de una esfera:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3, \quad \text{despeje } r.$$

49. Ecuación de una hipérbola:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad \text{despeje } x.$$

50. Movimiento de un proyectil:

$$y = x - \frac{9.8}{v_0^2}x^2, \quad \text{despeje } x.$$

En los problemas 51 a 58, realice la operación indicada y escriba la respuesta en la forma estándar  $a + bi$ .

51.  $(6 - 5i) + (4 + 3i)$

52.  $(8 + 2i) - (5 - i)$

53.  $(3 + 2i)(4 - 5i)$

54.  $(3 + 5i)^2$

55.  $\frac{1}{4 - 2i}$

56.  $\frac{i}{5 + i}$

57.  $\frac{2 - 5i}{3 + 4i}$

58.  $\frac{15 - 7i}{7i}$

En los problemas 59 a 62 despeje  $x$  y  $y$ .

59.  $(3x - yi)i = 4(1 + yi)$

60.  $(1 + i)^2 = (x - yi)i$

61.  $\frac{1}{i} = (2 - 3i) + (x + yi)$

62.  $i^2 = -(y + xi)$

63. **Juego de números** La suma de dos números es 33 y su cociente es  $\frac{5}{6}$ . Halle los dos números.

64. **Velocidad del viento** Dos aviones, en aire quieto, vuelan a una velocidad de 180 mph. Un avión parte de Los Ángeles y viaja en dirección del viento hacia Phoenix. El segundo avión parte de Phoenix al mismo tiempo y viaja contra el viento hacia Los Ángeles. La distancia entre las ciudades es de 400 millas y los aviones se cruzan a 250 millas de Los Ángeles. Halle la velocidad del viento.

65. **De nuevo por un 80** En cuatro exámenes de igual valor, un estudiante tiene un puntaje promedio de 76. Si el examen final vale el doble que cualquiera de los cuatro exámenes, halle el puntaje que el estudiante debe obtener en el examen final para alcanzar un promedio total de 80.

66. **¿A qué velocidad?** Dos automóviles viajan 40 millas. Uno viaja 5 mph más rápido que el otro y hace el viaje en

16 minutos menos. Halle las velocidades de los dos autos.

67. **¿A qué velocidad?** La distancia desde Mineápolis hasta Des Moines es de aproximadamente 250 millas: 100 millas en Minnesota y 150 millas en Iowa. Antes, Iowa había elevado su límite de velocidad interestatal a 65 mph, mientras que el límite de velocidad de Minnesota era aún de 55 mph. En estas circunstancias, suponga que una mujer desea viajar de Mineápolis a Des Moines en 4 horas. Si planea conducir a 65 mph en Iowa, ¿a qué velocidad debe ir en Minnesota?

68. **Mecanógrafo lento** Ethan puede escribir en máquina 100 direcciones en 5 horas. Comienza y trabaja solo por dos horas. Luego, Sean empieza a ayudarlo en otra computadora y terminan la tarea en otros 90 minutos. ¿Cuánto tiempo tardaría Sean escribiendo en la computadora las 100 direcciones solo?

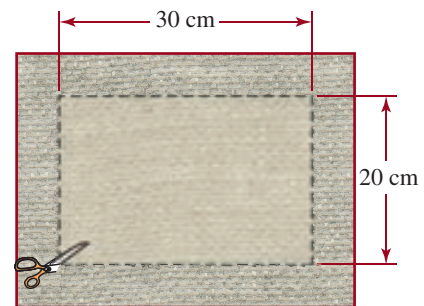
69. **Ancho de una acera** Se va a construir una acera alrededor de un centro comercial circular. El diámetro del centro es de 34 m. Si el área de la acera es de  $44\pi$  m<sup>2</sup>, determine el ancho de la acera.

70. **Juego de números** Si se invierten los dígitos de un número de dos dígitos la razón del número original al nuevo número es igual a  $\frac{5}{6}$ . ¿Cuál es el número original?

71. **Velocidad de la corriente** El bote de Fran avanza a velocidad de crucero de 20 mi/h en aguas quietas. Si recorre la misma distancia en 3 horas a contracorriente que la que recorrería en 2 horas con la corriente a favor, ¿cuál es la velocidad de la corriente?

72. **Dimensiones** El piso de una casa es un rectángulo 5 m más largo que el doble de su ancho. Se planea una ampliación que incrementará el área total de la casa a 135 m<sup>2</sup>. Si el ancho de la ampliación aumenta 4 m, halle las dimensiones originales de la casa.

73. **Hacer un corte** Se corta un borde uniforme de un pedazo de tela rectangular. El pedazo de tela resultante es de 20 por 30 cm (**FIGURA 3.R.5**). Si el área original era el doble de la actual, halle el ancho del borde que se cortó.



**FIGURA 3.R.5** Tela para el problema 73



- 74. TV de pantalla plana** El “tamaño” de la pantalla de un televisor rectangular se mide a lo largo de la diagonal. Si la pantalla tiene 24 pulgadas más de largo que de ancho y el tamaño de la pantalla que se da es de 64 pulgadas, ¿cuáles son las dimensiones de la pantalla?
- 75. Todo lo que sube...** Disparamos un cohete de juguete en dirección vertical ascendente desde el suelo a una velocidad inicial de 72 pies/s. La altura  $s$  en pies sobre el nivel del suelo después de  $t$  segundo está dada por  $s = -16t^2 + 72t$ . ¿Durante qué intervalo de tiempo estará el cohete a más de 80 pies del suelo?
- 76. Mezcla** Una enfermera tiene 2 litros de una solución de ácido bórico a 3%. ¿Cuánto de una solución a 10% debe añadir para tener una solución a 4%?
- 77. Costo de bonos** El señor Diamond compró dos bonos por un total de 30 000 dólares. Un bono paga 6% de interés y el otro 8%. El interés anual del bono de 8% excede al interés anual del bono de 6% en 1 000 dólares. Halle el costo de cada bono.
- 78. Plan de jubilación** Teri trabajó en una firma aeroespacial por 21 años cuando María comenzó a laborar allí. Si Teri se jubila cuando tiene cinco veces la antigüedad de María, ¿cuánto tiempo ha trabajado cada cual en la firma?
- 79. Música nocturna** La señora Applebee compró una serie de cajas musicales para su almacén por un total de 400 dólares. Si cada caja de música hubiera costado 4 dólares más, habría adquirido cinco cajas de música menos por la mitad del dinero. ¿Cuántas compró?
- 80. Dosis infantil** La regla de Young para convertir la dosis para adultos de un medicamento en dosis para niños supone una relación entre edad y dosis, y se utiliza más frecuentemente para niños entre los 3 y los 12 años de edad.

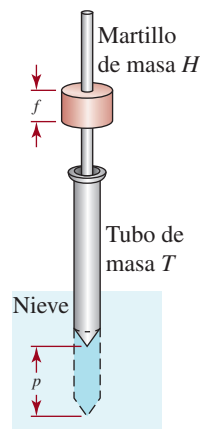
$$\frac{\text{edad del niño}}{\text{edad del niño} + 12} \times \text{dosis del adulto} = \text{dosis del niño.}$$

¿A qué edad la dosis del adulto es cuatro veces la del niño?

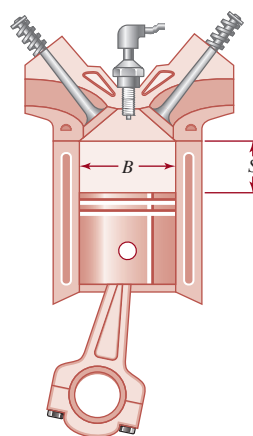
- 81. Prevención de aludes** Los ingenieros que se ocupan de los riesgos de un alud miden la solidez de una banquisa de nieve martillando un tubo de metal especialmente diseñado en la nieve y viendo hasta dónde penetra. Asignan a la banquisa de nieve un número de apisonamiento  $R$  dado por la fórmula

$$R = H + T + nfH/p,$$

donde  $H$  es la masa del martillo,  $T$  es la masa del tubo,  $n$  es el número de golpes de martillo,  $f$  es la distancia que el martillo baja por cada golpe y  $p$  es la penetración total después de  $n$  golpes (figura 3.R.6). Típicamente,  $T$  y  $H$  tienen 1 kg cada una y  $f$  tiene alrededor de 50 cm. Si el número de apisonamiento de la banquisa de nieve es 150, ¿hasta dónde penetra el tubo después de un golpe?



**FIGURA 3.R.6** Apisonamiento de la banquisa de nieve del problema 81



**FIGURA 3.R.7** Pistón para el problema 82

- 82. Autos clásicos** El tamaño de una máquina automotriz se mide por el volumen de aire presionado hacia arriba o desplazado por el movimiento de los pistones. Este volumen está dado por la fórmula

$$V = N\pi S(B/2)^2,$$



Oldsmobile modelo 1911 del problema 82

donde  $N$  es el número de pistones,  $S$  es la distancia vertical o carrera que cada pistón mueve, y  $B$  es el diámetro o taladro de un pistón (figura 3.R.7).



- Halle el tamaño en pulgadas cúbicas de un V-8 (máquina de 8 cilindros) con un taladro de 4 pulgadas y una carrera de 3 pulgadas.
- La máquina de 6 cilindros de 1909 de Thomas Flyer tenía un taladro y una carrera de 5.5 pulgadas. Halle su tamaño. (Nota: las máquinas antiguas eran grandes debido a su baja eficacia.)
- El Oldsmobile Limited de 1911 desplazó 706.9 pulgadas<sup>3</sup> con un taladro de 5 pulgadas y una carrera de 6 pulgadas. ¿Cuántos cilindros tenía?
- Los automóviles veloces “aumentan” la potencia de un carro aumentando el tamaño del taladro y la longitud de la carrera. Si la carrera se aumenta  $\frac{1}{4}$  de pulgada y el taladro  $\frac{1}{8}$  de pulgada en la máquina descrita en el inciso a), ¿cuánto desplazamiento se gana?

**83. Temperatura del aire** La fórmula de Vincent para la temperatura de la piel humana  $P_v$  en grados Celsius es

$$P_v = 30.1 + 0.2t - (4.12 - 0.13t)v$$

donde  $t$  es la temperatura del aire en grados Celsius y  $v$  es la velocidad del viento en metros por segundo.

- ¿A qué temperaturas  $t$  en aire quieto ( $v = 0$ ) es menor la temperatura de la piel que la de la sangre ( $37^\circ\text{C}$ )?
- ¿Hay una velocidad de viento a la que tanto la temperatura  $t$  como la temperatura de la piel  $P$  sea igual a la temperatura de la sangre ( $37^\circ\text{C}$ )? Explique su respuesta.
- Según esta fórmula, ¿a qué temperaturas  $t$  la velocidad del viento hace que aumente la temperatura de la piel? [Pista: la velocidad del viento aumentará la temperatura del cuerpo cuando el coeficiente  $v$  sea positivo].

**84. Estacionamiento pequeño** Un arquitecto de estadios diseñó un estacionamiento para 20 000 automóviles con cuatro salidas de 4 carriles cada una. En condiciones ideales se supone que los autos saldrán suavemente a 10 mph, utilizando las 16 salidas, con un espacio de 10 pies entre cada auto.

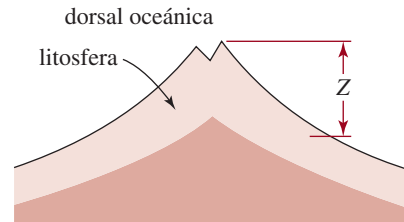
- Si el automóvil común tiene 15 pies de largo, ¿en cuánto tiempo se desocupará el estacionamiento? [Pista: convierta 10 mph a pies por minuto].
- Deduzca una fórmula general que exprese el tiempo  $T$  en minutos en el que  $C$  autos saldrán de un estacionamiento, utilizando  $N$  salidas a la calle, con un espacio de  $s$  pies entre autos, todos moviéndose a  $v$  millas por hora, si el auto común tiene  $L$  pies de longitud. Incluya el factor que convierte millas por hora en pies por minuto.
- Resuelva la fórmula deducida en el inciso b) para  $N$ .
- Halle el número de carriles de salida requeridos para 10 000 autos, cada uno de 15 pies de largo, de manera que salgan en no más de 30 minutos a 10 mph con 10 pies entre cada auto.

**85. Tormentas violentas** Hace algunos años, los meteorólogos usaban la ecuación  $D^3 = 216T^2$  como modelo matemático para describir el tamaño y la intensidad de cuatro tipos de tormentas violentas (tornados, tormentas eléctricas, huracanes y ciclones), donde  $D$  es el diámetro de la tormenta en millas y  $T$  es el número de horas que se desplaza la tormenta antes de disiparse. (Fuente: *NCTM Student Math Notes*, enero de 1987).

- Despeje  $T$ .
- En Estados Unidos se registran alrededor de 150 tornados cada año. Si el diámetro de un tornado es de 2 mi, use el modelo matemático proporcionado para determinar el número de horas que cabría esperar que durara.



Tornado para el problema 85



**FIGURA 3.R.1** Dorsal oceánica para el problema 86

**86. Tectónica de placas** Los estudios geológicos de la corteza de la Tierra indican que la litosfera (roca fundida) que la presión empuja hacia arriba en las dorsales oceánicas se hunde a medida que se va enfriando y se aleja de la dorsal. En tectónica de placas, la velocidad a la que se hunde la litosfera se pronostica con el modelo matemático

$$Z = C\sqrt{T}, \quad \text{con } 0 \leq T \leq 100$$

donde  $Z$  es la profundidad en metros que se hunde la litosfera,  $T$  es el antigüedad de ésta en millones de años y  $C$  es una constante (figura 3.R.8). (El valor  $C = 300$  encaja relativamente bien en los datos.)

- ¿Hasta dónde se hunde la litosfera al cabo de 100 millones de años?
- Despeje  $T$  en la ecuación dada. ¿Qué antigüedad tiene la litosfera que se ha hundido 500 m?



# SISTEMA DE COORDENADAS RECTANGULARES Y GRÁFICAS

## 4

### En este capítulo

- 4.1 El sistema de coordenadas rectangulares
  - 4.2 Círculos y gráficas
  - 4.3 Ecuaciones de rectas
  - 4.4 Variación
- Ejercicios de repaso

**Un poco de historia** Todo estudiante de matemáticas rinde homenaje al matemático francés **René Descartes** (1596-1650) siempre que traza una gráfica. Se considera que Descartes es el inventor de la geometría analítica, que es la combinación del álgebra y la geometría, en una época en que se creía eran campos de las matemáticas que no guardaban relación entre sí. En geometría analítica, una ecuación que contiene dos variables puede interpretarse como una gráfica en un sistema de coordenadas bidimensional integrado a un plano. El sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas se llama así en honor de Descartes. Los principios básicos de la geometría analítica se establecieron en *La Géométrie*, obra publicada en 1637. La invención del plano cartesiano y las coordenadas rectangulares contribuyó de manera muy importante al desarrollo posterior del cálculo que realizaron paralelamente **Isaac Newton** (1643-1727) y **Gottfried Wilhelm Leibniz** (1646-1716).

René Descartes también era científico y escribió sobre óptica, astronomía y meteorología. Sin embargo, además de sus contribuciones a las matemáticas y la ciencia, Descartes es recordado por la enorme influencia que ejerció en la filosofía. De hecho, a menudo se le llama *padre de la filosofía moderna*, y su libro *Meditaciones metafísicas* sigue siendo lectura obligatoria en muchas universidades hasta la fecha. Su famosa frase *cogito ergo sum* (pienso, luego existo) aparece en sus obras *Discurso del método* y *Principios de filosofía*. Aunque se decía católico devoto, la Iglesia recelaba de la filosofía y los escritos de Descartes sobre el alma e incluyó todas sus obras en el *Índice de libros prohibidos* en 1693.



En la sección 4.3 veremos que las rectas paralelas tienen la misma pendiente.

## 4.1 El sistema de coordenadas rectangulares

■ **Introducción** Vimos en la sección 3.1 que cada número real se puede asociar con exactamente un punto de la recta numérica, o recta de coordenadas. Ahora examinaremos una correspondencia entre los puntos de un plano y los pares ordenados de números reales.

■ **El plano coordenado** Un **sistema coordenado rectangular** se forma con dos rectas numéricas perpendiculares que se intersectan en el punto correspondiente al número 0 en cada recta. El punto de intersección se llama **origen** y se representa con el símbolo  $O$ . Las rectas numéricas horizontal y vertical se llaman eje  $x$  y eje  $y$ , respectivamente. Esos dos ejes dividen al plano en cuatro regiones llamadas **cuadrantes**, que se numeran como se indica en la **FIGURA 4.1.1a**). Como se ve en la **FIGURA 4.1.1b**), las escalas en los ejes  $x$  y  $y$  no necesitan ser iguales. En este texto si *no* se especifican las marcas de intervalo en los ejes coordenados, como en la figura 4.1.1a), se puede suponer que una marca corresponde a una unidad. Un plano que contiene un sistema coordenado rectangular se llama **plano  $xy$** , **plano coordenado** o simplemente **espacio bidimensional**.

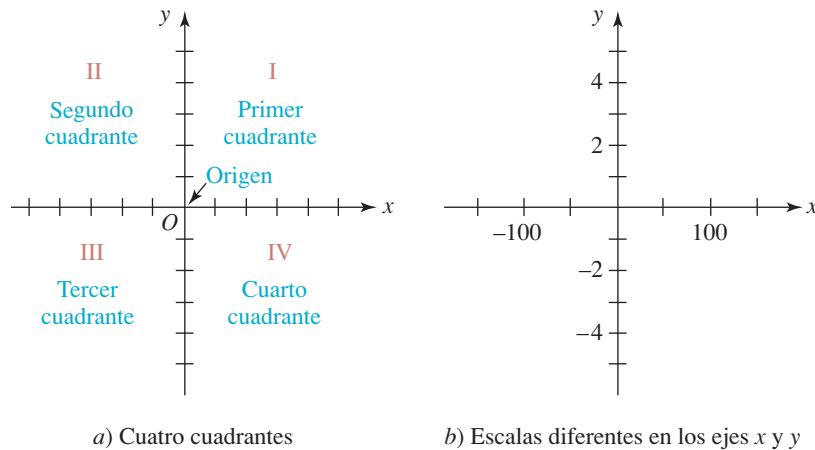
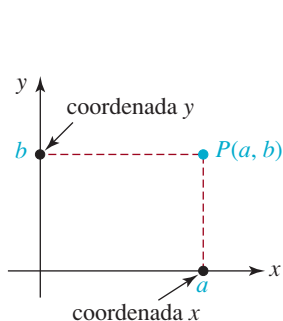


FIGURA 4.1.1 Plano coordenado

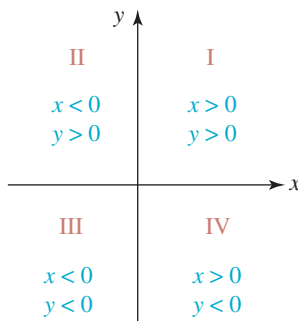
Al sistema de coordenadas rectangulares y al plano coordenado  $xy$  se les llama también **sistema de coordenadas cartesianas** y **plano cartesiano**, en honor de **René Descartes** (1596-1650), famoso matemático y filósofo francés.

■ **Coordenadas de un punto** Sea  $P$  un punto en el plano coordenado. Se asocia un par ordenado de números reales con  $P$  trazando una recta vertical desde  $P$  al eje  $x$ , y una recta horizontal desde  $P$  al eje  $y$ . Si la recta vertical corta el eje  $x$  en el número  $a$ , y la recta horizontal interseca el eje  $y$  en el número  $b$ , asociamos el par ordenado de números reales  $(a, b)$  con el punto. Al revés, a cada par ordenado  $(a, b)$  de números reales corresponde un punto  $P$  en el plano. Este punto está en la intersección de la línea vertical que pasa por  $a$  en el eje  $x$ , y la línea horizontal que pasa por  $b$  en el eje  $y$ . En adelante, a un par ordenado se le llamará un **punto** y se representará por  $P(a, b)$  o bien por  $(a, b)$ .<sup>1</sup> El número  $a$  es la **abscisa** o **coordenada  $x$**  del punto, y el número  $b$  es la **ordenada**, o **coordenada  $y$**  del punto, y se dice que  $P$  tiene las **coordenadas**  $(a, b)$ . Por ejemplo, las coordenadas del origen son  $(0, 0)$  (**FIGURA 4.1.2**).

<sup>1</sup> Es la misma notación que se usa para representar un intervalo abierto. Debe quedar claro, por el contexto de la descripción, si se está considerando un punto  $(a, b)$  o un intervalo abierto  $(a, b)$ .



**FIGURA 4.1.2** Punto con coordenadas  $(a, b)$



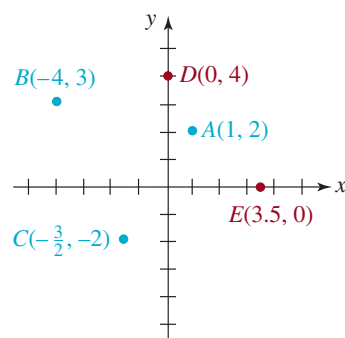
**FIGURA 4.1.3** Signos algebraicos de las coordenadas en los cuatro cuadrantes

En la **FIGURA 4.1.3** se indican los signos algebraicos de la coordenada  $x$  o abscisa y la coordenada  $y$  u ordenada de cualquier punto  $(x, y)$  en cada uno de los cuatro cuadrantes. Se considera que los puntos en cualquiera de los dos ejes no están en cuadrante alguno. Como un punto en el eje  $x$  tiene la forma  $(x, 0)$ , la ecuación que describe al eje  $x$  es  $y = 0$ . De igual modo, un punto en el eje  $y$  tiene la forma  $(0, y)$ , por lo que la ecuación del eje  $y$  es  $x = 0$ . Cuando se ubica un punto en el plano coordenado, que corresponde a un par ordenado de números, y se representa usando un punto lleno, se dice que **se grafica** el punto.

### EJEMPLO 1 Graficación de puntos

Grafique los puntos  $A(1, 2)$ ,  $B(-4, 3)$ ,  $C(-\frac{3}{2}, -2)$ ,  $D(0, 4)$  y  $E(3.5, 0)$ . Especifique el cuadrante en el que está cada uno.

**Solución** Los cinco puntos se graficaron en el plano coordenado de la **FIGURA 4.1.4**. El punto  $A$  está en el primer cuadrante (cuadrante I),  $B$  en el segundo (cuadrante II) y  $C$  en el tercero (cuadrante III). Los puntos  $D$  y  $E$  están en los ejes  $x$  y  $y$ , respectivamente, y no están en cuadrante alguno.

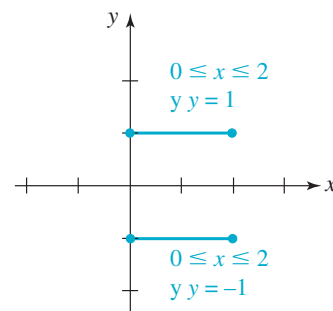


**FIGURA 4.1.4** Gráfica de los cinco puntos del ejemplo 1

### EJEMPLO 2 Graficación de puntos

Trace el conjunto de puntos  $(x, y)$  en el plano  $xy$  cuyas coordenadas satisfacen  $0 \leq x \leq 2$  y también que  $|y| = 1$ .

**Solución** Primero, recuerde que la ecuación de valor absoluto  $|y| = 1$  implica que  $y = -1$  o  $y = 1$ . En consecuencia, los puntos que satisfacen las condiciones dadas son aquellos cuyas coordenadas  $(x, y)$  satisfacen *al mismo tiempo* las siguientes condiciones: cada abscisa es un número en el intervalo cerrado  $[0, 2]$  y cada ordenada es ya sea  $y = -1$  o  $y = 1$ . Por ejemplo, algunos de los puntos que satisfacen las dos condiciones son  $(1, 1)$ ,  $(\frac{1}{2}, -1)$ ,  $(2, -1)$ . En la **FIGURA 4.1.5** se muestra en forma gráfica que el conjunto de todos los puntos que satisfacen las dos condiciones son los que están en los dos segmentos de recta paralelos.



**FIGURA 4.1.5** Conjunto de puntos para el ejemplo 2

### EJEMPLO 3 Regiones definidas por desigualdades

Trace el conjunto de puntos  $(x, y)$  en el plano  $xy$  cuyas coordenadas satisfagan cada una de las condiciones siguientes:

a)  $xy < 0$       b)  $|y| \geq 2$ .

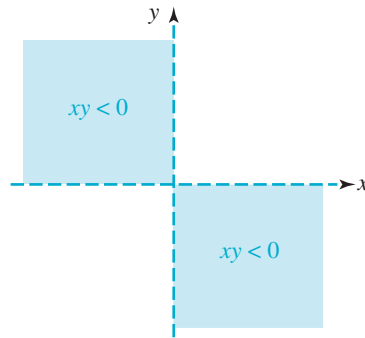
**Solución** a) De acuerdo con (3) de las propiedades de los signos de los productos, en la sección 3.7, se ve que un producto de dos números reales  $x$  y  $y$  es negativo cuando uno de ellos es positivo y el otro es negativo. Así,  $xy < 0$  cuando  $x > 0$  y  $y < 0$ , o también cuando

do  $x < 0$  y  $y > 0$ . En la figura 4.1.3 se ve que  $xy < 0$  para todos los puntos  $(x, y)$  del segundo y el cuarto cuadrantes. Por consiguiente, se puede representar el conjunto de los puntos para los que  $xy < 0$  mediante las regiones sombreadas de la **FIGURA 4.1.6**. Los ejes coordenados se muestran como líneas interrumpidas, para indicar que los puntos en esos ejes no se incluyen en el conjunto solución.

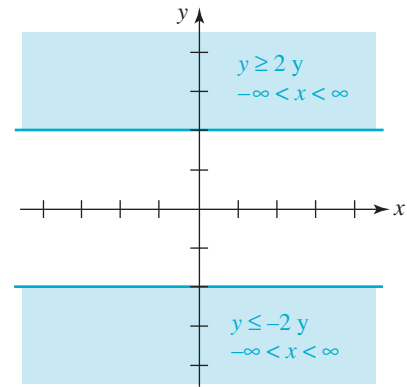
**b)** En la sección 3.6 vimos que  $|y| \geq 2$  quiere decir que  $y \geq 2$ , o bien que  $y \leq -2$ . Como  $x$  no tiene restricción alguna, puede ser cualquier número real, por lo que los puntos  $(x, y)$  para los cuales

$$y \geq 2 \text{ y } -\infty < x < \infty \quad \text{o bien} \quad y \leq -2 \text{ y } -\infty < x < \infty$$

se pueden representar por medio de las dos regiones sombreadas de la **FIGURA 4.1.7**. Se usan líneas sólidas para representar las cotas  $y = -2$  y  $y = 2$  de la región, que indican que los puntos en esos límites están incluidos en el conjunto solución.

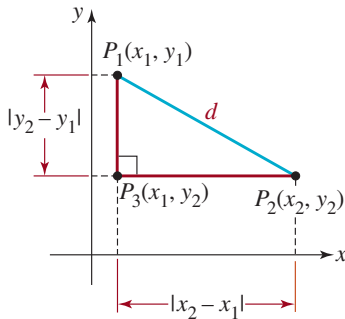


**FIGURA 4.1.6** Región del plano  $xy$  que satisface la condición **a)** del ejemplo 3



**FIGURA 4.1.7** Región del plano  $xy$  que satisface la condición **b)** del ejemplo 3

≡



**FIGURA 4.1.8** Distancia entre los puntos  $P_1$  y  $P_2$

■ **Fórmula de la distancia** Supongamos que  $P_1(x_1, y_1)$  y  $P_2(x_2, y_2)$  son dos puntos distintos en el plano  $xy$ , que no están en una recta vertical ni en una recta horizontal. En consecuencia,  $P_1, P_2$  y  $P_3(x_1, y_2)$  son vértices de un triángulo rectángulo, como se ve en la **FIGURA 4.1.8**. La longitud del lado  $P_3P_2$  es  $|x_2 - x_1|$ , mientras que la longitud del lado  $P_1P_3$  es  $|y_2 - y_1|$ . Si representamos con  $d$  la longitud  $P_1P_2$ , entonces

$$d^2 = |x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2 \quad (1)$$

de acuerdo con el teorema de Pitágoras. Como el cuadrado de todo número real es igual al cuadrado de su valor absoluto, se pueden reemplazar los signos de valor absoluto en la ecuación (1) por paréntesis. Entonces, la fórmula de la distancia se deriva directamente de (1).

#### Teorema 4.1.1 Fórmula de la distancia

La **distancia** entre dos puntos  $P_1(x_1, y_1)$  y  $P_2(x_2, y_2)$  cualesquiera en el plano  $xy$  se determina por

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (2)$$

Aunque esta fórmula fue deducida para dos puntos que no estén en una recta horizontal o vertical, es válida también en esos casos. También, como  $(x_2 - x_1)^2 = (x_1 - x_2)^2$ , no importa qué punto se use primero en la fórmula de la distancia; esto es,  $d(P_1, P_2) = d(P_2, P_1)$ .

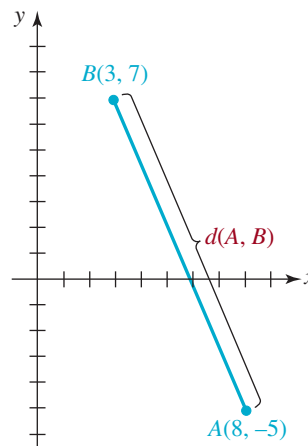
**EJEMPLO 4 Distancia entre dos puntos**

Calcule la distancia entre los puntos  $A(8, -5)$  y  $B(3, 7)$ .

**Solución** De acuerdo con (2), si  $A$  y  $B$  son  $P_1$  y  $P_2$ , respectivamente:

$$\begin{aligned} d(A, B) &= \sqrt{(3 - 8)^2 + (7 - (-5))^2} \\ &= \sqrt{(-5)^2 + (12)^2} = \sqrt{169} = 13. \end{aligned}$$

La distancia  $d$  se ilustra en la **FIGURA 4.1.9**.



**FIGURA 4.1.9** Distancia entre dos puntos del ejemplo 4

**EJEMPLO 5 Tres puntos forman un triángulo**

Determine si los puntos  $P_1(7, 1)$ ,  $P_2(-4, -1)$  y  $P_3(4, 5)$  son los vértices de un triángulo rectángulo.

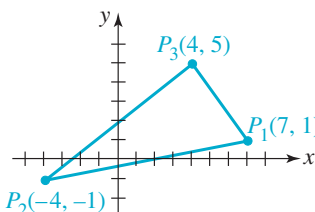
**Solución** Según la geometría plana, un triángulo es rectángulo si y sólo si la suma de los cuadrados de las longitudes de dos de sus lados es igual al cuadrado de la longitud del lado restante. Ahora bien, de acuerdo con la fórmula de la distancia (2):

$$\begin{aligned} d(P_1, P_2) &= \sqrt{(-4 - 7)^2 + (-1 - 1)^2} \\ &= \sqrt{121 + 4} = \sqrt{125}, \\ d(P_2, P_3) &= \sqrt{(4 - (-4))^2 + (5 - (-1))^2} \\ &= \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10, \\ d(P_3, P_1) &= \sqrt{(7 - 4)^2 + (1 - 5)^2} \\ &= \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5. \end{aligned}$$

Ya que

$$[d(P_3, P_1)]^2 + [d(P_2, P_3)]^2 = 25 + 100 = 125 = [d(P_1, P_2)]^2,$$

se llega a la conclusión de que  $P_1$ ,  $P_2$  y  $P_3$  son los vértices de un triángulo rectángulo, y el ángulo recto está en  $P_3$  (**FIGURA 4.1.10**).

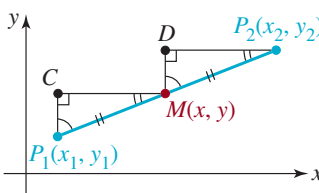


**FIGURA 4.1.10** Triángulo del ejemplo 5

■ **Fórmula del punto medio** En la sección 3.2 se explicó que el punto medio en la recta numérica de un segmento de recta entre dos números  $a$  y  $b$  es su promedio  $(a + b)/2$ . En el plano  $xy$ , cada coordenada del punto medio  $M$  de un segmento de recta que une dos puntos  $P_1(x_1, y_1)$  y  $P_2(x_2, y_2)$ , como se muestra en la **FIGURA 4.1.11** es el promedio de las coordenadas correspondientes a los extremos de los intervalos  $[x_1, x_2]$  y  $[y_1, y_2]$ .

Para demostrarlo, se ve en la figura 4.1.11 que los triángulos  $P_1CM$  y  $MDP_2$  son congruentes, porque los ángulos correspondientes son iguales y  $d(P_1, M) = d(M, P_2)$ . Por consiguiente,  $d(P_1, C) = d(M, D)$ , o  $y - y_1 = y_2 - y$ . Al despejar  $y$  de la última ecuación se obtiene  $y = \frac{y_1 + y_2}{2}$ . De igual modo,  $d(C, M) = d(D, P_2)$ , y entonces  $x - x_1 = x_2 - x$ ; por consiguiente,

$x = \frac{x_1 + x_2}{2}$ . Este resultado se resume como sigue.

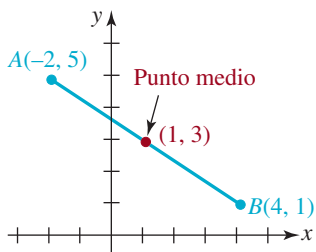


**FIGURA 4.1.11**  $M$  es el punto medio del segmento de recta que une  $P_1$  con  $P_2$

**Teorema 4.1.2 Fórmula del punto medio**

Las coordenadas del **punto medio** del segmento de recta que une los puntos  $P_1(x_1, y_1)$  y  $P_2(x_2, y_2)$  se determinan por medio de

$$\left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right). \quad (3)$$



**FIGURA 4.1.12** Punto medio del segmento de recta del ejemplo 6

### EJEMPLO 6 Punto medio de un segmento de recta

Calcule las coordenadas del punto medio del segmento de recta que une  $A(-2, 5)$  con  $B(4, 1)$ .

**Solución** De acuerdo con la fórmula (3), las coordenadas del punto medio son

$$\left( \frac{-2 + 4}{2}, \frac{5 + 1}{2} \right) \quad \text{o} \quad (1, 3).$$

Este punto se indica en color en la **FIGURA 4.1.12**.



## 4.1 Ejercicios

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-9.

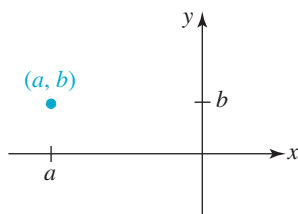
En los problemas 1 a 4 grafique los puntos.

- $(2, 3), (4, 5), (0, 2), (-1, -3)$
- $(1, 4), (-3, 0), (-4, 2), (-1, -1)$
- $(-\frac{1}{2}, -2), (0, 0), (-1, \frac{4}{3}), (3, 3)$
- $(0, 0.8), (-2, 0), (1.2, -1.2), (-2, 2)$

En los problemas 5 a 16 determine el cuadrante en el que está el punto si  $(a, b)$  está en el cuadrante I.

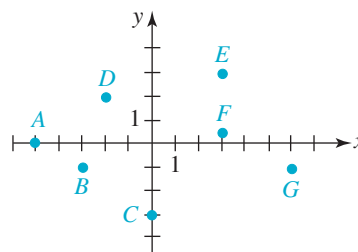
- $(-a, b)$
- $(a, -b)$
- $(-a, -b)$
- $(b, a)$
- $(-b, a)$
- $(-b, -a)$
- $(a, a)$
- $(b, -b)$
- $(-a, -a)$
- $(-a, a)$
- $(b, -a)$
- $(-b, b)$

- Grafique los puntos de los problemas 5 a 16, si  $(a, b)$  es el punto que se ve en la **FIGURA 4.1.13**.



**FIGURA 4.1.13** Punto  $(a, b)$  para el problema 17

- Indique las coordenadas de los puntos que se ven en la **FIGURA 4.1.14**.



**FIGURA 4.1.14** Puntos A a G para el problema 18

- Los puntos  $(-2, 0), (-2, 6)$  y  $(3, 0)$  son los vértices de un rectángulo. Determine el cuarto vértice.
- Describa el conjunto de los puntos  $(x, x)$  en el plano coordenado. También el conjunto de los puntos  $(x, -x)$ .

En los problemas 21 a 26, grafique el conjunto de puntos  $(x, y)$  en el plano  $xy$ , cuyas coordenadas satisfagan las condiciones indicadas.

- $xy = 0$
- $xy > 0$
- $|x| \leq 1$  y  $|y| \leq 2$
- $x \leq 2$  y  $y \geq -1$
- $|x| > 4$
- $|y| \leq 1$

En los problemas 27 a 32, calcule la distancia entre los puntos.

- $A(1, 2), B(-3, 4)$
- $A(-1, 3), B(5, 0)$
- $A(2, 4), B(-4, -4)$



30.  $A(-12, -3), B(-5, -7)$

31.  $A(-\frac{3}{2}, 1), B(\frac{5}{2}, -2)$

32.  $A(-\frac{5}{3}, 4), B(-\frac{2}{3}, -1)$

En los problemas 33 a 36, determine si los puntos  $A$ ,  $B$  y  $C$  son vértices de un triángulo rectángulo.

33.  $A(8, 1), B(-3, -1), C(10, 5)$

34.  $A(-2, -1), B(8, 2), C(1, -11)$

35.  $A(2, 8), B(0, -3), C(6, 5)$

36.  $A(4, 0), B(1, 1), C(2, 3)$

37. Determine si los puntos  $A(0, 0)$ ,  $B(3, 4)$  y  $C(7, 7)$  son vértices de un triángulo isósceles.

38. Determine todos los puntos del eje  $y$  que estén a 5 unidades del punto  $(4, 4)$ .

39. Se tiene el segmento de recta que une  $A(-1, 2)$  con  $B(3, 4)$ .

a) Encuentre una ecuación que exprese el hecho que un punto  $P(x, y)$  sea equidistante de  $A$  y de  $B$ .

b) Defina geoméricamente el conjunto de puntos que describe la ecuación del inciso a).

40. Use la fórmula de la distancia para determinar si los puntos  $A(-1, -5)$ ,  $B(2, 4)$  y  $C(4, 10)$  están en una recta.

41. Determine todos los puntos cuya abscisa sea 6, tales que la distancia de cada punto a  $(-1, 2)$  es  $\sqrt{85}$ .

42. ¿Cuál de los puntos  $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$  o  $(0.25, 0.97)$  está más cerca del origen?

En los problemas 43 a 48, determine el punto medio del segmento de recta que une los puntos  $A$  y  $B$ .

43.  $A(4, 1), B(-2, 4)$

44.  $A(\frac{2}{3}, 1), B(\frac{7}{3}, -3)$

45.  $A(-1, 0), B(-8, 5)$

46.  $A(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}), B(-\frac{5}{2}, 1)$

47.  $A(2a, 3b), B(4a, -6b)$

48.  $A(x, x), B(-x, x + 2)$

En los problemas 49 a 52, determine el punto  $B$  si  $M$  es el punto medio del segmento de recta que une los puntos  $A$  y  $B$ .

49.  $A(-2, 1), M(\frac{3}{2}, 0)$

50.  $A(4, \frac{1}{2}), M(7, -\frac{5}{2})$

51.  $A(5, 8), M(-1, -1)$

52.  $A(-10, 2), M(5, 1)$

53. Calcule la distancia del punto medio del segmento de recta que une  $A(-1, 3)$  con  $B(3, 5)$ , al punto medio del segmento de recta que une  $C(4, 6)$  con  $D(-2, -10)$ .

54. Determine todos los puntos del eje  $x$  que estén a 3 unidades del punto medio del segmento de recta que une a  $(5, 2)$  con  $(-5, -6)$ .

55. El eje  $x$  es la perpendicular que pasa por el punto medio (mediatriz) del segmento de recta que pasa por  $A(2, 5)$  y  $B(x, y)$ . Calcule  $x$  y  $y$ .

56. En el segmento de recta que une los puntos  $A(0, 0)$  y  $B(6, 0)$ , determine un punto  $C(x, y)$  en el primer cuadrante, tal que  $A$ ,  $B$  y  $C$  sean vértices de un triángulo equilátero.

57. Determine los puntos  $P_1(x_1, y_1)$ ,  $P_2(x_2, y_2)$  y  $P_3(x_3, y_3)$  en el segmento de recta que une  $A(3, 6)$  con  $B(5, 8)$ , y que dividan al segmento de recta en cuatro partes iguales.

### Aplicaciones diversas

58. **Camino a Chicago** Las ciudades de Kansas City y Chicago no están unidas directamente por una carretera interestatal, pero cada una de ellas está conectada con las ciudades de St. Louis y Des Moines (FIGURA 4.1.15). Des Moines está a unas 40 millas al este, y a 180 millas al norte de Kansas City. St. Louis está más o menos a 230 millas al este y a 40 millas al sur de Kansas City, y Chicago está aproximadamente a 360 millas al este, y a 200 millas al norte de Kansas City. Suponga que esta parte del Medio Oeste es un plano, y que las carreteras son rectas. ¿Qué ruta de Kansas City a Chicago es más corta; ¿la que pasa por St. Louis o la que pasa por Des Moines?

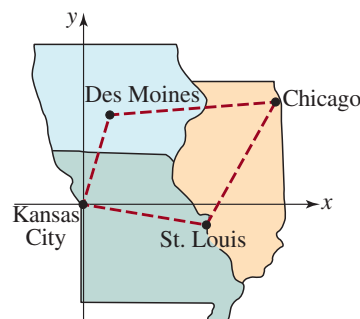


FIGURA 4.1.15 Mapa para el problema 58

### Para la discusión

59. Los puntos  $A(1, 0)$ ,  $B(5, 0)$ ,  $C(4, 6)$  y  $D(8, 6)$  son los vértices de un paralelogramo. Indique cómo se puede demostrar que las diagonales del paralelogramo se bisecan entre sí. Ponga sus ideas a trabajar.

60. Los puntos  $A(0, 0)$ ,  $B(a, 0)$  y  $C(a, b)$  son los vértices de un triángulo rectángulo. Describa cómo se puede demostrar que el punto medio de la hipotenusa equidista de los vértices. Ponga sus ideas a trabajar.

## 4.2 Círculos y gráficas

■ **Introducción** En el capítulo 1 estudiamos las ecuaciones como dos cantidades algebraicas que implican una variable. Nuestro objetivo era hallar el conjunto solución de la ecuación. Tanto en ésta como en las secciones próximas estudiaremos **ecuaciones con dos variables**, digamos  $x$  y  $y$ . Una ecuación de este tipo es sencillamente una proposición matemática que afirma que las cantidades que implican estas variables son iguales. En los campos de las ciencias físicas, ingeniería y comercio, las ecuaciones en dos (o más) son un medio de comunicación. Por ejemplo, si un físico desea comunicar a otro la distancia que recorre una piedra que se deja caer desde una gran altura durante cierto tiempo  $t$ , escribirá  $s = 16t^2$ . Un matemático verá  $s = 16t^2$  y de inmediato lo considerará como cierto *tipo* de ecuación. La clasificación de una ecuación conlleva información acerca de propiedades que comparten todas las ecuaciones de ese tipo. El resto de este libro se dedica a examinar diversas clases de ecuaciones que contienen dos o más variables, y a estudiar sus propiedades. A continuación presentamos una muestra de las ecuaciones que verá el lector:

$$\begin{aligned} x = 1, \quad x^2 + y^2 = 1, \quad y = x^2, \quad y = \sqrt{x}, \\ y = 5x - 1, \quad y = x^3 - 3x, \quad y = 2^x, \quad y = \ln x, \\ y^2 = x - 1, \quad \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, \quad \frac{1}{2}x^2 - y^2 = 1 \end{aligned} \quad (1)$$

■ **Terminología** Una **solución** de una ecuación con dos variables  $x$  y  $y$  es un par ordenado de números  $(a, b)$  que produce una proposición cierta cuando  $x = a$  y  $y = b$  se sustituyen en la ecuación. Por ejemplo  $(-2, 4)$  es una solución de la ecuación  $y = x^2$ , porque

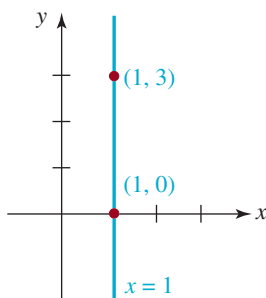
$$\begin{array}{ccc} y = 4 & & x = -2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ 4 = (-2)^2 \end{array}$$

es una proposición cierta. También se dice que las coordenadas  $(-2, 4)$  **satisfacen** la ecuación. El conjunto de todas las soluciones de una ecuación se llama **conjunto solución**. Se dice que dos ecuaciones son **equivalentes** si tienen el mismo conjunto solución. Por ejemplo, veremos (ejemplo 4 de esta sección) que la ecuación  $x^2 + y^2 + 10x - 2y + 17 = 0$  es equivalente a  $(x + 5)^2 + (y - 1)^2 = 3^2$ .

En la lista de las ecuaciones (1) el lector podrá objetar que la primera ecuación,  $x = 1$ , no contiene dos variables. ¡Es asunto de interpretación! Como no hay una dependencia explícita de  $y$  en la ecuación, se puede interpretar que  $x = 1$  es el conjunto

$$\{(x, y) | x = 1, \text{ donde } y \text{ es cualquier número real}\}$$

Las soluciones de  $x = 1$  son los pares ordenados  $(1, y)$  donde se tiene la libertad de escoger  $y$  en forma arbitraria, mientras sea un número real. Por ejemplo,  $(1, 0)$  y  $(1, 3)$  son soluciones de la ecuación  $x = 1$ . La **gráfica** de una ecuación es la representación visual, en el plano coordenado, del conjunto de puntos cuyas coordenadas  $(a, b)$  satisfacen la ecuación. La gráfica de  $x = 1$  es la recta vertical que se muestra en la **FIGURA 4.2.1**.



**FIGURA 4.2.1** Gráfica de la ecuación  $x = 1$

■ **Círculos** Se puede usar la fórmula de la distancia que presentamos en la sección anterior para definir un conjunto de puntos en el plano coordenado. Uno de esos muy importantes conjuntos se define como sigue.

**Definición 4.2.1** **Círculo**

Un **círculo** es el conjunto de todos los puntos  $P(x, y)$  en el plano coordenado que están a determinada distancia fija  $r$ , llamada **radio**, de un punto fijo dado  $C$ , llamado **centro**.

Si las coordenadas del centro son  $C(h, k)$ , entonces, de acuerdo con la definición anterior, un punto  $P(x, y)$  está en un círculo de radio  $r$  si y sólo si

$$d(P, C) = r \quad \text{o} \quad \sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2} = r$$

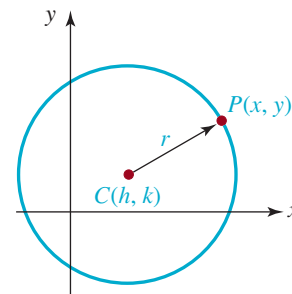
Ya que  $(x - h)^2 + (y - k)^2$  siempre es no negativo, se obtiene una ecuación equivalente si los dos lados se elevan al cuadrado. Llegamos a la conclusión de que un círculo de radio  $r$  y centro  $C(h, k)$  tiene la ecuación

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \quad (2)$$

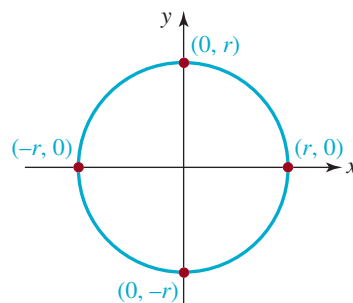
En la **FIGURA 4.2.2** hemos trazado una gráfica típica de una ecuación con la forma de la ecuación (2). La ecuación (2) se llama **forma normal, estándar** o **canónica** de la ecuación de un círculo. Se ve que los símbolos  $h$  y  $k$  en (2) representan números reales, y como tales pueden ser positivos, cero o negativos. Cuando  $h = 0$  y  $k = 0$ , se ve que la forma normal de la ecuación de un círculo con centro en el origen es (**FIGURA 4.2.3**)

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad (3)$$

Cuando  $r = 1$  se dice que (2) o (3) es una ecuación de un **círculo unitario**. Por ejemplo,  $x^2 + y^2 = 1$  es una ecuación de un círculo unitario con centro en el origen.



**FIGURA 4.2.2** Círculo con radio  $r$  y centro en  $(h, k)$



**FIGURA 4.4.3** Círculo con radio  $r$  y centro en  $(0, 0)$

**EJEMPLO 1** **Centro y radio**

Determine el centro y el radio del círculo cuya ecuación es

$$(x - 8)^2 + (y + 2)^2 = 49 \quad (4)$$

**Solución** Para obtener la forma normal de la ecuación (4) se escribe como sigue:

$$(x - 8)^2 + (y - (-2))^2 = 7^2.$$

Al comparar esta última forma (2) se identifican  $h = 8$ ,  $k = -2$  y  $r = 7$ . Así, el círculo tiene su centro en  $(8, -2)$  y su radio es 7. ≡

**EJEMPLO 2** **Ecuación de un círculo**

Halle la ecuación del círculo cuyo centro es  $C(-5, 4)$  y cuyo radio es  $\sqrt{2}$ .

**Solución** Al sustituir  $h = -5$ ,  $k = 4$  y  $r = \sqrt{2}$  en la ecuación (2) se obtiene

$$(x - (-5))^2 + (y - 4)^2 = (\sqrt{2})^2 \quad \text{o} \quad (x + 5)^2 + (y - 4)^2 = 2 \quad \equiv$$

**EJEMPLO 3** **Ecuación de un círculo**

Halle la ecuación del círculo cuyo centro es  $C(4, 3)$  y que pasa por  $P(1, 4)$ .

**Solución** Con  $h = 4$  y  $k = 3$ , y de acuerdo con la ecuación (2),

$$(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = r^2 \quad (5)$$

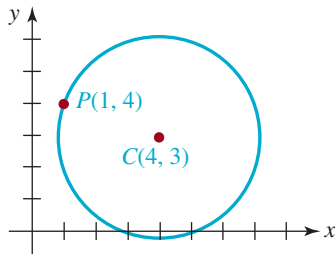


FIGURA 4.2.4 Círculo del ejemplo 3

Como el punto  $P(1, 4)$  está en el círculo, como se ve en la FIGURA 4.2.4, sus coordenadas deben satisfacer la ecuación (5), esto es,

$$(1 - 4)^2 + (4 - 3)^2 = r^2 \quad \text{o} \quad 10 = r^2$$

Entonces, la ecuación que se pide en forma normal es

$$(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 10$$

≡

■ **Completar el cuadrado** Si los términos  $(x - h)^2$  y  $(y - k)^2$  se desarrollan y se agrupan sus términos semejantes, una ecuación de un círculo en forma normal se puede reescribir como

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \quad (6)$$

Naturalmente, en esta forma no se observan el centro y el radio. Para invertir el proceso, en otras palabras, para pasar de (6) a la forma normal (2), se debe **completar el cuadrado** en  $x$  y en  $y$ . Recuerdese de la sección 3.3 que en álgebra, al sumar  $(a/2)^2$  a una expresión como  $x^2 + ax$  se obtiene  $x^2 + ax + (a/2)^2$ , que es el cuadrado perfecto  $(x + a/2)^2$ . Al reordenar los términos en (6),

$$(x^2 + ax) + (y^2 + by) = -c$$

y después sumar  $(a/2)^2$  y  $(b/2)^2$  a los dos miembros de la última ecuación,

$$\left(x^2 + ax + \left(\frac{a}{2}\right)^2\right) + \left(y^2 + by + \left(\frac{b}{2}\right)^2\right) = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c$$

y se obtiene la forma normal de la ecuación de un círculo:

$$\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(a^2 + b^2 - 4c).$$

El lector *no debe* memorizar esta última ecuación. Le recomendamos que siga el proceso de completar el cuadrado cada vez que se le presente.

Los términos en color, agregados dentro de los paréntesis en el miembro izquierdo, también se agregan al miembro derecho de la igualdad. Esta nueva ecuación es equivalente a (6).



#### EJEMPLO 4 Completar el cuadrado

Determine el centro y el radio del círculo cuya ecuación es

$$x^2 + y^2 + 10x - 2y + 17 = 0 \quad (7)$$

**Solución** Para determinar el centro y el radio, se debe reescribir la ecuación (7) en la forma normal (2). Primero, se reordenan los términos,

$$(x^2 + 10x) + (y^2 - 2y) = -17.$$

A continuación se completa el cuadrado en  $x$  y  $y$  sumando, respectivamente,  $(10/2)^2$  dentro del primer paréntesis, y  $(-2/2)^2$  en el segundo. Se debe hacer con cuidado, porque esos números se deben sumar en ambos miembros de la ecuación:

$$\begin{aligned} [x^2 + 10x + \left(\frac{10}{2}\right)^2] + [y^2 - 2y + \left(\frac{-2}{2}\right)^2] &= -17 + \left(\frac{10}{2}\right)^2 + \left(\frac{-2}{2}\right)^2 \\ (x^2 + 10x + 25) + (y^2 - 2y + 1) &= 9 \\ (x + 5)^2 + (y - 1)^2 &= 3^2 \end{aligned}$$

De acuerdo con la última ecuación, se ve que el círculo está centrado en  $(-5, 1)$  y tiene radio 3 (FIGURA 4.2.5).

≡

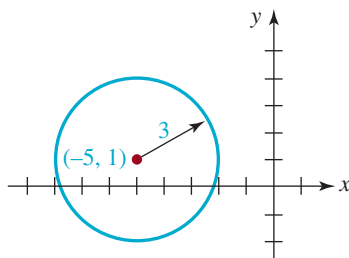


FIGURA 4.2.5 Círculo del ejemplo 4

Es posible que una expresión para la que se debe completar el cuadrado tenga un primer coeficiente distinto de 1. Por ejemplo,

Nota:  $\downarrow$   
 $3x^2 + 3y^2 - 18x + 6y + 2 = 0$

es una ecuación de un círculo. Como en el ejemplo 4, se comienza reordenando la ecuación:

$$(3x^2 - 18x) + (3y^2 + 6y) = -2.$$

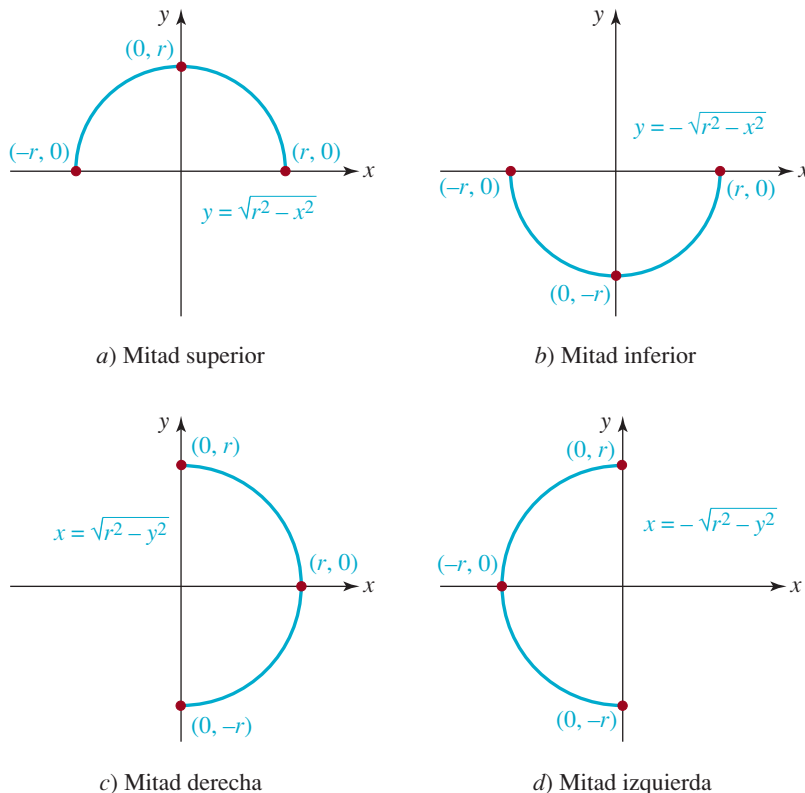
Sin embargo, ahora se debe dar un paso adicional antes de tratar de completar el cuadrado; esto es, se deben dividir ambos miembros de la ecuación entre 3 para que los coeficientes de  $x^2$  y  $y^2$  sean 1:

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 2y) = -\frac{2}{3}.$$

En este momento ya se pueden sumar los números adecuados en cada conjunto de paréntesis y *también* al miembro derecho de la igualdad. El lector debe comprobar que la forma normal que resulta es  $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = \frac{28}{3}$ .

■ **Semicírculos** Si se despeja  $y$  de (3), el resultado es  $y^2 = r^2 - x^2$  o  $y = \pm\sqrt{r^2 - x^2}$ . Esta última expresión equivale a dos ecuaciones,  $y = \sqrt{r^2 - x^2}$  y  $y = -\sqrt{r^2 - x^2}$ . De igual manera, si se despeja  $x$  de (3), se obtiene  $x = \sqrt{r^2 - y^2}$  y  $x = -\sqrt{r^2 - y^2}$ .

Por convención, el símbolo  $\sqrt{\quad}$  representa una cantidad no negativa; entonces, los valores de  $y$  definidos por una ecuación como  $y = \sqrt{r^2 - x^2}$  son no negativos. Las gráficas de las cuatro ecuaciones indicadas en color son, a su vez, la mitad superior, mitad inferior, mitad derecha y mitad izquierda del círculo de la figura 4.2.3. Cada gráfica de la **FIGURA 4.2.6** se llama **semicírculo**.

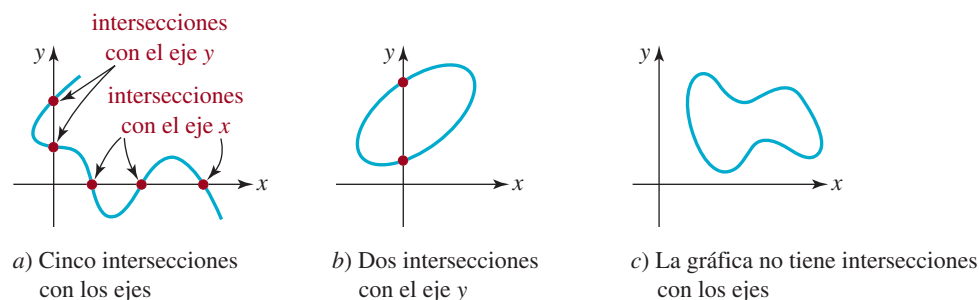


**FIGURA 4.2.6** Semicírculos

■ **Desigualdades** Un último punto acerca de los círculos: a veces se encuentran problemas en los que se debe trazar el conjunto de puntos, en el plano  $xy$ , cuyas coordenadas satisfagan desigualdades como  $x^2 + y^2 < r^2$  o  $x^2 + y^2 \geq r^2$ . La ecuación  $x^2 + y^2 = r^2$  describe el conjunto de puntos  $(x, y)$  cuya distancia al origen  $(0, 0)$  es exactamente  $r$ . Por consiguiente, la desigualdad  $x^2 + y^2 < r^2$  describe el conjunto de puntos  $(x, y)$  cuya distancia al origen es menor que  $r$ . Dicho con otras palabras, los puntos  $(x, y)$  cuyas coordenadas satisfacen la desigualdad  $x^2 + y^2 < r^2$  están en el *interior* del círculo. En forma parecida, los puntos  $(x, y)$  cuyas coordenadas satisfacen  $x^2 + y^2 \geq r^2$  están ya sea *en* el círculo, o en el *exterior* de él.

■ **Gráficas** Es difícil leer un periódico, o un texto científico o comercial, navegar por internet o hasta ver las noticias en TV sin observar representaciones gráficas de datos. Hasta parece imposible ir más allá de la primera página de un texto de matemáticas sin ver algún tipo de gráfica. Hay tantas y diversas cantidades relacionadas por medio de ecuaciones, y tantas preguntas acerca del comportamiento de las cantidades relacionadas por la ecuación que se pueden contestar mediante una gráfica que la destreza de graficar ecuaciones con rapidez y exactitud, como la destreza para manejar el álgebra con rapidez y exactitud, es muy importante en la lista de conocimientos esenciales para el éxito en un curso de matemáticas. El resto de esta sección hablaremos acerca de gráficas en general, y en forma más específica acerca de dos aspectos importantes de las gráficas de ecuaciones.

■ **Intersecciones** Puede ser útil ubicar los puntos en los que la gráfica de una ecuación interseca los ejes coordenados cuando se traza a mano una gráfica. Las **intersecciones con el eje  $x$**  de la gráfica de una ecuación son los puntos en los que la gráfica corta el eje  $x$ . Ya que todo punto del eje  $x$  tiene la ordenada (coordenada  $y$ ) 0, las abscisas (coordenadas  $x$ ) de esos puntos, si las hay, se pueden determinar a partir de la ecuación dada, haciendo  $y = 0$  y despejando  $x$ . A su vez, las **intersecciones con el eje  $y$**  de la gráfica de una ecuación son los puntos en los que su gráfica corta el eje  $y$ . Las ordenadas de esos puntos pueden determinarse igualando  $x = 0$  en la ecuación y despejando a  $y$  (véase la **FIGURA 4.2.7**).



**FIGURA 4.2.7** Intersecciones de una gráfica con los ejes coordenados

#### EJEMPLO 5 Intersecciones

Determine las intersecciones con los ejes coordenados de las gráficas de las ecuaciones siguientes:

a)  $x^2 - y^2 = 9$       b)  $y = 2x^2 + 5x - 12$ .

**Solución** a) Para determinar las intersecciones con el eje  $x$  se hace  $y = 0$  y se despeja  $x$  de la ecuación resultante,  $x^2 = 9$ :

$$x^2 - 9 = 0 \quad \text{o} \quad (x + 3)(x - 3) = 0$$

y se obtiene  $x = -3$  y  $x = 3$ . Las intersecciones con el eje  $x$  de la gráfica son los puntos  $(-3, 0)$  y  $(3, 0)$ . Para calcular las intersecciones con el eje  $y$  se hace  $x = 0$  y se resuelve  $-y^2 = 9$ , o  $y^2 = -9$ . Como no hay números reales cuyo cuadrado sea negativo, la conclusión es que la gráfica de la ecuación no corta el eje  $y$ .

b) Si  $y = 0$ , se obtiene  $2x^2 + 5x - 12 = 0$ . Es una ecuación cuadrática, y se puede resolver factorizando o mediante la fórmula cuadrática. Con factorización se obtiene

$$(x + 4)(2x - 3) = 0$$

por lo que  $x = -4$  y  $x = \frac{3}{2}$ . Las intersecciones con el eje  $x$  de la gráfica son los puntos  $(-4, 0)$  y  $(\frac{3}{2}, 0)$ . Ahora, si se hace que  $x = 0$  en la ecuación  $y = 2x^2 + 5x - 12$ , de inmediato se obtiene  $y = -12$ . La intersección con el eje  $y$  de la gráfica es el punto  $(0, -12)$ .  $\equiv$

#### EJEMPLO 6 Regreso al ejemplo 4

Regresemos al círculo del ejemplo 4 y determinemos las coordenadas al origen a partir de la ecuación (7). Al hacer que  $y = 0$  en  $x^2 + y^2 + 10x - 2y + 17 = 0$  y usar la fórmula cuadrática para resolver  $x^2 + 10x + 17 = 0$ , se ve que las intersecciones con el eje  $x$  de este círculo son  $(-5 - 2\sqrt{2}, 0)$  y  $(-5 + 2\sqrt{2}, 0)$ . Si se hace que  $x = 0$ , con la fórmula cuadrática se ve que las raíces de la ecuación  $y^2 - 2y + 17 = 0$  son números complejos. Como se ve en la figura 4.2.5, el círculo no corta el eje  $y$ .  $\equiv$

■ **Simetría** Una gráfica también puede tener simetría. El lector ya sabrá que la gráfica de la ecuación  $y = x^2$  se llama *parábola*. En la FIGURA 4.2.8 se muestra que la gráfica de  $y = x^2$  es simétrica respecto al eje  $y$ , porque la parte de la gráfica que está en el segundo cuadrante es la *imagen especular* (de espejo) o la *reflexión respecto al eje  $y$*  de esa parte de la gráfica en el primer cuadrante. En general, una gráfica es **simétrica respecto al eje  $y$**  si siempre que  $(x, y)$  es un punto de la gráfica,  $(-x, y)$  también es un punto de ella. Note, en la figura 4.2.8, que los puntos  $(1, 1)$  y  $(2, 4)$  están en la gráfica. Como ésta tiene simetría respecto del eje  $y$ , los puntos  $(-1, 1)$  y  $(-2, 4)$  deben estar también en la gráfica. Se dice que una gráfica es **simétrica respecto al eje  $x$**  si siempre que  $(x, y)$  es un punto de la gráfica,  $(x, -y)$  también es un punto de la gráfica. Por último, una gráfica es **simétrica con respecto al origen** si cuando  $(x, y)$  está en la gráfica,  $(-x, -y)$  también es un punto de la gráfica. En la FIGURA 4.2.9 se ilustran estos tres tipos de simetría.

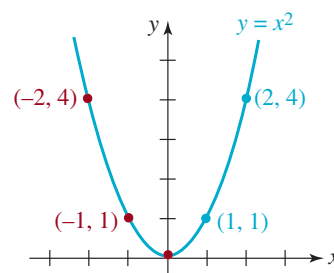


FIGURA 4.2.8 Gráfica con simetría con respecto al eje  $y$

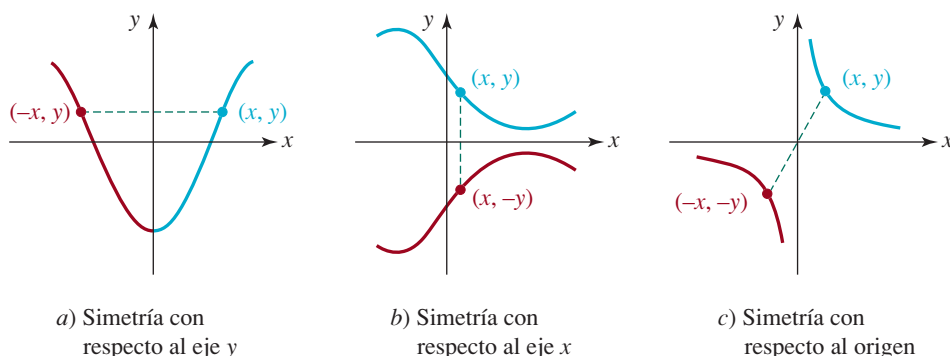


FIGURA 4.2.9 Simetrías en una gráfica

Observe que la gráfica del círculo en la figura 4.2.3 tiene las tres simetrías anteriores.

En la práctica deseamos saber si una gráfica tiene alguna simetría antes de trazarla. Eso se puede saber aplicando las pruebas siguientes a la ecuación que define la gráfica.

**Teorema 4.2.1 Pruebas de simetría**

La gráfica de una ecuación es simétrica respecto a:

- i) el **eje y** si al sustituir  $x$  por  $-x$  se obtiene una ecuación equivalente;
- ii) el **eje x** si al sustituir  $y$  por  $-y$  se obtiene una ecuación equivalente;
- iii) el **origen** si al sustituir  $x$  y  $y$  por  $-x$  y  $-y$  se obtiene una ecuación equivalente.

La ventaja de usar simetrías al graficar debería ser manifiesta. Por ejemplo, si la gráfica de una ecuación es simétrica respecto al eje  $x$ , sólo se necesita trazar la gráfica para  $y \geq 0$ , porque los puntos de la gráfica para  $y < 0$  se obtienen con imágenes especulares con respecto al eje  $x$  de los puntos en el primero y segundo cuadrantes.

**EJEMPLO 7 Prueba de simetría**

Reemplazando  $x$  por  $-x$  en la ecuación  $y = x^2$  y usando  $(-x)^2 = x^2$  se ve que

$$y = (-x)^2 \quad \text{es equivalente a} \quad y = x^2$$

Esto demuestra lo que se observa en la figura 4.2.8: que la gráfica de  $y = x^2$  es simétrica respecto al eje  $y$ . ≡

**EJEMPLO 8 Intersecciones y simetría**

Determine las intersecciones con los ejes y la simetría de la gráfica de

$$x + y^2 = 10. \quad (8)$$

**Solución**

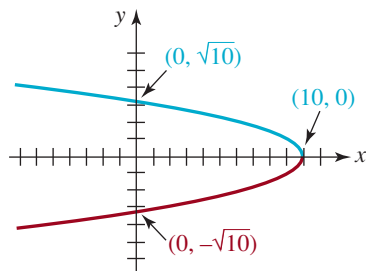
**Intersecciones con el eje  $x$ :** se hace  $y = 0$  en la ecuación (8) y de inmediato se obtiene  $x = 10$ . La gráfica de la ecuación tiene una sola intersección con el eje  $x$ ,  $(10, 0)$ . Cuando  $x = 0$ , se obtiene  $y^2 = 10$ , lo que implica que  $y = -\sqrt{10}$  o  $y = \sqrt{10}$ . Entonces, hay dos intersecciones con el eje  $y$ ,  $(0, -\sqrt{10})$  y  $(0, \sqrt{10})$ .

**Simetría:** si se sustituye  $x$  por  $-x$  en la ecuación (8) se obtiene  $-x + y^2 = 10$ . Este resultado no equivale a la ecuación (8). El lector también debe verificar que al sustituir  $x$  y  $y$  por  $-x$  y  $-y$  en (8) no se obtiene una ecuación equivalente. Sin embargo, si se sustituye  $y$  por  $-y$ , se encuentra que

$$x + (-y)^2 = 10 \quad \text{es equivalente a} \quad x + y^2 = 10$$

Entonces, la gráfica de la ecuación es simétrica respecto al eje  $x$ .

**Gráfica:** en la gráfica de la ecuación que se muestra en la FIGURA 4.2.10, las intersecciones se indican y se debe notar la simetría respecto al eje  $x$ . ≡



**FIGURA 4.2.10** Gráfica de la ecuación para el ejemplo 8

**4.2 Ejercicios**

Las respuestas de los problemas impares seleccionados empiezan en la página RESP-9.

En los problemas 1 a 6, determine el centro y el radio de cada círculo. Trace su gráfica.

1.  $x^2 + y^2 = 5$

2.  $x^2 + y^2 = 9$

3.  $x^2 + (y - 3)^2 = 49$

4.  $(x + 2)^2 + y^2 = 36$

5.  $(x - \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = 1$

6.  $(x + 3)^2 + (y - 5)^2 = 25$



En los problemas 7 a 14, complete el cuadrado en  $x$  y  $y$  para determinar el centro y el radio de cada círculo.

7.  $x^2 + y^2 + 8y = 0$
8.  $x^2 + y^2 - 6x = 0$
9.  $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$
10.  $x^2 + y^2 - 18x - 6y - 10 = 0$
11.  $x^2 + y^2 - 20x + 16y + 128 = 0$
12.  $x^2 + y^2 + 3x - 16y + 63 = 0$
13.  $2x^2 + 2y^2 + 4x + 16y + 1 = 0$
14.  $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 + \frac{5}{2}x + 10y + 5 = 0$

En los problemas 15 a 24, deduzca una ecuación del círculo que satisfaga las condiciones indicadas.

15. centro  $(0, 0)$ , radio 1
16. centro  $(1, -3)$ , radio 5
17. centro  $(0, 2)$ , radio  $\sqrt{2}$
18. centro  $(-9, -4)$ , radio  $\frac{3}{2}$
19. extremos de un diámetro en  $(-1, 4)$  y  $(3, 8)$
20. extremos de un diámetro en  $(4, 2)$  y  $(-3, 5)$
21. centro  $(0, 0)$ ; la gráfica pasa por  $(-1, -2)$
22. centro  $(4, -5)$ ; la gráfica pasa por  $(7, -3)$
23. centro  $(5, 6)$ ; la gráfica es tangente al eje  $x$
24. centro  $(-4, 3)$ ; la gráfica es tangente al eje  $y$

En los problemas 25 a 28, trace el semicírculo definido por la ecuación indicada.

25.  $y = \sqrt{4 - x^2}$
26.  $x = 1 - \sqrt{1 - y^2}$
27.  $x = \sqrt{1 - (y - 1)^2}$
28.  $y = -\sqrt{9 - (x - 3)^2}$
29. Halle la ecuación de la mitad superior del círculo  $x^2 + (y - 3)^2 = 4$ . Repita lo anterior con respecto a la mitad derecha del círculo.
30. Halle la ecuación de la mitad inferior del círculo  $(x - 5)^2 + (y - 1)^2 = 9$ . Repita lo anterior con respecto a la mitad izquierda del círculo.

En los problemas 31 a 34, trace el conjunto de puntos en el plano  $xy$ , cuyas coordenadas satisfagan la desigualdad dada.

31.  $x^2 + y^2 \geq 9$
32.  $(x - 1)^2 + (y + 5)^2 \leq 25$
33.  $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$
34.  $x^2 + y^2 > 2y$

En los problemas 35 y 36, determine las intersecciones con los ejes del círculo dado.

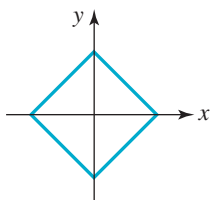
35. el círculo con centro  $(3, -6)$  y radio 7
36. el círculo  $x^2 + y^2 + 5x - 6y = 0$

En los problemas 37 a 62, determine las intersecciones con los ejes de la gráfica de la ecuación indicada. Establezca si la gráfica de la ecuación tiene simetría respecto al eje  $x$ , al eje  $y$  o al origen. No trace la gráfica.

37.  $y = -3x$
38.  $y - 2x = 0$
39.  $-x + 2y = 1$
40.  $2x + 3y = 6$
41.  $x = y^2$
42.  $y = x^3$
43.  $y = x^2 - 4$
44.  $x = 2y^2 - 4$
45.  $y = x^2 - 2x - 2$
46.  $y^2 = 16(x + 4)$
47.  $y = x(x^2 - 3)$
48.  $y = (x - 2)^2(x + 2)^2$
49.  $x = -\sqrt{y^2 - 16}$
50.  $y^3 - 4x^2 + 8 = 0$
51.  $4y^2 - x^2 = 36$
52.  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$
53.  $y = \frac{x^2 - 7}{x^3}$
54.  $y = \frac{x^2 - 10}{x^2 + 10}$
55.  $y = \frac{x^2 - x - 20}{x + 6}$
56.  $y = \frac{(x + 2)(x - 8)}{x + 1}$
57.  $y = \sqrt{x} - 3$
58.  $y = 2 - \sqrt{x + 5}$
59.  $y = |x - 9|$
60.  $x = |y| - 4$
61.  $|x| + |y| = 4$
62.  $x + 3 = |y - 5|$

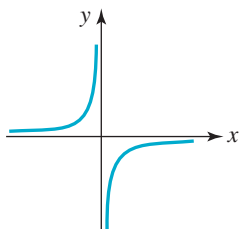
En los problemas 63 a 66 establezca todas las simetrías que tenga la gráfica indicada.

63.



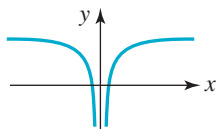
**FIGURA 4.2.11** Gráfica para el problema 63

64.



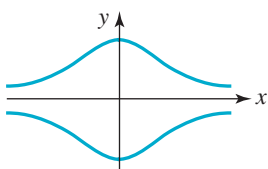
**FIGURA 4.2.12** Gráfica para el problema 64

65.



**FIGURA 4.2.13** Gráfica para el problema 65

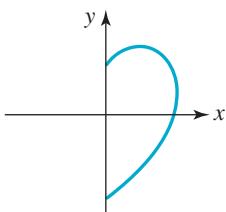
66.



**FIGURA 4.2.14** Gráfica para el problema 66

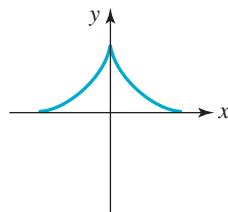
En los problemas 67 a 72, use la simetría para completar la gráfica dada.

67. La gráfica es simétrica respecto al eje  $y$ .



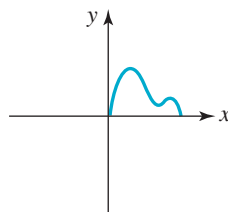
**FIGURA 4.2.15** Gráfica para el problema 67

68. La gráfica es simétrica respecto al eje  $x$ .



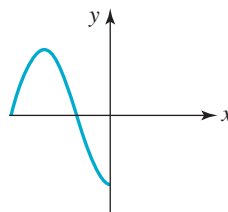
**FIGURA 4.2.16** Gráfica para el problema 68

69. La gráfica es simétrica respecto al origen.



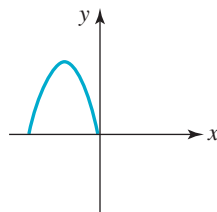
**FIGURA 4.2.17** Gráfica para el problema 69

70. La gráfica es simétrica respecto al eje  $y$ .



**FIGURA 4.2.18** Gráfica para el problema 70

71. La gráfica es simétrica respecto a los ejes  $x$  y  $y$ .



**FIGURA 4.2.19** Gráfica para el problema 71

72. La gráfica es simétrica respecto al origen.

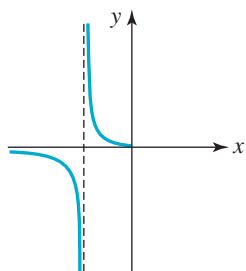


FIGURA 4.2.20 Gráfica para el problema 72

74. a) El radio del círculo en la FIGURA 4.2.21a) es  $r$ . ¿Cuál es su ecuación en la forma normal?  
b) El centro del círculo de la FIGURA 4.2.21b) es  $(h, k)$ . ¿Cuál es su ecuación en la forma normal?

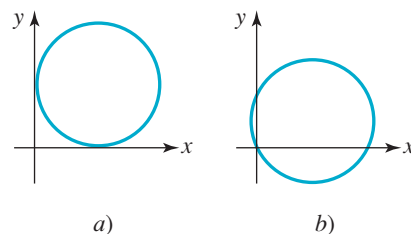


FIGURA 4.2.21 Gráficas del problema 74

### Para la discusión

73. Diga si la afirmación siguiente es verdadera o falsa. Respalde su respuesta.

*Si una gráfica tiene dos de las tres simetrías definidas en la página 178, por necesidad poseerá la tercera simetría.*

75. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

*Toda ecuación de la forma  $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$  es un círculo.*

## 4.3 Ecuaciones de rectas

■ **Introducción** Dos puntos distintos cualesquiera en el plano  $xy$  determinan una línea recta única. Nuestro objetivo en esta sección es hallar ecuaciones de rectas. El concepto fundamental para plantear estas ecuaciones es la pendiente de una recta.

■ **Pendiente** Si  $P_1(x_1, y_1)$  y  $P_2(x_2, y_2)$  son dos puntos tales que  $x_1 \neq x_2$ , entonces el número

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

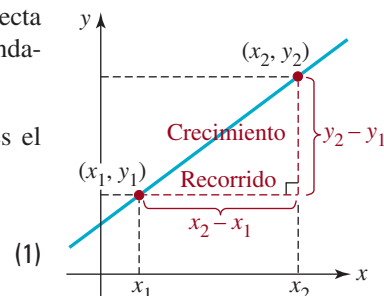
se denomina **pendiente** de la recta determinada por estos dos puntos. Se acostumbra decir que  $y_2 - y_1$  es el **cambio en  $y$**  o **crecimiento** de la recta;  $x_2 - x_1$  es el **cambio en  $x$**  o el **recorrido** de la recta. Por tanto, la pendiente (1) de una recta es [figura 4.3.1a)]

$$m = \frac{\text{crecimiento}}{\text{recorrido}}.$$

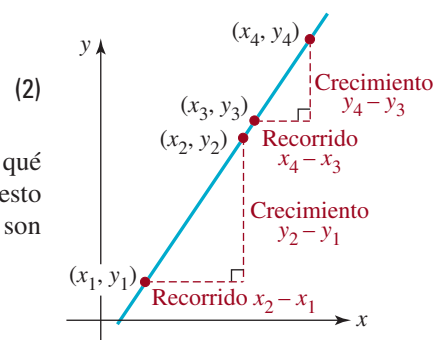
Dos puntos cualesquiera de una recta determinan la misma pendiente. Para entender por qué sucede así, considere los dos triángulos rectángulos semejantes de la figura 4.3.1b). Puesto que sabemos que las razones de los lados correspondientes en triángulos semejantes son iguales, tenemos

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_4 - y_3}{x_4 - x_3}.$$

De ahí que la pendiente de una recta sea independiente de la selección de puntos en la recta.



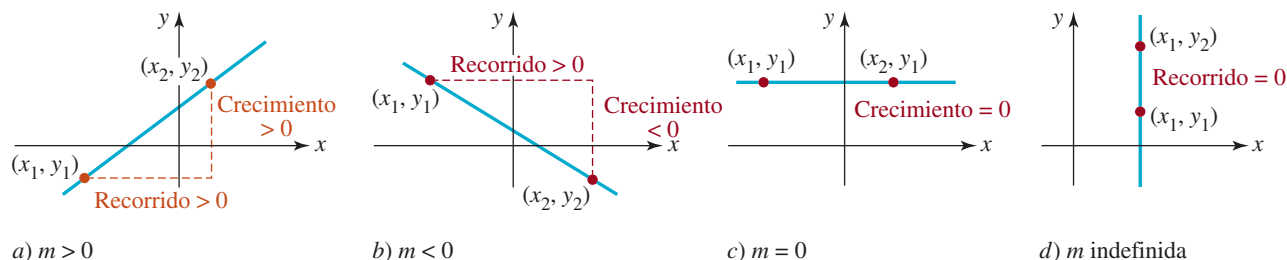
a) Crecimiento y recorrido



b) Triángulos semejantes

FIGURA 4.3.1 Pendiente de una recta

En la **FIGURA 4.3.2** comparamos las gráficas de rectas con pendientes positiva, negativa, cero e indefinida. En la figura 4.3.2a) vemos, de izquierda a derecha, que una recta con pendiente positiva ( $m > 0$ ) se eleva conforme  $x$  aumenta. En la figura 4.3.2b) se muestra que una recta con pendiente negativa ( $m < 0$ ) desciende a medida que  $x$  aumenta. Si  $P_1(x_1, y_1)$  y  $P_2(x_2, y_2)$  son puntos sobre una recta horizontal, entonces  $y_1 = y_2$  y por tanto su elevación es  $y_2 - y_1 = 0$ . En consecuencia, por (1) tenemos que la pendiente es cero ( $m = 0$ ) [figura 4.3.2c)]. Si  $P_1(x_1, y_1)$  y  $P_2(x_2, y_2)$  son puntos sobre una recta vertical, entonces  $x_1 = x_2$  y, por ende, el recorrido es  $x_2 - x_1 = 0$ . En este caso, decimos que la pendiente de la recta es **indefinida** o que la recta no tiene pendiente [figura 4.3.2d)].

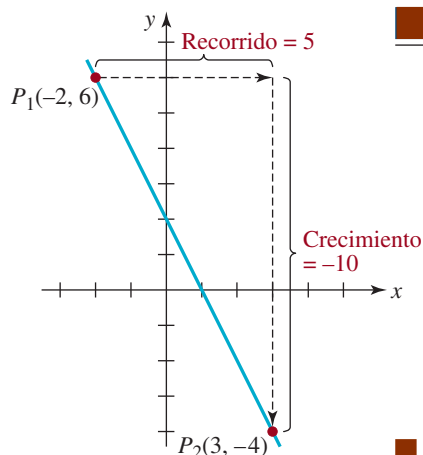


**FIGURA 4.3.2** Rectas con pendiente a)-c); recta sin pendiente d)

En general, puesto que

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-(y_1 - y_2)}{-(x_1 - x_2)} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2},$$

no importa cuál de los puntos se llame  $P_1(x_1, y_1)$  y cuál se llame  $P_2(x_2, y_2)$  en (1).



**FIGURA 4.3.3** Recta para el ejemplo 1

### EJEMPLO 1 Gráfica y pendiente

Determine la pendiente de la recta que pasa por los puntos  $(-2, 6)$  y  $(3, -4)$ . Trace la recta.

**Solución** Sea  $(-2, 6)$  el punto  $P_1(x_1, y_1)$  y  $(3, -4)$  el punto  $P_2(x_2, y_2)$ . La pendiente de la recta que pasa por estos puntos es

$$\begin{aligned} m &= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-4 - 6}{3 - (-2)} \\ &= \frac{-10}{5} = -2. \end{aligned}$$

Así, la pendiente es  $-2$  y la recta que pasa por  $P_1$  y  $P_2$  se muestra en la **FIGURA 4.3.3**.  $\equiv$

**Ecuación punto-pendiente** Ahora estamos en condiciones de plantear la ecuación de una recta  $L$ . Para empezar, suponga que  $L$  tiene pendiente  $m$  y que  $P_1(x_1, y_1)$  está en la recta. Si  $P(x, y)$  representa cualquier otro punto en  $L$ , entonces (1) da

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}.$$

Al multiplicar ambos miembros de esta igualdad por  $x - x_1$  se obtiene una ecuación importante.

### Teorema 4.3.1 Ecuación punto-pendiente

La **ecuación punto-pendiente** de la recta que pasa por  $P_1(x_1, y_1)$  con pendiente  $m$  es

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad (3)$$

### EJEMPLO 2 Ecuación punto-pendiente

Encuentre la ecuación de la recta que pasa por  $(-\frac{1}{2}, 2)$ , con pendiente 6.

**Solución** Sea  $m = 6$ ,  $x_1 = -\frac{1}{2}$  y  $y_1 = 2$ ; a partir de (3) obtenemos

$$y - 2 = 6\left[x - \left(-\frac{1}{2}\right)\right].$$

Simplificamos y obtenemos

$$y - 2 = 6\left(x + \frac{1}{2}\right) \quad \text{o} \quad y = 6x + 5. \quad \equiv$$

### EJEMPLO 3 Ecuación punto-pendiente

Halle la ecuación de la recta que pasa por los puntos  $(4, 3)$  y  $(-2, 5)$ .

**Solución** Primero calculamos la pendiente de la recta que pasa por los puntos. Según (1),

$$m = \frac{5 - 3}{-2 - 4} = \frac{2}{-6} = -\frac{1}{3}.$$

La ecuación punto-pendiente (3) da entonces

$$y - 3 = \overset{\substack{\text{la ley distributiva} \\ \downarrow \quad \downarrow}}{-\frac{1}{3}}(x - 4) \quad \text{o} \quad y = -\frac{1}{3}x + \frac{13}{3}. \quad \equiv$$

■ **Ecuación pendiente-intersección** Toda recta con pendiente (es decir, cualquier recta que no sea vertical) debe cruzar necesariamente el eje  $y$ . Si esta intersección con el eje  $y$  es  $(0, b)$ , con  $x_1 = 0$ ,  $y_1 = b$ , la forma punto-pendiente (3) da  $y - b = m(x - 0)$ . Esta última ecuación se simplifica al resultado presentado a continuación.

#### Teorema 4.3.2 Ecuación pendiente-intersección

La **ecuación pendiente-intersección** de la recta con pendiente  $m$  e intersección con el eje  $y$   $(0, b)$  es

$$y = mx + b \quad (4)$$

Cuando  $b = 0$  en (4), la ecuación  $y = mx$  representa una familia de rectas que pasan por el origen  $(0, 0)$ . En la **FIGURA 4.3.4** hemos trazado algunos de los miembros de esa familia.

### EJEMPLO 4 Regreso al ejemplo 3

También podemos usar la forma pendiente-intersección (4) para obtener una ecuación de la recta que pasa por los dos puntos del ejemplo 3. Igual que en ese ejemplo, para empezar calculamos la pendiente  $m = -\frac{1}{3}$ . La ecuación de la recta es  $y = -\frac{1}{3}x + b$ . La sustitución de las coordenadas de cualquiera de los dos puntos  $(4, 3)$  o  $(-2, 5)$  en la última ecuación nos permite determinar  $b$ . Si usamos  $x = 4$  y  $y = 3$ , entonces  $3 = -\frac{1}{3} \cdot 4 + b$  y, en consecuencia,  $b = 3 + \frac{4}{3} = \frac{13}{3}$ . La ecuación de la recta es  $y = -\frac{1}{3}x + \frac{13}{3}$ .  $\equiv$

■ **Rectas horizontales y verticales** En la figura 4.3.2c) vimos que una recta horizontal tiene pendiente  $m = 0$ . La ecuación de una recta horizontal que pasa por un punto  $(a, b)$  puede obtenerse a partir de (3), es decir,  $y - b = 0(x - a)$  o  $y = b$ .

◀ La ley distributiva

$$a(b + c) = ab + ac$$

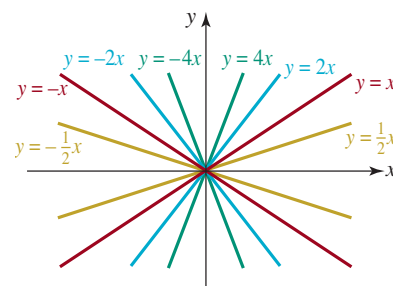
es la causa de muchos errores en los exámenes de los estudiantes.

Un error común es el siguiente:

$$-(2x - 3) = -2x - 3$$

El resultado correcto es:

$$\begin{aligned} -(2x - 3) &= (-1)(2x - 3) \\ &= (-1)2x - (-1)3 \\ &= -2x + 3 \end{aligned}$$



**FIGURA 4.3.4** Las rectas que pasan por el origen son  $y = mx$

**Teorema 4.3.3 Ecuación de una recta horizontal**

La ecuación de una recta horizontal con intersección con el eje  $y$  en  $(0, b)$  es

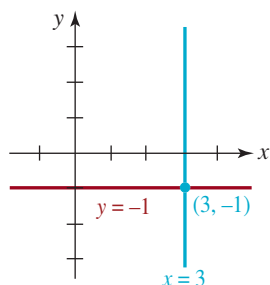
$$y = b \quad (5)$$

Una recta vertical que pasa por  $(a, b)$  tiene pendiente indefinida y todos los puntos que la forman tienen la misma coordenada  $x$ . La ecuación de una recta vertical es como se expone a continuación.

**Teorema 4.3.4 Ecuación de una recta vertical**

La ecuación de una recta vertical con intersección con el eje  $x$  en  $(a, 0)$  es

$$x = a \quad (6)$$



**FIGURA 4.3.5** Rectas horizontal y vertical del ejemplo 5

**EJEMPLO 5 Rectas verticales y horizontales**

Halle las ecuaciones de las rectas vertical y horizontal que pasan por  $(3, -1)$ . Grafique esas rectas.

**Solución** Todo punto en la recta vertical que cruza  $(3, -1)$  tiene 3 como coordenada  $x$ . La ecuación de esta recta es  $x = 3$ . Del mismo modo, todo punto en la recta horizontal que pasa por  $(3, -1)$  tiene  $-1$  como coordenada  $y$ . La ecuación de esta recta es  $y = -1$ . La gráfica de estas dos rectas se presenta en la **FIGURA 4.3.5**.  $\equiv$

**Ecuación lineal** Las ecuaciones (3), (4), (5) y (6) son casos especiales de la ecuación lineal general en dos variables  $x$  y  $y$

$$ax + by + c = 0 \quad (7)$$

donde  $a$  y  $b$  son constantes reales y las dos no son cero al mismo tiempo. La característica por la que (7) se llama *lineal* es que las variables  $x$  y  $y$  aparecen sólo a la primera potencia. Observe que

$$a = 0, b \neq 0, \text{ da } y = -\frac{c}{b}, \quad \leftarrow \text{recta horizontal}$$

$$a \neq 0, b = 0, \text{ da } x = -\frac{c}{a}, \quad \leftarrow \text{recta vertical}$$

$$a \neq 0, b \neq 0, \text{ da } y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}. \quad \leftarrow \text{recta con pendiente diferente de cero}$$

**EJEMPLO 6 Pendiente e intersección con el eje  $y$** 

Calcule la pendiente y la intersección con el eje  $y$  de la recta  $3x - 7y + 5 = 0$ .

**Solución** Despejamos  $y$  de la ecuación:

$$\begin{aligned} 3x - 7y + 5 &= 0 \\ 7y &= 3x + 5 \\ y &= \frac{3}{7}x + \frac{5}{7}. \end{aligned}$$

Comparando la última ecuación con (4) vemos que la pendiente de la recta es  $m = \frac{3}{7}$  y la intersección con  $y$  es  $(0, \frac{5}{7})$ .  $\equiv$

Si las intersecciones con los ejes  $x$  y  $y$  son distintas, podemos graficar la recta mediante los puntos correspondientes en dichos ejes.

### EJEMPLO 7 Gráfica de una ecuación lineal

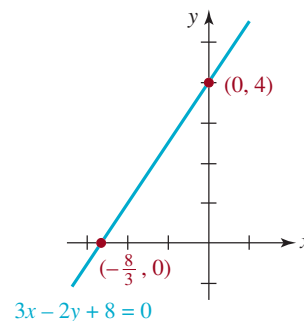
Grafique la ecuación lineal  $3x - 2y + 8 = 0$ .

**Solución** No hay necesidad de reescribir la ecuación lineal en la forma  $y = mx + b$ ; simplemente buscamos las intersecciones con los ejes:

**Intersección con el eje  $y$ :** se establece  $x = 0$  para obtener  $-2y + 8 = 0$ , o  $y = 4$ . La intersección con el eje  $y$  es  $(0, 4)$ .

**Intersección con el eje  $x$ :** se establece  $y = 0$  para obtener  $3x + 8 = 0$ , o  $x = -\frac{8}{3}$ . La intersección con el eje  $x$  es  $(-\frac{8}{3}, 0)$ .

Como se muestra en la **FIGURA 4.3.6**, la recta se traza a través de las dos intersecciones  $(0, 4)$  y  $(-\frac{8}{3}, 0)$ .



**FIGURA 4.3.6** Recta del ejemplo 7

■ **Rectas paralelas y perpendiculares** Suponga que  $L_1$  y  $L_2$  son dos rectas y ambas tienen pendiente. Este supuesto implica que ni  $L_1$  ni  $L_2$  son rectas verticales. Entonces, por necesidad,  $L_1$  y  $L_2$  son paralelas o se intersecan. Si se intersecan en ángulo recto, se dice que son perpendiculares. Para determinar si dos rectas son paralelas o perpendiculares se examinan sus pendientes.

#### Teorema 4.3.5 Rectas paralelas y perpendiculares

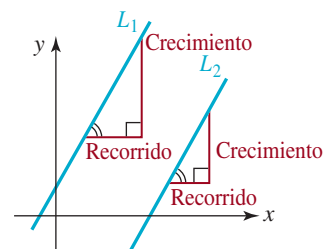
Si  $L_1$  y  $L_2$  son rectas con pendientes  $m_1$  y  $m_2$ , respectivamente, entonces

- i)  $L_1$  es **paralela** a  $L_2$  si y sólo si  $m_1 = m_2$ .
- ii)  $L_1$  es **perpendicular** a  $L_2$  si y sólo si  $m_1 m_2 = -1$ .

Hay varias formas de comprobar los dos incisos del teorema 4.3.5. La comprobación del inciso i) se obtiene usando triángulos rectángulos semejantes, como en la **FIGURA 4.3.7**, y el hecho de que las razones de los lados correspondientes de dichos triángulos son iguales. Dejamos la demostración del inciso ii) como ejercicio para el lector (véanse los problemas 49 y 50 de los ejercicios 4.3). Tenga en cuenta que la condición  $m_1 m_2 = -1$  implica que  $m_2 = -1/m_1$ , es decir, las pendientes son recíprocos negativos. Una recta horizontal  $y = b$  y una recta vertical  $x = a$  son perpendiculares, pero la segunda es una recta sin pendiente.



rectas paralelas



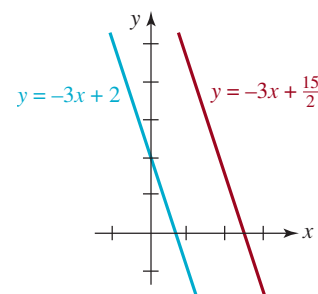
**FIGURA 4.3.7** Rectas paralelas

### EJEMPLO 8 Rectas paralelas

Las ecuaciones lineales  $3x + y = 2$  y  $6x + 2y = 15$  pueden reescribirse en las formas pendiente-intersección

$$y = -3x + 2 \quad y \quad y = -3x + \frac{15}{2},$$

respectivamente. Como se destaca en color en la recta anterior, la pendiente de cada recta es  $-3$ . Por tanto, las rectas son paralelas. Las gráficas de estas ecuaciones se presentan en la **FIGURA 4.3.8**.



**FIGURA 4.3.8** Rectas paralelas del ejemplo 8

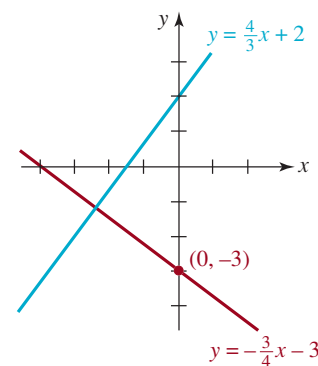
### EJEMPLO 9 Rectas perpendiculares

Obtenga la ecuación de la recta que pasa por  $(0, -3)$  y es perpendicular a la gráfica de  $4x - 3y + 6 = 0$ .

**Solución** Expresamos la ecuación lineal dada en forma pendiente-intersección:

$$4x - 3y + 6 = 0 \quad \text{implica que} \quad 3y = 4x + 6$$

Dividimos entre 3 para obtener  $y = \frac{4}{3}x + 2$ . Esta recta, cuya gráfica aparece en azul en la **FIGURA 4.3.9**, tiene pendiente  $\frac{4}{3}$ . La pendiente de cualquier recta perpendicular a la primera es el recíproco negativo de  $\frac{4}{3}$ , es decir,  $-\frac{3}{4}$ . Como  $(0, -3)$  es la intersección con el eje  $y$  de la recta requerida, a partir de (4) se desprende que su ecuación es  $y = -\frac{3}{4}x - 3$ . La gráfica de esta última ecuación es la recta roja de la figura 4.3.9.



**FIGURA 4.3.9** Rectas perpendiculares del ejemplo 9

## 4.3 Ejercicios

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-10.

En los problemas 1 a 6, halle la pendiente de la recta que pasa por los puntos dados. Grafique la recta a través de los puntos.

1.  $(3, -7), (1, 0)$
2.  $(-4, -1), (1, -1)$
3.  $(5, 2), (4, -3)$
4.  $(1, 4), (6, -2)$
5.  $(-1, 2), (3, -2)$
6.  $(8, -\frac{1}{2}), (2, \frac{5}{2})$

En los problemas 7 y 8, use la gráfica de la recta para estimar la pendiente.

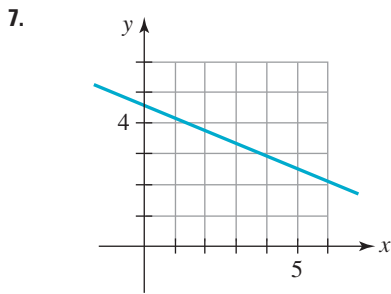


FIGURA 4.3.10 Gráfica para el problema 7

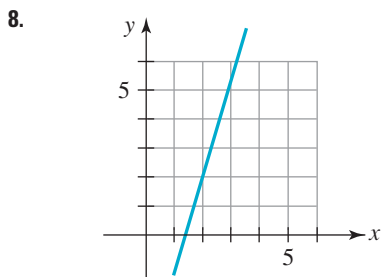


FIGURA 4.3.11 Gráfica para el problema 8

En los problemas 9 a 16, calcule la pendiente y las intersecciones con los ejes  $x$  y  $y$  de la recta. Grafique ésta.

9.  $3x - 4y + 12 = 0$
10.  $\frac{1}{2}x - 3y = 3$
11.  $2x - 3y = 9$
12.  $-4x - 2y + 6 = 0$
13.  $2x + 5y - 8 = 0$
14.  $\frac{x}{10}$
15.  $y + \frac{2}{3}x = 1$
16.  $y = 2x + 6$

En los problemas 17 a 22, halle la ecuación de la recta que pasa por  $(1, 2)$  con la pendiente indicada.

17.  $\frac{2}{3}$
18.  $\frac{1}{10}$
19. 0
20.  $-2$
21.  $-1$
22. indefinida

En los problemas 23 a 36, encuentre una ecuación de la recta que satisfaga las condiciones dadas.

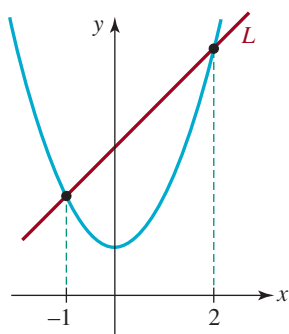
23. Pasa por  $(2, 3)$  y  $(6, -5)$ .
24. Pasa por  $(5, -6)$  y  $(4, 0)$ .
25. Pasa por  $(8, 1)$  y  $(-3, 1)$ .
26. Pasa por  $(2, 2)$  y  $(-2, -2)$ .
27. Pasa por  $(-2, 0)$  y  $(-2, 6)$ .
28. Pasa por  $(0, 0)$  y  $(a, b)$ .
29. Pasa por  $(-2, 4)$  y es paralela a  $3x + y - 5 = 0$ .
30. Pasa por  $(1, -3)$  y es paralela a  $2x - 5y + 4 = 0$ .
31. Pasa por  $(5, -7)$  y es paralela al eje  $y$ .
32. Pasa por el origen y es paralela a la recta que pasa por  $(1, 0)$  y  $(-2, 6)$ .
33. Pasa por  $(2, 3)$  y es perpendicular a  $x - 4y + 1 = 0$ .
34. Pasa por  $(0, -2)$  y es perpendicular a  $3x + 4y + 5 = 0$ .
35. Pasa por  $(-5, -4)$  y es perpendicular a la recta que pasa por  $(1, 1)$  y  $(3, 11)$ .
36. Pasa por el origen y es perpendicular a todas las rectas con pendiente 2.

En los problemas 37 a 40, determine cuál de las rectas dadas son paralelas y cuáles son perpendiculares.

37. a)  $3x - 5y + 9 = 0$   
b)  $5x = -3y$   
c)  $-3x + 5y = 2$   
d)  $3x + 5y + 4 = 0$   
e)  $-5x - 3y + 8 = 0$   
f)  $5x - 3y - 2 = 0$
38. a)  $2x + 4y + 3 = 0$   
b)  $2x - y = 2$   
c)  $x + 9 = 0$   
d)  $x = 4$

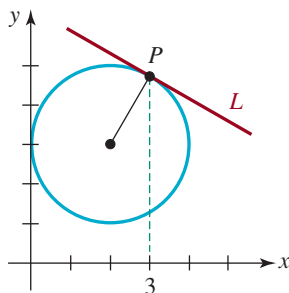


- e)  $y - 6 = 0$   
 f)  $-x - 2y + 6 = 0$
39. a)  $3x - y - 1 = 0$   
 b)  $x - 3y + 9 = 0$   
 c)  $3x + y = 0$   
 d)  $x + 3y = 1$   
 e)  $6x - 3y + 10 = 0$   
 f)  $x + 2y = -8$
40. a)  $y + 5 = 0$   
 b)  $x = 7$   
 c)  $4x + 6y = 3$   
 d)  $12x - 9y + 7 = 0$   
 e)  $2x - 3y - 2 = 0$   
 f)  $3x + 4y - 11 = 0$
41. Halle una ecuación de la recta  $L$  que se ilustra en la **FIGURA 4.3.12**, si una ecuación de la curva azul es  $y = x^2 + 1$ .



**FIGURA 4.3.12** Gráficas para el problema 41

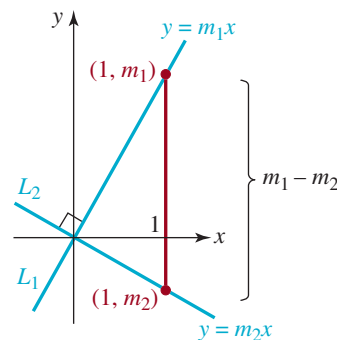
42. La **tangente de un círculo** se define como la línea recta que toca el círculo en un solo punto  $P$ . Halle la ecuación de la tangente  $L$  que se muestra en la **FIGURA 4.3.13**.



**FIGURA 4.3.13** Círculo y tangente para el problema 42

### ≡ Para la discusión

43. ¿Cómo hallaría una ecuación de la recta que es la bisectriz perpendicular del segmento de recta que pasa por  $(\frac{1}{2}, 10)$  y  $(\frac{3}{2}, 4)$ ?
44. Usando sólo los conceptos de esta sección, ¿cómo demostraría o refutaría que un triángulo con vértices  $(2, 3)$ ,  $(-1, -3)$  y  $(4, 2)$  es rectángulo?
45. Usando sólo los conceptos de esta sección, ¿cómo demostraría o refutaría que el cuadrilátero con vértices  $(0, 4)$ ,  $(-1, 3)$ ,  $(-2, 8)$  y  $(-3, 7)$  es un paralelogramo?
46. Si  $C$  es una constante real arbitraria, se dice que una ecuación como  $2x - 3y = C$  define una **familia de rectas**. Seleccione cuatro valores de  $C$  y trace las rectas correspondientes en los mismos ejes de coordenadas. ¿Qué es verdadero sobre las rectas que forman parte de esta familia?
47. Halle las ecuaciones de las rectas que pasan por  $(0, 4)$  que son tangentes al círculo  $x^2 + y^2 = 4$ .
48. En la recta  $ax + by + c = 0$ , ¿qué se puede decir sobre  $a$ ,  $b$  y  $c$  si  
 a) la recta pasa por el origen?  
 b) la pendiente de la recta es 0?  
 c) la pendiente de la recta es indefinida?
- En los problemas 49 y 50, para demostrar el inciso ii) del teorema 4.3.5 hay que probar dos cosas: la parte correspondiente a *sólo si* (problema 49) y después, la parte correspondiente a *si* (problema 50) del teorema.
49. En la **FIGURA 4.3.14**, sin pérdida de generalidad, hemos supuesto que dos rectas perpendiculares,  $y = m_1x$ ,  $m_1 > 0$ , y  $y = m_2x$ ,  $m_2 < 0$ , se intersecan en el origen. Use la información de la figura para demostrar la parte *sólo si*:
- Si  $L_1$  y  $L_2$  son rectas perpendiculares con pendientes  $m_1$  y  $m_2$ , entonces  $m_1m_2 = -1$ .*
50. Invierta el argumento del problema 49 para demostrar la parte *si*:
- Si  $L_1$  y  $L_2$  son rectas con pendientes  $m_1$  y  $m_2$ , de modo que  $m_1m_2 = -1$ , entonces  $L_1$  y  $L_2$  son perpendiculares.*



**FIGURA 4.3.14** Rectas que pasan por el origen para los problemas 49 y 50

## 4.4 Variación

■ **Introducción** En muchas disciplinas, una descripción matemática por medio de una ecuación, es decir, un **modelo matemático** de un problema real puede elaborarse con el concepto de proporcionalidad. Por ejemplo, en un modelo de una población creciente (por citar un caso, bacterias), se supone que la tasa de crecimiento en el tiempo  $t$  es directamente proporcional a la población en ese tiempo. Si  $R$  representa la tasa de crecimiento y  $P$  la población, la oración anterior se traduce en

$$R \propto P \quad (1)$$

donde el símbolo  $\propto$  se lee “es proporcional a”. La proposición matemática en (1) es un ejemplo de una **variación**. En esta sección examinamos cuatro tipos de variación: *directa*, *inversa*, *conjunta* y *combinada*, cada uno de los cuales produce una ecuación en dos o más variables.

■ **Variación directa** Comenzamos con la definición formal de variación directa.

### Definición 4.4.1 Variación directa

Una cantidad  $y$  **varía directamente**, o es **directamente proporcional a** una cantidad  $x$  si existe un número  $k$  diferente de cero tal que

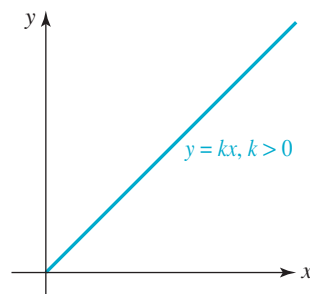
$$y = kx \quad (2)$$

En (2) decimos que el número  $k$  es la **constante de proporcionalidad**. Al comparar de (2) con la figura 4.3.4 sabemos que la gráfica de cualquier ecuación de la forma dada en (2) es una recta que pasa por el origen y tiene pendiente  $k$ . En la **FIGURA 4.4.1** se ilustra la gráfica de (2) cuando  $k > 0$  y  $x \geq 0$ .

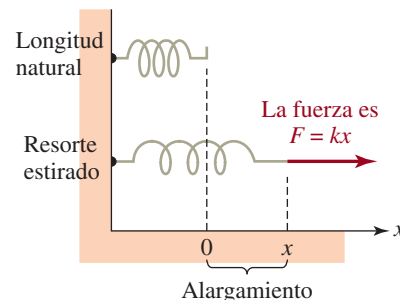
Por supuesto, con frecuencia en (2) se usan otros símbolos diferentes de  $x$  y  $y$ . En el estudio de resortes en física se supone que la fuerza  $F$  requerida para mantener un resorte estirado  $x$  unidades más allá de su longitud natural, o sin estirar, es directamente proporcional al alargamiento de  $x$ , es decir (figura 4.4.2),

$$F = kx \quad (3)$$

El resultado de (3) se conoce como la **ley de Hooke** en honor del irascible físico inglés **Robert Hooke** (1635-1703).



**FIGURA 4.4.1** Gráfica de  $y = kx$ , con  $k > 0$  y  $x \geq 0$



**FIGURA 4.4.2** Resorte estirado

### EJEMPLO 1 Ley de Hooke

Un resorte cuya longitud natural es  $\frac{1}{4}$  de pie se estira 1 pulgada al aplicar una fuerza de 30 libras. ¿Cuánta fuerza se necesita para estirar el resorte a una longitud de 1 pie?

**Solución** El alargamiento de 1 pulgada equivale a  $\frac{1}{12}$ . En consecuencia, por (2) tenemos que

$$30 = k\left(\frac{1}{12}\right) \quad \text{o} \quad k = 360 \text{ lb/ft}$$

Por tanto,  $F = 360x$ . Cuando el resorte se estira a una longitud de 1 pie, su alargamiento es de  $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$  de pie. La fuerza necesaria para estirar el resorte a una longitud de 1 pie es

$$F = 360 \cdot \frac{3}{4} = 270 \text{ libras} \quad \equiv$$

Una cantidad también puede ser proporcional a una potencia de otra cantidad. En general, decimos que  $y$  **varía directamente** con la potencia  $n$ -ésima de  $x$ , o que es **directamente proporcional a  $x^n$** , si existe una constante  $k$  tal que

$$y = kx^n, \quad \text{con } n > 0 \quad (4)$$

La potencia  $n$  en (4) no tiene que ser un entero.

### EJEMPLO 2 Variación directa

**a)** La circunferencia  $C$  de un círculo es directamente proporcional a su radio  $r$ . Si  $k$  es la constante de proporcionalidad, entonces por (2) podemos escribir  $C = kr$ .

**b)** El área  $A$  de un círculo es directamente proporcional al cuadrado de su radio  $r$ . Si  $k$  es la constante de proporcionalidad, entonces por (4)  $A = kr^2$ .

**c)** El volumen  $V$  de una esfera es directamente proporcional al cubo de su radio  $r$ . Si  $k$  es la constante de proporcionalidad, entonces por (4)  $V = kr^3$ .  $\equiv$

En geometría aprendimos que en el inciso *a*) del ejemplo 2,  $k = 2\pi$ ; en el inciso *b*),  $k = \pi$ , y en el inciso *c*),  $k = 4\pi/3$ .

### EJEMPLO 3 Variación directa

Suponga que  $y$  es directamente proporcional a  $x^3$ . Si  $y = 4$  cuando  $x = 2$ , ¿qué valor tiene  $y$  cuando  $x = 4$ ?

**Solución** Por (3), escribimos  $y = kx^3$ . Por sustitución de  $y = 4$  y  $x = 2$  en esta ecuación, obtenemos la constante de proporcionalidad  $k$ , puesto que  $4 = k \cdot 8$  implica que  $k = \frac{1}{2}$ . Por tanto,  $y = \frac{1}{2}x^3$ . Por último, cuando  $x = 4$ , tenemos que  $y = \frac{1}{2} \cdot 4^3$ , o  $y = 32$ .  $\equiv$

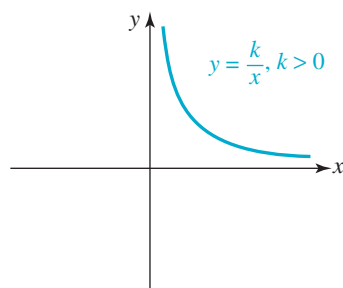
■ **Variación inversa** Decimos que una cantidad  $y$  **varía inversamente** con  $x$  si es proporcional al recíproco de  $x$ . A continuación se presenta la definición formal de este concepto.

#### Definición 4.4.2 Variación inversa

Una cantidad  $y$  **varía inversamente**, o es **inversamente proporcional a una cantidad  $x$**  si existe un número  $k$  diferente de cero tal que

$$y = \frac{k}{x}. \quad (4)$$

Tenga en cuenta en (4) que si la magnitud de una de las cantidades, por ejemplo  $x$ , aumenta, entonces en igual medida se reduce la magnitud de la cantidad  $y$ . Por otra parte, si



**FIGURA 4.4.3** Gráfica de  $y = k/x$ , con  $k > 0$ ,  $x \geq 0$

el valor de  $x$  es pequeño en magnitud, el valor de  $y$  será grande en magnitud. Esto se observa claramente en la gráfica que se presenta en la **FIGURA 4.4.3** para  $x > 0$ .

Otra forma de (4) es  $xy = k$ . En el estudio de los gases, la **ley de Boyle** establece que el producto de la presión  $P$  de un gas ideal y el volumen  $V$  ocupado por dicho gas satisface  $PV = k$ . En otras palabras,  $P$  es inversamente proporcional a  $V$ . Si el volumen  $V$  de un recipiente que contiene un gas ideal se reduce, necesariamente la presión que ejerce dicho gas sobre las paredes interiores del recipiente aumenta.

En general, decimos que  $y$  **varía inversamente**, o es **inversamente proporcional** a la  $n$ -ésima potencia de  $x$  si existe una constante  $k$  tal que

$$y = \frac{k}{x^n} = kx^{-n}, \quad \text{con } n > 0$$

■ **Variación conjunta y combinada** Una variable puede ser directamente proporcional a los productos de las potencias de diversas variables. Si la variable  $z$  está dada por

$$z = kx^m y^n, \quad \text{con } m > 0 \text{ y } n > 0 \quad (5)$$

decimos que  $z$  **varía conjuntamente** con la  $m$ -ésima potencia de  $x$  y la  $n$ -ésima potencia de  $y$ , o que  $z$  es **conjuntamente proporcional** a  $x^m$  y  $y^n$ . Desde luego, el concepto de variación conjunta expresado en (5) puede extenderse a productos de potencias de más de dos variables. Además, una cantidad puede ser directamente proporcional a varias variables e inversamente proporcional a otras variables. Este tipo de variación se llama **variación combinada**.

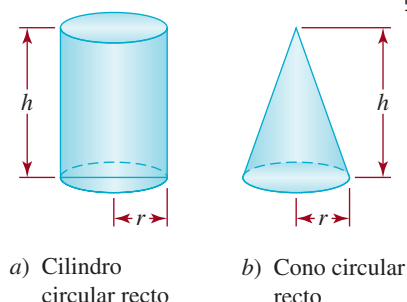
#### EJEMPLO 4 Variación conjunta

Considere el cilindro circular recto y el cono circular recto que se muestran en la **FIGURA 4.4.4**. El volumen  $V$  de cada uno es conjuntamente proporcional al cuadrado de su radio  $r$  y su altura  $h$ . Es decir,

$$V_{\text{cilindro}} = k_1 r^2 h \quad \text{y} \quad V_{\text{cono}} = k_2 r^2 h$$

Las constantes de proporcionalidad son  $k_1 = \pi$  y  $k_2 = \pi/3$ . Así, los volúmenes son:

$$V_{\text{cilindro}} = \pi r^2 h \quad \text{y} \quad V_{\text{cono}} = \frac{\pi}{3} r^2 h. \quad \equiv$$



**FIGURA 4.4.4** Cono y cilindro del ejemplo 4

#### EJEMPLO 5 Variación conjunta

La resistencia hidrodinámica  $D$  a un barco que se desplaza por el agua es conjuntamente proporcional a la densidad  $\rho$  del agua, el área  $A$  de la parte mojada del casco de la nave y el cuadrado de la velocidad de ésta  $v$ . Esto es,

$$D = k\rho A v^2 \quad (6)$$

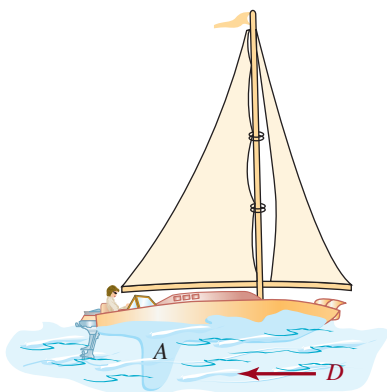
donde  $k$  es la constante de proporcionalidad (**FIGURA 4.4.5**).  $\equiv$

La misma relación (6) puede usarse a veces para determinar la **fuerza de fricción** que actúa sobre un objeto que se desplaza por el aire.

#### EJEMPLO 6 Variación combinada

La ley de la Gravitación Universal de Newton es un buen ejemplo de variación combinada:

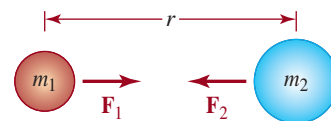
*La fuerza que ejerce una masa puntual en el universo sobre otra con masa puntual es **directamente** proporcional al producto de las dos masas, e **inversamente** proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.*



**FIGURA 4.4.5** Barco del ejemplo 5

Si, como se muestra en la **FIGURA 4.4.6**, representamos las masas con  $m_1$  y  $m_2$ , la distancia entre las masas con  $r$ , el cuadrado de la distancia con  $r^2$ , la magnitud común de los vectores de fuerza  $\mathbf{F}_1$  y  $\mathbf{F}_2$  con  $F$ , y  $k$  la constante de proporcionalidad, la interpretación simbólica del párrafo anterior es

$$F = k \frac{m_1 m_2}{r^2}.$$



**FIGURA 4.4.6** Fuerza gravitacional del ejemplo 6

La constante de proporcionalidad  $k$  del ejemplo 6 suele denotarse con el símbolo  $G$  y se conoce como **constante de la gravitación universal**.

## 4.4 Ejercicios Las respuestas de problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-10.

- Suponga que  $y$  varía directamente con el cuadrado de  $x$ . Si  $y = 3$  cuando  $x = 1$ , ¿qué valor tiene  $y$  cuando  $x = 2$ ?
- Suponga que  $y$  es directamente proporcional a la raíz cuadrada de  $x$ . Si  $y = 4$  cuando  $x = 16$ , ¿qué valor tiene  $y$  cuando  $x = 25$ ?
- Suponga que  $w$  es inversamente proporcional a la raíz cúbica de  $t$ . Si  $w = 2$  cuando  $t = 27$ , ¿qué valor tiene  $w$  cuando  $t = 8$ ?
- Suponga que  $s$  varía inversamente con el cuadrado de  $r$ . Si se triplica el valor de  $r$ , ¿cuál será el efecto en  $s$ ?
- Suponga que una fuerza de 10 libras estira un resorte 3 pulgadas más allá de su longitud natural. Encuentre la fórmula de la fuerza  $F$  que se requiere para estirar el resorte  $x$  pies más allá de su longitud natural.
  - Determine cuánto se estirará el resorte si se le aplica una fuerza de 50 libras.
- Un resorte cuya longitud natural de 1 pie se estira  $\frac{3}{4}$  de pie mediante una fuerza de 100 libras. ¿Cuánta fuerza se necesita para estirar el resorte hasta una longitud de 2.5 pies?

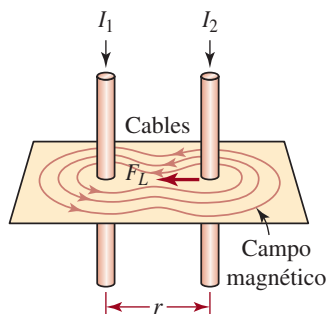
ft/s. Si la piedra se deja caer desde lo alto de un edificio que mide 144 pies de altura, ¿cuál es su velocidad cuando llega al suelo? [*Pista:* use el problema 7].

- Movimiento del péndulo** El periodo  $T$  de un péndulo plano varía directamente con la raíz cuadrada de su longitud  $L$ . ¿Cuánto debe cambiar la longitud  $L$  para aumentar al doble el periodo del péndulo?
- Peso** El peso  $w$  de una persona varía directamente con el cubo de la estatura  $l$  de la persona. A los 13 años, la persona que mide 60 pulgadas de altura pesa 120 libras. ¿Cuál será el peso de la persona a los 16 años cuando mida 72 pulgadas de estatura?
- Área superficial de un animal** El área superficial  $S$  (en metros cuadrados) de un animal es directamente proporcional a la potencia dos tercios de su peso  $w$  medido en kilogramos. En el caso de los seres humanos, se considera que la constante de proporcionalidad es  $k = 0.11$ . Calcule el área superficial de una persona cuyo peso es de 81 kg.
- Tercera ley de Kepler** Según la tercera ley del movimiento planetario de Kepler, el cuadrado del periodo  $P$  de un planeta (es decir, el tiempo que el planeta tarda en dar una vuelta alrededor del Sol) es proporcional al cubo de su distancia media  $s$  del Sol. El periodo de la Tierra es de 365 días y su distancia media del Sol es de 92 900 000 mi. Determine el periodo de Marte si se sabe que su distancia media del Sol es de 142 000 000 mi.
- Fuerza magnética** Suponga que las corrientes eléctricas  $I_1$  e  $I_2$  fluyen por cables paralelos largos, como se muestra en la figura 4.4.7. La fuerza  $F_L$  por unidad de longitud que se ejerce sobre un cable debido al campo magnético que rodea al otro cable es conjuntamente proporcional a las corrientes  $I_1$  e  $I_2$ , e inversamente proporcional a la distancia  $r$  entre los cables. Expresé esta variación combinada

### Aplicaciones diversas

- Piedra en caída** La distancia  $s$  que una piedra recorre cuando se le deja caer desde un edificio muy alto es proporcional al cuadrado del tiempo  $t$  en vuelo. Si la piedra cae 64 pies en 2 segundos, encuentra una fórmula que relacione  $s$  y  $t$ . ¿Hasta dónde cae la piedra en 5 s? ¿Cuánto cae la piedra entre 2 y 3 segundos?
- Otra piedra en caída** La velocidad  $v$  de una piedra que cae desde un edificio muy alto varía directamente con el tiempo  $t$  en vuelo. Halle una fórmula que relacione  $v$  y  $t$  si la velocidad de la piedra al cabo de 1 segundo es de 32

como una fórmula. Si la distancia  $r$  se reduce a la mitad, ¿cuál es el efecto en la fuerza  $F_L$ ?



**FIGURA 4.4.7** Cables paralelos para el problema 13



Fuegos artificiales del problema 17

- 14. Energía** La energía cinética  $K$  de un cuerpo en movimiento varía conjuntamente con el producto de su masa  $m$  y el cuadrado de su velocidad  $v$ . Si la constante de proporcionalidad es  $\frac{1}{2}$ , calcule la energía cinética de un neutrón de masa  $1.7 \times 10^{-27}$  kg que se mueve a velocidad constante de  $3.5 \times 10^4$  m/s.
- 15. Gases** Según la ley general de gases, la presión  $P$  de una cantidad de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta  $T$  del gas e inversamente proporcional a su volumen  $V$ . Expresé esta variación combinada con una fórmula. Un globo grande contiene  $500 \text{ ft}^3$  de un gas en el nivel del suelo, donde la presión es de  $14.7 \text{ lb/in}^2$  y la temperatura es de  $293 \text{ K}$  (o  $20^\circ \text{C}$ ). ¿Qué volumen ocupa este gas a una altitud de  $10 \text{ mi}$ , donde la presión es de  $1.5 \text{ lb/in}^2$  y la temperatura absoluta es de  $218 \text{ K}$  (o  $-55^\circ \text{C}$ )?
- 16. Tensión y deformación** En el estudio de cuerpos elásticos, la tensión es directamente proporcional a la deformación. En el caso de un alambre de longitud  $L$  y un área transversal  $A$  que se estira una cantidad  $e$  por una fuerza aplicada  $F$ , la tensión se define como  $F/A$  y la deformación está dada por  $e/L$ . Halle una fórmula que exprese  $e$  en términos de las otras variables.
- 17. Velocidad del sonido** La velocidad del sonido en el aire varía con la temperatura de acuerdo con la ecuación  $v = 33\,145\sqrt{T/273}$ , donde  $v$  es la velocidad del sonido en centímetros por segundo y  $T$  es la temperatura del aire en unidades kelvin ( $273 \text{ K} = 0^\circ \text{C}$ ). ¿En qué día el sonido de el estallido de fuegos artificiales viaja más rápido: el 4 de julio ( $T = 310 \text{ K}$ ) o el 1 de enero ( $T = 270 \text{ K}$ )? ¿Cuánto más rápido?

- 18. Esperanza de vida animal** Estudios empíricos indican que la esperanza de vida de un mamífero en cautiverio se relaciona con el tamaño del cuerpo por la fórmula  $L = (11.8)M^{0.20}$ , donde  $L$  es la esperanza de vida en años y  $M$  es la masa del cuerpo en kilogramos.
  - a) ¿Qué pronostica esta función respecto a la esperanza de vida de un elefante de  $4\,000 \text{ kg}$  en un zoológico?
  - b) ¿Qué pronostica esta función respecto a la esperanza de vida de un hombre de  $80 \text{ kg}$  recluido en una cárcel?
- 19. Temperatura** La temperatura de una varilla de vidrio refractario se eleva de una temperatura  $t_1$  a una temperatura final  $t_2$ . La expansión térmica  $e$  de la varilla es conjuntamente proporcional a su longitud  $L$  y al aumento de temperatura. Cuando una varilla de  $10 \text{ cm}$  de longitud se calienta de  $20^\circ \text{C}$  a  $420^\circ \text{C}$ , su expansión térmica es de  $0.012 \text{ cm}$ . ¿Cuál es la expansión térmica de la misma varilla cuando se calienta de  $20^\circ \text{C}$  a  $550^\circ \text{C}$ ?
- 20. Tono de una campana** Según un criterio general, el tono  $P$  de una campana es inversamente proporcional a la raíz cúbica de su peso  $w$ . Una campana que pesa  $800$  libras tiene un tono de  $512$  ciclos por segundo. ¿Cuánto tendría que pesar una campana similar para producir un tono de  $256$  ciclos por segundo (do central)?



El tono de una campana depende de su peso

## Repaso de conceptos Debe ser capaz de mencionar el significado de cada uno de los conceptos siguientes.

Sistema de coordenadas cartesianas (rectangulares)

Ejes de coordenadas:

eje  $x$

eje  $y$

Coordenadas de un punto

Cuadrantes

Punto:

coordenadas

Fórmula de la distancia

Fórmula del punto medio

Círculo:

forma estándar

completar el cuadrado

Semicírculo

Intersecciones de una gráfica:

con el eje  $x$

con el eje  $y$

Simetría de una gráfica:

con el eje  $x$

con eje  $y$

con el origen

Pendiente de una recta:

positiva

negativa

indefinida

Ecuaciones de rectas:

forma punto-pendiente

forma pendiente-intersección

Recta vertical

Recta horizontal

Rectas paralelas

Rectas perpendiculares

Variación:

directa

inversa

conjunta

combinada

constante de proporcionalidad

## CAPÍTULO 4 Ejercicios de repaso

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-10.

### A. Verdadero o falso

En los problemas 1 a 22, responda verdadero o falso.

- El punto  $(5, 0)$  está en el cuadrante I. \_\_\_\_\_
- El punto  $(-3, 7)$  está en el cuadrante III. \_\_\_\_\_
- Los puntos  $(0, 3)$ ,  $(2, 2)$  y  $(6, 0)$  son colineales. \_\_\_\_\_
- Dos rectas con pendientes positivas no pueden ser perpendiculares. \_\_\_\_\_
- La ecuación de una recta vertical que pasa por  $(2, -5)$  es  $x = 2$ . \_\_\_\_\_
- Si  $A$ ,  $B$  y  $C$  son puntos en el plano cartesiano, siempre es verdad que  $d(A, B) + d(B, C) > d(A, C)$ . \_\_\_\_\_
- Las rectas  $2x + 3y = 5$  y  $-2x + 3y = 1$  son perpendiculares. \_\_\_\_\_
- El círculo  $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$  es tangente tanto al eje  $x$  como al eje  $y$ . \_\_\_\_\_
- La gráfica de la ecuación  $y = x + x^3$  es simétrica respecto al origen. \_\_\_\_\_
- El centro del círculo  $x^2 + 4x + y^2 + 10y = 0$  es  $(-2, -5)$ . \_\_\_\_\_
- El círculo  $x^2 + 4x + y^2 + 10y = 0$  pasa por el origen. \_\_\_\_\_
- Si una recta tiene pendiente indefinida, entonces tiene que ser vertical. \_\_\_\_\_
- El círculo  $(x - 3)^2 + (y + 5)^2$  no tiene intersecciones. \_\_\_\_\_
- Si  $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$  se encuentra en una recta con pendiente 1, entonces  $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$  también se halla en la recta. \_\_\_\_\_
- Las rectas  $y = 2x - 5$  y  $y = 2x$  son paralelas. \_\_\_\_\_
- Si  $y$  es inversamente proporcional a  $x$ ,  $y$  se reduce conforme  $x$  aumenta. \_\_\_\_\_
- La recta que pasa por los puntos  $(-1, 2)$  y  $(4, 2)$  es horizontal. \_\_\_\_\_
- Las gráficas de rectas de la forma  $y = mx$ , con  $m > 0$ , no pueden contener un punto con coordenada  $x$  negativa y coordenada  $y$  positiva. \_\_\_\_\_
- Si la gráfica de una ecuación contiene el punto  $(2, 3)$  y es simétrica respecto al eje  $x$ , la gráfica también contiene el punto  $(2, -3)$ . \_\_\_\_\_
- La gráfica de la ecuación  $|x| = |y|$  es simétrica respecto al eje  $x$ , el eje  $y$  y el origen. \_\_\_\_\_
- No hay ningún punto en el círculo  $x^2 + y^2 - 10x + 22 = 0$  que tenga 2 como coordenada  $x$ . \_\_\_\_\_
- El radio  $r$  del círculo con centro en el origen que contiene el punto  $(1, -2)$  es 5. \_\_\_\_\_



## ≡ B. Llene los espacios en blanco

En los problemas 1 a 20, llene los espacios en blanco.

1. Las rectas  $2x - 5y = 1$  y  $kx + 3y + 3 = 0$  son paralelas si  $k =$  \_\_\_\_\_.
2. La ecuación de una recta que pasa por  $(1, 2)$  y es perpendicular a  $y = 3x - 5$  es \_\_\_\_\_.
3. La pendiente y las intersecciones con los ejes  $x$  y  $y$  de la recta  $-4x + 3y - 48 = 0$  son \_\_\_\_\_.
4. La distancia entre los puntos  $(5, 1)$  y  $(-1, 9)$  es \_\_\_\_\_.
5. La pendiente de la recta  $4y = 6x + 3$  es  $m =$  \_\_\_\_\_.
6. Las rectas  $2x - 5y = 1$  y  $kx + 3y + 3 = 0$  son perpendiculares si  $k =$  \_\_\_\_\_.
7. Dos puntos del círculo  $x^2 + y^2 = 25$  con la misma coordenada  $y - 3$  son \_\_\_\_\_.
8. La gráfica de  $y = -6$  es una \_\_\_\_\_.
9. El centro y el radio del círculo  $(x - 2)^2 + (y + 7)^2 = 8$  son \_\_\_\_\_.
10. El punto  $(1, 5)$  está en una gráfica. Dé las coordenadas de otro punto en la gráfica si ésta es
  - a) simétrica respecto al eje  $x$ . \_\_\_\_\_
  - b) simétrica respecto al eje  $y$ . \_\_\_\_\_
  - c) simétrica respecto al origen. \_\_\_\_\_
11. Si  $(-2, 6)$  es el punto medio de un segmento de recta que va de  $P_1(x_1, 3)$  a  $P_2(8, y_2)$ , entonces  $x_1 =$  \_\_\_\_\_ y  $y_2 =$  \_\_\_\_\_.
12. El punto medio del segmento de recta que va de  $P_1(2, -5)$  a  $P_2(8, -9)$  es \_\_\_\_\_.
13. Los cuadrantes del plano  $xy$  donde el cociente  $x/y$  es negativo son \_\_\_\_\_.
14. Una recta con intersección con el eje  $x$  en  $(-4, 0)$  e intersección con el eje  $y$  en  $(0, 32)$  tiene pendiente \_\_\_\_\_.
15. La ecuación de una recta perpendicular a  $y = 3$  que contiene el punto  $(-2, 7)$  es \_\_\_\_\_.
16. Si el punto  $(a, a + \sqrt{3})$  está en la gráfica de  $y = 2x$ , entonces  $a =$  \_\_\_\_\_.
17. La gráfica de  $y = -\sqrt{100 - x^2}$  es una \_\_\_\_\_.
18. La ecuación \_\_\_\_\_ es un ejemplo de un círculo cuyo centro y las dos intersecciones con el eje  $x$  se halla en el eje  $x$  negativo.
19. La distancia del punto medio del segmento de recta que une los puntos  $(4, -6)$  y  $(-2, 0)$  con el origen es \_\_\_\_\_.

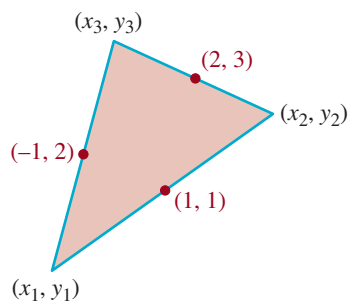
20. Si  $p$  varía inversamente con el cubo de  $q$  y  $p = 9$  cuando  $q = -1$ , entonces  $p =$  \_\_\_\_\_ cuando  $q = 3$ .

## ≡ C. Ejercicios de repaso

1. Determine si los puntos  $A(1, 1)$ ,  $B(3, 3)$  y  $C(5, 1)$  son vértices de un triángulo rectángulo.
  2. Halle la ecuación de un círculo con los puntos  $(3, 4)$  y  $(5, 6)$  como los extremos del diámetro.
  3. Halle la ecuación de la recta que pasa por el origen y es perpendicular a la recta que pasa por  $(1, 1)$  y  $(2, -2)$ .
  4. Halle la ecuación de la recta que pasa por  $(2, 4)$  y es paralela a la recta que pasa  $(-1, -1)$  y  $(4, -3)$ .
  5. Considere el segmento de recta que une  $(-1, 6)$  y  $(1, 10)$  y el segmento de recta que une  $(7, 3)$  y  $(-3, -2)$ . Halle la ecuación de la recta que contiene los puntos medios de estos dos segmentos de recta.
  6. Halle la ecuación de la recta que pasa por  $(3, -8)$  y es paralela a la recta  $2x - y = -7$ .
  7. Halle dos puntos, distintos de las intersecciones con los ejes, en la recta  $2x + 5y = 12$ .
  8. La coordenada  $y$  de un punto es 2. Halle la coordenada  $x$  del punto si la distancia del punto a  $(1, 3)$  es  $\sqrt{26}$ .
  9. Halle la ecuación del círculo con centro en el origen si la longitud de su diámetro es 8.
  10. Halle la ecuación del círculo cuyo centro es  $(1, 1)$  y pasa por el punto  $(5, 2)$ .
  11. Halle las ecuaciones de los círculos que pasan por los puntos  $(1, 3)$  y  $(-1, -3)$  y tienen radio 10.
  12. El punto  $(-3, b)$  está en la gráfica de  $y + 2x + 10 = 0$ . Halle  $b$ .
  13. Tres vértices de un rectángulo están en  $(3, 5)$ ,  $(-3, 7)$  y  $(-6, -2)$ . Determine el cuarto vértice.
  14. Halle el punto de intersección de las diagonales del rectángulo del problema 13.
- En los problemas 15 y 16, obtenga el valor de  $x$ .
15.  $P_1(x, 2)$ ,  $P_2(1, 1)$ ,  $d(P_1, P_2) = \sqrt{10}$
  16.  $P_1(x, 0)$ ,  $P_2(-4, 3x)$ ,  $d(P_1, P_2) = 4$
  17. Halle la ecuación que relaciona  $x$  y  $y$  si se sabe que la distancia  $(x, y)$  a  $(0, 1)$  es la misma que la de  $(x, y)$  a  $(x, -1)$ .
  18. Demuestre que el punto  $(-1, 5)$  está en la bisectriz perpendicular del segmento de recta que va de  $P_1(1, 1)$  a  $P_2(3, 7)$ .
  19.  $M$  es el punto medio del segmento de recta que va de  $P_1(2, 3)$  a  $P_2(6, -9)$ . Halle el punto medio del segmento de recta que va de  $P_1$  a  $M$  y el punto medio del segmento de recta que va de  $M$  a  $P_2$ .

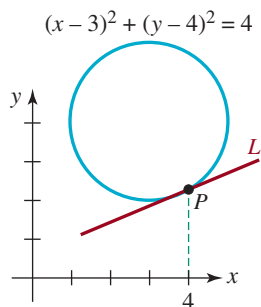


20. En la **FIGURA 4.R.1** se muestran los puntos medios de los lados de un triángulo. Determine los vértices del triángulo.



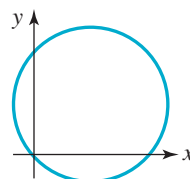
**FIGURA 4.R.1** Triángulo para el problema 20

21. Una recta tangente a un círculo en el punto  $P$  del círculo es la que pasa por  $P$  y es perpendicular a la recta que pasa por  $P$  y el centro del círculo. Halle la ecuación de la recta tangente  $L$  que se indica en la **FIGURA 4.R.2**.



**FIGURA 4.R.2** Gráfica para el problema 21

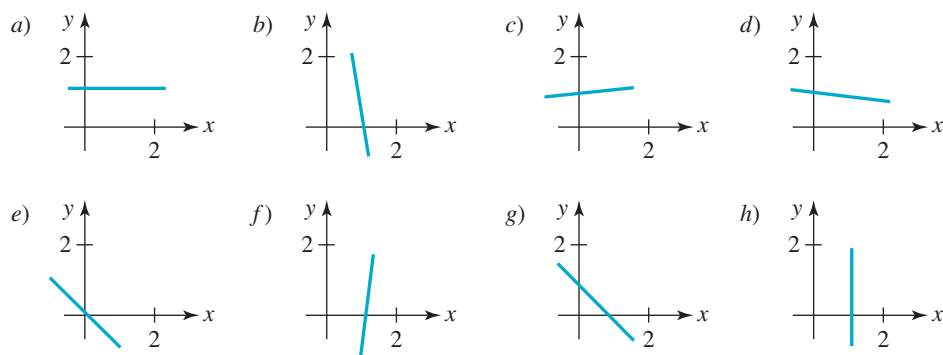
22. ¿Cuál de las ecuaciones siguientes describe mejor el círculo ilustrado en la **FIGURA 4.R.3**? Los símbolos  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$  y  $e$  son constantes diferentes de cero.
- $ax^2 + by^2 + cx + dy + e = 0$
  - $ax^2 + ay^2 + cx + dy + e = 0$
  - $ax^2 + ay^2 + cx + dy = 0$
  - $ax^2 + ay^2 + c = 0$
  - $ax^2 + ay^2 + cx + e = 0$



**FIGURA 4.R.3** Gráfica para el problema 22

En los problemas 23 a 30, relacione la ecuación dada con la gráfica que corresponda de la **FIGURA 4.R.4**.

- $x + y - 1 = 0$
- $x + y = 0$
- $x - 1 = 0$
- $y - 1 = 0$
- $10x + y - 10 = 0$
- $-10x + y + 10 = 0$
- $x + 10y - 10 = 0$
- $-x + 10y - 10 = 0$



**FIGURA 4.R.4** Gráficas para los problemas 23 a 30



## En este capítulo

- 5.1** Funciones y gráficas
- 5.2** Simetría y transformaciones
- 5.3** Funciones lineal y cuadrática
- 5.4** Funciones definidas por partes
- 5.5** Combinación de funciones
- 5.6** Funciones inversas
- 5.7** Traducción de palabras a funciones
- 5.8** Recta de mínimos cuadrados  
Ejercicios de repaso



La correspondencia que hay entre los alumnos de una clase y las bancas que ocupan es un ejemplo de función

**Un poco de historia** Si se planteara la pregunta “¿cuál es el concepto matemático más importante?” a un grupo de matemáticos, maestros de matemáticas y científicos, no hay duda de que el término *función* aparecería cerca o incluso en el primer lugar de la lista de respuestas. En los capítulos 5 y 6 nos centraremos sobre todo en la definición y la interpretación gráfica de las funciones.

Es probable que el matemático alemán y “coinventor” del cálculo **Gottfried Wilhelm Leibniz** (1646-1716) haya introducido la palabra *función* a finales del siglo XVII; este vocablo proviene del latín *functio*, que significa actuar o ejecutar. En los siglos XVII y XVIII, los matemáticos tenían una idea muy vaga de función. Para muchos de ellos, una relación funcional entre dos variables estaba dada por alguna curva suave o una ecuación con dos variables. Aunque las fórmulas y ecuaciones desempeñan un papel importante en el estudio de las funciones, en la sección 5.1 veremos que la interpretación “moderna” de función (que data de mediados del siglo XIX) es la de un tipo especial de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos.

## 5.1 Funciones y gráficas

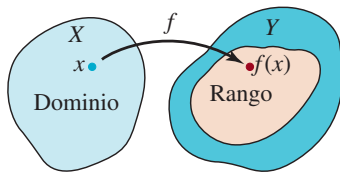
**Introducción** Al usar los objetos y las personas que nos rodean, es fácil establecer una regla de correspondencia que asocie, esto es, que haga coincidir los elementos de un conjunto con los de otro conjunto. Por ejemplo, cada número de seguro social se relaciona con una persona; cada automóvil registrado en California con un número de placas, cada libro tiene cuando menos un autor, cada estado tiene un gobernador, etc. Hay una correspondencia natural entre un conjunto de 20 alumnos y un conjunto de, digamos, 25 pupitres en un salón de clase, cuando cada uno haya seleccionado y se siente en uno de los que están disponibles. En matemáticas nos interesa un tipo especial de correspondencia, una *correspondencia unívoca entre valores*, que se llama función.

### Definición 5.1.1 Función

Una **función** de un conjunto  $X$  a un conjunto  $Y$  es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento  $x$  de  $X$  exactamente un elemento  $y$  de  $Y$ .



El conjunto  $Y$  no es necesariamente el rango



**FIGURA 5.1.1** Dominio y rango de una función  $f$

En la correspondencia entre alumnos y pupitres, suponga que el conjunto de 20 alumnos es el conjunto  $X$ , y el conjunto de 25 pupitres es el conjunto  $Y$ . Esta correspondencia es una función del conjunto  $X$  al conjunto  $Y$ , siempre que no haya alumno que se siente en dos pupitres al mismo tiempo.

**Terminología** Se acostumbra representar una función por una letra, por ejemplo  $f$ ,  $g$  o  $h$ . Entonces, se puede representar una función  $f$  de un conjunto  $X$  a un conjunto  $Y$  mediante la notación  $f: X \rightarrow Y$ . El conjunto  $X$  se llama **dominio** de  $f$ . El conjunto de elementos correspondientes y del conjunto  $Y$  se llama **rango** de la función. En el caso de nuestra función alumno/pupitre, el conjunto de alumnos es el dominio y el conjunto de 20 pupitres que realmente estén ocupados por alumnos es el rango. Observe que el rango de  $f$  no necesita ser el conjunto entero  $Y$ . El elemento único en el rango que corresponde a un elemento seleccionado  $x$  en el dominio  $X$  se llama **valor** de la función en  $x$ , o la **imagen** de  $x$ , y se escribe  $f(x)$ . Este último símbolo se lee “efe de equis o “efe en equis”, y se escribe  $y = f(x)$  (**FIGURA 5.1.1**). En muchos libros, a  $x$  se le llama **entrada** de la función y a  $f(x)$  **salida** de la función. Como el valor de  $y$  depende de la elección de  $x$ , a  $y$  se le llama **variable dependiente**; a  $x$  se le llama **variable independiente**. A menos que se indique otra cosa, aquí supondremos en adelante que los conjuntos  $X$  y  $Y$  están formados por números reales.

### EJEMPLO 1 La función elevar al cuadrado

La regla para elevar al cuadrado un número real es la ecuación  $y = x^2$  o  $f(x) = x^2$ . Los valores de  $f$  en  $x = -5$  y  $x = \sqrt{7}$  se obtienen sustituyendo  $x$ , cada vez, por los números  $-5$  y  $\sqrt{7}$ :

$$f(-5) = (-5)^2 = 25 \quad \text{y} \quad f(\sqrt{7}) = (\sqrt{7})^2 = 7. \quad \equiv$$

A veces, para destacarla escribiremos una función usando paréntesis en lugar del símbolo  $x$ . Por ejemplo, podemos escribir la función de elevar al cuadrado,  $f(x) = x^2$  en la forma

$$f(\quad) = (\quad)^2. \quad (1)$$

Esto ilustra el hecho que  $x$  es un *comodín* que puede ser sustituido por cualquier número del dominio de la función  $y = f(x)$ . Así, si se desea evaluar (1) en, por ejemplo,  $3 + h$ , donde  $h$  representa un número real, se pone  $3 + h$  entre los paréntesis y se hacen las operaciones algebraicas adecuadas.

$$f(3 + h) = (3 + h)^2 = 9 + 6h + h^2.$$

Véase (3) de la sección 2.6.

Si una función  $f$  se define mediante una fórmula o una ecuación, en el caso típico el dominio de  $y = f(x)$  no se indica en forma expresa. Se verá que normalmente se puede deducir el dominio de  $y = f(x)$ , ya sea por la estructura de la ecuación, o por el contexto del problema.

### EJEMPLO 2 Dominio y rango

En el ejemplo 1, como todo número real  $x$  se puede elevar al cuadrado, y el resultado  $x^2$  es otro número real,  $f(x) = x^2$  es una función de  $R$  a  $R$ , esto es,  $f: R \rightarrow R$ . En otras palabras, el dominio de  $f$  es el conjunto  $R$  de los números reales. Usando la notación de intervalos, el dominio también se expresa como  $(-\infty, \infty)$ . El rango de  $f$  es el conjunto de los números reales no negativos, o  $[0, \infty)$ ; esto se debe a que  $x^2 \geq 0$  para todo número real  $x$ .  $\equiv$

■ **Dominio de una función** Como se vio antes, en general no se especifica el dominio de una función  $y = f(x)$  que se define por una fórmula. A menos que se indique o esté implícito lo contrario, se sobreentiende que:

*El dominio de una función  $f$  es el mayor subconjunto del conjunto de números reales para los que  $f(x)$  es un número real.*

A este conjunto se le llama a veces **dominio implícito** de la función. Por ejemplo, no se puede calcular  $f(0)$  de la función recíproca  $f(x) = 1/x$ , ya que  $1/0$  no es un número real. En este caso se dice que  $f$  está **indefinida** en  $x = 0$ . Como todo número real *distinto de cero* tiene un recíproco, el dominio de  $f(x) = 1/x$  es el conjunto de los números reales excepto 0. Con el mismo razonamiento se ve que la función  $g(x) = 1/(x^2 - 4)$  no está definida en  $x = -2$  o en  $x = 2$ , por lo que su dominio es el conjunto de los números reales, excepto  $-2$  y  $2$ . La función raíz cuadrada  $h(x) = \sqrt{x}$  no está definida en  $x = -1$ , porque  $\sqrt{-1}$  no es un número real. Para que  $h(x) = \sqrt{x}$  esté definido en el sistema de los números reales, se requiere que el **radicando**, que en este caso simplemente es  $x$ , sea no negativo. En la desigualdad  $x \geq 0$  se ve que el dominio de la función  $h$  es el intervalo  $[0, \infty)$ .

### EJEMPLO 3 Dominio y rango

Determine el dominio y el rango de  $f(x) = 4 + \sqrt{x - 3}$ .

**Solución** El radicando  $x - 3$  debe ser no negativo. Al resolver la desigualdad  $x - 3 \geq 0$  se obtiene  $x \geq 3$ , por lo que el dominio de  $f$  es  $[3, \infty)$ . Ahora, como el símbolo  $\sqrt{\phantom{x}}$  representa la raíz cuadrada principal de un número,  $\sqrt{x - 3} \geq 0$  para  $x \geq 3$  y, en consecuencia,  $4 + \sqrt{x - 3} \geq 4$ . El valor mínimo de  $f(x)$  está en  $x = 3$ , y es  $f(3) = 4 + \sqrt{0} = 4$ . Además, debido a que  $x - 3$  y  $\sqrt{x - 3}$  crecen cuando  $x$  toma valores cada vez mayores, llegamos a la conclusión de que  $y \geq 4$ . En consecuencia, el rango de  $f$  es  $[4, \infty)$ .  $\equiv$

◀ Véase la sección 2.4.

### EJEMPLO 4 Dominio de $f$

Determine el dominio de  $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 15}$ .

**Solución** Como en el ejemplo 3, la expresión bajo el signo radical, el radicando, debe ser no negativa, esto es, el dominio de  $f$  es el conjunto de los números reales  $x$  para los cuales  $x^2 + 2x - 15 \geq 0$  o  $(x - 3)(x + 5) \geq 0$ . Ya resolvimos esta desigualdad, mediante una tabla de signos, en el ejemplo 1 de la sección 3.7. El conjunto solución de la desigualdad  $(-\infty, -5] \cup [3, \infty)$  también es el dominio de  $f$ .  $\equiv$

## EJEMPLO 5 Dominios de dos funciones

Determine el dominio de a)  $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x - 15}}$  y b)  $h(x) = \frac{5x}{x^2 - 3x - 4}$ .

**Solución** Una función representada por una expresión fraccionaria no está definida en los valores de  $x$  para los cuales su denominador es igual a 0.

a) La expresión bajo el radical es la misma que la del ejemplo 4. Como  $x^2 + 2x - 15$  está en el denominador, entonces  $x^2 + 2x - 15 \neq 0$ . Esto excluye a  $x = -5$  y  $x = 3$ . Por añadidura, como  $x^2 + 2x - 15$  aparece dentro de un radical se debe cumplir que  $x^2 + 2x - 15 > 0$  para todos los demás valores de  $x$ . Entonces, el dominio de la función  $g$  es la unión de dos intervalos abiertos  $(-\infty, -5) \cup (3, \infty)$ .

b) Como el denominador de  $h(x)$  se puede factorizar,

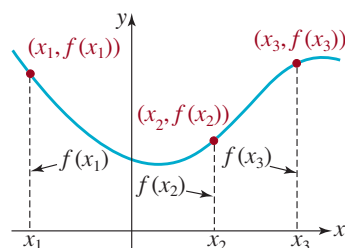
$$x^2 - 3x - 4 = (x + 1)(x - 4)$$

se ve que  $(x + 1)(x - 4) = 0$  para  $x = -1$  y  $x = 4$ . En contraste con la función del inciso a), éstos son los *únicos* números para los que  $h$  no está definida. Por consiguiente, el dominio de la función  $h$  es el conjunto de los números reales, excepto a  $x = -1$  y  $x = 4$ .  $\equiv$

Con la notación de intervalos, el dominio de  $h$  en el inciso b) del ejemplo 5 se puede escribir como sigue:

$$(-\infty, -1) \cup (-1, 4) \cup (4, \infty).$$

Como alternativa para esta complicada unión de intervalos disjuntos, también se puede expresar este dominio en notación de conjuntos como  $\{x \mid x \text{ un número real } x \neq -1 \text{ y } x \neq 4\}$ .



**FIGURA 5.1.2** Puntos en la gráfica de una ecuación  $y = f(x)$

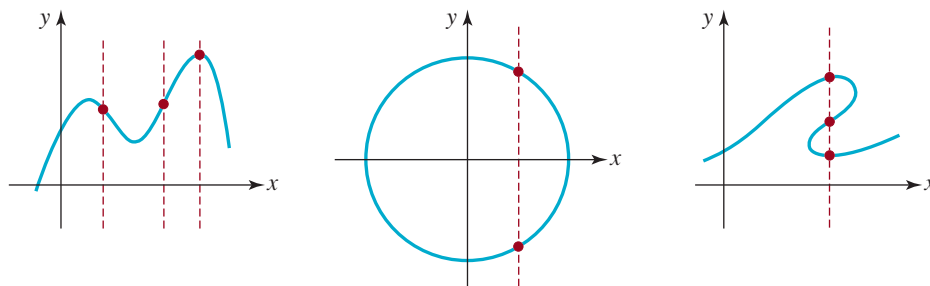
■ **Gráficas** Con frecuencia se usa una función para describir fenómenos en ciencias, ingeniería y comercio. Para interpretar y utilizar datos se aconseja mostrarlos en forma de una gráfica. La gráfica de una función  $f$  es la gráfica del conjunto de pares ordenados  $(x, f(x))$ , donde  $x$  está en el dominio de  $f$ . En el plano  $xy$ , un par ordenado  $(x, f(x))$  es un punto, y entonces la gráfica de una ecuación es un conjunto de puntos. Si una función está definida por una ecuación  $y = f(x)$ , entonces la gráfica de  $f$  es la gráfica de la ecuación. Para obtener puntos de la gráfica de una ecuación  $y = f(x)$  se escogen números adecuados  $x_1, x_2, x_3, \dots$  en su dominio, se calculan  $f(x_1), f(x_2), f(x_3), \dots$ , se grafican los puntos correspondientes  $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), (x_3, f(x_3)), \dots$  y a continuación se unen esos puntos con una curva (FIGURA 5.1.2). Téngase en cuenta que:

- un valor de  $x$  es una distancia dirigida desde el eje  $y$
- un valor de función  $f(x)$  es una distancia dirigida desde el eje  $x$ .

■ **Comportamiento en los extremos** Cabe aclarar algo acerca de las figuras de este libro. Con pocas excepciones, en general es imposible mostrar la gráfica completa de una función, y entonces se muestran sólo las características más importantes de ella. En la FIGURA 5.1.3a), nótese que la gráfica baja en sus lados izquierdo y derecho. A menos que se indique lo contrario, podremos suponer que no hay sorpresas más allá de las que hemos mostrado, y que la gráfica sólo continúa en la forma indicada. La gráfica de la figura 5.1.3a) indica el llamado **comportamiento en los extremos**, o **comportamiento global** de la función: para un punto  $(x, y)$  en la gráfica, los valores de la coordenada  $y$  se vuelven infinitos en magnitud en la dirección descendente o negativa a medida que la coordenada  $x$  se vuelve infinita en magnitud tanto en la dirección negativa como en la dirección positiva en la recta numérica. Es conveniente describir este comportamiento en los extremos mediante los símbolos

$$y \rightarrow -\infty \text{ cuando } x \rightarrow -\infty \quad \text{y} \quad y \rightarrow -\infty \text{ cuando } x \rightarrow \infty \quad (2)$$

El símbolo  $\rightarrow$  en (2) se lee “tiende a”. Así, por ejemplo,  $y \rightarrow -\infty$  cuando  $x \rightarrow \infty$  se lee así: “ $y$  tiende al infinito por la izquierda cuando  $x$  se acerca al infinito”.



a) Función

b) No es una función

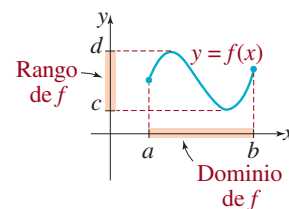
c) No es una función

**FIGURA 5.1.3** Prueba de la recta vertical

(Diremos más acerca de este concepto de comportamiento global en el capítulo 6.) Si una gráfica termina en su extremo derecho o izquierdo, lo indicaremos con un punto cuando se necesite mayor claridad (**FIGURA 5.1.4**). Usaremos un punto lleno para representar que el extremo se incluye en la gráfica, y un punto abierto para indicar que el extremo no se incluye en la gráfica.

**■ Prueba de la recta vertical** De acuerdo con la definición de función, sabemos que a cada  $x$  en el dominio de  $f$  corresponde sólo un valor  $f(x)$  del rango. Eso quiere decir que una recta vertical que corte la gráfica de una función  $y = f(x)$  (equivale a escoger una  $x$ ) sólo lo puede hacer una vez. Al revés, si *cada* recta vertical que corta una gráfica de una ecuación lo hace cuando mucho en un punto, entonces la gráfica es de una función. A esta última proposición se le llama **prueba de la recta vertical** de una función [figura 5.1.3a)]. Por otra parte, si *alguna* recta vertical interseca una gráfica de una ecuación más de una vez, la gráfica no es la de una función [figura 5.1.3b) y 5.1.3c)]. Cuando una recta vertical interseca una gráfica en varios puntos, el mismo número  $x$  corresponde a diferentes valores de  $y$ , lo que contradice la definición de función.

Si tiene usted una gráfica precisa de una función  $y = f(x)$ , con frecuencia es posible ver el dominio y el rango de  $f$ . En la figura 5.1.4 se supone que la curva de color es la gráfica completa de una función  $f$ . El dominio de  $f$  es, entonces, el intervalo  $[a, b]$  en el eje  $x$ , y el rango es el intervalo  $[c, d]$  en el eje  $y$ .

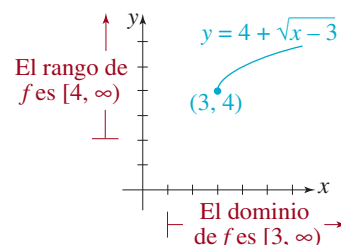


**FIGURA 5.1.4** Interpretación gráfica del dominio y rango

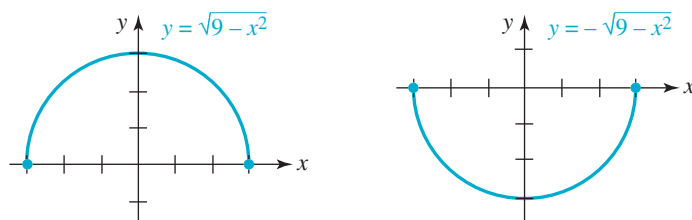
### EJEMPLO 6 Regreso al ejemplo 3

En la gráfica de  $f(x) = 4 + \sqrt{x-3}$ , de la **FIGURA 5.1.5**, se ve que el dominio y el rango de  $f$  son, respectivamente,  $[3, \infty)$  y  $[4, \infty)$ . Esto concuerda con los resultados del ejemplo 3.  $\equiv$

Como se vio en la figura 5.1.3b), un círculo no es la gráfica de una función. En realidad, una ecuación como  $x^2 + y^2 = 9$  define (al menos) dos funciones de  $x$ . Si esta ecuación se resuelve para  $y$  en función de  $x$ , se obtiene  $y = \pm\sqrt{9-x^2}$ . Debido a la convención del valor único del signo  $\sqrt{\phantom{x}}$ , ambas ecuaciones,  $y = \sqrt{9-x^2}$  y  $y = -\sqrt{9-x^2}$ , definen funciones. Como se vio en la sección 4.2, la primera ecuación define un *semicírculo superior*, y la segunda define a un *semicírculo inferior*. De las gráficas que se muestran en la **FIGURA 5.1.6**,



**FIGURA 5.1.5** Gráfica de la función  $f$  del ejemplo 6



a) Semicírculo superior

b) Semicírculo inferior

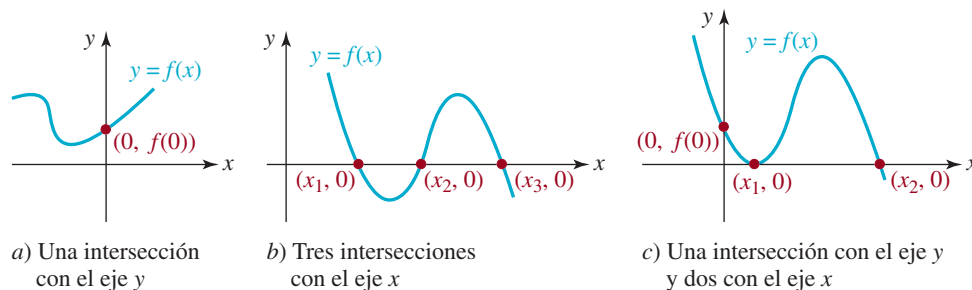
**FIGURA 5.1.6** Estos semicírculos son gráficas de funciones

el dominio de  $y = \sqrt{9 - x^2}$  es  $[-3, 3]$  y el rango es  $[0, 3]$ ; el dominio y el rango de  $y = -\sqrt{9 - x^2}$  son  $[-3, 3]$  y  $[-3, 0]$ , respectivamente.

■ **Intersecciones con los ejes** A fin de graficar una función definida por una ecuación  $y = f(x)$ , se suele aconsejar que primero se determine si la gráfica de  $f$  interseca los ejes. Recuerdese que todos los puntos del eje  $y$  tienen la forma  $(0, y)$ . Así, si  $0$  está en el dominio de una función  $f$ , la **intersección con el eje  $y$**  es el punto cuya ordenada es  $f(0)$ ; en otras palabras, es  $(0, f(0))$  [FIGURA 5.1.7a]. De igual modo, todos los puntos en el eje  $x$  tienen la forma  $(x, 0)$ . Eso quiere decir que para determinar las intersecciones con el eje  $x$  de la gráfica de  $y = f(x)$  se determinan los valores de  $x$  que hacen que  $y = 0$ . Esto es, se debe despejar  $x$  de la ecuación  $f(x) = 0$ . Un número  $c$  para el cual

$$f(c) = 0$$

se llama **cero** de la función  $f$ , o **raíz** (o **solución**) de la ecuación  $f(x) = 0$ . Los *ceros reales* de una función  $f$  son las coordenadas  $x$  de las **intersecciones con el eje  $x$**  de la gráfica de  $f$ . En la figura 5.1.7b) hemos ilustrado una función que tiene tres ceros,  $x_1, x_2$  y  $x_3$ , porque  $f(x_1) = 0$ ,  $f(x_2) = 0$  y  $f(x_3) = 0$ . Las tres correspondientes intersecciones con el eje  $x$   $(x_1, 0)$ ,  $(x_2, 0)$ ,  $(x_3, 0)$ . Naturalmente, la gráfica de una función puede no tener intersecciones con los ejes, lo cual se ve en la figura 5.1.5.



**FIGURA 5.1.7** Intersecciones de la gráfica de una función  $f$

En el capítulo 6 se abunda en este tema.



Una gráfica no necesariamente tiene que *cortar* un eje coordenado en una intersección. La gráfica podría ser simplemente **tangente** al eje, es decir, podría *tocarlo*. En la figura 5.1.7c), la gráfica de  $y = f(x)$  es tangente al eje  $x$  en  $(x_1, 0)$ . También, la gráfica de una función  $f$  puede tener cuando mucho una intersección con el eje  $y$  ya que, si  $0$  está en el dominio de  $f$ , sólo puede corresponderle un valor de  $y$ , que sería  $y = f(0)$ .

### EJEMPLO 7 Intersecciones con los ejes

Determine las intersecciones con los ejes coordenados de la función indicada.

a)  $f(x) = x^2 + 2x - 2$       b)  $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x}$

**Solución** a) Como  $0$  está en el dominio de  $f$ ,  $f(0) = -2$  es la coordenada  $y$  de la intersección con el eje  $y$  de la gráfica de  $f$ . La intersección con el eje  $y$  es el punto  $(0, -2)$ . Para obtener las intersecciones con el eje  $x$  se debe determinar si  $f$  tiene ceros reales, esto es, soluciones reales de la ecuación  $f(x) = 0$ . En virtud de que el miembro izquierdo de la ecuación  $x^2 + 2x - 2 = 0$  no tiene factores obvios, se aplica la fórmula general de segundo grado para obtener  $x = \frac{1}{2}(2 \pm \sqrt{12})$ . Debido a que  $\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$ , los ceros de  $f$  son los números  $1 - \sqrt{3}$  y  $1 + \sqrt{3}$ . Las intersecciones con el eje  $x$  son los puntos  $(1 - \sqrt{3}, 0)$  y  $(1 + \sqrt{3}, 0)$ .

b) Como  $0$  no está en el dominio de  $f$  ( $f(0) = -3/0$  no está definida), la gráfica de  $f$  **no tiene intersección con el eje  $y$** . Ahora, como  $f$  es una expresión fraccionaria, la única forma en que  $f(x) = 0$  es hacer que el numerador sea igual a cero. Si se factoriza el miembro izquierdo de  $x^2 - 2x - 3 = 0$ , se obtiene  $(x + 1)(x - 3) = 0$ . Por consiguiente, los números  $-1$  y  $3$  son los ceros de  $f$ . Las intersecciones con el eje  $x$  son los puntos  $(-1, 0)$  y  $(3, 0)$ . ≡



■ **Determinación aproximada de los ceros** Aun cuando sea obvio que la gráfica de una función  $y = f(x)$  tenga intersecciones con el eje  $x$ , no siempre es posible resolver la ecuación  $f(x) = 0$ . De hecho, es *imposible* resolver exactamente algunas ecuaciones; a veces lo mejor que se puede hacer es **aproximar** los ceros de la función. Una forma de hacerlo es trazar una gráfica muy exacta de  $f$ .

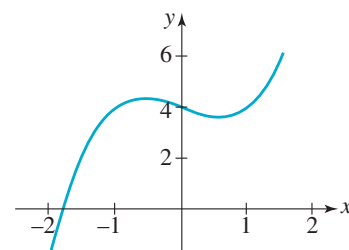
◀ En la sección 6.5 veremos otra forma de aproximar los ceros de una función

### EJEMPLO 8 Intersecciones con los ejes

Con ayuda de un graficador, la gráfica de la función  $f(x) = x^3 - x + 4$  se ve en la **FIGURA 5.1.8**. De  $f(0) = 4$ , se observa que el punto de intersección con el eje  $y$  es  $(0, 4)$ . Como se ve en la figura, parece que hay una sola intersección con el eje  $x$ , cuya abscisa puede ser  $-1.7$  o  $-1.8$ . Sin embargo, no hay forma de determinar con exactitud las raíces de la ecuación  $x^3 - x + 4 = 0$ . Sin embargo, se puede calcular aproximadamente, o *aproximar* la raíz real de esta ecuación con ayuda de la función *find root* de una calculadora graficadora o un programa de álgebra para computadora. De este modo se ve que  $x \approx -1.796$ , por lo que la abscisa al origen aproximada es  $(-1.796, 0)$ . Para comprobar, obsérvese que el valor de la función

$$f(-1.796) = (-1.796)^3 - (-1.796) + 4 \approx 0.0028$$

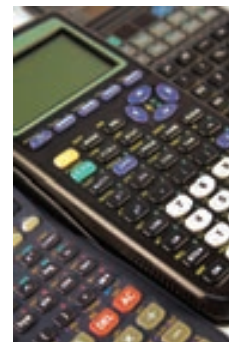
es cercano a cero.



**FIGURA 5.1.8** Abscisa al origen aproximada del ejemplo 8

### Notas del aula

Al trazar la gráfica de una función nunca debe graficar muchos puntos a mano. Es algo que hacen bien las calculadoras graficadoras o las computadoras. Por otra parte, nunca debe dependerse de una calculadora para obtener una gráfica. Créalo o no, hay profesores que no permiten usar calculadoras graficadoras en los exámenes. En general, no hay objeción al empleo de calculadoras o computadoras como auxiliares para comprobar los problemas de tarea, pero en la clase, los profesores quieren ver el fruto de la mente de sus alumnos, es decir, su capacidad para analizar. Por ello, le recomendamos desarrollar su destreza para trazar gráficas, hasta el punto de poder bosquejar rápidamente, a mano, una función, al tener una familiaridad básica con los tipos de funciones, y graficando un mínimo de puntos bien escogidos. Las transformaciones que se estudian en la próxima sección también ayudan a trazar una gráfica.



## 5.1 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-11.

En los problemas 1 a 6, calcule los valores indicados de la función.

1. Si  $f(x) = x^2 - 1$ ;  $f(-5)$ ,  $f(-\sqrt{3})$ ,  $f(3)$  y  $f(6)$
2. Si  $f(x) = -2x^2 + x$ ;  $f(-5)$ ,  $f(-\frac{1}{2})$ ,  $f(2)$  y  $f(7)$
3. Si  $f(x) = \sqrt{x+1}$ ;  $f(-1)$ ,  $f(0)$ ,  $f(3)$  y  $f(5)$
4. Si  $f(x) = \sqrt{2x+4}$ ;  $f(-\frac{1}{2})$ ,  $f(\frac{1}{2})$ ,  $f(\frac{5}{2})$  y  $f(4)$
5. Si  $f(x) = \frac{3x}{x^2+1}$ ;  $f(-1)$ ,  $f(0)$ ,  $f(1)$  y  $f(\sqrt{2})$
6. Si  $f(x) = \frac{x^2}{x^3-2}$ ;  $f(-\sqrt{2})$ ,  $f(-1)$ ,  $f(0)$  y  $f(\frac{1}{2})$

En los problemas 7 y 8 determine

$$f(x), f(2a), f(a^2), f(-5x), f(2a+1) \text{ y } f(x+h)$$

de la función dada  $f$ , y simplifique todo lo posible.

7.  $f(\quad) = -2(\quad)^2 + 3(\quad)$
8.  $f(\quad) = (\quad)^3 - 2(\quad)^2 + 20$
9. ¿Para qué valores de  $x$  es  $f(x) = 6x^2 - 1$  igual a 23?
10. ¿Para qué valores de  $x$  es  $f(x) = \sqrt{x-4}$  igual a 4?

En los problemas 11 a 20, determine el dominio de la función  $f$ .

11.  $f(x) = \sqrt{4x - 2}$

12.  $f(x) = \sqrt{15 - 5x}$

13.  $f(x) = \frac{10}{\sqrt{1 - x}}$

14.  $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{3x - 1}}$

15.  $f(x) = \frac{2x - 5}{x(x - 3)}$

16.  $f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$

17.  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 10x + 25}$

18.  $f(x) = \frac{x + 1}{x^2 - 4x - 12}$

19.  $f(x) = \frac{x}{x^2 - x + 1}$

20.  $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 - 2x - 1}$

En los problemas 21 a 26, use el método de la tabla de signos para determinar el dominio de la función  $f$ .

21.  $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$

22.  $f(x) = \sqrt{x(4 - x)}$

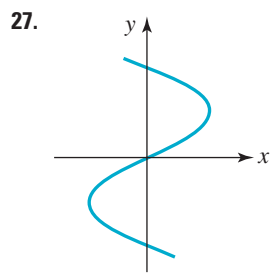
23.  $f(x) = \sqrt{x^2 - 5x}$

24.  $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x - 10}$

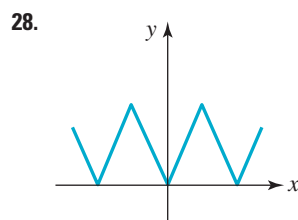
25.  $f(x) = \sqrt{\frac{3 - x}{x + 2}}$

26.  $f(x) = \sqrt{\frac{5 - x}{x}}$

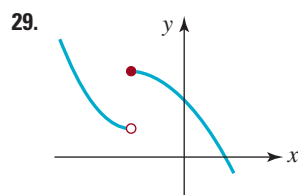
En los problemas 27 a 30, determine si la gráfica que muestra la figura es la de una función.



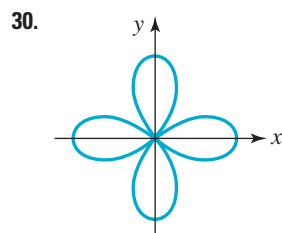
**FIGURA 5.1.9** Gráfica del problema 27



**FIGURA 5.1.10** Gráfica del problema 28

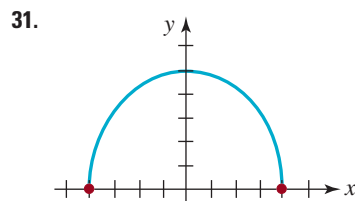


**FIGURA 5.1.11** Gráfica del problema 29

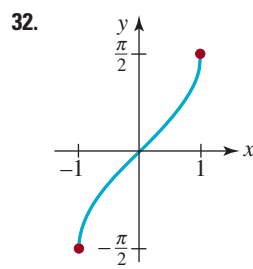


**FIGURA 5.1.12** Gráfica del problema 30

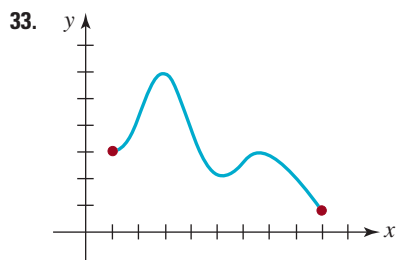
En los problemas 31 a 34 use la gráfica de la función  $f$  que se ve en la figura para determinar su dominio y su rango.



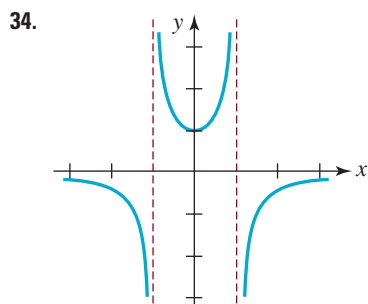
**FIGURA 5.1.13** Gráfica del problema 31



**FIGURA 5.1.14** Gráfica del problema 32



**FIGURA 5.1.15** Gráfica del problema 33



**FIGURA 5.1.16** Gráfica del problema 34

En los problemas 35 a 42, determine los ceros de la función dada  $f$ .

35.  $f(x) = 5x + 6$

36.  $f(x) = -2x + 9$

37.  $f(x) = x^2 - 5x + 6$

38.  $f(x) = x^2 - 2x - 1$

39.  $f(x) = x(3x - 1)(x + 9)$

40.  $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$

41.  $f(x) = x^4 - 1$

42.  $f(x) = 2 - \sqrt{4 - x^2}$

En los problemas 43 a 50, calcule las intersecciones con los ejes coordenados, si las hay, de la gráfica de la función indicada  $f$ . No trace la gráfica.

43.  $f(x) = \frac{1}{2}x - 4$

44.  $f(x) = x^2 - 6x + 5$

45.  $f(x) = 4(x - 2)^2 - 1$

46.  $f(x) = (2x - 3)(x^2 + 8x + 16)$

47.  $f(x) = \frac{x^2 + 4}{x^2 - 16}$

48.  $f(x) = \frac{x(x + 1)(x - 6)}{x + 8}$

49.  $f(x) = \frac{3}{2}\sqrt{4 - x^2}$

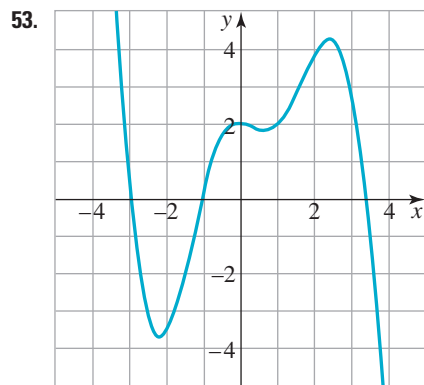
50.  $f(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x^2 - 2x - 3}$

En los problemas 51 y 52, encuentre dos funciones  $y = f_1(x)$  y  $y = f_2(x)$  definidas por la ecuación indicada. Determine el dominio de las funciones  $f_1$  y  $f_2$ .

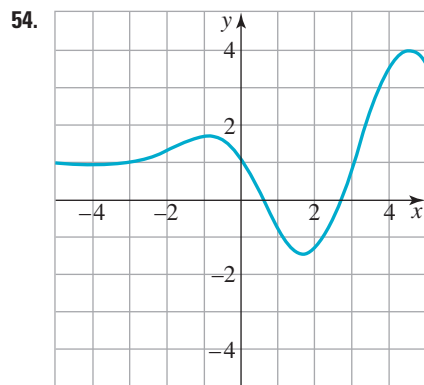
51.  $x = y^2 - 5$

52.  $x^2 - 4y^2 = 16$

En los problemas 53 y 54, use la gráfica de la función  $f$  que se ve en la figura para estimar los valores de  $f(-3)$ ,  $f(-2)$ ,  $f(-1)$ ,  $f(1)$ ,  $f(2)$  y  $f(3)$ . Aproxime la intersección con el eje  $y$ .

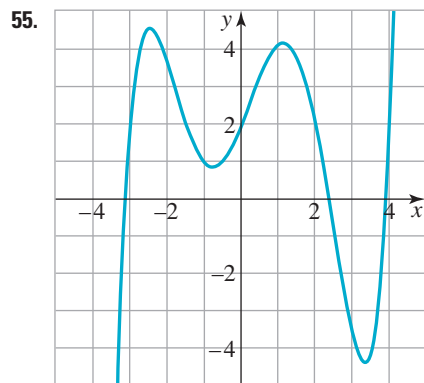


**FIGURA 5.1.17** Gráfica del problema 53



**FIGURA 5.1.18** Gráfica del problema 54

En los problemas 55 y 56, use la gráfica de la función  $f$  que muestra la figura para estimar los valores de  $f(-2)$ ,  $f(-1.5)$ ,  $f(0.5)$ ,  $f(1)$ ,  $f(2)$  y  $f(3.2)$ . Aproxime las intersecciones con el eje  $x$ .



**FIGURA 5.1.19** Gráfica del problema 55

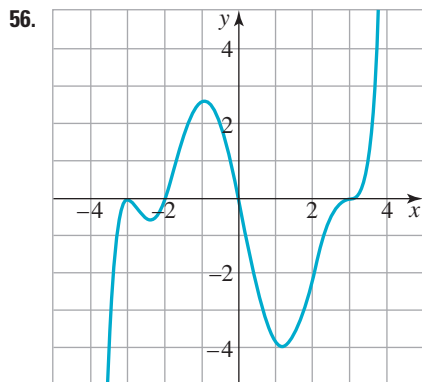


FIGURA 5.1.20 Gráfica del problema 56

57. **Función factorial** En el estudio de las matemáticas, algunas de las funciones con las que se encontrará tienen como dominio el conjunto de los enteros positivos  $n$ . La función factorial  $f(n) = n!$  se define como el producto de los primeros  $n$  enteros positivos, esto es,

$$f(n) = n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1) \cdot n.$$

- Calcule  $f(2)$ ,  $f(3)$ ,  $f(5)$  y  $f(7)$ .
- Demuestre que  $f(n+1) = f(n) \cdot (n+1)$ .
- Simplifique  $f(n+2)/f(n)$ .

58. **Una función de suma** Otra función de un entero positivo  $n$  expresa la suma de los primeros  $n$  enteros positivos elevados al cuadrado:

$$S(n) = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2.$$

- Calcule el valor de la suma  $1^2 + 2^2 + \cdots + 99^2 + 100^2$ .
- Calcule  $n$  tal que  $300 < S(n) < 400$ . [Pista: use una calculadora].

### Para la discusión

- Deduzca la ecuación de una función  $y = f(x)$  cuyo dominio sea **a)**  $[3, \infty)$ , **b)**  $(3, \infty)$ .
- Deduzca la ecuación de una función  $y = f(x)$  cuyo rango sea **a)**  $[3, \infty)$ , **b)**  $(3, \infty)$ .
- ¿Cuál es el único punto que puede ser tanto una intersección con el eje  $x$  como una con el eje  $y$  en la gráfica de la función  $y = f(x)$ ?
- Considere la función  $f(x) = \frac{x-1}{x^2-1}$ . Después de factorizar el denominador y cancelar el factor común, escribimos  $f(x) = \frac{1}{x+1}$ . Explique: ¿está  $x = 1$  dentro del dominio de  $f(x) = \frac{1}{x+1}$ ?

## 5.2 Simetría y transformaciones

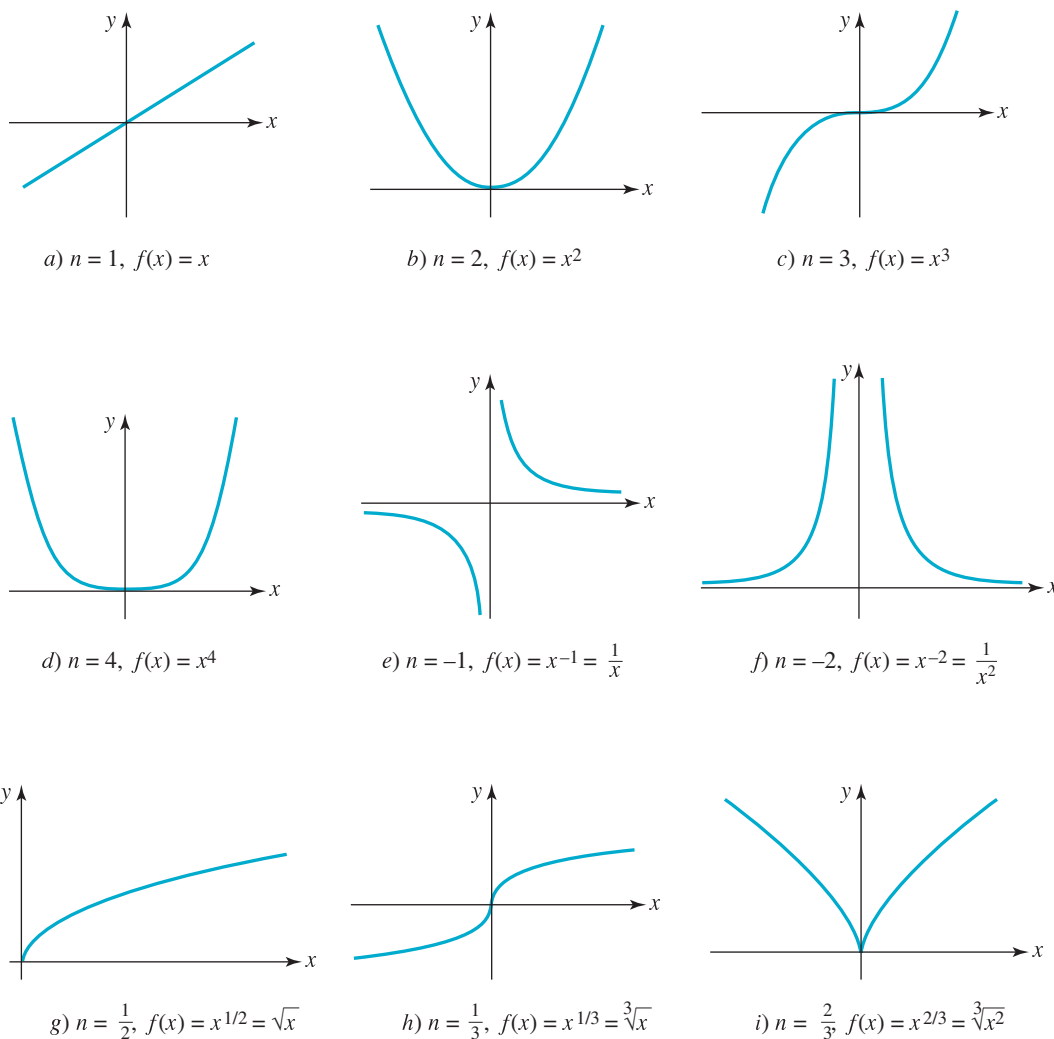
■ **Introducción** En esta sección describiremos dos ayudas para trazar gráficas de función en forma rápida y exacta. Si usted determina antes que la gráfica de una función tiene alguna *simetría*, entonces puede disminuir el trabajo a la mitad. Además, el trazo de una gráfica de una función aparentemente complicada se acelera si se reconoce que en realidad la gráfica que se pide es una *transformación* de la gráfica de una función más sencilla. Esta última ayuda de graficado se basa en los conocimientos anteriores del lector acerca de las gráficas de algunas funciones básicas.

■ **Funciones potencia** Una función que tenga la forma

$$f(x) = x^n$$

donde  $n$  representa un número real, se llama **función potencia**. El dominio de una función potencia depende de la potencia  $n$ . Por ejemplo, ya se ha visto, en la sección 5.1, que para  $n = 2$ ,  $n = \frac{1}{2}$  y  $n = -1$ , respectivamente, que:

- el dominio de  $f(x) = x^2$  es el conjunto  $R$  de los números reales, o sea  $(-\infty, \infty)$ ,
- el dominio de  $f(x) = x^{1/2} = \sqrt{x}$  es  $[0, \infty)$ ,
- el dominio de  $f(x) = x^{-1} = \frac{1}{x}$  es el conjunto  $R$  de los números reales, excepto  $x = 0$ .

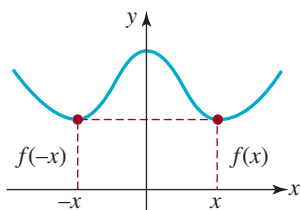


**FIGURA 5.2.1** Breve catálogo de la función potencia,  $f(x) = x^n$ , para varias  $n$

Las funciones sencillas de potencia, o las versiones modificadas de esas funciones se presentan con tanta frecuencia en los problemas que no es necesario gastar tiempo valioso graficándolas. Sugerimos que se aprenda (memorice) el breve catálogo de gráficas de funciones de potencia de la **FIGURA 5.2.1**. Probablemente ya sepa que la gráfica del inciso a) de la figura es una **recta**, y que la gráfica del inciso b) se llama **parábola**.

■ **Simetría** En la sección 4.2 describimos la simetría de una gráfica respecto al eje  $y$ , al eje  $x$  y al origen. De esos tres tipos de simetrías, la gráfica de una función puede ser simétrica respecto al eje  $y$  o al origen, pero la gráfica de una función distinta de cero *no puede* ser simétrica respecto al eje  $x$  (véase el problema 43 en los ejercicios 5.2). Si la gráfica de una función es simétrica respecto al eje  $y$  entonces, como sabemos, los puntos  $(x, y)$  y  $(-x, y)$  están incluidos en la gráfica de  $f$ . Del mismo modo, si la gráfica de una función es simétrica respecto al origen, los puntos  $(x, y)$  y  $(-x, -y)$  aparecen en la gráfica. Para las funciones, las dos siguientes pruebas de simetría son equivalentes a las pruebas i) y ii), respectivamente, de la página 180.

◀ ¿Puede usted explicar *por qué* la gráfica de una función no puede ser simétrica respecto al eje  $x$ ?



**FIGURA 5.2.2** Función par; la gráfica tiene simetría con respecto al eje  $y$

### Definición 5.2.1 Funciones pares e impares

Suponga que por cada  $x$  en el dominio de una función  $f$ ,  $-x$  también está incluida en su dominio. Se dice que

- i) Una función  $f$  es **par** si  $f(-x) = f(x)$ .
- ii) Una función  $f$  es **impar** si  $f(-x) = -f(x)$ .

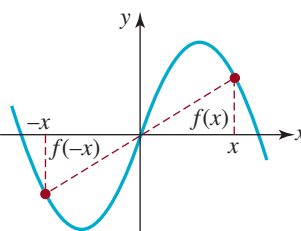
En la **FIGURA 5.2.2** observe que si  $f$  es una función par y

$$\begin{array}{ccc} f(x) & & f(-x) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (x, y) \text{ es un punto en su gráfica, entonces necesariamente } & (-x, y) & \end{array} \quad (1)$$

también está en su gráfica. De igual modo, en la **FIGURA 5.2.3** se ve que si  $f$  es una función impar y

$$\begin{array}{ccc} f(x) & & f(-x) = -f(x) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (x, y) \text{ es un punto en su gráfica, entonces necesariamente } & (-x, -y) & \end{array} \quad (2)$$

está en su gráfica. Hemos demostrado el teorema siguiente.



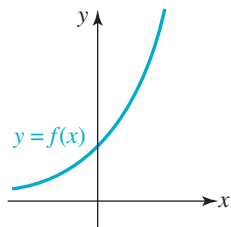
**FIGURA 5.2.3** Función impar; la gráfica tiene simetría respecto al origen

### Teorema 5.2.1 Simetría

- i) Una función  $f$  es par si y sólo si su gráfica es simétrica respecto al eje  $y$ .
- ii) Una función  $f$  es impar si y sólo si su gráfica es simétrica respecto al origen.

El examen de las figuras 5.2.2 y 5.2.3 muestra que las gráficas son simétricas respecto al eje  $y$  y al origen, respectivamente. La función cuya gráfica se presenta en la **FIGURA 5.2.4** no es par ni impar y, por tanto, su gráfica no tiene simetría respecto al eje  $y$  o al origen.

En vista de la definición 5.2.1 y el teorema 5.2.1, podemos determinar la simetría de la gráfica de una función en forma algebraica.



**FIGURA 5.2.4** La función no es par ni impar: no hay simetría respecto al eje  $y$  ni al origen

### EJEMPLO 1 Funciones impares y pares

- a)  $f(x) = x^3$  es una función impar, porque de acuerdo con la definición 5.2.1ii)

$$f(-x) = (-x)^3 = (-1)^3 x^3 = -x^3 = -f(x).$$

Al inspeccionar la figura 5.2.1c) se ve que la gráfica de  $f(x) = x^3$  es simétrica con respecto al origen. Por ejemplo, ya que  $f(1) = 1$ , entonces  $(1, 1)$  es un punto de la gráfica de  $y = x^3$ . Como  $f$  es una función impar,  $f(-1) = -f(1)$  implica que  $(-1, -1)$  está en la gráfica.

- b)  $f(x) = x^{2/3}$  es una función par, porque de acuerdo con la definición 5.2.1i) y las leyes de los exponentes,

$$\begin{array}{c} \text{la raíz cúbica de } -1 \text{ es } -1 \\ \downarrow \\ f(-x) = (-x)^{2/3} = (-1)^{2/3} x^{2/3} = (\sqrt[3]{-1})^2 x^{2/3} = (-1)^2 x^{2/3} = x^{2/3} = f(x). \end{array}$$

En la figura 5.2.1i), se ve que la gráfica de  $f$  es simétrica respecto al eje  $y$ . Por ejemplo, como  $f(8) = 8^{2/3} = 4$ ,  $(8, 4)$  es un punto de la gráfica de  $y = x^{2/3}$ . Como  $f$  es una función par,  $f(-8) = f(8)$  implica que  $(-8, 4)$  está en la misma gráfica.

c)  $f(x) = x^3 + 1$  no es par ni impar. En

$$f(-x) = (-x)^3 + 1 = -x^3 + 1$$

se ve que  $f(-x) \neq f(x)$  y  $f(-x) \neq -f(x)$ . Por tanto, la gráfica de  $f$  no es simétrica respecto al eje  $y$  ni simétrica respecto al origen.  $\equiv$

Las gráficas de la figura 5.2.1, donde el inciso g) es la única excepción, tienen simetría, ya sea respecto al eje  $y$  o al origen. Las funciones de las figuras 5.2.1b), d), f) e i) son pares, mientras que las de las figuras 5.2.1a), c), e) y h) son impares.

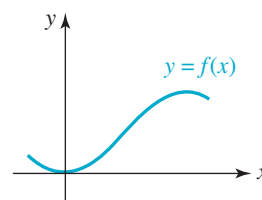
Con frecuencia se puede trazar la gráfica de una función aplicando cierta transformación a la gráfica de una función más simple (como las de la figura 5.2.1). A continuación examinaremos dos clases de transformaciones gráficas: las rígidas y las no rígidas.

**■ Transformaciones rígidas** Una **transformación rígida** de una gráfica es aquella que sólo cambia la *posición* de la gráfica en el plano  $xy$ , pero no su forma. Por ejemplo, el círculo  $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 1$  con centro en  $(2, 3)$  y radio  $r = 1$  tiene *exactamente* la misma forma que el círculo  $x^2 + y^2 = 1$ , con centro en el origen. Se puede imaginar que la gráfica de  $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 1$  es la de  $x^2 + y^2 = 1$ , pero desplazada dos unidades horizontalmente a la derecha, y después desplazada tres unidades verticalmente hacia arriba. En el caso de la gráfica de una función  $y = f(x)$ , examinaremos cuatro clases de desplazamientos o traslaciones.

#### **Teorema 5.2.2** Desplazamientos verticales y horizontales

Supongamos que  $y = f(x)$  es una función y que  $c$  es una constante positiva. Entonces, la gráfica de

- i)  $y = f(x) + c$  es la gráfica de  $f$  desplazada  $c$  unidades verticalmente **hacia arriba**,
- ii)  $y = f(x) - c$  es la gráfica de  $f$  desplazada  $c$  unidades verticalmente **hacia abajo**,
- iii)  $y = f(x + c)$  es la gráfica de  $f$  desplazada  $c$  unidades horizontalmente **hacia la izquierda**,
- iv)  $y = f(x - c)$  es la gráfica de  $f$  desplazada  $c$  unidades horizontalmente **hacia la derecha**.

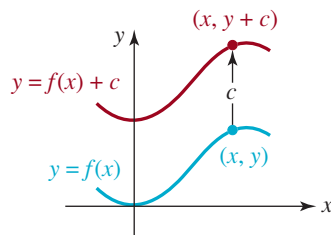


**FIGURA 5.2.5** Gráfica de  $y = f(x)$

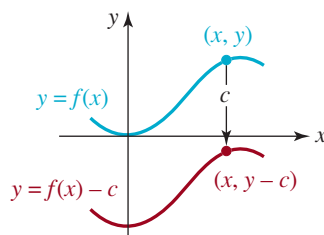
Examinemos la gráfica de una función  $y = f(x)$ , que se ve en la **FIGURA 5.2.5**. Los desplazamientos de la gráfica que se describen en i) a iv) del teorema anterior son las gráficas, en **rojo**, de los incisos a) a d) de la **FIGURA 5.2.6**. Si un punto de la gráfica de  $y = f(x)$  es  $(x, y)$ , y la gráfica de  $f$  está desplazada, digamos que  $c > 0$  unidades hacia arriba; entonces  $(x, y + c)$  es un punto de la nueva gráfica. En general, las coordenadas  $x$  no cambian debido a un desplazamiento vertical [figuras 5.2.6a) y 5.2.6b)]. De igual modo, en un desplazamiento horizontal, las coordenadas  $y$  de los puntos en la gráfica desplazada son iguales que en la gráfica original [figuras 5.2.6c) y 5.2.6d)].

#### **EJEMPLO 2** Desplazamientos horizontales y verticales

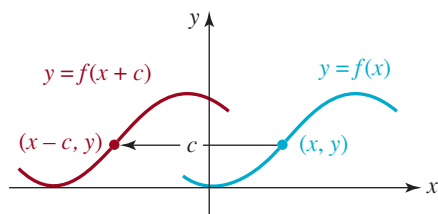
Las gráficas de  $y = x^2 + 1$ ,  $y = x^2 - 1$ ,  $y = (x + 1)^2$  y  $y = (x - 1)^2$  se obtienen a partir de la gráfica (en azul) de  $f(x) = x^2$  en la **FIGURA 5.2.7a)** desplazando esta gráfica, respectiva-



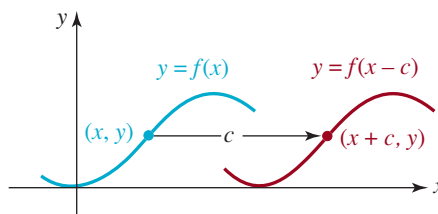
a) Desplazamiento vertical hacia arriba



b) Desplazamiento vertical hacia abajo

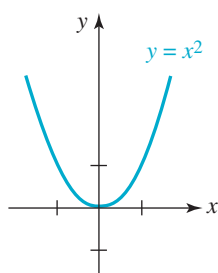


c) Desplazamiento horizontal hacia la izquierda

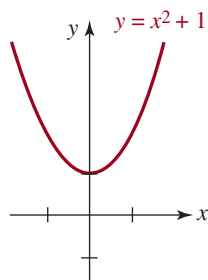


d) Desplazamiento horizontal hacia la derecha

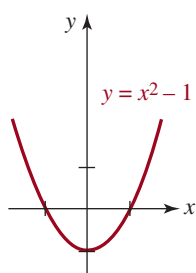
**FIGURA 5.2.6** Desplazamientos verticales y horizontales de la gráfica de  $y = f(x)$ , por una cantidad  $c > 0$



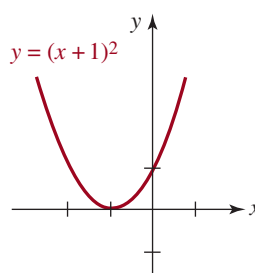
a) Punto de partida



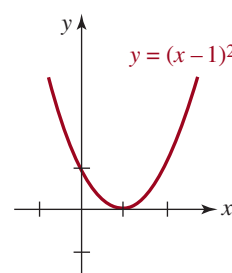
b) Desplazamiento hacia arriba



c) Desplazamiento hacia abajo



d) Desplazamiento hacia la izquierda



e) Desplazamiento hacia la derecha

**FIGURA 5.2.7** Gráficas desplazadas del ejemplo 2

mente, 1 unidad hacia arriba (figura 5.2.7b), 1 unidad hacia abajo (figura 5.2.7c), 1 unidad hacia la izquierda (figura 5.2.7d) y 1 unidad hacia la derecha (figura 5.2.7e). ≡

■ **Combinación de desplazamientos** En general, la gráfica de una función

$$y = f(x \pm c_1) \pm c_2 \quad (3)$$

donde  $c_1$  y  $c_2$  son constantes positivas, combina un desplazamiento horizontal (hacia la izquierda o la derecha) con un desplazamiento vertical (hacia arriba o hacia abajo). Por ejemplo, la gráfica de  $y = f(x - c_1) + c_2$  es la gráfica de  $y = f(x)$  desplazada  $c_1$  unidades hacia la derecha, y después  $c_2$  unidades hacia arriba.

El orden en que se hacen los desplazamientos es irrelevante. Podría hacer primero el desplazamiento hacia arriba, y después a la derecha.

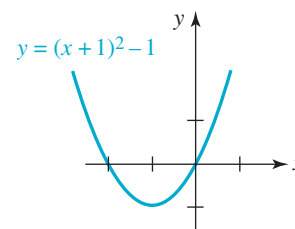
### EJEMPLO 3 Desplazamiento vertical y horizontal de una gráfica

Grafique  $y = (x + 1)^2 - 1$ .

**Solución** De acuerdo con lo anterior, se ve que (3) es de la forma  $y = f(x + c_1) - c_2$ , con  $c_1 = 1$  y  $c_2 = 1$ . Así, la gráfica de  $y = (x + 1)^2 - 1$  es la gráfica de  $f(x) = x^2$  desplazada



1 unidad hacia la izquierda, seguida de un desplazamiento de 1 unidad hacia abajo. Esta gráfica se muestra en la **FIGURA 5.2.8**. ≡



**FIGURA 5.2.8** Gráfica desplazada del ejemplo 3

En la gráfica de la figura 5.2.8 se observa de inmediato que el rango de la función  $y = (x + 1)^2 - 1 = x^2 + 2x$  es el intervalo  $[-1, \infty)$  del eje  $y$ . También note que la gráfica tiene las intersecciones con el eje  $x$  en  $(0, 0)$  y  $(-2, 0)$ ; el lector debe comprobarlo resolviendo  $x^2 + 2x = 0$ . Además, si volvemos a examinar la figura 5.1.5 de la sección 5.1, veremos que la gráfica de  $y = 4 + \sqrt{x - 3}$  es la gráfica de la función raíz cuadrada,  $f(x) = \sqrt{x}$  (figura 5.2.1g) desplazada 3 unidades hacia la derecha y después 4 unidades hacia arriba.

Otra forma de transformar rígidamente la gráfica de una función es con una **reflexión** respecto a un eje coordenado.

### Teorema 5.2.3 Reflexiones

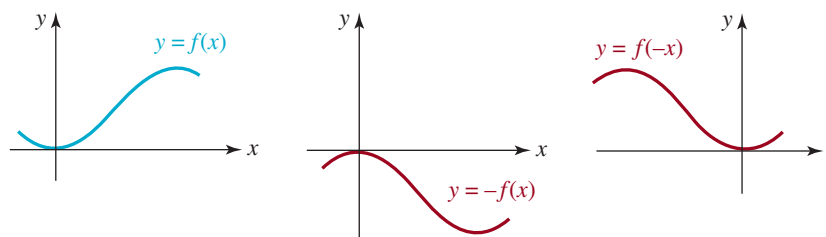
Supongamos que  $y = f(x)$  es una función. Entonces, la gráfica de

- i)  $y = -f(x)$  es la gráfica de  $f$  reflejada en el **eje  $x$** ,
- ii)  $y = f(-x)$  es la gráfica de  $f$  reflejada en el **eje  $y$** .

En el inciso a) de la **FIGURA 5.2.9** se ha repetido la gráfica de una función  $y = f(x)$  que se presentó en la figura 5.2.5. Las reflexiones de esta gráfica, descritas en i) y ii) del teorema anterior, se ilustran en las figuras 5.2.9b) y 5.2.9c). Si  $(x, y)$  representa un punto de la gráfica de  $y = f(x)$ , entonces el punto  $(x, -y)$  está en la gráfica de  $y = -f(x)$  y  $(-x, y)$  lo está en la de  $y = f(-x)$ . Cada una de esas reflexiones es una imagen especular de la gráfica de  $y = f(x)$  en el eje coordenado respectivo.



Reflexión o imagen especular respecto al eje vertical



a) Punto de partida

b) Reflexión en el eje  $x$

c) Reflexión en el eje  $y$

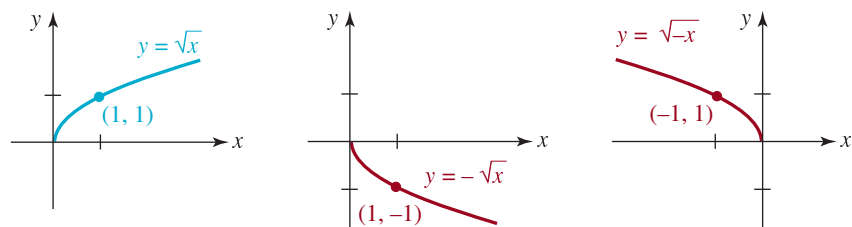
**FIGURA 5.2.9** Reflexiones en los ejes coordenados

### EJEMPLO 4 Reflexiones

Grafique a)  $y = -\sqrt{x}$  b)  $y = \sqrt{-x}$ .

**Solución** El punto de partida es la gráfica de  $f(x) = \sqrt{x}$  [**FIGURA 5.2.10a**].

- a) La gráfica de  $y = -\sqrt{x}$  es la reflexión de la gráfica de  $f(x) = \sqrt{x}$  en el eje  $x$ . Obsérvese que, en la figura 5.2.10b), ya que  $(1, 1)$  está en la gráfica de  $f$ , el punto  $(1, -1)$  está en la gráfica de  $y = -\sqrt{x}$ .
- b) La gráfica de  $y = \sqrt{-x}$  es la reflexión de la gráfica de  $f(x) = \sqrt{x}$  en el eje  $y$ . Obsérvese que, en la figura 5.2.10c), como  $(1, 1)$  está en la gráfica de  $f$  el punto  $(-1, 1)$  está en la gráfica de  $y = \sqrt{-x}$ . La función  $y = \sqrt{-x}$  se ve algo extraña, pero téngase en cuenta que su dominio está determinado por el requisito  $-x \geq 0$ , o lo que es lo mismo,  $x \leq 0$ , por lo que la gráfica reflejada está definida en el intervalo  $(-\infty, 0]$ .

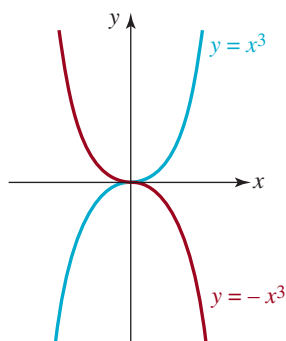


a) Punto de partida

b) Reflexión en el eje  $x$

c) Reflexión en el eje  $y$

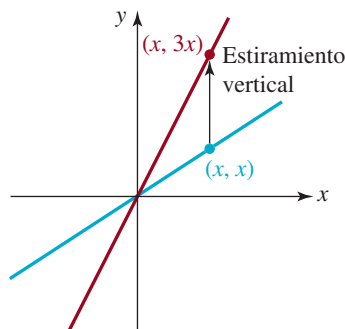
**FIGURA 5.2.10** Gráficas del ejemplo 4



**FIGURA 5.2.11** Reflexión de una función impar en el eje  $y$

Si una función  $f$  es par, entonces  $f(-x) = f(x)$  demuestra que una reflexión en el eje  $y$  sería exactamente la misma gráfica. Si una función es impar, entonces, con  $f(-x) = -f(x)$ , se ve que una reflexión de la gráfica de  $f$  en el eje  $y$  es idéntica a la gráfica de  $f$  reflejada en el eje  $x$ . En la **FIGURA 5.2.11** la curva en azul es la gráfica de la función impar  $f(x) = x^3$ ; la curva roja es la gráfica de  $y = f(-x) = (-x)^3 = -x^3$ . Nótese que si la curva en azul se refleja en el eje  $y$  o en el eje  $x$ , se obtiene la curva roja.

**■ Transformaciones no rígidas** Si una función  $f$  se multiplica por una constante  $c > 0$ , cambia la forma de la gráfica, pero se conserva, *aproximadamente*, su forma original. La gráfica de  $y = cf(x)$  es la de  $y = f(x)$  deformada de manera vertical; la gráfica de  $f$  se estira (o se alarga, o se elonga) verticalmente, o se comprime (o se aplana) de manera vertical, lo cual depende del valor de  $c$ . El estiramiento o la compresión de una gráfica son ejemplos de **transformaciones no rígidas**.

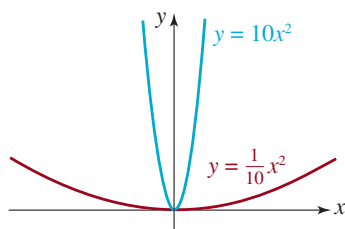


**FIGURA 5.2.12** Estiramiento vertical de la gráfica de  $f(x) = x$

#### Teorema 5.2.4 Estiramientos y compresiones verticales

Supongamos que  $y = f(x)$  es una función y que  $c$  es una constante positiva. Entonces, la gráfica de  $y = cf(x)$  es la gráfica de  $f$

- i) estirada verticalmente por un factor de  $c$  unidades, si  $c > 1$ ,
- ii) comprimida verticalmente por un factor de  $c$  unidades, si  $0 < c < 1$ .



**FIGURA 5.2.13** Estiramiento vertical (azul) y compresión vertical (rojo) de la gráfica de  $f(x) = x^2$

Si  $(x, y)$  representa un punto en la gráfica de  $f$ , entonces el punto  $(x, cy)$  está en la gráfica de  $cf$ . Las gráficas de  $y = x$  y de  $y = 3x$  se comparan en la **FIGURA 5.2.12**; la ordenada de un punto en la gráfica de  $y = 3x$  es 3 veces mayor que la ordenada del punto con la misma abscisa, en la gráfica de  $y = x$ . La comparación de las gráficas de  $y = 10x^2$  (gráfica en azul) y  $y = \frac{1}{10}x^2$  (gráfica en rojo) de la **FIGURA 5.2.13** es algo más drástica; la gráfica de  $y = \frac{1}{10}x^2$  tiene un aplastamiento vertical considerable, en especial cerca del origen. Nótese que en esta descripción,  $c$  es positiva. Para trazar la gráfica de  $y = -10x^2$  imagínala como  $y = -(10x^2)$ , lo cual quiere decir que primero se estira verticalmente la gráfica de  $y = x^2$  por un factor de 10 y después se refleja esa gráfica en el eje  $x$ .

En el ejemplo siguiente se ilustran el deslizamiento, la reflexión y el estiramiento de una gráfica.

#### EJEMPLO 5 Combinación de transformaciones

Grafique  $y = 2 - 2\sqrt{x - 3}$ .

**Solución** El lector debe reconocer que la función dada es producto de cuatro transformaciones de la función básica  $f(x) = \sqrt{x}$ :

reflexión en el eje  $y$       estiramiento vertical

a) Punto de partida

b) Estiramiento vertical

c) Reflexión en el eje  $x$

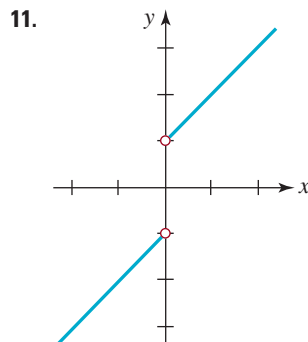
d) Desplazamiento hacia la derecha

e) Desplazamiento hacia arriba

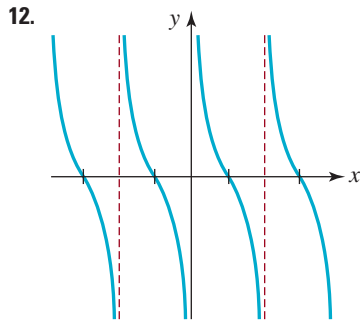


Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-11.

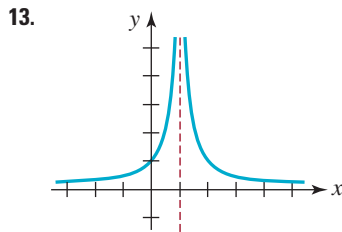
1.  $f(x) = 4 - x^2$
2.  $f(x) = x^2 + 2x$
3.  $f(x) = x^3 - x + 4$
4.  $f(x) = x^5 + x^3 + x$
5.  $f(x) = 3x - \frac{1}{x}$
6.  $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$
7.  $f(x) = 1 - \sqrt{1 - x^2}$
8.  $f(x) = \sqrt[3]{x^3 + x}$
9.  $f(x) = |x^3|$
10.  $f(x) = x|x|$



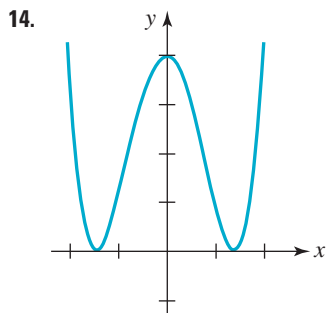
215



**FIGURA 5.2.16** Gráfica para el problema 12

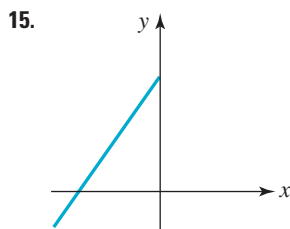


**FIGURA 5.2.17** Gráfica para el problema 13

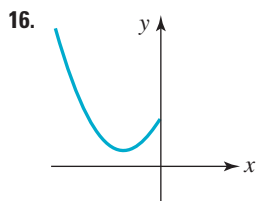


**FIGURA 5.2.18** Gráfica para el problema 14

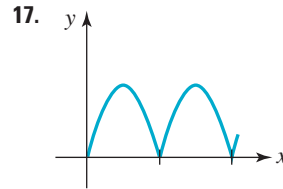
En los problemas 15 a 18, complete la gráfica de la función dada  $y = f(x)$  **a)** si  $f$  es una función par, y **b)** si  $f$  es una función impar.



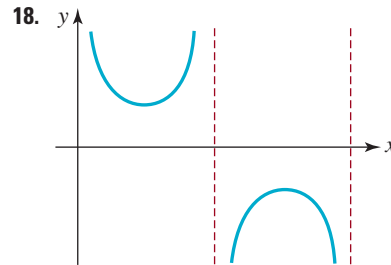
**FIGURA 5.2.19** Gráfica para el problema 15



**FIGURA 5.2.20** Gráfica para el problema 16



**FIGURA 5.2.21** Gráfica para el problema 17



**FIGURA 5.2.22** Gráfica para el problema 18

En los problemas 19 y 20, suponga que  $f(-2) = 4$  y que  $f(3) = 7$ . Determine  $f(2)$  y  $f(-3)$ .

19. Si  $f$  es una función par.
20. Si  $f$  es una función impar.

En los problemas 21 y 22, suponga que  $g(-1) = -5$  y que  $g(4) = 8$ . Determine  $g(1)$  y  $g(-4)$ .

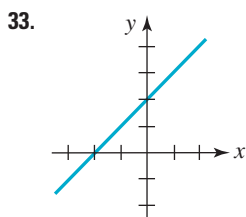
21. Si  $g$  es una función impar.
22. Si  $g$  es una función par.

En los problemas 23 a 32, los puntos  $(-2, 1)$  y  $(3, -4)$  están en la gráfica de la función  $y = f(x)$ . Determine los puntos correspondientes en la gráfica que obtuvo con las transformaciones dadas.

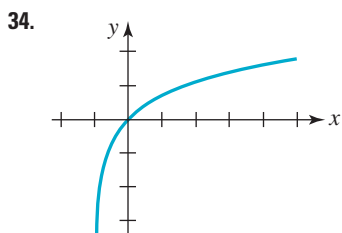
23. La gráfica de  $f$  desplazada 2 unidades hacia arriba.
24. La gráfica de  $f$  desplazada 5 unidades hacia abajo.
25. La gráfica de  $f$  desplazada 6 unidades hacia la izquierda.
26. La gráfica de  $f$  desplazada 1 unidad hacia la derecha.
27. La gráfica de  $f$  desplazada 1 unidad hacia arriba y 4 unidades hacia la izquierda.
28. La gráfica de  $f$  desplazada 3 unidades hacia abajo y 5 unidades hacia la derecha.
29. La gráfica de  $f$  reflejada en el eje  $y$ .
30. La gráfica de  $f$  reflejada en el eje  $x$ .
31. La gráfica de  $f$  estirada verticalmente por un factor de 15 unidades.
32. La gráfica de  $f$  comprimida verticalmente por un factor de  $\frac{1}{4}$  de unidad, y después reflejada en el eje  $x$ .

En los problemas 33 a 36, use la gráfica de la función  $y = f(x)$  que se indica en la figura, para graficar las funciones siguientes:

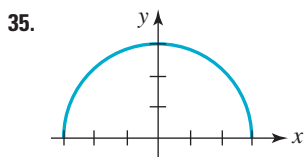
- a)  $y = f(x) + 2$       b)  $y = f(x) - 2$   
 c)  $y = f(x + 2)$       d)  $y = f(x - 5)$   
 e)  $y = -f(x)$           f)  $y = f(-x)$



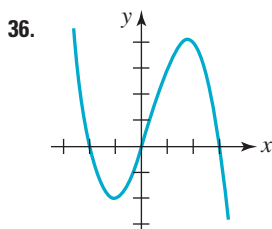
**FIGURA 5.2.23** Gráfica para el problema 33



**FIGURA 5.2.24** Gráfica para el problema 34



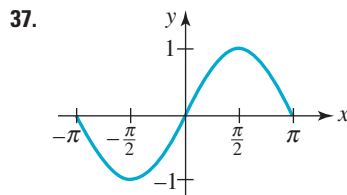
**FIGURA 5.2.25** Gráfica para el problema 35



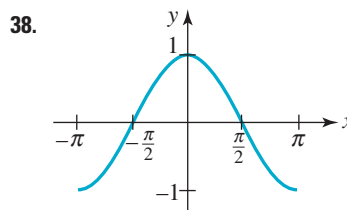
**FIGURA 5.2.26** Gráfica para el problema 36

En los problemas 37 y 38, use la gráfica de la función  $y = f(x)$  que muestra la figura, para graficar las funciones siguientes.

- a)  $y = f(x) + 1$       b)  $y = f(x) - 1$   
 c)  $y = f(x + \pi)$       d)  $y = f(x - \pi/2)$   
 e)  $y = -f(x)$           f)  $y = f(-x)$   
 g)  $y = 3f(x)$           h)  $y = -\frac{1}{2}f(x)$



**FIGURA 5.2.27** Gráfica para el problema 37



**FIGURA 5.2.28** Gráfica para el problema 38

En los problemas 39 a 42, halle la ecuación de la gráfica final después de aplicar las transformaciones indicadas a la gráfica de  $y = f(x)$ .

39. La gráfica de  $f(x) = x^3$  desplazada 5 unidades hacia arriba y 1 unidad hacia la derecha.  
 40. La gráfica de  $f(x) = x^{2/3}$ , estirada verticalmente 3 unidades, y a continuación desplazada 2 unidades hacia la derecha.  
 41. La gráfica de  $f(x) = x^4$ , reflejada en el eje  $x$  y desplazada 7 unidades hacia la izquierda.  
 42. La gráfica de  $f(x) = 1/x$ , reflejada en el eje  $y$  y desplazada 5 unidades hacia la izquierda y 10 unidades hacia abajo.

### ≡ Para la discusión

43. Explique por qué la gráfica de una función  $y = f(x)$  no puede ser simétrica respecto al eje  $x$ .  
 44. ¿Qué puntos, si los hay, en la gráfica de  $y = f(x)$  permanecen fijos, esto es, igual en la gráfica resultante después de un estiramiento o una compresión vertical? ¿Y después de una reflexión en el eje  $x$ ? ¿Después de una reflexión en el eje  $y$ ?  
 45. Indique la relación que hay entre las gráficas de  $y = f(x)$  y  $y = f(|x|)$ .  
 46. Indique qué relación hay entre las gráficas de  $y = f(x)$  y  $y = f(cx)$ , donde  $c > 0$  es una constante. Considere dos casos:  $0 < c < 1$  y  $c > 1$ .  
 47. Revise las gráficas de  $y = x$  y  $y = 1/x$ , de la figura 5.2.1. A continuación indique cómo obtener la gráfica de la recíproca  $y = 1/f(x)$  a partir de la gráfica de  $y = f(x)$ . Trace la gráfica de  $y = 1/f(x)$  a partir de la función cuya gráfica se ve en la figura 5.2.26.  
 48. En términos de transformaciones de gráficas, describa la relación entre la gráfica de la función  $y = f(cx)$ , donde  $c$  es una constante, y la gráfica de  $y = f(x)$ . Considere dos casos:  $c > 1$  y  $0 < c < 1$ . Ilustre sus respuestas con varios ejemplos.

## 5.3 Funciones lineal y cuadrática

Las funciones polinomiales se estudian a fondo en el capítulo 6.

■ **Introducción** Cuando  $n$  es un entero no negativo, la función potencia  $f(x) = x^n$  es sólo un caso especial de una clase de funciones llamadas **funciones polinomiales**. Una función polinomial tiene la forma

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \quad (1)$$

donde  $n$  es un entero no negativo. Las tres funciones consideradas en esta sección,  $f(x) = a_0$ ,  $f(x) = a_1 x + a_0$  y  $f(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$  son funciones polinomiales. En las definiciones que siguen cambiamos los coeficientes de estas funciones por símbolos más convenientes.

### Definición 5.3.1 Función constante

Una **función constante**  $y = f(x)$  es una que tiene la forma

$$f(x) = a \quad (2)$$

donde  $a$  es una constante.

### Definición 5.3.2 Función lineal

Una **función lineal**  $y = f(x)$  es aquella que tiene la forma

$$f(x) = ax + b \quad (3)$$

donde  $a \neq 0$  y  $b$  son constantes.

En la forma  $y = a$  sabemos, por lo aprendido en la sección 4.3, que la gráfica de una función constante es simplemente una recta horizontal. Del mismo modo, cuando se escribe como  $y = ax + b$ , reconocemos una función lineal como la forma pendiente-intersección de una recta, donde el símbolo  $a$  desempeña el papel de la pendiente  $m$ . Por tanto, la gráfica de toda función lineal es una recta no horizontal con pendiente. El **dominio** de una función constante y de una función lineal es el conjunto de los números reales  $(-\infty, \infty)$ .

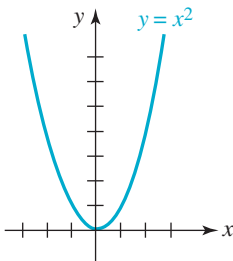
La función de segundo grado  $y = x^2$  que desempeñó un papel importante en la sección 5.2 es miembro de una familia de funciones llamadas **funciones cuadráticas**.

### Definición 5.3.3 Función cuadrática

Una **función cuadrática**  $y = f(x)$  es una función que tiene la forma

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (4)$$

donde  $a \neq 0$ ,  $b$  y  $c$  son constantes.



**FIGURA 5.3.1** Gráfica de la parábola más sencilla

■ **Gráficas** La gráfica de toda función cuadrática, a la que se le llama **parábola**, tiene la misma forma básica que la función de elevar al cuadrado,  $y = x^2$ , que se muestra en la **FIGURA 5.3.1**. En los ejemplos presentados a continuación veremos que las gráficas de las funciones cuadráticas  $f(x) = ax^2 + bx + c$  sólo son transformaciones de la gráfica de  $y = x^2$ :

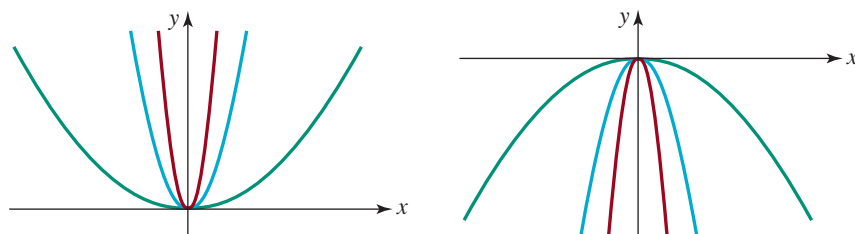
- La gráfica de  $f(x) = ax^2$ , con  $a > 0$ , es la gráfica de  $y = x^2$ , **estirada** verticalmente cuando  $a > 1$  y **comprimida** verticalmente cuando  $0 < a < 1$ .

- La gráfica de  $f(x) = ax^2$ ,  $a < 0$ , es la gráfica de  $y = ax^2$ ,  $a > 0$ , **reflejada** en el eje  $x$ .
- La gráfica de  $f(x) = ax^2 + bx + c$ , con  $b \neq 0$ , es la gráfica de  $y = ax^2$  **desplazada** horizontal o verticalmente.

De acuerdo con los dos primeros puntos de esta lista, se llega a la conclusión de que la gráfica de una función cuadrática se abre hacia arriba, como en la figura 5.3.1, si  $a > 0$  y se abre hacia abajo si  $a < 0$ .

### EJEMPLO 1 Estiramiento, compresión y reflexión

- a) Las gráficas de  $y = 4x^2$  y  $y = \frac{1}{10}x^2$  son, respectivamente, un estiramiento vertical y una compresión vertical de la gráfica de  $y = x^2$ . Las gráficas de esas funciones se muestran en la **FIGURA 5.3.2a**; la gráfica de  $y = 4x^2$  se ve en **rojo**, la de  $y = \frac{1}{10}x^2$  es **verde**, y la de  $y = x^2$  está en **azul**.
- b) Las gráficas de  $y = -4x^2$ ,  $y = -\frac{1}{10}x^2$  y  $y = -x^2$  se obtienen a partir de las gráficas de las funciones del inciso a), reflejándolas en el eje  $x$  [figura 5.3.2b)].

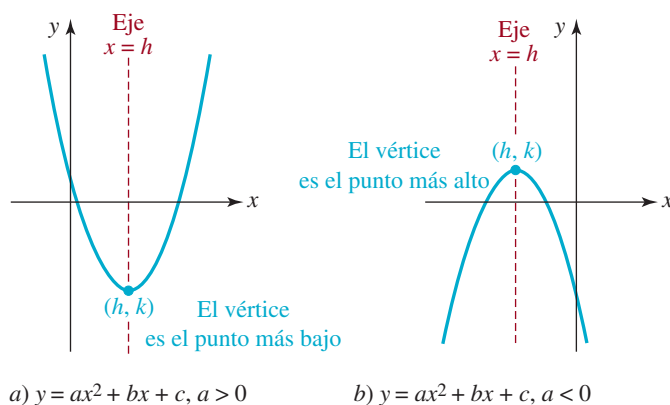


- a) La gráfica en rojo es un estiramiento vertical de la gráfica en azul; la gráfica en verde es una compresión vertical de la gráfica en azul

- b) Reflexiones en el eje  $x$

**FIGURA 5.3.2** Gráficas de las funciones cuadráticas del ejemplo 1

■ **Vértice y eje** Si la gráfica de una función cuadrática se abre hacia arriba,  $a > 0$  (o hacia abajo,  $a < 0$ ), el punto más bajo (más alto)  $(h, k)$  de la parábola se llama **vértice**. Todas las parábolas son simétricas respecto a una recta vertical que pasa por el vértice  $(h, k)$ . La recta  $x = h$  se llama **eje de simetría**, o simplemente **eje** de la parábola (**FIGURA 5.3.3**).



a)  $y = ax^2 + bx + c$ ,  $a > 0$

b)  $y = ax^2 + bx + c$ ,  $a < 0$

**FIGURA 5.3.3** Vértice y eje de una parábola

■ **Forma normal** El vértice de una parábola puede determinarse ordenando la ecuación  $f(x) = ax^2 + bx + c$  en su **forma normal**

$$f(x) = a(x - h)^2 + k. \quad (5)$$

► La forma (5) se obtiene a partir de la ecuación (4), *completando el cuadrado* en  $x$ . Para completar el cuadrado en la ecuación (4) se comienza factorizando el número  $a$  de todos los términos que contienen a la variable  $x$ :

$$\begin{aligned} f(x) &= ax^2 + bx + c \\ &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c. \end{aligned}$$

Dentro de los paréntesis se suma y se resta el cuadrado de la mitad del coeficiente de  $x$ :

$$\begin{aligned} f(x) &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \underbrace{\frac{b^2}{4a^2}}_{\text{cuadrado de } \frac{b}{2a}} - \frac{b^2}{4a^2}\right) + c \quad \leftarrow \text{los términos en color suman 0} \\ &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}\right) - \frac{b^2}{4a} + c \quad \leftarrow \text{nótese que } a \cdot \left(-\frac{b^2}{4a^2}\right) = -\frac{b^2}{4a} \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} \end{aligned} \quad (6)$$

La última expresión es la ecuación (5), en la cual se iguala  $h = -b/2a$  y  $k = (4ac - b^2)/4a$ . Si  $a > 0$ , entonces por necesidad  $a(x - h)^2 \geq 0$ . Por consiguiente,  $f(x)$  en la ecuación (5) es mínima cuando  $(x - h)^2 = 0$ ; esto es, cuando  $x = h$ . Con un argumento similar se demuestra que si  $a < 0$  en (5),  $f(x)$  es un valor máximo para  $x = h$ . Por consiguiente,  $(h, k)$  es el vértice de la parábola. La ecuación del eje  $x$  de la parábola es  $x = h$  o  $x = -b/2a$ .

Recomendamos mucho que *no memorice* el resultado del último renglón de las ecuaciones (6), sino que practique cada vez completar el cuadrado. Sin embargo, si el profesor permite la memorización para ahorrar tiempo, el vértice se puede determinar calculando las coordenadas del punto

$$\left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right). \quad (7)$$

■ **Intersecciones con los ejes** La gráfica de la ecuación (4) tiene siempre una **intersección con el eje** y puesto que 0 está en el dominio de  $f$ . De  $f(0) = c$  se advierte que la intersección de una función cuadrática con el eje  $y$  es  $(0, c)$ . Para determinar si la gráfica tiene intersecciones con el eje  $x$  se debe resolver la ecuación  $f(x) = 0$ . Eso se puede hacer por factorización o usando la fórmula cuadrática. Recuerde que una ecuación cuadrática  $ax^2 + bx + c = 0$ , con  $a \neq 0$ , tiene las soluciones

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Distinguiremos tres casos, de acuerdo con el signo algebraico del discriminante  $b^2 - 4ac$ .

- Si  $b^2 - 4ac > 0$  hay dos soluciones reales distintas,  $x_1$  y  $x_2$ . La parábola corta el eje  $x$  en  $(x_1, 0)$  y  $(x_2, 0)$ .
- Si  $b^2 - 4ac = 0$  hay una sola solución real  $x_1$ . El vértice de la parábola está en el eje  $x$ , en  $(x_1, 0)$ . La parábola es tangente al eje  $x$ , es decir, lo toca en ese punto.
- Si  $b^2 - 4ac < 0$  no hay soluciones reales. La parábola no cruza al eje  $x$ .

Como verá en el ejemplo que sigue, se puede obtener un bosquejo razonable de una parábola graficando las intersecciones con los ejes coordenados y el vértice.



**EJEMPLO 2** Gráfica usando las intersecciones con los ejes y el vértice

Grafique  $f(x) = x^2 - 2x - 3$ .

**Solución** Como  $a = 1 > 0$ , se ve que la parábola se abre hacia arriba. De  $f(0) = -3$ , se obtiene la intersección con el eje  $y$  en  $(0, -3)$ . Para ver si hay intersecciones con el eje  $x$  se resuelve  $x^2 - 2x - 3 = 0$ . Factorizando:

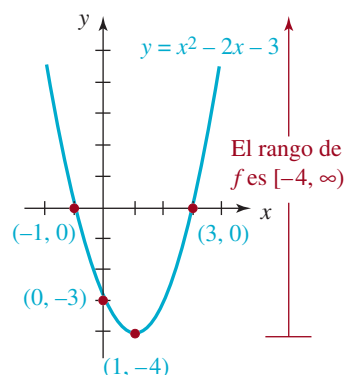
$$(x + 1)(x - 3) = 0,$$

y se ve que las soluciones son  $x = -1$  y  $x = 3$ . Las intersecciones con el eje  $x$  están en  $(-1, 0)$  y en  $(3, 0)$ . Para ubicar el vértice se completa el cuadrado:

$$f(x) = (x^2 - 2x + 1) - 1 - 3 = (x^2 - 2x + 1) - 4.$$

De este modo llegamos a la forma normal, que es  $f(x) = (x - 1)^2 - 4$ . Si  $h = 1$  y  $k = -4$ , la conclusión es que el vértice está en  $(1, -4)$ . Con esta información trazamos una parábola que pase por estos cuatro puntos, como se ve en la **FIGURA 5.3.4**.

Una última observación. Al ubicar el vértice, en forma automática se determina el rango de una función cuadrática. En este ejemplo,  $y = -4$  es el número menor del rango de  $f$ , por lo que el rango de  $f$  es el intervalo  $[-4, \infty)$  en el eje  $y$ .  $\equiv$



**FIGURA 5.3.4** Parábola del ejemplo 2

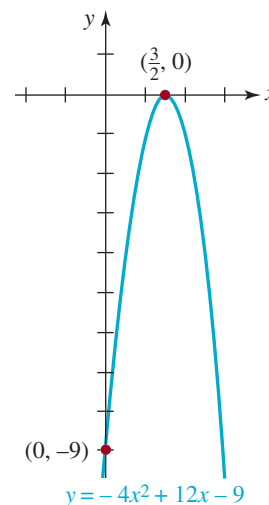
**EJEMPLO 3** El vértice está en la intersección con el eje  $x$ 

Grafique  $f(x) = -4x^2 + 12x - 9$ .

**Solución** La gráfica de esta función cuadrática es una parábola que se abre hacia abajo, porque  $a = -4 < 0$ . Para completar el cuadrado se comienza sacando a  $-4$  como factor común de los dos términos en  $x$ :

$$\begin{aligned} f(x) &= -4x^2 + 12x - 9 \\ &= -4(x^2 - 3x) - 9 \\ &= -4\left(x^2 - 3x + \frac{9}{4} - \frac{9}{4}\right) - 9 \\ &= -4\left(x^2 - 3x + \frac{9}{4}\right) - 9 + 9 \quad \leftarrow 9 = (-4) \cdot \left(-\frac{9}{4}\right) \text{ de la línea anterior} \\ &= -4\left(x^2 - 3x + \frac{9}{4}\right). \end{aligned}$$

Entonces, la forma normal es  $f(x) = -4(x - \frac{3}{2})^2$ . Con  $h = \frac{3}{2}$  y  $k = 0$ , se ve que el vértice está en  $(\frac{3}{2}, 0)$ . La intersección con el eje  $y$  está en  $(0, f(0)) = (0, -9)$ . Al resolver  $-4x^2 + 12x - 9 = -4(x - \frac{3}{2})^2 = 0$  se ve que sólo hay un corte con el eje  $x$ , en  $(\frac{3}{2}, 0)$ , lo cual era de esperarse, porque el vértice  $(\frac{3}{2}, 0)$  está en el eje  $x$ . Como se ve en la **FIGURA 5.3.5**, se puede obtener un esquema aproximado sólo con estos dos puntos. La parábola es tangente al eje  $x$  en  $(\frac{3}{2}, 0)$ .  $\equiv$



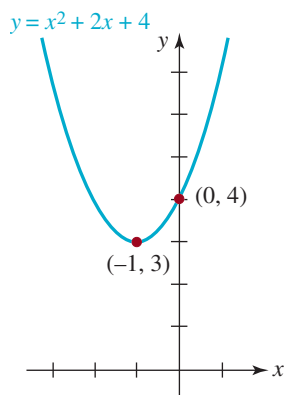
**FIGURA 5.3.5** Parábola del ejemplo 3

**EJEMPLO 4** Uso de la ecuación (7) para encontrar el vértice

Grafique  $f(x) = x^2 + 2x + 4$ .

**Solución** La gráfica es una parábola que se abre hacia arriba, porque  $a = 1 > 0$ . Para fines de ilustración, usaremos esta vez la ecuación (7) para determinar el vértice. Con  $b = 2$ ,  $-b/2a = -2/2 = -1$ , y

$$f(-1) = (-1)^2 + 2(-1) + 4 = 3$$



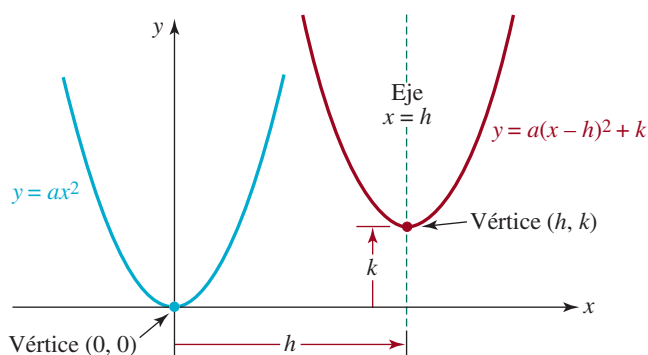
**FIGURA 5.3.6** Parábola del ejemplo 4

el vértice está en  $(-1, f(-1)) = (-1, 3)$ . La intersección con el eje  $y$  está en  $(0, f(0)) = (0, 4)$ , pero la fórmula cuadrática indica que la ecuación  $f(x) = 0$ , o  $x^2 + 2x + 4 = 0$  no tiene soluciones reales. En vista de lo anterior, la gráfica no tiene intersección con el eje  $x$ . Como el vértice está arriba del eje  $x$  y la parábola se abre hacia arriba, la gráfica debe estar toda arriba del eje  $x$  [FIGURA 5.3.6].

**■ Gráficas por transformaciones** La forma normal, ecuación (5), describe con claridad cómo se traza la gráfica de cualquier función cuadrática a partir de la gráfica de  $y = x^2$ , comenzando con una transformación no rígida, seguida por dos transformaciones rígidas:

- $y = ax^2$  es la gráfica de  $y = x^2$  estirada o comprimida verticalmente.
- $y = a(x - h)^2$  es la gráfica de  $y = ax^2$  desplazada  $|h|$  unidades horizontalmente.
- $y = a(x - h)^2 + k$  es la gráfica de  $y = a(x - h)^2$  desplazada  $|k|$  unidades verticalmente.

En la FIGURA 5.3.7 se ilustran los desplazamientos horizontal y vertical en el caso donde  $a > 0$ ,  $h > 0$  y  $k > 0$ .



**FIGURA 5.3.7** La gráfica en rojo se obtiene desplazando la gráfica en azul  $h$  unidades hacia la derecha, y  $k$  unidades hacia arriba

### EJEMPLO 5 Gráficas con desplazamiento horizontal

Compare las gráficas de **a)**  $y = (x - 2)^2$  y **b)**  $y = (x + 3)^2$ .

**Solución** La gráfica en línea interrumpida azul, en la FIGURA 5.3.8, es la gráfica de  $y = x^2$ . Al comparar las funciones **a)** y **b)** con la ecuación (6), se ve en cada caso que  $a = 1$  y  $k = 0$ . Eso quiere decir que ninguna de ellas tiene estiramiento o compresión verticales, y que ninguna está desplazada verticalmente.

- Igualando  $h = 2$ , la gráfica de  $y = (x - 2)^2$  es la gráfica de  $y = x^2$  desplazada horizontalmente 2 unidades hacia la derecha. El vértice  $(0, 0)$  de  $y = x^2$  se convierte en el vértice  $(2, 0)$  de  $y = (x - 2)^2$ . Véase la gráfica en rojo de la figura 5.3.8.
- Si hacemos que  $h = -3$ , la gráfica de  $y = (x + 3)^2$  es la gráfica de  $y = x^2$  desplazada  $|-3| = 3$  unidades horizontalmente hacia la izquierda. El vértice  $(0, 0)$  de  $y = x^2$  se convierte en el vértice  $(-3, 0)$  de  $y = (x + 3)^2$ . Vea la gráfica en verde de la figura 5.3.8.

### EJEMPLO 6 Gráfica desplazada

Grafique  $y = 2(x - 1)^2 - 6$ .

**Solución** Ésta es la gráfica de  $y = x^2$  estirada hacia arriba verticalmente, seguida por un desplazamiento horizontal de 1 unidad hacia la derecha, y después por un desplazamiento vertical de 6 unidades hacia abajo. En la FIGURA 5.3.9, el lector debe notar la forma en que el vértice  $(0, 0)$  de la gráfica de  $y = x^2$  se mueve al punto  $(1, -6)$  en la gráfica de

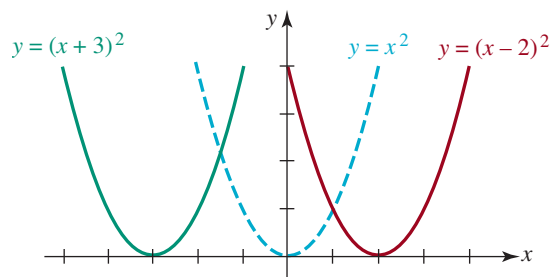
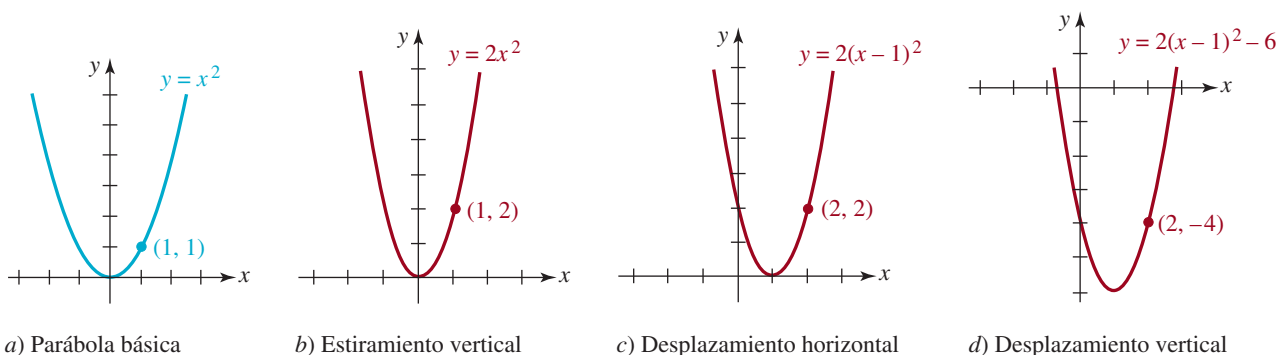


FIGURA 5.3.8 Gráficas desplazadas del ejemplo 5

$y = 2(x - 1)^2 - 6$  como resultado de estas transformaciones. También debe comprender la forma en que el punto  $(1, 1)$  de la figura 5.3.9a) termina siendo el punto  $(2, -4)$  de la figura 5.3.9d).



a) Parábola básica

b) Estiramiento vertical

c) Desplazamiento horizontal

d) Desplazamiento vertical

FIGURA 5.3.9 Gráficas del ejemplo 6

≡

■ **Solución gráfica de desigualdades** Las gráficas pueden ayudar a resolver ciertas desigualdades cuando una tabla de signos no es útil porque la función cuadrática no se factoriza en forma cómoda. Por ejemplo, la función cuadrática del ejemplo 6 equivale a  $y = 2x^2 - 4x - 4$ . Si se nos pidiera resolver la desigualdad  $2x^2 - 4x - 4 \geq 0$ , en la figura 5.3.9d) veríamos que  $y \geq 0$  hacia la izquierda de la intersección con el eje  $x$  en el eje de las  $x$  negativas, y a la derecha de la intersección con el eje  $x$  en el eje de las  $x$  positivas. Las abscisas de estas intersecciones, obtenidas resolviendo  $2x^2 - 4x - 4 = 0$  con la fórmula cuadrática, son  $1 - \sqrt{3}$  y  $1 + \sqrt{3}$ . Entonces, la solución de  $2x^2 - 4x - 4 \geq 0$  es  $(-\infty, 1 - \sqrt{3}] \cup [1 + \sqrt{3}, \infty)$ .

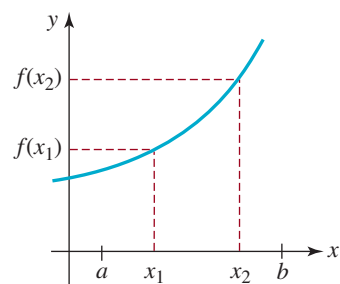
■ **Funciones crecientes y decrecientes** Hemos visto en las figuras 4.3.2a) y 4.3.2b) que si  $a > 0$  (que, como acabamos de ver, hace las veces de  $m$ ), los valores de una función lineal  $f(x) = ax + b$  crecen cuando  $x$  aumenta, en tanto que para  $a < 0$ , los valores de  $f(x)$  disminuyen cuando  $x$  aumenta. Los conceptos creciente y decreciente se pueden extender a *cualquier* función. La posibilidad de determinar intervalos en los que una función  $f$  crece o decrece desempeña un papel importante en aplicaciones de cálculo.

#### Definición 5.3.4 Funciones crecientes y decrecientes

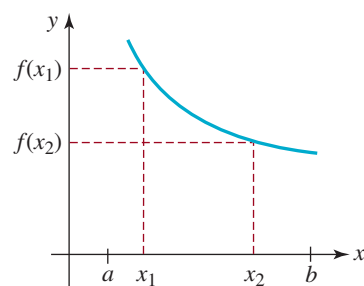
Suponga que  $y = f(x)$  es una función definida en un intervalo y que  $x_1$  y  $x_2$  son dos números cualesquiera en el intervalo tales que  $x_1 < x_2$ . Entonces, la función  $f$  es

i) **creciente** en el intervalo, si  $f(x_1) < f(x_2)$  (8)

ii) **decreciente** en el intervalo si  $f(x_1) > f(x_2)$  (9)



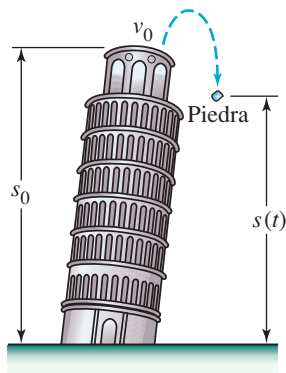
a)  $f(x_1) < f(x_2)$



b)  $f(x_1) > f(x_2)$

FIGURA 5.3.10 La función  $f$  es creciente en  $[a, b]$  en a); y decreciente en  $[a, b]$  en b)

En la FIGURA 5.3.10a) la función  $f$  es creciente en el intervalo  $[a, b]$ , en tanto que  $f$  es decreciente en el intervalo  $[a, b]$  en la figura 5.3.10b). Una función lineal  $f(x) = ax + b$



**FIGURA 5.3.11** Piedra lanzada hacia arriba desde una altura inicial  $s_0$

es creciente en el intervalo  $(-\infty, \infty)$  en el caso de  $a > 0$ , y decreciente en el intervalo  $(-\infty, \infty)$  cuando  $a < 0$ . Del mismo modo, si  $a > 0$ , entonces la función cuadrática  $f$  en (5) es decreciente en el intervalo  $(-\infty, h]$  y creciente en el intervalo  $[h, \infty)$ . Si  $a < 0$ , tenemos precisamente lo contrario, es decir,  $f$  es creciente en  $(-\infty, h]$  y decreciente en  $[h, \infty)$ . Si examinamos de nuevo la figura 5.3.6, veremos que  $f(x) = x^2 + 2x + 4$  es decreciente en el intervalo  $(-\infty, -1]$  y creciente en  $[-1, \infty)$ . En general, si  $h$  es la coordenada  $x$  del vértice de una función cuadrática  $f$ , entonces  $f$  cambia ya sea de creciente a decreciente o de decreciente a creciente en  $x = h$ . Por ello, el vértice  $(h, k)$  de la gráfica de una función cuadrática se llama también **punto de inflexión** de la gráfica de  $f$ .

■ **Objeto en caída libre** En términos generales, una ecuación o una función que se construye con base en ciertos supuestos sobre alguna situación o fenómeno del mundo real con la intención de describir dicho fenómeno se denomina **modelo matemático**. Supongamos que un objeto, como una pelota, se lanza ya sea directamente hacia arriba (hacia abajo) o simplemente se deja caer desde una altura inicial  $s_0$ . Entonces, si la dirección positiva se toma hacia arriba, la altura  $s(t)$  del objeto sobre el suelo se determina con la función cuadrática

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0, \quad (10)$$

donde  $g$  es la aceleración debida a la gravedad ( $-32$  pies/s<sup>2</sup> o  $-9.8$  m/s<sup>2</sup>);  $v_0$  es la velocidad inicial que se imparte al objeto, y  $t$  es el tiempo, expresado en segundos (FIGURA 5.3.11). Si se deja caer el objeto, entonces  $v_0 = 0$ . Para deducir la ecuación (10) se supone que el movimiento se efectúa cerca de la superficie terrestre, y entonces no se tiene en cuenta los efectos de retardo debidos a la resistencia del aire. También, la velocidad del objeto cuando está en el aire se determina con la función lineal

$$v(t) = gt + v_0. \quad (11)$$

(Véanse los problemas 59 a 62, en los ejercicios 5.3.)

## 5.3 Ejercicios

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-12.

En los problemas 1 y 2, halle una función lineal (3) que satisfaga las dos condiciones dadas.

- $f(-1) = 5, f(1) = 6$
- $f(-1) = 1 + f(2), f(3) = 4f(1)$

En los problemas 3 a 6, halle el punto de intersección de las gráficas de las funciones lineales dadas. Dibuje las dos rectas.

- $f(x) = -2x + 1, g(x) = 4x + 6$
- $f(x) = 2x + 5, g(x) = \frac{3}{2}x + 5$
- $f(x) = 4x + 7, g(x) = \frac{1}{3}x + \frac{10}{3}$
- $f(x) = 2x - 10, g(x) = -3x$

En los problemas 7 a 12, para la función dada, calcule el cociente  $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ , donde  $h$  es una constante.

- $f(x) = -9x + 12$

- $f(x) = \frac{4}{3}x - 5$
- $f(x) = -x^2 + x$
- $f(x) = 5x^2 - 7x$
- $f(x) = x^2 - 4x + 2$
- $f(x) = -2x^2 + 5x - 3$

En los problemas 13 a 18, trace la gráfica de la función  $f$  indicada.

- $f(x) = 2x^2$
- $f(x) = -2x^2$
- $f(x) = 2x^2 - 2$
- $f(x) = 2x^2 + 5$
- $f(x) = -2x^2 + 1$
- $f(x) = -2x^2 - 3$

En los problemas 19 a 30, en el caso de la función cuadrática  $f$ :

- Determine todas las intersecciones con los ejes de la gráfica de  $f$ .
- Expresa la función  $f$  en la forma normal.
- Determine el vértice y el eje de simetría.
- Trace la gráfica de  $f$ .

19.  $f(x) = x(x + 5)$

20.  $f(x) = -x^2 + 4x$

21.  $f(x) = (3 - x)(x + 1)$

22.  $f(x) = (x - 2)(x - 6)$

23.  $f(x) = x^2 - 3x + 2$

24.  $f(x) = -x^2 + 6x - 5$

25.  $f(x) = 4x^2 - 4x + 3$

26.  $f(x) = -x^2 + 6x - 10$

27.  $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 1$

28.  $f(x) = x^2 - 2x - 7$

29.  $f(x) = x^2 - 10x + 25$

30.  $f(x) = -x^2 + 6x - 9$

En los problemas 31 y 32, calcule el valor máximo o el valor mínimo de la función  $f$ . Indique cuál es el rango de la función  $f$ .

31.  $f(x) = 3x^2 - 8x + 1$

32.  $f(x) = -2x^2 - 6x + 3$

En los problemas 33 a 36, determine el intervalo más grande en el que la función  $f$  sea creciente, y el intervalo más grande en el que la función  $f$  sea decreciente.

33.  $f(x) = \frac{1}{3}x^2 - 25$

34.  $f(x) = -(x + 10)^2$

35.  $f(x) = -2x^2 - 12x$

36.  $f(x) = x^2 + 8x - 1$

En los problemas 37 a 42, describa, en palabras, cómo se puede obtener la gráfica de la función indicada a partir de la gráfica de  $y = x^2$ , mediante transformaciones rígidas o no rígidas.

37.  $f(x) = (x - 10)^2$

38.  $f(x) = (x + 6)^2$

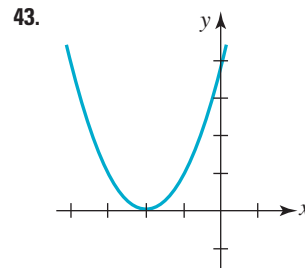
39.  $f(x) = -\frac{1}{3}(x + 4)^2 + 9$

40.  $f(x) = 10(x - 2)^2 - 1$

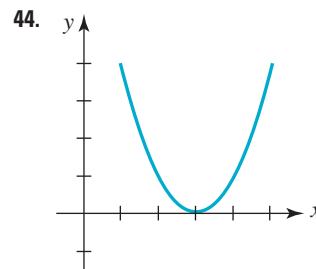
41.  $f(x) = (-x - 6)^2 - 4$

42.  $f(x) = -(1 - x)^2 + 1$

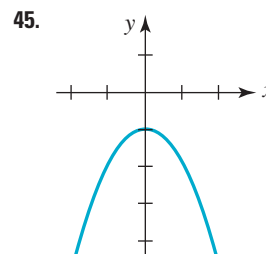
En los problemas 43 a 48, la gráfica que se ve es  $y = x^2$ , desplazada y/o reflejada en el plano  $xy$ . Escriba la ecuación de la gráfica.



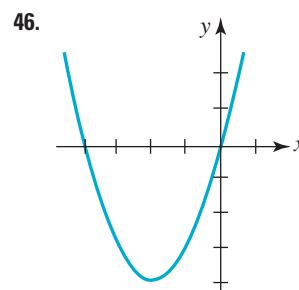
**FIGURA 5.3.12** Gráfica para el problema 43



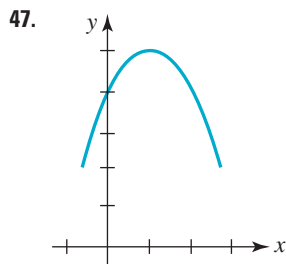
**FIGURA 5.3.13** Gráfica para el problema 44



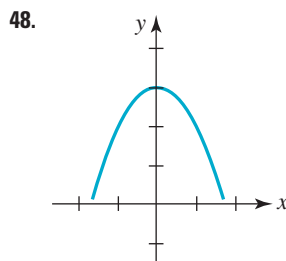
**FIGURA 5.3.14** Gráfica para el problema 45



**FIGURA 5.3.15** Gráfica para el problema 46



**FIGURA 5.3.16** Gráfica para el problema 47



**FIGURA 5.3.17** Gráfica para el problema 48

En los problemas 49 y 50, deduzca la función cuadrática  $f(x) = ax^2 + bx + c$  que satisfaga las condiciones dadas.

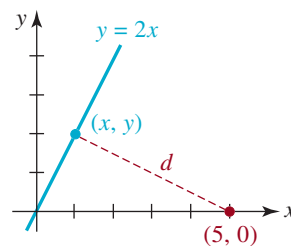
49.  $f$  tiene los valores  $f(0) = 5$ ,  $f(1) = 10$  y  $f(-1) = 4$   
 50. Su gráfica pasa por  $(2, -1)$  y los ceros de  $f$  son 1 y 3

En los problemas 51 y 52, deduzca las funciones cuadráticas en su forma normal  $f(x) = a(x - h)^2 + k$ , que satisfaga las condiciones indicadas.

51. El vértice de la gráfica de  $f$  está en  $(1, 2)$ , y la gráfica pasa por  $(2, 6)$ .  
 52. El valor máximo de  $f$  es 10; el eje de simetría es  $x = -1$  y la intersección con el eje  $y$  es  $(0, 8)$ .

En los problemas 53 a 56, trace la región del plano  $xy$  que está acotada entre las gráficas de las funciones indicadas. Determine los puntos de intersección de las gráficas.

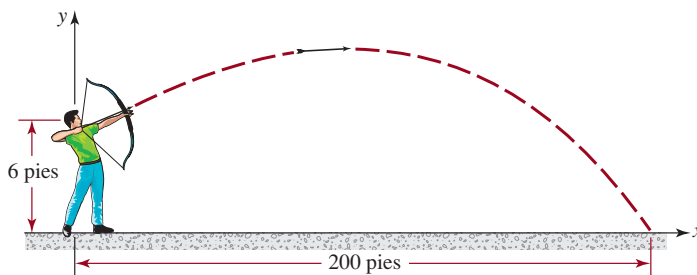
53.  $y = -x + 4$ ,  $y = x^2 + 2x$   
 54.  $y = 2x - 2$ ,  $y = 1 - x^2$   
 55.  $y = x^2 + 2x + 2$ ,  $y = -x^2 - 2x + 2$   
 56.  $y = x^2 - 6x + 1$ ,  $y = -x^2 + 2x + 1$   
 57. a) Exprese, en función de  $x$ , el cuadrado de la distancia  $d$  del punto  $(x, y)$  en la gráfica de  $y = 2x$ , al punto  $(5, 0)$  indicado en la **FIGURA 5.3.18**.  
 b) Use la función del inciso a) para calcular el punto  $(x, y)$  que es el más cercano a  $(5, 0)$ .



**FIGURA 5.3.18** Distancia para el problema 57

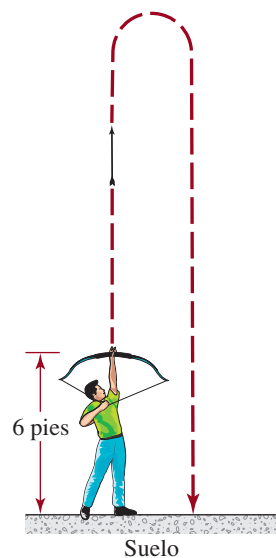
### ≡ Aplicaciones diversas

58. **Tiro con arco** Como se ve en la **FIGURA 5.3.19**, una flecha disparada con un ángulo de  $45^\circ$  con respecto a la horizontal, describe un arco parabólico definido por la ecuación  $y = ax^2 + x + c$ . Use el hecho de que la flecha se lanza a una altura vertical de 6 pies, y recorre una distancia horizontal de 200 pies, para calcular los coeficientes  $a$  y  $c$ . ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la flecha?



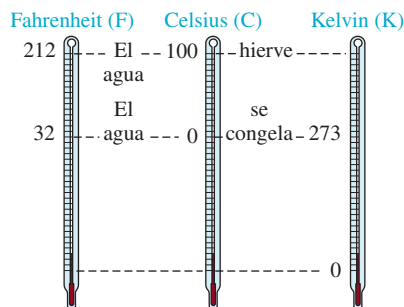
**FIGURA 5.3.19** Flecha para el problema 58

59. **Otro tiro con arco** Se dispara una flecha verticalmente hacia arriba, con una velocidad de 64 pies/s, desde un punto que está a 6 pies arriba del suelo (**FIGURA 5.3.20**).



**FIGURA 5.3.20** Flecha del problema 59

- a) Calcule la altura  $s(t)$  y la velocidad  $v(t)$  de la flecha cuando el tiempo es  $t \geq 0$ .
- b) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la flecha? ¿Cuál es la velocidad de la flecha en el momento en que alcanza su altura máxima?
- c) ¿En qué momento (tiempo) la flecha regresa al nivel de los 6 pies? ¿Cuál es su velocidad en ese momento?
- 60. Cuán alto** La altura sobre el piso a la que llega un cohete de juguete lanzado hacia arriba desde la azotea de un edificio, se determina mediante  $s(t) = -16t^2 + 96t + 256$ .
- a) ¿Cuál es la altura del edificio?
- b) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el cohete?
- c) Calcule el tiempo para que el cohete llegue al suelo.
- 61. Velocidad del impacto** Se deja caer una pelota desde el techo de un edificio, que está a 122.5 metros sobre el nivel del suelo.
- a) ¿Cuál es la altura y la velocidad de la pelota cuando  $t = 1$  s?
- b) ¿En qué tiempo llega la pelota al suelo?
- c) ¿Cuál es la velocidad de la pelota al chocar con el suelo?
- 62. Un cuento verdadero salvo que...** Hace pocos años, un periódico informó que un escapista planeaba saltar de un puente en el río Mississippi, cargado con 70 lb de cadenas y esposas. En el artículo se afirmaba que la altura del puente era de 48 pies, y que la velocidad de impacto del escapista, al llegar al agua, sería de 85 millas por hora. Suponiendo que sólo se dejara caer desde el puente, entonces su altura (en pies) y su velocidad (en pies/segundo), a los  $t$  segundos después de saltar del puente, se definen con las funciones  $s(t) = -16t^2 + 48$ , y  $v(t) = -32t$ , respectivamente. Determine si la velocidad de impacto estimada por el periódico era la correcta.
- 63. Termómetros** La relación funcional entre grados Celsius  $T_C$  y grados Fahrenheit  $T_F$  es lineal.
- a) Expresé  $T_F$  como función de  $T_C$  si  $(0^\circ\text{C}, 32^\circ\text{F})$  y  $(60^\circ\text{C}, 140^\circ\text{F})$  están en la gráfica de  $T_F$ .
- b) Muestre que el punto de ebullición de  $100^\circ\text{C}$  equivale en la escala Fahrenheit a  $212^\circ\text{F}$  (FIGURA 5.3.21).



**FIGURA 5.3.21** Termómetros para los problemas 63 y 64

- 64. Más de termómetros** La relación funcional entre grados Celsius  $T_C$  y temperaturas medidas en unidades kelvin  $T_K$  es lineal.
- a) Expresé  $T_K$  como función de  $T_C$  si  $(0^\circ\text{C}, 273\text{ K})$  y  $(27^\circ\text{C}, 300\text{ K})$  están en la gráfica de  $T_K$ .
- b) Expresé el punto de ebullición de  $100^\circ\text{C}$  en unidades kelvin (figura 5.3.21).
- c) El cero absoluto se define como  $0\text{ K}$ . ¿Cuánto es  $0\text{ K}$  en grados Celsius?
- d) Expresé  $T_K$  como función lineal de  $T_F$ .
- e) ¿Cuánto es  $0\text{ K}$  en grados Fahrenheit?
- 65. Interés simple** Cuando se trata de interés simple, la cantidad  $A$  acumulada a través del tiempo es la función lineal  $A = P + Prt$ , donde  $P$  es el capital,  $t$  se mide en años y  $r$  es la tasa de interés anual (expresada como decimal). Calcule  $A$  después de 20 años si el capital es  $P = \$1\,000$  y la tasa de interés anual es de  $3.4\%$ . ¿Qué sucede cuándo  $A = \$2\,200$ ?
- 66. Depreciación lineal** La depreciación en línea recta, o lineal es cuando un objeto pierde todo su valor inicial de  $A$  dólares a lo largo de un periodo de  $n$  años por una cantidad  $A/n$  cada año. Si un objeto que cuesta  $\$20\,000$  cuando es nuevo se deprecia linealmente a lo largo de 25 años, determine una función lineal que dé su valor  $V$  después de  $x$  años, donde  $0 \leq x \leq 25$ . ¿Cuál es el valor del objeto al cabo de 10 años?
- 67. Difusión de una enfermedad** Un modelo de la difusión de un virus catarral supone que dentro de una población de  $P$  personas, la rapidez con la que se difunde una enfermedad es proporcional tanto a la cantidad  $D$  de personas que ya son portadores de ella, como a la cantidad  $P - D$  de personas que todavía no están infectadas. Matemáticamente, el modelo se define con la función cuadrática

$$R(D) = kD(P - D)$$

donde  $R(D)$  es la rapidez de difusión del virus del catarro (en casos por día) y  $k > 0$  es una constante de proporcionalidad.



Difusión de un virus

- a) Demuestre que si la población  $P$  es constante, entonces la enfermedad se extiende con más rapidez cuando exactamente la mitad de la población es portadora del catarro.



- b) Suponga que en un pueblo de 10 000 personas hay 125 enfermas el domingo, y que el lunes se presentan 37 casos nuevos. Estime el valor de la constante  $k$ .
- c) Use el resultado del inciso b) para estimar los casos nuevos que se presentarán el martes. [Pista: la cantidad de personas portadoras de catarro, el lunes, es  $162 = 125 + 37$ ].
- d) Estime la cantidad de casos nuevos el miércoles, jueves, viernes y sábado.

### Para la discusión

68. Considere la función lineal  $f(x) = \frac{5}{2}x - 4$ . Si  $x$  cambia 1 unidad, ¿cuántas unidades cambiará  $y$ ? ¿Y si  $x$  cambia 2 unidades o  $n$  ( $n$  es un entero positivo) unidades?
69. Considere el intervalo  $[x_1, x_2]$  y la función lineal  $f(x) = ax + b$ , con  $a \neq 0$ . Demuestre que

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) = \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2},$$

e interprete este resultado geoméricamente para  $a > 0$ .

70. En los problemas 60 y 62 ¿cuál es el dominio de la función  $s(t)$ ? [Pista: no es  $(-\infty, \infty)$ ].
71. En la Luna, la aceleración debida a la gravedad es la sexta parte de la que hay en la Tierra. Si se lanza verticalmente hacia arriba una pelota desde la superficie lunar, ¿alcanzaría una altura máxima seis veces mayor que la que alcanza en la Tierra, cuando tiene la misma velocidad inicial? Argumente su respuesta.
72. Suponga que la función cuadrática  $f(x) = ax^2 + bx + c$  tiene dos ceros reales distintos. ¿Cómo demostraría usted que la abscisa del vértice es el punto medio del segmento de recta que une a las intersecciones con el eje  $x$ ? Ponga en práctica sus ideas.

## 5.4 Funciones definidas por partes

**Introducción** Una función  $f$  puede contener dos o más expresiones o fórmulas, cada una de ellas definida para diferentes partes del dominio de  $f$ . Una función definida de esta manera se llama **función definida por partes**. Por ejemplo,

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ x + 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

no son dos funciones, sino una sola en la que la regla de correspondencia está en dos partes. En este caso, una parte se usa para los números reales negativos ( $x < 0$ ) y la otra para los números no negativos ( $x \geq 0$ ); el dominio de  $f$  es la unión de las partes  $(-\infty, 0) \cup [0, \infty) = (-\infty, \infty)$ . Por ejemplo, como  $-4 < 0$ , la regla indica que se eleve al cuadrado el número:

$$f(-4) = (-4)^2 = 16;$$

pero, por otra parte, como  $6 \geq 0$ , se suma 1 al número:

$$f(6) = 6 + 1 = 7.$$

**Función de importe postal** La tarifa postal en Estados Unidos para cartas, tarjetas o paquetes es un caso real de una función definida por partes. Cuando se escribió este libro, el porte por mandar una carta en sobre tamaño normal, por correo de primera clase, depende de su peso en onzas:

$$\text{Importe} = \begin{cases} \$0.44, & 0 < \text{peso} \leq 1 \text{ onza} \\ \$0.61, & 1 < \text{peso} \leq 2 \text{ onzas} \\ \$0.78, & 2 < \text{peso} \leq 3 \text{ onzas}, \\ \vdots & \\ \$2.92, & 12 < \text{peso} \leq 13 \text{ onzas}. \end{cases} \quad (1)$$



La regla, en las ecuaciones (1), es una función  $P$  formada por 14 partes (las cartas con más de 13 onzas se envían por correo prioritario). Un valor  $P(w)$  es una de catorce constantes; la constante cambia de acuerdo con el peso  $w$  (en onzas) de la carta.\* Por ejemplo,

$$P(0.5) = \$0.44, P(1.7) = \$0.61, P(2.2) = \$0.78, P(2.9) = \$0.78, \\ \text{y } P(12.1) = \$2.92.$$

El dominio de la función  $P$  es la unión de las partes:

$$(0, 1] \cup (1, 2] \cup (2, 3] \cup \cdots \cup (12, 13] = (0, 13].$$

### EJEMPLO 1 Gráfica de una función definida por partes

Grafique la función definida por partes

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x + 1, & x > 0. \end{cases} \quad (2)$$

**Solución** Aunque el dominio de  $f$  consiste en todos los números reales  $(-\infty, \infty)$ , cada parte de la función se define en una parte diferente de su dominio. Trazaremos

- la recta horizontal  $y = -1$  para  $x < 0$ ,
- el punto  $(0, 0)$  para  $x = 0$ , y
- la recta  $y = x + 1$  para  $x > 0$ .

La gráfica se muestra en la **FIGURA 5.4.1**.

El punto lleno en el origen de la figura 5.4.1 indica que la función (2) está definida en  $x = 0$  sólo por  $f(0) = 0$ ; los puntos vacíos indican que las fórmulas correspondientes a  $x < 0$  y a  $x > 0$  no definen  $f$  en  $x = 0$ . Como estamos construyendo funciones, vamos a considerar la definición:

$$g(x) = \begin{cases} -1, & x \leq 0, \\ x + 1, & x > 0. \end{cases} \quad (3)$$

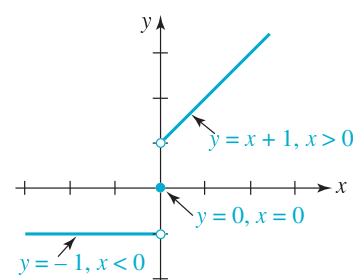
La gráfica de  $g$  que se ve en la **FIGURA 5.4.2** se parece mucho a la gráfica de la función (2), pero (2) y (3) no son la misma función porque  $f(0) = 0$ , pero  $g(0) = -1$ .

■ **Función máximo entero** A continuación describiremos una función definida en intervalos, que se parece a la función (1), de “importe postal”, porque ambas son ejemplos de *funciones escalón*: cada función es constante en un intervalo, y a continuación salta a otro valor constante en el siguiente intervalo vecino. Esta nueva función, que tiene muchas notaciones, se representa aquí con  $f(x) = \lceil x \rceil$  y se define mediante la regla

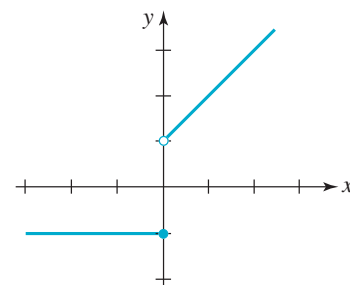
$$\lceil x \rceil = n, \quad \text{donde } n \text{ es un entero que satisface } n \leq x < n + 1. \quad (4)$$

La función  $f$  se llama **función máximo entero** (o función entero mayor) porque (4), traducida en palabras, quiere decir que:

$$f(x) \text{ es el entero mayor } n \text{ que es menor o igual a } x.$$



**FIGURA 5.4.1** Gráfica de la función definida en partes del ejemplo 1



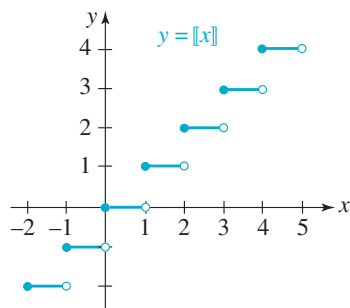
**FIGURA 5.4.2** Gráfica de la función  $g$  definida en (3)

\* En (1) no se muestra el hecho de que el franqueo de una carta cuyo peso se sitúa en el intervalo  $(3, 4]$  queda determinado por si el peso se sitúa en  $(3, 3.5]$  o  $(3.5, 4]$ . Éste es el único intervalo que se divide de este modo.

Por ejemplo,

$$\begin{aligned} f(6) &= 6 \text{ porque } 6 \leq x = 6, & f(-1.5) &= -2 \text{ porque } -2 \leq x = -1.5, \\ f(0.4) &= 0 \text{ porque } 0 \leq x = 0.4, & f(7.6) &= 7 \text{ porque } 7 \leq x = 7.6, \\ f(\pi) &= 3 \text{ porque } 3 \leq x = \pi, & f(-\sqrt{2}) &= -2 \text{ porque } -2 \leq x = -\sqrt{2}, \end{aligned}$$

y así sucesivamente. El dominio de  $f$  es el conjunto de los números reales, y consiste en la unión de una cantidad infinita de intervalos disjuntos; en otras palabras,  $f(x) = \llbracket x \rrbracket$  es una función definida por partes, expresada por

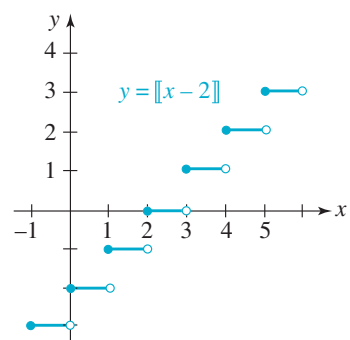


**FIGURA 5.4.3** Función máximo entero

$$f(x) = \llbracket x \rrbracket = \begin{cases} \vdots & \\ -2, & -2 \leq x < -1 \\ -1, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & 1 \leq x < 2 \\ 2, & 2 \leq x < 3 \\ \vdots & \end{cases} \quad (5)$$

El rango de  $f$  es el conjunto de los enteros. En la **FIGURA 5.4.3** se muestra una parte de la gráfica de  $f$  en el intervalo cerrado  $[-2, 5]$ .

En computación, la función máximo entero  $f(x) = \llbracket x \rrbracket$  se llama **función piso**, y se representa con  $f(x) = \lfloor x \rfloor$ . (Véanse los problemas 47, 48 y 53, en los ejercicios 5.4.)



**FIGURA 5.4.4** Gráfica desplazada del ejemplo 2

### EJEMPLO 2 Gráfica desplazada

Grafique  $y = \llbracket x - 2 \rrbracket$ .

**Solución** La función es  $y = f(x - 2)$ , donde  $f(x) = \llbracket x \rrbracket$ . Entonces, la gráfica de la figura 5.3.3 se desplaza a la derecha 2 unidades horizontalmente. Nótese, en la figura 5.4.3, que si  $n$  es un entero, entonces  $f(n) = \llbracket n \rrbracket = n$ . Pero en la **FIGURA 5.4.4**, para  $x = n$ ,  $y = n - 2$ . ≡

■ **Funciones continuas** La gráfica de una **función continua** no tiene agujeros, espacios vacíos finitos ni interrupciones infinitas. Si bien la definición formal de continuidad de una función es un tema importante de discusión en cálculo, en este curso basta imaginarla en términos informales. Con frecuencia, una función continua se caracteriza al decir que su gráfica puede trazarse “sin levantar el lápiz del papel”. Los incisos a) a c) de la **FIGURA 5.4.5** ilustran funciones que *no son* continuas, es decir, son **discontinuas**, en  $x = 2$ . La función

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2, \quad \text{con } x \neq 2,$$

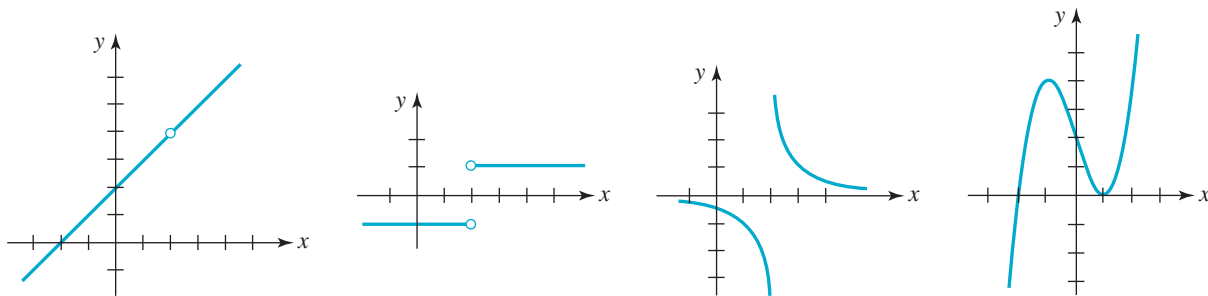
de la figura 5.4.5a) tiene un agujero en la gráfica (no está el punto  $(2, f(2))$ ); la función

$f(x) = \frac{|x - 2|}{x - 2}$  de la figura 5.4.5b) tiene un hueco o salto finito en su gráfica, en  $x = 2$ ; la

función  $f(x) = \frac{1}{x - 2}$  en la figura 5.4.5c) tiene una interrupción infinita en su gráfica,

en  $x = 2$ . La función  $f(x) = x^3 - 3x + 2$  es continua; su gráfica se ve en la figura 5.4.5d); no tiene agujeros, huecos ni interrupciones infinitas.

El lector debe tener en cuenta que las funciones constantes, lineales y cuadráticas son continuas. Las funciones definidas por partes pueden ser continuas o discontinuas. Las funciones en (2), (3) y (4) son discontinuas.



a) Hueco en la gráfica      b) Hueco finito en la gráfica      c) Salto infinito en la gráfica      d) Sin agujeros, huecos ni saltos

**FIGURA 5.4.5** Funciones discontinuas a) a c); función continua d)

■ **Función valor absoluto** A la función  $y = |x|$  se le llama **función valor absoluto**. Para obtener su gráfica se trazan sus dos partes, que consisten en semirrectas perpendiculares [FIGURA 5.4.6a)]:

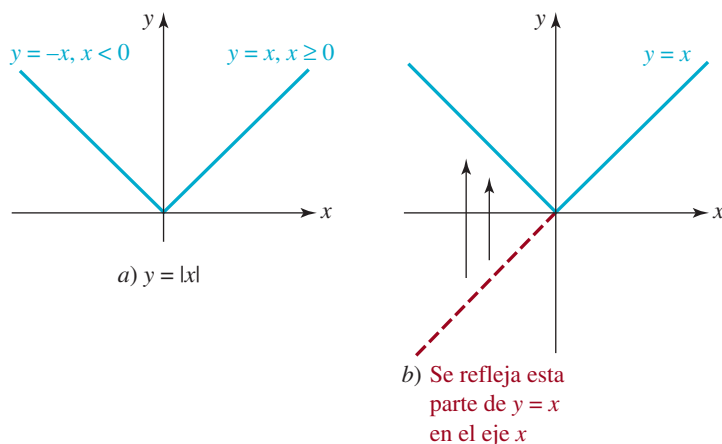
$$y = |x| = \begin{cases} -x, & \text{si } x < 0 \\ x, & \text{si } x \geq 0. \end{cases} \quad (6)$$

Como  $y \geq 0$  para toda  $x$ , otra forma de graficar (6) es tan sólo trazar la recta  $y = x$  y reflejar en el eje  $x$  la parte de la recta que está debajo de él [figura 5.4.6b)]. El dominio de (6) es el conjunto de los números reales  $(-\infty, \infty)$ , y como se ve en la figura 5.4.6a), la función valor absoluto es una función par, decreciente en el intervalo  $(-\infty, 0)$  y creciente en el intervalo  $(0, \infty)$ ; además, es continua.

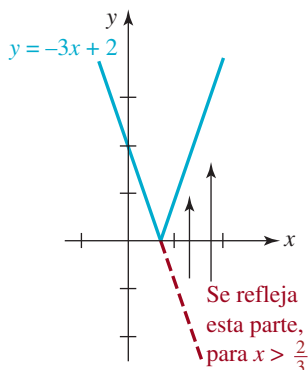
En algunas aplicaciones interesa la gráfica de valor absoluto de una función arbitraria  $y = f(x)$ . En otras palabras, de  $y = |f(x)|$ . Como  $|f(x)|$  es no negativa para todos los números  $x$  en el dominio de  $f$ , la gráfica de  $y = |f(x)|$  no se prolonga abajo del eje  $x$ . Además, la definición de valor absoluto de  $f(x)$  es

$$|f(x)| = \begin{cases} -f(x), & \text{si } f(x) < 0 \\ f(x), & \text{si } f(x) \geq 0, \end{cases} \quad (7)$$

demuestra que se debe negar  $f(x)$  cuando  $f(x)$  sea negativa. No hay necesidad de preocuparse por resolver las desigualdades en (7); para obtener la gráfica de  $y = |f(x)|$  se puede proceder igual que hicimos en la figura 5.4.6b): con cuidado trazar la gráfica de  $y = f(x)$  y a continuación reflejar en el eje  $x$  todas las partes de la gráfica que estén abajo de ese eje.



**FIGURA 5.4.6** Función valor absoluto, ecuación (6)



**FIGURA 5.4.7** Gráfica de la función del ejemplo 3

### EJEMPLO 3 Valor absoluto de una función

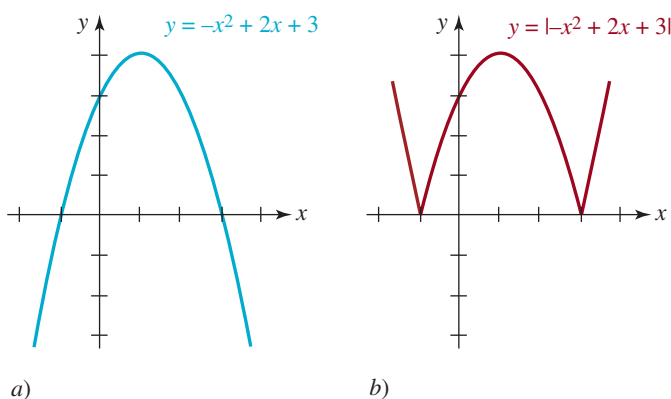
Grafique  $y = |-3x + 2|$ .

**Solución** Primero trazaremos la gráfica de la función lineal  $f(x) = -3x + 2$ . Nótese que, como la pendiente es negativa,  $f$  es decreciente, y su gráfica interseca el eje  $x$  en  $(\frac{2}{3}, 0)$ . Se traza con línea de puntos la gráfica para  $x > \frac{2}{3}$ , porque esa parte está abajo del eje  $x$ . Por último, reflejamos hacia arriba la parte sobre el eje  $x$  para obtener la gráfica en forma de  $v$  con línea azul continua, de la **FIGURA 5.4.7**. Como  $f(x) = x$  es una función lineal simple, no debe sorprender que la gráfica del valor absoluto de toda función lineal  $f(x) = ax + b$ ,  $a \neq 0$ , dé como resultado una gráfica parecida a la de la función valor absoluto de la figura 5.4.6a).

### EJEMPLO 4 Valor absoluto de una función

Grafique  $y = |-x^2 + 2x + 3|$ .

**Solución** Lo mismo que en el ejemplo 3, comenzaremos trazando la gráfica de la función  $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ , calculando las intersecciones con los ejes:  $(-1, 0)$ ,  $(3, 0)$ ,  $(0, 3)$ , y como  $f$  es una función cuadrática, su vértice, que está en  $(1, 4)$ . Observe que, en la **FIGURA 5.4.8a)**,  $y < 0$  para  $x < -1$  y para  $x > 3$ . Esas partes de la gráfica de  $f$  se reflejan en el eje  $x$ , para obtener la gráfica de  $y = |-x^2 + 2x + 3|$  que vemos en la figura 5.4.8b).



**FIGURA 5.4.8** Gráficas de las funciones del ejemplo 4

## 5.4 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-13.

En los problemas 1 a 4 determine los valores indicados de la función  $f$  definida por partes:

$$1. f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, & x \neq 2; \\ 4, & x = 2 \end{cases}$$

$f(0), f(2), f(-7)$

$$2. f(x) = \begin{cases} \frac{x^4 - 1}{x^2 - 1}, & x \neq \pm 1 \\ 3, & x = -1 \\ 5, & x = 1 \end{cases}$$

$f(-1), f(1), f(3)$

$$3. f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x, & x \geq 1; \\ -x^3, & x < 1; \end{cases}$$

$$f(1), f(0), f(-2), f(\sqrt{2})$$

$$4. f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & 0 < x < 1; \\ x + 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$f(-\frac{1}{2}), f(\frac{1}{3}), f(4), f(6.2)$$

5. Si la función  $f$  definida por partes es

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ es número racional} \\ 0, & x \text{ es número irracional,} \end{cases}$$

halle cada uno de los valores siguientes.

a)  $f(\frac{1}{3})$

b)  $f(-1)$

c)  $f(\sqrt{2})$

d)  $f(1.\overline{12})$

e)  $f(5.72)$

f)  $f(\pi)$

6. ¿Cuál es la intersección con el eje  $y$  de la gráfica de la función  $f$  del problema 5?

7. Determine los valores de  $x$  para los cuales la función definida por partes

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 1, & x < 0 \\ x^2 - 2, & x \geq 0, \end{cases}$$

es igual al número indicado.

a) 7

b) 0

c) -1

d) -2

e) 1

f) -7

8. Determine los valores de  $x$  para los cuales la función definida por partes

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 0 \\ 2, & x = 0 \\ x^2, & x > 0, \end{cases}$$

es igual al número indicado.

a) 1

b) 0

c) 4

d)  $\frac{1}{2}$

e) 2

f) -4

En los problemas 9 a 34, trace la gráfica de la función definida por partes que se indique. Halle todas las intersecciones con los ejes de la gráfica. Indique todos los números para los cuales la función es discontinua.

$$9. y = \begin{cases} -x, & x \leq 1 \\ -1, & x > 1 \end{cases}$$

$$10. y = \begin{cases} x - 1, & x < 0 \\ x + 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$11. y = \begin{cases} -3, & x < -3 \\ x, & -3 \leq x \leq 3 \\ 3, & x > 3 \end{cases}$$

$$12. y = \begin{cases} -x^2 - 1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x^2 + 1, & x > 0 \end{cases}$$

$$13. y = \lfloor x + 2 \rfloor$$

$$14. y = 2 + \lfloor x \rfloor$$

$$15. y = -\lfloor x \rfloor$$

$$16. y = \lfloor -x \rfloor$$

$$17. y = |x + 3|$$

$$18. y = -|x - 4|$$

$$19. y = 2 - |x|$$

$$20. y = -1 - |x|$$

$$21. y = -2 + |x + 1|$$

$$22. y = 1 - \frac{1}{2}|x - 2|$$

$$23. y = -|5 - 3x|$$

$$24. y = |2x - 5|$$

$$25. y = |x^2 - 1|$$

$$26. y = |4 - x^2|$$

$$27. y = |x^2 - 2x|$$

$$28. y = |-x^2 - 4x + 5|$$

$$29. y = ||x| - 2|$$

$$30. y = |\sqrt{x} - 2|$$

$$31. y = |x^3 - 1|$$

$$32. y = |\lfloor x \rfloor|$$

$$33. y = \begin{cases} 1, & x < 0 \\ |x - 1|, & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

$$34. y = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ 1 - |x - 1|, & 0 \leq x \leq 2 \\ x - 2, & x > 2 \end{cases}$$

35. Sin trazar la gráfica, indique el rango de la función  $f(x) = (-1)^{\lfloor x \rfloor}$ .

36. Compare las gráficas de  $y = 2\lfloor x \rfloor$  y  $y = \lfloor 2x \rfloor$ .

En los problemas 37 a 40, halle la fórmula definida por partes de la función  $f$  cuya gráfica se muestra. Suponga que el dominio de  $f$  es  $(-\infty, \infty)$ .

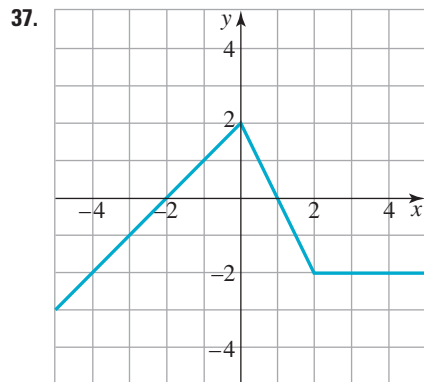


FIGURA 5.4.9 Gráfica para el problema 37

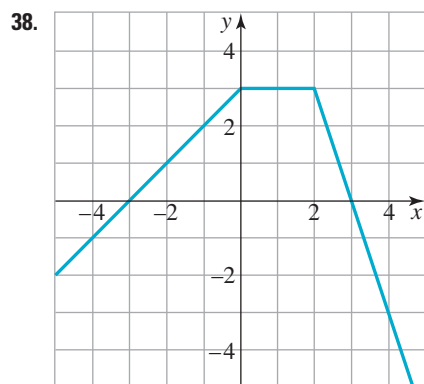


FIGURA 5.4.10 Gráfica para el problema 38

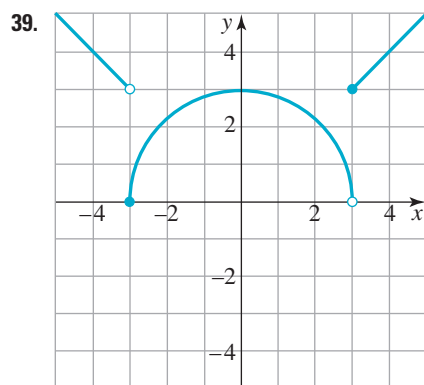


FIGURA 5.4.11 Gráfica para el problema 39

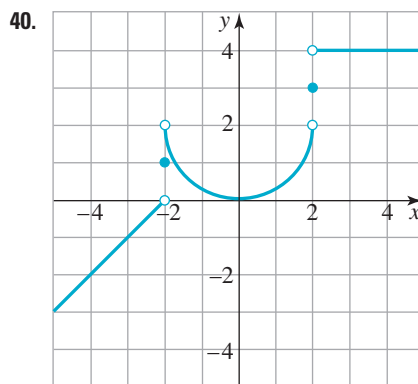


FIGURA 5.4.12 Gráfica para el problema 40

En los problemas 41 y 42, trace la gráfica de  $y = |f(x)|$ .

41.  $f$  es la función cuya gráfica está en la FIGURA 5.4.9.

42.  $f$  es la función cuya gráfica se ve en la FIGURA 5.4.10.

En los problemas 43 y 44, use la definición de valor absoluto y exprese la función indicada  $f$  como función definida por partes.

43.  $f(x) = \frac{|x|}{x}$

44.  $f(x) = \frac{x-3}{|x-3|}$

En los problemas 45 y 46, halle los valores de la constante  $k$  tal que la función  $f$  definida por partes indicada sea continua en  $x = 2$ . Esto es, que la gráfica de  $f$  no tenga agujeros, huecos ni saltos en  $x = 2$ .

45.  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x + 1, & x \leq 2 \\ kx, & x > 2 \end{cases}$

46.  $f(x) = \begin{cases} kx + 2, & x < 2 \\ x^2 + 1, & x \geq 2 \end{cases}$

47. La **función mínimo entero**  $g(x) = \lceil x \rceil$  se define como el mínimo entero  $n$  que es mayor o igual a  $x$ . Llene los espacios en blanco.

$$g(x) = \lceil x \rceil = \begin{cases} \vdots, & -3 < x \leq -2 \\ \rule{1cm}{0.4pt}, & -2 < x \leq -1 \\ \rule{1cm}{0.4pt}, & -1 < x \leq 0 \\ \rule{1cm}{0.4pt}, & 0 < x \leq 1 \\ \rule{1cm}{0.4pt}, & 1 < x \leq 2 \\ \rule{1cm}{0.4pt}, & 2 < x \leq 3 \\ \vdots \end{cases}$$

48. Grafique la función mínimo entero  $g(x) = \lceil x \rceil$ , definida en el problema 47.

## Para la discusión

En los problemas 49 a 52, describa con palabras en qué difieren las gráficas de las funciones dadas. [Pista: factorice y simplifique].

$$49. f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}, \quad g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3}, & x \neq 3 \\ 4, & x = 3 \end{cases}$$

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3}, & x \neq 3 \\ 6, & x = 3 \end{cases}$$

$$50. f(x) = -\frac{x^2 - 7x + 6}{x - 1},$$

$$g(x) = \begin{cases} -\frac{x^2 - 7x + 6}{x - 1}, & x \neq 1 \\ 8, & x = 1 \end{cases}$$

$$h(x) = \begin{cases} -\frac{x^2 - 7x + 6}{x - 1}, & x \neq 1 \\ 5, & x = 1 \end{cases}$$

$$51. f(x) = \frac{x^4 - 1}{x^2 - 1}, \quad g(x) = \begin{cases} \frac{x^4 - 1}{x^2 - 1}, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x^4 - 1}{x^2 - 1}, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$$

$$52. f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}, \quad g(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{x - 2}, & x \neq 2 \\ 5, & x = 2 \end{cases}$$

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{x - 2}, & x \neq 2 \\ 12, & x = 2 \end{cases}$$

53. Usando la noción de reflexión de una gráfica en un eje, exprese la función mínimo entero  $g(x) = \lceil x \rceil$  definida en el problema 47 en términos de la función máximo o mayor entero  $f(x) = \lfloor x \rfloor$  (vea la página 229).

54. Describa cómo graficar la función  $y = |x| + |x - 3|$ . Ponga en práctica sus ideas.

## 5.5 Combinación de funciones

**Introducción** Se pueden combinar dos funciones,  $f$  y  $g$ , de varias maneras para crear nuevas funciones. En esta sección examinaremos dos de esas maneras de combinar: mediante operaciones aritméticas y por medio de la operación de composición de funciones.

**Combinaciones aritméticas** Dos funciones se pueden combinar mediante las cuatro conocidas operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación y división.

### Definición 5.5.1 Combinaciones aritméticas

Si  $f$  y  $g$  son dos funciones, entonces la **suma**  $f + g$ , la **diferencia**  $f - g$ , el **producto**  $fg$  y el **cociente**  $f/g$  se definen como sigue:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (1)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x), \quad (2)$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x), \quad (3)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \quad \text{siempre que } g(x) \neq 0. \quad (4)$$

### EJEMPLO 1 Suma, diferencia, producto y cociente de funciones

Se tienen las funciones  $f(x) = x^2 + 4x$  y  $g(x) = x^2 - 9$ . De acuerdo con las ecuaciones (1) a (4) de la definición anterior se pueden producir cuatro nuevas funciones:

$$\begin{aligned}(f + g)(x) &= f(x) + g(x) = (x^2 + 4x) + (x^2 - 9) = 2x^2 + 4x - 9, \\(f - g)(x) &= f(x) - g(x) = (x^2 + 4x) - (x^2 - 9) = 4x + 9, \\(fg)(x) &= f(x)g(x) = (x^2 + 4x)(x^2 - 9) = x^4 + 4x^3 - 9x^2 - 36x,\end{aligned}$$

y

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^2 + 4x}{x^2 - 9}.$$

■ **Dominio de una combinación aritmética** Al combinar aritméticamente dos funciones es necesario que  $f$  y  $g$  estén definidas en un mismo número  $x$ . Por consiguiente, el **dominio** de las funciones  $f + g$ ,  $f - g$  y  $fg$  es el conjunto de los números reales que son *comunes* a ambos dominios; esto es, el dominio es la *intersección* del dominio de  $f$  y el dominio de  $g$ . En el caso del cociente  $f/g$ , el dominio también es la intersección de los dos dominios, *pero* también se deben excluir todos los valores de  $x$  que hagan que el denominador  $g(x)$  sea cero. En el ejemplo 1, el dominio de  $f$  y el dominio de  $g$  es el conjunto de los números reales  $(-\infty, \infty)$ , por lo que el dominio de  $f + g$ ,  $f - g$  y  $fg$  también es  $(-\infty, \infty)$ . Sin embargo, puesto que  $g(-3) = 0$  y  $g(3) = 0$ , el dominio del cociente de  $(f/g)(x)$  es  $(-\infty, \infty)$ , excepto  $x = -3$  y  $x = 3$ ; en otras palabras, es  $(-\infty, -3) \cup (-3, 3) \cup (3, \infty)$ . En resumen, si el dominio de  $f$  es el conjunto  $X_1$  y el dominio de  $g$  es el conjunto  $X_2$ , entonces:

- el dominio de  $f + g$ ,  $f - g$  y  $fg$  es la intersección  $X_1 \cap X_2$ , y
- el dominio de  $f/g$  es el conjunto  $\{x | x \in X_1 \cap X_2, g(x) \neq 0\}$ .

## EJEMPLO 2 Dominio de $f + g$

Al resolver la desigualdad  $1 - x \geq 0$  se ve que el dominio de  $f(x) = \sqrt{1 - x}$  es el intervalo  $(-\infty, 1]$ . De igual modo, el dominio de la función  $g(x) = \sqrt{x + 2}$  es el intervalo  $[-2, \infty)$ . Por lo anterior, el dominio de la suma

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = \sqrt{1 - x} + \sqrt{x + 2}$$

es la intersección  $(-\infty, 1] \cap [-2, \infty)$ . El lector debe comprobar este resultado revisando estos intervalos en la recta numérica y mostrar que esta intersección o conjunto de números comunes a ambos dominios es el intervalo cerrado  $[-2, 1]$ .

■ **Composición de funciones** Otro método para combinar las funciones  $f$  y  $g$  se llama **composición de funciones**. Para ilustrar el concepto supongamos que para una  $x$  dada en el dominio de  $g$ , el valor de la función  $g(x)$  es un número en el dominio de la función  $f$ . Eso quiere decir que se puede evaluar  $f$  en  $g(x)$ ; en otras palabras, se puede evaluar  $f(g(x))$ . Supongamos que  $f(x) = x^2$  y que  $g(x) = x + 2$ . Entonces, cuando  $x = 1$ ,  $g(1) = 3$ , y como 3 está en el dominio de  $f$ , podemos escribir que  $f(g(1)) = f(3) = 3^2 = 9$ . En realidad sucede que en el caso de estas dos funciones en particular podemos evaluar  $f$  en cualquier valor de la función  $g(x)$ , esto es,

$$f(g(x)) = f(x + 2) = (x + 2)^2.$$

La función que resulta, llamada composición de  $f$  y  $g$ , se define a continuación.

### Definición 5.5.2 Composición de funciones

Si  $f$  y  $g$  son dos funciones, la **composición** de  $f$  y  $g$ , representada por  $f \circ g$ , es la función definida por

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)). \quad (5)$$

La **composición** de  $g$  y  $f$ , representada por  $g \circ f$ , es la función definida por

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)). \quad (6)$$



Cuando se calcula una composición como  $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ , no olvide sustituir  $g(x)$  cada vez que aparezca  $x$  en  $f(x)$ . (Véase el inciso *a*) del ejemplo siguiente).

### EJEMPLO 3 Dos composiciones

Si  $f(x) = x^2 + 3x - 1$  y  $g(x) = 2x^2 + 1$ , halle **a**)  $(f \circ g)(x)$  y **b**)  $(g \circ f)(x)$ .

#### Solución

- a)** Para hacer hincapié, sustituiremos  $x$  por el conjunto de paréntesis  $()$  y escribiremos  $f$  en la forma

$$f(\quad) = (\quad)^2 + 3(\quad) - 1.$$

Entonces, para evaluar  $(f \circ g)(x)$  se llena cada conjunto de paréntesis con  $g(x)$ . Encuentre

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(2x^2 + 1) \\ &= (2x^2 + 1)^2 + 3(2x^2 + 1) - 1 && \leftarrow \text{Use } (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\ &= 4x^4 + 4x^2 + 1 + 3 \cdot 2x^2 + 3 \cdot 1 - 1 && \text{y la ley distributiva} \\ &= 4x^4 + 10x^2 + 3. \end{aligned}$$

- b)** En este caso,  $g$  se escribe en la forma

$$g(\quad) = 2(\quad)^2 + 1.$$

Entonces

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(x^2 + 3x - 1) \\ &= 2(x^2 + 3x - 1)^2 + 1 && \leftarrow \text{Use } (a+b+c)^2 = ((a+b)+c)^2 \\ &= 2(x^4 + 6x^3 + 7x^2 - 6x + 1) + 1 && = (a+b)^2 + 2(a+b)c + c^2 \text{ etc.} \\ &= 2 \cdot x^4 + 2 \cdot 6x^3 + 2 \cdot 7x^2 - 2 \cdot 6x + 2 \cdot 1 + 1 \\ &= 2x^4 + 12x^3 + 14x^2 - 12x + 3. \end{aligned}$$

Los incisos *a*) y *b*) del ejemplo 3 ilustran que la composición de funciones no es conmutativa. Esto es, que en general

$$f \circ g \neq g \circ f.$$

En el ejemplo próximo se muestra que una función se puede componer consigo misma.

### EJEMPLO 4 Composición de $f$ con $f$

Si  $f(x) = 5x - 1$ , la composición  $f \circ f$  es

$$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(5x - 1) = 5(5x - 1) - 1 = 25x - 6. \quad \equiv$$

### EJEMPLO 5 Expresar una función como composición

Expresé  $F(x) = \sqrt{6x^3 + 8}$  como la composición de dos funciones,  $f$  y  $g$ .

**Solución** Si definimos  $f$  y  $g$  como  $f(x) = \sqrt{x}$  y  $g(x) = 6x^3 + 8$ , entonces

$$F(x) = (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(6x^3 + 8) = \sqrt{6x^3 + 8}. \quad \equiv$$

Hay otras soluciones para el ejemplo 5. Por ejemplo, si las funciones  $f$  y  $g$  se definen por  $f(x) = \sqrt{6x + 8}$  y  $g(x) = x^3$ , entonces, obsérvese que

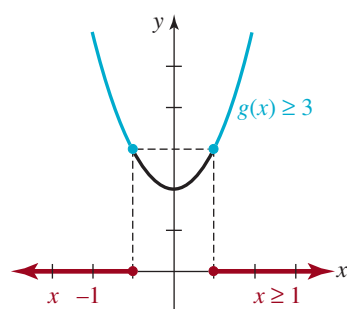
$$(f \circ g)(x) = f(x^3) = \sqrt{6x^3 + 8}.$$

■ **Dominio de una composición** Como indicamos en el ejemplo de la introducción de este tema, para evaluar la composición  $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ , el número  $g(x)$  debe estar en el dominio de  $f$ . Por citar un caso, el dominio  $f(x) = \sqrt{x}$  es  $x \geq 0$ , y el dominio de  $g(x) = x - 2$  es el conjunto de los números reales  $(-\infty, \infty)$ . Tenga en cuenta que no se puede evaluar  $f(g(1))$ , porque  $g(1) = -1$ , y  $-1$  no está en el dominio de  $f$ . La función  $g(x)$  debe satisfacer la desigualdad que define el dominio de  $f$ , que es  $g(x) \geq 0$ , para poder sustituir  $g(x)$  en  $f(x)$ . Esta desigualdad es igual que  $x - 2 \geq 0$ , o sea  $x \geq 2$ . El dominio de la composición  $f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x - 2}$  es  $[2, \infty)$ , que sólo es una parte del dominio original,  $(-\infty, \infty)$ , de  $g$ . En general,

Lea varias veces este párrafo



- El dominio de la composición  $f \circ g$  está formado por los números  $x$  en el dominio de  $g$  tales que  $g(x)$  esté en el dominio de  $f$ .



**FIGURA 5.5.1** Dominio de  $(f \circ g)(x)$  en el ejemplo 6

### EJEMPLO 6 Dominio de una composición

Examinemos la función  $f(x) = \sqrt{x - 3}$ . De acuerdo con el requisito que  $x - 3 \geq 0$ , se ve que cualquier número  $x$  que se sustituya en  $f$  debe satisfacer  $x \geq 3$ . Ahora, supongamos que  $g(x) = x^2 + 2$ , y que se desea evaluar  $f(g(x))$ . Aunque el dominio de  $g$  es el conjunto de los números reales, para sustituir a  $g(x)$  en  $f(x)$  se requiere que  $x$  sea un número en ese dominio tal que  $g(x) \geq 3$ . En la **FIGURA 5.5.1** se observa que esta última desigualdad se satisface siempre que  $x \leq -1$  o  $x \geq 1$ . En otras palabras, el dominio de la composición

$$f(g(x)) = f(x^2 + 2) = \sqrt{(x^2 + 2) - 3} = \sqrt{x^2 - 1}$$

es  $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ .



En ciertas aplicaciones, una cantidad  $y$  se expresa en función de una variable  $x$ , que a su vez es una función de otra variable  $t$ . Aplicando la composición de funciones podemos expresar  $y$  en función de  $t$ . El ejemplo siguiente ilustra esta idea; el símbolo  $V$  hace la parte de  $y$ , y  $r$  hace la parte de  $x$ .

### EJEMPLO 7 Inflado de un globo

Un globo meteorológico se infla con un gas. Si el radio del globo aumenta con una velocidad de 5 cm/s, expresar el volumen del globo en función del tiempo  $t$ , en segundos.

**Solución** Suponga que cuando se infla el globo, su forma es la de una esfera. Si  $r$  representa el radio del globo, entonces  $r(t) = 5t$ . Como el volumen de una esfera es  $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ , la composición es  $(V \circ r)(t) = V(r(t)) = V(5t)$ , es decir

$$V = \frac{4}{3}\pi(5t)^3 = \frac{500}{3}\pi t^3.$$



Globo meteorológico

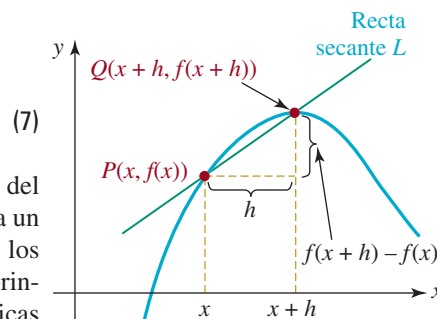
■ **Transformaciones** Las transformaciones rígidas y no rígidas que estudiamos en la sección 5.2 son ejemplos de las operaciones con funciones que acabamos de describir. En el caso de una constante  $c > 0$ , las transformaciones rígidas definidas por  $y = f(x) + c$  y  $y = f(x) - c$  son la *suma* y la *diferencia* de la función  $f(x)$  y la función constante  $g(x) = c$ . La transformación no rígida  $y = cf(x)$  es el *producto* de  $f(x)$  por la función constante  $g(x) = c$ . Las transformaciones rígidas definidas por  $y = f(x + c)$  y  $y = f(x - c)$  son *composiciones* de  $f(x)$  con las funciones lineales  $g(x) = x + c$  y  $g(x) = x - c$ , respectivamente.

■ **Cociente de diferencias** Suponga que los puntos  $P$  y  $Q$  son dos puntos en la gráfica de  $y = f(x)$  con coordenadas  $(x, f(x))$  y  $(x + h, f(x + h))$ , respectivamente. Entonces, como se muestra en la **FIGURA 5.5.2**, la pendiente de la secante que pasa por  $P$  y  $Q$  es

$$m_{\text{sec}} = \frac{\text{crecimiento}}{\text{recorrido}} = \frac{f(x+h) - f(x)}{(x+h) - x}$$

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

o



La expresión (7) se llama **cociente de diferencias** y es muy importante en el estudio del cálculo. El símbolo  $h$  es un número real y, como se advierte en la figura 5.5.2, representa un incremento o cambio en  $x$ . El cálculo de (7) es, en esencia, un *proceso de tres pasos*, los cuales requieren sólo matemáticas de precálculo: álgebra y trigonometría. Su objetivo principal debe ser superar los obstáculos de las manipulaciones algebraicas o trigonométricas inherentes a dichos pasos. Si se está preparando para estudiar cálculo, recomendamos que sea capaz de resolver (7) para las funciones que implican:

- potencias enteras positivas de  $x$ , como  $x^n$ , donde  $n = 1, 2$  y  $3$
- división de funciones, como  $\frac{1}{x}$  y  $\frac{x}{x+1}$ ,
- radicales, como  $\sqrt{x}$

(Véanse los problemas 47 a 60 de los ejercicios 5.5.)

**FIGURA 5.5.2** Recta secante que pasa por dos puntos en una gráfica

- ◀ Repase la sección 2.6 para  $(a+b)^n$ , donde  $n = 2$  y  $3$ .
- ◀ Repase las expresiones racionales en la sección 2.8.
- ◀ Repase la racionalización de numeradores y denominadores en la sección 2.4.

### EJEMPLO 8 Cociente de diferencias

- a)** Calcule el cociente de diferencias (7) para la función  $y = x^2 + 2$ .  
**b)** Halle la pendiente de la secante que pasa por los puntos  $(2, f(2))$  y  $(2.5, f(2.5))$ .

**Solución a)** El paso inicial es el cálculo de  $f(x+h)$ . En el caso de la función dada, escribimos  $f(\ ) = (\ )^2 + 2$ . La idea es sustituir  $x+h$  en los paréntesis y llevar a cabo las operaciones algebraicas requeridas:

$$\begin{aligned} f(x+h) &= (x+h)^2 + 2 \\ &= (x^2 + 2xh + h^2) + 2 \\ &= x^2 + 2xh + h^2 + 2. \end{aligned}$$

El segundo paso, el cálculo de la diferencia  $f(x+h) - f(x)$ , es el más importante y debe simplificarse cuanto sea posible. En muchos de los problemas que tendrá que resolver en cálculo podrá factorizar  $h$  a partir de la diferencia  $f(x+h) - f(x)$ :

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= (x^2 + 2xh + h^2 + 2) - (x^2 + 2) \\ &= x^2 + 2xh + h^2 + 2 - x^2 - 2 \\ &= 2xh + h^2 \\ &= h(2x + h) \quad \leftarrow \text{observe el factor de } h \end{aligned}$$

Ahora el cálculo del cociente de diferencias  $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$  es sencillo. Usamos los resultados del paso anterior:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{\cancel{h}(2x + h)}{\cancel{h}} = 2x + h. \quad \leftarrow \text{las } h \text{ se cancelan}$$

Por tanto, la pendiente  $m_{\text{sec}}$  de la secante es

$$m_{\text{sec}} = 2x + h$$

- b)** Para los puntos dados, identificamos  $x = 2$  y el cambio en  $x$  como  $h = 2.5 - 2 = 0.5$ . Por ende, la pendiente de la recta secante que pasa por  $(2, f(2))$  y  $(2.5, f(2.5))$  está dada por  $m_{\text{sec}} = 2(2) + 0.5$  o  $m_{\text{sec}} = 4.5$ . ≡

## 5.5 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-14.

En los problemas 1 a 8, halle las funciones  $f + g$ ,  $f - g$ ,  $fg$  y  $f/g$  y describa sus dominios.

1.  $f(x) = x^2 + 1$ ,  $g(x) = 2x^2 - x$

2.  $f(x) = x^2 - 4$ ,  $g(x) = x + 3$

3.  $f(x) = x$ ,  $g(x) = \sqrt{x-1}$

4.  $f(x) = x - 2$ ,  $g(x) = \frac{1}{x+8}$

5.  $f(x) = 3x^3 - 4x^2 + 5x$ ,  $g(x) = (1-x)^2$

6.  $f(x) = \frac{4}{x-6}$ ,  $g(x) = \frac{x}{x-3}$

7.  $f(x) = \sqrt{x+2}$ ,  $g(x) = \sqrt{5-5x}$

8.  $f(x) = \frac{1}{x^2-9}$ ,  $g(x) = \frac{\sqrt{x+4}}{x}$

9. Complete la tabla

| $x$              | 0  | 1 | 2  | 3 | 4 |
|------------------|----|---|----|---|---|
| $f(x)$           | -1 | 2 | 10 | 8 | 0 |
| $g(x)$           | 2  | 3 | 0  | 1 | 4 |
| $(f \circ g)(x)$ |    |   |    |   |   |

10. Complete la tabla, donde  $g$  es una función impar.

| $x$              | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  |
|------------------|----|----|----|----|----|
| $f(x)$           | -2 | -3 | 0  | -1 | -4 |
| $g(x)$           | 9  | 7  | -6 | -5 | 13 |
| $(g \circ f)(x)$ |    |    |    |    |    |

En los problemas 11 a 14, halle las funciones  $f \circ g$  y  $g \circ f$  y describa sus dominios.

11.  $f(x) = x^2 + 1$ ,  $g(x) = \sqrt{x-1}$

12.  $f(x) = x^2 - x + 5$ ,  $g(x) = -x + 4$

13.  $f(x) = \frac{1}{2x-1}$ ,  $g(x) = x^2 + 1$

14.  $f(x) = \frac{x+1}{x}$ ,  $g(x) = \frac{1}{x}$

En los problemas 15 a 20, determine las funciones  $f \circ g$  y  $g \circ f$ .

15.  $f(x) = 2x - 3$ ,  $g(x) = \frac{1}{2}(x+3)$

16.  $f(x) = x - 1$ ,  $g(x) = x^3$

17.  $f(x) = x + \frac{1}{x^2}$ ,  $g(x) = \frac{1}{x}$

18.  $f(x) = \sqrt{x-4}$ ,  $g(x) = x^2$

19.  $f(x) = x + 1$ ,  $g(x) = x + \sqrt{x-1}$

20.  $f(x) = x^3 - 4$ ,  $g(x) = \sqrt[3]{x+3}$

En los problemas 21 a 24, determine las funciones  $f \circ f$  y  $f \circ (1/f)$ .

21.  $f(x) = 2x + 6$

22.  $f(x) = x^2 + 1$

23.  $f(x) = \frac{1}{x^2}$

24.  $f(x) = \frac{x+4}{x}$

En los problemas 25 y 26, determine  $(f \circ g \circ h)(x) = f(g(h(x)))$ .

25.  $f(x) = \sqrt{x}$ ,  $g(x) = x^2$ ,  $h(x) = x - 1$

26.  $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = x^2 + 3x$ ,  $h(x) = 2x$

27. En el caso de las funciones  $f(x) = 2x + 7$ ,  $g(x) = 3x^2$ , determine  $(f \circ g \circ g)(x)$ .

28. En el caso de las funciones  $f(x) = -x + 5$ ,  $g(x) = -4x^2 + x$ , determine  $(f \circ g \circ f)(x)$ .

En los problemas 29 y 30, determine  $(f \circ f \circ f)(x) = f(f(f(x)))$ .

29.  $f(x) = 2x - 5$

30.  $f(x) = x^2 - 1$

En los problemas 31 a 34, determine las funciones  $f$  y  $g$  tales que  $F(x) = f \circ g$ .

31.  $F(x) = (x^2 - 4x)^5$

32.  $F(x) = \sqrt{9x^2 + 16}$

33.  $F(x) = (x-3)^2 + 4\sqrt{x-3}$

34.  $F(x) = 1 + |2x + 9|$

En los problemas 35 y 36 trace las gráficas de las composiciones  $f \circ g$  y  $g \circ f$ .

35.  $f(x) = |x| - 2$ ,  $g(x) = |x - 2|$

36.  $f(x) = \lfloor x - 1 \rfloor$ ,  $g(x) = |x|$

37. Se tiene la función  $y = f(x) + g(x)$ , donde  $f(x) = x$  y  $g(x) = -\lfloor x \rfloor$ . Llene los espacios en blanco y a continua-

ción bosqueje la gráfica de la suma  $f + g$  en los intervalos indicados.

$$y = \begin{cases} \vdots & \\ \text{---}, & -3 \leq x < -2 \\ \text{---}, & -2 \leq x < -1 \\ \text{---}, & -1 \leq x < 0 \\ \text{---}, & 0 \leq x < 1 \\ \text{---}, & 1 \leq x < 2 \\ \text{---}, & 2 \leq x < 3 \\ \vdots & \end{cases}$$

38. En el caso de la función  $y = f(x) + g(x)$ , donde  $f(x) = |x|$  y  $g(x) = \llbracket x \rrbracket$ . Proceda como en el problema 37 y a continuación grafique la suma de  $f + g$ .

En los problemas 39 y 40, trace la gráfica de la suma  $f + g$ .

39.  $f(x) = |x - 1|$ ,  $g(x) = |x|$   
40.  $f(x) = x$ ,  $g(x) = |x|$

En los problemas 41 y 42, trace la gráfica del producto  $fg$ .

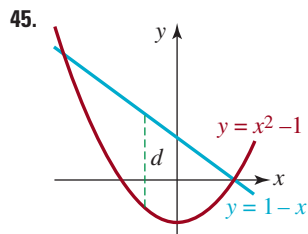
41.  $f(x) = x$ ,  $g(x) = |x|$   
42.  $f(x) = x$ ,  $g(x) = \llbracket x \rrbracket$

En los problemas 43 y 44, trace la gráfica del recíproco  $1/f$ .

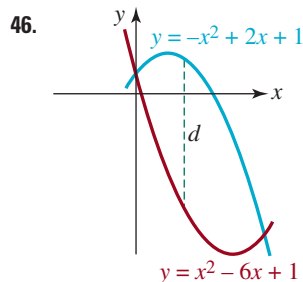
43.  $f(x) = |x|$   
44.  $f(x) = x - 3$

En los problemas 45 y 46.

- a) Determine los puntos de intersección de las gráficas de las funciones indicadas.  
b) Calcule la distancia vertical  $d$  entre las gráficas en el intervalo  $I$  definido por las coordenadas  $x$  de sus puntos de intersección,  
c) Use el concepto de vértice de una parábola para calcular el valor máximo de  $d$  en el intervalo  $I$ .



**FIGURA 5.5.3** Gráfica para el problema 45



**FIGURA 5.5.4** Gráfica para el problema 46

En los problemas 47 a 58,

- a) Calcule el cociente de diferencias  $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$  para la función dada.  
b) Halle la pendiente de la secante que pasa por los puntos  $(3, f(3))$ ,  $(3.1, f(3.1))$ .

47.  $f(x) = -4x^2$   
48.  $f(x) = x^2 - x$   
49.  $f(x) = 3x^2 - x + 7$   
50.  $f(x) = 2x^2 + x - 1$   
51.  $f(x) = x^3 + 5x - 4$   
52.  $f(x) = 2x^3 + x^2$   
53.  $f(x) = \frac{1}{4 - x}$   
54.  $f(x) = \frac{3}{2x - 4}$   
55.  $f(x) = \frac{x}{x - 1}$   
56.  $f(x) = \frac{2x + 3}{x + 5}$   
57.  $f(x) = x + \frac{1}{x}$   
58.  $f(x) = \frac{1}{x^2}$

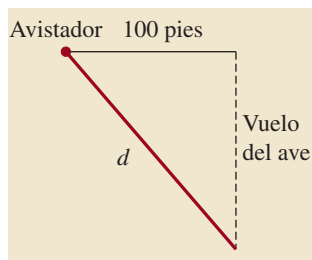
En los problemas 59 y 60, calcule el cociente de diferencias  $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$  para la función dada. Use las operaciones algebraicas correctas para cancelar la  $h$  del denominador.

59.  $f(x) = 2\sqrt{x}$   
60.  $f(x) = \sqrt{2x + 1}$

## ≡ Aplicaciones diversas

61. **De aves** Un avistador de aves ve un pájaro a 100 pies hacia el este de su posición. Si el ave vuela hacia el sur a una velocidad de 500 pies/min, exprese la distancia  $d$  del avistador al ave en función del tiempo  $t$ . Calcule la distan-

cia a los 5 minutos después del avistamiento (**FIGURA 5.5.5**).



**FIGURA 5.5.5** Avistador de aves para el problema 61

- 62. Bacterias** Cuando se las cultiva, ciertas bacterias forman colonias circulares. El radio del círculo, en centímetros, se expresa con el modelo matemático

$$r(t) = 4 - \frac{4}{t^2 + 1},$$

donde el tiempo  $t$  se mide en horas. Exprese

- El área de la colonia en función del tiempo  $t$ .
- La circunferencia de la colonia en función del tiempo  $t$ .

### Para la discusión

- 63.** Suponga que  $f(x) = x^2 + 1$  y  $g(x) = \sqrt{x}$ . Explique: ¿por qué el dominio de

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = (\sqrt{x})^2 + 1 = x + 1$$

no es  $(-\infty, \infty)$ ?

- 64.** Suponga que  $f(x) = \frac{2}{x-1}$  y  $g(x) = \frac{5}{x+3}$ . Explique: ¿por qué el dominio de

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= f(g(x)) = \frac{2}{g(x) - 1} \\ &= \frac{2}{\frac{5}{x+3} - 1} = \frac{2x+6}{2-x} \end{aligned}$$

no es  $\{x \mid x \neq 2\}$ ?

- 65.** Encuentre el error en el razonamiento siguiente: si  $f(x) = 1/(x-2)$  y  $g(x) = 1/\sqrt{x+1}$ , entonces

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{1/(x-2)}{1/\sqrt{x+1}} = \frac{\sqrt{x+1}}{x-2}$$

$$\text{y así } \left(\frac{f}{g}\right)(-1) = \frac{\sqrt{0}}{-3} = 0.$$

- 66.** Suponga que  $f_1(x) = \sqrt{x+2}$ ,  $f_2(x) = \frac{x}{\sqrt{x(x-10)}}$

y  $f_3(x) = \frac{x+1}{x}$ . ¿Cuál es el dominio de la función  $y = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x)$ ?

- 67.** Suponga que  $f(x) = x^3 + 4x$ ,  $g(x) = x - 2$  y  $h(x) = -x$ . Explique: sin trazar la gráfica, ¿cómo se relacionan las gráficas de  $f \circ g$ ,  $g \circ f$ ,  $f \circ h$  y  $h \circ f$  con la gráfica de  $f$ ?

- 68.** El dominio de cada función definida por partes,

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 0 \\ x+1, & x \geq 0, \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq -1 \\ x-2, & x > -1, \end{cases}$$

es  $(-\infty, \infty)$ . Indique cómo determinar  $f+g$ ,  $f-g$  y  $fg$ . Ponga en práctica sus ideas.

- 69.** Indique cómo se relaciona la gráfica de  $y = \frac{1}{2}\{f(x) + |f(x)|\}$  con la gráfica de  $y = f(x)$ . Ilustre sus ideas usando  $f(x) = x^2 - 6x + 5$ .

- 70.** Explique lo siguiente:

- La suma de dos funciones pares  $f$  y  $g$ , ¿es par?
- La suma de dos funciones impares  $f$  y  $g$ , ¿es impar?
- El producto de una función  $f$  par, por una función  $g$  impar, ¿es par, impar o ninguna de las dos?
- El producto de una función impar  $f$  por una función impar  $g$ , ¿es par, impar o ninguna de las dos?

- 71.** El producto  $fg$  de dos funciones lineales con coeficientes reales,  $f(x) = ax + b$ , por  $g(x) = cx + d$ , es una función cuadrática. Explique por qué la gráfica de esta función debe tener al menos una intersección con el eje  $x$ .

- 72.** Forme dos funciones  $f$  y  $g$  diferentes, de tal modo que el dominio de  $F(x) = f \circ g$  sea  $[-2, 0) \cup (0, 2]$ .

## 5.6 Funciones inversas

**■ Introducción** Recordemos que una función  $f$  es una regla de correspondencia que asigna a cada valor  $x$  en su dominio  $X$ , un solo valor, o valor único,  $y$ , en su rango. Esta regla no excluye que el mismo número  $y$  esté asociado con varios valores de  $x$ . Por citar un caso, para  $f(x) = x^2 + 1$ , el valor  $y = 5$  se presenta con  $x = -2$ , o bien con  $x = 2$ . Por otra parte, para la función  $g(x) = x^3$ , el valor  $y = 64$  sólo se presenta cuando  $x = 4$ . En realidad, para cada valor

de  $y$  en el rango de  $g(x) = x^3$ , sólo corresponde un valor de  $x$  en el dominio. A las funciones de esta última clase se les asigna un nombre especial.

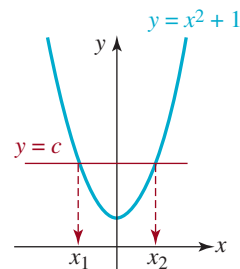
### Definición 5.6.1 Función uno a uno

Se dice que una función  $f$  es **uno a uno** o **biunívoca** si cada número en el rango de  $f$  está asociado con exactamente un número en su dominio  $X$ .

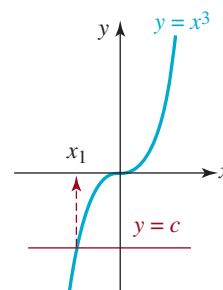
■ **Prueba de la recta horizontal** La interpretación geométrica de lo anterior es que una recta horizontal ( $y = \text{constante}$ ) puede cortar la gráfica de una función uno a uno cuando mucho en un punto. Además, si *toda* recta horizontal que corta la gráfica de una función lo hace cuando mucho en un punto, necesariamente la función es uno a uno. Una función *no es* uno a uno si *alguna* recta horizontal corta su gráfica más de una vez.

### EJEMPLO 1 Prueba de la recta horizontal

Las gráficas de las funciones  $f(x) = x^2 + 1$  y  $g(x) = x^3$ , así como una recta horizontal  $y = c$  que interseca las gráficas de  $f$  y  $g$ , se muestran en la **FIGURA 5.6.1**. La figura 5.6.1a) indica que hay dos números,  $x_1$  y  $x_2$ , en el dominio de  $f$  para los que  $f(x_1) = f(x_2) = c$ . Al inspeccionar la figura 5.6.1b) se ve que para toda recta horizontal  $y = c$  que cruza la gráfica, sólo hay un número  $x_1$  en el dominio de  $g$ , tal que  $g(x_1) = c$ . Por consiguiente, la función  $f$  no es uno a uno, mientras que la función  $g$  sí lo es.



a) No uno a uno



b) Uno a uno

**FIGURA 5.6.1** Dos tipos de funciones del ejemplo 1

Una función uno a uno se puede definir de varias maneras. Con base en la descripción anterior, la afirmación siguiente tiene sentido:

*Una función  $f$  es uno a uno si y sólo si  $f(x_1) = f(x_2)$  implica que  $x_1 = x_2$  para toda  $x_1$  y  $x_2$  en el dominio de  $f$ .* (1)

Enunciada en forma negativa, (1) indica que una función  $f$  *no es* uno a uno si se pueden encontrar números  $x_1$  y  $x_2$  (con  $x_1 \neq x_2$ ) en el dominio de  $f$  tales que  $f(x_1) = f(x_2)$ . El lector verá este enunciado del concepto de función uno a uno en el capítulo 7 cuando deba resolver ciertas clases de ecuaciones.

Considere que (1) es una forma de determinar si una función  $f$  es biunívoca cuando no se cuenta con una gráfica.

### EJEMPLO 2 Comprobación de funciones uno a uno

a) La función es  $f(x) = x^4 - 8x + 6$ . Observe que  $f(0) = f(2) = 6$ , pero como  $0 \neq 2$  concluimos que  $f$  no es uno a uno.

b) La función es  $f(x) = \frac{1}{2x - 3}$ , y sean  $x_1$  y  $x_2$  números en el dominio de  $f$ . Si suponemos que  $f(x_1) = f(x_2)$ , esto es, que  $\frac{1}{2x_1 - 3} = \frac{1}{2x_2 - 3}$ , entonces, al obtener el recíproco de ambos miembros se ve que

$$2x_1 - 3 = 2x_2 - 3 \quad \text{implica que} \quad 2x_1 = 2x_2 \quad \text{o} \quad x_1 = x_2.$$

De acuerdo con (1) se llega a la conclusión que  $f$  es uno a uno.

■ **Inversa de una función uno a uno** Supongamos que  $f$  es una función uno a uno cuyo dominio es  $X$  y rango  $Y$ . Como todo número  $y$  en  $Y$  corresponde precisamente a un número  $x$

Advertencia: El símbolo  $f^{-1}$  no representa al recíproco  $1/f$ . El número  $-1$  no es un exponente.

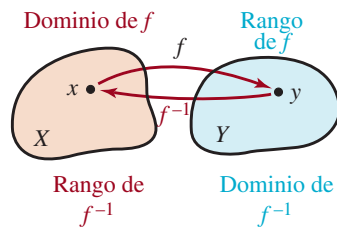


FIGURA 5.6.2 Funciones  $f$  y  $f^{-1}$

en  $X$ , la función  $f$  en realidad debe determinar una función “inversa”  $f^{-1}$ , cuyo dominio es  $Y$  y rango es  $X$ . Como se ve en la FIGURA 5.6.2,  $f$  y  $f^{-1}$  deben satisfacer

$$f(x) = y \quad y \quad f^{-1}(y) = x. \quad (2)$$

En realidad, las ecuaciones en (2) son las composiciones de las funciones  $f$  y  $f^{-1}$ :

$$f(f^{-1}(y)) = y \quad y \quad f^{-1}(f(x)) = x. \quad (3)$$

A la función  $f^{-1}$  se le llama **inversa** de  $f$ , o **función inversa** de  $f$ . De acuerdo con la convención que cada elemento del dominio se represente con el símbolo  $x$ , la primera ecuación de (3) se reacomoda en la forma  $f(f^{-1}(x)) = x$ . Resumiremos los resultados en (3).

#### Definición 5.6.2 Función inversa

Sea  $f$  una función uno a uno con dominio  $X$  y rango  $Y$ . La **inversa** de  $f$  es la función  $f^{-1}$  cuyo dominio es  $Y$  y rango es  $X$ , para los cuales

$$f(f^{-1}(x)) = x \text{ para toda } x \text{ en } Y \quad (4)$$

$$y \quad f^{-1}(f(x)) = x \text{ para toda } x \text{ en } X \quad (5)$$

Naturalmente, si una función  $f$  no es uno a uno, no tiene función inversa.

■ **Propiedades** Antes de examinar realmente los métodos para determinar la inversa de una función  $f$  uno a uno, primero mencionaremos algunas propiedades importantes de  $f$  y de su inversa  $f^{-1}$ .

#### Teorema 5.6.1 Propiedades de las funciones inversas

- i) Dominio de  $f^{-1}$  = rango de  $f$ .
- ii) Rango de  $f^{-1}$  = dominio de  $f$ .
- iii)  $y = f(x)$  equivale a  $x = f^{-1}(y)$ .
- iv) Una función inversa  $f^{-1}$  es uno a uno.
- v) La inversa de  $f^{-1}$  es  $f$ , esto es,  $(f^{-1})^{-1} = f$ .
- vi) La inversa de  $f$  es única.

■ **Primer método para determinar  $f^{-1}$**  Describiremos dos maneras de determinar la inversa de una función uno a uno  $f$ . Ambos métodos requieren resolver una ecuación; el primero comienza con (4).

#### EJEMPLO 3 Inversa de una función

- a) Determine la inversa de  $f(x) = \frac{1}{2x - 3}$ .
- b) Determine el dominio y el rango de  $f^{-1}$ . Determine el rango de  $f$ .

#### Solución

- a) Ya demostramos en el inciso b) del ejemplo 2 que  $f$  es uno a uno. Para determinar la inversa de  $f$  usando (4), debemos sustituir  $f^{-1}(x)$  siempre que  $x$  aparezca en  $f$ , y a continuación igualar a  $x$  la expresión  $f(f^{-1}(x))$ :

de esta ecuación, despejar  $f^{-1}(x)$

$$f(f^{-1}(x)) = \frac{1}{2f^{-1}(x) - 3} = x$$



Se calcula el recíproco de ambos miembros de la ecuación en el interior del cuadro:

$$2f^{-1}(x) - 3 = \frac{1}{x}$$

$$2f^{-1}(x) = 3 + \frac{1}{x} = \frac{3x + 1}{x}. \quad \leftarrow \text{denominador común}$$

Se dividen entre 2 ambos miembros de la última ecuación para llegar a la inversa de  $f$ :

$$f^{-1}(x) = \frac{3x + 1}{2x}.$$

- b) Al examinar  $f$  se ve que su dominio es el conjunto de números reales, excepto  $\frac{3}{2}$ , esto es,  $\{x | x \neq \frac{3}{2}\}$ . Además, en la inversa que acabamos de determinar se ve que el dominio de  $f^{-1}$  es  $\{x | x \neq 0\}$ . Como el rango de  $f^{-1} = \text{dominio de } f$ , entonces se ve que el rango de  $f^{-1}$  es  $\{y | y \neq \frac{3}{2}\}$ . De acuerdo con el dominio de  $f^{-1} = \text{rango de } f$  también descubrimos que el rango de  $f$  es  $\{y | y \neq 0\}$ .  $\equiv$

■ **Segundo método para determinar  $f^{-1}$**  La inversa de una función  $f$  se puede determinar de un modo distinto. Si  $f^{-1}$  es la inversa de  $f$ , entonces  $x = f^{-1}(y)$ . Por consiguiente, sólo se debe:

- Despejar el símbolo  $x$  de  $y = f(x)$  en términos de  $y$  (si es posible). Con esto se obtiene  $x = f^{-1}(y)$ .
- Cambiar la definición de la variable  $x$  a  $y$ , y de la variable  $y$  a  $x$ . Con esto se obtiene  $y = f^{-1}(x)$ .

#### EJEMPLO 4 Inversa de una función

Determine la inversa de  $f(x) = x^3$ .

**Solución** En el ejemplo 1 vimos que esta función es uno a uno. Para comenzar, la ecuación se expresa en la forma  $y = x^3$ . Entonces, al despejar  $x$  se obtiene  $x = y^{1/3}$ . A continuación cambiamos la definición de las variables para obtener  $y = x^{1/3}$ . Por consiguiente,  $f^{-1}(x) = x^{1/3}$ , lo que es equivalente a  $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$ .  $\equiv$

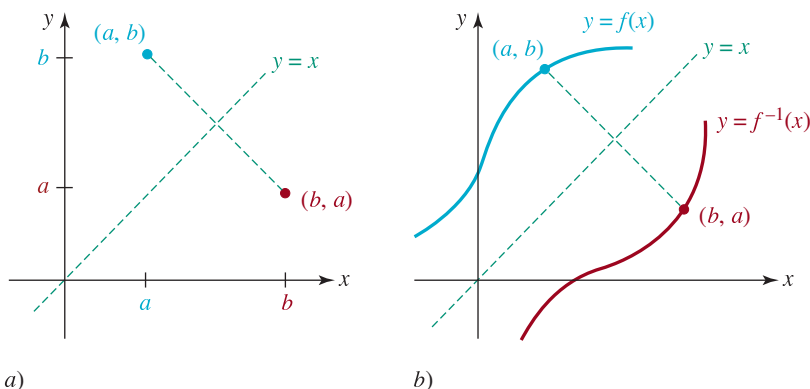
A veces se dificulta determinar la inversa de una función uno a uno  $y = f(x)$ , y otras veces es imposible. Por ejemplo, se puede demostrar que la función  $f(x) = x^3 + x + 3$  es uno a uno y, por tanto, tiene inversa  $f^{-1}$ , pero despejar  $x$  de la ecuación  $y = x^3 + x + 3$  es difícil para todos (incluso el profesor). Sin embargo, como  $f$  sólo implica potencias enteras positivas de  $x$ , su dominio es  $(-\infty, \infty)$ . Si el lector inspecciona  $f$  gráficamente, verá que su rango también es  $(-\infty, \infty)$ . En consecuencia, el dominio y el rango de  $f^{-1}$  son  $(-\infty, \infty)$ . Aun cuando no conociéramos  $f^{-1}$  en forma explícita, tiene mucho sentido hablar de valores como  $f^{-1}(3)$  y  $f^{-1}(5)$ . En el caso de  $f^{-1}(3)$ , nótese que  $f(0) = 3$ . Eso quiere decir que  $f^{-1}(3) = 0$ . ¿Podrá el lector calcular el valor de  $f^{-1}(5)$ ?

■ **Gráficas de  $f$  y  $f^{-1}$**  Suponga que  $(a, b)$  representa cualquier punto en la gráfica de una función uno a uno  $f$ . Entonces,  $f(a) = b$  y

$$f^{-1}(b) = f^{-1}(f(a)) = a$$

implica que  $(b, a)$  es un punto en la gráfica de  $f^{-1}$ . Como se ve en la **FIGURA 5.6.3a**), los puntos  $(a, b)$  y  $(b, a)$  son reflexiones uno del otro, en la recta  $y = x$ . Eso quiere decir que la recta  $y = x$  es la mediatriz del segmento de recta que va de  $(a, b)$  a  $(b, a)$ . Como cada punto en una gráfica es la reflexión de un punto correspondiente en la otra, en la figura 5.6.3b) se ve que

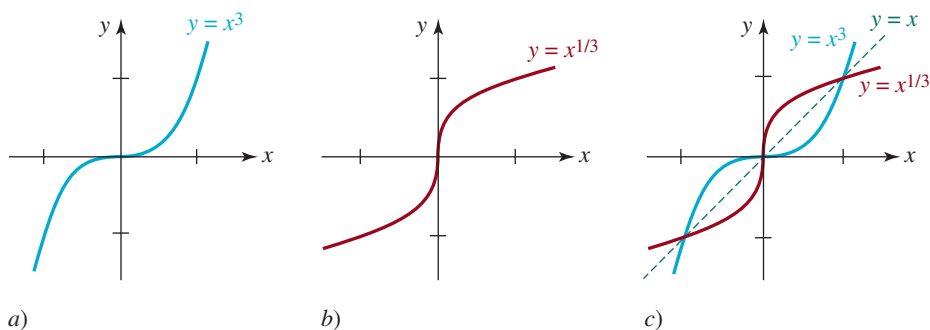
las gráficas de  $f^{-1}$  y  $f$  son **reflexiones** uno del otro en la recta  $y = x$ . También se dice que las gráficas de  $f^{-1}$  y  $f$  son **simétricas** respecto a la recta  $y = x$ .



**FIGURA 5.6.3** Las gráficas de  $f$  y  $f^{-1}$  son reflexiones en la recta  $y = x$ .

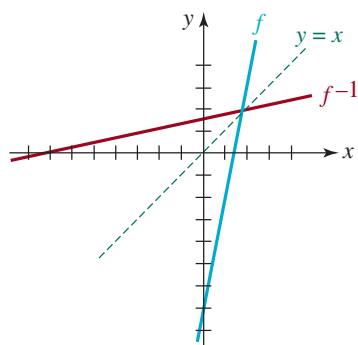
### EJEMPLO 5 Gráficas de $f$ y $f^{-1}$

En el ejemplo 4 se vio que la inversa de  $y = x^3$  es  $y = x^{1/3}$ . En las **FIGURAS 5.6.4a)** y **5.6.4b)** se muestran las gráficas de esas funciones; en la figura **5.6.4c)** las gráficas se superponen en el mismo sistema coordenado para ilustrar que son reflexiones una de la otra en la recta  $y = x$ .



**FIGURA 5.6.4** Gráficas de  $f$  y  $f^{-1}$  del ejemplo 5

Toda función lineal  $f(x) = ax + b$ , con  $a \neq 0$ , es uno a uno.



**FIGURA 5.6.5** Gráficas de  $f$  y  $f^{-1}$  en el ejemplo 6

### EJEMPLO 6 Inversa de una función

Determine la inversa de la función lineal  $f(x) = 5x - 7$ .

**Solución** Como la gráfica de  $y = 5x - 7$  es una recta no horizontal, de acuerdo con la prueba de la recta horizontal se ve que  $f$  es una función uno a uno. Para determinar  $f^{-1}$  se resuelve  $y = 5x - 7$  para  $x$ :

$$5x = y + 7 \quad \text{implica que} \quad x = \frac{1}{5}y + \frac{7}{5}.$$

Al intercambiar los nombres de las variables en la última ecuación se obtiene  $y = \frac{1}{5}x + \frac{7}{5}$ . Por consiguiente,  $f^{-1}(x) = \frac{1}{5}x + \frac{7}{5}$ . Las gráficas de  $f$  y  $f^{-1}$  se comparan en la **FIGURA 5.6.5**.

Toda función cuadrática  $f(x) = ax^2 + bx + c$ , con  $a \neq 0$ , no es uno a uno.

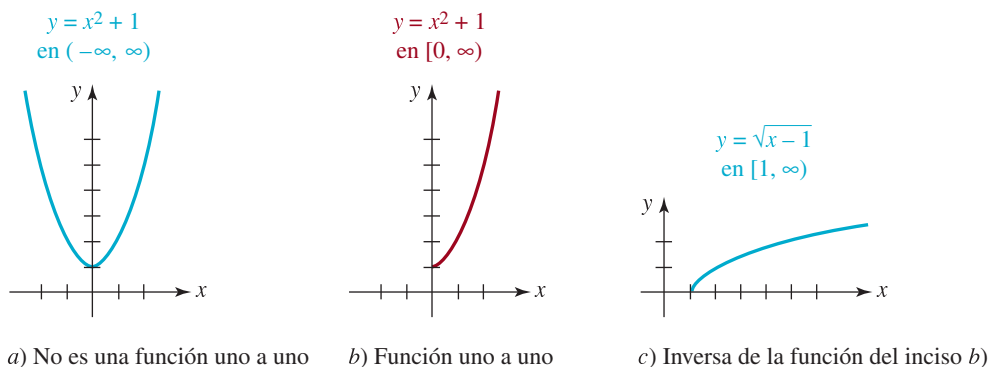
■ **Dominios restringidos** En el caso de una función  $f$  que no es uno a uno, se puede restringir su dominio de tal manera que la nueva función, que consista en  $f$  definida en este dominio restringido, sea uno a uno, y entonces tenga una inversa. En la mayor parte de los casos se quiere restringir el dominio para que la nueva función conserve su rango original. En el ejemplo siguiente se ilustra este concepto.

### EJEMPLO 7 Dominio restringido

En el ejemplo 1 demostramos gráficamente que la función cuadrática  $f(x) = x^2 + 1$  no es uno a uno. El dominio de  $f$  es  $(-\infty, \infty)$ , y como se observa en la **FIGURA 5.6.6a)**, el rango es  $[1, \infty)$ . Ahora bien, si  $f(x) = x^2 + 1$  sólo se define en el intervalo  $[0, \infty)$ , se ven dos cosas en la figura 5.6.6b): el rango de  $f$  se conserva, y  $f(x) = x^2 + 1$  se confina al dominio  $[0, \infty)$  y pasa la prueba de la recta horizontal; en otras palabras, es uno a uno. La inversa de esta nueva función uno a uno se obtiene en la forma acostumbrada. Cuando se resuelve  $y = x^2 + 1$  se ve que

$$x^2 = y - 1 \quad y \quad x = \pm\sqrt{y - 1} \quad y \text{ entonces } y = \pm\sqrt{x - 1}.$$

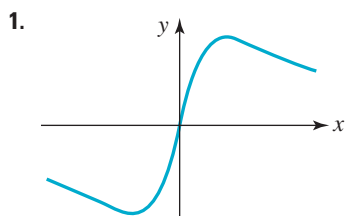
El signo algebraico adecuado en la última ecuación se determina a partir del hecho de que el dominio y el rango de  $f^{-1}$  son  $[1, \infty)$  y  $[0, \infty)$ , respectivamente. Eso lleva a seleccionar a  $f^{-1}(x) = \sqrt{x - 1}$  como inversa de  $f$  [figura 5.6.6c)].



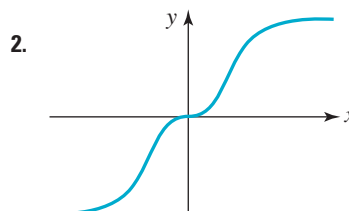
**FIGURA 5.6.6** Función inversa del ejemplo 7

## 5.6 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-14.

En los problemas 1 a 6 se muestra la gráfica de una función  $f$ . Aplique la prueba de la recta horizontal para determinar si  $f$  es uno a uno.



**FIGURA 5.6.7** Gráfica para el problema 1



**FIGURA 5.6.8** Gráfica para el problema 2

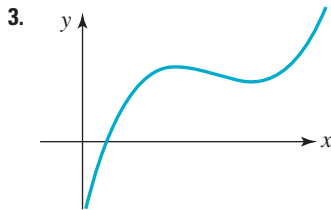


FIGURA 5.6.9 Gráfica para el problema 3

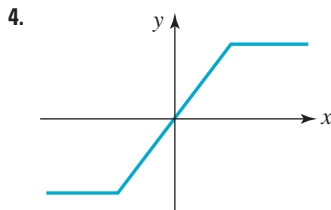


FIGURA 5.6.10 Gráfica para el problema 4

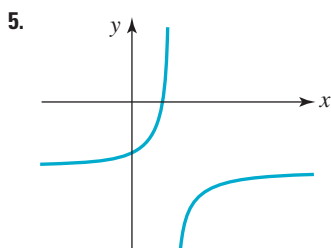


FIGURA 5.6.11 Gráfica para el problema 5

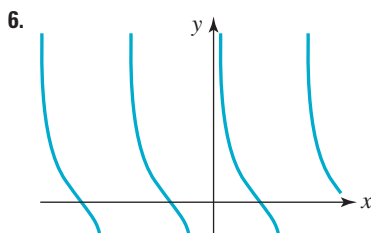


FIGURA 5.6.12 Gráfica para el problema 6

En los problemas 7 a 10 trace la gráfica de la función definida por partes  $f$  para determinar si es uno a uno.

7.  $f(x) = \begin{cases} x - 2, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x \geq 0 \end{cases}$

8.  $f(x) = \begin{cases} -\sqrt{-x}, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x \geq 0 \end{cases}$

9.  $f(x) = \begin{cases} -x - 1, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$

10.  $f(x) = \begin{cases} x^2 + x, & x < 0 \\ x^2 - x, & x \geq 0 \end{cases}$

En los problemas 11 a 14 proceda como en el ejemplo 2a) para demostrar que la función dada *no* es uno a uno.

11.  $f(x) = x^2 - 6x$

12.  $f(x) = (x - 2)(x + 1)$

13.  $f(x) = \frac{x^2}{4x^2 + 1}$

14.  $f(x) = |x + 10|$

En los problemas 15 a 18 proceda como en el ejemplo 2b) para demostrar que la función dada *sí* es uno a uno.

15.  $f(x) = \frac{2}{5x + 8}$

16.  $f(x) = \frac{2x - 5}{x - 1}$

17.  $f(x) = \sqrt{4 - x}$

18.  $f(x) = \frac{1}{x^3 + 1}$

En los problemas 19 y 20, la función  $f$  es uno a uno. Sin calcular  $f^{-1}$ , halle su dominio y rango.

19.  $f(x) = 4 + \sqrt{x}$

20.  $f(x) = 5 - \sqrt{x + 8}$

En los problemas 21 y 22, la función  $f$  es uno a uno. Se indican el dominio y el rango de  $f$ . Determine  $f^{-1}$  y defina su dominio y su rango.

21.  $f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}}, \quad x > 0, y > 0$

22.  $f(x) = 2 + \frac{3}{\sqrt{x}}, \quad x > 0, y > 2$

En los problemas 23 a 28, la función  $f$  es uno a uno. Determine  $f^{-1}$ . Trace la gráfica de  $f$  y  $f^{-1}$  en los mismos ejes coordenados.

23.  $f(x) = -2x + 6$

24.  $f(x) = -2x + 1$

25.  $f(x) = x^3 + 2$

26.  $f(x) = 1 - x^3$

27.  $f(x) = 2 - \sqrt{x}$

28.  $f(x) = \sqrt{x - 7}$

En los problemas 29 a 32, la función  $f$  es uno a uno. Determine  $f^{-1}$ . Proceda como en el ejemplo 3b) y determine el dominio y el rango de  $f^{-1}$ . A continuación determine el rango de  $f$ .

29.  $f(x) = \frac{1}{2x - 1}$

30.  $f(x) = \frac{2}{5x + 8}$

31.  $f(x) = \frac{7x}{2x - 3}$

32.  $f(x) = \frac{1 - x}{x - 2}$

En los problemas 33 a 36, la función  $f$  es uno a uno. Sin determinar  $f^{-1}$ , calcule el punto de la gráfica de  $f^{-1}$  que corresponde al valor indicado de  $x$  en el dominio de  $f$ .

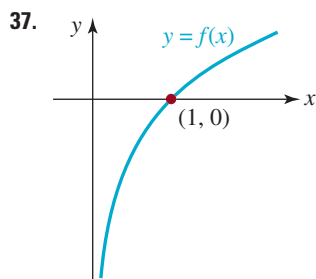
33.  $f(x) = 2x^3 + 2x$ ;  $x = 2$

34.  $f(x) = 8x - 3$ ;  $x = 5$

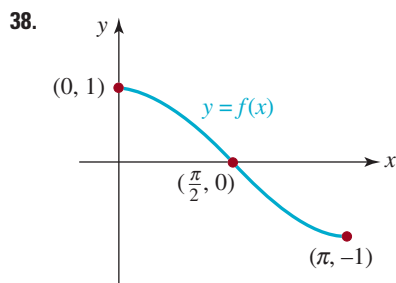
35.  $f(x) = x + \sqrt{x}$ ;  $x = 9$

36.  $f(x) = \frac{4x}{x+1}$ ;  $x = \frac{1}{2}$

En los problemas 37 y 38, trace la gráfica de  $f^{-1}$  a partir de la gráfica de  $f$ .

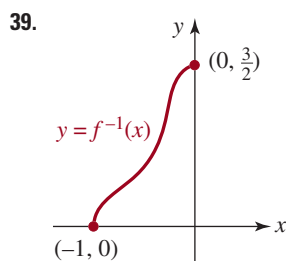


**FIGURA 5.6.13** Gráfica para el problema 37

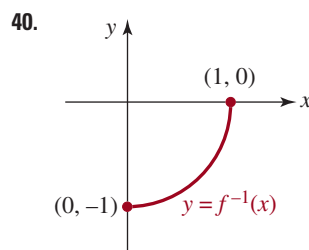


**FIGURA 5.6.14** Gráfica para el problema 38

En los problemas 39 y 40, trace la gráfica de  $f$  a partir de la gráfica de  $f^{-1}$ .



**FIGURA 5.6.15** Gráfica para el problema 39



**FIGURA 5.6.16** Gráfica para el problema 40

En los problemas 41 a 44, la función  $f$  no es uno a uno en el dominio indicado, pero es uno a uno en el dominio restringido (el segundo intervalo). Determine la inversa de la función uno a uno e indique su dominio. Trace la gráfica de  $f$  en el dominio restringido, y la gráfica de  $f^{-1}$  en los mismos ejes coordenados.

41.  $f(x) = 4x^2 + 2$ ,  $(-\infty, \infty)$ ;  $[0, \infty)$

42.  $f(x) = (3 - 2x)^2$ ,  $(-\infty, \infty)$ ;  $[\frac{3}{2}, \infty)$

43.  $f(x) = \frac{1}{2}\sqrt{4 - x^2}$ ,  $[-2, 2]$ ;  $[0, 2]$

44.  $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ ,  $[-1, 1]$ ;  $[0, 1]$

En los problemas 45 y 46 verifique que  $f(f^{-1}(x)) = x$  y que  $f^{-1}(f(x)) = x$ .

45.  $f(x) = 5x - 10$ ,  $f^{-1}(x) = \frac{1}{5}x + 2$

46.  $f(x) = \frac{1}{x+1}$ ,  $f^{-1}(x) = \frac{1-x}{x}$

### Para la discusión

47. Suponga que  $f$  es una función continua creciente (o decreciente) para toda  $x$  de su dominio. Explique por qué  $f$  necesariamente es uno a uno.
48. Explique por qué la gráfica de una función uno a uno puede tener cuando mucho una intersección con el eje  $x$ .
49. La función  $f(x) = |2x - 4|$  no es uno a uno. ¿Cómo se debe restringir el dominio de  $f$  para que la nueva función tenga una inversa? Determine  $f^{-1}$  e indique cuáles son su dominio y su rango. Trace la gráfica de  $f$  en el dominio restringido, y la gráfica de  $f^{-1}$  en los mismos ejes coordenados.
50. La ecuación  $y = \sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y}$  define una función uno a uno  $y = f(x)$ . Calcule  $f^{-1}(x)$ .
51. ¿Qué propiedad tienen en común las funciones uno a uno  $y = f(x)$  de las **FIGURAS 5.6.17a)** y **5.6.17b)**? Determine dos funciones explícitas más que tengan esta misma propiedad. Sea muy claro acerca de qué tiene que ver esta propiedad con  $f^{-1}$ .

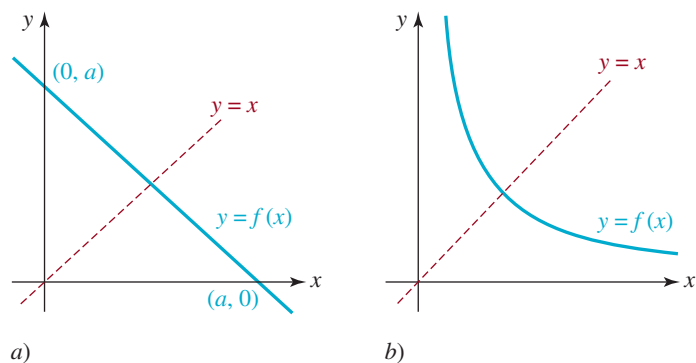


FIGURA 5.6.17 Gráficas del problema 51

## 5.7 Traducción de palabras a funciones

**Introducción** En cursos posteriores habrá casos en los que se espera que usted traduzca las palabras que describen un problema en símbolos matemáticos para desarrollar o deducir una *ecuación* o una *función*.

En esta sección nos centraremos en los problemas con funciones. Comenzaremos con una descripción verbal acerca del producto de dos números.

### EJEMPLO 1 Producto de dos números

La suma de dos números no negativos es 15. Expresar el producto de uno con el cuadrado del otro como función de uno de los números.

**Solución** Primero, representaremos los dos números con los símbolos  $x$  y  $y$ , recordando que “no negativo” quiere decir que  $x \geq 0$  y  $y \geq 0$ . La primera frase dice que  $x + y = 15$ ; ésta *no es* la función que buscamos. La segunda frase describe la función que deseamos; se llama “el producto”. Representemos “el producto” por el símbolo  $P$ . Ahora bien,  $P$  es el producto de uno de los números, digamos  $x$ , por el cuadrado del otro, esto es, por  $y^2$ :

$$P = xy^2. \quad (1)$$

No, todavía no terminamos porque se supone que  $P$  es una “función de *uno* de los números”. Ahora aprovecharemos que los números  $x$  y  $y$  se relacionan por  $x + y = 15$ . De esta última ecuación sustituimos  $y = 15 - x$  en la ecuación (1) para obtener el resultado que deseamos:

$$P(x) = x(15 - x)^2. \quad (2) \equiv$$

A continuación se presenta un resumen simbólico del análisis del problema del ejemplo 1.

$$\begin{array}{c}
 \overbrace{x + y = 15} \\
 \text{sean los números } x \geq 0 \text{ y } y \geq 0 \\
 \text{La suma de dos números no negativos es 15. Expresar el producto con} \\
 \underbrace{x} \quad \underbrace{y^2} \quad \underbrace{P}_{\text{usar } x} \\
 \text{el cuadrado del otro como función de uno de los números.}
 \end{array} \quad (3)$$

Observe que la segunda frase es vaga, pues no dice cuál número se eleva al cuadrado. Eso quiere decir que, en realidad, eso no importa; la ecuación (1) también podría escribirse como

$P = yx^2$ . También, podríamos haber usado  $x = 15 - y$  en (1) para llegar a  $P(y) = (15 - y)y^2$ . En un ambiente de cálculo no hubiera importado si trabajáramos con  $P(x)$  o con  $P(y)$ , porque al determinar *uno* de los números se determina el otro automáticamente, por medio de la ecuación  $x + y = 15$ . Esta última ecuación se suele llamar **restricción**. Una restricción no sólo define la relación entre las variables  $x$  y  $y$ , sino con frecuencia establece un límite a la forma en que pueden variar  $x$  y  $y$ . Como verá en el ejemplo siguiente, la restricción ayuda a determinar el dominio de la función que acabamos de construir.

## EJEMPLO 2 Continuación del ejemplo 1

¿Cuál es el dominio de la función  $P(x)$  en (2)?

**Solución** Sin conocer el contexto del planteo del problema en el ejemplo 1, habría que llegar a la conclusión que de acuerdo con la descripción de la página 201, en la sección 5.1, el dominio de la función polinomial cúbica

$$P(x) = x(15 - x)^2 = 225x - 30x^2 + x^3$$

es el conjunto de los números reales  $(-\infty, \infty)$ . Pero en el contexto del problema original, los números deberían ser no negativos. De acuerdo con los requisitos que  $x \geq 0$  y que  $y = 15 - x \geq 0$ , se obtienen  $x \geq 0$  y  $x \leq 15$ , lo que quiere decir que  $x$  debe satisfacer la desigualdad simultánea  $0 \leq x \leq 15$ . Si empleamos la notación de intervalos, el dominio de la función producto  $P$  de (2) es el intervalo cerrado  $[0, 15]$ . ≡

Otra forma de ver la conclusión del ejemplo 2 es la siguiente: la restricción  $x + y = 15$  establece que  $y = 15 - x$ . Así, si  $x$  pudiera ser mayor que 15 (digamos que  $x = 17.5$ ), entonces  $y = 15 - x$  sería un número negativo, lo cual contradice la hipótesis inicial de que  $y \geq 0$ .

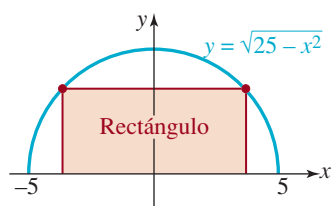
Invariablemente, siempre que se analizan problemas planteados en palabras en una clase de matemáticas, los estudiantes reaccionan con quejidos, ambivalencia y desaliento. Aunque no garantizamos nada, las sugerencias siguientes podrían ayudarle a resolver los problemas de los ejercicios 5.7. Estos problemas son especialmente importantes si en sus planes futuros está tomar un curso de cálculo.

### GUÍA PARA CREAR UNA FUNCIÓN

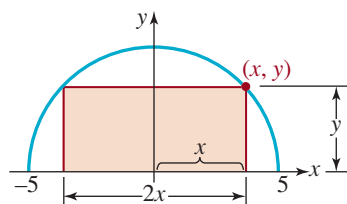
- i) Por lo menos trate de tener una actitud positiva.
- ii) Trate de ser limpio y organizado.
- iii) Lea despacio el problema. Luego vuelva a leerlo varias veces más.
- iv) Siempre que sea posible, trace una curva o imagen e identifique en él las cantidades dadas en el problema. No complique el dibujo.
- v) Si la descripción de la función indica dos variables, por ejemplo,  $x$  y  $y$ , busque una restricción o relación entre ellas (como  $x + y = 15$  en el ejemplo 1). Use la restricción para eliminar una de las variables y expresar la función requerida en términos de una variable.

## EJEMPLO 3 Área de un rectángulo

Un rectángulo tiene dos vértices en el eje  $x$  y dos vértices en el semicírculo cuya ecuación es  $y = \sqrt{25 - x^2}$  [FIGURA 5.7.1a)]. Determine las dimensiones del rectángulo máximo.

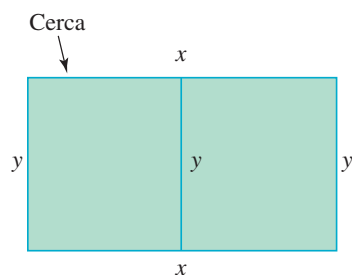


a)



b)

**FIGURA 5.7.1** Rectángulo del ejemplo 3



**FIGURA 5.7.2** Terreno rectangular del ejemplo 4

**Solución** Si  $(x, y)$ ,  $x > 0$ ,  $y > 0$  representa el vértice del rectángulo que está en el círculo y en el primer cuadrante, entonces, como se ve en la figura 5.7.1b), el área  $A$  es largo  $\times$  ancho, es decir

$$A = (2x) \times y = 2xy. \quad (4)$$

En este problema, la restricción es la ecuación  $y = \sqrt{25 - x^2}$  del semicírculo. Usaremos la ecuación de restricción para eliminar  $y$  en (4) y obtener el área del rectángulo,

$$A(x) = 2x\sqrt{25 - x^2}, \quad (5) \equiv$$

Si tuviéramos que examinar la función  $A(x)$  fuera del contexto del ejemplo 3, su dominio hubiera sido  $[-5, 5]$ . Como supusimos que  $x > 0$ , el dominio de  $A(x)$  en la ecuación (4) en realidad es el intervalo abierto  $(0, 5)$ .

#### **EJEMPLO 4** ¿Cuánta cerca?

Un ranchero pretende delimitar un terreno rectangular que tenga  $1\,000 \text{ m}^2$  de superficie. El terreno será cercado y dividido en dos partes iguales, con una cerca adicional, paralela a dos lados. Calcule las dimensiones del terreno que requieran la cantidad mínima de cerca.

**Solución** El esquema debe ser un rectángulo con una recta en su mitad, similar a lo que se ve en la **FIGURA 5.7.2**. Como muestra la figura, sea  $x > 0$  el largo del terreno rectangular, y sea  $y > 0$  su ancho. Si el símbolo  $F$  representa esta cantidad, la suma de las longitudes de las *cinco* partes (dos horizontales y tres verticales), de la cerca, es

$$F = 2x + 3y \quad (6)$$

Como queremos que  $F$  sea una función del largo de un lado del terreno, debemos eliminar  $x$  o  $y$  de (6). Sin embargo, el terreno cercado debe tener un área de  $1\,000 \text{ m}^2$ , así que  $x$  y  $y$  deben relacionarse con la restricción  $xy = 1\,000$ . De acuerdo con esta última ecuación, se obtiene  $y = 1\,000/x$ , que se puede usar para eliminar  $y$  en (6). Por tanto, la cantidad de cerca  $F$  en función de  $x$  es  $F(x) = 2x + 3(1\,000/x)$ , es decir,

$$F(x) = 2x + \frac{3\,000}{x}. \quad (7)$$

Como  $x$  representa una dimensión física que satisface  $xy = 1\,000$ , la conclusión es que  $x$  es positivo. Pero además de ésa,  $x$  no tiene otra restricción. Tenga en cuenta que si el número positivo  $x$  se acerca a 0, entonces  $y = 1\,000/x$  será muy grande, en tanto que si se considera que  $x$  es un número muy grande, entonces  $y$  se aproximará a 0. Por consiguiente, el dominio de  $F(x)$  es  $(0, \infty)$ . ≡

Si un problema se relaciona con triángulos, debe estudiarlo detenidamente y determinar si ha de aplicar el teorema de Pitágoras, triángulos semejantes o trigonometría (véase la sección 10.2).

#### **EJEMPLO 5** Escalera más corta

Una pared de 10 pies se halla a 5 pies de distancia de un edificio. Una escalera, apoyada en la pared, toca el edificio como se ilustra en la **FIGURA 5.7.3**. Exprese la longitud de la escalera como una función de  $x$  como se muestra en la figura.



**Solución** Sea  $L$  la longitud de la escalera. Con  $x$  y  $y$  definidos en la figura 5.7.3, se ve que hay dos triángulos rectángulos, que el triángulo mayor tiene tres lados cuyas longitudes son  $L$ ,  $y$  y  $x + 5$ , y el triángulo menor tiene dos lados cuyas longitudes son  $x$  y 10. Ahora bien, la escalera es la hipotenusa del triángulo rectángulo mayor, así que de acuerdo con el teorema de Pitágoras,

$$L^2 = (x + 5)^2 + y^2 \quad (8)$$

Los triángulos rectángulos de la figura 5.7.3 son semejantes, porque ambos tienen un ángulo recto y comparten el ángulo agudo que forma la escalera con el piso. Entonces aprovecharemos que las relaciones de los lados correspondientes son iguales en triángulos correspondientes. Eso nos permite escribir

$$\frac{y}{x + 5} = \frac{10}{x}$$

Despejamos  $y$  en términos de  $x$  en la última ecuación y obtenemos  $y = 10(x + 5)/x$ ; por tanto, (8) se convierte en

$$\begin{aligned} L^2 &= (x + 5)^2 + \left(\frac{10(x + 5)}{x}\right)^2 \\ &= (x + 5)^2 \left(1 + \frac{100}{x^2}\right) \quad \leftarrow \text{se factoriza } (x + 5)^2 \\ &= (x + 5)^2 \left(\frac{x^2 + 100}{x^2}\right) \quad \leftarrow \text{denominador común} \end{aligned}$$

Se saca la raíz cuadrada para obtener  $L$  en función de  $x$ :

$$L(x) = \frac{x + 5}{x} \sqrt{x^2 + 100}. \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{la raíz cuadrada de un producto es} \\ \text{el producto de las raíces cuadradas de los factores} \end{array}$$

El dominio de la función  $L(x)$  es  $(0, \infty)$ . ≡

### EJEMPLO 6 Distancia a un punto

Expresa la distancia desde un punto  $(x, y)$  en el primer cuadrante del círculo  $x^2 + y^2 = 1$  al punto  $(2, 4)$  como una función de  $x$ .

**Solución** Sea  $d$  la distancia de  $(x, y)$  a  $(2, 4)$ , como se muestra en la FIGURA 5.7.4. Entonces, con base en la fórmula de la distancia (2) de la sección 4.1,

$$d = \sqrt{(x - 2)^2 + (y - 4)^2} = \sqrt{x^2 + y^2 - 4x - 8y + 20}. \quad (9)$$

En este problema, la restricción es la ecuación del círculo  $x^2 + y^2 = 1$ . Con ella se puede sustituir de inmediato  $x^2 + y^2$  en (9), por el número 1. Además, usando la restricción para escribir  $y = \sqrt{1 - x^2}$  podemos eliminar  $y$  en (9). Así, la distancia  $d$  en función de  $x$  es:

$$d(x) = \sqrt{21 - 4x - 8\sqrt{1 - x^2}}. \quad (10)$$

Como  $(x, y)$  es un punto del círculo en el primer cuadrante, la variable  $x$  puede ir de 0 a 1, esto es, el dominio de la función en (10) es el intervalo cerrado  $[0, 1]$ . ≡

### Notas del aula

No debe pensar que todo problema que requiera el planteamiento de una función a partir de una descripción verbal debe tener una restricción. En los problemas 11 a 16 de los ejercicios 5.7, la función requerida también se puede plantear usando sólo una variable.

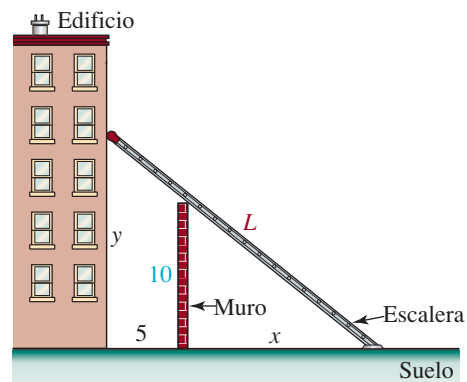


FIGURA 5.7.3 Escalera del ejemplo 5

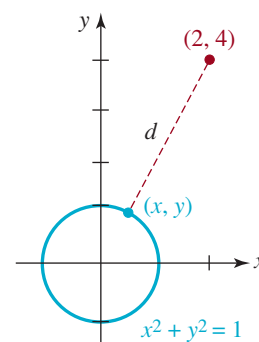


FIGURA 5.7.4 Distancia  $d$  en el ejemplo 6

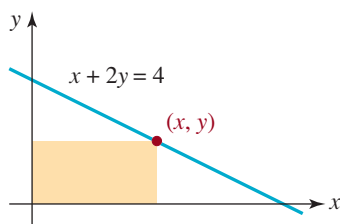


## 5.7 Ejercicios

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-15.

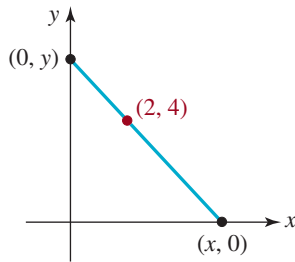
En los problemas 1 a 40 traduzca las palabras en una función adecuada. Indique el dominio de la función.

1. El producto de dos números positivos es 50. Exprese su suma como función de uno de los números.
2. Exprese la suma de un número distinto de cero y de su recíproco en función del número.
3. La suma de dos números no negativos es 1. Exprese la suma del cuadrado de uno, más el doble del cuadrado del otro, en función de uno de los números.
4. Sean  $m$  y  $n$  dos enteros positivos. La suma de dos números no negativos es  $S$ . Exprese el producto de la  $m$ -ésima potencia de uno por la  $n$ -ésima potencia del otro en función de uno de los números.
5. El perímetro de un rectángulo es 200 pulg. Exprese el área del rectángulo en función de la longitud de uno de sus lados.
6. La superficie de un rectángulo es de 400 pulg<sup>2</sup>. Exprese el perímetro del rectángulo en función de la longitud de uno de sus lados.
7. Exprese el área del rectángulo sombreada de la **FIGURA 5.7.5** en función de  $x$ .



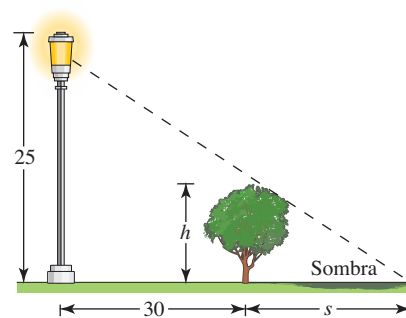
**FIGURA 5.7.5** Rectángulo para el problema 7

8. Exprese la longitud del segmento de recta que contiene al punto  $(2, 4)$ , como se ve en la **FIGURA 5.7.6**, en función de  $x$ .



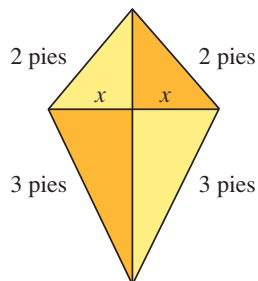
**FIGURA 5.7.6** Segmento de recta para el problema 8

9. Exprese la distancia desde un punto  $(x, y)$  en la gráfica de  $x + y = 1$ , al punto  $(2, 3)$ , como función de  $x$ .
10. Exprese la distancia desde un punto  $(x, y)$  en la gráfica de  $y = 4 - x^2$ , al punto  $(0, 1)$ , en función de  $x$ .
11. Exprese el perímetro de un cuadrado en función de su área  $A$ .
12. Exprese el área de un círculo en función de su diámetro  $d$ .
13. Exprese el diámetro de un círculo en función de su circunferencia  $C$ .
14. Exprese el volumen de un cubo en función del área  $A$  de su base.
15. Exprese el área de un triángulo equilátero en función de su altura  $h$ .
16. Exprese el área de un triángulo equilátero en función de la longitud  $s$  de uno de sus lados.
17. Un alambre de longitud  $x$  se dobla en forma de un círculo. Exprese el área del círculo en función de  $x$ .
18. Un alambre de longitud  $L$  se corta a  $x$  unidades de un extremo. Un trozo del alambre se dobla formando un cuadrado, y la otra parte se dobla para formar un círculo. Exprese la suma de las áreas en función de  $x$ .
19. Se planta un árbol a 30 pies de la base de un poste de alumbrado, que tiene 25 pies de altura. Exprese la longitud de la sombra del árbol en función de su altura (**FIGURA 5.7.7**).



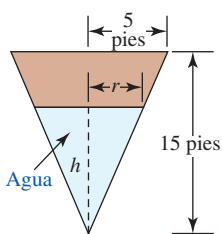
**FIGURA 5.7.7** Árbol para el problema 19

20. El armazón de una cometa está formado por seis trozos de plástico ligero. El marco exterior consta de cuatro piezas ya cortadas; dos tienen 2 pies de longitud y dos tienen 3 pies de longitud. Exprese el área de la cometa en función de  $x$ , donde  $2x$  es la longitud de la pieza transversal que se indica en la **FIGURA 5.7.8**.



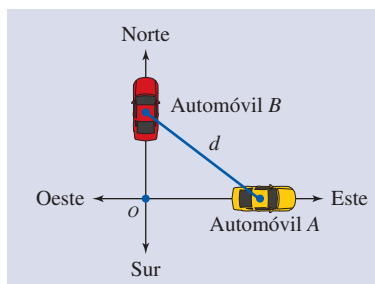
**FIGURA 5.7.8** Cometa para el problema 20

21. Una empresa desea construir una caja rectangular abierta, con  $450 \text{ pulg}^3$  de volumen, de tal modo que la longitud de su base sea el triple de su ancho. Expresé la superficie de la caja en función del ancho.
22. Un tanque cónico, con su vértice hacia abajo, tiene 5 pies de radio y 15 pies de altura. Al tanque se bombea agua. Expresé el volumen del agua en función de su profundidad. [Pista: el volumen de un cono es  $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ . Aunque el tanque es un objeto tridimensional, examine su corte transversal, como triángulo de dos dimensiones]. (**FIGURA 5.7.9**)



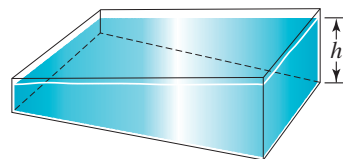
**FIGURA 5.7.9** Tanque en forma de cono para el problema 22

23. El automóvil A pasa por el punto  $O$  dirigiéndose hacia el este a una velocidad constante de 40 mi/h; el automóvil B pasa por el mismo punto una hora después, con rumbo al norte a una velocidad constante de 60 mi/h. Expresé la distancia entre los vehículos, en función del tiempo  $t$ , contando  $t$  a partir de cuando el automóvil B pasa por el punto  $O$  (**FIGURA 5.7.10**).



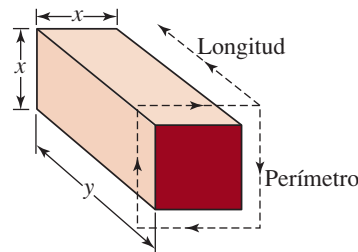
**FIGURA 5.7.10** Autos para el problema 23

24. En el momento  $t = 0$  (expresado en horas), dos aviones tienen una separación vertical de 1 milla, y se rebanan con direcciones opuestas. Si los aviones vuelan horizontalmente con velocidades de 500 mi/h y 550 mi/h, exprese la distancia horizontal entre ellos en función de  $t$ . [Pista: distancia = velocidad  $\times$  tiempo].
25. La alberca de la **FIGURA 5.7.11** tiene 3 pies de profundidad en el extremo bajo, y 8 pies de profundidad en el extremo hondo; tiene 40 pies de longitud y 30 pies de ancho (de los extremos); el fondo forma un plano inclinado. Se bombea agua a la alberca. Expresé el volumen del agua en la alberca en función de la altura  $h$  del agua sobre el fondo, en el lado hondo. [Pista: el volumen será una función definida en intervalo, y su dominio será  $0 \leq h \leq 8$ ].



**FIGURA 5.7.11** Alberca para el problema 25

26. El reglamento del servicio postal para paquetería estipula que la longitud más el perímetro del extremo de un paquete no debe ser mayor que 108 pulgadas. Expresé el volumen del paquete en función del ancho  $x$ , como se indica en la **FIGURA 5.7.12**. [Pista: suponga que el largo más el perímetro es igual a 108].



**FIGURA 5.7.12** Paquete para el problema 26

27. Considere todos los rectángulos que tienen el mismo perímetro  $p$  (en este caso  $p$  representa una constante). Expresé el área de un rectángulo como una función de la longitud de un lado.
28. El largo de un rectángulo es  $x$ , su altura es  $y$  y su perímetro mide 20 pulg. Expresé la longitud de la diagonal del rectángulo como una función del largo  $x$ .
29. Un terreno rectangular se va a cercar para limitar tres partes iguales, con dos cercas divisorias paralelas a dos lados. Si el área por encerrar es de  $4\,000 \text{ m}^2$ , calcule las dimen-

siones del terreno que requieran la mínima cantidad de cerca.

30. Un terreno rectangular se va a cercar para limitar tres partes iguales, con dos cercas divisorias paralelas a dos lados. Si la cerca total que se va a usar es de 8 000 m, calcule las dimensiones del terreno que tenga la máxima área.
31. Un ranchero desea construir un corral rectangular, de 128 000 pies<sup>2</sup> de área, con uno de sus lados a lo largo de un río recto. El cercado a lo largo del río cuesta \$1.50 por pie, mientras que a lo largo de los otros tres lados, cercar cuesta \$2.50 por pie. Calcule las dimensiones del corral, para que el costo de la construcción sea mínimo. [Pista: a lo largo del río, el costo de  $x$  pies de cerca es de  $1.50x$ ].
32. Exprese el área de la región coloreada del triángulo que se ilustra en la FIGURA 5.7.13 como una función de  $x$ .

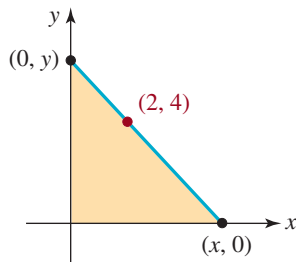


FIGURA 5.7.13 Segmento de recta para el problema 32

33. a) Se va a formar una caja rectangular abierta con base cuadrada, y 32 000 cm<sup>3</sup> de volumen. Calcule las dimensiones de la caja que requieran la cantidad mínima de material (FIGURA 5.7.14).

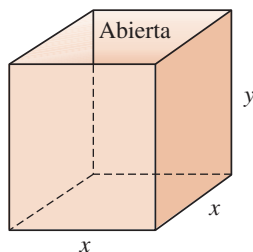


FIGURA 5.7.14 Caja para el problema 33

34. Se va a construir una caja rectangular cerrada con base cuadrada. El material para la tapa cuesta \$2 por pie cuadrado, mientras que el material para las caras restantes cuesta \$1 por pie cuadrado. Si el costo total para construir cada caja es de \$36, calcule las dimensiones de la caja con mayor volumen que pueda fabricarse.

35. Un canalón pluvial se fabrica con corte transversal rectangular con una pieza metálica de 1 pie  $\times$  20 pies, doblando hacia arriba cantidades iguales en el lado de 1 pie. Véase la FIGURA 5.7.15. Exprese la capacidad de la canaleta con una función de  $x$ . [Pista: capacidad = volumen].

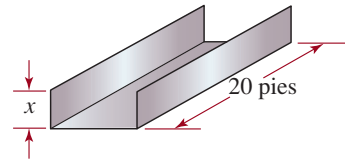


FIGURA 5.7.15 Canalón pluvial para el problema 35

36. Se va a fabricar una lata de jugo, con forma de cilindro circular recto, para contener un volumen de 32 pulg<sup>3</sup> (FIGURA 5.7.16a). Calcule las dimensiones de la lata para que en su construcción se use la mínima cantidad de material. [Pista: material = superficie total de la lata = superficie de la tapa + superficie del fondo + superficie lateral. Si se quitan las tapas superior e inferior, y el cilindro se corta recto en su lado y se aplanan, el resultado es el rectángulo que se ve en la figura 5.7.16c].

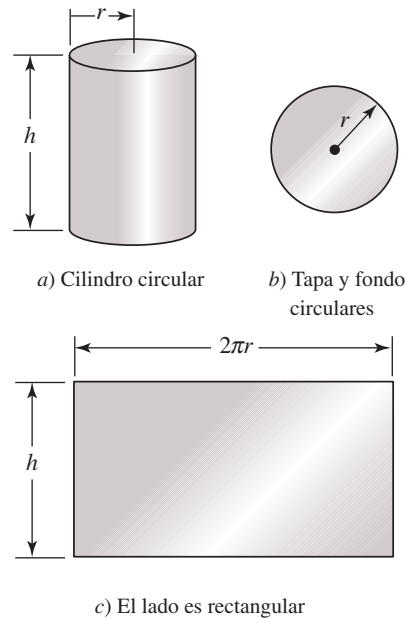
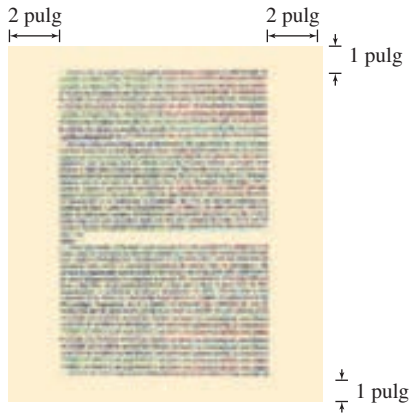


FIGURA 5.7.16 Lata de jugo para el problema 36

37. Una página impresa tendrá márgenes de 2 pulgadas, en blanco, en los lados, y márgenes de 1 pulgada, en blanco, en las partes superior e inferior (FIGURA 5.7.17). El área de la parte impresa es de 32 pulg<sup>2</sup>. Calcule las dimensiones de la página, para usar la cantidad mínima de papel.

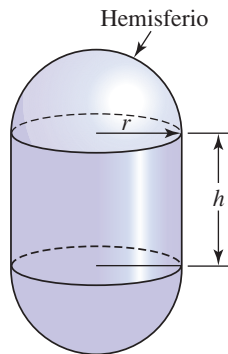


**FIGURA 5.7.17** Página impresa para el problema 37

38. Muchas medicinas se encierran en cápsulas, como se ve en la foto adjunta. Suponga que se forma una cápsula pegando dos hemisferios a los extremos de un cilindro circular recto, como se ve en la **FIGURA 5.7.18**. Si el volumen total de la cápsula debe ser de  $0.007 \text{ pulg}^3$ , calcule las dimensiones de ella para que en su construcción se use la cantidad mínima de material. [Pista: el volumen de una esfera es  $\frac{4}{3}\pi r^3$ , y su superficie es  $4\pi r^2$ ].

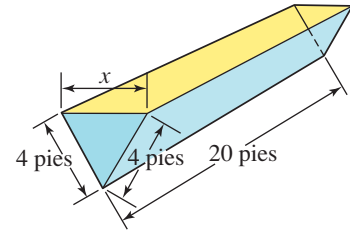


Cápsulas



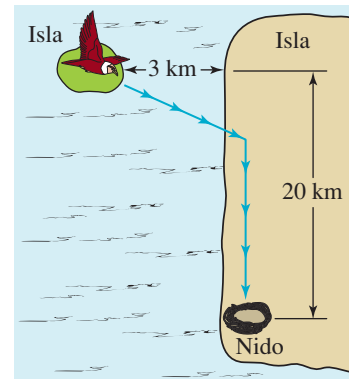
**FIGURA 5.7.18** Modelo de la cápsula para el problema 38

39. Un canalón de agua de 20 pies de longitud tiene sus extremos en forma de triángulo isósceles, con lados de 4 pies de longitud (**FIGURA 5.7.19**). Determine la dimensión del lado superior del triángulo para que el volumen del canalón sea máximo. [Pista: un cilindro recto no es necesariamente un cilindro circular, cuando la tapa y el fondo son circulares. La tapa y el fondo de un cilindro recto son iguales, pero podrían ser triángulos, pentágonos, trapezoides, etc. El volumen de un cilindro recto es el área de la base  $\times$  altura].



**FIGURA 5.7.19** Canalón de agua para el problema 39

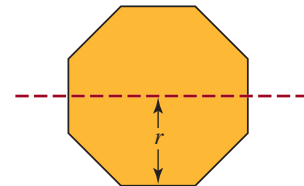
40. Algunas aves vuelan con más lentitud sobre agua que sobre tierra. Un pájaro vuela a  $6 \text{ km/h}$  constante sobre agua, y a  $10 \text{ km/h}$  sobre tierra. Con la información de la **FIGURA 5.7.20**, determine la trayectoria que debe seguir el ave para que su vuelo tenga un tiempo mínimo total, entre la orilla de una isla y su nido en la orilla de otra isla. [Pista: distancia = velocidad  $\times$  tiempo].



**FIGURA 5.7.20** Ave del problema 40

### Para la discusión

41. En el problema 19 ¿qué sucede con la longitud de la sombra del árbol, cuando su altura se acerca a 25 pies?
42. En un libro de ingeniería, se dice que el área del octágono de la **FIGURA 5.7.21** es  $A = 3.31r^2$ . Demuestre que en realidad esta fórmula es un cálculo aproximado del área. Calcule el área  $A$  exacta del octágono, en función de  $r$ .



**FIGURA 5.7.21** Octágono del problema 42

## 5.8 Recta de mínimos cuadrados

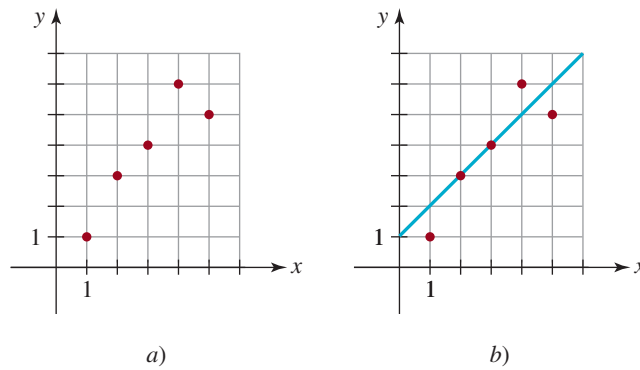
■ **Introducción** Cuando realizamos experimentos, casi siempre tabulamos los datos en forma de pares ordenados  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ , donde cada  $x_i$  es distinta. Dados los datos, es deseable extrapolar y a partir de  $x$ ; para ello, debemos encontrar un modelo matemático, esto es, una función que se aproxime o “se ajuste” a los datos. En otras palabras, necesitamos una función  $f$  tal que

$$f(x_1) \approx y_1, f(x_2) \approx y_2, \dots, f(x_n) \approx y_n$$

Como es natural, no queremos una función cualquiera, sino una que se ajuste a los datos lo mejor posible. En la explicación que sigue centraremos la atención exclusivamente en el problema de obtener un polinomio lineal  $y = mx + b$  o una línea recta que “se ajuste mejor” a los datos  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ . El procedimiento para hallar esta función lineal se conoce como el **método de mínimos cuadrados**.

### EJEMPLO 1 Ajuste de una recta a los datos

Considere los datos  $(1, 1), (2, 2), (3, 4), (4, 6), (5, 5)$  que se muestran en la **FIGURA 5.8.1a)**. Cuando examinamos la figura 5.8.1b), notamos que la recta  $y = x + 1$  pasa por dos de los puntos de datos y, en consecuencia, podríamos creer que es la que mejor se ajusta a los datos.



**FIGURA 5.8.1** Datos en a); una recta que se ajusta a los datos en b)

Evidentemente, necesitamos algo mejor que una conjetura visual para determinar la función lineal  $y = f(x)$  como en el ejemplo 1. Precisamos un criterio que defina el concepto de “mejor ajuste” o, como se llama en ocasiones, la “bondad del ajuste”.

Si tratamos de relacionar los puntos de datos con la recta  $y = mx + b$ , queremos obtener  $m$  y  $b$  de manera que satisfagan el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} y_1 &= mx_1 + b \\ y_2 &= mx_2 + b \\ &\vdots \\ y_n &= mx_n + b. \end{aligned} \tag{1}$$

El sistema de ecuaciones (1) es un ejemplo de un **sistema sobredeterminado**; es decir, un sistema en el que hay más ecuaciones que incógnitas. No esperamos que ese sistema tenga solución a menos que, por supuesto, los puntos de datos se sitúen todos en la misma recta.

■ **Recta de mínimos cuadrados** Si los puntos de datos son  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ , una forma de determinar cómo se ajusta la función lineal  $f(x) = mx + b$  a los datos consiste en medir las distancias verticales entre los puntos y la gráfica de  $f$ :

$$e_i = |y_i - f(x_i)|, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Se puede decir que cada  $e_i$  es el **error** en la aproximación del valor del dato  $y_i$  con el valor de la función  $f(x_i)$  (**FIGURA 5.8.2**). Intuitivamente, la función  $f$  se ajusta a los datos si la suma de todos los valores de  $e_i$  es un mínimo. En realidad, un método más práctico para resolver el problema consiste en hallar una función lineal  $f$  tal que la *suma de los cuadrados* de todos los valores  $e_i$  sea un mínimo. Definimos la solución del sistema (1) como los coeficientes  $m$  y  $b$  que reducen al mínimo la expresión

$$\begin{aligned} E &= e_1^2 + e_2^2 + \cdots + e_n^2 \\ &= [y_1 - f(x_1)]^2 + [y_2 - f(x_2)]^2 + \cdots + [y_n - f(x_n)]^2 \\ &= [y_1 - (mx_1 + b)]^2 + [y_2 - (mx_2 + b)]^2 + \cdots + [y_n - (mx_n + b)]^2. \end{aligned} \quad (2)$$

La expresión  $E$  se conoce como **suma de errores cuadráticos**. La recta  $y = mx + b$  que minimiza la suma de errores cuadráticos (2) se denomina **recta de mínimos cuadrados** o **recta del mejor ajuste** de los datos  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ .

■ **Notación de suma** Antes de proceder a encontrar la recta de mínimos cuadrados conviene introducir una notación abreviada para las sumas de números. Puede resultar muy tedioso escribir sumas como (1). Suponga que  $a_k$  representa un número real que depende de un entero  $k$ . La suma de  $n$  números reales  $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$  se denota con el símbolo  $\sum_{k=1}^n a_k$ , es decir,

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n \quad (3)$$

En virtud de que  $\Sigma$  es letra griega mayúscula sigma, (3) se conoce como **notación de suma** o **notación sigma**. El entero  $k$  se denomina **índice de la suma** y adopta valores enteros sucesivos a partir de  $k = 1$  y hasta  $k = n$ . Por ejemplo, la suma de los primeros 100 enteros positivos elevados al cuadrado,

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \cdots + 98^2 + 99^2 + 100^2$$

se escribe de manera compacta así:

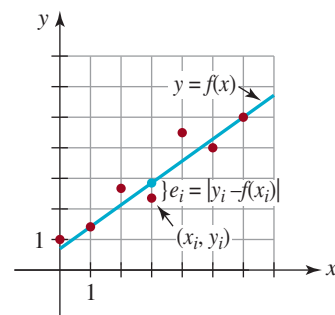
$$\begin{array}{c} \text{la suma termina con este número} \\ \downarrow \\ \sum_{k=1}^{100} k^2. \\ \uparrow \\ \text{la suma empieza con este número} \end{array}$$

En notación sigma, escribimos de manera compacta la suma de los errores cuadráticos (2) así:

$$\begin{aligned} E &= \sum_{i=1}^n [y_i - f(x_i)]^2 \\ &= \sum_{i=1}^n [y_i - mx_i - b]^2 \end{aligned} \quad (4)$$

El problema que queda por resolver ahora es: ¿es posible hallar una pendiente  $m$  y una coordenada  $b$  tal que (4) sea un mínimo? La respuesta es sí. Aunque omitiremos los detalles (que requieren del cálculo), los valores de  $m$  y  $b$  que producen el valor mínimo de  $E$  están dados por

$$m = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2}, \quad b = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n x_i y_i \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \quad (5)$$

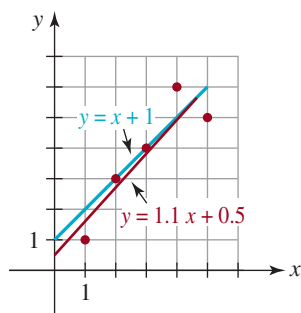


**FIGURA 5.8.2** Error al aproximar  $y_i$  con  $f(x_i)$

La notación de suma se explica con mayor detalle en la sección 15.2.

No se deje llevar por el pánico. La evaluación de estas fórmulas sólo requiere aritmética. Además, casi todas las calculadoras graficadoras pueden calcular estas sumas o darle  $m$  y  $b$  después de ingresar los datos. Consulte el manual del usuario.





**FIGURA 5.8.3** Recta de mínimos cuadrados (en rojo) del ejemplo 2

## EJEMPLO 2 Recta de mínimos cuadrados

Obtenga la recta de mínimos cuadrados de los datos del ejemplo 1. Calcule la suma de errores cuadráticos  $E$  de esta recta y la recta  $y = x + 1$ .

**Solución** Con los datos  $(1, 1)$ ,  $(2, 2)$ ,  $(3, 4)$ ,  $(4, 6)$ ,  $(5, 5)$  identificamos  $x_1 = 1$ ,  $x_2 = 2$ ,  $x_3 = 3$ ,  $x_4 = 4$ ,  $x_5 = 5$ ,  $y_1 = 1$ ,  $y_2 = 3$ ,  $y_3 = 4$ ,  $y_4 = 6$  y  $y_5 = 5$ . Con estos valores y  $n = 5$ , tenemos

$$\sum_{i=1}^5 x_i y_i = 68, \quad \sum_{i=1}^5 x_i = 15, \quad \sum_{i=1}^5 y_i = 19, \quad \sum_{i=1}^5 x_i^2 = 55.$$

Sustituimos estos valores en las fórmulas de (5) y obtenemos  $m = 1.1$  y  $b = 0.5$ . Por tanto, la recta de mínimos cuadrados es  $y = 1.1x + 0.5$ . Para efectos de comparación, en la **FIGURA 5.8.3** se muestran los datos, la recta  $y = x + 1$  en azul y la recta de mínimos cuadrados  $y = 1.1x + 0.5$  en rojo. ≡

Para la recta de mínimos cuadrados  $f(x) = 1.1x + 0.5$  obtenida en el ejemplo 2, la suma de los errores cuadráticos (4) es

$$\begin{aligned} E &= \sum_{i=1}^n [y_i - mx_i - b]^2 \\ &= [1 - f(1)]^2 + [3 - f(2)]^2 + [4 - f(3)]^2 + [6 - f(4)]^2 + [5 - f(5)]^2 \\ &= [1 - 1.6]^2 + [3 - 2.7]^2 + [4 - 3.8]^2 + [6 - 4.9]^2 + [5 - 6]^2 = 2.7. \end{aligned}$$

En cuanto a la recta  $y = x + 1$  que supusimos en el ejemplo 1 y que también pasaba por dos de los puntos de datos, encontramos que la suma de los errores cuadráticos es  $E = 3.0$ .

**Nota** ►

En la sección 14.6 examinaremos otro método para obtener la recta de mínimos cuadrados.

Es posible generalizar la técnica de mínimos cuadrados. Por ejemplo, podríamos ajustar los datos dados a una expresión polinomial cuadrática  $f(x) = ax^2 + bx + c$  en lugar de un polinomio lineal.

## 5.8 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-15.

En los problemas 1 a 6, obtenga la recta de mínimos cuadrados de los datos proporcionados.

- $(2, 1)$ ,  $(3, 2)$ ,  $(4, 3)$ ,  $(5, 2)$ .
- $(0, -1)$ ,  $(1, 3)$ ,  $(2, 5)$ ,  $(3, 7)$ .
- $(1, 1)$ ,  $(2, 1.5)$ ,  $(3, 3)$ ,  $(4, 4.5)$ ,  $(5, 5)$ .
- $(0, 0)$ ,  $(2, 1.5)$ ,  $(3, 3)$ ,  $(4, 4.5)$ ,  $(5, 5)$ .
- $(0, 2)$ ,  $(1, 3)$ ,  $(2, 5)$ ,  $(3, 5)$ ,  $(4, 9)$ ,  $(5, 8)$ ,  $(6, 10)$ .
- $(1, 2)$ ,  $(2, 2.5)$ ,  $(3, 1)$ ,  $(4, 1.5)$ ,  $(5, 2)$ ,  $(6, 3.2)$ ,  $(7, 5)$ .

### ≡ Aplicaciones diversas

- En un experimento se obtuvo la correspondencia que se presenta en la tabla entre la temperatura  $T$  (en  $^{\circ}\text{C}$ ) y la viscosidad cinemática  $\nu$  (en centistokes) de un aceite con un cierto aditivo. Obtenga la recta de mínimos cuadrados

$\nu = mT + b$  y úsela para estimar la viscosidad del aceite a  $T = 140$  y  $T = 160$ .

| $T$   | 20  | 40  | 60  | 80  | 100 | 120 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $\nu$ | 220 | 200 | 180 | 170 | 150 | 135 |

- En un experimento se obtuvo la correspondencia que se presenta en la tabla entre la temperatura  $T$  (en  $^{\circ}\text{C}$ ) y la resistencia eléctrica  $R$  (en  $M\Omega$ ). Obtenga la recta de mínimos cuadrados  $R = mT + b$  y úsela para estimar la resistencia a  $T = 700$ .

| $T$ | 400  | 450  | 500 | 550 | 600 | 650 |
|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| $R$ | 0.47 | 0.90 | 2.0 | 3.7 | 7.5 | 15  |



## Problemas para resolver con calculadora o sistema algebraico para computadora (SAC)

9. a) Podemos aproximar un conjunto de puntos de datos con un *polinomio* de mínimos cuadrados de grado  $n$ . Aprenda la sintaxis del SAC que tenga a la mano para obtener una recta de mínimos cuadrados (polinomio lineal), un polinomio cuadrático de mínimos cuadrados y un polinomio cúbico de mínimos cuadrados para ajustar los datos

$$(-5.5, 0.8), (-3.3, 2.5), (-1.2, 3.8), \\ (0.7, 5.2), (2.5, 5.6), (3.8, 6.5).$$

- b) Use un SAC para superponer las gráficas de los datos y la recta de mínimos cuadrados obtenida en el inciso a) en los mismos ejes de coordenadas. Repita el pro-

cedimiento con el polinomio cuadrático de mínimos cuadrados y luego con los datos y el polinomio cúbico de mínimos cuadrados.

10. Use los datos del censo de Estados Unidos (en millones) del año 1900 al año 2000

| 1900       | 1920       | 1940       |
|------------|------------|------------|
| 75.994575  | 105.710620 | 131.669275 |
| 1960       | 1980       | 2000       |
| 179.321750 | 226.545805 | 281.421906 |

y la recta de mínimos cuadrados para proyectar la población de Estados Unidos en el año 2020.

## Repaso de conceptos Debe ser capaz de mencionar el significado de cada uno de los conceptos siguientes.

Función:

dominio de una  
rango de una  
cero de la

Variable independiente

Variable dependiente

Gráficas:

intersección con el eje  $x$   
intersección con el eje  $y$

Prueba de la recta vertical

Función potencia

Función polinomial

Función lineal

Función cuadrática

Función impar

Función par

Transformación rígida:

desplazamiento vertical  
desplazamiento horizontal

Reflexiones

Transformaciones no rígidas:

estiramientos  
compresiones

Función definida por partes:

función máximo entero

Función continua

Combinaciones aritméticas de funciones

Composición de funciones

Cociente de diferencias

Función uno a uno

Prueba de la recta horizontal

Función inversa

Dominio restringido

Recta de mínimos cuadrados:

suma de errores cuadráticos

## CAPÍTULO 5 Ejercicios de repaso

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-15.

### A. Verdadero o falso

En los problemas 1 a 22, responda verdadero o falso:

- Si  $(4, 0)$  está en la gráfica de  $f$ , entonces  $(1, 0)$  debe estar en la gráfica de  $y = \frac{1}{4}f(x)$ . \_\_\_\_\_
- La gráfica de una función sólo puede una intersección con  $y$ . \_\_\_\_\_
- Si  $f$  es una función tal que  $f(a) = f(b)$ , entonces  $a = b$ . \_\_\_\_\_
- Ninguna función  $f$  diferente de cero puede ser simétrica respecto al eje  $x$ . \_\_\_\_\_
- El dominio de  $f(x) = (x - 1)^{1/3}$  es  $(-\infty, \infty)$ . \_\_\_\_\_
- Si  $f(x) = x$  y  $g(x) = \sqrt{x + 2}$ , entonces el dominio de  $g/f$  es  $[-2, \infty)$ . \_\_\_\_\_
- $f$  es una función uno a uno si nunca asume el mismo valor dos veces. \_\_\_\_\_
- El dominio de la función  $y = \sqrt{-x}$  es  $(-\infty, 0]$ . \_\_\_\_\_
- La gráfica de  $y = \sqrt{-x}$  es una reflexión de la gráfica  $f(x) = \sqrt{-x}$  en el eje  $y$ . \_\_\_\_\_
- Un punto de intersección de las gráficas de  $f$  y  $f^{-1}$  debe estar en la recta  $y = x$ . \_\_\_\_\_

11. La función uno a uno  $f(x) = 1/x$  tiene la propiedad que  $f = f^{-1}$ . \_\_\_\_\_
12. La función  $f(x) = 2x^2 + 16x - 2$  disminuye en el intervalo  $[-7, -5]$ . \_\_\_\_\_
13. Ninguna función par definida en  $(-a, a)$ , con  $a > 0$ , puede ser uno a uno. \_\_\_\_\_
14. Todas las funciones impares son uno a uno. \_\_\_\_\_
15. Si una función  $f$  es uno a uno, entonces  $f^{-1}(x) = \frac{1}{f(x)}$ . \_\_\_\_\_
16. Si  $f$  es una función creciente en un intervalo que contiene  $x_1 < x_2$ , entonces  $f(x_1) < f(x_2)$ . \_\_\_\_\_
17. La función  $f(x) = |x| - 1$  es decreciente en el intervalo  $[0, \infty)$ . \_\_\_\_\_
18. Para la composición de funciones,  $f \circ (g + h) = f \circ g + f \circ h$ . \_\_\_\_\_
19. Si la intersección con el eje  $y$  de la gráfica de una función  $f$  es  $(0, 1)$ , entonces la intersección con ese eje de la gráfica de  $y = 5 - 3f(x)$  es  $(0, 2)$ . \_\_\_\_\_
20. Si  $f$  es una función lineal, entonces  $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$ . \_\_\_\_\_
21. La función  $f(x) = x^2 + 2x + 1$  es uno a uno en el dominio restringido  $[-1, \infty)$ . El rango de  $f^{-1}$  es también  $[-1, \infty)$ . \_\_\_\_\_
22. La función  $f(x) = x^3 + 2x + 5$  es uno a uno. El punto  $(8, 1)$  está en la gráfica de  $f^{-1}$ . \_\_\_\_\_
10. Si la gráfica de  $y = |x - 2|$  se desplaza 4 unidades a la izquierda, entonces su ecuación es \_\_\_\_\_.
11. Las intersecciones con  $x$  y  $y$  de la parábola  $f(x) = x^2 - 2x - 1$  son \_\_\_\_\_.
12. El rango de la función  $f(x) = -x^2 + 6x - 21$  es \_\_\_\_\_.
13. La función cuadrática  $f(x) = ax^2 + bx + c$  para la cual  $f(0) = 7$  y cuya única intersección con  $x$  es  $(-2, 0)$  es  $f(x) =$  \_\_\_\_\_.
14. Si  $f(x) = x + 2$  y  $g(x) = x^2 - 2x$ , entonces  $(f \circ g)(-1) =$  \_\_\_\_\_.
15. El vértice de la gráfica  $f(x) = x^2$  es  $(0, 0)$ . Por tanto, el vértice de la gráfica de  $y = -5(x - 10)^2 + 2$  es \_\_\_\_\_.
16. Puesto que  $f^{-1}(x) = \sqrt{x - 4}$  es el inverso de una función  $f$  uno a uno, sin hallar  $f$ , el dominio de  $f$  es \_\_\_\_\_ y el rango de  $f$  es \_\_\_\_\_.
17. La intersección con  $x$  de una función  $f$  uno a uno es  $(5, 0)$  y, por tanto, la intersección con  $y$  de  $f^{-1}$  es \_\_\_\_\_.
18. El inverso de  $f(x) = \frac{x - 5}{2x + 1}$  es  $f^{-1} =$  \_\_\_\_\_.
19. Para  $f(x) = \lfloor x + 2 \rfloor - 4$ ,  $f(-5.3) =$  \_\_\_\_\_.
20. Si  $f$  es una función uno a uno tal que  $f(1) = 4$ , entonces  $f(f^{-1}(4)) =$  \_\_\_\_\_.

## ≡ B. Llene los espacios en blanco

En los problemas 1 a 20, llene los espacios en blanco.

1. Si  $f(x) = \frac{2x^3 - 1}{x^2 + 2}$ , entonces  $(\frac{1}{2}, \text{_____})$  es un punto en la gráfica de  $f$ .
2. Si  $f(x) = \frac{Ax}{10x - 2}$  y  $f(2) = 3$ , entonces  $A =$  \_\_\_\_\_.
3. El dominio de la función  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{5 - x}}$  es \_\_\_\_\_.
4. El rango de la función  $f(x) = |x| - 10$  es \_\_\_\_\_.
5. Los ceros de la función  $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x}$  son \_\_\_\_\_.
6. Si la gráfica de  $f$  es simétrica respecto al eje  $y$ ,  $f(-x) =$  \_\_\_\_\_.
7. Si  $f$  es una función impar tal que  $f(-2) = 2$ , entonces  $f(2) =$  \_\_\_\_\_.
8. La gráfica de una función lineal para la cual  $f(-1) = 1$  y  $f(1) = 5$  tiene pendiente  $m =$  \_\_\_\_\_.
9. Una función lineal cuyas intersecciones con los ejes son  $(-1, 0)$  y  $(0, 4)$  es  $f(x) =$  \_\_\_\_\_.

## ≡ C. Ejercicios de repaso

En los problemas 1 y 2, identifique dos funciones  $f$  y  $g$  tales que  $h = f \circ g$ .

$$1. h(x) = \frac{(3x - 5)^2}{x^2}$$

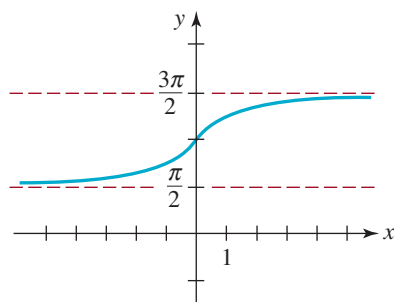
$$2. h(x) = 4(x + 1) - \sqrt{x + 1}$$

3. Escriba la ecuación de cada nueva función si la gráfica de  $f(x) = x^3 - 2$ :

- a) se desplaza a la izquierda 3 unidades.
- b) se desplaza hacia abajo 5 unidades.
- c) se desplaza a la derecha 1 unidad y hacia arriba 2 unidades.
- d) se refleja en el eje  $x$ .
- e) se refleja en el eje  $y$ .
- f) se estira verticalmente por un factor de 3.

4. La gráfica de una función  $f$  con dominio  $(-\infty, \infty)$  se ilustra en la **FIGURA 5.R.1**. Trace la gráfica de las funciones siguientes:

- a)  $y = f(x) - \pi$
- b)  $y = f(x - 2)$
- c)  $y = f(x + 3) + \pi/2$
- d)  $y = -f(x)$
- e)  $y = f(-x)$
- f)  $y = 2f(x)$



**FIGURA 5.R.1** Gráfica para el problema 4

En los problemas 5 y 6, use la gráfica de función  $f$  uno a uno de la figura 5.R.1.

5. Proporcione el dominio y el rango de  $f^{-1}$ .
6. Trace la gráfica de  $f^{-1}$ .
7. Expresé  $y = x - |x| + |x - 1|$  como una función definida por partes. Trace la gráfica de la función.
8. Dibuje la gráfica de la función  $y = \llbracket x \rrbracket + \llbracket -x \rrbracket$ . Indique los números en los que la función es discontinua.

En los problemas 9 y 10 examine la gráfica de la función  $f$  y proporcione el dominio de la función  $g$ .

9.  $f(x) = x^2 - 6x + 10$ ,  $g(x) = \sqrt{x^2 - 6x + 10}$
10.  $f(x) = -x^2 + 7x - 6$ ,  $g(x) = \frac{1}{\sqrt{-x^2 + 7x - 6}}$

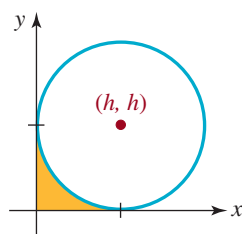
En los problemas 11 y 12, la función  $f$  es uno a uno. Obtenga  $f^{-1}$ .

11.  $f(x) = (x + 1)^3$
12.  $f(x) = x + \sqrt{x}$

En los problemas 13 al 16, calcule  $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$  para la función dada.

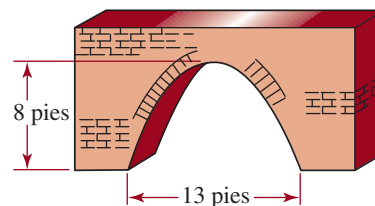
13.  $f(x) = -3x^2 + 16x + 12$
14.  $f(x) = x^3 - x^2$
15.  $f(x) = \frac{-1}{2x^2}$
16.  $f(x) = x + 4\sqrt{x}$

17. **Área** Expresé el área de la región sombreada de la **FIGURA 5.R.2** como una función de  $h$ .



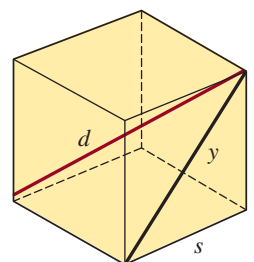
**FIGURA 5.R.2** Círculo para el problema 17

18. **Arco parabólico** Determine la función cuadrática que describe el arco parabólico que se ilustra en la **FIGURA 5.R.3**.



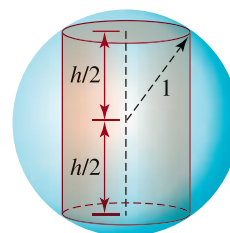
**FIGURA 5.R.3** Arco para el problema 18

19. **Diámetro de un cubo** El diámetro  $d$  de un cubo es la distancia entre vértices opuestos como se muestra en la **FIGURA 5.R.4**. Expresé el diámetro  $d$  como función de la longitud  $s$  de un lado del cubo. [*Pista:* primero exprese la longitud  $y$  de la diagonal en términos de  $s$ ].



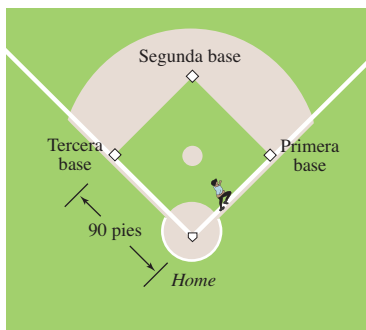
**FIGURA 5.R.4** Cubo para el problema 19

20. **Cilindro inscrito** Un cilindro circular de altura  $h$  está inscrito en una esfera de radio 1 como se ilustra en la **FIGURA 5.R.5**. Expresé el volumen del cilindro como una función de  $h$ .



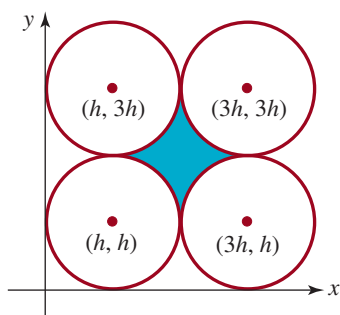
**FIGURA 5.R.5** Cilindro inscrito para el problema 20

21. **Distancia de home** Un diamante de beisbol es un cuadrado de 90 pies de lado (**FIGURA 5.R.6**). Cuando un jugador batea un cuadrangular, recorre las bases a una velocidad de 6 pies/s.



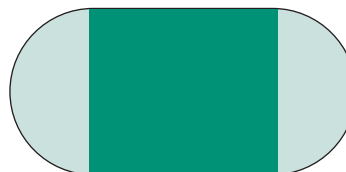
**FIGURA 5.R.6** Jugador de béisbol para el problema 21

- a) Cuando el jugador corre de la base de *home* a la primera base, exprese la distancia desde el *home* como función del tiempo  $t$ , donde  $t = 0$  corresponde al tiempo en que el jugador salió de *home*, o sea,  $0 \leq t \leq 15$ .
- b) Cuando el jugador corre entre el *home* y la primera base, exprese la distancia de la segunda base como una función del tiempo  $t$ , donde  $0 \leq t \leq 15$ .
- 22. Área de nuevo** Considere los cuatro círculos que se ilustran en la **FIGURA 5.R.7**. Exprese el área de la región sombreada entre ellos como función de  $h$ .



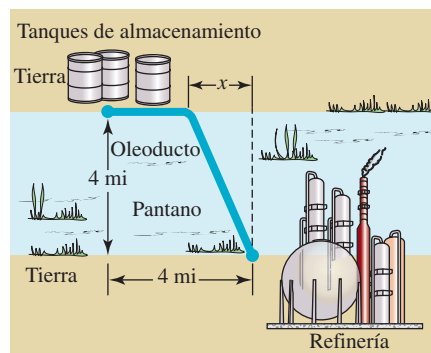
**FIGURA 5.R.7** Círculos para el problema 22

- 23. Y más área** La pista de atletismo que se ilustra como la curva negra en la **FIGURA 5.R.8** constará de dos partes rectas paralelas y dos partes semicirculares congruentes. La longitud de la pista será de 2 km. Exprese el área del terreno rectangular (el rectángulo verde oscuro) rodeado por la pista de atletismo como función del radio de un extremo semicircular.



**FIGURA 5.R.8** Pista de atletismo para el problema 23

- 24. Costo de construcción** Se construirá un oleoducto que saldrá de una refinería, cruzará un pantano y llegará a los tanques de almacenamiento (**FIGURA 5.R.9**). El costo de construcción es de \$25 000 por milla en el pantano y \$20 000 por milla en tierra firme. Exprese el costo del oleoducto que se ilustra en la figura como función de  $x$ .



**FIGURA 5.R.9** Oleoducto para el problema 24

### En este capítulo

- 6.1 Funciones polinomiales
- 6.2 División de funciones polinomiales
- 6.3 Raíces y factores de funciones polinomiales
- 6.4 Raíces reales de funciones polinomiales
- 6.5 Aproximación de los ceros reales
- 6.6 Fracciones racionales
- Ejercicios de repaso



La curva formada por los cables que sostienen la vía de un puente colgante se describe mediante una función polinomial.

**Un poco de historia** Este problema desconcertó a los matemáticos por siglos: para una función polinomial general  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$  de grado  $n$ , obtenga una fórmula, o un procedimiento, que exprese los ceros de  $f$  en términos de sus coeficientes. Como vimos en el capítulo 5, en el caso de una función polinomial de segundo grado ( $n = 2$ ), o *cuadrática*, los ceros de  $f$  se expresan en términos de los coeficientes por medio de la fórmula cuadrática. Los problemas relacionados con polinomios de tercer grado ( $n = 3$ ) se resolvieron en el siglo XVI gracias al trabajo precursor del matemático italiano **Niccolò Fontana** (1499-1557).

Alrededor de 1540, otro matemático italiano, **Lodovico Ferrari** (1522-1565) descubrió una fórmula algebraica para determinar los ceros de las funciones polinomiales de cuarto grado ( $n = 4$ ). Sin embargo, en los siguientes 284 años nadie logró descubrir ninguna fórmula para obtener los ceros de los polinomios generales de grados  $n \geq 5$ . ¡Y con justificada razón! En 1824 el matemático noruego **Niels Henrik Abel** (1820-1829) demostró que era imposible encontrar dichas fórmulas para los ceros de todos los polinomios generales de grados  $n \geq 5$  en términos de sus coeficientes. Con el transcurso de los años se *supuso*, pero jamás se probó, que una función polinomial  $f$  de grado  $n$  tenía cuando mucho  $n$  ceros. Fue un logro verdaderamente extraordinario cuando el matemático alemán **Carl Friedrich Gauss** (1777-1855) probó en 1799 que toda función polinomial  $f$  de grado  $n$  tiene *exactamente*  $n$  ceros. Como veremos en este capítulo, esos ceros pueden ser números reales o complejos.

## 6.1 Funciones polinomiales

■ **Introducción** En el capítulo 4 graficamos diversas funciones como  $y = 3$ ,  $y = 2x - 1$  y  $y = 5x^2 - 2x + 4$  y  $y = x^3$ . Esas funciones, en las que la variable  $x$  está elevada a una *potencia entera no negativa*, son ejemplos de un tipo más general de función, llamado **función polinomial**. En esta sección, nuestra meta es presentar algunas reglas generales para graficar esas funciones. Primero, presentaremos la definición formal de una función polinomial.

### Definición 6.1.1 Función polinomial

Una **función polinomial**  $y = f(x)$  es una función que tiene la forma

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \quad (1)$$

donde los coeficientes  $a_n, a_{n-1}, \dots, a_2, a_1$  y  $a_0$  son constantes reales y  $n$  es un entero no negativo.

El **dominio** de toda función polinomial  $f$  es el conjunto de todos los números reales  $(-\infty, \infty)$ .

Las siguientes funciones *no* son polinomiales:

$$y = 5x^2 - 3x^{-1} \quad \text{y} \quad y = 2x^{1/2} - 4.$$

no es un entero no negativo ↓
↓ no es un entero no negativo

La función

$$y = 8x^5 - \frac{1}{2}x^4 - 10x^3 + 7x^2 + 6x + 4$$

↓
↓
↓
↓
↓
↓

potencias enteras no negativas

es polinomial, y en ella se interpreta que el número 4 es el coeficiente de  $x^0$ . Como 0 es un entero no negativo, una función constante como  $y = 3$  es un polinomio, porque es lo mismo que  $y = 3x^0$ .

■ **Terminología** Las funciones polinomiales se clasifican por su grado. La mayor potencia de  $x$  de un polinomio se llama **grado**. Entonces, si  $a_n \neq 0$ , se dice que  $f(x)$  en la ecuación (1) tiene el **grado  $n$ -ésimo**. El número  $a_n$  en (1) se llama **coeficiente principal** y  $a_0$  se llama **término constante** de la función polinomial. Por ejemplo,

$$f(x) = 3x^5 - 4x^3 - 3x + 8,$$

↑
↑

coeficiente principal
término constante

es un polinomio de grado 5. Ya hemos estudiado polinomios especiales en la sección 5.3. Las funciones polinomiales de grados  $n = 0$ ,  $n = 1$ ,  $n = 2$  y  $n = 3$  son, respectivamente,

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| $f(x) = a_0,$                          | <b>función constante</b>  |
| $f(x) = a_1x + a_0,$                   | <b>función lineal</b>     |
| $f(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0,$          | <b>función cuadrática</b> |
| $f(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0,$ | <b>función cúbica.</b>    |

En la sección 5.3 estudiamos las funciones lineal y cuadrática.



A su vez, los polinomios de grados  $n = 4$  y  $n = 5$  se llaman, respectivamente, **funciones de cuarto y de quinto orden**. La función constante  $f(x) = 0$  se llama **polinomio nulo**.

■ **Gráficas** Recordemos que la gráfica de una función constante  $f(x) = a_0$  es una **recta horizontal**; la gráfica de una función lineal  $f(x) = a_1x + a_0$ , con  $a_1 \neq 0$  es una **recta con pendiente  $m = a_1$** , y la gráfica de una función cuadrática  $f(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ , con  $a_2 \neq 0$  es una **parábola** (sección 5.3). Esas declaraciones descriptivas no existen para gráficas de funciones polinomiales de grado mayor. ¿Cuál es la forma de la gráfica de una función polinomial de quinto grado? Sucede que la gráfica de una función polinomial de grado  $n \geq 3$  puede tener varias formas. En general, para graficar una función polinomial  $f$  de grado  $n \geq 3$  se necesita el cálculo, o bien usar una herramienta graficadora. Sin embargo, veremos en la descripción siguiente que al determinar

- desplazamiento,
- comportamiento en los extremos,
- simetría,
- intersecciones con los ejes
- comportamiento local

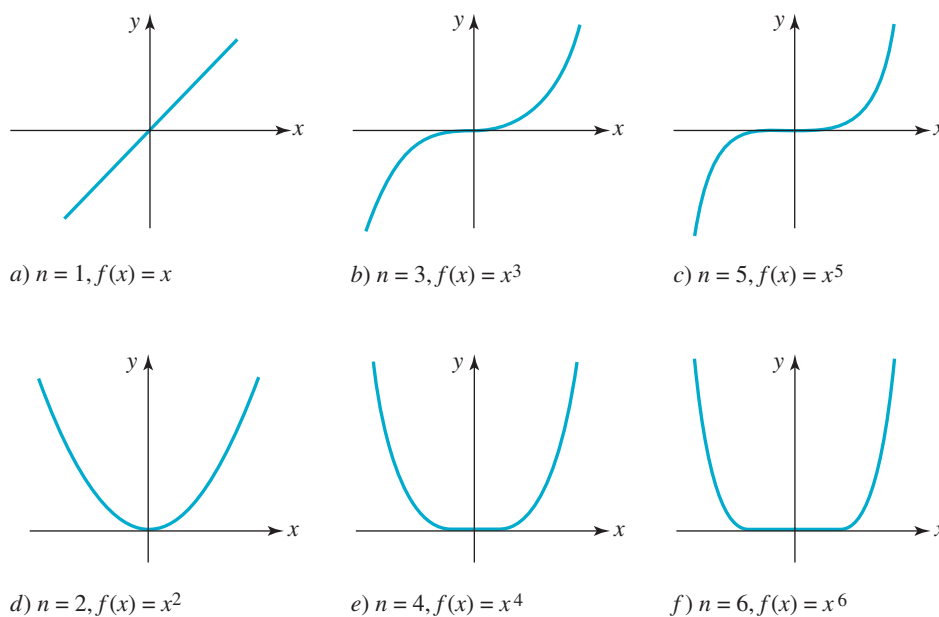
de la función, en algunos casos se puede bosquejar rápidamente una gráfica razonable de una función polinomial de mayor grado, y al mismo tiempo reducir al mínimo el graficado de puntos. Antes de explicar cada uno de estos conceptos regresaremos a la noción de la función potencia que presentamos primero en la sección 5.2.

■ **Función potencia** Un caso especial de la función potencia es la **función polinomial de un solo término o monomial**,

$$f(x) = x^n, \quad n \text{ entero positivo.} \quad (2)$$

Las gráficas de (2) de grados  $n = 1, 2, 3, 4, 5$  y  $6$  se muestran en la **FIGURA 6.1.1**. Lo interesante acerca de (2) es que todas las gráficas con  $n$  impar son básicamente iguales. Las características notables son que las gráficas son simétricas respecto al origen, y se aplanan cada vez más cerca del origen a medida que aumenta el grado  $n$  [figuras 6.1.1a) a 6.1.1c)]. Una observación parecida es válida en el caso de las gráficas de (2), de  $n$  par, excepto, naturalmente, que las gráficas son simétricas respecto al eje  $y$  [figuras 6.3.1d) a 6.1.1f)].

◀ En la sección 2.6 se presenta la definición de monomio.



**FIGURA 6.1.1** Breve catálogo de la función potencia  $f(x) = x^n$ ,  $n = 1, 2, \dots, 6$



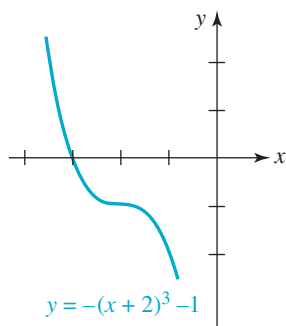
■ **Gráficas desplazadas** Recuerde, de la sección 5.2, que para  $c > 0$ , las gráficas de las funciones polinomiales de la forma

$$y = ax^n + c, \quad y = ax^n - c$$

y

$$y = a(x + c)^n, \quad y = a(x - c)^n$$

se pueden obtener con desplazamientos verticales y horizontales de la gráfica de  $y = ax^n$ . También, si el coeficiente principal  $a$  es positivo, la gráfica de  $y = ax^n$  es un estiramiento vertical de la gráfica del polinomio básico de un solo término  $f(x) = x^n$ , o bien una compresión vertical de ella. Cuando  $a$  es negativo, también se produce una reflexión en el eje  $x$ .



**FIGURA 6.1.2** Gráfica reflejada y desplazada del ejemplo 1

### EJEMPLO 1 Gráficas de funciones polinomiales desplazadas

La gráfica de  $y = -(x + 2)^3 - 1$  es la de  $f(x) = x^3$  reflejada en el eje  $x$ , desplazada 2 unidades hacia la izquierda y después desplazada verticalmente 1 unidad hacia abajo. Primero repase la figura 6.1.1b), y después véase la **FIGURA 6.1.2**. ≡

■ **Comportamiento en los extremos** Es importante conocer la forma de una función polinomial con un solo término,  $f(x) = x^n$ , por otra razón. Primero, examine las gráficas generadas por computadora de las **FIGURAS 6.1.3** y **6.1.4**. Aunque la primera se parece a las gráficas de las figuras 6.1.1b) y 6.1.1c) y la segunda se asemeja a las de la figura 6.1.1d) a  $f$ ), las funciones que se grafican en estas dos figuras *no son* alguna función potencia  $f(x) = x^n$  impares, ni  $f(x) = x^n$  pares. Por ahora no indicaremos qué funciones específicas son, pero baste decir que ambas fueron graficadas en el intervalo  $[-1\,000, 1\,000]$ . De lo que se trata es que la función cuya gráfica aparece en la figura 6.1.3 podría ser casi *cualquier* función polinomial

$$f(x) = a_n x^n + \boxed{a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0} \quad (3)$$

con  $a_n > 0$ , de grado  $n$  impar,  $n = 3, 5, \dots$  cuando se grafica en  $[-1\,000, 1\,000]$ . De igual modo, la gráfica de la figura 6.1.4 podría ser la de cualquier función polinomial (1) con  $a_n > 0$ , de grado  $n$  par,  $n = 2, 4, \dots$  cuando se grafica en un intervalo grande en torno al origen. Como indica el siguiente teorema, los términos encerrados en el rectángulo de color, en (3), son irrelevantes cuando se considera globalmente una gráfica de una función polinomial, esto es, cuando  $|x|$  es grande. La forma en que se comporta una función polinomial  $f$  cuando  $|x|$  es muy grande se llama **comportamiento en los extremos**

$$x \rightarrow -\infty \quad \text{y} \quad x \rightarrow \infty,$$

para indicar que los valores de  $|x|$  son muy grandes, o infinitos, en las direcciones negativa y positiva, respectivamente, en la recta numérica.

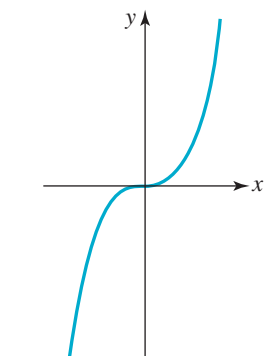
#### Teorema 6.1.1 Comportamiento en los extremos

Cuando  $x \rightarrow -\infty$  y  $x \rightarrow \infty$ , la gráfica de una función polinomial

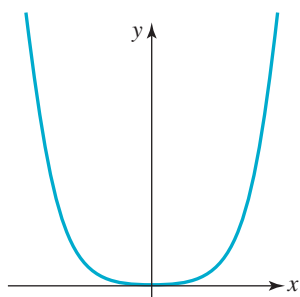
$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0,$$

se asemeja a la gráfica de  $y = a_n x^n$ .

Para saber por qué la gráfica de una función polinomial como  $f(x) = -2x^3 + 4x^2 + 5$  se parece a la gráfica del polinomio  $y = -2x^3$ , de un solo término, cuando  $|x|$  es grande, se factoriza la mayor potencia de  $x$ , esto es,  $x^3$ :



**FIGURA 6.1.3** Gráfica misterio #1



**FIGURA 6.1.4** Gráfica misterio #2

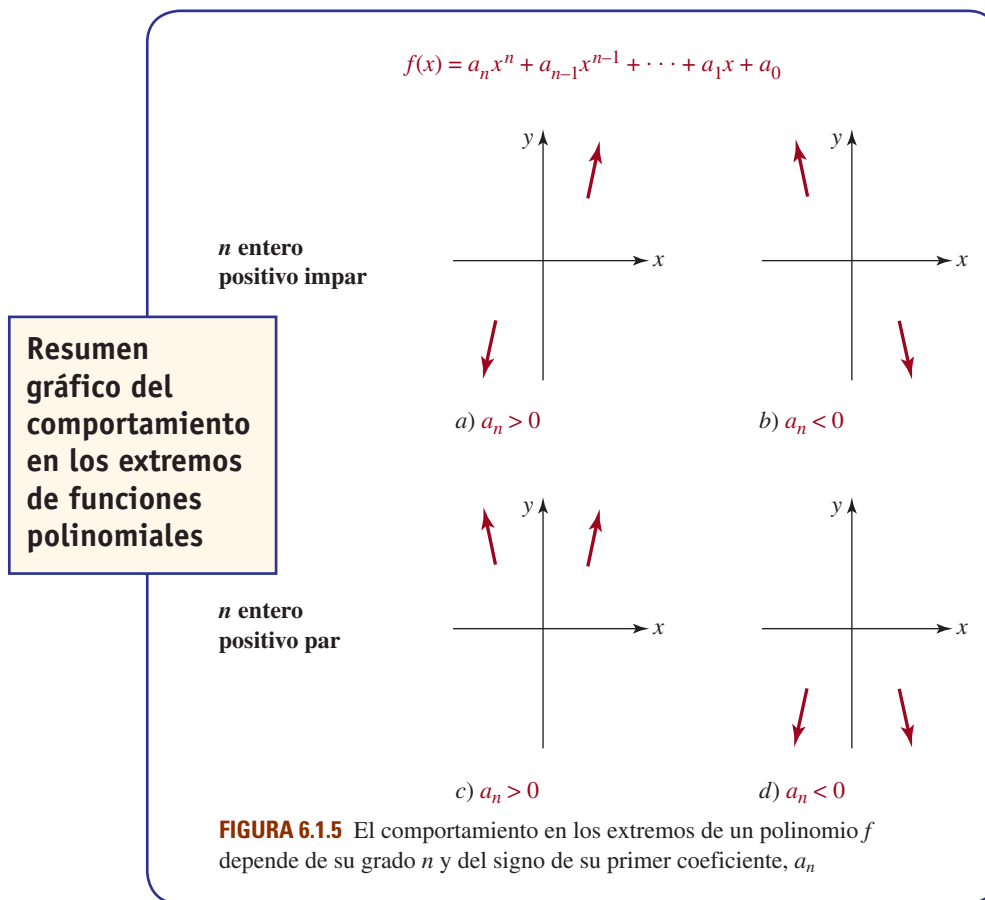


los dos términos se vuelven  
despreciables cuando  $|x|$  es grande

$$f(x) = x^3 \left( -2 + \frac{4}{x} + \frac{5}{x^3} \right). \quad (4)$$

Si se deja que  $|x|$  crezca sin límite, esto es  $x \rightarrow -\infty$  o  $x \rightarrow \infty$  tanto  $4/x$  como  $5/x^3$  se pueden hacer tan cercanos a 0 como se quiera. Así, cuando  $|x|$  es grande, los valores de la función  $f$  en (4) se aproximan mucho a los valores de  $y = -2x^3$ .

Sólo puede haber cuatro tipos de comportamiento en los extremos de una función polinomial  $f$ . Aunque dos de esos comportamientos ya se ilustraron en las figuras 6.1.3 y 6.1.4, los incluimos de nuevo en el resumen gráfico de la figura 6.1.5. Para interpretar las flechas de la **FIGURA 6.1.5**, examine la figura 6.1.5a). La posición y la dirección de la flecha izquierda (la flecha izquierda apunta hacia abajo) indican que cuando  $x \rightarrow -\infty$ , los valores de  $f(x)$  son negativos y de gran magnitud. Dicho de otra manera, la gráfica se dirige hacia abajo cuando  $x \rightarrow -\infty$ . De igual modo, la posición y la dirección de la flecha derecha (la flecha derecha apunta hacia arriba) indican que la gráfica se dirige hacia arriba cuando  $x \rightarrow \infty$ .



■ **Comportamiento local** Los huecos entre las flechas de la figura 6.1.5 corresponden a cierto intervalo en torno al origen. En esos huecos, la gráfica de  $f$  tiene **comportamiento local**, en otras palabras, muestra las características de una función polinomial de determinado grado. Este comportamiento local incluye las intersecciones con los ejes coordenados de la gráfica, el comportamiento de la gráfica en las intersecciones con el eje  $x$ , los puntos críticos de la gráfica y la simetría observable de ella (si es que la tiene). En una función polinomial  $f$  un **punto crítico** es un punto  $(c, f(c))$  en el que  $f$  cambia de dirección; esto es, la

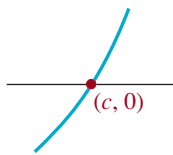
función  $f$  cambia de creciente a decreciente, o viceversa. La gráfica de una función polinomial de grado  $n$  puede tener hasta  $n - 1$  puntos críticos. En cálculo, un punto crítico se llama **extremo relativo** o **extremo local**. Un extremo local puede ser un **máximo** o un **mínimo**. Si  $(c, f(c))$  es un punto crítico o un extremo local, entonces, en una cercanía de  $x = c$ , la función  $f(x)$  tiene el valor *máximo* (máximo local) o *mínimo* (mínimo local). En un máximo local  $(c, f(c))$ , la gráfica de un polinomio  $f$  debe cambiar de creciente inmediatamente a la izquierda de  $x = c$ , a decreciente inmediatamente a la derecha de  $x = c$ , mientras que en un mínimo local  $(c, f(c))$  la función  $f$  cambia de decreciente a creciente. Estos conceptos se ilustrarán en el ejemplo 2.

■ **Simetría** Es fácil indicar, por inspección, las funciones polinomiales cuyas gráficas tienen simetría con respecto al eje  $y$  o al origen. Las palabras *par* e *impar* en las funciones tienen un significado especial para las funciones polinomiales. Recuerde que una función par es aquella en la cual  $f(-x) = f(x)$ , y que una función impar es una en la que  $f(-x) = -f(x)$ . Estas dos condiciones son válidas para las funciones polinomiales en las que todas las potencias de  $x$  son enteros pares y enteros impares, respectivamente. Por ejemplo,

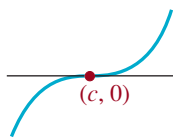
|                                                                |                                                                          |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>potencias pares</p> $f(x) = 5x^4 - 7x^2$ <p>función par</p> | <p>potencias impares</p> $f(x) = 10x^5 + 7x^3 + 4x$ <p>función impar</p> | <p>potencias diversas</p> $f(x) = -3x^7 + 2x^4 + x^3 + 2$ <p>ni par ni impar</p> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Una función como  $f(x) = 3x^6 - x^4 + 6$  es par, porque las potencias obvias son enteros pares; el término constante 6 es, en realidad,  $6x^0$ , y 0 es entero par no negativo.

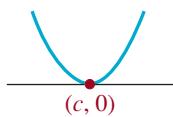
■ **Intersecciones** La gráfica de toda función polinomial  $f$  cruza el eje  $y$ , porque  $x = 0$  está en el dominio de la función. El punto de cruce con el eje  $y$  es  $(0, f(0))$ . Recuerde que un número  $c$  es una **raíz** de una función  $f$  si  $f(c) = 0$ . En esta descripción supondremos que  $c$  es una raíz real. Si  $x - c$  es un factor de una función polinomial  $f$ , es decir, si  $f(x) = (x - c)q(x)$ , donde  $q(x)$  es otro polinomio, entonces es claro que  $f(c) = 0$  y que el punto correspondiente de la gráfica es  $(c, 0)$ . Entonces, las raíces reales de una función polinomial son las coordenadas  $x$  de las intersecciones con el eje  $x$  de su gráfica con el eje  $x$ . Si  $(x - c)^m$  es un factor de  $f$ , donde  $m > 1$  es un entero positivo, y si  $(x - c)^{m+1}$  no es un factor de  $f$ , se dice entonces que es una **raíz repetida**, o con mayor propiedad, una **raíz de multiplicidad  $m$** . Por ejemplo,  $f(x) = x^2 - 10x + 25$  equivale a  $f(x) = (x - 5)^2$ . Por consiguiente, 5 es una raíz repetida, o una raíz de multiplicidad 2. Cuando  $m = 1$ ,  $c$  es una **raíz simple**. Por ejemplo,  $-\frac{1}{3}$  y  $\frac{1}{2}$  son raíces simples de  $f(x) = 6x^2 - x - 1$ , porque  $f$  se puede expresar como  $f(x) = 6(x + \frac{1}{3})(x - \frac{1}{2})$ . El comportamiento de la gráfica de  $f$  en un cruce con el eje  $x$   $(c, 0)$ , depende de que  $c$  sea una raíz simple o una raíz de multiplicidad  $m > 1$ , donde  $m$  es un entero par o impar.



a) Raíz simple



b) Raíz de multiplicidad impar  $m = 3, 5, \dots$



c) Raíz de multiplicidad par  $m = 2, 4, \dots$

**FIGURA 6.1.6** Intersecciones de una función polinomial  $f(x)$  con el eje  $x$  con un coeficiente principal positivo

- Si  $c$  es una raíz simple, la gráfica de  $f$  atraviesa directamente el eje  $x$  en  $(c, 0)$ . Véase la **FIGURA 6.1.6a**.
- Si  $c$  es una raíz de multiplicidad impar  $m = 3, 5, \dots$ , la gráfica de  $f$  atraviesa el eje  $x$ , pero está aplanada en  $(c, 0)$ . Véase la figura 6.1.6b).
- Si  $c$  es una raíz de multiplicidad par  $m = 2, 4, \dots$ , la gráfica de  $f$  es tangente al eje  $x$ , o lo toca, en  $(c, 0)$ . Véase la figura 6.1.6c).

En el caso en que  $c$  sea una raíz simple, o una raíz de multiplicidad impar,  $m = 3, 5, \dots$ ,  $f(x)$  cambia de signo en  $(c, 0)$ , mientras que si  $c$  es una raíz de multiplicidad par,  $m = 2, 4, \dots$ ,  $f(x)$  no cambia de signo de  $(c, 0)$ . Observe que, dependiendo del signo del primer coeficiente de la función polinomial, las gráficas de la figura 6.1.6 se podrían reflejar en el eje  $x$ . Por ejemplo, en una raíz de multiplicidad par la gráfica de  $f$  podría ser tangente al eje  $x$ , desde abajo de ese eje.

## EJEMPLO 2 Gráfica de una función polinomial

Graficar  $f(x) = x^3 - 9x$ .

**Solución** Veamos algo que se debe entender para bosquejar la gráfica de  $f$ :

**Comportamiento en los extremos:** Si no se tienen en cuenta todos los términos, salvo el primero, se ve que la gráfica de  $f$  se parece a la de  $y = x^3$  para  $|x|$  grande. Esto es, la gráfica baja hacia la izquierda cuando  $x \rightarrow -\infty$ , y sube hacia la derecha cuando  $x \rightarrow \infty$ , como se ve en la figura 6.1.5a).

**Simetría:** Como todas las potencias son enteros impares,  $f$  es una función impar. La gráfica de  $f$  es simétrica respecto al origen.

**Intersecciones:**  $f(0) = 0$ , y entonces el cruce con el eje  $y$  es  $(0, 0)$ . Al igualar  $f(x) = 0$  se ve que se debe resolver  $x^3 - 9x = 0$ . Esto se factoriza

$$\begin{array}{c} \text{diferencia de cuadrados} \\ \downarrow \\ x(x^2 - 9) = 0 \quad \text{o sea} \quad x(x - 3)(x + 3) = 0 \end{array}$$

se ve que las raíces de  $f$  son  $x = 0$  y  $x = \pm 3$ . Los cruces con el eje  $x$  están en  $(0, 0)$ ,  $(-3, 0)$  y  $(3, 0)$ .

**Gráfica:** De izquierda a derecha, la gráfica sube ( $f$  es creciente) desde el tercer cuadrante y pasa por  $(-3, 0)$ , porque  $-3$  es una raíz simple. Aunque la gráfica sube al pasar por esta intersección, debe regresar hacia abajo ( $f$  decreciente) en algún punto del segundo cuadrante, para poder atravesar  $(0, 0)$ . Como la gráfica es simétrica con respecto al origen, su comportamiento es exactamente el contrario en los cuadrantes primero y cuarto. Véase la FIGURA 6.1.7.

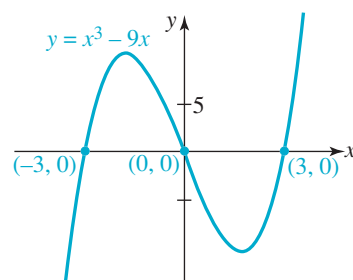


FIGURA 6.1.7 Gráfica de la función del ejemplo 2

En el ejemplo 2, la gráfica de  $f$  tiene dos puntos críticos. En el intervalo  $[-3, 0]$  hay un máximo local, y en el intervalo  $[0, 3]$  hay un mínimo local. No tratamos de localizar con precisión esos puntos; eso es algo que, en general, necesitaría las técnicas del cálculo. Lo mejor que podemos hacer con las matemáticas de precálculo, para refinar la gráfica, es recurrir a graficar puntos adicionales en los intervalos de interés. Por cierto,  $f(x) = x^3 - 9x$  es la función del intervalo  $[-1\,000, 1\,000]$  cuya gráfica se ve en la figura 6.1.3.

## EJEMPLO 3 Gráfica de una función polinomial

Graficar  $f(x) = (1 - x)(x + 1)^2$ .

**Solución** Se hace la multiplicación y resulta  $f(x) = -x^3 - x^2 + x + 1$ .

**Comportamiento en los extremos:** Vemos, en el renglón anterior, que la gráfica de  $f$  se parece a la gráfica de  $y = -x^3$  para  $|x|$  grande, justo lo contrario del comportamiento en los extremos de la función del ejemplo 2. Véase la figura 6.1.5b).

**Simetría:** Como se ve de  $f(x) = -x^3 - x^2 + x + 1$ , hay potencias pares e impares de  $x$ . Por consiguiente,  $f$  ni es par ni impar; su gráfica no posee simetría respecto al eje  $y$  o al origen.

**Intersecciones:**  $f(0) = 1$ , y entonces la intersección con el eje  $y$  está en  $(0, 1)$ . En la forma factorizada de  $f(x)$  del enunciado se ve que las intersecciones con el eje  $x$  están en  $(-1, 0)$  y en  $(1, 0)$ .

**Gráfica:** De izquierda a derecha, la gráfica baja ( $f$  decreciente) desde el segundo cuadrante y luego, como  $-1$  es una raíz de multiplicidad 2, la gráfica es tangente al eje  $x$  en  $(-1, 0)$ . Entonces la gráfica sube ( $f$  es creciente) conforme pasa a través de la intersección con el eje  $y$   $(0, 1)$ . En algún punto del intervalo  $[-1, 1]$ , la gráfica se va hacia abajo ( $f$  decreciente) y, como  $1$  es una raíz simple, atraviesa el eje  $x$  en  $(1, 0)$ , dirigiéndose hacia abajo, en el cuarto cuadrante. Véase la FIGURA 6.1.8.

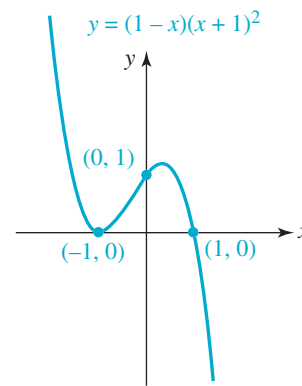


FIGURA 6.1.8 Gráfica de la función del ejemplo 3

En el ejemplo 3 de nuevo hay dos puntos críticos. Debe quedar en claro que el punto  $(-1, 0)$  es un punto crítico ( $f$  cambia de decreciente a creciente en este punto) y es un mínimo local de  $f$ . También hay un punto crítico ( $f$  cambia de creciente a decreciente en ese punto) en el intervalo  $[-1, 1]$  y el valor de la función en este punto es un máximo relativo de  $f$ .

#### EJEMPLO 4 Raíces de multiplicidad dos

Graficar  $f(x) = x^4 - 4x^2 + 4$ .

**Solución** Antes de seguir, obsérvese que el lado derecho de  $f$  es un cuadrado perfecto. Esto es,  $f(x) = (x^2 - 2)^2$ . Como  $x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$ , de acuerdo con las leyes de los exponentes se puede escribir

$$f(x) = (x - \sqrt{2})^2(x + \sqrt{2})^2. \quad (5)$$

**Comportamiento en los extremos:** Al inspeccionar  $f(x)$  se ve que su gráfica se parece a la de  $y = x^4$  ante  $|x|$  grandes. Esto es, la gráfica sube hacia la izquierda cuando  $x \rightarrow -\infty$  y sube hacia la derecha cuando  $x \rightarrow \infty$ , como se ve en la figura 6.1.5c).

**Simetría:** Como  $f(x)$  sólo contiene potencias pares de  $x$ , es una función par, y entonces su gráfica es simétrica con respecto al eje  $y$ .

**Intersecciones:**  $f(0) = 4$ , por lo que la intersección con el eje  $y$  está en  $(0, 4)$ . Por inspección de (5) se ve que las intersecciones con el eje  $x$  están en  $(-\sqrt{2}, 0)$  y  $(\sqrt{2}, 0)$ .

**Gráfica:** De izquierda a derecha, la gráfica baja desde el segundo cuadrante y entonces, como  $-\sqrt{2}$  es una raíz de multiplicidad 2, la gráfica toca al eje  $x$  en  $(-\sqrt{2}, 0)$ . Después, la gráfica sube desde aquí hasta la intersección con el eje  $y$  en  $(0, 4)$ . Después, se aplica la simetría respecto al eje  $y$  para completar la gráfica en el primer cuadrante. Véase la FIGURA 6.1.9. ≡

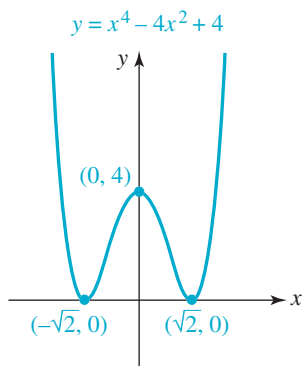


FIGURA 6.1.9 Gráfica de la función del ejemplo 4

En el ejemplo 4, la gráfica de  $f$  tiene tres puntos críticos. De acuerdo con la multiplicidad par de la raíz, y de la simetría respecto al eje  $y$ , se puede deducir que las intersecciones con el eje  $x$  en  $(-\sqrt{2}, 0)$  y  $(\sqrt{2}, 0)$  son puntos críticos, y  $f(-\sqrt{2}) = 0$  y  $f(\sqrt{2}) = 0$  son mínimos locales, y que la intersección con el eje  $y$  en  $(0, 4)$  es un punto crítico y  $f(0) = 4$  es un máximo local.

#### EJEMPLO 5 Raíz de multiplicidad tres

Graficar  $f(x) = -(x + 4)(x - 2)^3$ .

**Solución**

**Comportamiento en los extremos:** Por inspección de  $f$  se ve que su gráfica se parece a la gráfica de  $y = -x^4$  para grandes valores de  $|x|$ . Este comportamiento de  $f$  en la frontera se ve en la figura 6.1.5d).

**Simetría:** La función  $f$  no es par ni impar. Se demuestra, en forma directa, que  $f(-x) \neq f(x)$ , y que  $f(-x) \neq -f(x)$ .

**Intersecciones:**  $f(0) = (-4)(-2)^3 = 32$ , así que el cruce con el eje  $y$  está en  $(0, 32)$ . Se ve, en la forma factorizada de  $f(x)$ , que los cruces con el eje  $x$  están en  $(-4, 0)$  y  $(2, 0)$ .

**Gráfica:** De izquierda a derecha, la gráfica sube desde el tercer cuadrante y entonces, como  $-4$  es una raíz simple, atraviesa directamente el eje  $x$  en  $(-4, 0)$ . En algún lugar del intervalo  $[-4, 0]$ , la función  $f$  debe cambiar de creciente a decreciente, para que su gráfica pase por la intersección con el eje  $y$  en  $(0, 32)$ . Después de que pasa por ese punto, la gráfica de esta función continúa decreciendo, pero como 2 es una raíz de orden tres, la gráfica se aplana al pasar por  $(2, 0)$ , y va hacia abajo en el cuarto cuadrante. Véase la FIGURA 6.1.10. ≡

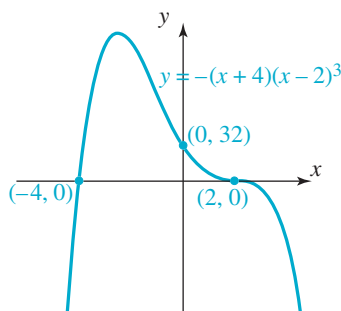


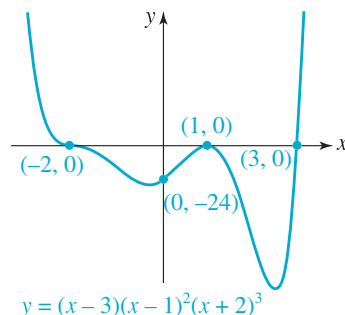
FIGURA 6.1.10 Gráfica de la función del ejemplo 5

Note que, en el ejemplo 5, como  $f$  es de grado 4, su gráfica podría tener hasta tres puntos críticos. Pero como se ve en la figura 6.1.10, esa gráfica sólo posee un punto crítico, y ese punto es un máximo local de  $f$ .

## EJEMPLO 6 Raíces de multiplicidad dos y tres

Graficar  $f(x) = (x - 3)(x - 1)^2(x + 2)^2$ .

**Solución** La función  $f$  es de grado 6, por lo que su comportamiento en los extremos se parece a la gráfica de  $y = x^6$  para  $|x|$  grande. Véase la figura 6.1.5c). También, la función  $f$  ni es par ni es impar; su gráfica no tiene simetría respecto al eje  $y$  ni al origen. La intersección con el eje  $y$  está en  $(0, f(0)) = (0, -24)$ . De acuerdo con los factores de  $f$  se ve que las intersecciones con el eje  $x$  de la gráfica están en  $(-2, 0)$ ,  $(1, 0)$  y  $(3, 0)$ . Como  $-2$  es una raíz de multiplicidad 3, la gráfica de  $f$  se aplana al pasar por  $(-2, 0)$ . Debido a que 1 es una raíz de multiplicidad 2, la gráfica de  $f$  es tangente al eje  $x$  en  $(1, 0)$ . Como 3 es una raíz simple, la gráfica de  $f$  atraviesa directamente al eje  $x$  en  $(3, 0)$ . Agrupando todas estas propiedades se obtiene la gráfica de la **FIGURA 6.1.11**.



**FIGURA 6.1.11** Gráfica de la función del ejemplo 6

En el ejemplo 6, en vista de que la función  $f$  es de grado 6, su gráfica podría tener hasta cinco puntos críticos. Pero como se ve en la figura 6.1.11, sólo hay tres puntos críticos. Dos de ellos son mínimos locales, y el restante, que es  $(1, 0)$ , el valor de la función  $f(1) = 0$  es un máximo local.

## 6.1 Ejercicios

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-16.

En los problemas 1 a 8 proceda como en el ejemplo 1 y use las transformaciones para bosquejar la gráfica de la función polinomial indicada.

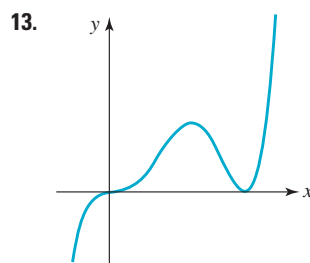
- $y = x^3 - 3$
- $y = -(x + 2)^3$
- $y = (x - 2)^3 + 2$
- $y = 3 - (x + 2)^3$
- $y = (x - 5)^4$
- $y = x^4 - 1$
- $y = 1 - (x - 1)^4$
- $y = 4 + (x + 1)^4$

En los problemas 9 a 12 determine si la función polinomial indicada  $f$  es par, impar o ni par ni impar. No haga la gráfica.

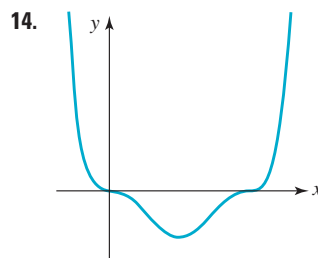
- $f(x) = -2x^3 + 4x$
- $f(x) = x^6 - 5x^2 + 7$
- $f(x) = x^5 + 4x^3 + 9x + 1$
- $f(x) = x^3(x + 2)(x - 2)$

En los problemas 13 a 18 indique a qué función polinomial de a) a f) corresponde cada gráfica.

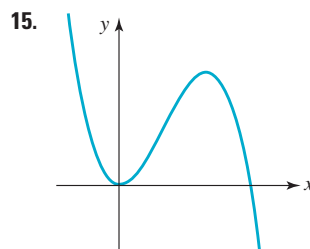
- $f(x) = x^2(x - 1)^2$
- $f(x) = -x^3(x - 1)$
- $f(x) = x^3(x - 1)^3$
- $f(x) = -x(x - 1)^3$
- $f(x) = -x^2(x - 1)$
- $f(x) = x^3(x - 1)^2$



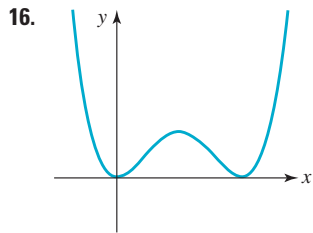
**FIGURA 6.1.12** Gráfica del problema 13



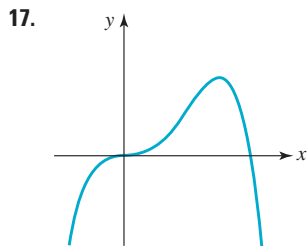
**FIGURA 6.1.13** Gráfica del problema 14



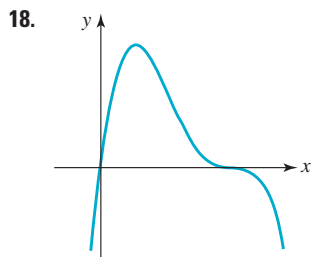
**FIGURA 6.1.14** Gráfica del problema 15



**FIGURA 6.1.15** Gráfica del problema 16



**FIGURA 6.1.16** Gráfica del problema 17

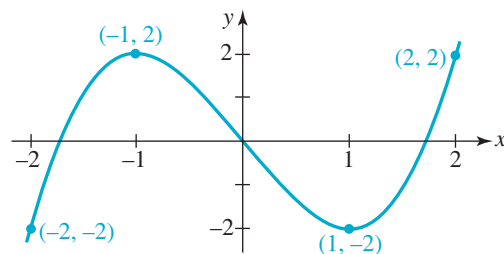


**FIGURA 6.1.17** Gráfica del problema 18

En los problemas 19 a 40 proceda como en el ejemplo 2 y trace la gráfica de la función polinomial  $f$  indicada.

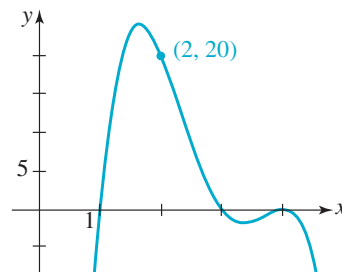
19.  $f(x) = x^3 - 4x$
20.  $f(x) = 9x - x^3$
21.  $f(x) = -x^3 + x^2 + 6x$
22.  $f(x) = x^3 + 7x^2 + 12x$
23.  $f(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 4)$
24.  $f(x) = (2 - x)(x + 2)(x + 1)$
25.  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 3x^2$
26.  $f(x) = x^2(x - 2)^2$
27.  $f(x) = (x^2 - x)(x^2 - 5x + 6)$
28.  $f(x) = x^2(x^2 + 3x + 2)$
29.  $f(x) = (x^2 - 1)(x^2 + 9)$
30.  $f(x) = x^4 + 5x^2 - 6$
31.  $f(x) = -x^4 + 2x^2 - 1$
32.  $f(x) = x^4 - 6x^2 + 9$

33.  $f(x) = x^4 + 3x^3$
34.  $f(x) = x(x - 2)^3$
35.  $f(x) = x^5 - 4x^3$
36.  $f(x) = (x - 2)^5 - (x - 2)^3$
37.  $f(x) = 3x(x + 1)^2(x - 1)^2$
38.  $f(x) = (x + 1)^2(x - 1)^3$
39.  $f(x) = -\frac{1}{2}x^2(x + 2)^3(x - 2)^2$
40.  $f(x) = x(x + 1)^2(x - 2)(x - 3)$
41. La gráfica de  $f(x) = x^3 - 3x$  se ve en la **FIGURA 6.1.18**.
  - a) Use la figura para obtener la gráfica de  $g(x) = f(x) + 2$ .
  - b) Usando sólo la gráfica que obtuvo en el inciso a), escriba la ecuación, en forma *factorizada*, de  $g(x)$ . Entonces compruebe, multiplicando los factores, que su ecuación de  $g(x)$  es igual que  $f(x) + 2 = x^3 - 3x + 2$ .



**FIGURA 6.1.18** Gráfica del problema 41

42. Deduzca una función polinomial  $f$  del menor grado posible, cuya gráfica sea consistente con la de la **FIGURA 6.1.19**.



**FIGURA 6.1.19** Gráfica del problema 42

43. Calcule el valor de  $k$  tal que  $(2, 0)$  sea un cruce de la gráfica con el eje de las  $x$ . La función es  $f(x) = kx^5 - x^2 + 5x + 8$ .
44. Calcule los valores de  $k_1$  y  $k_2$  tales que las intersecciones con el eje  $x$  de la gráfica de  $f(x) = k_1x^4 - k_2x^3 + x - 4$  estén en  $(-1, 0)$  y  $(1, 0)$ .

45. Calcule el valor de  $k$  tal que el cruce con el eje  $y$  de la gráfica de  $f(x) = x^3 - 2x^2 + 14x - 3k$  esté en  $(0, 10)$ .
46. Se tiene la función polinomial  $f(x) = (x - 2)^{n+1}(x + 5)$ , donde  $n$  es un entero positivo. ¿Para qué valores de  $n$  la gráfica de  $f$  toca, pero no cruza, al eje  $x$  en  $(2, 0)$ ?
47. Se tiene la función polinomial  $f(x) = (x - 1)^{n+2}(x + 1)$ , donde  $n$  es un entero positivo. ¿Para qué valores de  $n$  la gráfica de  $f$  cruza al eje  $x$  en  $(1, 0)$ ?
48. Se tiene la función polinomial  $f(x) = (x - 5)^{2m}(x + 1)^{2n-1}$ , donde  $m$  y  $n$  son enteros positivos.
- ¿Para qué valores de  $m$  la gráfica de  $f$  cruza al eje  $x$  en  $(5, 0)$ ?
  - ¿Para qué valores de  $n$  la gráfica de  $f$  cruza al eje  $x$  en  $(-1, 0)$ ?

### Aplicaciones diversas

49. **Construcción de una caja** Se puede hacer una caja abierta con una pieza rectangular de cartón, quitando un cuadrado de longitud  $x$  de cada esquina, y doblando los lados hacia arriba. Vea la FIGURA 6.1.20. Si el cartón mide 30 cm por 40 cm, demuestre que el volumen de la caja resultante se determina mediante

$$V(x) = x(30 - 2x)(40 - 2x).$$

Trace la gráfica de  $V(x)$  de  $x > 0$ . ¿Cuál es el dominio de la función  $V$ ?

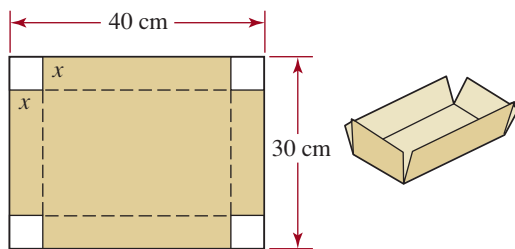


FIGURA 6.1.20 Caja del problema 49

50. **Otra caja** Para conservar su forma, la caja del problema 49 necesita cinta adhesiva, o algún sujetador para las esqui-

nas. Una caja abierta que se mantiene firme puede hacerse sacando un cuadrado de longitud  $x$  de cada esquina de una pieza rectangular de cartón, cortando la línea llena y doblando en las líneas interrumpidas, que se ven en la FIGURA 6.1.21. Deduzca una función polinomial  $V(x)$  que exprese el volumen de la caja resultante, si el cartón original mide 30 cm por 40 cm. Trace la gráfica de  $V(x)$  de  $x > 0$ .

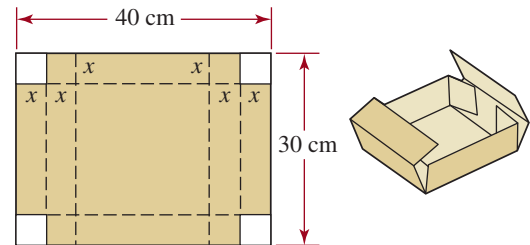


FIGURA 6.1.21 Caja del problema 50

### Para la discusión

51. Examine la figura 6.1.5. A continuación, explique si pueden existir funciones polinomiales cúbicas que no tengan raíces reales.
52. Suponga que una función polinomial  $f$  tiene tres raíces,  $-3$ ,  $2$  y  $4$ , y que el comportamiento en los extremos de su gráfica baja hacia la izquierda cuando  $x \rightarrow -\infty$ , y baja hacia la derecha cuando  $x \rightarrow \infty$ . Explique cuáles serían las ecuaciones posibles de  $f$ .

### Problemas para calculadora o computadora

En los problemas 53 y 54, use una función graficadora para examinar la gráfica de la función polinomial indicada en los intervalos que se indican.

53.  $f(x) = -(x - 8)(x + 10)^2$ ;  $[-15, 15]$ ,  $[-100, 100]$ ,  $[-1\,000, 1\,000]$
54.  $f(x) = (x - 5)^2(x + 5)^2$ ;  $[-10, 10]$ ,  $[-100, 100]$ ,  $[-1\,000, 1\,000]$

## 6.2 División de funciones polinomiales

**Introducción** En esta sección veremos que el método para dividir dos funciones polinómicas  $f(x)$  y  $g(x)$  es muy similar a la división de enteros positivos. Además, la división de una función polinómica  $f(x)$  por un polinomio lineal  $g(x) = x - c$  es especialmente útil, porque nos proporciona una forma de evaluar la función  $f$  en el número  $c$  sin tener que calcular las potencias de  $c$ .



Comenzamos con un repaso de la terminología de fracciones.

■ **Terminología** Si  $p > 0$  y  $s > 0$  son enteros tales que  $p \geq s$ , entonces  $p/s$  se llama **fracción impropia**. Si se divide  $p$  entre  $s$  se obtienen números únicos,  $q$  y  $r$ , que satisfacen

$$\frac{p}{s} = q + \frac{r}{s} \quad \text{o} \quad p = sq + r, \quad (1)$$

donde  $0 \leq r < s$ . El número  $p$  se llama **dividendo**,  $s$  es el **divisor**,  $q$  es el **cociente** y  $r$  es el **residuo**. Por ejemplo, se tiene la fracción impropia  $\frac{1052}{23}$ . Al hacer la división aritmética se obtiene

$$\begin{array}{r} 45 \quad \leftarrow \text{cociente} \\ \text{divisor} \rightarrow 23 \overline{) 1052} \quad \leftarrow \text{dividendo} \\ \underline{92} \quad \leftarrow \text{se resta} \\ 132 \\ \underline{115} \\ 17. \quad \leftarrow \text{residuo} \end{array} \quad (2)$$

El resultado de (2) se puede escribir en la forma  $\frac{1052}{23} = 45 + \frac{17}{23}$ , donde  $\frac{17}{23}$  es una **fracción propia**, porque el numerador es menor que el denominador; en otras palabras, la fracción es menor que 1. Si multiplicamos este resultado por el divisor 23, obtendremos la forma especial de escritura del dividendo  $p$ , ilustrada en la segunda ecuación de (1):

$$\begin{array}{c} \text{cociente} \quad \text{residuo} \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 1052 = 23 \cdot 45 + 17. \\ \uparrow \\ \text{divisor} \end{array} \quad (3)$$

■ **División de polinomios** El método para dividir dos funciones polinomiales  $f(x)$  y  $g(x)$  se parece a la división de enteros positivos. Si el grado de un polinomio  $f(x)$  es mayor o igual que el grado del polinomio  $g(x)$ , entonces  $f(x)/g(x)$  se llama también **fracción impropia**. Un resultado análogo a (1) se llama **algoritmo de división de polinomios**.

#### Teorema 6.2.1 Algoritmo de la división

Sean  $f(x)$  y  $g(x) \neq 0$  polinomios, donde el grado de  $f(x)$  es mayor o igual al grado de  $g(x)$ . Entonces, existen polinomios únicos,  $q(x)$  y  $r(x)$  tales que

$$\frac{f(x)}{g(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{g(x)} \quad \text{o} \quad f(x) = g(x)q(x) + r(x), \quad (4)$$

en donde  $r(x)$  tiene grado menor que el grado de  $g(x)$ .

El polinomio  $f(x)$  se llama **dividendo**,  $g(x)$  es el **divisor**,  $q(x)$  es el **cociente** y  $r(x)$  es el **residuo**. Como  $r(x)$  tiene grado menor que el de  $g(x)$ , la expresión racional  $r(x)/g(x)$  se llama **fracción propia**.

Observe, en (4), que cuando  $r(x) = 0$ , entonces  $f(x) = g(x)q(x)$ , por lo que el divisor  $g(x)$  es un factor de  $f(x)$ . En este caso se dice que  $f(x)$  es **divisible** entre  $g(x)$  o, en terminología antigua, que  $g(x)$  **divide exactamente** a  $f(x)$ .



### EJEMPLO 1 División de dos polinomios

Usar la división para calcular el cociente de  $q(x)$  y el residuo  $r(x)$  cuando el polinomio  $f(x) = 3x^3 - x^2 - 2x + 6$  entre el polinomio  $g(x) = x^2 + 1$ .

**Solución** Por división,

$$\begin{array}{rcl}
 & 3x - 1 & \leftarrow \text{cociente} \\
 \text{divisor} \rightarrow x^2 + 1 \overline{) 3x^3 - x^2 - 2x + 6} & & \leftarrow \text{dividendo} \\
 \underline{3x^3 + 0x^2 + 3x} & & \leftarrow \text{se resta} \\
 -x^2 - 5x + 6 & & \\
 \underline{-x^2 + 0x - 1} & & \\
 -5x + 7 & & \leftarrow \text{residuo}
 \end{array} \quad (5)$$

El resultado de la división (5) se puede escribir como sigue:

$$\frac{3x^3 - x^2 - 2x + 6}{x^2 + 1} = 3x - 1 + \frac{-5x + 7}{x^2 + 1}.$$

Por lo tanto, el cociente es  $3x - 1$  y el residuo es  $-5x + 7$ . Si se multiplican ambos lados de la última ecuación por el divisor  $x^2 + 1$ , se obtiene la segunda forma de (4):

$$3x^3 - x^2 - 2x + 6 = (x^2 + 1)(3x - 1) + (-5x + 7). \quad (6) \equiv$$

Si el divisor  $g(x)$  es un polinomio lineal  $x - c$ , entonces, de acuerdo con el algoritmo de división, el grado del residuo  $r$  es 0; esto es,  $r$  es una constante. Así, (4) se transforma en

$$f(x) = (x - c)q(x) + r. \quad (7)$$

Cuando se sustituye el número  $x = c$  en (7), se descubre una forma alternativa de evaluar una función polinomial:

$$f(c) = \overset{0}{\downarrow} (c - c)q(c) + r = r.$$

Al resultado anterior se le llama **teorema del residuo**.

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teorema 6.2.2    Teorema del residuo</b>                                                                                                  |
| Si un polinomio $f(x)$ se divide entre un polinomio lineal $x - c$ , el residuo $r$ es el valor de $f(x)$ en $x = c$ ; esto es, $f(c) = r$ . |

### EJEMPLO 2 Cálculo del residuo

Aplicar el teorema del residuo para calcular  $r$  cuando  $f(x) = 4x^3 - x^2 + 4$  se divide entre  $x - 2$ .

**Solución** Según el teorema del residuo, el residuo  $r$  es el valor de la función  $f$  evaluada en  $x = 2$ .

$$r = f(2) = 4(2)^3 - (2)^2 + 4 = 32. \quad (8) \equiv$$

El ejemplo 2, en donde se determina un residuo  $r$  calculando el valor de una función  $f(c)$ , es más interesante que importante. Lo que *sí es* importante es el problema inverso: determinar el valor de la función  $f(c)$  calculando el residuo  $r$  por división de  $f$  entre  $x - c$ . Los dos ejemplos que siguen ilustran este concepto.

### EJEMPLO 3 Evaluación por división

Aplicar el teorema del residuo para determinar  $f(c)$  para  $f(x) = x^5 - 4x^3 + 2x - 10$ , cuando  $c = -3$ .

**Solución** El valor  $f(-3)$  es el residuo cuando  $f(x) = x^5 - 4x^3 + 2x - 10$  se divide entre  $x - (-3) = x + 3$ . Para fines de la división, se deben tener en cuenta los términos faltantes en  $x^4$  y  $x^2$ , escribiendo el dividendo como sigue:

$$f(x) = x^5 + 0x^4 - 4x^3 + 0x^2 + 2x - 10.$$

Entonces,

$$\begin{array}{r} x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 15x + 47 \\ x + 3 \overline{) x^5 + 0x^4 - 4x^3 + 0x^2 + 2x - 10} \\ \underline{x^5 + 3x^4} \phantom{- 10} \\ -3x^4 - 4x^3 + 0x^2 + 2x - 10 \\ \underline{-3x^4 - 9x^3} \phantom{+ 2x - 10} \\ 5x^3 + 0x^2 + 2x - 10 \\ \underline{5x^3 + 15x^2} \phantom{+ 2x - 10} \\ -15x^2 + 2x - 10 \\ \underline{-15x^2 - 45x} \phantom{- 10} \\ 47x - 10 \\ \underline{47x + 141} \\ -151 \end{array} \quad (9)$$

El residuo  $r$  en la división es el valor de  $f$  en  $x = -3$ ; esto es,  $f(-3) = -151$ .  $\equiv$

■ **División sintética** Después de resolver el ejemplo 3 es lógico preguntar por qué se quería calcular el valor de una función polinomial  $f$  por división. La respuesta es: no nos ocuparíamos de hacerlo, si no existiera la **división sintética**. La división sintética es un método abreviado para dividir un polinomio  $f(x)$  entre un polinomio *lineal*  $x - c$ ; no se requiere escribir las diversas potencias de la variable  $x$ , sino sólo los coeficientes de esas potencias en el dividendo  $f(x)$  (que debe incluir todos los coeficientes 0). También es una forma muy eficiente y rápida de evaluar  $f(c)$ , porque en el proceso sólo se utilizan las operaciones aritméticas de multiplicación y suma. No intervienen elevaciones a potencia, como  $2^3$  ni  $2^2$  en la ecuación (8).

Por ejemplo, considere la división larga:

$$\begin{array}{r} 4x^2 - 3x + 7 \\ x - 2 \overline{) 4x^3 - 11x^2 + 13x - 5} \\ \underline{(-) 4x^3 - 8x^2} \phantom{+ 13x - 5} \\ \phantom{4x^3 - } 3x^2 + 13x - 5 \\ \underline{(-) 3x^2 + 6x} \phantom{- 5} \\ \phantom{4x^3 - 3x^2 + } 7x - 5 \\ \underline{(-) 7x - 14} \\ \phantom{4x^3 - 3x^2 + 7x - } 9 \leftarrow \text{residuo} \end{array} \quad (10)$$

Podemos hacer varias observaciones sobre (10):

- Debajo del signo de división larga, cada columna contiene términos del mismo grado.
- Cada rectángulo contiene términos idénticos.
- Los coeficientes del cociente y el residuo constante aparecen encerrados en círculos.
- Cada renglón marcado por  $(-)$  se resta del renglón anterior.

Si suprimimos las variables y las repeticiones observadas en (10), tenemos

$$\begin{array}{r}
 x - 2 \rightarrow -2 \overline{) \textcircled{4} -11 \ 13 \ -5} \\
 \text{(-)} \quad -8 \quad \quad \quad \uparrow \quad \quad \uparrow \\
 \quad \quad \textcircled{-3} \quad \quad \quad \uparrow \\
 \text{(-)} \quad \quad \quad 6 \quad \quad \quad \uparrow \\
 \quad \quad \quad \quad \textcircled{7} \quad \quad \quad \uparrow \\
 \text{(-)} \quad \quad \quad \quad \quad -14 \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \textcircled{9} \leftarrow \text{residuo}
 \end{array}
 \quad (11)$$

Como indican las flechas en (11), esto se puede escribir de manera más compacta así:

$$\begin{array}{r}
 -2 \overline{) \textcircled{4} -11 \ 13 \ -5} \\
 \text{(-)} \downarrow \quad -8 \quad 6 \quad -14 \\
 \quad \quad \textcircled{-3} \quad \textcircled{7} \quad \boxed{\textcircled{9}} \leftarrow \text{residuo}
 \end{array}
 \quad (12)$$

Si bajamos el coeficiente principal 4 del dividendo, como indica la flecha roja en (12), los coeficientes del cociente y el residuo quedan en una sola fila.

$$\begin{array}{r}
 -2 \overline{) 4 \ -11 \ 13 \ -5} \quad \leftarrow \text{primera fila} \\
 \text{(-)} \quad -8 \quad 6 \quad -14 \quad \leftarrow \text{segunda fila} \\
 \hline
 4 \quad \textcircled{-3} \quad \textcircled{7} \quad \boxed{\textcircled{9} = r} \leftarrow \text{tercera fila}
 \end{array}
 \quad (13)$$

Ahora observe que cada número de la segunda fila de (13) se puede obtener si se multiplica el número en la tercera fila de la columna precedente por  $-2$ , y que cada número de la tercera fila se obtiene restando cada número de la segunda fila del número correspondiente en la primera fila.

Por último, para evitar la resta en (13), multiplicamos por  $+2$  (el inverso aditivo de  $-2$ ) y sumamos la segunda fila a la primera. Esto se ilustra a continuación:

$$\begin{array}{r}
 \text{coeficientes del dividendo } f(x) = 4x^3 - 11x^2 + 13x - 5 \\
 \text{divisor: } x - 2 \ 2 \overline{) \ 4 \ -11 \ 13 \ -5} \quad \leftarrow \text{primera fila} \\
 \text{(+)} \quad \quad \quad 8 \ -6 \ 14 \quad \leftarrow \text{segunda fila} \\
 \hline
 4 \quad \textcircled{-3} \quad \textcircled{7} \quad \boxed{\textcircled{9} = r} \leftarrow \text{tercera fila} \\
 \text{coeficientes del cociente } q(x) = 4x^2 - 3x + 7
 \end{array}
 \quad (14)$$

El procedimiento de división sintética para dividir  $f(x)$ , un polinomio de grado  $n > 0$ , por  $x - c$  se resume como sigue:

#### GUÍA PARA LA DIVISIÓN SINTÉTICA

- i) Escriba  $c$  seguido por los coeficientes de  $f(x)$ . Asegúrese de incluir los coeficientes que son 0 y el término constante.
- ii) Baje el coeficiente principal de  $f(x)$  a la tercera fila.
- iii) Multiplique este número por  $c$  y escriba el producto directamente debajo del segundo coeficiente de  $f(x)$ . Luego sume los dos números de esta columna y escriba la suma debajo de ellos en la tercera fila.
- iv) Multiplique esta suma por  $c$  y escriba el producto en la segunda fila de la siguiente columna. Luego sume los dos números de esta columna y escriba la suma debajo de ellos en la tercera fila.
- v) Repita el paso anterior tantas veces como sea posible.
- vi) El último número de la tercera fila es el residuo constante  $r$ ; los números precedentes de la tercera fila son los coeficientes de  $q(x)$ , el polinomio cociente de grado  $n - 1$ .

**EJEMPLO 4** Reconsideración del ejemplo 3

Use la división sintética para dividir  $f(x) = x^5 - 4x^3 + 2x - 10$  cuando  $x + 3$ .

**Solución** La división sintética de  $f$  por  $x + 3 = x - (-3)$  es

$$\begin{array}{r|rrrrrr} -3 & 1 & 0 & -4 & 0 & 2 & -10 \\ & & -3 & 9 & -15 & 45 & -141 \\ \hline & 1 & -3 & 5 & -15 & 47 & \underline{-151 = r} \end{array} \quad (15)$$

El cociente es el polinomio de cuarto grado  $q(x) = x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 15x + 47$  y el residuo constante es  $r = -151$ . Además, el valor de  $f$  en  $-3$  es el residuo  $f(-3) = -151$ .  $\equiv$

**EJEMPLO 5** Uso de la división sintética para evaluar una función

Aplicar el teorema del residuo para determinar  $f(2)$ , para

$$f(x) = -3x^6 + 4x^5 + x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 9$$

**Solución** Usaremos división sintética para determinar el residuo  $r$  en la división de  $f$  entre  $x - 2$ . Comenzaremos escribiendo todos los coeficientes en  $f(x)$ , incluido 0, el coeficiente de  $x$ . En

$$\begin{array}{r|rrrrrrrr} 2 & -3 & 4 & 1 & -8 & -6 & 0 & 9 \\ & & -6 & -4 & -6 & -28 & -68 & -136 \\ \hline & -3 & -2 & -3 & -14 & -34 & -68 & \underline{-127 = r} \end{array}$$

se ve que  $f(2) = -127$ .  $\equiv$

**EJEMPLO 6** Uso de la división sintética para evaluar una función

Usar división sintética para evaluar  $f(x) = x^3 - 7x^2 + 13x - 15$  en  $x = 5$ .

**Solución** Según la división sintética

$$\begin{array}{r|rrrr} 5 & 1 & -7 & 13 & -15 \\ & & 5 & -10 & 15 \\ \hline & 1 & -2 & 3 & \underline{0 = r} \end{array}$$

se ve que  $f(5) = 0$ .  $\equiv$

El resultado del ejemplo 5,  $f(5) = 0$ , muestra que 5 es una raíz de la función dada  $f$ . Es más, hemos hallado también que  $f$  es divisible entre el polinomio lineal  $x - 5$ . Visto de otra forma,  $x - 5$  es un factor de  $f$ . La división sintética muestra que  $f(x) = x^3 - 7x^2 + 13x - 15$  equivale a

$$f(x) = (x - 5)(x^2 - 2x + 3).$$

En la siguiente sección investigaremos más el uso del algoritmo de la división y del teorema del residuo, como ayuda para determinar raíces y factores de una función polinomial.

Mediante la división sintética se puede hallar  $f(2)$  sin calcular las potencias de 2:  $2^6$ ,  $2^5$ ,  $2^4$ ,  $2^3$  y  $2^2$ .

## 6.2 Ejercicios

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-16.

En los problemas 1 a 10 use la división larga para determinar el cociente  $q(x)$  y el residuo  $r(x)$  cuando el polinomio  $f(x)$  se divide entre el polinomio indicado  $g(x)$ . En cada caso, escriba la respuesta en la forma  $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$ .

1.  $f(x) = 8x^2 + 4x - 7$ ;  $g(x) = x^2$
2.  $f(x) = x^2 + 2x - 3$ ;  $g(x) = x^2 + 1$
3.  $f(x) = 5x^3 - 7x^2 + 4x + 1$ ;  $g(x) = x^2 + x - 1$
4.  $f(x) = 14x^3 - 12x^2 + 6$ ;  $g(x) = x^2 - 1$
5.  $f(x) = 2x^3 + 4x^2 - 3x + 5$ ;  $g(x) = (x + 2)^2$
6.  $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ ;  $g(x) = (2x + 1)^2$
7.  $f(x) = 27x^3 + x - 2$ ;  $g(x) = 3x^2 - x$
8.  $f(x) = x^4 + 8$ ;  $g(x) = x^3 + 2x - 1$
9.  $f(x) = 6x^5 + 4x^4 + x^3$ ;  $g(x) = x^3 - 2$
10.  $f(x) = 5x^6 - x^5 + 10x^4 + 3x^2 - 2x + 4$ ;  
 $g(x) = x^2 + x - 1$

En los problemas 11 a 16 proceda como en el ejemplo 2 y aplique el teorema del residuo para determinar  $r$  cuando  $f(x)$  se divide entre el polinomio lineal indicado.

11.  $f(x) = 2x^2 - 4x + 6$ ;  $x - 2$
12.  $f(x) = 3x^2 + 7x - 1$ ;  $x + 3$
13.  $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x + 2$ ;  $x - \frac{1}{2}$
14.  $f(x) = 5x^3 + x^2 - 4x - 6$ ;  $x + 1$
15.  $f(x) = x^4 - x^3 + 2x^2 + 3x - 5$ ;  $x - 3$
16.  $f(x) = 2x^4 - 7x^2 + x - 1$ ;  $x + \frac{3}{2}$

En los problemas 17 a 22, proceda como en el ejemplo 3 y use el teorema del residuo para calcular  $f(c)$  con el valor indicado de  $c$ .

17.  $f(x) = 4x^2 - 10x + 6$ ;  $c = 2$
18.  $f(x) = 6x^2 + 4x - 2$ ;  $c = \frac{1}{4}$
19.  $f(x) = x^3 + 3x^2 + 6x + 6$ ;  $c = -5$
20.  $f(x) = 15x^3 + 17x^2 - 30$ ;  $c = \frac{1}{5}$
21.  $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 20$ ;  $c = \frac{1}{2}$
22.  $f(x) = 14x^4 - 60x^3 + 49x^2 - 21x + 19$ ;  $c = 1$

En los problemas 23 a 32, use la división sintética para calcular el cociente  $q(x)$  y el residuo  $r(x)$  cuando se divide  $f(x)$  entre el polinomio lineal indicado.

23.  $f(x) = 2x^2 - x + 5$ ;  $x - 2$
24.  $f(x) = 4x^2 - 8x + 6$ ;  $x - \frac{1}{2}$
25.  $f(x) = x^3 - x^2 + 2$ ;  $x + 3$
26.  $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2x + 4$ ;  $x - 7$
27.  $f(x) = x^4 + 16$ ;  $x - 2$
28.  $f(x) = 4x^4 + 3x^3 - x^2 - 5x - 6$ ;  $x + 3$
29.  $f(x) = x^5 + 56x^2 - 4$ ;  $x + 4$
30.  $f(x) = 2x^6 + 3x^3 - 4x^2 - 1$ ;  $x + 1$
31.  $f(x) = x^3 - (2 + \sqrt{3})x^2 + 3\sqrt{3}x - 3$ ;  $x - \sqrt{3}$
32.  $f(x) = x^8 - 3^8$ ;  $x - 3$

En los problemas 33 a 38 use la división sintética y el teorema del residuo para calcular  $f(c)$  para el valor indicado de  $c$ .

33.  $f(x) = 4x^2 - 2x + 9$ ;  $c = -3$
34.  $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 27$ ;  $c = \frac{1}{2}$
35.  $f(x) = 14x^4 - 60x^3 + 49x^2 - 21x + 19$ ;  $c = 1$
36.  $f(x) = 3x^5 + x^2 - 16$ ;  $c = -2$
37.  $f(x) = 2x^6 - 3x^5 + x^4 - 2x + 1$ ;  $c = 4$
38.  $f(x) = x^7 - 3x^5 + 2x^3 - x + 10$ ;  $c = 5$

En los problemas 39 y 40 use la división larga para determinar el valor de  $k$  tal que  $f(x)$  sea divisible entre  $g(x)$ .

39.  $f(x) = x^4 + x^3 + 3x^2 + kx - 4$ ;  $g(x) = x^2 - 1$
40.  $f(x) = x^5 - 3x^4 + 7x^3 + kx^2 + 9x - 5$ ;  
 $g(x) = x^2 - x + 1$

En los problemas 41 y 42 use la división sintética para calcular el valor de  $k$  tal que  $f(x)$  sea divisible entre  $g(x)$ .

41.  $f(x) = kx^4 + 2x^2 + 9k$ ;  $g(x) = x - 1$
42.  $f(x) = x^3 + kx^2 - 2kx + 4$ ;  $g(x) = x + 2$
43. Determine el valor de  $k$  tal que el residuo de la división de  $f(x) = 3x^2 - 4kx + 1$  entre  $g(x) = x + 3$  sea  $r = -20$ .
44. Cuando  $f(x) = x^2 - 3x - 1$  se divide entre  $x - c$ , el residuo es  $r = 3$ . Determine  $c$ .

## 6.3 Raíces y factores de funciones polinomiales

■ **Introducción** En la sección 5.1 vimos que una raíz (o cero) de una función  $f$  es un número  $c$  para el cual  $f(c) = 0$ . Una raíz de una función  $f$  puede ser un número *real* o uno *complejo*. Recuerde que un **número complejo** tiene la forma

$$z = a + bi, \quad \text{en el que } i^2 = -1,$$

y  $a$  y  $b$  son números reales. Al número  $a$  se le llama **parte real** de  $z$ , y a  $b$  se le llama **parte imaginaria** de  $z$ . El símbolo  $i$  se llama **unidad imaginaria** y se acostumbra definirlo como  $i = \sqrt{-1}$ . Si  $z = a + bi$  es un número complejo, entonces  $\bar{z} = a - bi$  se llama su **conjugado**. Así, la sencilla función polinomial  $f(x) = x^2 + 1$  tiene dos raíces complejas, porque las soluciones de  $x^2 + 1 = 0$  son  $\pm\sqrt{-1}$ , esto es, son  $i$  y  $-i$ .

En esta sección exploraremos la relación entre las raíces de una función polinomial  $f$ , la operación de división y los factores de  $f$ .

### EJEMPLO 1 Raíz real

Se tiene la función polinomial  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 6x - 1$ . El número real  $\frac{1}{2}$  es una raíz de la función, ya que

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{2}\right) &= 2\left(\frac{1}{2}\right)^3 - 9\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 6\left(\frac{1}{2}\right) - 1 \\ &= 2\left(\frac{1}{8}\right) - \frac{9}{4} + 3 - 1 \\ &= \frac{1}{4} - \frac{9}{4} + \frac{8}{4} = 0. \end{aligned}$$

≡

### EJEMPLO 2 Raíz compleja

Para la función polinomial  $f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 6$ , el número complejo  $1 + i$  es una de sus raíces. Para comprobarlo usemos el desarrollo del binomio  $(a + b)^3$ , el hecho que  $i^2 = -1$  y que  $i^3 = -i$ .

$$\begin{aligned} f(1 + i) &= (1 + i)^3 - 5(1 + i)^2 + 8(1 + i) - 6 \\ &= (1^3 + 3 \cdot 1^2 \cdot i + 3 \cdot 1 \cdot i^2 + i^3) - 5(1^2 + 2i + i^2) + 8(1 + i) - 6 \\ &= (-2 + 2i) - 5(2i) + (2 + 8i) \\ &= (-2 + 2) + (10 - 10)i = 0 + 0i = 0. \end{aligned}$$

≡

■ **Teorema del factor** Ahora ya podemos relacionar la noción de una raíz de una función polinomial  $f$ , con la división de polinomios. De acuerdo con el teorema del residuo, cuando  $f(x)$  se divide entre el polinomio lineal  $x - c$ , el residuo es  $r = f(c)$ . Si  $c$  es una raíz de  $f$ , entonces  $f(c) = 0$  implica que  $r = 0$ . Por la forma del algoritmo de la división que se presentó en (4), sección 6.2, se puede escribir  $f$  como

$$f(x) = (x - c)q(x). \quad (1)$$

Así, si  $c$  es una raíz de una función polinomial  $f$ , entonces  $x - c$  es un factor de  $f(x)$ . Al revés, si  $x - c$  es un factor de  $f(x)$ , entonces  $f$  tiene la forma de la ecuación (1). En este caso, de inmediato se ve que  $f(c) = (c - c)q(c) = 0$ . Estos resultados se resumen en el siguiente **teorema del factor**.

#### Teorema 6.3.1 Teorema del factor

Un número  $c$  es una raíz de una función polinomial  $f$  si, y sólo si,  $x - c$  es un factor de  $f(x)$ .

Véase (4) en la sección 2.6.

Si una función polinomial  $f$  es de grado  $n$ , y si  $(x - c)^m$ ,  $m \leq n$ , es un factor de  $f(x)$ , entonces se dice que  $c$  es una **raíz de multiplicidad  $m$** . Cuando  $m = 1$ ,  $c$  es una **raíz simple**. Lo que es lo mismo, se dice que el número  $c$  es una **raíz de multiplicidad  $m$**  de la ecuación  $f(x) = 0$ . Ya hemos examinado el significado gráfico de raíces reales repetidas de una función polinomial  $f$ , en la sección 6.1. Véase la figura 6.1.6.

### EJEMPLO 3 Factores de un polinomio

Determinar si

a)  $x + 1$  es un factor de  $f(x) = x^4 - 5x^2 + 6x - 1$ ,

b)  $x - 2$  es un factor de  $f(x) = x^3 + 3x^2 + 4$ .

**Solución** Usaremos división sintética para dividir  $f(x)$  entre el término lineal indicado.

a) De la división

$$\begin{array}{r|rrrrr} -1 & 1 & 0 & -5 & 6 & -1 \\ & & -1 & 1 & 4 & -10 \\ \hline & 1 & -1 & -4 & 10 & -11 \end{array} \quad -11 = r = f(-1)$$

se advierte que  $f(-1) = -11$ , por lo que  $-1$  no es una raíz de  $f$ . La conclusión es que  $x - (-1) = x + 1$  no es un factor de  $f(x)$ .

b) De la división

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 1 & -3 & 0 & 4 \\ & & 2 & -2 & -4 \\ \hline & 1 & -1 & -2 & 0 \end{array} \quad 0 = r = f(2)$$

se ve que  $f(2) = 0$ . Eso quiere decir que 2 es una raíz, y que  $x - 2$  es un factor de  $f(x)$ . En la división se observa también que el cociente es  $q(x) = x^2 - x - 2$ , y por consiguiente  $f(x) = (x - 2)(x^2 - x - 2)$ .  $\equiv$

■ **Cantidad de raíces** En el ejemplo 6 de la sección 6.1 se graficó la función polinomial

$$f(x) = (x - 3)(x - 1)^2(x + 2)^3. \quad (2)$$

El número 3 es una raíz de multiplicidad uno, o una raíz simple de  $f$ ; el número 1 es una raíz de multiplicidad dos, y  $-2$  es una raíz de multiplicidad tres. Aunque la función  $f$  tiene tres raíces *distintas* (diferentes entre sí), es decir, que  $f$  tiene *seis raíces*, porque se cuentan las multiplicidades de cada raíz. Por consiguiente, para la función  $f$  en (2), la cantidad de raíces es  $1 + 2 + 3 = 6$ . La pregunta

*cuántas raíces tiene una función polinomial  $f$*

se contesta a continuación.

#### Teorema 6.3.2 Teorema fundamental del álgebra

Una función polinomial  $f$  de grado  $n > 0$  tiene cuando menos una raíz.

El teorema anterior lo demostró por primera vez el matemático alemán **Carl Friedrich Gauss** (1777-1855), en 1799, y se considera una de las grandes aportaciones en la historia de las matemáticas. En su primera lectura, este teorema no parece decir mucho, pero cuando se combina con el teorema del factor, el teorema fundamental del álgebra indica que:

*Toda función polinomial  $f$  de grado  $n > 0$  tiene exactamente  $n$  raíces.* (3)

Naturalmente, si una raíz está repetida, por tener multiplicidad  $k$ , se cuenta  $k$  veces esa raíz. Para demostrar (3), de acuerdo con el teorema fundamental del álgebra  $f$  tiene una raíz (llamémoslo  $c_1$ ). Según el teorema del factor, se puede escribir

$$f(x) = (x - c_1)q_1(x), \quad (4)$$

siendo  $q_1$  una función polinomial de grado  $n - 1$ . Si  $n - 1 \neq 0$ , entonces, con un procedimiento igual, se sabe que  $q_1$  debe tener una raíz (llamémoslo  $c_2$ ), y entonces (4) se convierte en

$$f(x) = (x - c_1)(x - c_2)q_2(x),$$

en donde  $q_2$  es una función polinomial de grado  $n - 2$ . Si  $n - 2 \neq 0$ , se continúa y se llega a

$$f(x) = (x - c_1)(x - c_2)(x - c_3)q_3(x), \quad (5)$$

y así sucesivamente. Al final se llega a una factorización de  $f(x)$  con  $n$  factores lineales, y el último factor  $q_n(x)$  es de grado 0. En otras palabras,  $q_n(x) = a_n$ , en donde  $a_n$  es constante; en específico,  $a_n$  es el coeficiente principal de  $f$ . Hemos llegado a la factorización *completa* de  $f(x)$ .

### Teorema 6.3.3 Teorema de la factorización completa

Sean  $c_1, c_2, \dots, c_n$  las  $n$  raíces (no necesariamente distintas) de la función polinomial de grado  $n > 0$ :

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0.$$

Entonces,  $f(x)$  se puede escribir como un producto de  $n$  factores lineales

$$f(x) = a_n(x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_n). \quad (6)$$

Tenga en cuenta que algunas o todas las raíces  $c_1, \dots, c_n$  en (6) pueden ser números complejos  $a + bi$ , donde  $b \neq 0$ .

En el caso de una función polinomial de segundo grado o cuadrática  $f(x) = ax^2 + bx + c$ , donde los coeficientes  $a, b$  y  $c$  son números reales, las raíces  $c_1$  y  $c_2$  de  $f$  se pueden determinar con la fórmula cuadrática o fórmula general:

$$c_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{y} \quad c_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \quad (7)$$

Los resultados en (7) relatan toda la historia acerca de las raíces de la función cuadrática:

- las raíces son reales y distintas cuando  $b^2 - 4ac > 0$ ,
- son reales con multiplicidad dos cuando  $b^2 - 4ac = 0$ , y
- son complejos y distintos cuando  $b^2 - 4ac < 0$ .

Como consecuencia de (6), la factorización completa de una función polinomial cuadrática  $f(x) = ax^2 + bx + c$  es

$$f(x) = a(x - c_1)(x - c_2). \quad (8)$$



**EJEMPLO 4** Regreso al ejemplo 1

En el ejemplo 1 demostramos que  $\frac{1}{2}$  es una raíz de  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 6x - 1$ . Por consiguiente,  $x - \frac{1}{2}$  es un factor de  $f(x)$ , y ahora sabemos que  $f(x)$  tiene tres raíces. La división sintética

$$\begin{array}{r|rrrr} \frac{1}{2} & 2 & -9 & 6 & -1 \\ & & 1 & -4 & 1 \\ \hline & 2 & -8 & 2 & 0 = r \end{array}$$

demuestra de nuevo que  $\frac{1}{2}$  es una raíz de  $f(x)$  (el residuo 0 es el valor de  $f(\frac{1}{2})$ ) y, además, nos da el cociente  $q(x)$  obtenido en la división de  $f(x)$  entre  $x - \frac{1}{2}$ ; esto es,  $f(x) = (x - \frac{1}{2})(2x^2 - 8x + 2)$ . Como se indica en (8), ya se puede factorizar el cociente cuadrático  $q(x) = 2x^2 - 8x + 2$ , cuyas raíces de  $2x^2 - 8x + 2 = 0$  se determinan mediante la fórmula cuadrática:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(-8) \pm \sqrt{(-8)^2 - 4(2)(2)}}{4} = \frac{8 \pm \sqrt{48}}{4} = \frac{8 \pm 4\sqrt{3}}{4} \\ &= \frac{4(2 \pm \sqrt{3})}{4} = 2 \pm \sqrt{3}. \end{aligned}$$

$\downarrow \sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = \sqrt{16}\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$

Entonces, las raíces restantes de  $f(x)$  son los números irracionales  $2 + \sqrt{3}$  y  $2 - \sqrt{3}$ . Si el primer coeficiente es  $a_3 = 2$ , entonces, de acuerdo con (8), la factorización completa de  $f(x)$  es

$$\begin{aligned} f(x) &= 2(x - \frac{1}{2})(x - (2 + \sqrt{3}))(x - (2 - \sqrt{3})) \\ &= 2(x - \frac{1}{2})(x - 2 - \sqrt{3})(x - 2 + \sqrt{3}). \end{aligned} \quad \equiv$$

**EJEMPLO 5** Uso de la división sintética

Determinar la factorización completa de

$$f(x) = x^4 - 12x^3 + 47x^2 - 62x + 26$$

si 1 es una raíz de  $f$  con multiplicidad 2.

**Solución** Sabemos que  $x - 1$  es un factor de  $f(x)$ ; entonces, con la división

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 1 & -12 & 47 & -62 & 26 \\ & & 1 & -11 & 36 & -26 \\ \hline & 1 & -11 & 36 & -26 & 0 = r \end{array}$$

se ve que  $f(x) = (x - 1)(x^3 - 11x^2 + 36x - 26)$ .

Debido a que 1 es una raíz de multiplicidad dos,  $x - 1$  debe ser también un factor del cociente  $q(x) = x^3 - 11x^2 + 36x - 26$ . Con la división

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -11 & 36 & -26 \\ & & 1 & -10 & 26 \\ \hline & 1 & -10 & 26 & 0 = r \end{array}$$

la conclusión es que  $q(x)$  se puede expresar como  $q(x) = (x - 1)(x^2 - 10x + 26)$ . Por consiguiente,

$$f(x) = (x - 1)^2(x^2 - 10x + 26).$$

Las dos raíces que restan se determinan resolviendo  $x^2 - 10x + 26 = 0$  con la fórmula cuadrática, que son los números complejos  $5 + i$  y  $5 - i$ . Como el primer coeficiente es  $a_4 = 1$ , la factorización completa de  $f(x)$  es

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - 1)^2(x - (5 + i))(x - (5 - i)) \\ &= (x - 1)^2(x - 5 - i)(x - 5 + i). \end{aligned}$$

≡

### EJEMPLO 6 Factorización lineal completa

Encontrar una función polinomial  $f$  de grado tres cuyas raíces sean 1,  $-4$  y 5, tal que su gráfica tenga el cruce con el eje de las ordenadas en  $(0, 5)$ .

**Solución** En razón de que se tienen tres raíces, 1,  $-4$  y 5, se ve que  $x - 1$ ,  $x + 4$  y  $x - 5$  son factores de  $f$ . Sin embargo, la función polinomial que se busca *no es*

$$f(x) = (x - 1)(x + 4)(x - 5). \quad (9)$$

La razón es que todo múltiplo constante distinto de cero de  $f$  es un polinomio diferente con las mismas raíces. También obsérvese que la función (9) da como resultado  $f(0) = 20$ , pero lo que se quiere es que  $f(0) = 5$ . Por consiguiente, se debe suponer que  $f$  tiene la forma

$$f(x) = a_3(x - 1)(x + 4)(x - 5), \quad (10)$$

en donde  $a_3$  es una constante real. Con (10),  $f(0) = 5$  resulta

$$f(0) = a_3(0 - 1)(0 + 4)(0 - 5) = 20a_3 = 5$$

y entonces  $a_3 = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$ . La función que se busca es, entonces

$$f(x) = \frac{1}{4}(x - 1)(x + 4)(x - 5).$$

≡

■ **Pares conjugados** En la introducción de esta sección vimos que  $i$  y  $-i$  son ceros (o raíces) complejos de  $f(x) = x^2 + 1$ . Asimismo, en el ejemplo 5 demostramos que  $5 + i$  y  $5 - i$  son ceros complejos de  $f(x) = x^4 - 12x^3 + 47x^2 - 62x + 26$ . En cada uno de estos dos casos los ceros complejos de la función polinómica son pares conjugados. En otras palabras, un cero complejo es el conjugado del otro. No se trata de ninguna coincidencia; los ceros complejos de los polinomios con coeficientes *reales* aparecen *siempre* en pares conjugados. Para entender esto, recordemos las propiedades que el conjugado de una suma de números complejos  $z_1$  y  $z_2$  es la suma de los conjugados  $\bar{z}_1$  y  $\bar{z}_2$  y el conjugado de una potencia entera no negativa de un número complejo  $z$  es la potencia del conjugado  $\bar{z}$ :

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 \quad \text{y} \quad \overline{z^n} = \bar{z}^n. \quad (11)$$

Véanse los problemas 80 a 82 en los ejercicios 3.4.

Sea  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ , donde los coeficientes  $a_i$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots, n$ , son números reales. Si  $z$  denota un cero complejo de  $f$ , entonces tenemos

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 = 0.$$

Tomando el conjugado de ambos lados de esta ecuación nos da

$$\overline{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0} = \bar{0}.$$

Ahora usamos (11) y el hecho de que el conjugado de todo número real  $a_i$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots, n$ , es él mismo, obtenemos

$$a_n \bar{z}^n + a_{n-1} \bar{z}^{n-1} + \dots + a_1 \bar{z} + a_0 = 0.$$

Esto significa que  $f(\bar{z}) = 0$  y, por tanto,  $\bar{z}$  es un cero de  $f(x)$  siempre que  $z$  es un cero. Planteamos este resultado como el siguiente teorema.

#### **Teorema 6.3.4** Teorema de las raíces complejas

Sea  $f(x)$  una función polinomial de grado  $n > 1$  con coeficientes reales. Si  $z$  es una raíz compleja de  $f(x)$ , entonces el conjugado  $\bar{z}$  también es una raíz de  $f(x)$ .

#### **EJEMPLO 7** Reconsideración del ejemplo 2

Obtenga la factorización lineal completa de

$$f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 6.$$

**Solución** En el ejemplo 2 se demostró que  $1 + i$  es una raíz compleja de  $f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 6$ . Como los coeficientes de  $f$  son números reales, la conclusión es que otra raíz es el conjugado de  $1 + i$ , es decir,  $1 - i$ . Con ello se conocen dos factores de  $f(x)$ ,  $x - (1 + i)$  y  $x - (1 - i)$ . Al multiplicar se obtiene

$$(x - 1 - i)(x - 1 + i) = x^2 - 2x + 2.$$

Así, se puede escribir

$$f(x) = (x - 1 - i)(x - 1 + i)q(x) = (x^2 - 2x + 2)q(x).$$

La función  $q(x)$  se determina mediante la *división larga* de  $f(x)$  entre  $x^2 - 2x + 2$ . (No se puede hacer la división sintética, porque no se está dividiendo entre un factor lineal.) Entonces,

$$\begin{array}{r} x^2 - 2x + 2 \overline{) x^3 - 5x^2 + 8x - 6} \\ \underline{x^3 - 2x^2 + 2x} \phantom{- 6} \\ -3x^2 + 6x - 6 \\ \underline{-3x^2 + 6x - 6} \\ 0 \end{array}$$

y se ve que la factorización completa de  $f(x)$  es

$$f(x) = (x - 1 - i)(x - 1 + i)(x - 3).$$

Las tres raíces de  $f(x)$  son  $1 + i$ ,  $1 - i$  y  $3$ .



## 6.3 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-16.

En los problemas 1 a 6 determine si el número real indicado es una raíz de la función polinomial  $f$ . En caso de serlo, determine todas las demás raíces y a continuación presente la factorización completa de  $f(x)$ .

1. 1;  $f(x) = 4x^3 - 9x^2 + 6x - 1$
2.  $\frac{1}{2}$ ;  $f(x) = 2x^3 - x^2 + 32x - 16$
3. 5;  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 6x + 5$
4. 3;  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 12$
5.  $-\frac{2}{3}$ ;  $f(x) = 3x^3 - 10x^2 - 2x + 4$
6. -2;  $f(x) = x^3 - 4x^2 - 2x + 20$

En los problemas 7 a 10 compruebe que cada uno de los números indicados sean raíces de la función polinomial  $f$ . Determine todas las demás raíces y a continuación indique la factorización completa de  $f(x)$ .

7. -3, 5;  $f(x) = 4x^4 - 8x^3 - 61x^2 + 2x + 15$
8.  $\frac{1}{4}, \frac{3}{2}$ ;  $f(x) = 8x^4 - 30x^3 + 23x^2 + 8x - 3$
9.  $1, -\frac{1}{3}$  (multiplicidad 2);  $f(x) = 9x^4 + 69x^3 - 29x^2 - 41x - 8$
10.  $-\sqrt{5}, \sqrt{5}$ ;  $f(x) = 3x^4 + x^3 - 17x^2 - 5x + 10$

En los problemas 11 a 16 use la división sintética para determinar si el polinomio lineal indicado es un factor de la función polinomial  $f$ . En caso de serlo, determine todas las demás raíces, e indique la factorización completa de  $f(x)$ .

11.  $x - 5$ ;  $f(x) = 2x^2 + 6x - 25$
12.  $x + \frac{1}{2}$ ;  $f(x) = 10x^2 - 27x + 11$
13.  $x - 1$ ;  $f(x) = x^3 + x - 2$
14.  $x + \frac{1}{2}$ ;  $f(x) = 2x^3 - x^2 + x + 1$
15.  $x - \frac{1}{3}$ ;  $f(x) = 3x^3 - 3x^2 + 8x - 2$
16.  $x - 2$ ;  $f(x) = x^3 - 6x^2 - 16x + 48$

En los problemas 17 a 20 use la división para demostrar que el polinomio indicado es un factor de la función polinomial  $f$ . Calcule todas las demás raíces e indique la factorización completa de  $f(x)$ .

17.  $(x - 1)(x - 2)$ ;  $f(x) = x^4 - 3x^3 + 6x^2 - 12x + 8$
18.  $x(3x - 1)$ ;  $f(x) = 3x^4 - 7x^3 + 5x^2 - x$
19.  $(x - 1)^2$ ;  $f(x) = 2x^4 + x^3 - 5x^2 - x + 3$
20.  $(x + 3)^2$ ;  $f(x) = x^4 - 4x^3 - 22x^2 + 84x + 261$

En los problemas 21 a 26 verifique que el número complejo indicado sea una raíz de la función polinomial  $f$ . Proceda como en el ejemplo 7 para determinar todas las demás raíces, y a continuación indique la factorización completa de  $f(x)$ .

21.  $2i$ ;  $f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 12x - 20$
22.  $\frac{1}{2}i$ ;  $f(x) = 12x^3 + 8x^2 + 3x + 2$
23.  $-1 + i$ ;  $f(x) = 5x^3 + 12x^2 + 14x + 4$
34.  $-i$ ;  $f(x) = 4x^4 - 8x^3 + 9x^2 - 8x + 5$
35.  $1 + 2i$ ;  $f(x) = x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 18x - 45$
36.  $1 + i$ ;  $f(x) = 6x^4 - 11x^3 + 9x^2 + 4x - 2$

En los problemas 27 a 32, determine la función polinomial  $f$ , con coeficientes reales, del grado indicado, que posea las raíces indicadas.

27. grado 4;  $2, 1, -3$  (multiplicidad 2)
28. grado 5;  $-4i, -\frac{1}{3}, \frac{1}{2}$  (multiplicidad 2)
29. grado 5;  $3 + i, 0$  (multiplicidad 3)
30. grado 4;  $5i, 2 - 3i$
31. grado 2;  $1 - 6i$
32. grado 2;  $4 + 3i$

En los problemas 33 a 36 determine las raíces de la función polinomial  $f$ . Indique la multiplicidad de cada raíz.

33.  $f(x) = x(4x - 5)^2(2x - 1)^3$
34.  $f(x) = x^4 + 6x^3 + 9x^2$
35.  $f(x) = (9x^2 - 4)^2$
36.  $f(x) = (x^2 + 25)(x^2 - 5x + 4)^2$

En los problemas 37 y 38 determine el o los valores de  $k$  tales que el número indicado sea una raíz de  $f(x)$ . A continuación indique la factorización completa de  $f(x)$ .

37. 3;  $f(x) = 2x^3 - 2x^2 + k$
38. 1;  $f(x) = x^3 + 5x^2 - k^2x + k$

En los problemas 39 y 40 deduzca la función polinomial  $f$  que tenga el grado indicado y cuya gráfica está en la figura.

39. grado 3

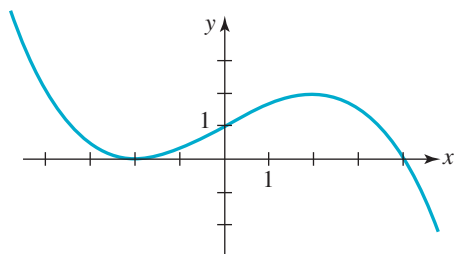


FIGURA 6.3.1 Gráfica del problema 39

40. grado 5

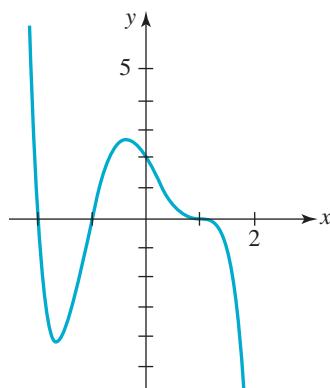


FIGURA 6.3.2 Gráfica del problema 40

## Para la discusión

41. Explique lo siguiente:
  - a) ¿Para cuáles valores enteros positivos de  $n$  es  $x - 1$  un factor de  $f(x) = x^n - 1$ ?
  - b) ¿Para cuáles valores enteros positivos de  $n$  es  $x + 1$  un factor de  $f(x) = x^n + 1$ ?
42. Suponga que  $f$  es una función polinomial de grado tres, con coeficientes reales. ¿Por qué  $f(x)$  no puede tener tres raíces complejas? Dicho de otro modo, ¿por qué al menos una raíz de una función polinomial cúbica debe ser un número real? ¿Se puede generalizar este resultado?
43. ¿Cuál es el grado más pequeño que puede tener una función polinomial  $f$  con coeficientes reales, para que  $1 + i$  sea una raíz compleja de multiplicidad dos? ¿Y de multiplicidad tres?
44. Sea  $z = a + bi$ . Demuestre que  $z + \bar{z}$  y que  $z\bar{z}$  son números reales.
45. Sea  $z = a + bi$ . Con los resultados del problema 44 demuestre que

$$f(x) = (x - z)(x - \bar{z})$$

es un función polinomial con coeficientes reales.

46. Trate de comprobar o refutar la siguiente proposición.

*Si  $f$  es una función polinomial impar, entonces la gráfica de  $f$  pasa por el origen.*

## 6.4 Raíces reales de funciones polinomiales

**Introducción** En la sección anterior vimos que, como consecuencia del teorema fundamental del álgebra, una función polinomial  $f$  de grado  $n$  tiene  $n$  raíces cuando se cuentan las multiplicidades de las raíces. También vimos que una raíz de una función polinomial puede ser un número real o un número complejo. En esta sección limitaremos nuestra atención a las *raíces reales* de funciones polinomiales con coeficientes reales.

**Raíces reales** Si una función polinomial  $f$  de grado  $n > 0$  tiene  $m$  raíces reales  $c_1, c_2, \dots, c_m$  (no necesariamente diferentes), entonces, por el teorema del factor, cada uno de los polinomios lineales  $x - c_1, x - c_2, \dots, x - c_m$  son factores de  $f(x)$ . Esto es,

$$f(x) = (x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_m)q(x),$$

en donde  $q(x)$  es un polinomio. Entonces  $n$ , el grado de  $f$ , debe ser mayor que, o quizás igual a  $m$ , ( $m \leq n$ ) la cantidad de raíces reales, cuando cada uno se cuenta de acuerdo con su multiplicidad. En palabras un poco diferentes, esto se dice así:

### Teorema 6.4.1 Cantidad de raíces reales

Una función polinomial  $f$  de grado  $n > 0$  tiene cuando mucho  $n$  raíces reales (no necesariamente distintas).

Ahora resumiremos algo de lo que se refiere a las raíces reales de una función polinomial  $f$  de grado  $n$ :

- $f$  puede no tener raíces reales.

Por ejemplo, la función polinomial de cuarto grado  $f(x) = x^4 + 9$  no tiene raíces reales, porque no existe número real alguno  $x$  que satisfaga  $x^4 + 9 = 0$ , es decir,  $x^4 = -9$ .

- $f$  puede tener  $m$  raíces reales, donde  $m < n$ .

Por ejemplo, la función polinomial de tercer grado  $f(x) = (x - 1)(x^2 + 1)$  tiene una raíz real.

- $f$  puede tener  $n$  raíces reales.

Por citar un caso, al factorizar la función polinomial de tercer grado  $f(x) = x^3 - x$  en la forma  $f(x) = x(x^2 - 1) = x(x + 1)(x - 1)$ , se ve que tiene tres raíces reales.

- $f$  tiene cuando menos una raíz real cuando  $n$  es impar.

Es una consecuencia de que las raíces complejas de una función polinomial  $f$  con coeficientes reales deban aparecer como pares conjugados. Así, si hubiera que escribir una función polinomial cúbica arbitraria, como  $f(x) = x^3 + x + 1$ , ya sabríamos que  $f$  no puede tener tan sólo una raíz compleja, ni puede tener tres raíces complejas. Esto es,  $f(x) = x^3 + x + 1$  tiene exactamente una raíz real, o tiene exactamente tres raíces reales. Tal vez tenga que pensar en la siguiente propiedad:

- Si los coeficientes de  $f(x)$  son positivos, y el término constante  $a_0 \neq 0$ , entonces todas las raíces reales de  $f$  deben ser negativas.

■ **Determinación de raíces reales** Una cosa es hablar de la existencia de raíces reales y complejas de una función polinomial, y un problema totalmente diferente es determinar esas raíces. El problema de encontrar una *fórmula* que exprese las raíces de una función polinomial  $f$  general, de grado  $n$ , en términos de sus coeficientes ha confundido a los matemáticos durante siglos. En las secciones 3.3 y 5.3 vimos que, en el caso de una función polinomial de segundo grado  $f(x) = ax^2 + bx + c$ , en la que los coeficientes  $a$ ,  $b$  y  $c$  son números reales, se pueden determinar las raíces  $c_1$  y  $c_2$  aplicando la fórmula cuadrática.

El problema de determinar raíces de funciones polinomiales de tercer grado, o cúbicas, fue resuelto en el siglo XVI, por el trabajo pionero de **Niccolò Fontana**, matemático italiano (1499-1557), llamado Tartaglia, “el tartamudo”. Alrededor de 1540, otro matemático italiano, **Lodovico Ferrari** (1522-1565), descubrió una fórmula algebraica para determinar las raíces de funciones polinomiales de cuarto grado, o cuárticas. Como esas fórmulas son complicadas y difíciles de usar, casi nunca se describen en los cursos elementales.

En 1824, a los 22 años, **Niels Henrik Abel**, matemático noruego (1802-1829), demostró que es imposible llegar a esas fórmulas que definan las raíces de todos los polinomios generales de grados  $n \geq 5$ , en términos de sus coeficientes.



Niels Henrik Abel

■ **Raíces racionales** Las raíces reales de una función polinomial son números racionales o irracionales. Un número racional es un número que tiene la forma  $p/s$ , donde  $p$  y  $s$  son enteros, y  $s \neq 0$ . Un número irracional es uno que no es racional. Por ejemplo,  $\frac{1}{4}$  y  $-9$  son números racionales, pero  $\sqrt{2}$  y  $\pi$  son irracionales; esto es, ni  $\sqrt{2}$  ni  $\pi$  se pueden escribir en forma de una fracción  $p/s$ , donde  $p$  y  $s$  son enteros. Entonces, ¿cómo se determinan raíces reales de funciones polinomiales de grado  $n > 2$ ? Las malas noticias son que en el caso de raíces reales irracionales *podríamos* tener que contentarnos con usar una gráfica exacta para de un “vistazo” indicar su lugar en el eje  $x$ , y a continuación usar uno de los muchos y complicados métodos para *aproximar* la raíz, que se han inventado a lo largo de los años. La buena noticia es que siempre se pueden determinar las raíces reales racionales de *cualquier* función polinomial con coeficientes racionales. Ya vimos que la división sintética es un método adecuado para determinar si cierto número  $c$  es una raíz de una función polinomial  $f(x)$ . Cuando el residuo, en la división de  $f(x)$  entre  $x - c$ , es  $r = 0$ , se ha encontrado una raíz

de la función polinomial  $f$ , porque  $r = f(c) = 0$ . Por citar un caso entre otros,  $\frac{2}{3}$  es una raíz de  $f(x) = 18x^3 - 15x^2 + 14x - 8$ , porque

$$\begin{array}{r} \frac{2}{3} \overline{) \begin{array}{rrrr} 18 & -15 & 14 & -8 \\ & 12 & -2 & 8 \\ \hline 18 & -3 & 12 & 0 \end{array}} \\ \hline \end{array} \quad \boxed{0 = r}.$$

Así, de acuerdo con el teorema del factor, tanto  $x - \frac{2}{3}$  como el cociente  $18x^2 - 3x + 12$  son factores de  $f$ , y se puede escribir la función polinomial como el producto

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - \frac{2}{3})(18x^2 - 3x + 12) \quad \leftarrow \text{Se saca 3 como factor común de una} \\ &= (x - \frac{2}{3})(3)(6x^2 - x + 4) \quad \text{función polinomial cuadrática} \\ &= (3x - 2)(6x^2 - x + 4). \end{aligned} \quad (1)$$

Como se describió en la sección anterior, si se puede factorizar el polinomio hasta que el factor restante sea un polinomio cuadrático, se pueden entonces determinar las raíces restantes con la fórmula cuadrática. En este ejemplo, la factorización de las ecuaciones (1) es todo lo que se puede avanzar empleando números reales, porque las raíces del factor cuadrático  $6x^2 - x + 4$  son complejos (verifíquelo). Pero la multiplicación indicada en (1) ilustra algo importante acerca de las raíces reales. El primer coeficiente, 18, y el término constante,  $-8$ , de  $f(x)$  se obtienen con los productos

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{-8} \\ (3x - 2)(6x^2 - x + 4) \\ \xleftarrow{18} \end{array}$$

Vemos entonces que el denominador 3 de la raíz racional  $\frac{2}{3}$  es un *factor* del primer coeficiente, 18, de  $f(x) = 18x^3 - 15x^2 + 14x - 8$ , y que el numerador 2 de la raíz racional es un factor del término constante  $-8$ .

Este ejemplo ilustra el siguiente principio general para determinar las raíces racionales de una función polinomial. Lea con cuidado el siguiente teorema; los coeficientes de  $f$  no sólo son números reales; deben ser *enteros*.

#### Teorema 6.4.2 Teorema de las raíces racionales

Sea  $p/s$  un número racional en sus términos más simples, y además una raíz de la función polinomial

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0,$$

en donde los coeficientes  $a_n, a_{n-1}, \dots, a_2, a_1, a_0$  son enteros, y  $a_n \neq 0$ . Entonces,  $p$  es un factor entero del término constante  $a_0$  y  $s$  es un factor entero del primer coeficiente  $a_n$ .

El teorema de las raíces racionales merece ser leído varias veces. Nótese que el teorema *no* asegura que una función polinomial  $f$ , con coeficientes enteros, *deba* tener una raíz racional; más bien afirma que *si* una función polinomial  $f$  con coeficientes enteros tiene una raíz racional  $p/s$ , entonces necesariamente

$$\frac{p}{s} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{es un factor entero del término constante } a_0 \\ \leftarrow \text{es un factor entero del primer coeficiente } a_n \end{array}$$

Formando todos los cocientes posibles de cada factor entero  $a_0$  con cada factor entero de  $a_n$  se puede formar una lista de raíces racionales *potenciales* de  $f$ .

**EJEMPLO 1 Raíces racionales**

Determinar todas las raíces racionales de  $f(x) = 3x^4 - 10x^3 - 3x^2 + 8x - 2$ .

**Solución** Se identifican el término constante  $a_0 = -2$  y el primer coeficiente  $a_4 = 3$ , y a continuación se hace una lista de todos los factores enteros de  $a_0$  y  $a_4$ , respectivamente:

$$\begin{aligned} p: & \pm 1, \pm 2, \\ s: & \pm 1, \pm 3. \end{aligned}$$

Ahora se forma una lista de todas las raíces racionales posibles  $p/s$ , dividiendo todos los factores de  $p$  entre  $\pm 1$  y  $\pm 3$ :

$$\frac{p}{s}: \pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}. \quad (2)$$

Sabemos que la función polinomial  $f$  dada, de cuarto grado, tiene cuatro raíces; si alguno de ellos es un número real y es racional, debe estar en la lista (2).

Para determinar cuál de los números en (2) son raíces, si es que las hay, podríamos hacer una sustitución directa en  $f(x)$ . Sin embargo, la división sintética suele ser un método más eficiente para evaluar  $f(x)$ . Comenzaremos probando  $-1$ :

$$\begin{array}{r|rrrrrr} -1 & 3 & -10 & -3 & 8 & -2 \\ & & -3 & 13 & -10 & 2 \\ \hline & 3 & -13 & 10 & -2 & \boxed{0 = r}. \end{array} \quad (3)$$

El residuo cero indica que  $r = f(-1) = 0$ , y así  $-1$  es una raíz de  $f$ . Por consiguiente,  $x - (-1) = x + 1$  es un factor de  $f$ . Usando el cociente determinado en (3) se puede escribir

$$f(x) = (x + 1)(3x^3 - 13x^2 + 10x - 2). \quad (4)$$

En la ecuación (4) se ve que cualquier otra raíz racional de  $f$  debe ser una raíz del cociente  $3x^3 - 13x^2 + 10x - 2$ . Como este último polinomio tiene grado menor, será más fácil aplicar la división sintética en él que en  $f(x)$  para llegar a la siguiente raíz racional. En este punto del proceso, el lector debería comprobar si la raíz que se acaba de encontrar es una raíz repetida. Eso se hace determinando si la raíz que se encontró también es una raíz del cociente. Una comprobación rápida, usando división sintética, demuestra que  $-1$  *no es* una raíz repetida de  $f$ , porque no es una raíz de  $3x^3 - 13x^2 + 10x - 2$ . Entonces se prosigue determinando si el número  $1$  es una raíz racional de  $f$ . En realidad *no lo es*, porque la división

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 3 & -13 & 10 & -2 & \leftarrow \text{coeficientes del cociente} \\ & & 3 & -10 & 0 & \\ \hline & 3 & -10 & 0 & \boxed{-2 = r} & \end{array} \quad (5)$$

indica que el residuo es  $r = -2 \neq 0$ . Al revisar  $\frac{1}{3}$  se tiene que

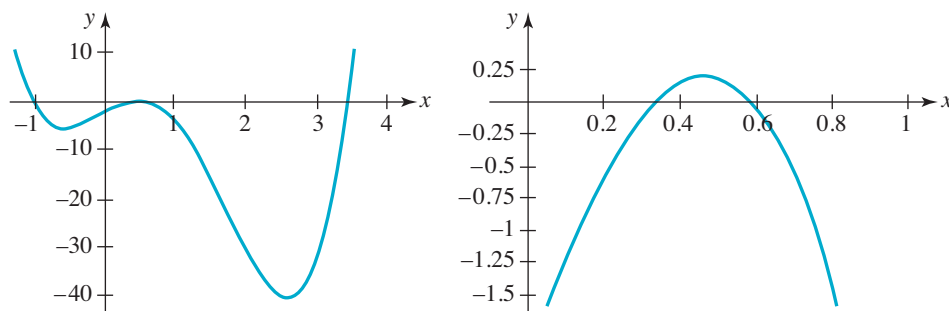
$$\begin{array}{r|rrrrr} \frac{1}{3} & 3 & -13 & 10 & -2 \\ & & 1 & -4 & 2 \\ \hline & 3 & -12 & 6 & \boxed{0 = r}. \end{array} \quad (6)$$

Por consiguiente,  $\frac{1}{3}$  sí es una raíz. En este momento podemos dejar de usar la división sintética, porque (6) indica que el factor que resta de  $f$  es el polinomio cuadrático  $3x^2 - 12x + 6$ . De acuerdo con la fórmula cuadrática se llega a que las raíces reales que restan son  $2 + \sqrt{2}$  y  $2 - \sqrt{2}$ . Por consiguiente, el polinomio dado  $f$  tiene dos raíces racionales,  $-1$  y  $\frac{1}{3}$ , y dos raíces irracionales,  $2 + \sqrt{2}$  y  $2 - \sqrt{2}$ .  $\equiv$

Si el lector tiene acceso a computadoras, su selección de los números racionales que se van a probar en el ejemplo 1 podrá motivarse con una gráfica de la función  $f(x) = 3x^4 - 10x^3$



$-3x^2 + 8x - 2$ . Con ayuda de una función graficadora se obtienen las gráficas de la **FIGURA 6.4.1**. En la figura 6.4.1a), parece que  $f$  tiene al menos tres raíces reales. Pero al “acercarse” a la gráfica en el intervalo  $[0, 1]$ , figura 6.4.1b), se ve que en realidad  $f$  tiene cuatro raíces reales: una negativa y tres positivas. Así, una vez determinada una raíz racional negativa de  $f$ , se pueden desechar todos los demás números negativos de la primera lista como raíces potenciales.



a) Gráfica de  $f$  en el intervalo  $[-1, 4]$

b) Acercamiento de la gráfica, en el intervalo  $[0, 1]$

**FIGURA 6.4.1** Gráfica de la función  $f$  del ejemplo 1

### EJEMPLO 2 Factorización completa

Como la función  $f$  del ejemplo 1 es de grado 4, y hemos determinado cuatro raíces reales, se puede indicar su factorización completa. Usando el primer coeficiente  $a_4 = 3$ , entonces, de (6) en la sección 6.3,

$$\begin{aligned} f(x) &= 3(x+1)\left(x-\frac{1}{3}\right)(x-(2-\sqrt{2}))(x-(2+\sqrt{2})) \\ &= 3(x+1)\left(x-\frac{1}{3}\right)(x-2+\sqrt{2})(x-2-\sqrt{2}). \end{aligned} \quad \equiv$$

### EJEMPLO 3 Raíces racionales

Determinar todas las raíces racionales de  $f(x) = x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 4x + 4$ .

**Solución** En este caso, el término constante es  $a_0 = 4$ , y el primer coeficiente es  $a_4 = 1$ . Los factores enteros de  $a_0$  y  $a_4$  son, respectivamente:

$$\begin{aligned} p: & \pm 1, \pm 2, \pm 4, \\ s: & \pm 1. \end{aligned}$$

La lista de todas las raíces racionales posibles  $p/s$  es:

$$\frac{p}{s}: \pm 1, \pm 2, \pm 4.$$

Como todos los coeficientes de  $f$  son positivos, la sustitución de un número positivo de la lista anterior en  $f(x)$  no podrá hacer que  $f(x) = 0$ . Así, los únicos números que son raíces racionales potenciales son  $-1$ ,  $-2$  y  $-4$ . Mediante la división sintética

$$\begin{array}{r|rrrrr} -1 & 1 & 4 & 5 & 4 & 4 \\ & & -1 & -3 & -2 & -2 \\ \hline & 1 & 3 & 2 & 2 & 2 \end{array} \quad \boxed{2 = r}$$

se comprueba que  $-1$  no es una raíz. Sin embargo, de

$$\begin{array}{r|rrrrr} -2 & 1 & 4 & 5 & 4 & 4 \\ & & -2 & -4 & -2 & -4 \\ \hline & 1 & 2 & 1 & 2 & 0 \end{array} \quad \boxed{0 = r}$$

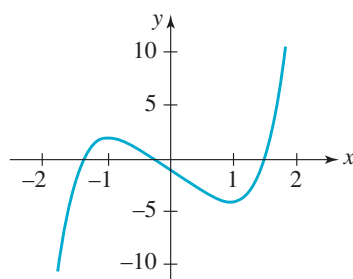
se ve que  $-2$  es una raíz. Ahora se investiga si  $-2$  es una raíz repetida. Usando los coeficientes del cociente,

$$\begin{array}{r|rrrr} -2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ & & -2 & 0 & -2 \\ \hline & 1 & 0 & 1 & 0 = r \end{array}$$

entonces  $-2$  es una raíz de multiplicidad 2. Hasta ahora se ha demostrado que

$$f(x) = (x + 2)^2(x^2 + 1).$$

Como las raíces de  $x^2 + 1$  son los complejos conjugados  $i$  y  $-i$ , se puede llegar a la conclusión que  $-2$  es la única raíz real de  $f(x)$ . ≡



**FIGURA 6.4.2** Gráfica de  $f$  del ejemplo 4

#### EJEMPLO 4 Sin raíces racionales

Se tiene la función polinomial  $f(x) = x^5 - 4x - 1$ . Las únicas raíces racionales posibles son  $-1$  y  $1$ , y es fácil ver que ni  $f(-1)$  ni  $f(1)$  son raíces. Entonces,  $f$  tiene raíces no racionales. Como  $f$  tiene grado impar, tiene al menos una raíz real, y entonces esa raíz debe ser un número irracional. Con ayuda de una función graficadora se obtuvo la gráfica de la **FIGURA 6.4.2**. Note que, en la figura, la gráfica a la derecha de  $x = 2$  no puede regresar hacia abajo, así como tampoco la gráfica a la izquierda de  $x = -2$  no puede regresar hacia arriba y entonces cruzar al eje  $x$  cinco veces, porque esa forma de la gráfica sería inconsistente con el comportamiento de  $f$  en los extremos. Por lo tanto, se puede decir que la función  $f$  posee tres raíces reales irracionales y dos raíces complejas conjugadas. Lo mejor que se puede hacer en este caso es aproximar esas raíces. Con un programa computarizado de álgebra, como *Mathematica*, se pueden aproximar las raíces reales y complejas. Se ve que esas aproximaciones son  $-1.34$ ,  $-0.25$ ,  $1.47$ ,  $0.061 + 1.42i$  y  $0.061 - 1.42i$ . ≡

Aunque en el teorema de las raíces racionales se requiere que los coeficientes de una función polinomial  $f$  sean enteros, en algunos casos ese teorema se puede aplicar a una función polinomial con algunos coeficientes reales *no enteros*. En el siguiente ejemplo se ilustra este concepto.

#### EJEMPLO 5 Coeficientes no enteros

Determinar las raíces racionales de  $f(x) = \frac{5}{6}x^4 - \frac{23}{12}x^3 + \frac{10}{3}x^2 - 3x - \frac{3}{4}$ .

**Solución** Si se multiplica  $f$  por el mínimo común denominador 12, de todos los coeficientes racionales, se obtiene una nueva función  $g$ , con coeficientes enteros:

$$g(x) = 10x^4 - 23x^3 + 40x^2 - 36x - 9.$$

En otras palabras,  $g(x) = 12f(x)$ . Si  $c$  es una raíz de la función  $g$ , entonces  $c$  también es una raíz de  $f$ , porque  $g(c) = 12f(c) = 0$  implica que  $f(c) = 0$ . Después de hacer las operaciones numéricas en la lista de las raíces racionales potenciales,

$$\frac{p}{s}: \pm 1, \pm 3, \pm 9, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{9}{2}, \pm \frac{1}{5}, \pm \frac{3}{5}, \pm \frac{9}{5}, \pm \frac{1}{10}, \pm \frac{3}{10}, \pm \frac{9}{10},$$

se ve que  $-\frac{1}{5}$  y  $\frac{3}{2}$  son raíces de  $g$ , y por consiguiente son raíces de  $f$ . ≡

## 6.4 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-17.

En los problemas 1 a 20 determine todas las raíces racionales del polinomio  $f$ .

1.  $f(x) = 5x^3 - 3x^2 + 8x + 4$
2.  $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - x + 2$
3.  $f(x) = x^3 - 8x - 3$
4.  $f(x) = 2x^3 - 7x^2 - 17x + 10$
5.  $f(x) = 4x^4 - 7x^2 + 5x - 1$
6.  $f(x) = 8x^4 - 2x^3 + 15x^2 - 4x - 2$
7.  $f(x) = x^4 + 2x^3 + 10x^2 + 14x + 21$
8.  $f(x) = 3x^4 + 5x^2 + 1$
9.  $f(x) = 6x^4 - 5x^3 - 2x^2 - 8x + 3$
10.  $f(x) = x^4 + 2x^3 - 2x^2 - 6x - 3$
11.  $f(x) = x^4 + 6x^3 - 7x$
12.  $f(x) = x^5 - 2x^2 - 12x$
13.  $f(x) = x^5 + x^4 - 5x^3 + x^2 - 6x$
14.  $f(x) = 128x^6 - 2$
15.  $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{9}{4}x^2 + \frac{17}{4}x - 3$
16.  $f(x) = 0.2x^3 - x + 0.8$
17.  $f(x) = 2.5x^3 + x^2 + 0.6x + 0.1$
18.  $f(x) = \frac{3}{4}x^3 + \frac{9}{4}x^2 + \frac{5}{3}x + \frac{1}{3}$
19.  $f(x) = 6x^4 + 2x^3 - \frac{11}{6}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{6}$
20.  $f(x) = x^4 + \frac{5}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$

En los problemas 21 a 30, determine todas las raíces reales del polinomio  $f$ . A continuación factorice  $f(x)$  usando sólo números reales.

21.  $f(x) = 8x^3 + 5x^2 - 11x + 3$
22.  $f(x) = 6x^3 + 23x^2 + 3x - 14$
23.  $f(x) = 10x^4 - 33x^3 + 66x - 40$
24.  $f(x) = x^4 - 2x^3 - 23x^2 + 24x + 144$
25.  $f(x) = x^5 + 4x^4 - 6x^3 - 24x^2 + 5x + 20$
26.  $f(x) = 18x^5 + 75x^4 + 47x^3 - 52x^2 - 11x + 3$
27.  $f(x) = 4x^5 - 8x^4 - 24x^3 + 40x^2 - 12x$
28.  $f(x) = 6x^5 + 11x^4 - 3x^3 - 2x^2$
29.  $f(x) = 16x^5 - 24x^4 + 25x^3 + 39x^2 - 23x + 3$
30.  $f(x) = x^6 - 12x^4 + 48x^2 - 64$

En los problemas 31 a 36, encuentre todas las soluciones reales de la ecuación.

31.  $2x^3 + 3x^2 + 5x + 2 = 0$
32.  $x^3 - 3x^2 = -4$
33.  $2x^4 + 7x^3 - 8x^2 - 25x - 6 = 0$
34.  $9x^4 + 21x^3 + 22x^2 + 2x - 4 = 0$
35.  $x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = 0$
36.  $8x^4 - 6x^3 - 7x^2 + 6x - 1 = 0$

En los problemas 37 y 38, deduzca una función polinomial  $f$ , del grado indicado, con coeficientes enteros y que tenga las raíces racionales indicadas.

37. grado 4;  $-4, \frac{1}{3}, 1, 3$
38. grado 5;  $-2, -\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, 1$  (multiplicidad dos)

En los problemas 39 y 40, obtenga una función polinómica cúbica  $f$  que satisfaga las condiciones dadas.

39. ceros racionales 1 y 2,  $f(0) = 1$  y  $f(-1) = 4$
40. cero racional  $\frac{1}{2}$ , ceros irracionales  $1 + \sqrt{3}$  y  $1 - \sqrt{3}$ , el coeficiente de  $x$  es 2

### ≡ Aplicaciones diversas

41. **Construcción de una caja** Se va a hacer una caja sin tapa a partir de una pieza cuadrada de cartón, cortando piezas cuadradas en cada esquina, y después doblando los lados hacia arriba. Vea la FIGURA 6.4.3. La longitud de un lado del cartón es 10 pulgadas. Calcule la longitud del lado de los cuadrados que se quitaron en las esquinas, si el volumen de la caja debe ser de 48 pulg<sup>3</sup>.

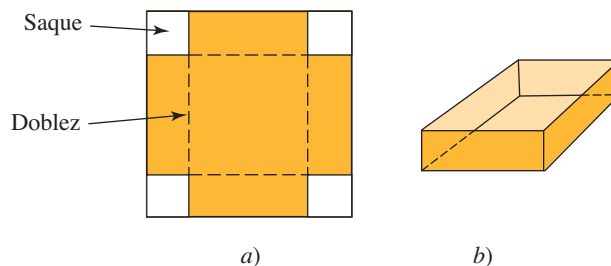
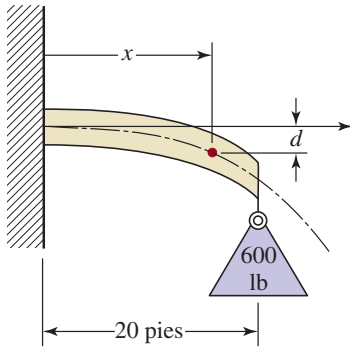


FIGURA 6.4.3 Caja del problema 41

42. **Flexión de una viga** Una viga en voladizo tiene 20 pies de longitud, y se carga con 600 lb en su extremo derecho; se flexiona una cantidad  $d(x) = \frac{1}{16000}(60x^2 - x^3)$ , donde  $d$  se expresa en pulgadas y  $x$  en pies. Véase la FIGURA 6.4.4.

Calcule  $x$  cuando la flexión es de 0.1215 pulg. También cuando la flexión es de 1 pulgada.



**FIGURA 6.4.4** Caja del problema 42

### Para la discusión

43. Argumente: ¿Cuál es la máxima cantidad de veces que las gráficas de las funciones polinómicas

$$f(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 \quad \text{y} \quad g(x) = b_2x^2 + b_1x + b_0$$

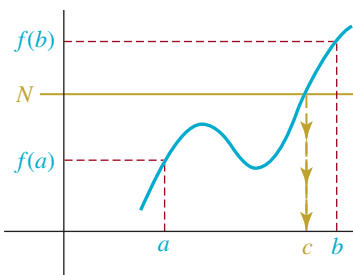
pueden entrecruzarse?

44. Considere la función polinomial  $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$ , donde los coeficientes  $a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$  son enteros pares distintos de cero. Explique por qué  $-1$  y  $1$  no pueden ser raíces de  $f(x)$ .
45. Una función polinomial es una función continua; es decir, la gráfica de una función polinomial no tiene interrupciones. Si  $f(x) = 4x^3 - 11x^2 + 14x - 6$ , muestre que  $f(0)f(1) < 0$ . Explique por qué esto demuestra que  $f(x)$  tiene un cero en el intervalo  $[0, 1]$ . Obtenga el cero.
46. Si el coeficiente principal de una función polinomial  $f$  con coeficientes íntegros es 1, ¿qué se puede decir sobre los posibles ceros reales de  $f$ ?
47. Si  $k$  es un número primo\* tal como  $k > 2$ , ¿cuáles son los posibles ceros racionales de  $f(x) = 6x^4 - 9x^2 + k$ ?
48. Demuestre que  $\sqrt[3]{7}$  es un cero de la función polinomial  $f(x) = x^3 - 7$ . Explique por qué esto prueba que  $\sqrt[3]{7}$  es un número irracional.

\*Un **número primo** es un entero positivo mayor que 1 cuyos únicos factores enteros positivos son el propio número y el número 1. Los primeros cinco números primos son 2, 3, 5, 7 y 11.

## 6.5 Aproximación de los ceros reales

**Introducción** Una función polinómica o polinomial  $f$  es una función **continua**. Recuerdese que en la sección 5.4 señalamos que esto significa que la gráfica de  $y = f(x)$  no tiene interrupciones, hoyos o huecos. El resultado presentado en seguida es una consecuencia directa de la continuidad.



**FIGURA 6.5.1**  $f(x)$  adopta todos los valores entre  $f(a)$  y  $f(b)$

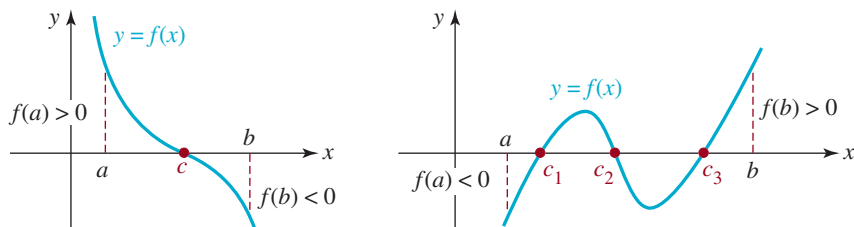
### Teorema 6.5.1 Teorema del valor intermedio

Supóngase que  $y = f(x)$  es una función continua en el intervalo cerrado  $[a, b]$ . Si  $f(a) \neq f(b)$  para  $a < b$ , y si  $N$  es cualquier número entre  $f(a)$  y  $f(b)$ , entonces hay un número  $c$  en el intervalo abierto  $(a, b)$  para el que  $f(c) = N$ .

Como se muestra en la **FIGURA 6.5.1**, el teorema del valor intermedio simplemente expresa que una función continua  $f(x)$  adopta todos los valores entre los números  $f(a)$  y  $f(b)$ . En particular, si los valores de la función  $f(a)$  y  $f(b)$  tienen signos contrarios, entonces al identificar  $N = 0$  podemos afirmar que hay al menos un número en el intervalo abierto  $(a, b)$  para el que  $f(c) = 0$ . En otras palabras:

*Si  $f(a) > 0, f(b) < 0$  o  $f(a) < 0, f(b) > 0$ , entonces  $f(x)$  tiene al menos un cero  $c$  en el intervalo  $(a, b)$ .* (1)

La veracidad de esta conclusión se ilustra en la **FIGURA 6.5.2**.



a) Un cero  $c$  en  $(a, b)$

b) Tres ceros  $c_1, c_2, c_3$  en  $(a, b)$

**FIGURA 6.5.2** Localización de los ceros de una función mediante el teorema del valor intermedio

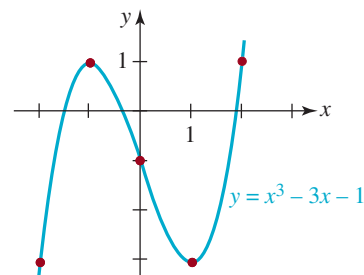
### EJEMPLO 1 Aplicación del teorema de valor intermedio

Considere la función polinomial  $f(x) = x^3 - 3x - 1$ . Con base en los datos mostrados en la tabla de abajo podemos concluir de (1) que  $f$  tiene un cero real en cada uno de los intervalos  $[-2, -1]$ ,  $[-1, 0]$  y  $[1, 2]$ .

|        |    |    |    |    |   |
|--------|----|----|----|----|---|
| $x$    | -2 | -1 | 0  | 1  | 2 |
| $f(x)$ | -3 | 1  | -1 | -3 | 1 |

↑      ↑      ↑  
signos contrarios

Sin embargo, al aplicar el teorema 6.4.2 puede comprobarse que  $f$  no tiene ceros racionales y, por tanto, sus tres ceros reales son números irracionales. Como se observa en la **FIGURA 6.5.3**, la gráfica de  $f$  interseca la recta  $y = 0$  (el eje  $x$ ) tres veces.

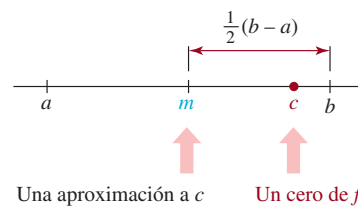


**FIGURA 6.5.3** Gráfica de la función del ejemplo 1

En el ejemplo que sigue se obtendrá una aproximación a uno de los ceros irracionales del ejemplo 1 mediante una técnica denominada **método de la bisección**.

■ **Método de la bisección** La idea básica de este método parte del supuesto de que una función  $f$  es continua y  $f(a)$  y  $f(b)$  tienen signos contrarios. Con esto se sabe que hay un número  $c$  en  $(a, b)$  para el cual  $f(c) = 0$ . Luego, el punto medio  $m = (a + b)/2$  del intervalo  $[a, b]$  es una aproximación a  $c$ . Si  $m = (a + b)/2$  no es un cero de  $f$ , entonces hay un cero  $c$  en un intervalo [en el intervalo abierto  $(a, m)$  o en el intervalo  $(m, b)$ , también abierto] que tiene la mitad de la longitud del intervalo original  $[a, b]$ . Si  $c$  se halla, por ejemplo, en  $(m, b)$  como se muestra en la **FIGURA 6.5.4**, se divide este intervalo más pequeño por la mitad: el nuevo punto medio es un cero o el cero  $c$  se encuentra en el intervalo que mide una cuarta parte de la longitud del intervalo original  $[a, b]$ . Al continuar de esta forma es posible localizar el cero  $c$  de  $f$  en intervalos sucesivamente más pequeños. Después se toman los puntos medios de esos intervalos como aproximaciones al cero  $c$ . Usando este método, en la figura 6.5.4 se advierte que el error de una aproximación a un cero en el intervalo es menor que la mitad de la longitud de ese intervalo.

En seguida se resume lo anterior.



**FIGURA 6.5.4** Si  $f(a)$  y  $f(b)$  tienen signos contrarios, entonces debe haber un cero  $c$  de  $f$  en  $[a, m]$  o en  $[m, b]$ .

### GUÍA PARA APROXIMAR UN CERO

Sea  $f$  una función polinómica tal que  $f(a)$  y  $f(b)$  tienen signos contrarios.

- Divida el intervalo  $[a, b]$  a la mitad hallando su punto medio  $m = (a + b)/2$ .
- Obtenga  $f(m)$ .
- Si  $f(a)$  y  $f(m)$  tienen signos contrarios, entonces  $f$  tiene un cero en el intervalo  $[a, m]$ .  
Si  $f(m)$  y  $f(b)$  tienen signos contrarios, entonces  $f$  tiene un cero en el intervalo  $[m, b]$ .  
Si  $f(m) = 0$ , entonces  $m$  es un cero de  $f$ .

## EJEMPLO 2 Aplicación del método de la bisección

Obtenga una aproximación al cero de  $f(x) = x^3 - 3x - 1$  en el intervalo  $[1, 2]$ , con una precisión de hasta tres lugares decimales.

**Solución** Recuerdese del ejemplo 1 que  $f(1) < 0$  y  $f(2) > 0$ . Ahora, para lograr la precisión indicada el error debe ser menor de 0.0005.\* La primera aproximación al cero en  $[1, 2]$  es

$$m_1 = \frac{1 + 2}{2} = 1.5 \quad \text{con error} < \frac{1}{2}(2 - 1) = 0.5.$$

Como  $f(1.5) = -2.15 < 0$ , el cero se halla en  $[1.5, 2]$ .

La segunda aproximación al cero es

$$m_2 = \frac{1.5 + 2}{2} = 1.75 \quad \text{con error} < \frac{1}{2}(2 - 1.5) = 0.25.$$

Puesto que  $f(1.75) = -0.89065 < 0$ , el cero se ubica en  $[1.75, 2]$ .

La tercera aproximación al cero es

$$m_3 = \frac{1.75 + 2}{2} = 1.875 \quad \text{con error} < \frac{1}{2}(2 - 1.75) = 0.125.$$

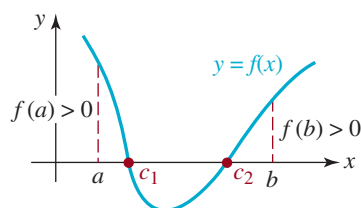
Si se continúa de esta forma a la postre se llegará a

$$m_{11} = 1.879395 \quad \text{con error} < 0.0005.$$

Por tanto, el número **1.879** es una aproximación al cero de  $f$  en  $[1, 2]$  precisa hasta tres lugares decimales. ≡

En el ejemplo 2 dejamos la aproximación a los ceros de  $f(x) = x^3 - 3x - 1$  en los intervalos  $[-2, -1]$  y  $[-1, 0]$  como ejercicios.

Aunque  $f(a)$  y  $f(b)$  tengan el mismo signo, la función  $f$  podría tener uno o más ceros en el intervalo  $[a, b]$ , como se muestra en la **FIGURA 6.5.5**.



**FIGURA 6.5.5**  $f(a)$  y  $f(b)$  son positivas; no obstante, hay dos ceros en  $[a, b]$

**Precaución** ►

\* Si se quiere una aproximación precisa hasta dos lugares decimales se calculan los puntos medios  $m_i$ , con  $i = 1, 2, \dots, n$  hasta que el error es menor de 0.005.

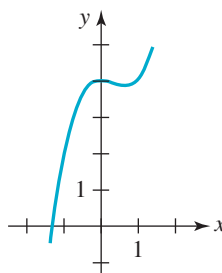
## 6.5 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-17.

En los problemas 1 y 2, obtenga una aproximación con exactitud de tres lugares decimales al cero de  $f(x) = x^3 - 3x - 1$  en el intervalo dado.

1.  $[-2, -1]$
2.  $[-1, 0]$

En los problemas 3 a 6, use el método de la bisección para aproximar el o los ceros indicados por la gráfica de la función dada, con una exactitud de tres lugares decimales.

3.  $f(x) = x^3 - x^2 + 4$



**FIGURA 6.5.6** Gráfica para el problema 3

4.  $f(x) = -x^3 - x + 11$

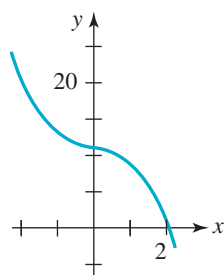


FIGURA 6.5.7 Gráfica para el problema 4

5.  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$

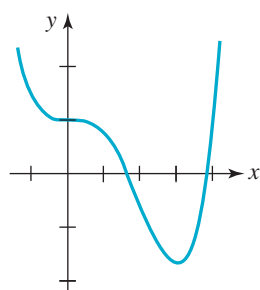


FIGURA 6.5.8 Gráfica para el problema 5

6.  $f(x) = 3x^5 - 5x^3 + 1$

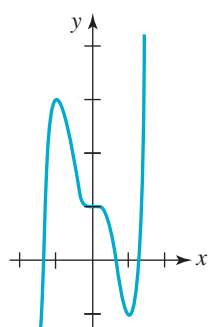


FIGURA 6.5.9 Gráfica para el problema 6

En los problemas 7 y 8, aplique el método de la bisección para aproximar las coordenadas  $x$  del punto (o puntos) de intersección de las gráficas dadas, con una precisión de tres lugares decimales.

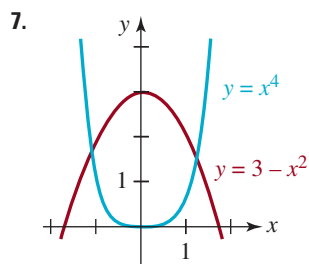


FIGURA 6.5.10 Gráfica para el problema 7

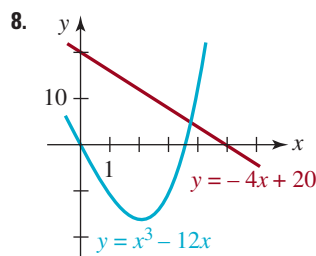


FIGURA 6.5.11 Gráfica para el problema 8

### Aplicaciones diversas

9. **Bola flotante de madera** Se pone en agua una esfera de madera de radio  $r$ . Para determinar la profundidad  $h$  a la que se hunde, igualamos el peso del agua desplazada y el de la bola (principio de Arquímedes):

$$\frac{\pi}{3}\rho_w h^2(3r - h) = \frac{4\pi}{3}\rho_b r^3,$$

donde  $\rho_w$  y  $\rho_b$  son, respectivamente, la densidad del agua y la de la madera (FIGURA 6.5.12). Supóngase que  $\rho_b = 0.4\rho_w$  y  $r = 2$  pulg. Use el método de la bisección para aproximar la profundidad  $h$  a la que se hunde la bola, con una precisión de dos lugares decimales.

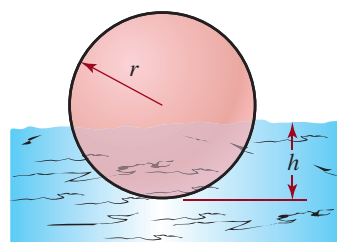


FIGURA 6.5.12 Bola flotante para el problema 9

10. **Comba de un cable** La longitud  $L$  de un cable unido a dos soportes verticales de un puente colgante se expresa mediante

$$L = r + \frac{8}{3r}s^2 - \frac{32}{5r^3}s^4,$$

donde  $r$  es la inclinación de los soportes y  $s$  la comba del cable unido a ellos (FIGURA 6.5.13). Sea  $r = 400$  pies y  $L = 404$  pies. Use el método de la bisección para aproximar la comba  $s$  del cable con una precisión de dos lugares decimales. [Pista: considere el intervalo  $[20, 30]$ ].

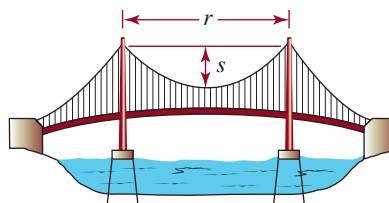


FIGURA 6.5.13 Puente colgante para el problema 10

## 6.6 Funciones racionales

■ **Introducción** Muchas funciones se forman a partir de funciones polinomiales, con operaciones aritméticas y composición de funciones (véase la sección 5.5). En esta sección se formará una clase de funciones, con el cociente de dos funciones polinomiales.

En virtud de que los números racionales se forman de enteros, así también una **función racional** se forma de funciones polinómicas.

### Definición 6.6.1 Función racional

Una **función racional**  $y = f(x)$  es una función que tiene la forma

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}, \quad (1)$$

en donde  $P$  y  $Q$  son funciones polinomiales.

Por ejemplo, las siguientes funciones son racionales:

$$y = \frac{x}{x^2 + 5}, \quad y = \frac{\overset{\text{polinomio}}{\downarrow} x^3 - x + 7}{\underset{\text{polinomio}}{\uparrow} x + 3}, \quad y = \frac{1}{x}.$$

La función

$$y = \frac{\sqrt{x}}{x^2 - 1} \quad \leftarrow \text{no es un polinomio}$$

no es una función racional. En (1), no se puede permitir que el denominador sea cero. Entonces, el **dominio** de una función racional  $f(x) = P(x)/Q(x)$  es el conjunto de todos los números reales, *excepto* aquellos números en los cuales el denominador  $Q(x)$  sea cero. Por ejemplo, el dominio de la función racional  $f(x) = (2x^3 - 1)/(x^2 - 9)$  es  $\{x | x \neq -3, x \neq 3\}$ , o bien  $(-\infty, -3) \cup (-3, 3) \cup (3, \infty)$ . No es necesario decir que tampoco se permite que el denominador sea el polinomio nulo,  $Q(x) = 0$ .

■ **Gráficas** Es un poco más complicado graficar una función racional  $f$  que una función polinomial, porque además de poner atención en

- las intersecciones con los ejes,
- la simetría y
- el desplazamiento o reflexión o estiramiento de gráficas conocidas, también se deben vigilar el dominio de  $f$  y
- los grados de  $P(x)$  y  $Q(x)$ .

Estos dos últimos temas son importantes para determinar si una gráfica de una función racional tiene *asíntotas*.

La intersección con el eje  $y$  está en el punto  $(0, f(0))$ , siempre que el número 0 esté en el dominio de  $f$ . Por ejemplo, la gráfica de la función racional  $f(x) = (1 - x)/x$  no cruza el eje  $y$ , porque  $f(0)$  no está definida. Si los polinomios  $P(x)$  y  $Q(x)$  no tienen factores comunes, enton-



ces las intersecciones con el eje  $x$  en la gráfica de la función racional  $f(x) = P(x)/Q(x)$  son los puntos cuyas abscisas son las raíces reales del numerador  $P(x)$ . En otras palabras, la única forma en que  $f(x) = P(x)/Q(x) = 0$  es hacer que  $P(x) = 0$ . La gráfica de una función racional  $f$  es simétrica con respecto al eje  $y$  si  $f(-x) = f(x)$ , y simétrica con respecto al origen si  $f(-x) = -f(x)$ . Como es fácil localizar una función polinomial par o impar, una forma fácil de determinar la simetría de la gráfica de una función racional es la siguiente. Se considera que  $P(x)$  y  $Q(x)$  no tienen factores comunes.

- El cociente de dos funciones pares es par. (2)
- El cociente de dos funciones impares es par. (3)
- El cociente de una función par y una impar es impar. (4)

Véase el problema 48, en los ejercicios 6.6.

Ya hemos visto las gráficas de dos funciones racionales simples,  $y = 1/x$  y  $y = 1/x^2$ , en las figuras 5.2.1e) y 5.2.1f). Se pide al lector que repase ahora esas gráficas. Note que  $P(x) = 1$  es una función par, y que  $Q(x) = x$  es una función impar, por lo que  $y = 1/x$  es una función impar, de acuerdo con (4). Por otra parte,  $P(x) = 1$  es una función par, así como  $Q(x) = x^2$ , por lo que  $y = 1/x^2$  es una función par, de acuerdo con (2).

### EJEMPLO 1 Función recíproca desplazada

Graficar la función  $f(x) = \frac{2}{x-1}$ .

**Solución** La gráfica no tiene simetría, porque  $Q(x) = x - 1$  no es función par ni impar. Como  $f(0) = -2$ , la intersección con el eje  $y$  está en  $(0, -2)$ . Como  $P(x) = 2$  nunca es 0, no hay intersecciones con el eje  $x$ . También, el lector debe reconocer que la gráfica de esta función racional es la de la función recíproca  $y = 1/x$ , estirada verticalmente en un factor de 2, y trasladada 1 unidad hacia la derecha. El punto  $(1, 1)$  está en la gráfica de  $y = 1/x$ ; en la **FIGURA 6.6.1**, después del estiramiento vertical y el desplazamiento horizontal, el punto correspondiente en la gráfica de  $y = 2/(x-1)$  es  $(2, 2)$ .

La recta vertical  $x = 1$ , y la recta horizontal  $y = 0$  (la ecuación del eje  $x$ ) tienen especial importancia en esta gráfica.

La línea interrumpida vertical  $x = 1$  de la figura 6.6.1, es el eje  $y$  de la figura 5.2.1e), desplazado 1 unidad hacia la derecha. Aunque el número 1 no está en el dominio de la función dada, se puede evaluar  $f$  en valores de  $x$  cercanos a 1. Por ejemplo, se puede verificar que

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| $x$    | 0.999  | 1.001 |
| $f(x)$ | -2 000 | 2 000 |

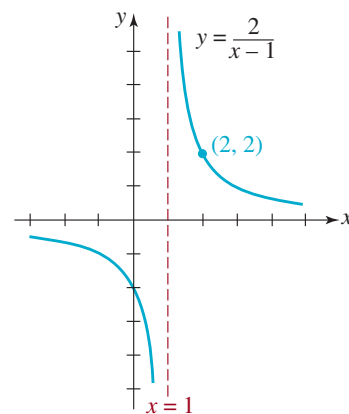
(5)

Esta tabla muestra que en el caso de valores de  $x$  cercanos a 1, los valores correspondientes de la función  $f(x)$  tienen valor absoluto grande. Por otra parte, en el de valores de  $x$  cuando  $|x|$  es grande, los valores correspondientes de la función  $f(x)$  son cercanos a cero. Por ejemplo, el lector puede comprobar que

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| $x$    | -999   | 1 001 |
| $f(x)$ | -0.002 | 0.002 |

(6)

Desde el punto de vista geométrico, cuando  $x$  tiende a 1, la gráfica de la función tiende a la recta vertical  $x = 1$ , y cuando  $|x|$  aumenta sin límite, la gráfica de la función tiende a la recta horizontal  $y = 0$ . ≡



**FIGURA 6.6.1** Gráfica de la función del ejemplo 1

Esta notación se empleó en la explicación del *comportamiento extremo* en la sección 6.1.

■ **Notación** Para indicar que  $x$  se aproxima a un número  $a$  se usa la notación

- $x \rightarrow a^-$ , para decir que  $x$  tiende a  $a$  desde la *izquierda*, esto es, a través de números que son menores que  $a$ ;
- $x \rightarrow a^+$ , para decir que  $x$  tiende a  $a$  desde la *derecha*, esto es, a través de números que son mayores que  $a$ , y
- $x \rightarrow a$ , para decir que  $x$  tiende a  $a$  desde la *izquierda* y también desde la *derecha*.

También se usan los símbolos de infinito, así como la notación

- $x \rightarrow -\infty$  para indicar que  $x$  se vuelve *no acotado en la dirección negativa*, y
- $x \rightarrow \infty$  para indicar que  $x$  se vuelve *no acotado en la dirección positiva*.

► Se dan interpretaciones parecidas a los símbolos  $f(x) \rightarrow -\infty$  y  $f(x) \rightarrow \infty$ . Estas notaciones son una forma cómoda de describir el comportamiento de una función ya sea cerca de un número  $x = a$ , o cuando  $x$  aumenta hacia la derecha o disminuye hacia la izquierda. Así, en el ejemplo 1 se ve que, de acuerdo con (5) y la figura 6.5.1,

$$f(x) \rightarrow -\infty \text{ cuando } x \rightarrow 1^- \quad \text{y} \quad f(x) \rightarrow \infty \text{ cuando } x \rightarrow 1^+.$$

En palabras, la notación del renglón anterior quiere decir que los valores de la función decrecen sin límite cuando  $x$  tiende a 1 desde la izquierda, y que los valores de la función crecen sin límite cuando  $x$  tiende a 1 desde la derecha. De acuerdo con (6) y la figura 6.6.1, también debe quedar claro que

$$f(x) \rightarrow 0 \text{ cuando } x \rightarrow -\infty \quad \text{y} \quad f(x) \rightarrow 0 \text{ cuando } x \rightarrow \infty.$$

■ **Asíntotas** En la figura 6.6.1, la recta vertical cuya ecuación es  $x = 1$  se denomina **asíntota vertical** de la gráfica de  $f$ , y la recta horizontal cuya ecuación es  $y = 0$  se llama **asíntota horizontal** de la gráfica de  $f$ .

En esta sección examinaremos tres tipos de asíntotas, que corresponden a los tres tipos de rectas que estudiamos en la sección 4.3: *rectas verticales*, *rectas horizontales* y *rectas inclinadas* (u oblicuas). La característica de cualquier asíntota es que la gráfica de una función  $f$  debe acercarse, o tender, a la recta.

#### Definición 6.6.2 Asíntota vertical

Se dice que una recta  $x = a$  es una **asíntota vertical** de la gráfica de una función  $f$ , si se cumple al menos una de las seis condiciones siguientes:

$$\begin{array}{llll} f(x) \rightarrow -\infty & \text{cuando } x \rightarrow a^-, & f(x) \rightarrow \infty & \text{cuando } x \rightarrow a^-, \\ f(x) \rightarrow -\infty & \text{cuando } x \rightarrow a^+, & f(x) \rightarrow \infty & \text{cuando } x \rightarrow a^+, \\ f(x) \rightarrow -\infty & \text{cuando } x \rightarrow a, & f(x) \rightarrow \infty & \text{cuando } x \rightarrow a. \end{array} \quad (7)$$

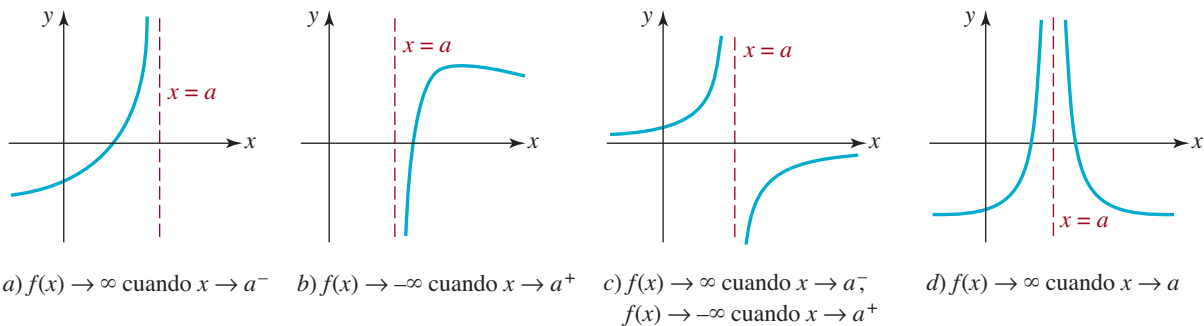
La **FIGURA 6.6.2** ilustra cuatro de las posibilidades que indica (7) sobre el comportamiento no acotado de una función  $f$  cerca de una asíntota vertical  $x = a$ . Si la función tiene la *misma clase de comportamiento no acotado desde ambos lados de  $x = a$* , se expresa ya sea como

$$f(x) \rightarrow \infty \quad \text{cuando } x \rightarrow a, \quad (8)$$

o bien como

$$f(x) \rightarrow -\infty \quad \text{cuando } x \rightarrow a. \quad (9)$$

En la figura 6.6.2d) se ve que  $f(x) \rightarrow \infty$  cuando  $x \rightarrow a^-$  y que  $f(x) \rightarrow \infty$  cuando  $x \rightarrow a^+$ ; por consiguiente, se escribe  $f(x) \rightarrow \infty$  cuando  $x \rightarrow a$ .



**FIGURA 6.6.2** La recta  $x = a$  es una asíntota vertical

Si  $x = a$  es una asíntota vertical de la gráfica de una *función racional*  $f(x) = P(x)/Q(x)$ , entonces, los valores de la función  $f(x)$  se vuelven no acotados cuando  $x$  tiende a  $a$  desde *ambos lados*, esto es, desde la derecha ( $x \rightarrow a^+$ ) y *también* desde la izquierda ( $x \rightarrow a^-$ ). Las gráficas de las figuras 6.6.2c) y 6.6.2d) (o la reflexión de esas gráficas en el eje  $x$ ) son gráficas típicas de una función racional con una sola asíntota vertical. Como se ve en esas figuras, una función racional con una asíntota vertical es una **función discontinua**. Hay una interrupción infinita en cada gráfica, en  $x = a$ . Como se ve en las figuras 6.6.2c) y 6.6.2d), una sola asíntota vertical divide al plano  $xy$  en dos regiones, y dentro de cada región hay una sola parte, o **rama**, de la gráfica de la función racional  $f$ .

### Definición 6.6.3 Asíntota horizontal

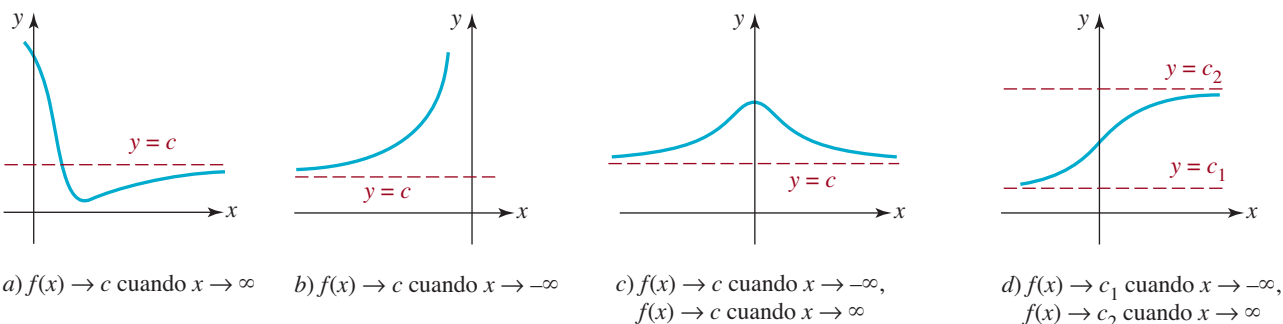
Se dice que una recta  $y = c$  es una **asíntota horizontal** de la gráfica de una función  $f$ , si

$$f(x) \rightarrow c \text{ cuando } x \rightarrow -\infty \quad \text{o si} \quad f(x) \rightarrow c \text{ cuando } x \rightarrow \infty. \quad (10)$$

En la **FIGURA 6.6.3** hemos ilustrado algunas asíntotas horizontales típicas. Se ve que, junto con la figura 6.6.3d), en general la gráfica de una función puede tener cuando mucho *dos* asíntotas horizontales, pero que la gráfica de una *función racional* ( $f(x) = P(x)/Q(x)$ ) puede tener *una*, cuando mucho. Si la gráfica de una función racional  $f$  tiene una asíntota horizontal  $y = c$ , entonces, como se ve en la figura 6.6.3c),

$$f(x) \rightarrow c \text{ cuando } x \rightarrow -\infty \quad \text{y} \quad f(x) \rightarrow c \text{ cuando } x \rightarrow \infty.$$

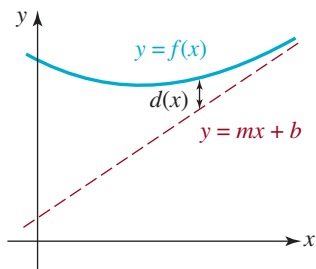
El último renglón es una descripción matemática del **comportamiento en los extremos** de la gráfica de una función racional con asíntota horizontal. También, la gráfica de una función *nunca* puede cruzar una asíntota vertical; pero, como se ve en la figura 6.6.3a), una gráfica sí puede cruzar una asíntota horizontal.



**FIGURA 6.6.3** La recta  $y = c$  es una asíntota horizontal en a), b) y c)

◀ Recuerde esto.

Una asíntota inclinada también se llama **asíntota oblicua**.



**FIGURA 6.6.4** La asíntota oblicua es  $y = mx + b$

#### Definición 6.6.4 Asíntota oblicua

Se dice que una recta  $y = mx + b$ ,  $m \neq 0$ , es una **asíntota inclinada**, o **asíntota oblicua**, de la gráfica de una función  $f$ , si

$$f(x) \rightarrow mx + b \text{ cuando } x \rightarrow -\infty \quad (11)$$

o bien  $f(x) \rightarrow mx + b$  cuando  $x \rightarrow \infty$ .

La notación en (11) quiere decir que la gráfica de  $f$  tiene una asíntota oblicua siempre que los valores de la función  $f(x)$  se aproximan cada vez más a los valores de  $y$  en la recta  $y = mx + b$ , cuando el valor absoluto de  $x$  crece. Otra forma de enunciar (11) es esta: una recta  $y = mx + b$  es una asíntota oblicua de la gráfica de  $f$ , si la distancia vertical  $d(x)$  entre los puntos con la misma abscisa, en las dos gráficas, satisface

$$d(x) = f(x) - (mx + b) \rightarrow 0 \text{ cuando } x \rightarrow -\infty \text{ o cuando } x \rightarrow \infty.$$

Véase la **FIGURA 6.6.4**. Se nota que si una gráfica de una función racional  $f(x) = P(x)/Q(x)$  posee una asíntota oblicua, puede tener asíntotas verticales, pero *no puede* tener una asíntota horizontal.

Desde el punto de vista práctico, las asíntotas verticales y horizontales de la gráfica de una función racional  $f$  se pueden determinar por inspección. Entonces, para fines de esta descripción, supongamos que

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0}, \quad a_n \neq 0, b_m \neq 0, \quad (12)$$

representa una función racional general.

■ **Determinación de asíntotas verticales** Supongamos que los polinomios  $P(x)$  y  $Q(x)$  en (12) no tienen factores comunes. En ese caso:

- Si  $a$  es un número real tal que  $Q(a) = 0$ , la recta  $x = a$  es una asíntota vertical de la gráfica de  $f$ .

Debido a que  $Q(x)$  es un polinomio de grado  $m$ , puede tener hasta  $m$  raíces reales, y entonces la gráfica de una función racional  $f$  puede tener hasta  $m$  asíntotas verticales. Si la gráfica de una función racional  $f$  tiene, por ejemplo,  $k$  asíntotas verticales ( $k \leq m$ ), entonces las  $k$  rectas verticales dividen al plano  $xy$  en  $k + 1$  regiones. Por tanto, la gráfica de esta función racional tendría  $k + 1$  ramas.

#### EJEMPLO 2 Asíntotas verticales

- a) Por inspección de la función racional  $f(x) = \frac{2x + 1}{x^2 - 4}$  se observa que el denominador

$Q(x) = x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2) = 0$  en  $x = -2$  y en  $x = 2$ . Son las ecuaciones de las asíntotas verticales de la gráfica de  $f$ . Esta gráfica tiene tres ramas: una a la izquierda de la recta  $x = -2$ , una entre las rectas  $x = -2$  y  $x = 2$ , y una a la derecha de la recta  $x = 2$ .

- b) La gráfica de la función racional  $f(x) = \frac{1}{x^2 + x + 4}$  no tiene asíntotas verticales,

porque  $Q(x) = x^2 + x + 4 \neq 0$  para todos los números reales. ≡

■ **Determinación de las asíntotas horizontales** Cuando describimos el comportamiento en los extremos de un polinomio  $P(x)$  de grado  $n$  hicimos notar que  $P(x)$  se comporta como

$y = a_n x^n$ , esto es,  $P(x) \approx a_n x^n$ , para valores absolutos grandes de  $x$ . En consecuencia, se ve en

las potencias menores de  $x$  son irrelevantes cuando  $x \rightarrow \pm \infty$

↓

$$f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0}$$

que  $f(x)$  se comporta como  $y = \frac{a_n}{b_m} x^{n-m}$  porque  $f(x) \approx \frac{a_n x^n}{b_m x^m} = \frac{a_n}{b_m} x^{n-m}$  para  $x \rightarrow \pm \infty$ . Por tanto:

0  
↓

Si  $n = m$ ,  $f(x) \approx \frac{a_n}{b_m} x^{n-n} \rightarrow \frac{a_n}{b_m}$  cuando  $x \rightarrow \pm \infty$ . (13)

negativa  
↓

Si  $n < m$ ,  $f(x) \approx \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} = \frac{a_n}{b_m} \frac{1}{x^{m-n}} \rightarrow 0$  cuando  $x \rightarrow \pm \infty$ . (14)

positiva  
↓

Si  $n > m$ ,  $f(x) \approx \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} \rightarrow \infty$  cuando  $x \rightarrow \pm \infty$ . (15)

De acuerdo con (13), (14) y (15), sacamos en claro las tres propiedades siguientes de las asíntotas horizontales de la gráfica de  $f(x) = P(x)/Q(x)$ :

- Si el grado de  $P(x)$  = grado de  $Q(x)$ , entonces  $y = a_n/b_m$  (el cociente de los primeros coeficientes) es una asíntota horizontal. (16)
- Si el grado de  $P(x)$  < grado de  $Q(x)$ , entonces  $y = 0$  es una asíntota horizontal. (17)
- Si el grado de  $P(x)$  > grado de  $Q(x)$ , entonces la gráfica de  $f$  **no** tiene asíntota horizontal. (18)

### EJEMPLO 3 Asíntotas horizontales

Determinar si la gráfica de cada una de las funciones racionales tiene una asíntota horizontal

a)  $f(x) = \frac{3x^2 + 4x - 1}{8x^2 + x}$     b)  $f(x) = \frac{4x^3 + 7x + 8}{2x^4 + 3x^2 - x + 6}$     c)  $f(x) = \frac{5x^3 + x^2 + 1}{2x + 3}$

#### Solución

- a) Como el grado del numerador  $3x^2 + 4x - 1$  es igual al grado del denominador  $8x^2 + x$  (ambos grados son 2), de acuerdo con (13):

$$f(x) \approx \frac{3}{8} x^{2-2} = \frac{3}{8} \quad \text{cuando } x \rightarrow \pm \infty.$$

Como se resume en (16),  $y = \frac{3}{8}$  es una asíntota horizontal de la gráfica de  $f$ .

- b) En vista de que el grado del numerador  $4x^3 + 7x + 8$  es 3, y que el grado del denominador  $2x^4 + 3x^2 - x + 6$  es 4 ( $3 < 4$ ), de acuerdo con (14),

$$f(x) \approx \frac{4}{2} x^{3-4} = \frac{2}{x} \rightarrow 0 \quad \text{cuando } x \rightarrow \pm \infty.$$

Como se resume en (17),  $y = 0$  (el eje  $x$ ) es una asíntota horizontal de la gráfica de  $f$ .

- c) Como el grado del numerador  $5x^3 + x^2 - 1$  es 3 y el del denominador  $2x + 3$  es 1 (y  $3 > 1$ ), de acuerdo con (15):

$$f(x) \approx \frac{5}{2}x^{3-1} = \frac{5}{2}x^2 \rightarrow \infty \quad \text{cuando} \quad x \rightarrow \pm \infty.$$

Como se indica en (18), la gráfica de  $f$  **no** tiene asíntota horizontal. ≡

En los ejemplos de graficado que siguen supondremos que  $P(x)$  y  $Q(x)$  en (12) no tienen factores comunes.

#### EJEMPLO 4 Gráfica de una función racional

Graficar la función  $f(x) = \frac{3-x}{x+2}$ .

**Solución** Algo de lo que se debe buscar para trazar la gráfica de  $f$  es lo siguiente:

**Simetría:** No tiene simetría.  $P(x) = 3 - x$  y  $Q(x) = x + 2$  no son pares ni impares.

**Intersecciones:**  $f(0) = \frac{3}{2}$  y entonces la intersección con el eje  $y$  está en  $(0, \frac{3}{2})$ . Al igualar  $P(x) = 0$ , o  $3 - x = 0$ , se ve que 3 es una raíz de  $P$ . La única intersección con el eje  $x$  está en  $(3, 0)$ .

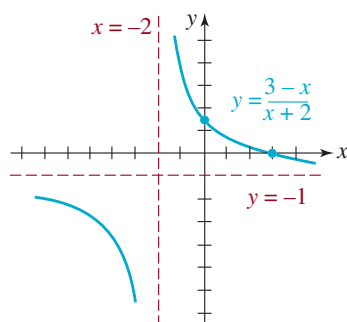
**Asíntotas verticales:** Al igualar  $Q(x) = 0$  o  $x + 2 = 0$ , se obtiene  $x = -2$ . La recta  $x = -2$  es una asíntota vertical.

**Ramas:** Como sólo hay una sola asíntota vertical, la gráfica de  $f$  consiste en dos ramas distintas, una a la izquierda de  $x = -2$  y una a la derecha de  $x = -2$ .

**Asíntota horizontal:** El grado de  $P$  y el grado de  $Q$  son iguales (a 1), y entonces la gráfica de  $f$  tiene una asíntota horizontal. Al reacomodar a  $f$  en la forma  $f(x) = \frac{-x+3}{x+2}$  se ve que la relación de los primeros coeficientes es  $-1/1 = -1$ .

De acuerdo con (16), la recta  $y = -1$  es una asíntota horizontal.

**Gráfica:** Se trazan las asíntotas vertical y horizontal usando líneas interrumpidas. La rama derecha de la gráfica de  $f$  se traza pasando por las intersecciones con los ejes  $(0, \frac{3}{2})$  y  $(3, 0)$ , de tal manera que tienda a ambas asíntotas. La rama izquierda se traza *abajo* de la asíntota horizontal  $y = -1$ . Si la dibujáramos arriba de la asíntota horizontal, debería estar cerca de la asíntota horizontal desde arriba y cerca de la asíntota vertical desde la izquierda. Para hacerlo, la rama de la gráfica debería cruzar el eje  $x$ , pero como no hay más intersecciones con el eje  $x$ , eso es imposible. Véase la **FIGURA 6.6.5**. ≡



**FIGURA 6.6.5** Gráfica de la función del ejemplo 4

#### EJEMPLO 5 Ejemplo 4 con transformaciones

A veces pueden ser útiles la división entre polinomios y las transformaciones rígidas para graficar funciones racionales. Nótese que si se hace la división en la función  $f$  del ejemplo 4, se ve que

$$f(x) = \frac{3-x}{x+2} \quad \text{es lo mismo que} \quad f(x) = -1 + \frac{5}{x+2}.$$

Entonces, comenzando con la gráfica de  $y = 1/x$ , la estiramos verticalmente en un factor de 5. A continuación, desplazamos la gráfica de  $y = 5/x$  dos unidades hacia la izquierda. Por último, desplazamos  $y = 5/(x+2)$  una unidad verticalmente hacia abajo. El lector debe verificar que el resultado neto es la gráfica de la figura 6.6.5. ≡

### EJEMPLO 6 Gráfica de una función racional

Graficar la función  $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$ .

#### Solución

**Simetría:** Ya que  $P(x) = x$  es impar, y  $Q(x) = 1 - x^2$  es par, el cociente  $P(x)/Q(x)$  es impar. La gráfica de  $f$  es simétrica con respecto al origen.

**Intersecciones:**  $f(0) = 0$ , y entonces la intersección con el eje  $y$  está en  $(0, 0)$ . Al igualar  $P(x) = x = 0$  se obtiene  $x = 0$ . Por lo anterior, las únicas intersecciones con los ejes están en  $(0, 0)$ .

**Asíntotas verticales:** Al igualar  $Q(x) = 0$ , o  $1 - x^2 = 0$ , se obtienen  $x = -1$  y  $x = 1$ . Las rectas  $x = -1$  y  $x = 1$  son asíntotas verticales.

**Ramas:** Como hay dos asíntotas verticales, la gráfica de  $f$  consiste en tres ramas distintas, una a la izquierda de la recta  $x = -1$ , una entre las rectas  $x = -1$  y  $x = 1$ , y una a la derecha de la recta  $x = 1$ .

**Asíntota horizontal:** Como el grado del numerador  $x$  es 1, y el grado del denominador  $1 - x^2$  es 2 (y  $1 < 2$ ), de acuerdo con (14) y (17),  $y = 0$  es una asíntota horizontal de la gráfica de  $f$ .

**La gráfica:** Se puede trazar la gráfica de  $x \geq 0$  y a continuación aplicar la simetría para obtener la parte restante de la gráfica de  $x < 0$ . Comenzaremos trazando las asíntotas verticales con líneas interrumpidas. El medio ramal de la gráfica de  $f$  en el intervalo  $[0, 1)$  se traza comenzando en  $(0, 0)$ . La función  $f$  debe crecer, porque  $P(x) = x > 0$ , y  $Q(x) = 1 - x^2 > 0$  indican que  $f(x) > 0$  para  $0 < x < 1$ . Eso implica que cerca de la asíntota vertical  $x = 1$ ,  $f(x) \rightarrow \infty$  cuando  $x \rightarrow 1^-$ . La rama de la gráfica para  $x > 1$  se traza abajo de la asíntota horizontal  $y = 0$ , porque  $P(x) = x > 0$  y  $Q(x) = 1 - x^2 < 0$  implica que  $f(x) < 0$ . Entonces,  $f(x) \rightarrow -\infty$  cuando  $x \rightarrow 1^+$  y  $f(x) \rightarrow 0$  cuando  $x \rightarrow \infty$ . El resto de la gráfica, para  $x < 0$ , se obtiene reflejando la gráfica para  $x > 0$  en el origen. Véase la FIGURA 6.6.6.  $\equiv$

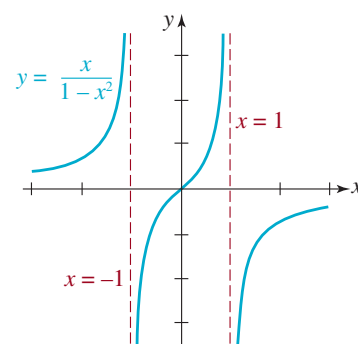


FIGURA 6.6.6 Gráfica de la función del ejemplo 6

### EJEMPLO 7 Gráfica de una función racional

Graficar la función  $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ .

**Solución** La función  $f$  se parece a la función del ejemplo 6, porque  $f$  es una función impar,  $(0, 0)$  es el único cruce de esta gráfica con los ejes, y su gráfica tiene la asíntota horizontal. Sin embargo, obsérvese que como  $1 + x^2 > 0$  para todos los números reales, no hay asíntotas verticales, y entonces no hay ramas; la gráfica es una curva continua. Para  $x \geq 0$ , la gráfica pasa por  $(0, 0)$  y entonces debe crecer, porque  $f(x) > 0$  para  $x > 0$ . También,  $f$  debe llegar a un máximo local para luego decrecer, a fin de satisfacer la condición  $f(x) \rightarrow 0$  cuando  $x \rightarrow \infty$ . Como se vio en la sección 6.1, el lugar exacto de este máximo local se puede obtener con las técnicas del cálculo. Por último, se refleja la parte de la gráfica para  $x > 0$  respecto al origen. Esa gráfica debe verse algo así como la de la FIGURA 6.6.7.  $\equiv$

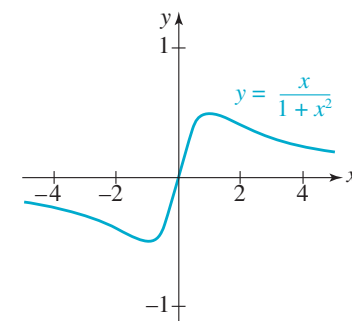


FIGURA 6.6.7 Gráfica de la función del ejemplo 7

■ **Determinación de asíntotas oblicuas** Supongamos de nuevo que los polinomios  $P(x)$  y  $Q(x)$  en (11) no tienen factores comunes. En ese caso, se puede reconocer la existencia de una asíntota oblicua como sigue:

- Si el grado de  $P(x)$  es precisamente uno más que el grado de  $Q(x)$ ; esto es, si el grado de  $Q(x)$  es  $m$  y el grado de  $P(x)$  es  $n = m + 1$ , entonces la gráfica de  $f$  tiene una asíntota oblicua o inclinada.

La asíntota oblicua se determina por simple división entre polinomios. Al dividir  $P(x)$  entre  $Q(x)$  se obtiene un cociente que es un polinomio lineal  $mx + b$ , y un polinomio residuo  $R(x)$ :

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \overset{\text{cociente}}{mx + b} + \overset{\text{residuo}}{\frac{R(x)}{Q(x)}}. \quad (19)$$

Como el grado de  $R(x)$  debe ser menor que el grado del divisor  $Q(x)$ , entonces  $R(x)/Q(x) \rightarrow 0$  cuando  $x \rightarrow -\infty$  y cuando  $x \rightarrow \infty$ , y en consecuencia

$$f(x) \rightarrow mx + b \text{ cuando } x \rightarrow -\infty \quad \text{y} \quad f(x) \rightarrow mx + b \text{ cuando } x \rightarrow \infty.$$

En otras palabras, una ecuación de la asíntota oblicua es  $y = mx + b$ , donde  $mx + b$  es el cociente de (19).

Si el denominador  $Q(x)$  es un polinomio *lineal*, se puede aplicar entonces la división sintética.

### EJEMPLO 8 Gráfica con una asíntota oblicua

Graficar la función  $f(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x - 5}$ .

#### Solución

**Simetría:** No hay simetría.  $P(x) = x^2 - x - 6$  y  $Q(x) = x - 5$  no son pares ni son impares.

**Intersecciones:**  $f(0) = \frac{6}{5}$ , y entonces la intersección con el eje  $y$  está en  $(0, \frac{6}{5})$ . Al igualar  $P(x) = 0$ , es decir,  $x^2 - x - 6 = 0$ , o  $(x + 2)(x - 3) = 0$  se ve que  $-2$  y  $3$  son raíces de  $P(x)$ . Las intersecciones con el eje  $x$  están en  $(-2, 0)$  y en  $(3, 0)$ .

**Asíntotas verticales:** Si se iguala  $Q(x) = 0$ , o  $x - 5 = 0$ , el resultado es  $x = 5$ . La recta  $x = 5$  es una asíntota vertical.

**Ramas:** La gráfica de  $f$  consta de dos ramas, una a la izquierda de  $x = 5$  y una a la derecha de  $x = 5$ .

**Asíntota horizontal:** No hay.

**Asíntota oblicua:** Como el grado de  $P(x) = x^2 - x - 6$  (que es 2) es exactamente una unidad más grande que el grado de  $Q(x) = x - 5$  (que es 1), la gráfica de  $f(x)$  tiene una asíntota oblicua. Para determinarla se divide  $P(x)$  entre  $Q(x)$ . Debido a que  $Q(x)$  es un polinomio lineal, se puede aplicar la división sintética:

$$\begin{array}{r|rrrr} 5 & 1 & -1 & -6 & \\ & & 5 & 20 & \\ \hline & 1 & 4 & 14 & \end{array}$$

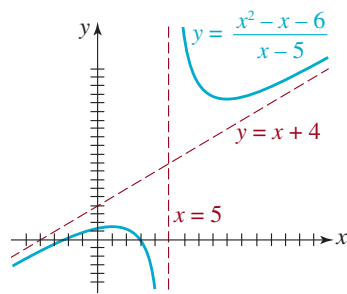
Recuerde que esta notación quiere decir que

$$\frac{x^2 - x - 6}{x - 5} = x + 4 + \frac{14}{x - 5}.$$

$y = x + 4$  es la asíntota oblicua

Nótese de nuevo que  $14/(x - 5) \rightarrow 0$  cuando  $x \rightarrow \pm \infty$ . Por consiguiente, la recta  $y = x + 4$  es una asíntota inclinada.

**La gráfica:** Con la información anterior se obtiene la gráfica de la **FIGURA 6.6.8**. Las asíntotas son las líneas interrumpidas de la figura.



**FIGURA 6.6.8** Gráfica de la función del ejemplo 8



## EJEMPLO 9 Gráfica con una asíntota oblicua

Por inspección debe verse que la gráfica de la función racional  $f(x) = \frac{x^3 - 8x + 12}{x^2 + 1}$  tiene una asíntota oblicua, pero no tiene asíntotas verticales. Como el denominador es un polinomio cuadrático, recurrimos a la división, para obtener

$$\frac{x^3 - 8x + 12}{x^2 + 1} = x + \frac{-9x + 12}{x^2 + 1}.$$

La asíntota oblicua es la recta  $y = x$ . La gráfica no tiene simetría. La intersección con el eje  $y$  está en  $(0, 12)$ . La carencia de asíntotas verticales indica que la función  $f$  es continua; su gráfica consiste en una curva ininterrumpida. Como el numerador es un polinomio de grado impar, al menos tiene una raíz real. Ya que  $x^3 - 8x + 12 = 0$  no tiene raíces racionales, se usan técnicas de aproximación, o de graficación, para demostrar que la ecuación sólo tiene una raíz irracional real. Por lo anterior, la intersección con el eje  $x$  está aproximadamente en  $(-3.4, 0)$ . La gráfica de  $f$  se ve en la FIGURA 6.6.9. Observe que la gráfica de  $f$  cruza a la asíntota oblicua.

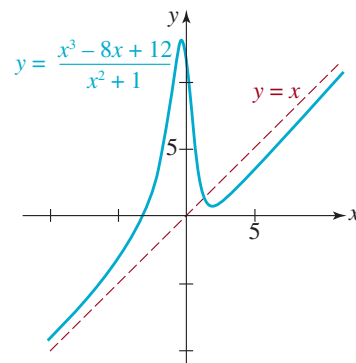


FIGURA 6.6.9 Gráfica de la función del ejemplo 9

■ **Gráfica con un agujero** En la descripción de las asíntotas de funciones racionales supusimos que los polinomios  $P(x)$  y  $Q(x)$  en (1) no tienen factores comunes. Ahora sabemos que si  $a$  es un número real tal que  $Q(a) = 0$  y  $P(x)$  y  $Q(x)$  no tienen factores comunes, entonces la recta  $x = a$  es una asíntota vertical de la gráfica de  $f$ . Como  $Q$  es un polinomio, entonces, de acuerdo con el teorema del factor,  $Q(x) = (x - a)q(x)$ . La hipótesis de que el numerador  $P$  y el denominador  $Q$  no tienen factores comunes indica que  $x - a$  no es un factor de  $P$ , y entonces  $P(a) \neq 0$ . Cuando  $P(a) = 0$  y  $Q(a) = 0$ , entonces  $x = a$  podría no ser una asíntota vertical. Por ejemplo, cuando  $a$  es una raíz simple tanto de  $P$  como de  $Q$ , entonces  $x = a$  no es una asíntota vertical de la gráfica de  $f(x) = P(x)/Q(x)$ . Para verlo, de acuerdo con el teorema del factor, si  $P(a) = 0$  y  $Q(a) = 0$ , entonces  $x - a$  es un factor común de  $P$  y  $Q$ :

$$P(x) = (x - a)p(x) \quad \text{y} \quad Q(x) = (x - a)q(x),$$

donde  $p$  y  $q$  son polinomios tales que  $p(a) \neq 0$  y  $q(a) \neq 0$ . Después de simplificar

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{\cancel{(x-a)}p(x)}{\cancel{(x-a)}q(x)} = \frac{p(x)}{q(x)}, \quad x \neq a,$$

se ve que  $f(x)$  es indefinida en  $a$ , pero los valores de la función  $f(x)$  no crecen o decrecen sin límite cuando  $x \rightarrow a^-$  o cuando  $x \rightarrow a^+$ , porque  $q(x)$  no tiende a 0. Por ejemplo, en la sección 5.4 vimos que la gráfica de la función racional

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2, \quad x \neq 2,$$

básicamente es una recta. Pero como  $f(2)$  no está definida, no hay punto  $(2, f(2))$  en la curva. En su lugar, hay un **agujero** en la gráfica en el punto  $(2, 4)$ . Véase la figura 5.4.5a).

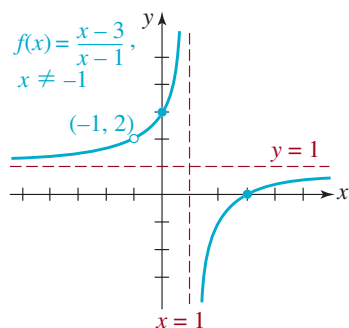
## EJEMPLO 10 Gráfica con un agujero

Graficar la función  $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 1}$ .

**Solución** Aunque  $x^2 - 1 = 0$  para  $x = -1$  y  $x = 1$ , sólo  $x = 1$  es una asíntota vertical. Nótese que el numerador  $P(x)$  y el denominador  $Q(x)$  tienen el factor común  $x + 1$ , que se anula siempre que  $x \neq -1$ :

la igualdad es cierta para  $x \neq -1$   
↓

$$f(x) = \frac{\cancel{(x+1)}(x-3)}{\cancel{(x+1)}(x-1)} = \frac{x-3}{x-1}. \quad (20)$$



**FIGURA 6.6.10** Gráfica de la función del ejemplo 10



Así vemos que, de acuerdo con (20), no hay interrupción infinita en la gráfica en  $x = -1$ .

Se hace la gráfica de  $y = \frac{x-3}{x-1}$ ,  $x \neq -1$ , observando que la intersección con el eje  $y$  está

en  $(0, 3)$ , una intersección con el eje  $x$  es  $(3, 0)$ , una asíntota vertical es  $x = 1$  y una asíntota horizontal es  $y = 1$ . La gráfica de esta función tiene dos ramas, pero la rama a la izquierda de la asíntota vertical  $x = 1$  tiene un agujero en ella, que corresponde al punto  $(-1, 2)$ . Véase la **FIGURA 6.6.10**. ≡

## Notas para el salón de clases

Cuando se les pregunta si alguna vez han oído la afirmación “una asíntota es una recta a la que la gráfica se aproxima, pero no corta”, una cantidad sorprendente de alumnos levanta la mano. Primero, debemos aclarar que la afirmación es falsa, una gráfica *puede* cruzar una asíntota horizontal y *también* una asíntota oblicua. Una gráfica *nunca puede* cruzar una asíntota vertical  $x = a$ , porque en forma inherente la función es indefinida en  $x = a$ . Hasta se pueden determinar los puntos donde una gráfica cruza a una asíntota horizontal o una oblicua. Por ejemplo, la función racional  $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x^2 - 1}$  tiene la asíntota horizontal  $y = 1$ . La determinación de si la gráfica de  $f$  corta la recta horizontal  $y = 1$ , equivale a preguntar si  $y = 1$  está en el contradominio de la función  $f$ . Si se iguala  $f(x)$  a 1, esto es,

$$\frac{x^2 + 2x}{x^2 - 1} = 1 \quad \text{implica que} \quad x^2 + 2x = x^2 - 1 \quad \text{y} \quad x = -\frac{1}{2}.$$

Como  $x = -\frac{1}{2}$  está en el dominio de  $f$ , la gráfica de  $f$  interseca la asíntota horizontal en  $(-\frac{1}{2}, f(-\frac{1}{2})) = (-\frac{1}{2}, 1)$ . Obsérvese, en el ejemplo 9, que se puede determinar el punto en el que la asíntota inclinada cruza a la gráfica de  $y = x$ , resolviendo  $f(x) = x$ . El lector debe verificar que el punto de intersección es  $(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$ . Véanse los problemas 31 a 36 de los ejercicios 6.6.

## 6.6 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-17.

En los problemas 1 y 2 use una calculadora para llenar la tabla de la función racional

$$f(x) = \frac{2x}{x-3}.$$

1.  $x = 3$  es una asíntota vertical de la gráfica de  $f$ .

|        |     |      |       |        |         |
|--------|-----|------|-------|--------|---------|
| $x$    | 3.1 | 3.01 | 3.001 | 3.0001 | 3.00001 |
| $f(x)$ |     |      |       |        |         |
| $x$    | 2.9 | 2.99 | 2.999 | 2.9999 | 2.99999 |
| $f(x)$ |     |      |       |        |         |

2.  $y = 2$  es una asíntota horizontal de la gráfica de  $f$ .

|        |     |      |        |         |          |
|--------|-----|------|--------|---------|----------|
| $x$    | 10  | 100  | 1 000  | 10 000  | 100 000  |
| $f(x)$ |     |      |        |         |          |
| $x$    | -10 | -100 | -1 000 | -10 000 | -100 000 |
| $f(x)$ |     |      |        |         |          |

En los problemas 3 a 22 determine las asíntotas verticales y horizontales de la gráfica de la función racional indicada. Determine las intersecciones con los ejes de la gráfica. Trace un bosquejo de la gráfica de  $f$ .

$$3. f(x) = \frac{1}{x-2}$$

$$4. f(x) = \frac{4}{x+3}$$

$$5. f(x) = \frac{x}{x+1}$$

$$6. f(x) = \frac{x}{2x-5}$$

$$7. f(x) = \frac{4x-9}{2x+3}$$

$$8. f(x) = \frac{2x+4}{x-2}$$

$$9. f(x) = \frac{1-x}{x+1}$$

$$10. f(x) = \frac{2x-3}{x}$$

$$11. f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$$

$$12. f(x) = \frac{4}{(x+2)^3}$$

$$13. f(x) = \frac{1}{x^3}$$

$$14. f(x) = \frac{8}{x^4}$$

$$15. f(x) = \frac{x}{x^2-1}$$

$$16. f(x) = \frac{x^2}{x^2-4}$$

$$17. f(x) = \frac{1}{x(x-2)}$$

$$18. f(x) = \frac{1}{x^2-2x-8}$$

$$19. f(x) = \frac{1-x^2}{x^2}$$

$$20. f(x) = \frac{16}{x^2+4}$$

$$21. f(x) = \frac{-2x^2+8}{(x-1)^2}$$

$$22. f(x) = \frac{x(x-5)}{x^2-9}$$

En los problemas 23 a 30, determine las asíntotas verticales y oblicuas de la gráfica de la función racional indicada. Determine las intersecciones con los ejes de la gráfica. Trace esa gráfica.

$$23. f(x) = \frac{x^2-9}{x}$$

$$24. f(x) = \frac{x^2-3x-10}{x}$$

$$25. f(x) = \frac{x^2}{x+2}$$

$$26. f(x) = \frac{x^2-2x}{x+2}$$

$$27. f(x) = \frac{x^2-2x-3}{x-1}$$

$$28. f(x) = \frac{-(x-1)^2}{x+2}$$

$$29. f(x) = \frac{x^3-8}{x^2-x}$$

$$30. f(x) = \frac{5x(x+1)(x-4)}{x^2+1}$$

En los problemas 31 a 34, determine el punto donde la gráfica de  $f$  cruza su asíntota horizontal. Trace la gráfica de  $f$ .

$$31. f(x) = \frac{x-3}{x^2+3}$$

$$32. f(x) = \frac{(x-3)^2}{x^2-5x}$$

$$33. f(x) = \frac{4x(x-2)}{(x-3)(x+4)}$$

$$34. f(x) = \frac{2x^2}{x^2+x+1}$$

En los problemas 35 y 36 determine el punto donde la gráfica de  $f$  cruza su asíntota oblicua. Use una función de graficación para obtener la gráfica de  $f$  y la asíntota oblicua, en el mismo plano coordenado.

$$35. f(x) = \frac{x^3-3x^2+2x}{x^2+1}$$

$$36. f(x) = \frac{x^3+2x-4}{x^2}$$

En los problemas 37 a 40, determine una función racional que satisfaga las condiciones indicadas. No hay una respuesta única.

37. asíntota vertical:  $x = 2$   
 asíntota horizontal:  $y = 1$   
 intersección con el eje  $x$  en  $(5, 0)$

38. asíntota vertical:  $x = 1$   
 asíntota horizontal:  $y = -2$   
 intersección con el eje  $y$  en  $(0, -1)$

39. asíntotas verticales:  $x = -1$ ,  $x = 2$   
 asíntota horizontal:  $y = 3$   
 intersección con el eje  $x$  en:  $(3, 0)$
40. asíntota vertical:  $x = 4$   
 asíntota inclinada:  $y = x + 2$

En los problemas 41 a 44, determine las asíntotas y todos los agujeros que haya en la gráfica de la función racional indicada. Determine las intersecciones con los ejes de la gráfica. Trace esa gráfica.

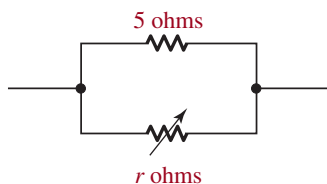
41.  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$
42.  $f(x) = \frac{x - 1}{x^2 - 1}$
43.  $f(x) = \frac{x + 1}{x(x^2 + 4x + 3)}$
44.  $f(x) = \frac{x^3 + 8}{x + 2}$

### ≡ Aplicaciones diversas

45. **Resistores en paralelo** Un resistor de 5 ohms y un resistor variable se conectan en paralelo como se ve en la **FIGURA 6.6.11**. La resistencia  $R$  que resulta (en ohms) se relaciona con la resistencia  $r$  (en ohms) del resistor variable, mediante la ecuación

$$R = \frac{5r}{5 + r}.$$

Trace la gráfica de  $R$  en función de  $r$ , para  $r > 0$ . ¿Cuál es la resistencia  $R$  que resulta cuando  $r$  se vuelve muy grande?



**FIGURA 6.6.11** Resistores paralelos del problema 45

46. **Potencia** La potencia eléctrica  $P$  producida por cierta fuente se determina con

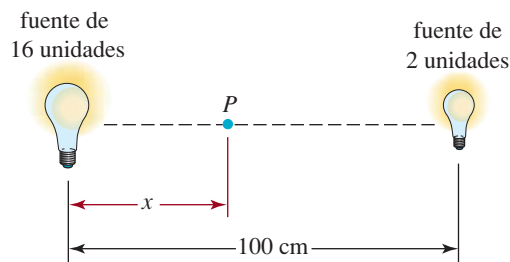
$$P = \frac{E^2 r}{R^2 + 2Rr + r^2},$$

en donde  $E$  es el voltaje de la fuente,  $R$  es la resistencia de la fuente y  $r$  es la resistencia en el circuito. Trace la gráfica de  $P$  en función de  $r$ , empleando los valores  $E = 5$  volts y  $R = 1$  ohm.

47. **Intensidad de iluminación** La intensidad de iluminación debida a una fuente luminosa, en cualquier punto, es directamente proporcional a la intensidad de la fuente e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente. Si hay dos fuentes con intensidades de 16 unidades y 2 unidades, y están a 100 cm de distancia, como se ve en la **FIGURA 6.6.12**, la intensidad de iluminación  $I$  en cualquier punto  $p$  entre ellas se calcula con

$$I(x) = \frac{16}{x^2} + \frac{2}{(100 - x)^2},$$

en donde  $x$  es la distancia a la fuente de 16 unidades. Trace la gráfica de  $I(x)$  para  $0 < x < 100$ . Describa el comportamiento de  $I(x)$  cuando  $x \rightarrow 0^+$ . Descríballo cuando  $x \rightarrow 100^-$ .



**FIGURA 6.6.12** Dos fuentes luminosas del problema 47

### ≡ Para la discusión

48. Suponga que  $f(x) = P(x)/Q(x)$ . Demuestre las reglas de simetría (2), (3) y (4) en el caso de funciones racionales.
49. Forme una función racional  $f(x) = P(x)/Q(x)$  cuya gráfica cruce dos veces su asíntota oblicua. Suponga que  $P(x)$  y  $Q(x)$  no tienen factores comunes.
50. Construya una función racional  $f(x) = P(x)/Q(x)$  cuyas gráficas tengan dos discontinuidades.

## Repaso de conceptos

Debe ser capaz de mencionar el significado de cada uno de los conceptos siguientes.

Función polinomial:

grado  
término principal  
término constante

Gráficas:

simetría  
intersecciones  
punto de inflexión  
comportamiento extremo

Cero de una función polinómica:

simple  
de multiplicidad  $m$

Fracción propia

Fracción impropia

Algoritmo de la división

Teorema del residuo

División sintética

Teorema del factor

Teorema fundamental del álgebra

Factorización lineal completa

Teorema de ceros conjugados

Teorema de las raíces racionales

Función continua

Teorema del valor intermedio

Método de la bisección

Función racional:

ramas de una gráfica

Asíntotas:

asíntota vertical

asíntota horizontal

asíntota oblicua

Discontinuidad en una gráfica

## CAPÍTULO 6

## Ejercicios de repaso

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-18.

### A. Verdadero o falso

En los problemas 1 a 18, responda verdadero o falso:

- $f(x) = 2x^3 - 8x^{-2} + 5$  no es un polinomio. \_\_\_\_\_
- $f(x) = x + \frac{1}{x}$  es una función racional. \_\_\_\_\_
- La gráfica de una función polinómica no puede tener discontinuidades. \_\_\_\_\_
- Una función polinómica de cuarto grado tiene exactamente cuatro ceros reales. \_\_\_\_\_
- Cuando un polinomio de grado mayor que 1 se divide por  $x + 2$ , el residuo siempre es una constante. \_\_\_\_\_
- Si los coeficientes  $a, b, c$  y  $d$  de la función polinómica  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  son enteros positivos, entonces  $f$  no tiene ceros reales positivos. \_\_\_\_\_
- La ecuación polinómica  $2x^7 = 1 - x$  tiene una solución en el intervalo  $[0, 1]$ . \_\_\_\_\_
- La gráfica de la función racional  $f(x) = (x^2 + 1)/x$  tiene una asíntota oblicua. \_\_\_\_\_
- La gráfica de la función polinómica  $f(x) = 4x^6 + 3x^2$  es simétrica con respecto al eje  $y$ . \_\_\_\_\_
- La gráfica de una función polinómica que es una función impar debe pasar por el origen. \_\_\_\_\_
- Una asíntota es una recta que se acerca a la gráfica de una función sin nunca cruzarla. \_\_\_\_\_
- El punto  $(\frac{1}{3}, \frac{7}{4})$  está en la gráfica de  $f(x) = \frac{2x + 4}{3 - x}$ . \_\_\_\_\_
- La gráfica de una función racional  $f(x) = P(x)/Q(x)$  tiene una asíntota oblicua cuando el grado de  $P$  es mayor que el grado de  $Q$ . \_\_\_\_\_
- Si  $3 - 4i$  es un cero de una función polinómica  $f(x)$  con coeficientes reales, entonces  $3 + 4i$  también es un cero de  $f(x)$ . \_\_\_\_\_
- Una función polinómica debe tener cuando menos un cero racional. \_\_\_\_\_
- Si  $1 + i$  es un cero de  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 10x - 8$ , entonces  $4$  también es un cero de  $f$ . \_\_\_\_\_
- La función continua  $f(x) = x^6 + 2x^5 - x^2 + 1$  tiene un cero real dentro del intervalo  $[-1, 1]$ . \_\_\_\_\_
- Cuando  $f(x) = x^{50} + 1$  se divide por  $g(x) = x - 1$ , el residuo es  $f(1) = 2$ . \_\_\_\_\_

### B. Llenar los espacios en blanco

En los problemas 1 a 12, llene los espacios en blanco.

- El gráfico de la función polinómica  $f(x) = x^3(x - 1)^2(x - 5)$  es tangente al eje  $x$  en \_\_\_\_\_ y pasa por el eje  $x$  en \_\_\_\_\_.
- Una función polinómica de tercer grado con ceros  $1$  y  $3i$  es \_\_\_\_\_.

- El comportamiento extremo de la gráfica de  $f(x) = x^2(x + 3)(x - 5)$  se parece a la gráfica de la función potencial  $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ .
- La función polinómica  $f(x) = x^4 - 3x^3 + 17x^2 - 2x + 2$  tiene            (cuántos) ceros racionales posibles.
- Para  $f(x) = kx^2(x - 2)(x - 3)$ ,  $f(-1) = 8$  si  $k = \underline{\hspace{2cm}}$ .
- La intersección con  $y$  de la gráfica de la función racional  $f(x) = \frac{2x + 8}{x^2 - 5x + 4}$  es           .
- Las asíntotas verticales de la gráfica de la función racional  $f(x) = \frac{2x + 8}{x^2 - 5x + 4}$  son           .
- Las intersecciones con  $x$  de la gráfica de la función racional  $f(x) = \frac{x^3 - x}{4 - 2x^3}$  son           .
- La asíntota horizontal de la gráfica de la función racional  $f(x) = \frac{x^3 - x}{4 - 2x^3}$  es           .
- Una función racional cuya gráfica tiene la asíntota horizontal  $y = 1$  e intersección con  $x$   $(3, 0)$  es           .
- La gráfica de la función racional  $f(x) = \frac{x^n}{x^3 + 1}$ , donde  $n$  es un entero no negativo, tiene la asíntota horizontal  $y = 0$  cuando  $n = \underline{\hspace{2cm}}$ .
- La gráfica de la función polinómica  $f(x) = 3x^5 - 4x^2 + 5x - 2$  tiene cuando mucho            puntos de inflexión.

### ≡ C. Ejercicios de repaso

En los problemas 1 y 2, use la división larga para dividir  $f(x)$  por  $g(x)$ .

- $f(x) = 6x^5 - 4x^3 + 2x^2 + 4$ ,  $g(x) = 2x^2 - 1$
- $f(x) = 15x^4 - 2x^3 + 8x + 6$ ,  $g(x) = 5x^3 + x + 2$

En los problemas 3 y 4, use la división sintética para dividir  $f(x)$  por  $g(x)$ .

- $f(x) = 7x^4 - 6x^2 + 9x + 3$ ,  $g(x) = x - 2$
- $f(x) = 4x^3 + 7x^2 - 8x$ ,  $g(x) = x + 1$
- Sin realizar la división, determine el residuo cuando  $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + 6x - 9$  se divide entre  $g(x) = x + 3$ .
- Use la división sintética y el teorema del residuo para obtener  $f(c)$  para

$$f(x) = x^6 - 3x^5 + 2x^4 + 3x^3 - x^2 + 5x - 1$$

cuando  $c = 2$ .

- Determine los valores del entero positivo  $n$  de tal modo que  $f(x) = x^n + c^n$  sea divisible por  $g(x) = x + c$ .
- Suponga que

$$f(x) = 36x^{98} - 40x^{25} + 18x^{14} - 3x^7 + 40x^4 + 5x^2 - x + 2$$

se divide por  $g(x) = x - 1$ . ¿Qué residuo tiene?

- Escriba, pero no pruebe, todos los ceros racionales posibles de

$$f(x) = 8x^4 + 19x^3 + 31x^2 + 38x - 15.$$

- Obtenga la factorización completa de  $f(x) = 12x^3 + 16x^2 + 7x + 1$ .

En los problemas 11 y 12, verifique que cada uno de los números indicados sea un cero de la función polinómica  $f(x)$  dada. Encuentre todos los demás ceros y luego haga la factorización completa de  $f(x)$ .

$$11. 2; f(x) = (x - 3)^3 + 1$$

$$12. 1; f(x) = (x + 2)^4 - 1$$

En los problemas 13 a 16, obtenga el valor real de  $k$  que satisface la condición dada.

- El residuo de la división de  $f(x) = x^4 - 3x^3 - x^2 + kx - 1$  por  $g(x) = x - 4$  es  $r = 5$ .

$$14. x + \frac{1}{2} \text{ es factor de } f(x) = 8x^2 - 4kx + 9.$$

$$15. x - k \text{ es factor de } f(x) = 2x^3 + x^2 + 2x - 12.$$

- La gráfica de  $f(x) = \frac{x - k}{x^2 + 5x + 6}$  tiene una discontinuidad en  $x = k$ .

En los problemas 17 y 18, encuentre una función polinómica  $f$  del grado indicado cuya gráfica está dada en la figura.

- quinto grado.

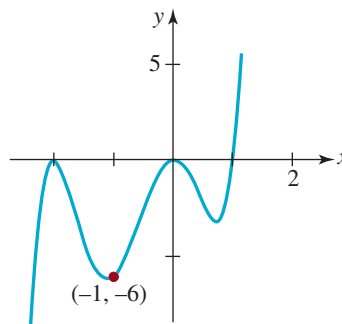


FIGURA 6.R.1 Gráfica del problema 17

18. sexto grado.

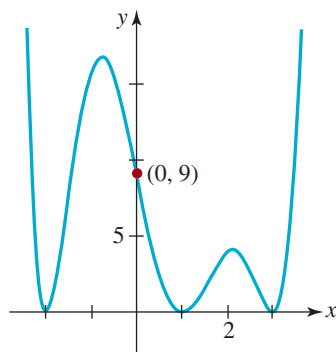


FIGURA 6.R.2 Gráfica del problema 18

En los problemas 19 a 28, relacione la función racional dada con una de las gráficas a)-j).

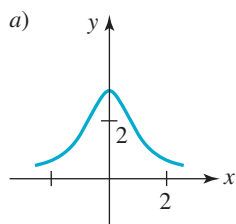


FIGURA 6.R.3

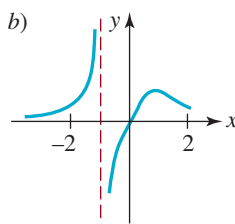


FIGURA 6.R.4

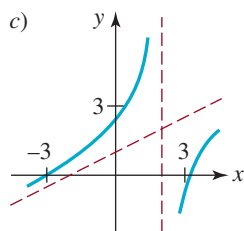


FIGURA 6.R.5

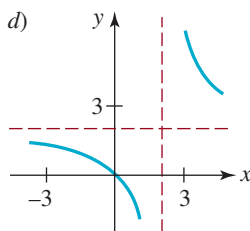


FIGURA 6.R.6

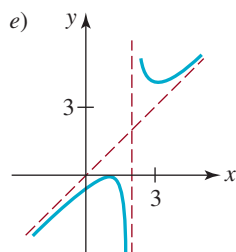


FIGURA 6.R.7

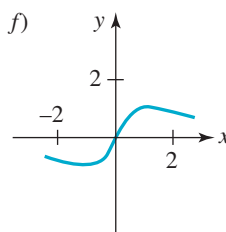


FIGURA 6.R.8

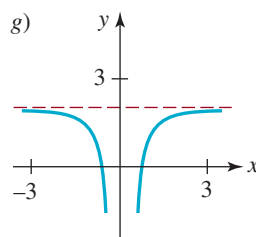


FIGURA 6.R.9

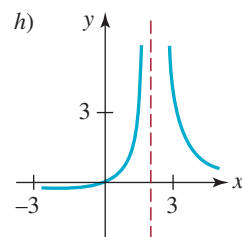


FIGURA 6.R.10

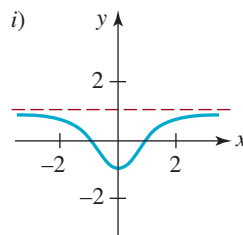


FIGURA 6.R.11

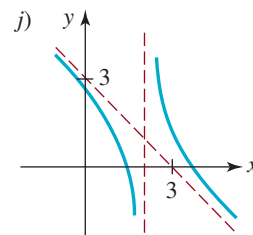


FIGURA 6.R.12

19.  $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$

20.  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$

21.  $f(x) = \frac{2x}{x - 2}$

22.  $f(x) = 2 - \frac{1}{x^2}$

23.  $f(x) = \frac{x}{(x - 2)^2}$

24.  $f(x) = \frac{(x - 1)^2}{x - 2}$

25.  $f(x) = \frac{x^2 - 10}{2x - 4}$

26.  $f(x) = \frac{-x^2 + 5x - 5}{x - 2}$

27.  $f(x) = \frac{2x}{x^3 + 1}$

28.  $f(x) = \frac{3}{x^2 + 1}$

En los problemas 29 y 30, obtenga las asíntotas de la gráfica de la función racional dada. Encuentre las intersecciones con  $x$  y  $y$  de la gráfica. Dibuje la gráfica de  $f$ .

29.  $f(x) = \frac{x + 2}{x^2 + 2x - 8}$

30.  $f(x) = \frac{-x^3 + 2x^2 + 9}{x^2}$

- 31.** Explique: sin trazar la gráfica ni tratar de encontrarlos, ¿por qué la función polinomial

$$f(x) = 4x^{10} + 9x^6 + 5x^4 + 13x^2 + 3$$

no tiene ceros reales?

- 32.** Dibuje la gráfica de  $f(x) = \frac{x-1}{x(x-4)}$ . Con la gráfica de  $f$  obtenga la solución de la desigualdad

$$\frac{x-1}{x(x-4)} \geq 0.$$

- 33.** *a)* Demuestre que el número  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  es un cero de la función polinomial  $f(x) = x^4 - 10x^2 + 1$ .  
*b)* Explique: ¿Por qué *a)* prueba que  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  es un número irracional?
- 34.** Considere la función polinómica  $f(x) = x^3 - i$ , donde  $i = \sqrt{-1}$ .  
*a)* Compruebe que cada uno de los tres números  $-i$ ,  $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ ,  $-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$  es un cero de la función  $f$ .  
*b)* Tenga en cuenta en el inciso *b)* que cada cero no es el conjugado de ninguno de los otros dos ceros. Explique por qué esto no infringe el teorema de ceros conjugados de la sección 6.3.



# FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

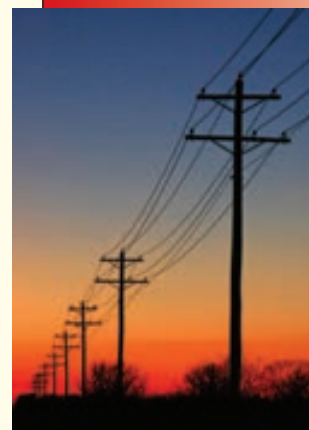
## 7

### En este capítulo

- 7.1 Funciones exponenciales
  - 7.2 Funciones logarítmicas
  - 7.3 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas
  - 7.4 Modelos exponenciales y logarítmicos
  - 7.5 Funciones hiperbólicas
- Ejercicios de repaso

**Un poco de historia** En este capítulo estudiaremos dos tipos de funciones que aparecen a menudo en aplicaciones: las funciones exponenciales y las logarítmicas.

En la actualidad recordamos a **John Napier** (1550-1617), el acaudalado polemista político y religioso de Inglaterra, principalmente por una de sus digresiones matemáticas: el logaritmo. En la sección 7.2 veremos que, en esencia, los logaritmos son exponentes y que hay dos tipos importantes. La invención del *logaritmo natural* se atribuye a Napier. Su amigo y colaborador, el matemático inglés **Henry Briggs** (1561-1631), ideó los *logaritmos comunes* o de base diez (decimales). El vocablo *logaritmo* se formó de dos palabras griegas: *logos*, que significa razón o relación, y *arithmos*, que significa número. Por consiguiente, logaritmo es la “relación entre números”. Durante varios siglos los logaritmos se utilizaron sobre todo como auxiliares para realizar cálculos aritméticos complejos y tediosos. Una calculadora anterior a 1967 era un instrumento analógico llamado “regla de cálculo”. Las operaciones realizadas con una regla de cálculo se basaban por completo en las propiedades de los logaritmos. Con la invención de la calculadora electrónica de mano en 1966 y la evolución de la computadora personal, la regla de cálculo y el uso de los logaritmos como método de cálculo con papel y lápiz corrieron la misma suerte de los dinosaurios.



La curva que describe la forma adoptada por un cable que cuelga de dos postes corresponde a una función hiperbólica

## 7.1 Funciones exponenciales

■ **Introducción** En los capítulos anteriores estudiamos funciones como  $f(x) = x^2$ ; esto es, una función con una base variable  $x$  y una potencia o exponente constante 2. Ahora examinaremos funciones como  $f(x) = 2^x$ ; en este caso tiene una base constante 2 y un exponente variable  $x$ .

### Definición 7.1.1 Función exponencial

Si  $b > 0$  y  $b \neq 1$ , una **función exponencial**  $y = f(x)$  tiene la forma

$$f(x) = b^x. \quad (1)$$

El número  $b$  se llama **base** y  $x$  se llama **exponente**.

El **dominio** de una exponencial  $f$  definida en (1) es el conjunto de todos los números reales  $(-\infty, \infty)$ .

En (1), la base  $b$  se restringe a números positivos, para garantizar que  $b^x$  siempre sea un número real. Por ejemplo, con esta restricción se evitan números complejos, como  $(-4)^{1/2}$ . También, cuando la base  $b = 1$ , tiene poco interés para nosotros, porque (1) es la función constante  $f(x) = 1^x = 1$ . Además, para  $b > 0$ , tenemos  $f(0) = b^0 = 1$ .

■ **Exponentes** Como acabamos de mencionar, el dominio de una función exponencial (1) es el conjunto de todos los números reales. Eso quiere decir que el exponente  $x$  puede ser un número racional o irracional. Por ejemplo, si la base es  $b = 3$  y el exponente  $x$  es un *número racional*, por ejemplo,  $x = \frac{1}{5}$  y  $x = 1.4$ , entonces

$$3^{1/5} = \sqrt[5]{3} \quad \text{y} \quad 3^{1.4} = 3^{14/10} = 3^{7/5} = \sqrt[5]{3^7}.$$

Para un exponente  $x$  que sea un *número irracional*,  $b^x$  está definida, pero su definición precisa sale del alcance de este libro. Sin embargo, se puede sugerir un procedimiento para definir un número como  $3^{\sqrt{2}}$ . En la representación decimal de  $\sqrt{2} = 1.414213562 \dots$  se ve que los números racionales

$$1, 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, 1.41421, \dots,$$

se aproximan sucesivamente cada vez más a  $\sqrt{2}$ . Si se usan estos números racionales como exponentes, cabe esperar que los números

$$3^1, 3^{1.4}, 3^{1.41}, 3^{1.414}, 3^{1.4142}, 3^{1.41421}, \dots,$$

Sean aproximaciones cada vez mejores a  $3^{\sqrt{2}}$ . En realidad, se puede demostrar que esto es cierto, con una definición precisa de  $b^x$  para un valor irracional de  $x$ . De manera práctica, se puede usar la tecla  $\boxed{y^x}$  de una calculadora científica para obtener la aproximación a  $3^{\sqrt{2}} = 4.728804388$ .

■ **Leyes de los exponentes** En la mayor parte de los textos de álgebra se enuncian primero las leyes de los exponentes enteros y después las de los exponentes racionales. Debido a que se puede definir a  $b^x$  para todos los números reales  $x$  cuando  $b > 0$ , se puede demostrar

La definición precisa de  $b^x$  cuando  $x$  es un número irracional requiere el concepto de *límite*. La idea de límite de una función es el fundamento central del cálculo diferencial e integral.

que estas mismas **leyes de los exponentes** rigen a todos los exponentes que son números reales.

### Teorema 7.1.1 Leyes de los exponentes

Si  $a > 0$ ,  $b > 0$  y  $x, x_1$  y  $x_2$  son números reales, entonces:

- |                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| i) $b^{x_1} \cdot b^{x_2} = b^{x_1 + x_2}$ | ii) $\frac{b^{x_1}}{b^{x_2}} = b^{x_1 - x_2}$      |
| iii) $\frac{1}{b^x} = b^{-x}$              | iv) $(b^{x_1})^{x_2} = b^{x_1 x_2}$                |
| v) $(ab)^x = a^x b^x$                      | vi) $\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$ |

### EJEMPLO 1 Reformulación de una función

A veces usaremos las leyes de los exponentes para reformular una función, en forma distinta. Por ejemplo, ni  $f(x) = 2^{3x}$  ni  $g(x) = 4^{-2x}$  tienen la forma precisa de la función exponencial definida en (1). Sin embargo, según las leyes de los exponentes,  $f$  puede reformularse como  $f(x) = 8^x$  ( $b = 8$  en (1)), y  $g$  se puede expresar como  $g(x) = \left(\frac{1}{16}\right)^x$  ( $b = \frac{1}{16}$  en (1)). Los detalles se ven a continuación:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 2^{3x} = \overset{\text{por iv)}}{\downarrow} (2^3)^x \overset{\text{la forma es ahora } b^x}{\downarrow} = 8^x, \\
 g(x) &= 4^{-2x} = \overset{\text{por iv)}}{\downarrow} (4^{-2})^x \overset{\text{por iii)}}{\downarrow} = \left(\frac{1}{4^2}\right)^x \overset{\text{la forma es ahora } b^x}{\downarrow} = \left(\frac{1}{16}\right)^x. \quad \equiv
 \end{aligned}$$

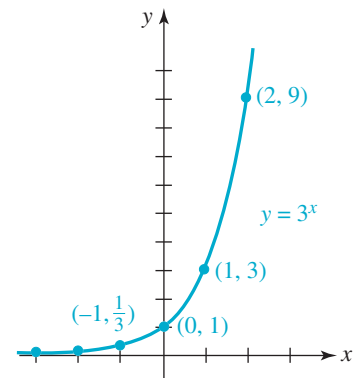
■ **Gráficas** Distinguiremos dos tipos de gráficas para (1), que dependerán de si la base  $b$  satisface a  $b > 1$ , o si  $0 < b < 1$ . Los dos ejemplos que siguen ilustran, una a una, las gráficas de  $f(x) = 3^x$  y de  $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ . Antes de trazarlas, podemos hacer algunas observaciones intuitivas acerca de ambas funciones. En razón de que las bases  $b = 3$  y  $b = \frac{1}{3}$  son positivas, los valores de  $3^x$  y de  $\left(\frac{1}{3}\right)^x$  son positivos para todo número real  $x$ . Además, ni  $3^x$  ni  $\left(\frac{1}{3}\right)^x$  pueden ser cero para alguna  $x$ , por lo que las gráficas de  $f(x) = 3^x$  y  $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$  no intersecan el eje  $x$ . También,  $3^0 = 1$  y  $\left(\frac{1}{3}\right)^0 = 1$ , por lo que  $f(0) = 1$  en cada caso. Eso quiere decir que las gráficas de  $f(x) = 3^x$  y  $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$  tienen la misma intersección con el eje  $y$ , en  $(0, 1)$ .

### EJEMPLO 2 Gráfica para $b > 1$

Graficar la función  $f(x) = 3^x$ .

**Solución** Primero se hace una tabla de algunos valores de la función que correspondan a valores preseleccionados de  $x$ . Como se ve en la **FIGURA 7.1.1**, se graficaron los puntos correspondientes que se obtuvieron de la tabla, y se unieron con una curva continua. La gráfica muestra que  $f$  es una función creciente en el intervalo  $(-\infty, \infty)$ .

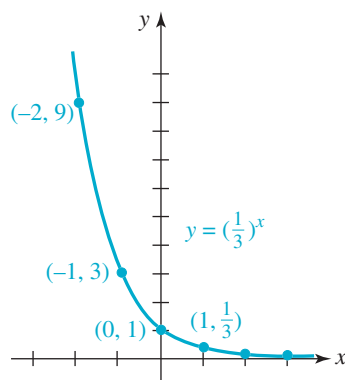
|        |                |               |               |   |   |   |
|--------|----------------|---------------|---------------|---|---|---|
| $x$    | -3             | -2            | -1            | 0 | 1 | 2 |
| $f(x)$ | $\frac{1}{27}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{3}$ | 1 | 3 | 9 |



**FIGURA 7.1.1** Gráfica de la función del ejemplo 2

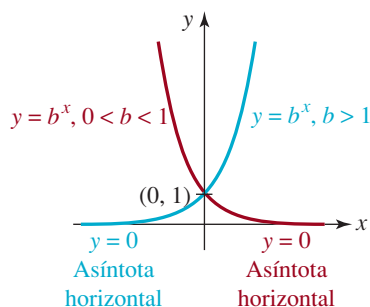
### EJEMPLO 3 Gráfica de $0 < b < 1$

Graficar la función  $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ .



**FIGURA 7.1.2** Gráfica de la función del ejemplo 3

En el caso de reflexiones en un eje coordenado, véase el teorema 5.2.3 en la sección 5.2



**FIGURA 7.1.3**  $f$  creciente para  $b > 1$ ;  $f$  decreciente para  $0 < b < 1$

**Solución** Procedemos como en el ejemplo anterior 2, y formamos una tabla de algunos valores de la función que correspondan a valores preseleccionados de  $x$ . Por ejemplo, nótese que, según las leyes de los exponentes,

$$f(-2) = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = (3^{-1})^{-2} = 3^2 = 9.$$

Como se ve en la **FIGURA 7.1.2**, se graficaron los puntos correspondientes que se sacaron de la tabla, y se unieron con una curva continua. En este caso, la gráfica muestra que  $f$  es una función decreciente en el intervalo  $(-\infty, \infty)$ .

| $x$    | -3 | -2 | -1 | 0 | 1             | 2             |
|--------|----|----|----|---|---------------|---------------|
| $f(x)$ | 27 | 9  | 3  | 1 | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{9}$ |

≡

■ **Reflexiones** A menudo, las funciones exponenciales con bases que satisfagan  $0 < b < 1$ , como cuando  $b = \frac{1}{3}$ , se escriben en una forma alternativa. Se ve que  $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$  es lo mismo que  $y = 3^{-x}$ . De este último resultado se desprende que la gráfica de  $y = 3^{-x}$  sólo es la gráfica de  $y = 3^x$  reflejada en el eje  $y$ .

■ **Asíntota horizontal** La **FIGURA 7.1.3** ilustra las dos formas generales que puede tener la gráfica de una función exponencial  $f(x) = b^x$ . Sin embargo, hay otro aspecto importante en todas esas gráficas. Obsérvese, en la figura 7.1.3, que para  $b > 1$ ,

$$f(x) = b^x \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad x \rightarrow -\infty, \quad \leftarrow \text{gráfica en azul}$$

mientras que para  $0 < b < 1$ ,

$$f(x) = b^x \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad x \rightarrow \infty. \quad \leftarrow \text{gráfica en rojo}$$

En otras palabras, la línea  $y = 0$  (el eje  $x$ ) es una **asíntota horizontal** en ambos tipos de gráficas exponenciales.

■ **Propiedades** La lista siguiente resume algunas de las propiedades importantes de la función exponencial  $f$  con base  $b$ . Vuelva a examinar las gráficas de las figuras 7.1.1 a 7.1.3 cuando lea esta lista.

#### PROPIEDADES DE UNA FUNCIÓN EXPONENCIAL

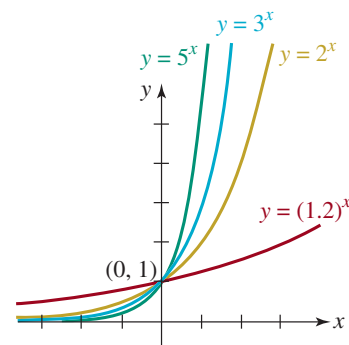
- i) El dominio de  $f$  es el conjunto de los números reales, esto es,  $(-\infty, \infty)$ .
- ii) El contradominio de  $f$  es el conjunto de los números reales positivos, esto es,  $(0, \infty)$ .
- iii) La intersección con el eje  $y$  de  $f$  está en  $(0, 1)$ . La gráfica de  $f$  no tiene intersección con el eje  $x$ .
- iv) La función  $f$  es creciente para  $b > 1$  y es decreciente para  $0 < b < 1$ .
- v) El eje  $x$ , esto es,  $y = 0$ , es una asíntota horizontal en la gráfica de  $f$ .
- vi) La función  $f$  es continua en  $(-\infty, \infty)$ .
- vii) La función  $f$  es uno a uno.

Aunque las gráficas de  $y = b^x$  en el caso, por ejemplo, cuando  $b > 1$ , comparten la misma forma, y todas pasan por el mismo punto  $(0, 1)$ , hay algunas diferencias sutiles. Mientras

mayor sea la base  $b$  la gráfica sube con más pendiente cuando  $x$  aumenta. En la **FIGURA 7.1.4** se comparan las gráficas de  $y = 5^x$ ,  $y = 3^x$ ,  $y = 2^x$  y  $y = (1.2)^x$ , que se trazan en verde, azul, amarillo y rojo, respectivamente, en los mismos ejes coordenados. Vemos en esta gráfica que los valores de  $y = (1.2)^x$  aumentan con lentitud cuando  $x$  crece. Por ejemplo, para  $y = (1.2)^x$ ,  $f(3) = (1.2)^3 = 1.728$ , mientras que para  $y = 5^x$ ,  $f(3) = 5^3 = 125$ .

El hecho que (1) sea función uno a uno es consecuencia de la prueba de la recta horizontal descrita en la sección 5.6. Note que en las figuras 7.1.1 a 7.1.4, una línea horizontal puede cruzar una gráfica exponencial cuando mucho en un punto.

Naturalmente, se pueden obtener otras clases de gráficas, mediante transformaciones rígidas y no rígidas, o cuando se combina una función exponencial con otras funciones, en una operación aritmética o en composición de funciones. En los siguientes ejemplos examinaremos las variaciones de la gráfica exponencial.



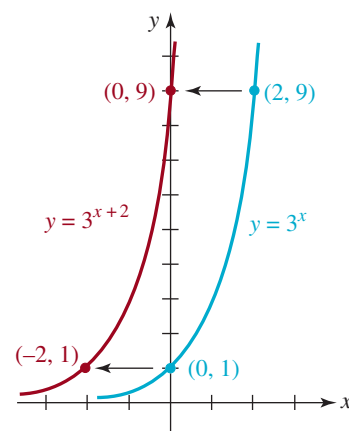
**FIGURA 7.1.4** Gráficas de  $y = b^x$  para  $b = 1.2, 2, 3$  y  $5$ .

#### EJEMPLO 4 Gráfica desplazada horizontalmente

Graficar la función  $f(x) = 3^{x+2}$ .

**Solución** Según la descripción de la sección 5.2, se debe reconocer que la gráfica de  $f(x) = 3^{x+2}$  es la gráfica de  $y = 3^x$  desplazada 2 unidades hacia la izquierda. Recordemos que como el desplazamiento es una transformación rígida, en este caso a la izquierda, los puntos en la gráfica de  $f(x) = 3^{x+2}$  son los puntos de la gráfica de  $y = 3^x$  movidos horizontalmente 2 unidades hacia la izquierda. Eso quiere decir que las ordenadas de los puntos  $(x, y)$  de la gráfica de  $y = 3^x$  permanecen inalterados, pero de todas las abscisas de los puntos se resta 2. Entonces, en la **FIGURA 7.1.5** se observa que los puntos  $(0, 1)$  y  $(2, 9)$  de la gráfica de  $y = 3^x$  se mueven, respectivamente, a los puntos  $(-2, 1)$  y  $(0, 9)$  de la gráfica de  $f(x) = 3^{x+2}$ .

La función  $f(x) = 3^{x+2}$  del ejemplo 4 se puede reformular, como  $f(x) = 9 \cdot 3^x$ . Mediante *i)* de las leyes de los exponentes,  $3^{x+2} = 3^2 3^x = 9 \cdot 3^x$ . De este modo, podemos reinterpretar la gráfica de  $f(x) = 3^{x+2}$  como un estiramiento vertical de la gráfica de  $y = 3^x$  por un factor de 9. Por ejemplo,  $(1, 3)$  está en la gráfica de  $y = 3^x$ , en tanto que  $(1, 9 \cdot 3) = (1, 27)$  está en la gráfica de  $f(x) = 3^{x+2}$ .



**FIGURA 7.1.5** Gráfica desplazada del ejemplo 4

■ **El número  $e$**  Casi todo estudiante de matemáticas ha oído y probablemente ha trabajado con el famoso número irracional  $\pi = 3.141592654 \dots$ . Recuerde que un número irracional tiene decimales no repetitivos y que no terminan. En cálculo y en matemáticas aplicadas, el número irracional

$$e = 2.718281828459 \dots$$

puede decirse que tiene un papel más importante que el número  $\pi$ . La definición usual del número  $e$  es el número al cual tiende la función  $f(x) = (1 + 1/x)^x$  cuando  $x$  crece sin límite en dirección positiva, esto es,

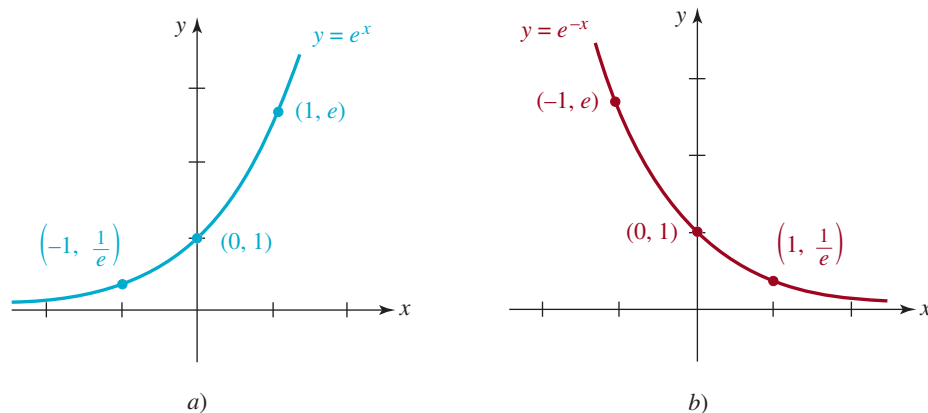
$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \rightarrow e \quad \text{como } x \rightarrow \infty.$$

Véanse los problemas 39 y 40, en los ejercicios 5.1.

■ **La función exponencial natural** Cuando se escoge que la base en (1) sea  $b = e$ , la función

$$f(x) = e^x \quad (2)$$

se denomina **función exponencial natural**. Como  $b = e > 1$  y  $b = 1/e < 1$ , las gráficas de  $y = e^x$  y  $y = e^{-x}$  (o  $y = (1/e)^x$ ) se ven en la **FIGURA 7.1.6**.



**FIGURA 7.1.6** Función exponencial natural (parte a), y su recíproca (parte b)

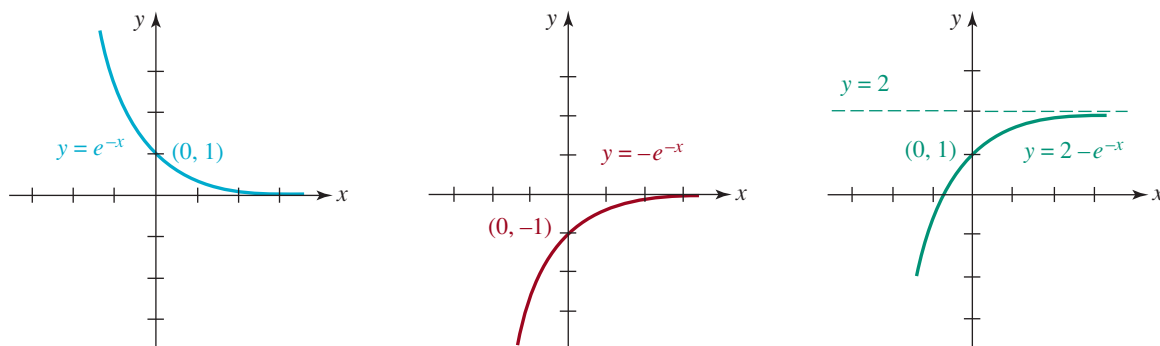
Al verla, la función exponencial (2) no posee alguna característica gráfica notable que la distinga, por ejemplo, de la función  $f(x) = 3^x$ , y no tiene propiedades especiales además que las de la lista i)-vii). Como se mencionó, las dudas acerca de las razones por las cuales (2) es una función “natural” y la función exponencial más importante, sólo pueden aclararse totalmente en los cursos de cálculo y posteriores. Exploraremos aquí algo de la importancia del número  $e$  en las secciones 7.3 y 7.4.

#### **EJEMPLO 5** Gráfica desplazada verticalmente

Graficar la función  $f(x) = 2 - e^{-x}$ . Indicar el contradominio.

**Solución** Primero se traza la gráfica de  $y = e^{-x}$ , como se indica en el inciso a) de la **FIGURA 7.1.7**. Luego se refleja la primera gráfica en el eje  $x$  para obtener la de  $y = -e^{-x}$  en el inciso b) de la figura 7.1.7. Por último, la gráfica del inciso c) de la figura 7.1.7 se obtiene desplazando la gráfica del inciso b) 2 unidades hacia arriba.

La intersección con el eje  $y$   $(0, -1)$  de  $y = -e^{-x}$  cuando se desplaza 2 unidades hacia arriba nos regresa a la ordenada original al origen del inciso a), de la figura 7.1.7. Por último, la asíntota horizontal  $y = 0$  en los incisos a) y b) de la figura se traslada a  $y = 2$  en el inciso c) de la figura 7.1.7. De acuerdo con esta última gráfica, se puede llegar a la conclusión de que el contradominio de la función  $f(x) = 2 - e^{-x}$  es el conjunto de los números reales definido por  $y < 2$ ; esto es, el intervalo  $(-\infty, 2)$  en el eje  $y$ .



a) Se comienza con la gráfica de  $y = e^{-x}$     b) Gráfica a) reflejada en el eje  $x$     c) Gráfica b) desplazada 2 unidades hacia arriba

**FIGURA 7.1.7** Gráfica de la función del ejemplo 5

En el ejemplo se grafica la composición de la función exponencial natural  $y = e^x$  con la función polinomial cuadrática simple  $y = -x^2$ .

### EJEMPLO 6 Composición de funciones

Graficar la función  $f(x) = e^{-x^2}$ .

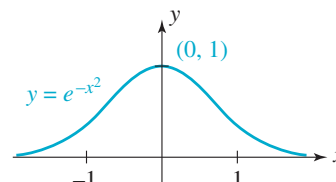
**Solución** Como  $f(0) = e^{-0^2} = e^0 = 1$ , la intersección con el eje  $y$  de las gráficas está en  $(0, 1)$ . También,  $f(x) \neq 0$ , porque  $e^{-x^2} \neq 0$  para todo número real  $x$ . Eso quiere decir que la gráfica de  $f$  no tiene intersección con el eje  $x$ . Entonces, de

$$f(-x) = e^{-(-x)^2} = e^{-x^2} = f(x)$$

se desprende que  $f$  es una función par, por lo que su gráfica es simétrica con respecto al eje  $y$ . Por último, se observa que

$$f(x) = \frac{1}{e^{x^2}} \rightarrow 0 \text{ cuando } x \rightarrow \infty.$$

También, por simetría se puede decir que  $f(x) \rightarrow 0$  cuando  $x \rightarrow -\infty$ . Esto demuestra que  $y = 0$  es una asíntota horizontal de la gráfica de  $f$ . La gráfica de  $f$  se muestra en la **FIGURA 7.1.8**.



**FIGURA 7.1.8** Gráfica de la función del ejemplo 6

Las gráficas con forma de campana, como la de la figura 7.1.8, son muy importantes cuando se estudia probabilidad y estadística.

## 7.1 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-18.

En los problemas 1 a 12, trace la gráfica de la función  $f$ . Determine la intersección con el eje  $y$  y la asíntota horizontal de la gráfica. Indique si la función es creciente o decreciente.

1.  $f(x) = \left(\frac{3}{4}\right)^x$
2.  $f(x) = \left(\frac{4}{3}\right)^x$
3.  $f(x) = -2^x$
4.  $f(x) = -2^{-x}$
5.  $f(x) = 2^{x+1}$
6.  $f(x) = 2^{2-x}$
7.  $f(x) = -5 + 3^x$
8.  $f(x) = 2 + 3^{-x}$
9.  $f(x) = 3 - \left(\frac{1}{5}\right)^x$
10.  $f(x) = 9 - e^x$
11.  $f(x) = -1 + e^{x-3}$
12.  $f(x) = -3 - e^{x+5}$

En los problemas 13 a 16, deduzca una función exponencial  $f(x) = b^x$  tal que la gráfica de  $f$  pase por el punto dado.

13.  $(3, 216)$
14.  $(-1, 5)$
15.  $(-1, e^2)$
16.  $(2, e)$

En los problemas 17 y 18 determine el contradominio de la función.

17.  $f(x) = 5 + e^{-x}$
18.  $f(x) = 4 - 2^{-x}$

En los problemas 19 y 20, determine las coordenadas de las intersecciones de la gráfica de la función con los ejes  $x$  y  $y$ . No trace las gráficas.

19.  $f(x) = xe^x + 10e^x$
20.  $f(x) = x^2 2^x - 2^x$

En los problemas 21 a 24, use una gráfica para resolver la desigualdad.

21.  $2^x > 16$
22.  $e^x \leq 1$
23.  $e^{x-2} < 1$
24.  $\left(\frac{1}{2}\right)^x \geq 8$

En los problemas 25 y 26 use la gráfica de la figura 7.1.8 para trazar la gráfica de la función  $f$ .

25.  $f(x) = e^{-(x-3)^2}$
26.  $f(x) = 3 - e^{-(x+1)^2}$

En los problemas 27 y 28, use  $f(-x) = f(x)$  para demostrar que la función es par. Trace la gráfica de  $f$ .

27.  $f(x) = e^{x^2}$

28.  $f(x) = e^{-|x|}$

En los problemas 29 a 32, use las gráficas que obtuvo en los problemas 27 y 28 como ayuda para trazar la gráfica de la función  $f$  indicada.

29.  $f(x) = 1 - e^{x^2}$

30.  $f(x) = 2 + 3e^{|x|}$

31.  $f(x) = -e^{|x-3|}$

32.  $f(x) = e^{(x+2)^2}$

33. Demuestre que  $f(x) = 2^x + 2^{-x}$  es una función par. Trace la gráfica de  $f$ .

34. Demuestre que  $f(x) = 2^x - 2^{-x}$  es una función impar. Trace la gráfica de  $f$ .

En los problemas 35 y 36, trace la gráfica de la función  $f$  definida por partes.

35.  $f(x) = \begin{cases} -e^x, & x < 0 \\ -e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$

36.  $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \leq 0 \\ -e^x, & x > 0 \end{cases}$

37. Encuentre la ecuación de la línea roja de la FIGURA 7.1.9.

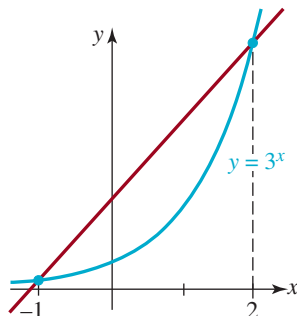


FIGURA 7.1.9 Gráfica para el problema 37

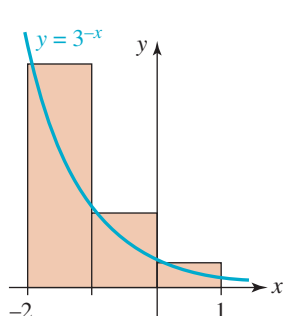


FIGURA 7.1.10 Gráfica para el problema 38

38. Calcule el área total de la región sombreada de la FIGURA 7.1.10.

## Problemas para calculadora o computadora

Use una calculadora para llenar la tabla respectiva.

39.

| $x$           | 10 | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 |
|---------------|----|-----|-------|--------|---------|-----------|
| $(1 + 1/x)^x$ |    |     |       |        |         |           |

40. a) Utilice una graficadora para graficar las funciones  $f(x) = (1 + 1/x)^x$  y  $g(x) = e$ , en el mismo conjunto de ejes coordenados. Use los intervalos  $(0, 10]$ ,  $(0, 100]$  y  $(0, 1\,000]$ . Describa el comportamiento de  $f$  para grandes valores de  $x$ . Gráficamente, ¿qué es  $g(x) = e$ ?
- b) Trace la gráfica de la función  $f$  del inciso a), en el intervalo  $[-10, 0)$ . Sobreponga esta gráfica con la gráfica de  $f$  en  $(0, 10]$  que obtuvo en el inciso a). ¿Es  $f$  una función continua?

En los problemas 41 y 42 use una graficadora para ayudarse a determinar las abscisas al origen de las gráficas de las funciones  $f$  y  $g$ .

41.  $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = 2^x$

42.  $f(x) = x^3$ ,  $g(x) = 3^x$

## Para la discusión

43. Suponga que  $2^t = a$ , y que  $6^t = b$ . Conteste lo siguiente, usando las leyes de los exponentes que se presentaron en esta sección.
- a) ¿A qué es igual  $12^t$ ?
- b) ¿A qué es igual  $3^t$ ?
- c) ¿A qué es igual  $6^{-t}$ ?
- d) ¿A qué es igual  $6^{3t}$ ?
- e) ¿A qué es igual  $2^{-3t}2^{7t}$ ?
- f) ¿A qué es igual  $18^t$ ?
44. Analice: ¿Cómo se verá la gráfica de  $y = e^{e^x}$ ? No use graficadora.

## 7.2 Funciones logarítmicas

**Introducción** Debido a que una función exponencial  $y = b^x$  es uno a uno, debe tener una función inversa. Para determinar esta inversa se intercambian las variables  $x$  y  $y$ , y se obtiene  $x = b^y$ . Esta última fórmula define a  $y$  en función de  $x$ :

*y es el exponente de la base b que da como resultado x.*

Al sustituir la palabra *exponente* por la palabra *logaritmo*, se puede reformular este último renglón como sigue:

*y es el logaritmo de la base b que da como resultado x.*





■ **Asíntota vertical** Cuando la función exponencial se refleja en la recta  $y = x$ , la asíntota horizontal  $y = 0$  de la gráfica de  $y = b^x$  se transforma en una asíntota vertical de la gráfica de  $y = \log_b x$ . En la figura 7.2.1 se ve que para  $b > 1$ ,

$$\log_b x \rightarrow -\infty \quad \text{cuando} \quad x \rightarrow 0^+, \quad \leftarrow \text{gráfica roja en a)}$$

mientras que para  $0 < b < 1$ ,

$$\log_b x \rightarrow \infty \quad \text{cuando} \quad x \rightarrow 0^+. \quad \leftarrow \text{gráfica roja en b)}$$

De acuerdo con (7) de la sección 6.6, se llega a la conclusión de que  $x = 0$ , que es la ecuación del eje  $y$ , es una **asíntota vertical** de la gráfica de  $y = \log_b x$ .

■ **Propiedades** La lista que sigue resume algunas de las propiedades importantes de la función logarítmica  $f(x) = \log_b x$ .

#### PROPIEDADES DE LA FUNCIÓN LOGARÍTMICA

- i) El dominio de  $f$  es el conjunto de los números reales positivos, esto es,  $(0, \infty)$ .
- ii) El contradominio de  $f$  es el conjunto de los números reales, esto es,  $(-\infty, \infty)$ .
- iii) La intersección de  $f$  con el eje  $x$  está en  $(1, 0)$ . La gráfica de  $f$  no tiene intersección con el eje  $y$ .
- iv) La función  $f$  es creciente para  $b > 1$  y decreciente para  $0 < b < 1$ .
- v) El eje  $y$ , esto es,  $x = 0$ , es asíntota vertical de la gráfica de  $f$ .
- vi) La función  $f$  es continua en  $(0, \infty)$ .
- vii) La función  $f$  es uno a uno.

Deseamos llamar la atención al tercer punto de la lista anterior:

$$\log_b 1 = 0 \quad \text{ya que} \quad b^0 = 1. \quad (2)$$

$$\text{También} \quad \log_b b = 1 \quad \text{ya que} \quad b^1 = b. \quad (3)$$

Así, además de  $(1, 0)$ , la gráfica de toda función logarítmica (1) con base  $b$  también contiene al punto  $(b, 1)$ . La equivalencia de  $y = \log_b x$  y  $x = b^y$  también llega a dos identidades, que a veces son útiles. Al sustituir  $y = \log_b x$  en  $x = b^y$ , y después  $x = b^y$  en  $y = \log_b x$ , se obtiene:

$$x = b^{\log_b x} \quad \text{y} \quad y = \log_b b^y. \quad (4)$$

Por ejemplo, de (4),  $8^{\log_8 10} = 10$  y  $\log_{10} 10^5 = 5$ .

#### EJEMPLO 1 Gráfica logarítmica para $b > 1$

Graficar  $f(x) = \log_{10}(x + 10)$ .

**Solución** Es la gráfica de  $y = \log_{10} x$ , que tiene la forma que muestra la figura 7.2.1a), desplazada 10 unidades hacia la izquierda. Para subrayar el hecho que el dominio de una función logarítmica es el conjunto de los números reales positivos, se puede obtener el dominio de  $f(x) = \log_{10}(x + 10)$ , con el requisito que se debe cumplir  $x + 10 > 0$  o que  $x > -10$ . En notación de intervalos, el dominio de  $f$  es  $(-10, \infty)$ . En la tabla siguiente se eligieron valores adecuados de  $x$  para graficar algunos puntos.

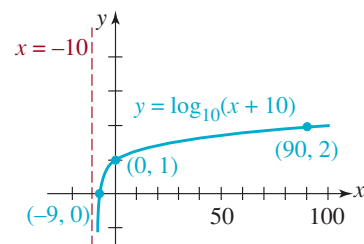
|        |    |   |    |
|--------|----|---|----|
| $x$    | -9 | 0 | 90 |
| $f(x)$ | 0  | 1 | 2  |

Nótese que

$$f(-9) = \log_{10} 1 = 0 \quad \leftarrow \text{por (2)}$$

$$f(0) = \log_{10} 10 = 1 \quad \leftarrow \text{por (3)}$$

La asíntota vertical  $x = 0$  de la gráfica de  $y = \log_{10} x$  se transforma en  $x = -10$  de la gráfica desplazada. Esta asíntota es la recta vertical interrumpida en la **FIGURA 7.2.2**.  $\equiv$



**FIGURA 7.2.2** Gráfica de la función del ejemplo 1

■ **Logaritmo natural** Los logaritmos con base  $b = 10$  se llaman **logaritmos base 10** o **logaritmos comunes**, y a los logaritmos con base  $b = e$  se les llama **logaritmos naturales**. Además se acostumbra escribir el logaritmo natural

$$\log_e x \text{ como } \ln x.$$

Se acostumbra decir que el símbolo “ $\ln x$ ” es “ele ene  $x$ ”. Como  $b = e > 1$ , la gráfica de  $y = \ln x$  tiene la forma característica logarítmica que se ve en la figura 7.2.1a). Vea la **FIGURA 7.2.3**. En el caso de la base  $b = e$ , la ecuación (1) se transforma en

$$y = \ln x \quad \text{si y sólo si} \quad x = e^y.$$

Las ecuaciones análogas a (2) y (3) del logaritmo natural son:

$$\ln 1 = 0 \quad \text{ya que} \quad e^0 = 1.$$

$$\ln e = 1 \quad \text{ya que} \quad e^1 = e.$$

Las identidades (4) se transforman en

$$x = e^{\ln x} \quad \text{y} \quad y = \ln e^y. \quad (8)$$

Por ejemplo, de acuerdo con (8),  $e^{\ln 13} = 13$ .

Los logaritmos base 10 y naturales se pueden encontrar en todas las calculadoras.

■ **Leyes de los logaritmos** Se pueden modificar las leyes de los exponentes del teorema 7.1.1 para indicar en forma equivalente las leyes de los logaritmos. Para visualizarlo, supongamos que se escribe  $M = b^{x_1}$  y  $N = b^{x_2}$ . Entonces, de acuerdo con (1),  $x_1 = \log_b M$  y  $x_2 = \log_b N$ .

**Producto:** Según i) del teorema 7.1.1,  $MN = b^{x_1+x_2}$ . Expresado como logaritmo, esto es  $x_1 + x_2 = \log_b MN$ . Se sustituyen  $x_1$  y  $x_2$  para llegar a

$$\log_b M + \log_b N = \log_b MN.$$

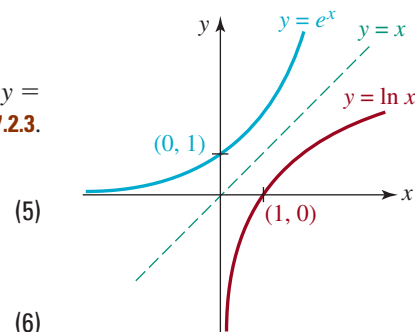
**Cociente:** De acuerdo con ii) del teorema 7.1.1,  $M/N = b^{x_1-x_2}$ . Expresado como logaritmo, esto es  $x_1 - x_2 = \log_b(M/N)$ . Se sustituyen  $x_1$  y  $x_2$  para obtener

$$\log_b M - \log_b N = \log_b (M/N).$$

**Potencia:** Según iv) del teorema 7.1.1,  $M^c = b^{cx_1}$ . Expresado como logaritmo, esto es  $cx_1 = \log_b M^c$ . Se sustituye  $x_1$  para obtener

$$c \log_b M = \log_b M^c.$$

Para comodidad, y como futura referencia, resumiremos a continuación estas leyes de producto, cociente y potencia de los logaritmos.



**FIGURA 7.2.3** La gráfica del logaritmo natural aparece en rojo

**Teorema 7.2.1** Leyes de los logaritmos

Para toda base  $b > 0$ ,  $b \neq 1$ , y para los números positivos  $M$  y  $N$ ,

- i)  $\log_b MN = \log_b M + \log_b N$
- ii)  $\log_b \left(\frac{M}{N}\right) = \log_b M - \log_b N$
- iii)  $\log_b M^c = c \log_b M$ , para cualquier número real  $c$ .

**EJEMPLO 2** Leyes de los logaritmos

Simplificar y escribir como un solo logaritmo

$$\frac{1}{2} \ln 36 + 2 \ln 4 - \ln 4.$$

**Solución** Hay varias formas de atacar este problema. Por ejemplo, obsérvese que el segundo y el tercer términos se pueden combinar aritméticamente como sigue:

$$2 \ln 4 - \ln 4 = \ln 4. \quad \leftarrow \text{análogo a } 2x - x = x$$

También se puede aplicar la ley iii) y después la ley ii), para combinar estos términos:

$$\begin{aligned} 2 \ln 4 - \ln 4 &= \ln 4^2 - \ln 4 \\ &= \ln 16 - \ln 4 \\ &= \ln \frac{16}{4} \\ &= \ln 4. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Por consiguiente } \frac{1}{2} \ln 36 + 2 \ln 4 - \ln 4 &= \ln(36)^{1/2} + \ln 4 \quad \leftarrow \text{por iii) del teorema 7.2.1} \\ &= \ln 6 + \ln 4 \\ &= \ln 24. \quad \leftarrow \text{por i) del teorema 7.2.1} \quad \equiv \end{aligned}$$

**EJEMPLO 3** Reformulación de expresiones logarítmicas

Usar las leyes de los logaritmos para reformular cada expresión, y evaluarla.

$$a) \ln \sqrt{e} \quad b) \ln 5e \quad c) \ln \frac{1}{e}$$

**Solución**

a) Como  $\sqrt{e} = e^{1/2}$ , entonces de acuerdo con iii) de las leyes de los logaritmos,

$$\ln \sqrt{e} = \ln e^{1/2} = \frac{1}{2} \ln e = \frac{1}{2} \quad \leftarrow \text{de acuerdo con (7), } \ln e = 1$$

b) De i) de las leyes de los logaritmos, y con una calculadora:

$$\ln 5e = \ln 5 + \ln e = \ln 5 + 1 \approx 2.6094.$$

c) Según ii) de las leyes de los logaritmos,

$$\ln \frac{1}{e} = \ln 1 - \ln e = 0 - 1 = -1. \quad \leftarrow \text{de acuerdo con (6) y (7)}$$

Nótese que aquí también se pudo haber usado iii) de las leyes de los logaritmos:

$$\ln \frac{1}{e} = \ln e^{-1} = (-1) \ln e = -1. \quad \leftarrow \ln e = 1 \quad \equiv$$

#### EJEMPLO 4 Valor de un logaritmo

Si  $\log_b 2 = 0.4307$  y  $\log_b 3 = 0.6826$ , encuentre  $\log_b \sqrt[3]{18}$ .

**Solución** Para empezar, reescribimos  $\sqrt[3]{18}$  como  $(18)^{1/3}$ . Entonces, por las leyes de los logaritmos,

$$\begin{aligned}\log_b (18)^{1/3} &= \frac{1}{3} \log_b 18 && \leftarrow \text{por iii) del teorema 7.2.1} \\ &= \frac{1}{3} \log_b (2 \cdot 3^2) \\ &= \frac{1}{3} [\log_b 2 + \log_b 3^2] && \leftarrow \text{por i) del teorema 7.2.1} \\ &= \frac{1}{3} [\log_b 2 + 2 \log_b 3] && \leftarrow \text{por iii) del teorema 7.2.1} \\ &= \frac{1}{3} [0.4307 + 2(0.6826)] \\ &= 0.5986.\end{aligned}$$

≡

### Notas del aula

i) Con frecuencia los alumnos batallan con el concepto de *logaritmo*. Puede ser que les ayude repetir algunas docenas de veces “un logaritmo es un exponente”. También puede ayudarse leyendo una declaración como  $3 = \log_{10} 1\,000$  en la forma “3 es el exponente al que hay que elevar 10 para...”.

ii) Tenga *mucho* cuidado al aplicar las leyes de los logaritmos. El logaritmo *no* se distribuye sobre la suma,

$$\log_b (M + N) \neq \log_b M + \log_b N.$$

En otras palabras, el exponente de una suma no es la suma de los exponentes.

También, 
$$\frac{\log_b M}{\log_b N} \neq \log_b M - \log_b N.$$

En general, no hay manera de reformular ya sea

$$\log_b (M + N) \quad \text{o} \quad \frac{\log_b M}{\log_b N}.$$

iii) En cálculo, el primer paso de un procedimiento llamado *diferenciación logarítmica* requiere sacar el logaritmo natural de ambos lados de una función complicada como

$$y = \frac{x^{10} \sqrt{x^2 + 5}}{\sqrt[3]{8x^3 + 2}}. \text{ La idea es usar las leyes de los logaritmos para transformar potencias a}$$

múltiplos constantes, productos en sumas y cocientes en diferencias. Véanse los problemas 61 a 64 de los ejercicios 7.2.

iv) Al avanzar en cursos superiores de matemáticas, ciencias e ingeniería, verá diferentes notaciones de la función exponencial natural, así como del logaritmo natural. Por ejemplo, en algunas calculadoras se puede ver  $y = \exp x$  y no  $y = e^x$ . En el sistema *Mathematica*, de álgebra computacional, la función exponencial natural se escribe  $\text{Exp}[x]$  y el logaritmo natural se escribe  $\text{Log}[x]$ .



## 7.2 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-19.

En los problemas 1 a 6 reformule la expresión exponencial en forma de una expresión logarítmica equivalente.

1.  $4^{-1/2} = \frac{1}{2}$

2.  $9^0 = 1$

3.  $10^4 = 10\,000$

4.  $10^{0.3010} = 2$

5.  $t^{-s} = v$

6.  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

En los problemas 7 a 12 reformule la expresión logarítmica en forma de una expresión exponencial equivalente.

7.  $\log_2 128 = 7$
8.  $\log_5 \frac{1}{25} = -2$
9.  $\log_{\sqrt{3}} 81 = 8$
10.  $\log_{16} 2 = \frac{1}{4}$
11.  $\log_b u = v$
12.  $\log_b b^2 = 2$

En los problemas 13 a 18 determine el valor exacto del logaritmo.

13.  $\log_{10} (0.0000001)$
14.  $\log_4 64$
15.  $\log_2 (2^2 + 2^2)$
16.  $\log_9 \frac{1}{3}$
17.  $\ln e^e$
18.  $\ln (e^4 e^9)$

En los problemas 19 a 22 determine el valor exacto de la expresión indicada.

19.  $10^{\log_{10} 6^2}$
20.  $25^{\log_5 8}$
21.  $e^{-\ln 7}$
22.  $e^{\frac{1}{2} \ln \pi}$

En los problemas 23 y 24 deduzca una función logarítmica  $f(x) = \log_b x$  tal que la gráfica de  $f$  pase por el punto indicado.

23.  $(49, 2)$
24.  $(4, \frac{1}{3})$

En los problemas 25 a 32, determine el dominio de la función  $f$ . Determine la intersección con el eje  $x$  y la asíntota vertical de la gráfica. Trace la gráfica de  $f$ .

25.  $f(x) = -\log_2 x$
26.  $f(x) = -\log_2 (x + 1)$
27.  $f(x) = \log_2 (-x)$
28.  $f(x) = \log_2 (3 - x)$
29.  $f(x) = 3 - \log_2 (x + 3)$
30.  $f(x) = 1 - 2\log_4 (x - 4)$
31.  $f(x) = -1 + \ln x$
32.  $f(x) = 1 + \ln (x - 2)$

En los problemas 33 y 34, resuelva la desigualdad con una gráfica.

33.  $\ln (x + 1) < 0$
34.  $\log_{10} (x + 3) > 1$

35. Demuestre que  $f(x) = \ln |x|$  es una función par. Trace la gráfica de  $f$ . Determine las intersecciones con el eje  $x$  y la asíntota vertical de la gráfica.

36. Use la gráfica que obtuvo en el problema 35 para trazar la gráfica de  $y = \ln |x - 2|$ . Determine la intersección con el eje  $x$  y la asíntota vertical de la gráfica.

En los problemas 37 y 38, trace la gráfica de la función  $f$  respectiva.

37.  $f(x) = |\ln x|$
38.  $f(x) = |\ln (x + 1)|$

En los problemas 39 a 42, describa el dominio de la función  $f$ .

39.  $f(x) = \ln (2x - 3)$
40.  $f(x) = \ln (3 - x)$
41.  $f(x) = \ln (9 - x^2)$
42.  $f(x) = \ln (x^2 - 2x)$

En los problemas 43 a 48, use las leyes de los logaritmos para reescribir la expresión dada como logaritmo.

43.  $\log_{10} 2 + 2\log_{10} 5$
44.  $\frac{1}{2}\log_5 49 - \frac{1}{3}\log_5 8 + 13\log_5 1$
45.  $\ln (x^4 - 4) - \ln (x^2 + 2)$
46.  $\ln \left( \frac{x}{y} \right) - 2\ln x^3 - 4\ln y$
47.  $\ln 5 + \ln 5^2 + \ln 5^3 - \ln 5^6$
48.  $5\ln 2 + 2\ln 3 - 3\ln 4$

En los problemas 49 a 60, para evaluar el logaritmo dado, use  $\log_b 4 = 0.6021$  y  $\log_b 5 = 0.6990$ . Redondee sus respuestas a cuatro decimales.

49.  $\log_b 2$
50.  $\log_b 20$
51.  $\log_b 64$
52.  $\log_b 625$

53.  $\log_b \sqrt{5}$

54.  $\log_b 5/4$

55.  $\log_b \sqrt[3]{4}$

56.  $\log_b 80$

57.  $\log_b 0.8$

58.  $\log_b 3.2$

59.  $\log_4 b$

60.  $\log_5 5b$

En los problemas 61 a 64 aplique las leyes de los logaritmos de modo que  $\ln y$  no contenga productos, cocientes ni potencias.

61.  $y = \frac{x^{10}\sqrt{x^2+5}}{\sqrt[3]{8x^3+2}}$

62.  $y = \sqrt{\frac{(2x+1)(3x+2)}{4x+3}}$

63.  $y = \frac{(x^3-3)^5(x^4+3x^2+1)^8}{\sqrt{x}(7x+5)^9}$

64.  $y = 64x^6\sqrt{x+1}\sqrt[3]{x^2+2}$

### Para la discusión

65. A veces, en ciencias, es útil mostrar datos usando coordenadas logarítmicas. ¿Cuáles de las siguientes ecuaciones determina la gráfica que muestra la FIGURA 7.2.4?

i)  $y = 2x + 1$

ii)  $y = e + x^2$

iii)  $y = ex^2$

iv)  $x^2y = e$

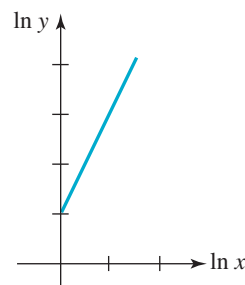


FIGURA 7.2.4 Gráfica del problema 65

66. a) Use un programa de gráficas para obtener la gráfica de la función  $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ .  
 b) Demuestre que  $f$  es una función impar, es decir,  $f(-x) = -f(x)$ .
67. Si  $a > 0$  y  $b > 0$ ,  $a \neq b$ , entonces  $\log_a x$  es un múltiplo constante de  $\log_b x$ . Esto es,  $\log_a x = k \log_b x$ . Determine  $k$ .
68. Demuestre que  $(\log_{10} e)(\log_e 10) = 1$ . ¿Se puede generalizar este resultado?
69. Explique: ¿cómo pueden obtenerse las gráficas de las funciones indicadas a partir de la gráfica de  $f(x) = \ln x$  mediante una transformación rígida (un desplazamiento o una reflexión)?  
 a)  $y = \ln 5x$   
 b)  $y = \ln \frac{x}{4}$   
 c)  $y = \ln x^{-1}$   
 d)  $y = \ln(-x)$
70. Encuentre las asíntotas verticales de la gráfica de  $f(x) = \ln\left(\frac{x-3}{x}\right)$ . Trace la gráfica de  $f$ . No use calculadora.
71. Use la notación matemática correcta para reescribir la aseveración:  
 $c$  es el exponente de 5 que da el número  $n$ ,  
 de dos maneras equivalentes.
72. Obtenga los ceros de la función  $f(x) = 5 - \log_2 |-x + 4|$ . Compruebe sus respuestas.

## 7.3 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

**Introducción** En vista de que las funciones exponenciales y logarítmicas aparecen dentro del contexto de muchas aplicaciones, a menudo es necesario resolver ecuaciones que se relacionan con estas funciones. Aunque pospondremos las aplicaciones hasta la sección 7.4, en la presente sección examinaremos algunos de los mejores métodos que pueden usarse para resolver una amplia variedad de ecuaciones exponenciales y logarítmicas.

**Resolución de ecuaciones** A continuación se presenta una lista breve de estrategias para resolver ecuaciones.

## SOLUCIÓN DE ECUACIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

- i) Reescriba una expresión exponencial como expresión logarítmica.
- ii) Reescriba una expresión logarítmica como expresión exponencial.
- iii) Use las propiedades uno a uno de  $b^x$  y  $\log_b x$ .
- iv) Para las ecuaciones de la forma  $a^{x_1} = b^{x_2}$ , donde  $a \neq b$ , obtenga el logaritmo natural de ambos lados de la igualdad y simplifique usando iii) de las leyes de los logaritmos presentadas en la sección 7.2.

Por supuesto, esta lista no es exhaustiva ni refleja el hecho de que para resolver ecuaciones que incluyen funciones exponenciales y logarítmicas es muy probable que también debamos emplear procedimientos algebraicos habituales, como *factorización*, y utilizar la *fórmula cuadrática*.

En los primeros dos ejemplos, usamos la equivalencia

$$y = \log_b x \quad \text{si y sólo si} \quad x = b^y \quad (1)$$

para alternar entre expresiones logarítmicas y exponenciales.

### EJEMPLO 1 Reescribir una expresión exponencial

Resuelva  $e^{10k} = 7$  para  $k$ .

**Solución** Usamos (1) con  $b = e$ , para reescribir la expresión exponencial dada como expresión logarítmica:

$$e^{10k} = 7 \quad \text{significa que} \quad 10k = \ln 7.$$

Por tanto, con ayuda de una calculadora,

$$k = \frac{1}{10} \ln 7 \approx 0.1946. \quad \equiv$$

### EJEMPLO 2 Reescribir una expresión logarítmica

Resuelva  $\log_2 x = 5$  para  $x$ .

**Solución** Usamos (1), con  $b = 2$ , para reescribir la expresión logarítmica en su forma exponencial equivalente:

$$x = 2^5 = 32. \quad \equiv$$

■ **Propiedades uno a uno** Recuerde que en (1) de la sección 5.6 vimos que una función uno a uno  $f$  tiene la propiedad que si  $f(x_1) = f(x_2)$ , entonces, necesariamente,  $x_1 = x_2$ . Hemos visto en las secciones 7.1 y 7.2 que tanto la función exponencial  $y = b^x$ ,  $b > 0$ ,  $b \neq 1$ , y la función logarítmica  $y = \log_b x$  son uno a uno. En consecuencia, tenemos:

$$\text{Si } b^{x_1} = b^{x_2}, \text{ entonces } x_1 = x_2. \quad (2)$$

$$\text{Si } \log_b x_1 = \log_b x_2, \text{ entonces } x_1 = x_2. \quad (3)$$

### EJEMPLO 3 Usar la propiedad uno a uno (2)

Resuelva  $2^{x-3} = 8^{x+1}$  para  $x$ .



**Solución** Observe en el lado derecho de la igualdad que 8 puede escribirse como una potencia de 2, es decir,  $8 = 2^3$ . Además, por iv) de las leyes de los exponentes presentadas en el teorema 7.1.1,

$$8^{x+1} = (2^3)^{x+1} = 2^{3x+3}.$$

multiplicar exponentes  
↓ ↓

Por consiguiente, la ecuación es lo mismo que

$$2^{x-3} = 2^{3x+3}.$$

Se desprende de la propiedad uno a uno de (2) que los exponentes son iguales, es decir,  $x - 3 = 3x + 3$ . Al despejar  $x$  obtenemos  $2x = -6$  o  $x = -3$ . Lo invitamos a sustituir  $x$  por  $-3$  en la ecuación original para comprobar esta respuesta. ≡

#### **EJEMPLO 4** Usar la propiedad uno a uno (2)

Resuelva  $7^{2(x+1)} = 343$  para  $x$ .

**Solución** Si tomamos en cuenta que  $343 = 7^3$ , tendremos la misma base en ambos lados de la igualdad:

$$7^{2(x+1)} = 7^3.$$

Por tanto, por (2), podemos igualar los exponentes y despejar  $x$ :

$$\begin{aligned} 2(x+1) &= 3 \\ 2x+2 &= 3 \\ 2x &= 1 \\ x &= \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad \text{≡}$$

#### **EJEMPLO 5** Usar la propiedad uno a uno (3)

Resuelva  $\ln 2 + \ln(4x-1) = \ln(2x+5)$  para  $x$ .

**Solución** Por i) de las leyes de los logaritmos del teorema 7.2.1, el lado izquierdo de la ecuación se puede escribir así:

$$\ln 2 + \ln(4x-1) = \ln 2(4x-1) = \ln(8x-2).$$

Así pues, la ecuación original es

$$\ln(8x-2) = \ln(2x+5).$$

Puesto que los dos logaritmos de la misma base son iguales, de inmediato se desprende de la propiedad uno a uno de (3) que

$$8x-2 = 2x+5 \quad \text{o} \quad 6x = 7 \quad \text{o} \quad x = \frac{6}{7}. \quad \text{≡}$$

En las ecuaciones logarítmicas, en especial las del tipo del ejemplo 5, debe acostumbrarse a sustituir su respuesta en la ecuación original para comprobarla. Es posible que una ecuación logarítmica tenga una **solución extraña**.

**EJEMPLO 6** Una solución extraña

Resuelva  $\log_2 x - \log_2(x - 2) = 3$ .

**Solución** Para empezar, nos basamos de nuevo en que la suma de los logaritmos del lado izquierdo de la ecuación es igual al logaritmo de un producto:

$$\log_2 x(x - 2) = 3.$$

Con  $b = 2$ , usamos (1) para reescribir la última ecuación en la forma exponencial equivalente:

$$x(x - 2) = 2^3.$$

Por cálculos algebraicos comunes y corrientes, tenemos entonces que

$$\begin{aligned}x^2 - 2x &= 8 \\x^2 - 2x - 8 &= 0 \\(x - 4)(x + 2) &= 0.\end{aligned}$$

Por la última ecuación concluimos que  $x = 4$  o  $x = -2$ . Sin embargo, debemos descartar  $x = -2$  como solución. En otras palabras, el número  $x = -2$  es una solución extraña porque, al sustituirlo en la ecuación original, el primer término  $\log_2(-2)$  es indefinido. Por tanto, la única solución de la ecuación dada es  $x = 4$ .

**Comprobación**

$$\begin{aligned}\log_2 4 + \log_2 2 &= \log_2 2^2 + \log_2 2 \\&= \log_2 2^3 = 3\log_2 2 = 3 \cdot 1 = 3.\end{aligned}$$

≡

Cuando empleemos la frase “obtenga el logaritmo de ambos lados de una igualdad” lo que hacemos en realidad es usar la propiedad que si  $M$  y  $N$  son dos números positivos tales que  $M = N$ , entonces  $\log_b M = \log_b N$ .

**EJEMPLO 7** Obtener el logaritmo natural de ambos lados (miembros)

Resuelva  $e^{2x} = 3^{x-4}$ .

**Solución** En virtud de que las bases de la expresión exponencial de cada lado de la igualdad son diferentes, una forma de proceder consiste en obtener el logaritmo natural (también se puede usar el logaritmo común) de ambos lados. Por la igualdad

$$\ln e^{2x} = \ln 3^{x-4}$$

y *iii)* de las leyes de los logaritmos del teorema 7.2.1, obtenemos

$$2x \ln e = (x - 4) \ln 3.$$

A continuación usamos  $\ln e = 1$  y la ley distributiva para que la última ecuación se convierta en

$$2x = x \ln 3 - 4 \ln 3.$$

Reunimos los términos que incluyen el símbolo  $x$  en un lado de la igualdad y obtenemos

$$\underbrace{2x - x \ln 3}_{\text{factorizar } x \text{ en estos términos}} = -4 \ln 3 \quad \text{o} \quad (2 - \ln 3)x = -4 \ln 3 \quad \text{o} \quad x = \frac{-4 \ln 3}{2 - \ln 3}.$$

Lo exhortamos a comprobar que  $x \approx -4.8752$ .

≡

**EJEMPLO 8 Usar la fórmula cuadrática**

Resuelva  $5^x - 5^{-x} = 2$ .

**Solución** En vista de que  $5^{-x} = 1/5^x$ , la ecuación es

$$5^x - \frac{1}{5^x} = 2.$$

Multiplicamos ambos lados de la ecuación anterior por  $5^x$  y obtenemos

$$(5^x)^2 - 1 = 2(5^x) \quad \text{o} \quad (5^x)^2 - 2(5^x) - 1 = 0.$$

Si  $X = 5^x$ , entonces la ecuación anterior puede interpretarse como una ecuación cuadrática  $X^2 - 2X - 1 = 0$ . Usamos la fórmula cuadrática para resolver  $X$  y obtenemos:

$$X = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 4}}{2} = 1 \pm \sqrt{2} \quad \text{o} \quad 5^x = 1 \pm \sqrt{2}.$$

Como  $1 - \sqrt{2}$  es un número negativo, no existen soluciones reales de  $5^x = 1 - \sqrt{2}$  y, por tanto,

$$5^x = 1 + \sqrt{2}. \quad (4)$$

Ahora obtenemos los logaritmos naturales de ambos lados de la igualdad para obtener

$$\begin{aligned} \ln 5^x &= \ln(1 + \sqrt{2}) \\ x \ln 5 &= \ln(1 + \sqrt{2}) \\ x &= \frac{\ln(1 + \sqrt{2})}{\ln 5}. \end{aligned} \quad (5)$$

Usando la tecla  $\boxed{\ln}$  de una calculadora, el resultado de la división es  $x \approx 0.548$ .  $\equiv$

■ **Cambio de base** En (4) del ejemplo 8, se desprende de (1) que una solución perfectamente válida de la ecuación  $5^x - 5^{-x} = 2$  es  $x = \log_5(1 + \sqrt{2})$ . Sin embargo, desde el punto de vista del cálculo (es decir, expresando  $x$  como un número), esta última respuesta no es deseable porque ninguna calculadora tiene una función logarítmica de base 5. No obstante, si igualamos  $x = \log_5(1 + \sqrt{2})$  con el resultado de (5), descubriremos que el logaritmo de base 5 puede expresarse en función del logaritmo natural:

$$\log_5(1 + \sqrt{2}) = \frac{\ln(1 + \sqrt{2})}{\ln 5}. \quad (6)$$

El resultado de (6) es sólo un caso especial de un resultado más general conocido como la **fórmula de cambio de base**.

**Teorema 7.3.1 Fórmula de cambio de base**

Si  $a \neq 1$ ,  $b \neq 1$ , y  $M$  son números positivos, entonces

$$\log_a M = \frac{\log_b M}{\log_b a}. \quad (7)$$

**Comprobación** Si  $y = \log_a M$ , entonces, por (1),  $a^y = M$ . Entonces,

$$\begin{aligned} \log_b a^y &= \log_b M \\ y \log_b a &= \log_b M &< \text{por iii) del teorema 7.2.1} \\ y &= \frac{\log_b M}{\log_b a} &< \text{suponiendo que } y = \log_a M \\ \log_a M &= \frac{\log_b M}{\log_b a}. \end{aligned} \quad \equiv$$

Para obtener el valor numérico del logaritmo con una calculadora, por lo general se elige  $b = 10$  o  $b = e$  en (7):

$$\log_a M = \frac{\log_{10} M}{\log_{10} a} \quad \text{o} \quad \log_a M = \frac{\ln M}{\ln a}. \quad (8)$$

### EJEMPLO 9 Cambio de base

Obtenga el valor numérico de  $\log_2 50$ .

**Solución** Podemos usar cualquiera de las dos fórmulas de (8). Si elegimos la primera fórmula de (8) con  $M = 50$  y  $a = 2$ , tenemos

$$\log_2 50 = \frac{\log_{10} 50}{\log_{10} 2}.$$

Usamos la tecla  $\boxed{\log}$  para calcular los dos logaritmos comunes y luego los dividimos para obtener la aproximación

$$\log_2 50 \approx 5.6439.$$

Por otra parte, la segunda fórmula de (8) da el mismo resultado:

$$\log_2 50 = \frac{\ln 50}{\ln 2} \approx 5.6439. \quad \equiv$$

Para comprobar la respuesta del ejemplo 9 en una calculadora, usamos la tecla  $\boxed{y^x}$ . Compruebe que  $2^{5.6439} \approx 50$ .

### EJEMPLO 10 Cambio de base

Obtenga el valor de  $x$  en el dominio de  $f(x) = 6^x$  en el cual  $f(x) = 73$ .

**Solución** Debemos encontrar una solución de la ecuación  $6^x = 73$ . Una forma de proceder consiste en reescribir la expresión exponencial como una expresión logarítmica equivalente:

$$x = \log_6 73.$$

Entonces, con la identificación  $a = 6$ , se desprende de la segunda ecuación de (8) y la ayuda de una calculadora que

$$x = \log_6 73 = \frac{\ln 73}{\ln 6} \approx 2.3946.$$

Debe comprobar que  $f(2.3946) = 6^{2.3946} \approx 73$ .  $\equiv$

## 7.3 Ejercicios

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-19.

En los problema 1 a 20, resuelva la ecuación exponencial dada.

1.  $5^{x-2} = 1$

2.  $3^x = 27^{x^2}$

3.  $10^{-2x} = \frac{1}{10\,000}$

4.  $27^x = \frac{9^{2x-1}}{3^x}$

5.  $e^{5x-2} = 30$

6.  $\left(\frac{1}{e}\right)^x = e^3$

$$7. 2^x \cdot 3^x = 36$$

$$8. \frac{4^x}{3^x} = \frac{9}{16}$$

$$9. 2^{x^2} = 8^{2x-3}$$

$$10. \frac{1}{4}(10^{-2x}) = 25(10^x)$$

$$11. 5 - 10^{2x} = 0$$

$$12. 7^{-x} = 9$$

$$13. 3^{2(x-1)} = 7^2$$

$$14. \left(\frac{1}{2}\right)^{-x+2} = 8(2^{x-1})^3$$

$$15. \frac{1}{3} = (2^{|x|-2} - 1)^{-1}$$

$$16. \left(\frac{1}{3}\right)^x = 9^{1-2x}$$

$$17. 5^{|x|-1} = 25$$

$$18. (e^2)^{x^2} - \frac{1}{e^{5x+3}} = 0$$

$$19. 4^x = 5^{2x+1}$$

$$20. 3^{x+4} = 2^{x-16}$$

En los problemas 21 a 40, resuelva la ecuación logarítmica dada.

$$21. \log_3 5x = \log_3 160$$

$$22. \ln(10 + x) = \ln(3 + 4x)$$

$$23. \ln x = \ln 5 + \ln 9$$

$$24. 3 \log_8 x = \log_8 36 + \log_8 12 - \log_8 2$$

$$25. \log_{10} \frac{1}{x^2} = 2$$

$$26. \log_3 \sqrt{x^2 + 17} = 2$$

$$27. \log_2(\log_3 x) = 2$$

$$28. \log_5 |1 - x| = 1$$

$$29. \log_3 81^x - \log_3 3^{2x} = 3$$

$$30. \frac{\log_2 8^x}{\log_2 \frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

$$31. \log_{10} x = 1 + \log_{10} \sqrt{x}$$

$$32. \log_2(x - 3) - \log_2(2x + 1) = -\log_2 4$$

$$33. \log_2 x + \log_2(10 - x) = 4$$

$$34. \log_8 x + \log_8 x^2 = 1$$

$$35. \log_6 2x - \log_6(x + 1) = 0$$

$$36. \log_{10} 54 - \log_{10} 2 = 2 \log_{10} x - \log_{10} \sqrt{x}$$

$$37. \log_9 \sqrt{10x + 5} - \frac{1}{2} = \log_9 \sqrt{x + 1}$$

$$38. \log_{10} x^2 + \log_{10} x^3 + \log_{10} x^4 - \log_{10} x^5 = \log_{10} 16$$

$$39. \ln 3 + \ln(2x - 1) = \ln 4 + \ln(x + 1)$$

$$40. \ln(x + 3) + \ln(x - 4) - \ln x = \ln 3$$

En los problemas 41 a 50, factorice o use la fórmula cuadrática para resolver la ecuación dada.

$$41. (5^x)^2 - 26(5^x) + 25 = 0$$

$$42. 64^x - 10(8^x) + 16 = 0$$

$$43. \log_4 x^2 = (\log_4 x)^2$$

$$44. (\log_{10} x)^2 + \log_{10} x = 2$$

$$45. (5^x)^2 - 2(5^x) - 1 = 0$$

$$46. 2^{2x} - 12(2^x) + 35 = 0$$

$$47. (\ln x)^2 + \ln x = 2$$

$$48. (\log_{10} 2x)^2 = \log_{10}(2x)^2$$

$$49. 2^x + 2^{-x} = 2$$

$$50. 10^{2x} - 103(10^x) + 300 = 0$$

En los problemas 51 a 56, encuentre las intersecciones con  $x$  en la gráfica de la función dada.

$$51. f(x) = e^{x+4} - e$$

$$52. f(x) = 1 - \frac{1}{5}(0.1)^x$$

$$53. f(x) = 4^{x-1} - 3$$

$$54. f(x) = -3^{2x} + 5$$

$$55. f(x) = x^3 8^x + 5x^2 8^x + 6x 8^x$$

$$56. f(x) = \frac{2^x - 6 + 2^{3-x}}{x + 2}$$

En los problemas 57 a 62, trace la gráfica de las funciones dadas. Determine las coordenadas  $x$  aproximadas de los puntos de intersección en las gráficas.

$$57. f(x) = 4e^x, \quad g(x) = 3^{-x}$$

$$58. f(x) = 2^x, \quad g(x) = 3 - 2^x$$

$$59. f(x) = 3^{x^2}, \quad g(x) = 2(3^x)$$

$$60. f(x) = \frac{1}{3} \cdot 2^{x^2}, \quad g(x) = 2^{x^2} - 1$$

$$61. f(x) = \log_{10} \frac{10}{x}, \quad g(x) = \log_{10} x$$

$$62. f(x) = \log_{10} \frac{x}{2}, \quad g(x) = \log_2 x$$

En los problemas 63 a 66, resuelva la ecuación dada.

$$63. x^{\ln x} = e^9$$

$$64. x^{\log_{10} x} = \frac{1\,000}{x^2}$$

$$65. \log_x 81 = 2$$

$$66. \log_5 125^x = -2$$

En los problemas 67 y 68, use el logaritmo natural para obtener  $x$  en el dominio de la función dada, en la cual  $f$  asume el valor indicado.

$$67. f(x) = 6^x; f(x) = 51$$

$$68. f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x; f(x) = 7$$

## Para la discusión

69. Explique: ¿cómo encontraría las intersecciones con  $x$  en la gráfica de la función  $f(x) = e^{2x} - 5e^x + 4$ ?

70. **Una curiosidad** En realidad, el logaritmo obtenido por John Napier fue

$$10^7 \log_{1/e} \left( \frac{x}{10^7} \right).$$

Expresé este logaritmo en términos del logaritmo natural.

## 7.4 Modelos exponenciales y logarítmicos

■ **Introducción** En esta sección se examinarán algunos **modelos matemáticos**. Hablando con generalidad, un modelo matemático es una descripción matemática de algo que se llama *sistema*. Para construir un modelo matemático se comienza con un conjunto de hipótesis razonables acerca del sistema que se esté tratando de describir. En estas hipótesis se incluyen todas las leyes empíricas que sean aplicables al sistema. El resultado final podría ser una descripción tan simple como lo es una función.

■ **Modelos exponenciales** En ciencias físicas aparece con frecuencia la expresión exponencial  $Ce^{kt}$ , donde  $C$  y  $k$  son constantes de modelos matemáticos de sistemas que cambian con el tiempo  $t$ . En consecuencia, los modelos matemáticos se suelen usar para predecir un estado futuro de un sistema. Por ejemplo, se usan modelos matemáticos extremadamente complicados para pronosticar el tiempo en diversas regiones de un país durante, por ejemplo, la semana próxima.

■ **Crecimiento demográfico** En un modelo de una población en crecimiento, se supone que la *tasa* de crecimiento de la población es proporcional a la *cantidad presente* en el momento  $t$ . Si  $P(t)$  representa la población, es decir, el número o la cantidad presente cuando el tiempo es  $t$ , entonces, con ayuda del cálculo, se puede demostrar que esta hipótesis determina que

$$P(t) = P_0 e^{kt}, k > 0, \quad (1)$$

en donde  $t$  es el tiempo y  $P_0$  y  $k$  son constantes. La función (1) se usa para describir el crecimiento de poblaciones de bacterias, animales pequeños y, en algunos casos raros, de los humanos. Si  $t = 0$ , se obtiene  $P(0) = P_0$ , por lo que a  $P_0$  se le llama **población inicial**. La constante  $k > 0$  se llama **constante de crecimiento** o **tasa de crecimiento**. Como  $e^{kt}$ ,  $k > 0$  es una función creciente en el intervalo  $[0, \infty)$ , el modelo de (1) describe un crecimiento no inhibido.

### EJEMPLO 1 Crecimiento bacteriano

Se sabe que el tiempo de duplicación\* de bacterias *E. coli* que residen en el intestino grueso de las personas saludables, tan sólo es de 20 minutos. Usar el modelo de crecimiento exponencial (1) para calcular la cantidad de bacterias de *E. coli* en un cultivo, después de 6 horas.

**Solución** Se usarán horas como unidad de tiempo, y entonces  $20 \text{ min} = \frac{1}{3} \text{ h}$ . Como no se especifica la cantidad inicial de *E. coli* en el cultivo, sólo representaremos por  $P_0$  el tama-



Bacterias *E. coli*

\* El tiempo de duplicación en biología a veces se conoce como **tiempo de generación**.

ño inicial del cultivo. Entonces, usando (1), una interpretación de la primera frase en este ejemplo, en forma de función, es  $P(\frac{1}{3}) = 2P_0$ . Eso quiere decir que  $P_0 e^{k/3} = 2P_0$ , o bien que  $e^{k/3} = 2$ . Al despejar  $k$  de esta última ecuación se obtiene la constante de crecimiento

$$\frac{k}{3} = \ln 2 \quad \text{o} \quad k = 3 \ln 2 \approx 2.0794.$$

Así, un modelo del tamaño del cultivo después de 6 horas es  $P(t) = P_0 e^{2.0794t}$ . Si  $t = 6$ , entonces  $P(6) = P_0 e^{2.0794(6)} \approx 262\,144 P_0$ . Dicho de otra manera, si el cultivo sólo consiste en una bacteria cuando  $t = 0$  (entonces  $P_0 = 1$ ), el modelo indica que habrá 262 144 bacterias 6 horas después.

◀ Cuando deba resolver problemas como éste, asegúrese de guardar el valor de  $k$  en la memoria de su calculadora.

A principios del siglo XIX, el clérigo y economista inglés Thomas R. Malthus usó el modelo de crecimiento (1) para pronosticar la población en el mundo. Para valores específicos de  $P_0$  y  $k$ , sucedió que los valores de la función  $P(t)$  eran en realidad aproximaciones razonables a la población mundial durante cierto periodo del siglo XIX. Como  $P(t)$  es una función creciente, Malthus predijo que el crecimiento futuro de la población rebasaría la capacidad mundial de producción de alimentos. En consecuencia, también predijo que habría guerras y hambruna mundiales. Era Malthus más pesimista que vidente, y no pudo prever que los suministros alimenticios mundiales crecerían al paso de la mayor población, a causa de progresos simultáneos en ciencias y tecnologías.



Thomas R. Malthus  
(1776-1834)

En 1840, **P. F. Verhulst**, matemático y biólogo belga, propuso un modelo más realista para poblaciones humanas en países pequeños. La llamada **función logística**

$$P(t) = \frac{K}{1 + ce^{rt}}, \quad r < 0, \tag{2}$$

en donde  $K$ ,  $c$  y  $r$  son constantes, ha demostrado, a través de los años, ser un modelo exacto de crecimiento para poblaciones de protozoarios, bacterias, moscas de fruta o animales confinados a espacios limitados. En contraste con el crecimiento desenfrenado del modo malthusiano (1), (2) muestra crecimiento acotado. Más específicamente, la población predicha por (2) no aumentará más allá del número  $K$ , llamado **capacidad límite** o **de soporte** del sistema. Para  $r < 0$ ,  $e^{rt} \rightarrow 0$  y  $P(t) \rightarrow K$  cuando  $t \rightarrow \infty$ . Se pide al lector que grafique un caso especial de (2), en el problema 7 de los ejercicios 7.4.

■ **Decaimiento radiactivo** El elemento 88, mejor conocido como **radio**, es radiactivo. Eso quiere decir que un átomo de radio **decae**, o se desintegra, espontáneamente, emitiendo radiación en forma de partículas alfa, partículas beta y rayos gamma. Cuando un átomo se desintegra de esta forma, su núcleo se transforma en un núcleo de otro elemento. El núcleo del átomo de radio se transforma en el núcleo de un átomo de radón, un gas radiactivo inodoro e incoloro, pero muy peligroso, que suele originarse en el suelo. Como puede penetrar un piso sellado de concreto, con frecuencia se acumula en sótanos de algunos hogares nuevos y con mucho aislamiento. Algunas organizaciones médicas han afirmado que el radón es la segunda causa principal del cáncer del pulmón.

Si se supone que la tasa de decaimiento de una sustancia radiactiva es proporcional a la cantidad que queda, o que está presente cuando el tiempo es  $t$ , entonces se llega básicamente al mismo modelo que en (1). La diferencia importante es que  $k < 0$ . Si  $A(t)$  representa la cantidad de sustancia que queda cuando el tiempo es  $t$ , entonces

$$A(t) = A_0 e^{kt}, \quad k < 0, \tag{3}$$

en donde  $A_0$  es la cantidad inicial de la sustancia presente; esto es,  $A(0) = A_0$ . La constante  $k < 0$  en (3) se llama **constante de decaimiento** o **tasa de decaimiento**.



Madame Curie (1867-1934), descubridora del radio

## EJEMPLO 2 Desintegración del radio

Supongamos que inicialmente se tienen a la mano 20 gramos de radio. A los  $t$  años, la cantidad que queda se modela con la función  $A(t) = 20e^{-0.000418t}$ . Calcular la cantidad de

radio que queda pasados 100 años. ¿Qué porcentaje de los 20 gramos originales ha decaído en 100 años?

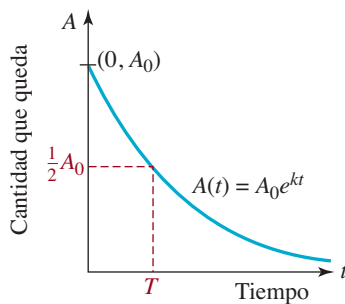
**Solución** Usando calculadora se ve que 100 años después quedan

$$A(100) = 20e^{-0.000418(100)} \approx 19.18 \text{ g.}$$

Por lo que sólo

$$\frac{20 - 19.18}{20} \times 100\% = 4.1\%$$

han decaído, de los 20 gramos iniciales.



**FIGURA 7.4.1** El tiempo  $T$  es la vida media

■ **Vida media** La vida media de una sustancia radiactiva es el tiempo  $T$  que tarda en desintegrarse la mitad de determinada cantidad de ese elemento, para transformarse en otro elemento. Vea la **FIGURA 7.4.1**. La vida media es una medida de la estabilidad de un elemento, esto es, mientras más corta sea la vida media, el elemento es más inestable. Por ejemplo, la vida media del elemento estroncio 90,  $^{90}\text{Sr}$ , que es muy radiactivo y se produce en las explosiones nucleares, es de 29 días, mientras que la vida media del isótopo de uranio,  $^{238}\text{U}$ , es de 4 560 000 años. La vida media del californio,  $^{244}\text{Cf}$ , que fue descubierto en 1950, sólo es de 45 minutos. El polonio,  $^{213}\text{Po}$ , tiene una vida media de 0.000001 segundos.

### EJEMPLO 3 Vida media del radio

Usar el modelo exponencial del ejemplo 2 para determinar la vida media del radio.

**Solución** Si  $A(t) = 20e^{-0.000418t}$ , entonces se debe calcular el tiempo  $T$  en el cual

$$A(T) = \overset{\substack{\text{la mitad de la cantidad inicial} \\ \downarrow}}{\frac{1}{2}(20)} = 10.$$

A partir de  $20e^{-0.000418T} = 10$ , se obtiene  $e^{-0.000418T} = \frac{1}{2}$ . Esta última ecuación se pasa a la forma logarítmica  $-0.000418T = \ln \frac{1}{2}$ , y se puede despejar  $T$ :

$$T = \frac{\ln \frac{1}{2}}{-0.000418} \approx 1\,660 \text{ años.}$$



El ibuprofeno es un medicamento antiinflamatorio no esterooidal

Al leer con cuidado el ejemplo 3 vemos que la cantidad inicial presente no tiene influencia en el cálculo real de la vida media. Como la solución de  $A(T) = A_0 e^{-0.000418T} = \frac{1}{2}A_0$  conduce a  $e^{-0.000418T} = \frac{1}{2}$ , se ve que  $T$  es independiente de  $A_0$ . Entonces, la vida media de 1 gramo, 20 gramos o 10 000 gramos de radio es igual. Se necesitan unos 1 660 años para que la mitad de *cualquier* cantidad dada de radio se transforme en radón.

También los medicamentos tienen vida media. En este caso, la vida media de una medicina es el tiempo  $T$  que transcurre para que el organismo elimine, por metabolismo o excreción, la mitad de la cantidad de medicamento tomada. Por ejemplo, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID, de *nonsteroidal antiinflammatory drug*), como aspirina e ibuprofeno, que se toman para aliviar dolores constantes, tienen vida media relativamente corta, de algunas horas, y en consecuencia se deben tomar varias veces por día. El naproxén es un NSAID y tiene mayor vida media; suele administrarse una vez cada 12 horas. Véase el problema 31 de los ejercicios 7.4.

■ **Datación con carbono** La edad aproximada de fósiles de materia que alguna vez fue viviente se puede determinar con un método llamado **datación**, o **fechado con carbono**. El



$^{14}\text{C}$  o carbono 14 es un isótopo radiactivo del carbono, que posiblemente se haya formado a una tasa constante en la atmósfera, por interacción de rayos cósmicos con nitrógeno 14. El método de fechado con carbono, inventado por el químico Willard Libby alrededor de 1950, se basa en que una planta o un animal absorbe  $^{14}\text{C}$  por los procesos de respiración y alimentación, y cesa de absorberlo cuando muere. Como se verá en el ejemplo que sigue, el procedimiento de fechado con carbono se basa en el conocimiento de la vida media del  $^{14}\text{C}$ , que es de unos 5 730 años. El carbono 14 decae y forma el nitrógeno 14 original.

Libby ganó el Premio Nobel de Química por sus trabajos; su método se ha usado hasta la fecha para fechar muebles de madera encontrados en las tumbas egipcias, los rollos del Mar Muerto, escritos en papiro y pieles animales, y el famoso Sudario de Turín, de lino, así como un ejemplar del Evangelio Gnóstico de Judas, recientemente descubierto y escrito en papiro.



El rollo de los Salmos



Willard Libby (1908-1980)

#### EJEMPLO 4 Datación de un fósil con carbono

Se analizó un hueso fósil y se determinó que contiene  $\frac{1}{1\,000}$  de la cantidad inicial de  $^{14}\text{C}$  que contenía el organismo cuando estaba vivo. Determinar la edad aproximada del fósil.

**Solución** Si la cantidad inicial era de  $A_0$  gramos de  $^{14}\text{C}$  en el organismo, entonces,  $t$  años después de su muerte, hay  $A(t) = A_0 e^{kt}$  gramos residuales. Cuando  $t = 5\,730$ ,  $A(5\,730) = \frac{1}{2} A_0$  y así  $\frac{1}{2} A_0 = A_0 e^{5\,730k}$ . De esta última ecuación se despeja la constante  $k$  de decaimiento, y queda

$$e^{5\,730k} = \frac{1}{2} \quad \text{y así} \quad k = \frac{\ln \frac{1}{2}}{5\,730} \approx -0.00012097.$$

Por consiguiente, un modelo de la cantidad de  $^{14}\text{C}$  que queda es  $A(t) = A_0 e^{-0.00012097t}$ . Con este modelo se debe despejar ahora  $t$  de  $A(t) = \frac{1}{1\,000} A_0$ :

$$A_0 e^{-0.00012097t} = \frac{1}{1\,000} A_0 \quad \text{implica que} \quad t = \frac{\ln \frac{1}{1\,000}}{-0.00012097} \approx 57\,100 \text{ años.} \quad \equiv$$

La edad determinada en este último ejemplo sale, en realidad, del límite de exactitud del método del carbono 14. Pasadas 9 vidas medias del isótopo, o sea unos 52 000 años, ha decaído aproximadamente 99.7% del carbono 14, y es casi imposible medirlo en un fósil.

■ **Ley de enfriamiento/calentamiento de Newton** Suponga que un objeto o cuerpo se coloca dentro de un medio (aire, agua, etc.) que se mantiene a una temperatura constante  $T_m$  llamada **temperatura ambiente**. Si la temperatura inicial  $T_0$  del cuerpo u objeto, en el momento de colocarlo en el medio, es mayor que la temperatura ambiente  $T_m$ , el cuerpo se enfriará. Por otra parte, si  $T_0$  es menor que  $T_m$ , se calentará. Por ejemplo, en una oficina que se mantiene, por ejemplo a  $70^\circ\text{F}$ , una taza de café hirviendo se enfriará, mientras que un vaso de agua helada se calentará. La hipótesis acostumbrada sobre el enfriamiento o el calentamiento es que la rapidez con la que se enfría o calienta un objeto es proporcional a la diferencia  $T(t) - T_m$ , donde  $T(t)$  representa la temperatura del objeto en el tiempo  $t$ . En cualquier caso, de enfriamiento o calentamiento, esta hipótesis da por resultado que  $T(t) - T_m = (T_0 - T_m)e^{kt}$ , donde  $k$  es una constante negativa. Nótese que como  $e^{kt} \rightarrow 0$  para  $k < 0$ , la última ecuación concuerda con la expectativa intuitiva que  $T(t) - T_m \rightarrow 0$ , o lo que es igual,  $T(t) \rightarrow T_m$ , cuando  $t \rightarrow \infty$  (el café se enfría y el agua helada se calienta, ambos hasta la temperatura ambiente). Si se despeja  $T(t)$  se obtiene la función de la temperatura del objeto,

$$T(t) = T_m + (T_0 - T_m)e^{kt}, \quad k < 0. \quad (4)$$

◀ Suponemos que este momento corresponde al tiempo  $t = 0$ .

El modelo matemático (4) se llama **ley de Newton de calentamiento/enfriamiento**, por su descubridor. Observe que  $T(0) = T_0$ .



El pastel se enfriará

### EJEMPLO 5 Enfriamiento de un pastel

Se saca un pastel del horno, cuya temperatura era de 350 °F, y se lo coloca en una cocina donde la temperatura ambiente es de 75 °F. Un minuto después, se mide la temperatura del pastel y resulta de 300 °F. Suponga que la temperatura del pastel en la cocina está dada por (4).

- ¿Cuál es la temperatura del pastel 6 minutos después?
- ¿En cuánto tiempo la temperatura del pastel será de 80 °F?
- Hacer la gráfica de  $T(t)$ .

**Solución** a) Cuando se saca el pastel del horno, su temperatura es también de 350 °F, esto es,  $T_0 = 350$ . La temperatura ambiente es la de la cocina,  $T_m = 75$ . Entonces, la ecuación (4) se transforma en  $T(t) = 75 + 275e^{kt}$ . La medición  $T(1) = 300$  es la condición que determina  $k$ . De  $T(1) = 75 + 275e^k = 300$ , se ve que

$$e^k = \frac{225}{275} = \frac{9}{11} \quad \text{o} \quad k = \ln \frac{9}{11} \approx -0.2007.$$

De acuerdo con el modelo  $T(t) = 75 + 275e^{-0.2007t}$  se determina que

$$T(6) = 75 + 275e^{-0.2007(6)} \approx 157.5 \text{ °F.} \quad (5)$$

- Para determinar el momento en que la temperatura del pastel es de 80 °F se despeja  $t$  de la ecuación  $T(t) = 80$ . La ecuación  $T(t) = 75 + 275e^{-0.2007t} = 80$  se reacomoda en la forma

$$e^{-0.2007t} = \frac{5}{275} = \frac{1}{55} \quad \text{se ve que} \quad t = \frac{\ln \frac{1}{55}}{-0.2007} \approx 20 \text{ min.}$$

- Con ayuda de una función de graficación obtuvimos la gráfica de  $T(t)$  que se ve en azul en la FIGURA 7.4.2. Debido a que  $T(t) = 75 + 275e^{-0.2007t} \rightarrow 75$  cuando  $t \rightarrow \infty$ ,  $T = 75$ , indicada en rojo en la figura 7.4.2 es una asíntota horizontal de la gráfica de  $T(t) = 75 + 275e^{-0.2007t}$ . ≡

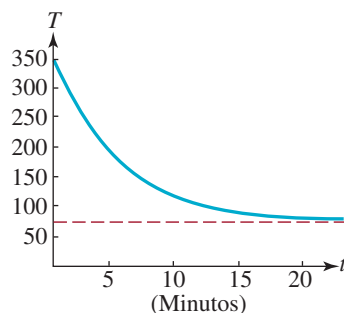


FIGURA 7.4.2 Gráfica de  $T(t)$  del ejemplo 5

■ **Interés compuesto** Ciertas inversiones, como las cuentas de ahorro, pagan una tasa anual de interés que se puede componer en forma anual, trimestral, mensual, semanal, a diario, etcétera. En general, si un capital de  $\$P$  se invierte a una tasa anual de interés  $r$ , que se compone  $n$  veces por año, la cantidad  $S$  que hay al final de  $t$  años se calcula con

$$S = P \left( 1 + \frac{r}{n} \right)^{nt}. \quad (6)$$

$S$  es el llamado **valor futuro** del capital  $P$ . Si aumenta la cantidad  $n$  sin límite, entonces se dice que el interés es **compuesto continuamente**. Para calcular el valor futuro de  $P$  en este caso, sea  $m = n/r$ . Entonces  $n = mr$  y

$$\left( 1 + \frac{r}{n} \right)^{nt} = \left( 1 + \frac{1}{m} \right)^{mrt} = \left[ \left( 1 + \frac{1}{m} \right)^m \right]^{rt}.$$

En razón de que  $n \rightarrow \infty$  implica que  $m \rightarrow \infty$ , observa en la página 321 de la sección 7.1, que  $(1 + 1/m)^m \rightarrow e$ . El lado derecho de (6) se transforma en

$$P \left[ \left( 1 + \frac{1}{m} \right)^m \right]^{rt} \rightarrow P[e]^{rt} \quad \text{cuando } m \rightarrow \infty.$$

Así, si se compone continuamente una tasa anual  $r$  de interés, el valor futuro  $S$  de un capital  $P$  en  $t$  años es

$$S = Pe^{rt}. \quad (7)$$

#### **EJEMPLO 6** Comparación de valores futuros

Supongamos que se depositan \$1 000 en una cuenta de ahorros, cuya tasa de interés anual es 3%. Comparar el valor futuro de este principal dentro de 10 años **a)** si se compone el interés mensualmente y **b)** si se compone el interés continuamente.

##### **Solución**

- a)** Como un año tiene 12 meses,  $n = 12$ . Además, con  $P = 1\,000$ ,  $r = 0.03$  y  $t = 10$ , la ecuación (6) se transforma en

$$S = 1\,000 \left( 1 + \frac{0.03}{12} \right)^{12(10)} = 1\,000(1.0025)^{120} \approx \$1\,349.35.$$

- b)** Según la ecuación (7),

$$S = 1\,000e^{(0.03)(10)} = 1\,000e^{0.3} \approx \$1\,349.86.$$

Entonces, a los 10 años se ha ganado \$0.51 con la composición continua con respecto a la capitalización mensual. ≡

■ **Modelos logarítmicos** Probablemente, la aplicación más famosa de los logaritmos base 10, o logaritmos comunes es la **escala de Richter**. Charles F. Richter, sismólogo estadounidense, inventó en 1935 una escala logarítmica para comparar las energías de distintos temblores o sismos. La magnitud  $M$  de un sismo se define con

$$M = \log_{10} \frac{A}{A_0}, \quad (8)$$

en donde  $A$  es la amplitud de la onda sísmica máxima del sismo, y  $A_0$  es una amplitud de referencia que corresponde a la magnitud  $M = 0$ . El número  $M$  se calcula con un decimal de precisión. Se considera que los sismos de magnitud 6 o mayores son potencialmente destructivos.



Charles F. Richter (1900-1985)

#### **EJEMPLO 7** Comparación de intensidades

El sismo del 26 de diciembre de 2004, frente a la costa oeste de Sumatra del Norte, que produjo un tsunami que causó 200 000 muertes, se clasificó inicialmente como de 9.3 en la escala de Richter. El 28 de marzo de 2005, una réplica en la misma zona se clasificó como de 8.7 grados en la misma escala. ¿Cuántas veces más intenso fue el sismo de 2004?

**Solución** De acuerdo con (8),

$$9.3 = \log_{10} \left( \frac{A}{A_0} \right)_{2004} \quad \text{y} \quad 8.7 = \log_{10} \left( \frac{A}{A_0} \right)_{2005}.$$

Esto quiere decir, a su vez, que

$$\left( \frac{A}{A_0} \right)_{2004} = 10^{9.3} \quad \text{y} \quad \left( \frac{A}{A_0} \right)_{2005} = 10^{8.7}.$$

Ahora bien, como  $9.3 = 8.7 + 0.6$ , entonces, por las leyes de los exponentes,

$$\left( \frac{A}{A_0} \right)_{2004} = 10^{9.3} = 10^{0.6} 10^{8.7} = 10^{0.6} \left( \frac{A}{A_0} \right)_{2005} \approx 3.98 \left( \frac{A}{A_0} \right)_{2005}.$$

Así, el sismo original fue unas **4 veces** más intenso que la réplica. ≡

En el ejemplo 7 se puede ver que, por ejemplo, si un sismo es de 6.0 y otro es de 4.0 en la escala de Richter, el sismo de 6.0 es  $10^2 = 100$  veces más intenso que el de 4.0.



Søren Sørensen (1868-1939)

**pH de una solución** En química, el potencial hidrógeno o **pH** de una solución se define como

$$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+], \quad (9)$$

en donde el símbolo  $[\text{H}^+]$  representa la concentración de iones hidrógeno en la solución, expresada en moles por litro. La escala de pH fue inventada en 1909 por Søren Sørensen, bioquímico danés. Las soluciones se clasifican de acuerdo con el valor de su pH: *ácidas*, *básicas* o *neutras*. Una solución cuyo pH está en el intervalo  $0 < \text{pH} < 7$  se considera ácida; cuando el  $\text{pH} > 7$ , la solución es básica (o alcalina). En caso de que  $\text{pH} = 7$ , la solución es neutra o neutral. El agua, si no está contaminada por otras soluciones o por la lluvia ácida, es un ejemplo de solución neutra, mientras que el jugo de limón sin diluir tiene un pH en los límites  $\text{pH} \leq 3$ . Una solución con  $\text{pH} = 6$  es diez veces más ácida que una solución neutra. Véanse los problemas 47-50 en los ejercicios 7.4.

Como se verá en el siguiente ejemplo, los valores de pH se suelen calcular redondeando a una cifra decimal.

#### **EJEMPLO 8** pH de la sangre humana

Se sabe que la concentración de iones hidrógeno en la sangre de una persona saludable es  $[\text{H}^+] = 3.98 \times 10^{-8}$  moles/litro. Calcular el pH de la sangre.

**Solución** De acuerdo con (9) y las leyes de los logaritmos (teorema 7.2.1)

$$\begin{aligned} \text{pH} &= -\log_{10} [3.98 \times 10^{-8}] \\ &= -[\log_{10} 3.98 + \log_{10} 10^{-8}] \\ &= -[\log_{10} 3.98 - 8 \log_{10} 10] \quad \leftarrow \log_{10} 10 = 1 \\ &= -[\log_{10} 3.98 - 8]. \end{aligned}$$

Con ayuda de la tecla log 10 de una calculadora se comprueba que

$$\text{pH} \approx -[0.5999 - 8] \approx 7.4. \quad \text{≡}$$

La sangre humana suele ser una solución básica. Sus valores de pH caen normalmente dentro de los límites bastante estrechos de  $7.2 < \text{pH} < 7.6$ . Una persona cuya sangre tiene un pH fuera de estos límites puede padecer alguna enfermedad, e incluso puede morir.

## 7.4 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-19.

### ≡ Crecimiento demográfico

- Pasadas 2 horas, se observa que la cantidad de bacterias en un cultivo se ha duplicado.
  - Deduzca un modelo exponencial (1) para determinar la cantidad de bacterias en el cultivo, cuando el tiempo es  $t$ .
  - Determine la cantidad de bacterias presentes en el cultivo después de 5 horas.
  - Calcule el tiempo que tarda el cultivo en crecer hasta 20 veces su tamaño inicial.
- Un modelo de la cantidad de bacterias en un cultivo después de  $t$  horas es la ecuación (1).
  - Calcule la constante de crecimiento  $k$  si se sabe que después de 1 hora la colonia se ha expandido hasta 1.5 veces su población inicial.
  - Calcule el tiempo que tarda el cultivo en cuadruplicar su tamaño.
- Un modelo de la población de una comunidad pequeña es  $P(t) = 1\,500e^{kt}$ . Si la población inicial aumenta 25% en 10 años, ¿cuál será la población en 20 años?
- Un modelo de la población de una comunidad pequeña, después de  $t$  años, se define con (1).
  - Si la población inicial se duplica en 5 años, ¿cuánto tardará en triplicarse? ¿Y en cuadruplicarse?
  - Si la población de la comunidad del inciso a) es 10 000 después de 3 años, ¿cuál era la población inicial?
- Un modelo de la cantidad de bacterias en un cultivo, después de  $t$  horas, es  $P(t) = P_0e^{kt}$ . Después de 3 horas, se observa que hay 400 bacterias. Luego de 10 horas desde el inicio, hay 2 000 bacterias. ¿Cuál era la cantidad inicial de bacterias?
- Como parte de una investigación de genética se cultiva una pequeña colonia de *Drosophila* (moscas pequeñas de las frutas, con dos alas) en un ambiente de laboratorio. A los 2 días se observa que la población de moscas ha aumentado a 200. Después de 5 días, la colonia tiene 400 moscas.
  - Deduzca un modelo  $P(t) = P_0e^{kt}$  de la población de la colonia de *drosophilas* después de  $t$  días.
  - ¿Cuál será la población de la colonia en 10 días?
  - ¿Cuándo la población de la colonia tendrá 5 000 moscas?

- Un alumno enfermo de un virus de catarro regresa a un colegio aislado, de 2 000 estudiantes. La cantidad de estudiantes infectados con catarro,  $t$  días después del regreso del alumno enfermo, se calcula con la función logística

$$P(t) = \frac{2\,000}{1 + 1\,999e^{-0.8905t}}.$$

- De acuerdo con este modelo, ¿cuántos estudiantes serán infectados por el catarro después de 5 días?
  - ¿Cuánto tiempo pasará para que la mitad de la población de estudiantes quede infectada?
  - ¿Cuántos alumnos indica el modelo que se infectarán después de un tiempo muy prolongado?
  - Trace una gráfica de  $P(t)$ .
- En 1920, Pearl y Reed propusieron un modelo logístico de la población de Estados Unidos, con base en datos de 1790, 1850 y 1910. La función logística que propusieron fue

$$P(t) = \frac{2\,930.3009}{0.014854 + e^{-0.0313395t}},$$

en donde  $P$  se expresa en miles, y  $t$  representa la cantidad de años después de 1780.

- El modelo concuerda muy bien con las cifras de los censos de entre 1790 y 1910. Determine las cifras de la población de 1790, 1850 y 1910.
- ¿Qué indica este modelo de la población de Estados Unidos después de un tiempo muy largo? ¿Cómo se compara esta predicción con el censo de población de 2000, que fue de 281 millones?

### ≡ Decaimiento radiactivo y vida media

- Al principio había 200 miligramos de una sustancia radiactiva. Pasadas 6 horas, la masa disminuyó 3%. Forme un modelo exponencial  $A(t) = A_0e^{kt}$  de la cantidad residual de la sustancia que se desintegra, pasadas  $t$  horas. Calcule la cantidad que queda después de 24 horas.
- Determine la vida media de la sustancia del problema 9.
- Resuelva este problema sin usar el modelo exponencial (3). Al principio hay disponibles 400 gramos de una sustancia radiactiva. Si la vida media de la sustancia es de 8 horas, presente su estimación informada de cuánto queda (aproximadamente) luego de 17 horas. Después de 23 horas. Luego de 33 horas.



12. Considere un modelo exponencial  $A(t) = A_0 e^{kt}$  de la cantidad que queda de la sustancia radiactiva del problema 11. Compare los valores calculados de  $A(17)$ ,  $A(23)$  y  $A(33)$  con sus estimaciones.
13. El yodo 131 se usa en procedimientos de medicina nuclear; es radiactivo y su vida media es de 8 días. Calcule la constante  $k$  de decaimiento del yodo 131. Si la cantidad residual de una muestra inicial después de  $t$  días se calcula con el modelo exponencial  $A(t) = A_0 e^{kt}$ , ¿cuánto tardará en decaer 95% de la muestra?
14. La cantidad de una sustancia radiactiva que queda pasadas  $t$  horas se calcula con  $A(t) = 100e^{kt}$ . Después de 12 horas, la cantidad inicial disminuyó 7%. ¿Cuánto queda después de 48 horas? ¿Cuál es la vida media de la sustancia?
15. La vida media del polonio 210,  $^{210}\text{Po}$ , es de 140 días. Si  $A(t) = A_0 e^{kt}$  representa la cantidad de  $^{210}\text{Po}$  que queda después de  $t$  días, ¿cuál es la cantidad que queda después de 80 días? ¿Después de 300 días?
16. El estroncio 90 es una sustancia radiactiva peligrosa que se encuentra en la lluvia ácida. En ese caso puede llegar a la cadena alimentaria, al contaminar el pasto con el cual se alimentan unas vacas. La vida media del estroncio 90 es de 29 años.
- Deduzca un modelo exponencial (3) para determinar la cantidad residual después de  $t$  años.
  - Suponga que se encuentra  $^{90}\text{Sr}$  en el pastizal, y su concentración es 3 veces la concentración de seguridad  $A_0$ . ¿Cuánto tiempo pasará para que se pueda usar el pastizal de nuevo para alimentar vacas?

### ≡ Datación con carbono

17. En las paredes y techos de una caverna en Lascaux, Francia, se encontraron dibujos hechos con carbón vegetal. Determine la edad aproximada de las figuras, si se determinó que 86% del  $^{14}\text{C}$  de un trozo de carbón vegetal que se encontró en la cueva había decaído por radiactividad.



Trazos con carbón vegetal, del problema 17

18. El análisis de un hueso fósil de animal, en un sitio arqueológico, indica que ese hueso ha perdido entre 90 y 95% de su  $^{14}\text{C}$ . Indique un intervalo de edades posibles del fósil.
19. El Sudario de Turín muestra la imagen negativa del cuerpo de un hombre, que parece haber sido crucificado. Muchos creen que es el sudario con que fue sepultado Jesús de

Nazaret. En 1988, el Vaticano permitió hacer una datación del sudario con radiocarbono. Varios laboratorios independientes analizaron la tela, y el consenso de opiniones fue que el sudario tiene unos 660 años de antigüedad, edad que concuerda con su aspecto histórico. Esta edad fue refutada por muchos estudiosos. Con esta edad, determine qué porcentaje de la cantidad original de  $^{14}\text{C}$  quedaba en la tela en 1988.



Imagen del sudario del problema 19

20. En 1991, unos alpinistas encontraron un cuerpo conservado de un hombre, parcialmente congelado, en un glaciar de los Alpes Austriacos. Se encontró, con técnicas de fechado con carbono, que el cuerpo de Ötzi, como se llamó a ese hombre de las nieves, contenía 53% del  $^{14}\text{C}$  que contiene una persona viva. ¿Cuál es la fecha aproximada de su muerte?



El hombre de las nieves del problema 20

### ≡ Ley de enfriamiento o calentamiento de Newton

21. Suponga que sale una pizza del horno a  $400^\circ\text{F}$  y que la cocina tiene una temperatura constante de  $80^\circ\text{F}$ . Tres minutos después, la temperatura de la pizza es de  $275^\circ\text{F}$ .
- ¿Cuál es la temperatura  $T(t)$  de la pizza después de 5 minutos?
  - Determine el tiempo cuando la temperatura de la pizza es de  $150^\circ\text{F}$ .
  - Después de un tiempo muy largo, ¿cuál es la temperatura aproximada de la pizza?
22. Un vaso de agua fría se saca de un refrigerador cuya temperatura interior es de  $39^\circ\text{F}$ , y se deja en un recinto que se mantiene a  $72^\circ\text{F}$ . Un minuto después, la temperatura del agua es de  $43^\circ\text{F}$ . ¿Cuál es la temperatura del agua después de 10 minutos? ¿Y después de 25 minutos?

23. Se introduce un termómetro que estaba a la intemperie, donde la temperatura del aire es de  $-20^\circ\text{F}$ , a un recinto donde la temperatura del aire es de  $70^\circ\text{F}$  constante. Un minuto después, dentro del recinto, el termómetro indica  $0^\circ\text{F}$ . ¿Cuánto tardará en indicar  $60^\circ\text{F}$ ?
24. Un termómetro se saca del interior de una casa al exterior, donde la temperatura del aire es de  $5^\circ\text{F}$ . Después de estar afuera un minuto, el termómetro indica  $59^\circ\text{F}$  y después de 5 minutos indica  $32^\circ\text{F}$ . ¿Cuál es la temperatura en el interior de la casa?



Termómetro del problema 24

25. Se encontró un cadáver dentro de un cuarto cerrado de una casa, donde la temperatura era de  $70^\circ\text{F}$  constantes. Cuando lo descubrieron, la temperatura en su interior se midió y resultó ser de  $85^\circ\text{F}$ . Una hora después, la segunda medición fue de  $80^\circ\text{F}$ . Suponga que el momento de la muerte corresponde a  $t = 0$ , y que en ese momento la temperatura interna era de  $98.6^\circ\text{F}$ . Determine cuántas horas pasaron hasta que se encontró el cadáver.
26. Repita el problema 25, si las pruebas indicaban que la persona muerta tenía fiebre de  $102^\circ\text{F}$  en el momento de su muerte.

### Interés compuesto

27. Suponga que se deposita  $1\text{¢}$  en una cuenta de ahorros que paga  $1\%$  de interés anual, compuesto continuamente. ¿Cuánto dinero habrá en la cuenta después de 2 000 años? ¿Cuál es el valor futuro de  $1\text{¢}$  en 2 000 años, si la cuenta paga  $2\%$  de interés anual compuesto continuamente?
28. Suponga que se invierten  $\$100\,000$  a una tasa de interés anual de  $5\%$ . Use (6) y (7) para comparar los valores futuros de esa cantidad en 1 año, llenando la tabla siguiente:

|                                                                                     | Interés compuesto | $n$                    | Valor futuro $S$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
|  | Anual             | 1                      |                  |
|                                                                                     | Semestral         | 2                      |                  |
|                                                                                     | Trimestral        | 4                      |                  |
|                                                                                     | Mensual           | 12                     |                  |
|                                                                                     | Semanal           | 52                     |                  |
|                                                                                     | Diario            | 365                    |                  |
|                                                                                     | Cada hora         | 8 760                  |                  |
|                                                                                     | Continuamente     | $n \rightarrow \infty$ |                  |

29. Suponga que deposita  $\$5\,000$  en una cuenta de ahorros que paga  $6\%$  de interés anual compuesto continuamente. ¿Cuántos intereses ganará en 8 años?

30. **Valor presente** Si se despeja  $P$  (el capital) de (7), esto es, si  $P = Se^{-rt}$ , se obtiene la cantidad que se debe invertir hoy, a una tasa anual  $r$  de interés, para que valgan  $\$S$  después de  $t$  años. Se dice que  $P$  es el **valor presente** de la cantidad  $S$ . ¿Cuál es el valor presente de  $\$100\,000$  a una tasa anual de  $3\%$  compuesto continuamente durante 30 años?

### Modelos exponenciales diversos

31. **Vida media efectiva** Las sustancias radiactivas son eliminadas de los organismos vivos mediante dos procesos: decaimiento físico natural y metabolismo biológico. Cada proceso contribuye a que haya una vida media efectiva  $E$ , que se define por

$$1/E = 1/P + 1/B,$$

en donde  $P$  es la vida media física de la sustancia radiactiva, y  $B$  es la vida media biológica.

- a) El yodo radiactivo,  $^{131}\text{I}$ , se usa para tratar el hipertiroidismo (tiroides hiperactiva). Se sabe que para las tiroides humanas,  $P = 8$  días, y  $B = 24$  días. Calcule la vida media efectiva del  $^{131}\text{I}$ .
- b) Suponga que la cantidad de  $^{131}\text{I}$  en la tiroides humana después de  $t$  días se modela con  $A(t) = A_0 e^{kt}$ ,  $k < 0$ . Use la vida media efectiva que determinó en el inciso a) para calcular el porcentaje de yodo radiactivo que queda en la tiroides humana dos semanas después de su ingestión.

32. **Regreso a la ley de enfriamiento de Newton** La rapidez con que se enfría un cuerpo también depende de su superficie  $S$  expuesta. Si  $S$  es constante, entonces una modificación de (4) es

$$T(t) = T_m + (T_0 - T_m)e^{kSt}, k < 0.$$

Suponga que dos tazas,  $A$  y  $B$ , se llenan con café al mismo tiempo. Al principio, la temperatura del café es de  $150^\circ\text{F}$ . La superficie expuesta de la taza de café  $B$  es el doble de la de la taza de café  $A$ . Pasados 30 minutos, la temperatura de la taza de café  $A$  es de  $100^\circ\text{F}$ . Si  $T_m = 70^\circ\text{F}$ , ¿cuál es la temperatura del café en la taza  $B$  a los 30 minutos?

33. **Circuito en serie** En un circuito sencillo en serie, formado por un voltaje constante  $E$ , una inductancia de  $L$  henries y una resistencia de  $R$  ohms, se puede demostrar que la corriente  $I(t)$  es

$$I(t) = \frac{E}{R}(1 - e^{-(R/L)t}).$$

Despeje  $t$  en función de los otros símbolos.

34. **Concentración de medicina** Bajo ciertas condiciones, la concentración de una medicina, en el momento  $t$  después de inyectarla, es

$$C(t) = \frac{a}{b} + \left(C_0 - \frac{a}{b}\right)e^{-bt}.$$

Aquí,  $a$  y  $b$  son constantes positivas, y  $C_0$  es la concentración de la sustancia cuando  $t = 0$ . Determine la concentración de un medicamento, en estado estable, esto es, el valor límite de  $C(t)$  cuando  $t \rightarrow \infty$ . Determine el tiempo  $t$  en el cual  $C(t)$  es la mitad de la concentración de estado estable.

### Escala de Richter

35. Dos de los sismos más devastadores en el área de la bahía de San Francisco sucedieron en 1906, a lo largo de la Falla de San Andrés, y en 1989 en las Montañas Santa Cruz, cerca del Pico Loma Prieta. Los sismos de 1906 y 1989 fueron de 8.5 y 7.1 en la escala de Richter, respectivamente. ¿Cuántas veces mayor fue la intensidad del sismo de 1906 que la de 1989?



Distrito Marina de San Francisco, 1989

36. ¿Cuántas veces mayor fue la intensidad del sismo del norte de Sumatra en 2004 (ejemplo 7) en comparación con el sismo de Alaska, en 1964, cuya magnitud fue de 8.9?
37. Si un sismo tiene 4.2 de magnitud en la escala de Richter, ¿cuál es la magnitud, en escala de Richter, de un sismo cuya intensidad es 20 veces mayor? [Pista: primero resuelva la ecuación  $10^x = 20$ ].
38. Demuestre que la escala de Richter, definida en (8) de esta sección, se puede escribir en la forma

$$M = \frac{\ln A - \ln A_0}{\ln 10}.$$

### pH de una solución

En los problemas 39 a 42, determine el pH de una solución con la concentración de iones hidrógeno  $[H^+]$  indicada.

39.  $10^{-6}$
40.  $4 \times 10^{-7}$
41.  $2.8 \times 10^{-8}$
42.  $5.1 \times 10^{-5}$

En los problemas 43 a 46, determine la concentración de iones hidrógeno  $[H^+]$  de una solución a partir del pH indicado.

43. 3.3
44. 7.3

45. 6.6

46. 8.1

En los problemas 47 a 50, determine cuántas veces más ácida es la primera sustancia que la segunda.

47. jugo de limón: pH = 2.3,                      vinagre: pH = 3.3
48. ácido de acumulador: pH = 1,              lejía: pH = 13
49. lluvia ácida: pH = 3.8,                      lluvia limpia: pH = 5.6
50. NaOH:  $[H^+] = 10^{-14}$ ,                      HCl:  $[H^+] = 1$

### Modelos logarítmicos diversos

51. **Escala de Richter y la energía** Charles Richter, al trabajar con Beno Gutenberg, desarrolló el modelo

$$M = \frac{2}{3}[\log_{10} E - 11.8]$$

que relaciona la magnitud Richter,  $M$  de un sismo con su energía sísmica  $E$  (expresada en ergs). Calcule la energía sísmica  $E$  del sismo del norte de Sumatra, en 2004, en el que  $M = 9.3$ .

52. **Nivel de intensidad** El nivel de intensidad  $b$  de un sonido, expresado en decibels (dB), se define por medio de

$$b = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0}, \quad (10)$$

en donde  $I$  es la **intensidad del sonido** expresada en watts/cm<sup>2</sup> e  $I_0 = 10^{-16}$  watts/cm<sup>2</sup> es la intensidad del sonido más débil que se puede oír (0 dB). Use (10) y llene la siguiente tabla:

| Sonido                          | Intensidad $I$<br>(watts/cm <sup>2</sup> ) | Nivel de<br>intensidad<br>$b$ (dB) |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Murmullo                        | $10^{-14}$                                 |                                    |
| Conversación                    | $10^{-11}$                                 |                                    |
| Comerciales de TV               | $10^{-10}$                                 |                                    |
| Alarma de humo                  | $10^{-9}$                                  |                                    |
| Despegue de avión<br>a reacción | $10^{-7}$                                  |                                    |
| Rock band                       | $10^{-4}$                                  |                                    |



53. **Umbral de dolor** En general, se toma el umbral del dolor como alrededor de 140 dB. Calcule la intensidad del sonido  $I$  que corresponde a 140 dB.



- 54. Niveles de intensidad** La intensidad del sonido  $I$  es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia  $d$  a su fuente, esto es,

$$I = \frac{k}{d^2}, \quad (11)$$

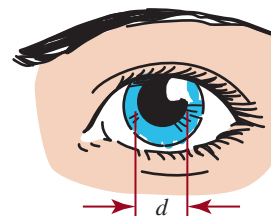
en donde  $k$  es la constante de proporcionalidad. Suponga que  $d_1$  y  $d_2$  son distancias a una fuente de sonido, y que los niveles de intensidad correspondientes, de los sonidos, son  $b_1$  y  $b_2$ . Use (11) en (10) para demostrar que  $b_1$  y  $b_2$  se relacionan por

$$b_2 = b_1 + 20 \log_{10} \frac{d_1}{d_2}. \quad (12)$$

- 55. Nivel de intensidad** Cuando un avión  $P_1$  volaba a una altitud de 1 500 pies, pasó sobre un punto en el suelo donde midieron su intensidad, que resultó ser de  $b_1 = 70$  dB. Use (12) para calcular el nivel de intensidad  $b_2$  de un segundo avión  $P_2$  que vuela a 2 600 pies de altura, cuando pasa sobre el mismo punto.
- 56. Conversación sobre política** A una distancia de 4 pies, el nivel de intensidad de una conversación animada es de 50 dB. Use (12) para calcular el nivel de intensidad a 14 pies de la conversación.
- 57. Pupila del ojo** Un modelo empírico, inventado por DeGroot y Gebhard, relaciona el diámetro  $d$  de la pupila, en milímetros, con la luminancia  $B$  de la fuente luminosa (expresada en mililamberts, mL):

$$\log_{10} d = 0.8558 - 0.000401 (8.1 + \log_{10} B)^3.$$

Véase la **FIGURA 7.4.3**.



**FIGURA 7.4.3** Diámetro de la pupila del problema 57

- a) La luminancia promedio del cielo claro es aproximadamente de  $B = 255$  mL. Calcule el diámetro de pupila correspondiente.
- b) La luminancia del Sol varía entre aproximadamente  $B = 190\,000$  mL en la aurora, hasta  $B = 51\,000\,000$  a mediodía. Calcule los diámetros correspondientes de pupila.
- c) Calcule la luminancia  $B$  que corresponde a un diámetro de pupila de 7 mm.

- 58. Área superficial del cuerpo** Los investigadores médicos usan el modelo matemático empírico

$$\log_{10} A = -2.144 + (0.425) \log_{10} m + (0.725) \log_{10} h$$

para calcular el área superficial del cuerpo  $A$  (medida en metros cuadrados), dada la masa  $m$  de una persona (en kilogramos) y la estatura  $h$  (en centímetros).

- a) Calcule el área superficial del cuerpo de una persona cuya masa es  $m = 70$  kg y que mide  $h = 175$  cm de estatura.
- b) Determine su masa y estatura y calcule el área superficial de su cuerpo.

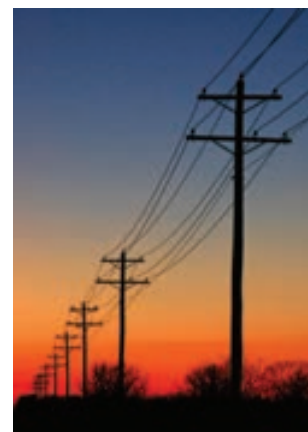
## 7.5 Funciones hiperbólicas

**■ Introducción** En la sección 7.4 comprobamos la utilidad de la función exponencial  $e^x$  en diversos modelos matemáticos. Otra aplicación más consiste en imaginar una cuerda de alambre flexible, como un cable que cuelga sólo bajo su propio peso entre dos soportes fijos. Se puede demostrar que, bajo ciertas condiciones, el alambre colgante toma la forma de la gráfica de la función

$$f(x) = c \frac{e^{x/c} + e^{-x/c}}{2}. \quad (1)$$

El símbolo  $c$  representa una constante positiva que depende de las características físicas del alambre. Funciones como la (1), formadas por ciertas combinaciones de  $e^x$  y  $e^{-x}$ , aparecen en tantas aplicaciones, que se les han asignado nombres.

**■ Funciones hiperbólicas** En particular cuando  $c = 1$  en (1), la función resultante  $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$  se llama **coseno hiperbólico**.



Cables telefónicos

**Definición 7.5.1 Funciones hiperbólicas**

Para todo número real  $x$ , el **seno hiperbólico** de  $x$ , representado por  $\sinh x$ , es

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad (2)$$

y el **coseno hiperbólico** de  $x$ , representado por  $\cosh x$ , es

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}. \quad (3)$$



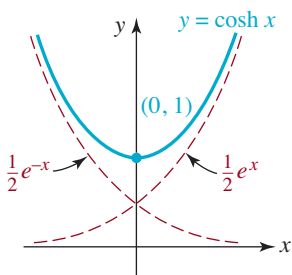
Arco Gateway, St. Louis, MO., Estados Unidos

En forma análoga a las funciones trigonométricas  $\tan x$ ,  $\cot x$ ,  $\sec x$  y  $\csc x$ , que se definen en términos de  $\sin x$  y  $\cos x$ , hay cuatro funciones hiperbólicas más,  $\tanh x$ ,  $\coth x$ ,  $\operatorname{sech} x$  y  $\operatorname{csch} x$ , que se definen en términos de  $\sinh x$  y  $\cosh x$ . Por ejemplo, las funciones tangente hiperbólica y secante hiperbólica se definen como sigue:

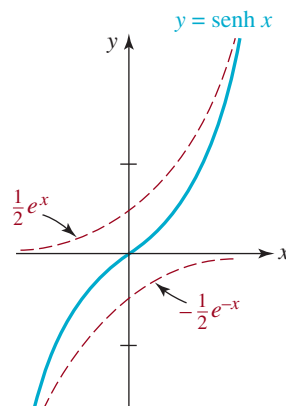
$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad \text{y} \quad \coth x = \frac{1}{\tanh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \quad (4)$$

$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}} \quad \text{y} \quad \operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}. \quad (5)$$

■ **Gráficas** La gráfica del coseno hiperbólico, que muestra la **FIGURA 7.5.1**, se llama **catenaria**. La palabra *catenaria* se deriva de la palabra *catena*, cadena en griego. La forma del famoso arco Gateway de St. Louis Missouri, de 630 pies de altura, es una catenaria invertida. Compare la forma de la figura 7.5.1 con la de la foto adjunta. La gráfica de  $y = \sinh x$  se ve en la **FIGURA 7.5.2**.



**FIGURA 7.5.1** La gráfica de  $y = \cosh x$  es una catenaria



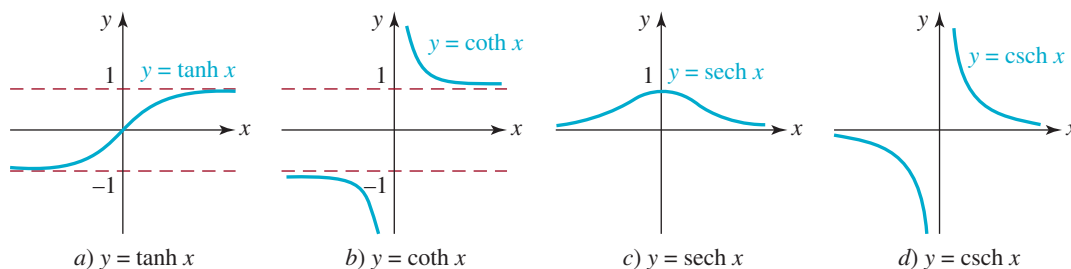
**FIGURA 7.5.2** Gráfica de  $y = \sinh x$

Las gráficas de la tangente, cotangente, secante y cosecante hiperbólicas se presentan en la **FIGURA 7.5.3**. Observe que  $y = 1$  y  $y = -1$  son las asíntotas horizontales en las gráficas de  $y = \tanh x$  y  $y = \coth x$  y que  $x = 0$  es una asíntota vertical en las gráficas de  $y = \operatorname{coth} x$  y  $y = \operatorname{csch} x$ .

■ **Identidades** Aunque las funciones hiperbólicas no son periódicas, poseen identidades parecidas a las identidades trigonométricas. En forma parecida a la identidad pitagórica básica de trigonometría,  $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ , en los casos del seno y del coseno hiperbólicos:

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1. \quad (6)$$

Véanse los problemas 1 a 6 en los ejercicios 7.5.



**FIGURA 7.5.3** Gráficas de la tangente hiperbólica *a*), cotangente hiperbólica *b*), secante hiperbólica *c*) y cosecante hiperbólica *d*)

## 7.5 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-20.

En los problemas 1 a 6, use las definiciones de  $\cosh x$  y  $\sinh x$ , en (2) y (3), para verificar la identidad.

- $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$
- $1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x$
- $\cosh(-x) = \cosh x$
- $\sinh(-x) = -\sinh x$
- $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$
- $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$
- Si  $\sinh x = -\frac{3}{2}$ , use la identidad dada en el problema 1 para encontrar el valor de  $\cosh x$ .
  - Use el resultado del inciso *a*) para encontrar los valores numéricos de  $\tanh x$ ,  $\coth x$ ,  $\operatorname{sech} x$ , y  $\operatorname{csch} x$ .

- Si  $\tanh x = \frac{1}{2}$ , use la identidad dada en el problema 2 para encontrar el valor de  $\operatorname{sech} x$ .
  - Use el resultado del inciso *a*) para encontrar los valores numéricos de  $\tanh x$ ,  $\coth x$ ,  $\operatorname{sech} x$ , y  $\operatorname{csch} x$ .
- Como puede observarse en la figura 7.5.2, la función seno hiperbólico  $y = \sinh x$  es uno a uno. Use (2) de la definición 7.5.1 en la forma  $e^x - 2y - e^{-x} = 0$  para demostrar que el seno hiperbólico inverso  $\sinh^{-1} x$  está dado por

$$\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}).$$

- La función  $y = \cosh x$  en el dominio restringido  $[0, \infty)$  es uno a uno. Proceda como en el problema 9 para encontrar el inverso de  $y = \cosh x$ ,  $x \geq 0$ .

## Conceptos importantes Debe ser capaz de mencionar el significado de cada uno de los conceptos siguientes.

Función exponencial:

base  $b > 0$ ,  $b \neq 1$   
 creciente,  $b > 1$   
 decreciente,  $b < 1$

Leyes de los exponentes

Inverso de la función exponencial

El número  $e$

Función exponencial natural

Función logarítmica:

base  $b > 0$ ,  $b \neq 1$

Leyes de los logaritmos

Logaritmo común

Logaritmo natural

Fórmula de cambio de base

Crecimiento y decaimiento:

constante de crecimiento

constante de decaimiento

Vida media

Datación con carbono

Interés compuesto continuo

pH de una solución

Escala de Richter

Funciones hiperbólicas:

coseno

seno

**A. Verdadero/Falso**

En los problemas 1 a 14, conteste cierto o falso.

1.  $y = \ln x$  y  $y = e^x$  son funciones inversas. \_\_\_\_\_
2. El punto  $(b, 1)$  está en la gráfica de  $f(x) = \log_b x$ . \_\_\_\_\_
3.  $y = 10^{-x}$  y  $y = (0.1)^x$  son la misma función. \_\_\_\_\_
4. Si  $f(x) = e^{x^2} - 1$ , entonces  $f(x) = 1$  cuando  $x = \pm \ln \sqrt{2}$ . \_\_\_\_\_
5.  $4^{x/2} = 2^x$  \_\_\_\_\_
6.  $\frac{2^{x^2}}{2^x} = 2^x$  \_\_\_\_\_
7.  $2^x + 2^{-x} = (2 + 2^{-1})^x$  \_\_\_\_\_
8.  $2^{3+3x} = 8^{1+x}$  \_\_\_\_\_
9.  $-\ln 2 = \ln(\frac{1}{2})$  \_\_\_\_\_
10.  $\ln \frac{e^a}{e^b} = a - b$  \_\_\_\_\_
11.  $\ln(\ln e) = 1$  \_\_\_\_\_
12.  $\ln \sqrt{43} = \frac{\ln 43}{2}$  \_\_\_\_\_
13.  $\ln(e + e) = 1 + \ln 2$  \_\_\_\_\_
14.  $\log_6(36)^{-1} = -2$  \_\_\_\_\_

**B. Llene los espacios en blanco**

En los problemas 1 a 22, llene los espacios.

1. La gráfica de  $y = 6 - e^{-x}$  corta el eje  $y$  en \_\_\_\_\_ y su asíntota horizontal es  $y =$  \_\_\_\_\_.
2. El corte de la gráfica de  $y = -10 + 10^{5x}$  con el eje  $x$  está en \_\_\_\_\_.
3. La gráfica de  $y = \ln(x + 4)$  corta al eje  $x$  en \_\_\_\_\_ y su asíntota vertical es  $x =$  \_\_\_\_\_.
4. La gráfica de  $y = \log_8(x + 2)$  interseca el eje  $y$  en \_\_\_\_\_.
5.  $\log_5 2 - \log_5 10 =$  \_\_\_\_\_.
6.  $6 \ln e + 3 \ln \frac{1}{e} =$  \_\_\_\_\_.
7.  $e^{3 \ln 10} =$  \_\_\_\_\_.
8.  $10^{\log_{10} 4.89} =$  \_\_\_\_\_.
9.  $\log_4(4 \cdot 4^2 \cdot 4^3) =$  \_\_\_\_\_.

10.  $\frac{\log_5 625}{\log_5 125} =$  \_\_\_\_\_.
11. Si  $\log_3 N = -2$ , entonces  $N =$  \_\_\_\_\_.
12. Si  $\log_b 6 = \frac{1}{2}$ , entonces  $b =$  \_\_\_\_\_.
13. Si  $\ln e^3 = y$ , entonces  $y =$  \_\_\_\_\_.
14. Si  $\ln 3 + \ln(x - 1) = \ln 2 + \ln x$ , entonces  $x =$  \_\_\_\_\_.
15. Si  $-1 + \ln(x - 3) = 0$ , entonces  $x =$  \_\_\_\_\_.
16. Si  $\ln(\ln x) = 1$ , entonces  $x =$  \_\_\_\_\_.
17. Si  $100 - 20e^{-0.15t} = 35$ , entonces, redondeando a cuatro decimales,  $t =$  \_\_\_\_\_.
18. Si  $3^x = 5$ , entonces  $3^{-2x} =$  \_\_\_\_\_.
19.  $f(x) = 4^{3x} = (\quad)^x$
20.  $f(x) = (e^2)^{x/6} = (\quad)^x$
21. Si la gráfica de  $y = e^{x-2} + C$  pasa por  $(2, 9)$ , entonces  $C =$  \_\_\_\_\_.
22. Con transformaciones rígidas, el punto  $(0, 1)$  de la gráfica de  $y = e^x$  se desplaza al punto \_\_\_\_\_ en la gráfica de  $y = 4 + e^{x-3}$ .

**C. Ejercicios de repaso**

En los problemas 1 y 2, reformule la expresión exponencial como una expresión logarítmica equivalente.

1.  $5^{-1} = 0.2$
2.  $\sqrt[3]{512} = 8$

En los problemas 3 y 4, reformule la expresión logarítmica como una expresión exponencial equivalente.

3.  $\log_9 27 = 1.5$
4.  $\log_6(36)^{-2} = -4$

En los problemas 5 a 12, calcule  $x$ .

5.  $2^{1-x} = 8$
6.  $3^{2x} = 81$
7.  $e^{1-2x} = e^2$
8.  $e^{x^2} - e^5 e^{x-1} = 0$
9.  $2^{1-x} = 7$
10.  $3^x = 7^{x-1}$

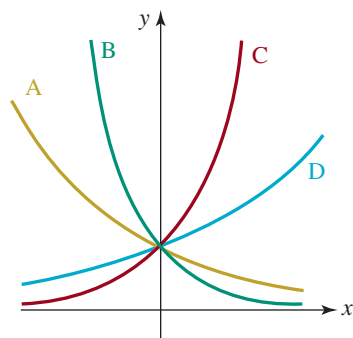
11.  $e^{x+2} = 6$   
 12.  $3e^x = 4e^{-3x}$

En los problemas 13 y 14, resuelva la variable indicada.

13.  $P = Se^{-mt}$ ; para  $m$   
 14.  $P = K / 1 + ce^{rt}$ ; para  $t$

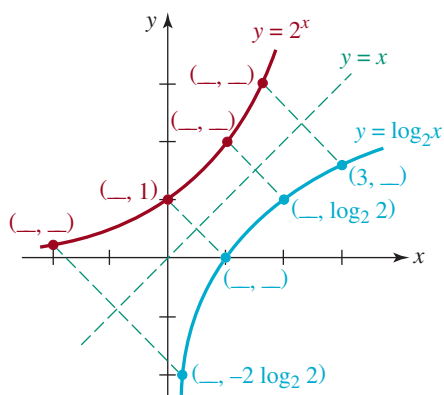
En los problemas 15 y 16, grafique las funciones en el mismo conjunto de ejes coordenados.

15.  $y = 4^x, y = \log_4 x$   
 16.  $y = (\frac{1}{2})^x, y = \log_{1/2} x$   
 17. Indique la correspondencia de la letra en la gráfica de la **FIGURA 7.R.1** con la función adecuada.  
 i)  $f(x) = b^x, b > 2$   
 ii)  $f(x) = b^x, 1 < b < 2$   
 iii)  $f(x) = b^x, \frac{1}{2} < b < 1$   
 iv)  $f(x) = b^x, 0 < b < \frac{1}{2}$



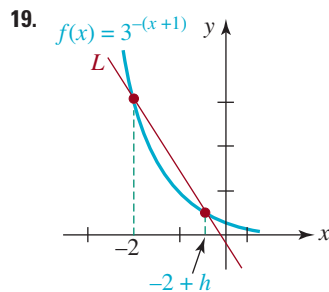
**FIGURA 7.R.1** Gráficas del problema 17

18. En la **FIGURA 7.R.2** llene los espacios en blanco de las coordenadas de los puntos en cada gráfica.

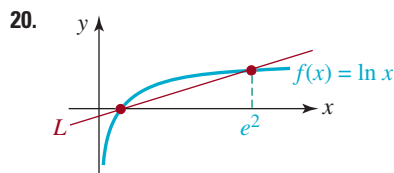


**FIGURA 7.R.2** Gráficas del problema 18

En los problemas 19 y 20, determine la pendiente de la recta  $L$  que se indica en cada figura.



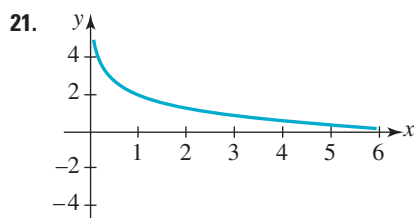
**FIGURA 7.R.3** Gráfica del problema 19



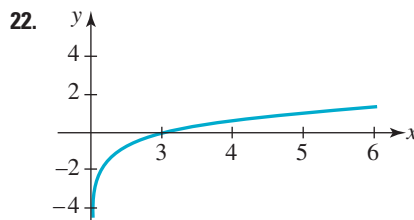
**FIGURA 7.R.4** Gráfica del problema 20

En los problemas 21 a 26, indique la correspondencia de las siguientes funciones con una de las gráficas de abajo.

- i)  $y = \ln(x - 2)$   
 ii)  $y = 2 - \ln x$   
 iii)  $y = 2 + \ln(x + 2)$   
 iv)  $y = -2 - \ln(x + 2)$   
 v)  $y = -\ln(2x)$   
 vi)  $y = 2 + \ln(-x + 2)$



**FIGURA 7.R.5** Gráfica del problema 21



**FIGURA 7.R.6** Gráfica del problema 22

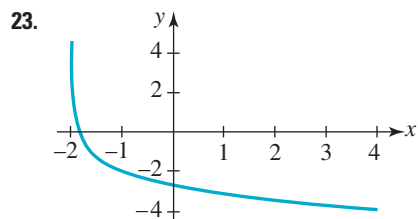


FIGURA 7.R.7 Gráfica del problema 23

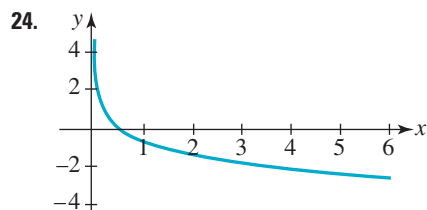


FIGURA 7.R.8 Gráfica del problema 24

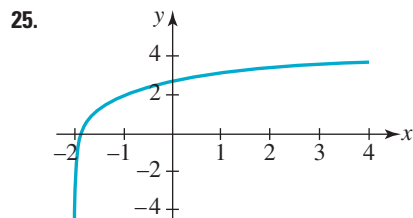


FIGURA 7.R.9 Gráfica del problema 25

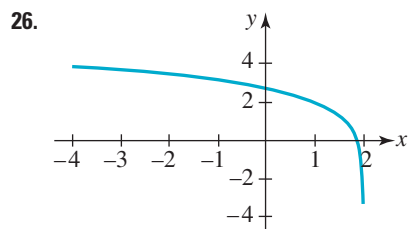


FIGURA 7.R.10 Gráfica del problema 26

En los problemas 27 y 28, describa la gráfica de la función  $f$  en términos de una transformación de la gráfica de  $y = \ln x$ .

27.  $f(x) = \ln ex$

28.  $f(x) = \ln x^3$

29. Deduzca la función  $f(x) = Ae^{kx}$  si  $(0, 5)$  y  $(6, 1)$  son puntos en la gráfica de  $f$ .

30. Deduzca la función  $f(x) = A 10^{kx}$  si  $f(3) = 8$  y  $f(0) = \frac{1}{2}$ .

31. Deduzca la función  $f(x) = a + b^x$ ,  $0 < b < 1$ , si  $f(1) = 5.5$  y la gráfica de  $f$  tiene como una asíntota horizontal  $y = 5$ .

32. Deduzca la función  $f(x) = a + \log_3(x - c)$  si  $f(11) = 10$  y la gráfica de  $f$  tiene una asíntota vertical  $x = 2$ .

33. **Tiempo para duplicarse** Si la cantidad inicial de bacterias presentes en un cultivo se duplica después de 9 horas, ¿cuánto tiempo pasará para que la cantidad de bacterias se vuelva a duplicar?

34. **¿Tienes cebo?** Un lago de pesca comercial se abastece con 10 000 crías de pez. Deduzca un modelo  $P(t) = P_0 e^{kt}$  de la población de peces en el lago, cuando el tiempo es  $t$ , si su propietario estima que entonces quedarán 5 000 peces después de 6 meses. ¿Después de cuántos meses el modelo predice que quedarán 1 000 peces?

35. **Desintegración radiactiva** El tritio es un isótopo del hidrógeno que tiene vida media de 12.5 años. ¿Cuánto de una cantidad inicial de este elemento queda después de 50 años?

36. **Huesos viejos** Un esqueleto humano que se encontró en un sitio arqueológico ha perdido 97% de  $^{14}\text{C}$ . ¿Cuál es la edad aproximada del esqueleto?

37. **Ilusiones** Una persona se jubila e invierte \$650 000 en una cuenta de ahorros. Desea que la cuenta tenga \$1 000 000 en 10 años. ¿Qué tasa  $r$  de interés anual compuesto continuamente satisfará su deseo?

38. **Intensidad de la luz** De acuerdo con la **ley de Lambert-Bouguer**, la intensidad  $I$  (expresada en lúmenes) de un haz luminoso vertical que atraviesa una sustancia transparente disminuye de acuerdo con la función exponencial  $I(x) = I_0 e^{kx}$ ,  $k < 0$ , donde  $I_0$  es la intensidad del rayo incidente y  $x$  es la profundidad, expresada en metros. Si la intensidad de la luz a 1 metro abajo de la superficie del agua es 30% de  $I_0$ , ¿cuál es la intensidad a 3 metros abajo de la superficie? ¿A qué profundidad es la intensidad 50% de lo que era en la superficie?

39. La gráfica de la función  $y = ae^{-be^{-cx}}$  se conoce como **curva de Gompertz**. Resuelva  $x$  en términos de los otros símbolos.

40. Si  $a > 0$  y  $b > 0$ , demuestre que  $\log_{a^2} b^2 = \log_a b$ .